Handbuch

83601 | Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke planen, bauen und instand halten

Version 1.1 - Gültig ab 01.05.2022

Inhalt

Zusammenfassung
Bezogen auf die DB InfraGO AG gilt dieses Regelwerk nur für den Geltungsbereich der ehemaligen DB Netz AG.

Handbuch der Richtlinien für geotechnische Bauwerke

Änderungshinweise
Aktualisierung 08 zum 01.05.2021:
Es umfasst u.a. alle Richtlinien und Anhänge, die seit der Herausgabe der 7. Aktualisierung (01.11.2019) einzeln eingeführt worden sind:
836.8001A03: Längendefinition von Stützbauwerken und Trögen, 01.07.2020
836.4107 mit A01: Bauen in Wasserschutzgebieten, 01.09.2021
836.4108 mit A98: Bauweisen für den Einsatz mineralischer Ersatzbaustoffe, 01.04.2022
836.7001 mit A01 bis A04, V01: Bewertung von bestehenden geotechnischen Bauwerken, 01.04.2022
Mit der Aktualisierung 08 wird außerdem die Nummer des Handbuches von 836 in 83601 geändert.
Unterversion 1.1: Änderung Geltungsbereich

Regelwerkseigenschaften

Hauptgruppe
Bautechnik, Leit-, Signal- u. Telekommunikationstechnik

Untergruppe
Erdbauwerke planen, bauen und instand halten

Herausgeber
DB InfraGO AG

Geltungsbereich
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH
DB InfraGO AG
DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

Einschränkung der Geltung nach Rechtsraum
Keine Einschränkung

Zielgruppe
Anlagen/Bau/Infrastruktur

Fachautor
Ralph Fischer (I.IAI 33)| EVI Link
Email: Ralph.Fischer@deutschebahn.com

Regelwerksverantwortung
I.IAI - Bauartverantwortung und Instandhaltungsmanagement

Geschäftsführungsverantwortung
I.IAI 33 - Tunnel- und Erdbau Technik

Regelwerk in der KRWD

Lokal gespeicherte Dokumente und Ausdrucke könnten veraltet sein.

DB-intern / DB-internal

Die aktuelle Version dieses Regelwerks finden Sie in der Konzernregelwerksdatenbank (KRWD) - aufrufen.

Handbuchbestandteile

- **836.0101** Allgemeine Bestimmungen
- **836.1001** Entwurfsgrundlagen; Planungsgrundsätze
- **836.1002** Geotechnische Untersuchungen
- **836.2001** Einwirkungen und Widerstände; Einwirkungen
- **836.3001** Nachweise und Bemessung; Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit
- **836.4101** Planung (technische Bearbeitung)
- **836.4102** Lockergesteins- und Felsböschungen
- **836.4103** Erdarbeiten - Ausführung (Ergänzung ZTVE-StB)
- **836.4104** Schutz-/Tragschichten (Ergänzung ZTV SoB-StB)
- **836.4105** Planumsverbesserung
- **836.4106** Übergänge zwischen Erd- und Kunstbauwerken
- **836.4108** Bauweisen für den Einsatz mineralischer Ersatzbaustoffe
- **836.4201** Fahrweggründungen; Grundsätze
- **836.4202** Fahrweggründungen; Untergrundverbesserungen
- **836.4203** Fahrweggründungen; Tiefgründungen
- **836.4301** Stützkonstruktionen und Stützmaßnahmen; Grundsätze
- **836.4302** Stützkonstruktionen und Stützmaßnahmen; Massive Stützmauern und Stützwände
- **836.4303** Stützkonstruktionen und Stützmaßnahmen; Flexible Stützbauwerke
- **836.4304** Stützkonstruktionen und Stützmaßnahmen; Randwegkonstruktionen
- **836.4305** Stützkonstruktionen und Stützmaßnahmen; Temporäre Gleissicherungen
- **836.4501** Querungen; Grundsätze
- **836.4502** Querungen; Durchlässe und Rohrleitungen
- **836.4503** Querungen; Wellstahlrohre
- **836.4505** Querungen; Anforderungen an grabenlose Einbauverfahren
- **836.4601** Entwässerungsanlagen; Grundsätze
- **836.4602** Entwässerungsanlagen; Streckenentwässerung
- **836.4603** Entwässerungsanlagen; Sonstige Entwässerungsanlagen
- **836.6001** Baudurchführung; Bautechnische Unterlagen und Baudurchführung
- **836.6002** Baudurchführung; Bauakten und Dokumentation
- **836.7001** Bewertung von bestehenden geotechnischen Bauwerken
- **836.8001** Inspektion (EDV-System: SAP R/3 Netz)
- **836.8002** Instandhaltung; Wartung, Instandsetzung

Lokal gespeicherte Dokumente und Ausdrucke könnten veraltet sein.

DB-intern / DB-internal

DB Netz AG • Adam-Riese-Straße 11-13• 60327 Frankfurt

Anwender der Ril 836
-gemäß Verteiler-

DB Netz AG
Bauartverantwortung und
Instandhaltungsmanagement
Tunnel- und Erdbau Technik
I.NAI 431
Adam-Riese-Straße 11-13
60327 Frankfurt
www.dbnetze.com/fahrweg

Ralph Fischer
Tel.: 069 265-45244
ralph.fischer@deutschebahn.com
Zeichen: I.NAI 431 Fi

31.03.2022

Handbuch 83601: Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke planen, bauen und instand halten (8.Aktualisierung, 01.05.2022)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zum 01.05.2022 wird das Handbuch 836 aktualisiert. Es umfasst u.a. alle Richtlinien und Anhänge, die seit der Herausgabe der 7. Aktualisierung (01.11.2019) einzeln eingeführt worden sind:

1. 836.8001A03: Längendefinition von Stützbauwerken und Trögen, 01.07.2020
2. 836.4107 mit A01: Bauen in Wasserschutzgebieten, 01.09.2021
3. 836.4108 mit A98: Bauweisen für den Einsatz mineralischer Ersatzbaustoffe, 01.04.2022
4. 836.7001 mit A01 bis A04, V01: Bewertung von bestehenden geotechnischen Bauwerken, 01.04.2022

Mit der Aktualisierung 08 wird außerdem die Nummer des Handbuches von 836 in 83601 geändert. Die wesentlichen Änderungen der einzelnen Richtlinien sind im Folgenden aufgeführt:

836.8001A03:

Als 836.8001A03 ist die ehemalige TM 1-2017-10690 I.NPF 2 übernommen worden.

836.4107:

Die Ril 836.4107 ersetzt die 836.0509 (Gewässerschutz und Bodenschutz, 20.12.1999).

- Vorgehensweise analog Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag)
- Berücksichtigung der Schutzwirkung Grundwasserüberdeckung (Mächtigkeit, Durchlässigkeit)
- Berücksichtigung der Gleisbelastung als Maß der Gefährdung
- Abgestufte bauliche Maßnahmen in Abhängigkeit von Schutzzonen
- Beispiele für Möglichkeiten baulicher Maßnahmen (im A01)

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Ronald Pofalla

Vorstand:
Frank Sennhenn,
Vorsitzender

Jens Bergmann
Dr. Christian Gruß
Dr. Volker Hentschel
Ute Plambeck
Dr. Christian Runzheimer

Unser Anliegen:
DEUTSCHLAND BRAUCHT EINE STARKE SCHIENE

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz

- Für Gleisanlagen, Böschungen und Entwässerung
- Standardlösung für erforderliche Abdichtung: Kunststoffdichtungsbahn (KDB), Alternative: Geosynthetische Dichtungsbahn (GTD).

836.4108:

Die Ersatzbaustoffverordnung (EBV) ist als Teil der Mantelverordnung am 16.07.2021 verkündet worden. Sie tritt am 01.08.2023 in Kraft und enthält bundeseinheitliche Regelungen für den Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe in technische Bauwerke in Abhängigkeit von belastungsparameterabhängigen Materialklassen. In der Anlage 3 der EBV sind Bahnbauweisen aufgeführt und ist auf die Ril 836.4108 bezüglich der konstruktiven Umsetzung verwiesen.

In der neuen Ril 836.4108 (keine Vorgängerversion) sind Ausführungen zu bestehenden und perspektivischen Bahnbauweisen Standard Damm, Standard Einschnitt, Bauweisen H und H modifiziert, Feste Fahrbahn, Bauweisen C1 bis C3, D1 und D2, E1 bis E3 dargelegt. Außerdem sind die ggf. erforderlichen Abdichtungselemente spezifiziert.

836.7001:

In die Richtlinie 836.7001 (01.10.2008) sind die Regelungen der TM 1-2018-10334 I.NPF 2 eingearbeitet worden, die somit zurückgezogen wird. Daraus resultieren auch die 4 neuen Anlagen und ein Vordruck. Die Richtlinie ist darüber hinaus bezüglich erforderlicher Untersuchungen und Nachweise bei Belastungsanhebungen fortgeschrieben und die betroffenen Bauwerke präzisiert worden (siehe A01).

Wesentliche Änderungen:

- Abs. 1(1) Geltungsbereich TSI-konform geregelt
- Abs. 1(2) Hinweis bezgl. Abgrenzung Nachweise, Untersuchungen, Bewertungen
- Abs. 3(1) Definition der zulässigen Geschwindigkeit
- Abs. 3(4) Einarbeitung TM 1-2018-10334 I.NPF 2
- Abs. 3(5) Nachweise für v > 200 km/h für Bauwerke im Stützbereich eingeschränkt
- Abs. 3(6) Einarbeitung TM 1-2018-10334 I.NPF 2
- Abs. 3(7) Kombination von Belastungsanhebungen
- Abs. 3(11) Regelung für einzelne Fahrten bei v-Anhebung
- Abs. 5(2) Ansatz Fliehkraft bei Nachrechnungen
- A01 Einarbeitung TM 1-2018-10334 I.NPF 2 mit Anpassung bei gesondert zu betrachtenden Bauwerken
- A02, A03, A04, V01: Einarbeitung TM 1-2018-10334 I.NPF 2

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i.V. Stephanie Busse
Stephanie Busse

Digital unterschrieben von Stephanie Busse
Datum: 2022.03.31 12:10:42 +02'00'

i. A. Ralph Fischer
Ralph Fischer

Digital unterschrieben von Ralph Fischer
Datum: 2022.03.31 12:01:22 +02'00'

DB NETZE

DB Netz AG • Mainzer Landstraße 181• 60327 Frankfurt

Anwender der Ril 836
- gemäß Verteiler -

DB Netz AG
I.NPF 23(T)
Mainzer Landstraße 181
60327 Frankfurt
www.dbnetze.com/fahrweg

Ralph Fischer
Tel.: 069 265-45244
ralph.fischer@deutschebahn.com
Zeichen: I.NPF 23(T) Fi

15.10.2019

Richtlinie 836 - Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke planen, bauen und instand halten
7. Aktualisierung: Einführung der Module 43xx mit Gültigkeitsdatum 01.11.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Wirkung zum 01.11.2019 wird die 7.Aktualisierung der Richtlinie 836 in Kraft gesetzt und ersetzt die bisherigen Module mit Gültigkeit 01.10.2008.

Die Aktualisierung umfasst folgende Module:
- 4301 Stützkonstruktionen und Stützmaßnahmen Grundsätze,
- 4302 Stützkonstruktionen und Stützmaßnahmen Massive Stützmauern und Stützwände,
- 4302 Stützkonstruktionen und Stützmaßnahmen Flexible Stützbauwerke,
- 4304 Stützkonstruktionen und Stützmaßnahmen Randwegkonstruktionen sowie
- 4305 Stützkonstruktionen und Stützmaßnahmen Temporäre Gleissicherungen.

Die Änderungen sind mit dem Eisenbahn-Bundesamt abgestimmt. Relevante Anpassungen sind der Anlage zu entnehmen.

Entsprechend § 18(2) VV Bau ist bei Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik das Verfahren gemäß § 22 Abs 5 EIGV anzuwenden. Hierbei ist neben dem CSM-RA der Nachweis der mindestens gleichen Sicherheit gemäß § 2 Abs 2 EBO zu führen. Das zugehörige ZiE-Erfordernis ist in den Modulen 4301 bis 4305 geregelt. Es wird zudem in der jeweiligen UiG behandelt.

Die Aktualisierung wird in der zentralen Regelwerksdatenbank - KRWD - eingestellt und für interne Nutzer als *.pdf-Datei abrufbar über http://krwd.intranet.deutschebahn.com/suche.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i.V.
Stephanie Busse

i. A.
Ralph Fischer

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Ronald Pofalla

Vorstand:
Frank Sennhenn, Vorsitzender

Jens Bergmann
Dr. Christian Gruß
Dr. Volker Hentschel
Ute Plambeck
Dr. Christian Runzheimer

Unser Anliegen:
DEUTSCHLAND BRAUCHT EINE STARKE SCHIENE

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz

Relevante Änderungen:

- Allgemein:
  - Anpassung an den Stand der Technik
  - Aktualisierung der Normen- und Regelwerksbezüge
  - Wegfall der Streckenkategorien als Anwendungsbedingungen für bestimmte Stützkonstruktionen und Änderung in Hg VzG bzw. örtlich zul v.
  - überflüssige und redundante Regelungen gestrichen

- 836.4301:
  - Abs. 3(2) Temporäre Stützkonstruktionen aus Stahl mit Verweis auf DIN EN 1993-1-10
  - Abs. 4(4a) Entfall der unteren Druckbereichsbegrenze für Stützkonstruktionen bei Abgrabungen neben Gleisen

- 836.4302:
  - Abs. 3 Entfall Widerlager in Spundwandbauweise (siehe Ril 804.4401)
  - Abs. 3(3) Spundwände für dauerhafte Zwecke im Druckbereich nach DBS 918 002-05
  - Abs. 3(4) Stahlprofile als Spundwandabdeckungen gestrichen
  - Abs. 3(7) Abrostungszuschläge gestrichen, Verweis auf DIN EN 1993-5
  - Abs. 5(1) Bezug auf Schlitzwand-Norm DIN EN 1538 gestrichen
  - Abs. 6(2) Neue Normenbezüge für das Düsenstrahlverfahren
  - Abs.6(3) Spezifizierung UiG/ZiE-Erfordernis bei verfestigten Bodenkörpern
  - Abs. 7(2) Regelungen für Trägerbohlwände mit Holzausfachung für temporäre Zwecke
  - Abs. 8(2) Einsatz EBA-Gutachter bei Ankerns und Mikropfählen im Druckbereich
  - Abs. 8(3) Spezifizierung Ausfall Rückverhängung und Nachweis
  - Abs. 8(5) Injektionsanker nach DIN EN 1537 mit Din SPEC 18532 ohne UiG/ZiE
  - Abs. 8(5) bis 8(9) Regelungen zu Überdeckungshöhen von Ankerstäben und Pfählen bezgl. Abminderung der Mantelreibungswiderstände

- 836.4303:
  - Abs. 2(1) Gabionenherstellung mit Verweis auf M Gab und TL Gab
  - Abs. 2(3) Herausnahme der freistehenden Gabionenwände für den Lärmschutz (siehe Ril 804)
  - Abs. 4 Umfangreiche Neuregelungen für geogitterbewehrte Stützkonstruktionen mit Einschränkung der UiG/ZiE-Erfordernis
  - Abs. 5(2) und (3) Neuregelungen für Bewehrte Erde, Verweis auf M SASE und Planungshilfe
  - Abs. 6(3) Spezifizierung zu UiG/ZiE-Erfordernis bei vernagelten Bodenkörpern

- 836.4304:
  - Abs. 1(8) Erfassung von Randwegkonstruktionen mit Erdkörpern nach 836.8001 gestrichen
  - Abs. 2(3) Verankerung der Randwegkonstruktionen nur mit zugelassenen Systemen

- 836.4305:
  - Abs. 1(1) Begrenzung von temporären Stützmaßnahmen neben dem Gleis auf v = 90 km/h
  - Abs. (3) und (4) Präzisierung zu den Anwendungen der Sicherungsbereiche

DB NETZE

DB Netz AG
Ingenieurbau
Tunnel- und Erdbau (I.NPF 23)
Mainzer Landstraße 181
60327 Frankfurt
www.dbnetze.com/fahrweg

Ralph Fischer
Tel.: 069 265-45244
Fax: 069 265-45229
Mobil: 0160 97428827
ralph.fischer@deutschebahn.com
Zeichen: I.NPF 23(T) Fi

DB Netz AG • Mainzer Landstraße 181 • 60327 Frankfurt

Anwender der Ril 836
-gem. Verteiler-

17.01.2019

Richtlinie 836 – Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke planen, bauen und instand halten
6.Aktualisierung: Einführung des neuen Anhangs 836.4103A03 mit Gültigkeitsdatum 01.12.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Wirkung vom 01.02.2019 wird die 6.Aktualisierung zur Richtlinie 836 in Kraft gesetzt. Die Aktualisierung umfasst den Anhang 03 „Vliesstoffe zur Planumsverbesserung" des Moduls 836.4105 „Planumsverbesserung".

Die Änderungen sind mit dem Eisenbahn-Bundesamt abgestimmt.

Die Aktualisierung wird in der zentralen Regelwerksdatenbank -KRWD- eingestellt und für interne Nutzer über https://dbmp.intranet.deutschebahn.com/DBMP_de/konzernregeln/regelwerksdatenbanken/krwd_suche als pdf-datei abrufbar.

Der Anhang 836.4105A03 regelt die Anwendung von Vliesstoffen zur Planumsverbesserung und entspricht der bisher gültigen TM 2013-256 I.NVT 4, die somit zurückgezogen wird.

Des Weiteren wird der Anhang 836.4602A02 „ Zusätzliche Regelungen für die Verwendung von Rohren aus Kunststoffen in Entwässerungsanlagen" zurückgezogen. Die entsprechenden Anforderungen sind im DBS 918064 geregelt.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i. V.
Stephanie Busse

i.A.
Ralph Fischer

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Ronald Pofalla

Vorstand:
Frank Sennhenn, Vorsitzender

Jens Bergmann
Dr. Volker Hentschel
Ute Plambeck
Prof. Dr. Dirk Rompf
Dr. Thomas Schaffer

Unser Anspruch:
Profitabler Qualitätsführer
Top-Arbeitgeber
Umwelt-Vorreiter

DB NETZE

DB Netz AG
Ingenieurbau
Tunnel- und Erdbau (I.NPF 23)
Mainzer Landstraße 181
60327 Frankfurt
www.dbnetze.com/fahrweg

Ralph Fischer
Tel.: 069 265-45244
Fax: 069 265-45229
Mobil: 0160 97428827
ralph.fischer@deutschebahn.com
Zeichen: I.NPF 23(T) Fi

DB Netz AG • Mainzer Landstraße 181 • 60327 Frankfurt

Anwender der Ril 836
-gem. Verteiler-

11.06.2018

Richtlinie 836 – Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke planen, bauen und instand halten
5.Aktualisierung: Einführung des neuen Moduls 836.4103 und des neuen Anhangs A01 zum Modul 836.4106 mit Gültigkeitsdatum 01.07.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Wirkung vom 01.07.2018 wird die 5.Aktualisierung zur Richtlinie 836 in Kraft gesetzt. Die Aktualisierung umfasst das Modul 836.4103 „Erdarbeiten – Ausführung (Ergänzung ZTVE-StB)“ und den Anhang A01 „Beispiele“ zum Modul 836.4106 „Übergänge zwischen Erd- und Kunstbauwerken“.

Die Änderungen sind mit dem Eisenbahn-Bundesamt abgestimmt.

Dem GBR der DB Netz AG wurden die Überarbeitungen gemäß § 2 BetrVG zur Kenntnis gegeben.

Die Aktualisierung wird in der zentralen Regelwerksdatenbank –ZRWD- eingestellt und für interne Nutzer über www.dbportal.db.de als pdf-datei abrufbar.

Das Modul 836.4103 regelt die Anwendung der ZTVE-StB für den Eisenbahnbau. Durch die Herausgabe der ZTVE-StB 17 als Ersatz für die ZTVE-StB 09 sind Anpassungen vorgenommen worden. So sind die in der VOB Teil C (Ergänzung 2015) bereits eingeführten Homogenbereiche anstelle von Bodenklassen nunmehr auch in der ZTVE-StB 17 und damit in 836.4103 hinterlegt. Des Weiteren sind Verweise auf Regelwerke aktualisiert und redaktionelle Änderungen vorgenommen worden. Anstelle der EBA-Prüfungsbedingungen für Geokunststoffe ist der DBS 918 039 berücksichtigt.

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Ronald Pofalla

Vorstand:
Frank Sennhenn,
Vorsitzender

Jens Bergmann
Dr. Volker Hentschel
Ute Plambeck
Prof. Dr. Dirk Rompf
Dr. Thomas Schaffer

Unser Anspruch:
Profitabler Qualitätsführer
Top-Arbeitgeber
Umwelt-Vorreiter

In 836.4106A01 ist die TM 1-2015-10471 I.NPF 2 „Ersatzneubau von Brücken, Übergänge zwischen Erd- und Kunstbauwerken Einbau von besohlten Schwellen anstelle von USM bei v = 160 km/h“ eingearbeitet worden.

Das bisher gültige Modul 836.4103 (Stand 01.02.2013) bzw. der Anhang 836.4106A01 (Stand 01.03.2014) werden zurückgezogen. Es gilt eine einjährige Übergangsfrist, in der bedarfsweise noch auf diese Regelungen zurückgegriffen werden darf.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i. V.
Stephanie Busse

i.A.
Ralph Fischer

DB NETZE

DB Netz AG • Mainzer Landstraße 181 • 60327 Frankfurt/Main

DB Netz AG
Technologiemanagement
Fahrwegtechnik
Konstruktiver Ingenieurbau
Mainzer Landstraße 181
60327 Frankfurt am Main
www.dbnetze.com/fahrweg

Anwender der Ril 836

- gem. Verteiler -

Ralph Fischer
Telefon 089 1308-5616
Telefax 089 1308-5711
winfried.schuck@deutschebahn.com
Zeichen I.NVT 42(T). Fi - Ril 836

10.11.2014

Richtlinie 836 - Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke planen, bauen und instand halten

4. Aktualisierung: Einführung des neuen Moduls 836.4102 (Böschungen – Grundlagen, Lockergesteins- und Felsböschungen) mit Anhang A02

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit Wirkung vom 01.12.2014 wird die 4. Aktualisierung zur Richtlinie 836 - Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke planen, bauen und instand halten – in Kraft gesetzt. Die Aktualisierung umfasst das Modul 836.4102 „Böschungen – Grundlagen, Lockergesteins- und Felsböschungen" einschließlich Anhang 836.4102A02 „Sicherung von Felsböschungen".

Die Aktualisierung wurde mit dem Eisenbahn-Bundesamt abgestimmt.

Der GBR der DB Netz AG war gemäß § 2 BetrVG beteiligt.

Die Aktualisierung wird in der Zentralen Regelwerksdatenbank –ZRWD- eingestellt und für interne Nutzer über www.dbportal.db.de als pdf-Datei abrufbar.

Das überarbeitete Modul ersetzt das bisherige Modul mit Stand vom 01.02.2013.

Hinweise zu Änderungen

836.4102 Abschnitt 3 Felsböschungen

Abs. (1) Vervollständigung der Grundsätze zur Herstellung und Sicherung und von Felsböschungen, u.a. auch hinsichtlich der Untersuchung des Bergwassers (Ziel: Höhere Planungssicherheit und Dauerhaftigkeit der Bauwerke)

Abs. (2) Präzisierung der Maßnahmen bei Böschungsbewegungen im Hinblick auf sicherheitsrelevante Festlegungen

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Rüdiger Grube

Vorstand:
Frank Sennhenn,
Vorsitzender

Dr. Roland Bosch
Bernd Koch
Ute Plambeck
Prof. Dr. Dirk Rompf
Dr. Jörg Sandvoß

Abs. (3) Anpassungen an aktuelle Normen und an die dadurch geänderte Nomenklatur; Hinweis auf ggf. erforderliche elektrische Erdung von Sicherungselementen aus Stahl

836.4102 A02 Sicherung von Felsböschungen

Abs. (2) Ergänzung der Regeln zur gebirgsschonenden Felsberäumung (Vermeidung von Schäden) und Präzisierung von Sicherheitsvorkehrungen

Abs. (4) Ergänzende Regeln und Erläuterungen zur sachgerechten Sicherung durch Felsnägel aufgrund vorliegender Erfahrungen; Anpassung an aktuelle Normen, u.a. auch hinsichtlich durchzuführender Probebelastungen.

Abs. (5) Ergänzende Regeln und Erläuterungen zur sachgerechten Sicherung durch Freispielanker aufgrund vorliegender Erfahrungen; Anpassung an aktuelle Normen.

Abs. (6) Neuaufnahme von Regeln und Erläuterungen für Sicherungen durch Stahlseilverhängungen zur Vervollständigung der möglichen Sicherungsmaßnahmen im Regelwerk

Abs. (8) Ergänzung von Regeln zu Entwässerungsmaßnahmen bei Stützmauern und -wänden zur Verbesserung der Dauerhaftigkeit und zur Vermeidung von Schäden; Aufnahme von Regelungen zur Gewährleistung der temporären Standsicherheit

Abs. (9) Ergänzende Regeln und Erläuterungen zur sachgerechten Herstellung von Stützknaggen, auch im Hinblick auf eine dauerhaft funktionierende Entwässerung (Verbesserung der Dauerhaftigkeit, Vermeidung von Schäden)

Abs. (10) Wie Abs. (9), hier für Stützpfeiler

Abs. (11) Anpassung an aktuelle Normen, Ergänzungen zur sachgerechten Herstellung von Spritzbetonverkleidungen im Hinblick auf deren Dauerhaftigkeit

Abs. (12) Lediglich Aufnahme zusätzlicher Erläuterungen zur Ausführung von Futtermauern

Abs. (13) Anpassung an aktuelle Normen, Streichung von nicht mehr zutreffenden Erläuterungen

Abs. (14) Komplette Neufassung der Regeln und Erläuterungen zur Sicherung durch Schutznetzverhängungen aufgrund neuer Produkte am Markt mit verbesserter Schutzwirkung und höherer Dauerhaftigkeit sowie geänderten Anforderungen an die Herstellung; Berücksichtigung der aktuellen europäischen Normen

Abs. (15) Ergänzungen zum Aufstellen von Fangzäunen bei Beginn des Bauablaufs im Fall von kombinierten Sicherungsmaßnahmen, zur Freihaltung des Lichtraumprofils und zur Nummerierung der einzelnen Zaunabschnitte

Abs. (16) Aufnahme der Forderung nach (den heute üblichen) rechnerischen Untersuchungen bei der Dimensionierung von Fangräumen

Abs. (17) Aufnahme der Forderung nach (den heute üblichen) rechnerischen Untersuchungen zur Ermittlung von Energie- und Sprunghöhen für die Ausführung von Fangbauwerken, Ergänzungen zur sachgerechten Gründung der Stützen und Forderung zur

Verwendung von getesteten Fangzaunsystemen. Aufnahme zusätzlicher Erläuterungen.

Abs. (18) Ergänzungen zur Bemessung von Schutzdächern (Galerien), u.a. Forderung nach (den heute üblichen) rechnerischen Untersuchungen zur Ermittlung von Energie- und Sprunghöhen und Bemessung nach der aktuellen europäischen Norm

Abs. (20) Neuer Absatz zu den geotechnischen Mess- und Überwachungssystemen, Forderung der Beteiligung des Fachbeauftragten oder eines einschlägig erfahrenen Gutachters. Aufnahme von Erläuterungen zu den Überwachungselementen und zur dauerhaften messtechnischen Überwachung

Austausch

Das Modul 836.4102 einschließlich Anhang 836.4102A02 mit Stand 01.02.2013 sind gegen das neue Modul der 4. Aktualisierung einschließlich Anhang auszutauschen.

Mit freundlichen Grüßen

i.V. Müller

i.A. Fischer

DB NETZE

DB Netz AG • Mainzer Landstraße 181• 60327 Frankfurt am Main

DB Netz AG
Technologiemanagement Fahrwegtechnik
Konstruktiver Ingenieurbau I.NVT 42
Mainzer Landstraße 181
60327 Frankfurt am Main
www.db.de

Ralph Fischer
Telefon 069 265 31611
Telefax 069 265 31608
Mobil 0160 97428827
ralph.fischer@deutschebahn.com
Zeichen I.NVT 42(T) Fi

Anwender der Ril 836

-gemäß Verteiler-

18.02.2014

Richtlinie 836 Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke planen, bauen und instand halten
3. Aktualisierung: Einführung der neuen Moduls 836.4106 (Übergänge zwischen Erd- und Kunstbauwerken) inkl. Anhang 01 (Beispiele) mit Gültigkeitsdatum 01.03.2014 als Ersatz des bisher gültigen Moduls 836.0504

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Wirkung vom 01.03.2014 wird das Modul 836.4106 als 3.Aktualisierung der Ril 836 in Kraft gesetzt.

Die Aktualisierung wurde mit dem Eisenbahn-Bundesamt abgestimmt.

Der GBR der DB Netz AG war gemäß § 2 BetrVG beteiligt.

Die Aktualisierung wird in der Zentralen Regelwerksdatenbank -ZRWD- eingestellt und für interne Nutzer über www.dbportal.db.de als pdf-Datei abrufbar.

Das Modul 4106 berücksichtigt die Weiterentwicklung der anerkannten Regeln der Technik. Außerdem sind neue Beispiele für Ausbildungen von Hinterfüllungen im Schutze von Verbaumaßnahmen und für Ertüchtigungen von Übergängen aufgenommen worden.

Das bisher gültige Modul 836.0504 (Übergänge zwischen Erdkörpern und Kunstbauwerken) wird zurückgezogen. Es gilt eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2014.

Mit freundlichen Grüßen

i.V.
Müller

i.A.
Fischer

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Rüdiger Grube

Vorstand:
Frank Sennhenn,
Vorsitzender

Dr. Roland Bosch
Bernd Koch
Ute Plambeck
Prof. Dr. Dirk Rompf
Dr. Jörg Sandvoß

DB NETZE

DB Netz AG • Mainzer Landstraße 181• 60327 Frankfurt am Main

DB Netz AG
Technologiemanagement Fahrwegtechnik
Konstruktiver Ingenieurbau I.NVT 42
Mainzer Landstraße 181
60327 Frankfurt am Main
www.db.de

Ralph Fischer
Telefon 069 265 31611
Telefax 069 265 31608
Mobil 0160 97428827
ralph.fischer@deutschebahn.com
Zeichen I.NVT 42(T) Fi

Anwender der Ril 836

-gemäß Verteiler-

31.01.2013

Richtlinie 836 Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke planen, bauen und instand halten
2. Aktualisierung: Einführung der neuen Module 836.0101, 1002, 2001, 3001 und 4101 bis 4105 sowie Herausgabe der Module 836.1001, 6001, 6002, 8001 und 8002 mit Gültigkeitsdatum 01.02.2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Wirkung vom 01.02.2013 wird die 2.Aktualisierung der Ril 836 in Kraft gesetzt.

Die Aktualisierung wurde mit dem Eisenbahn-Bundesamt abgestimmt.

Der GBR der DB Netz AG war gemäß § 2 BetrVG beteiligt.

Die Aktualisierung wird in der Zentralen Regelwerksdatenbank -ZRWD- eingestellt und für interne Nutzer über www.dbportal.db.de als pdf-Datei abrufbar.

Es werden folgende Module der Ril 836 neu herausgegeben:

- 0101: Allgemeine Bestimmungen
- 1002: Geotechnische Untersuchungen
- 2001: Einwirkungen
- 3001: Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit
- 4101: Planung
- 4102: Lockergesteins- und Felsböschungen
- 4103: Erdarbeiten Ausführung (Ergänzung ZTV E-StB)
- 4104: Schutzschichten Ausführung (Ergänzung ZTV SoB-StB)
- 4105: Planumsverbesserung (bisher TM 304/2003/012)
- 4501: Querungen - Grundsätze

...

Das Modul 1002 ersetzt das alte Modul 0200. Die Module 4101 bis 4105 gelten für die bisher gültigen Module 0501, 0503, 0506, 0507, 0508, 0510 und 0511 und sind gegenüber diesen abweichend strukturiert. Als einzige Module mit Stand 20.12.1999a gelten weiterhin die Module 0504 (Übergänge) und 0509 (Gewässerschutz und Bodenschutz).

Die Module 1002, 2001 und 3001 sowie 4501 sind auf den Eurocode 7 umgestellt worden und berücksichtigen die neuen Normen bzw. sich aus den ELTB des EBA ergebende Vorgaben. Für sie gelten die entsprechenden Einführungs- bzw. Übergangsfristen für die Einführung der Eurocodes (siehe Schreiben des EBA vom 30.11.2012, Anlage 3).

Die Module 4101-4105 berücksichtigen die Weiterentwicklung der anerkannten Regeln der Technik sowie verstärkt das Regelwerk des Straßenbaus (insbesondere ZTVE-StB 09 und ZTV SoB-StB 07). Die Module 4101 bis 4105 haben gemäß Abstimmung mit dem EBA eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2013. Bis dahin dürfen die alten oder neuen Module verwendet werden, wobei ein Vermischungsverbot gilt.

Des Weiteren gelten folgende aktualisierten Module bzw. Anhänge und Vordrucke, deren Änderungen bereits mit der TM 2011-362 eingeführt worden sind:

- 1001: Planungsgrundsätze
- 6001: Bautechnische Unterlagen und Baudurchführung
- 6001V01: Vordruck Bautechnische Nachweise
- 6002: Bauakten und Dokumentation
- 6002V01-V07: Vordrucke zu Bauakte und Bauwerksbüchern/-heften
- 8001A01: Einstufung in Bauwerksklassen (Durchlässe)
- 8002: Wartung, Instandsetzung

Da diese Änderungen bereits seit Juni 2012 gelten, ist keine Übergangsfrist vorgesehen.

Eine Auflistung der wesentlichen Änderungen enthält Anlage 2.

Anwendungshinweise, die sich für die weiterhin gültigen, nicht aktualisierten Module (Stand 01.10.2008 bzw. 20.12.1999a) ergeben, sind in Anlage 2 aufgeführt. Sie beziehen sich überwiegend auf Änderungen von Verweisen, die sich z.B. aus der Einführung der Eurocodes ergeben. Diese Änderungen werden bei der nächsten fachlichen Überarbeitung der entsprechenden Module berücksichtigt.

Die folgenden Technischen Mitteilungen werden mit Ablauf der Übergangsfrist der bisher gültigen Module zurückgezogen:

- TM 304/2003/0012 vom 01.06.2004
- TM 3011-362 I.NVT 4 vom 15.06.2012

Mit freundlichen Grüßen

i.V. Müller

i.A. Fischer

Anlagen:

1 Hinweise zu Änderungen und Ergänzungen
2 Anwendungshinweise zu den nicht aktualisierten Modulen der Ril 836
3 EBA-Schreiben vom 30.11.2012 zur Einführung der Eurocodes

Anlage 1: Hinweise zu Änderungen und Ergänzungen:

Folgende wesentliche inhaltliche Änderungen sind gegenüber den bisher gültigen Modulen eingearbeitet worden:

0101: Allgemeine Bestimmungen
- Berücksichtigung des CSM-Verfahrens und Regelungen zu UiG/ZiE
- Regelungen zur Verwendung von Bauprodukten und Bauarten
- A01: Verzeichnis der Regelwerke

1001: Allgemeine Bestimmungen
- Verbleib von Bauwerken im Boden

1002: Geotechnische Untersuchungen
- Berücksichtigung Eurocode 7-2 (DIN EN 1997 Teil 2 etc.)
- Einsatz von EBA-Gutachtern
- Festlegung von Plv von geotechnisch qualifizierten Mitarbeitern der DB Netz AG/DB AG

2001: Einwirkungen
- Berücksichtigung Eurocode 7-1 (DIN EN 1997 Teil 1 etc.)
- Spannungsverteilung und dynamischer Beiwert bei überschütteten Bauwerken (Anpassung an ELTB 02/2011)

3001: Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit
- Berücksichtigung Eurocode 7-1 (DIN EN 1997 Teil 1 etc.)

4101: Planung
- Anforderungen an Verdichtung und Verformungsmodul des Unterbaus/Untergrundes
- Dimensionierung und Aufbau der Schutzschichten
- Erdbautechnische Prüfungen (Umfang, Methode)
- Berücksichtigung der qualifizierten Bodenverbesserung mit Bindemitteln
- Absturzsicherungen für geotechnische Bauwerke

4102: Lockergesteins- und Felsböschungen
- Bedingungen für Böschungsvernagelungen
- Bedingungen bei Regelböschungsneigungen

4103: Erdarbeiten Ausführung
- Eisenbahnspezifische Ergänzungen zur ZTV E-StB 09

4104: Schutzschichten Ausführung
- Eisenbahnspezifische Ergänzungen zur ZTV SoB-StB 07

4105: Planumsverbesserung
- Einarbeitung der TM 304/2003/012: Entscheidungsdiagramm zur Plv
- Prüfung des dynamischen Verformungsmoduls beim gleisgebundenen Einbau

4501: Querungen - Grundsätze
- Berücksichtigung von schutzrohrlosen Gasleitungsquerungen

6001: Bautechnische Unterlagen und Baudurchführung
- siehe TM 2011-362: Berücksichtigung des Handbuches für Leistungsbilder und Leistungsstandards

6001V01: Vordruck Bautechnische Nachweise
- siehe TM 2011-362: 19-stellige Bauwerksnummer und Anlagenklassen

6002: Bauakten und Dokumentation
- siehe TM 2011-362: 19-stellige Bauwerksnummer und Anlagenklassen

6002V01-V07: Vordrucke zu Bauakte und Bauwerksbüchern/-heften
- siehe TM 2011-362: 19-stellige Bauwerksnummer und Anlagenklassen, V07: neu für RRB

8001A01: Einstufung in Bauwerksklassen (Durchlässe)
- siehe TM 2011-362: neue Durchlasseinstufung

8002: Wartung, Instandsetzung
- Berücksichtigung der Härtestabilisierung

Anlage 2: Anwendungshinweise zu den nicht aktualisierten Modulen der Ril 836

Hinweis: Die in diesem Modul zitierten europäischen Normen (DIN EN) gelten immer in Verbindung mit den zugehörigen nationalen Anhängen (NA).

Fundstelle	alter Verweis	neuer Verweis	Bemerkung
836.0504-2(3)	836.0401, Abs. 5(2)	836.3001, Abs. 4 (3),(4)	
836504-2	Modul 836.0501	Modul 836.4102	
836504-2	Modul 836.0503	Modul 836.4101	
836509-3	Modul 836.0503	Modul 836.4101	
836.4201-2-(1)	DIN 1054	DIN EN 1997-1	
836.4202-2-(2)	DIN 4123	DIN 4123	
836.4203-2-(5)	DIN 1054	DIN 1054	aus Lf 3 wird BS-A
836.4301-1-(1)	DIN 1054	DIN EN 1997-1	
836.4301-2-(2)	DIN 4124	DIN 4124	
836.4301-4-(2)	DIN 4020	DIN EN 1997-2	
836.4301-4-(3)	DIN 4085	DIN 4085	
836.4302-3-(7)	DIN 18800	DIN EN 1993-1	
836.4302-3-(7)	DIN Fb-103	DIN EN 1991-2	
836.4302-3-(8)	DIN 50929-3	DIN 50929-3	
836.4302-4-(3)	DIN Fb-102, Tab. 4.118, "D"	DIN EN 1992-2/NA	Tab. 7.101DE und Tab. 7.102DE
836.4302-4-(5)	DIN 18551	DIN 18551	
836.4302-5-(1)	DIN 4126	DIN 4126	
836.4302-5-(2)	DIN 4126	DIN 4126	
836.4302-5-(4)	DIN Fb-102, Tab. 4.118, "D"	DIN EN 1992-2/NA	Tab. 7.101DE und Tab. 7.102DE
836.4302-6-(2)	DIN 4093	DIN 4093	
836.4302-7-(4)	DIN 4124	DIN 4124	
836.4302-8-(1)	DIN 1054	DIN EN 1997-1	
836.4302-8-(5)	DIN 4125	DIN 4125	
836.4302-8-(7)	DIN 4128	DIN 4128	
836.4302-8-(9)	DIN 1054	DIN EN 1997-1	
836.4303-1-(1)	DIN 1054	DIN EN 1997-1	
836.4303-2-(5)	DIN 4084	DIN 4084	
836.4303-2-(5)	DIN 4085	DIN 4085	
836.4303-2-(6)	DIN 1053	DIN EN 1996	
836.4303-2-(8)	DIN 1054	DIN EN 1997-1 Abs. 2.4.7	
836.4303-3-(6)	DIN 1054	DIN EN 1997-1 Abs. 2.4.7	
836.4303-3-(6)	DIN Fb-102	DIN EN 1992-2	
836.4303-4-(5)	DIN 1054	DIN EN 1997-1	
836.4303-5-(2)	DIN 1054	DIN EN 1997-1	
836.4303-6-(2)	DIN 1054	DIN EN 1997-1	
836.4304-1-(2)	DIN 1054	DIN 1054	aus Lf 2 wird BS-T
836.4305 Bild 3	DIN 4071	DIN 4074-1/ DIN EN 1995	aus NH II wird S10 bzw. C24/C24M
836.4502-2-(10)	DIN Fb-100	DIN EN 1992-1	
836.4601-4-(2)	DIN 18196	DIN 18196	
836.4602-2.2-(7)	DIN 4124	DIN 4124	

Fundstelle	alter Verweis	neuer Verweis	Bemerkung
836.4602-3.2-(7)	DIN 4124	DIN 4124	
836.4602-3.2-(8)	DIN 4124	DIN 4124	
836.4602-3.3-(10)	DIN 4262	DIN 4262	
836.4602-3.3-(13)	DIN 4262-1	DIN 4262-1	
836.4602-5-(3)	DIN 1054	DIN EN 1997-1	aus Lf 1 wird BS-P
836.4602-5-(3)	DIN 4021	EN ISO 22475-1	
836.4602-5-(4)	DIN 4022	EN ISO 14688/ 14689	
836.4602-5-(4)	DIN 4021	EN ISO 22475-1	
836.4602-6-(4)	DIN 4034-1	DIN 4034-1	gültig in Verbindung mit DIN EN 1917
836.4602-6-(6)	DIN 59220	DIN 59220	
836.4602-7-(3)	DIN V 1201	DIN V 1201	
836.4602-7-(3)	DIN 4034-1	DIN 4034-1	gültig in Verbindung mit DIN EN 1917
836.4602-7-(3)	DIN 4034-2	DIN 4034-2	gültig in Verbindung mit DIN EN 1917
836.4602-7-(8)	DIN 4124	DIN 4124	
836.4602A02-2-b.)	DIN 4262-1	DIN 4262-1	
836.4602A02-2-b.)	DIN 8074	DIN 8074	
836.4602A02-2-b.)	DIN 8075	DIN 8075	
836.4602A02-2-b.)	DIN 8077	DIN 8077	
836.4602A02-2-b.)	DIN 8078	DIN 8078	
836.4602A02-2-e.)	DIN 4262-1	DIN 4262-1	
836.4602A02-2-g.)	DIN 1072 Tabelle 2, mind. LKW 12	DIN EN 1991-2	LM 1
836.4602A02-2-l.)	SN 592 012	SN 592 012	
836.4602A02-4	DIN V 19517	DIN V 19157	
836.6001-1-(2)	"GZ 1"	DIN EN 1997-1 Abs. 2.4.7	Grenzzustände der Tragfähigkeit (ULS)
836.6001-1-(2)	"GZ 2"	DIN EN 1997-1 Abs. 2.4.8	Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit (SLS)
836.6001-5-(1)	DIN 1961	DIN 1961	
836.7001-1-(2)	DIN 4020	DIN EN 1997-2	
836.7001-3-(5)	DIN 1054	DIN EN 1997-1	
836.7001-4-(5)	DIN 1054	DIN EN 1997-1	
836.7001-5-(1)	DIN 4017	DIN 4017	
836.7001-5-(1)	DIN 4084	DIN 4084	
836.7001-5-(1)	DIN 4085	DIN 4085	
836.7001-5-(4)	DIN 4084	DIN 4084	
836.8001A05-1.	DIN 4125	DIN 4125	
836.8001A05-1.	Lastgr 1 LKW 12	-	zul. Gesamtgewicht ≤ 12 t pro Kfz
836.8001A05-1.	Lastgr 2 SLW 30	-	zul. Gesamtgewicht ≤ 30 t pro Kfz
836.8001A05-1.	Lastgr 3 SLW 60	-	zul. Gesamtgewicht > 30 t pro Kfz
836.4501-3-(3)	Modul 836.4106	Modul 836.0504	bis zur Herausgabe des Moduls 836.4106 gültig
836.4502-2-(6)	Modul 836.4106	Modul 836.0504	dto.
836.4601-3-(2)	Modul 836.4102-9	Modul 836.0509	bis zur Herausgabe des Moduls 836.4107 gültig
836.4602-2.2-(10)	Modul 836.4102-9	Modul 836.0509	dto.

Anlage 3: EBA-Schreiben vom 30.11.2012 zur Einführung der Eurocodes

Eisenbahn-Bundesamt

Bearbeitung: Hr. Dollowski
Telefon: (02 28) 98 26-216
Telefax: (02 28) 98 26-229
e-Mail: Ref21@eba.bund.de
DollowskiP@eba.bund.de
Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de

Datum: 30.11.2012

EIU (EdB)
EBA Sachbereiche 2
vpi – EBA
gem. beiliegendem Verteiler

Abdruck an:
EBA Referate 21, 23 und 41

Geschäftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben)
21.50 irsn/004-2103#001

VMS-Nummer 40000

Betreff: **Bekanntgabe der Umstellung auf die Eurocodes im Brücken- und Ingenieurbau sowie Hochbau**

Bezug: -

Anlagen: Liste der maßgebenden Regelwerke

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Weiterentwicklung der bautechnischen Regelwerke möchte ich Ihnen hiermit die Umstellung auf die Eurocodes für den Brücken- und Ingenieurbau sowie den Hochbau der Eisenbahnen des Bundes (EdB) bekannt geben.

Die Eurocodes und zugehörigen Nationalen Anhänge sind für den Hochbaubereich in der MLTB der Länder aufgeführt und stehen für den Brücken- und Ingenieurbau zur Verfügung.

Nach Veröffentlichung der maßgebenden ergänzenden Regelwerke (Richtlinie 804 und ZTV-ING) soll die fortgeschriebene ELTB mit den bauaufsichtlichen Einführungsbestimmungen in 02/2013 bekannt gegeben werden, so dass die Eurocodes einschließlich ergänzender Regelwerke ab diesem Zeitpunkt anwendbar sind.

Im Bereich der Hochbauanlagen der EdB wird für artreine Hochbauten ohne besondere Entscheidung des EBA (ZiE) die diesbezügliche Anwendung der vom jeweiligen Land eingeführten LTB vorbehaltlos akzeptiert.

Die Eurocodes sind im Brücken- und Ingenieurbau sowie im Hochbau mit dem Stichtag zum **01. Mai 2013** anzuwenden. Sie gelten für alle ab diesem Stichtag begonnenen Bauvorhaben mit dem maßgebenden Zeitpunkt der Ausschreibung für die Erstellung der Bauleistung bzw. der Ausführungsplanung.

Für die Vorbereitung auf die Anwendung habe ich auf Grundlage der derzeitigen Informationen eine Anlage beigefügt, der Sie die Eurocodes und maßgebenden ergänzenden Regelwerke entnehmen können.

Es gilt das Mischungsverbot von bisherigen und neuen Regelwerken.

Im Falle von auftretenden Unstimmigkeiten in der Auslegung von Regelungen in den Eurocodes oder im Zusammenhang stehenden Normen und Richtlinien bitte ich darum, das Referat 21 des Eisenbahn-Bundesamtes zu informieren.

Festlegungen für den Bereich des Straßenbaus enthält das Allgemeine Rundschreiben (ARS) Nr. 22/2012 vom 26. November 2012 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und wird im Internetauftritt der Bundesanstalt für Straßenwesen veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Köppel

beglaubigt: L. Pries, RS'in

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Zielgruppen, für welche dieses Handbuch erarbeitet wurde:

Anlagen/Bau/Infrastruktur

- Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG und des Eisenbahn-Bundesamtes mit Leitungs -, Überwachungs - und Aufsichtsfunktionen im Geotechnischen Ingenieurbau
- Fachbeauftragte der DB Netz AG
- Sachverständige, Gutachter und Planungsingenieure

Impressum

Fachautor

DB Netz AG
I.NAI 431
Ralph Fischer
Adam-Riese-Straße 11-13
60327 Frankfurt
Tel. Intern 955-45244 / Extern +49 69 265-45244

Inhaltsverzeichnis

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
836.0101	Allgemeine Bestimmungen	01.02.2013
836.0101A01	Verzeichnis der zitierten Regelwerke	01.02.2013
836.0101A98	Verzeichnis der Abkürzungen	01.10.2008
836.0101A99	Verzeichnis der Begriffe	01.10.2008
836.1001	Entwurfsgrundlagen; Planungsgrundsätze	01.02.2013
836.1002	Geotechnische Untersuchungen	01.02.2013
836.2001	Einwirkungen und Widerstände; Einwirkungen	01.02.2013
836.3001	Nachweise und Bemessung; Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit	01.02.2013
836.4101	Planung (technische Bearbeitung)	01.02.2013
836.4101A01	Anforderungen an den Unterbau/Untergrund	01.02.2013
836.4101A02	Schutzschichten (Regelanforderungen)	01.02.2013
836.4101A03	Schutzschichtausbildung	01.02.2013
836.4101A04	Frosteinwirkungsgebiete	01.02.2013
836.4101A05	Bestimmung der Schutzschichtdicke (Verformbarkeit)	01.02.2013
836.4101A06	Schutzschichten - Nachweis der Filterstabilität	01.02.2013
836.4101A07	Bodenbehandlung mit Bindemitteln	01.02.2013
836.4102	Lockergesteins- und Felsböschungen	01.12.2014
836.4102A01	Herstellung von Lockergesteinsböschungen	01.02.2013
836.4102A02	Sicherung von Felsböschungen	01.12.2014
836.4103	Erdarbeiten - Ausführung (Ergänzung ZTVE-StB)	01.07.2018
836.4104	Schutz-/Tragschichten (Ergänzung ZTV SoB-StB)	01.02.2013
836.4105	Planumsverbesserung	01.02.2013
836.4105A01	Entscheidungsdiagramm für Planumsverbesserung	01.02.2013
836.4105A02	Abminderung der dynamischen Verformungsmoduln	01.02.2013
836.4105A03	Vliesstoffe zur Planumsverbesserung	01.12.2018
836.4106	Übergänge zwischen Erd- und Kunstbauwerken	01.07.2018
836.4106A01	Beispiele	01.07.2018
836.4107	Bauen in Wasserschutzgebieten	01.09.2021
836.4107A01	Planungsbeispiele für Schutz- und Abdichtungsmaßnahmen	01.09.2021
836.4108	Bauweisen für den Einsatz mineralischer Ersatzbaustoffe	01.04.2022
836.4108A98	Glossar	01.04.2022
836.4201	Fahrweggründungen; Grundsätze	01.10.2008
836.4202	Fahrweggründungen; Untergrundverbesserungen	01.10.2008
836.4203	Fahrweggründungen; Tiefgründungen	01.10.2008
836.4301	Stützkonstruktionen und Stützmaßnahmen; Grundsätze	01.11.2019
836.4302	Stützkonstruktionen und Stützmaßnahmen; Massive Stützmauern und Stützwände	01.11.2019
836.4303	Stützkonstruktionen und Stützmaßnahmen; Flexible Stützbauwerke	01.11.2019
836.4304	Stützkonstruktionen und Stützmaßnahmen; Randwegkonstruktionen	01.11.2019
836.4305	Stützkonstruktionen und Stützmaßnahmen; Temporäre Gleissicherungen	01.11.2019
836.4501	Querungen; Grundsätze	01.02.2013

836.4502	Querungen; Durchlässe und Rohrleitungen	01.10.2008
836.4503	Querungen; Wellstahlrohre	01.10.2008
836.4505	Querungen; Anforderungen an grabenlose Einbauverfahren	01.10.2008
836.4601	Entwässerungsanlagen; Grundsätze	01.10.2008
836.4602	Entwässerungsanlagen; Streckenentwässerung	01.10.2008
836.4602A01	Tiefenentwässerungen; Nachweise der Filterstabilität von Filtern/Dräns	01.10.2008
836.4603	Entwässerungsanlagen; Sonstige Entwässerungsanlagen	01.10.2008
836.6001	Baudurchführung; Bautechnische Unterlagen und Baudurchführung	01.02.2013
836.6001V01	Bautechnische Nachweise	01.02.2013
836.6002	Baudurchführung; Bauakten und Dokumentation	01.02.2013
836.6002V01	Tittelblatt für Baukate (Erdbauwerke/sonstiges Geot. Bauwerk)	01.02.2013
836.6002V02	Bandrücken für Bauakte	01.02.2013
836.6002V03	Inhaltsverzeichnis der Bauakte	01.02.2013
836.6002V04	Bauwerksbuch/Bauwerksheft	01.02.2013
836.6002V05	Entwässerungsheft	01.02.2013
836.6002V06	Bauwerksbuch/Bauwerksheft	01.02.2013
836.6002V07	Bauwerksbuch (RRB)	01.02.2013
836.7001	Bewertung von bestehenden geotechnischen Bauwerken	01.04.2022
836.7001A01	Bewertung bestehender Bauwerke - Randbedingungen und Untersuchungen	01.04.2022
836.7001A02	Bewertung bestehender Bauwerke - Checkliste Schwingungsempfindliche Böden	01.04.2022
836.7001A03	Bewertung bestehender Bauwerke - Checkliste Böschungen	01.04.2022
836.7001A04	Bewertung bestehender Bauwerke - Geschwindigkeitsanhebung im VzG für 18,5 t RSL	01.04.2022
836.7001V01	Bewertung des Unterbaus bzw. von geotechnischen Bauwerken im Hinblick auf zulässige Geschwindigkeitsanhebungen nach Ril 836.7001	01.04.2022
836.8001	Inspektion (EDV-System: SAP R/3 Netz)	01.02.2013
836.8001A01	Inspektionen; Einstufung in Bauwerksklassen	01.02.2013
836.8001A02	Inspektionen; Bezeichnungen aus dem Streckendatengrundbaustein	01.10.2008
836.8001A03	Längendefinition von Stützbauwerken und Trögen	01.07.2020
836.8001A04	Inspektionen - spezielle Abkürzungen; Erdbauwerke im EDV-Sytem SAP	01.10.2008
836.8001A05	Inspektionen - spezielle Abkürzungen; Stützbauwerke / Tröge im EDV-System SAP	01.10.2008
836.8001A06	Inspektionen - spezielle Abkürzungen; Durchlässe / Querungen im EDV System SAP	01.10.2008
836.8001V01	Schadensliste für Erdbauwerke und sonstige Geotechnische Bauwerke	01.10.2008
836.8001V02	Gutachten für Erdbauwerke und sonstige Geotechnische Bauwerke	01.10.2008
836.8002	Instandhaltung; Wartung, Instandsetzung	01.02.2013

1 Allgemeine Regelungen

Zweck und Geltungsbereich

(1) Die Richtlinie ist bei Neuerstellungen von Bauwerken, bei der Erneuerung von Bauwerken, bei wesentlichen Änderungen an bestehenden Bauwerken sowie bei der Bewertung der Tragfähigkeit bestehender Bauwerke und der Festlegung des Umfangs von Verbesserungsmaßnahmen anzuwenden. Sie enthält auch Instandhaltungsregeln.

Für Bauwerke entwidmeter Strecken besteht die allgemeine Verkehrssicherungspflicht

Für Tunnel in offener Bauweise ist zusätzlich Ril 853 zu beachten. Für Widerlager von Brücken einschließlich Flügelwänden und Brückengründungen gilt Ril 804.

Die Richtlinie 836 ist Bestandteil des durch das EBA bauaufsichtlich eingeführten bautechnischen Regelwerks und regelt eisenbahnspezifische Anforderungen unter Berücksichtigung unternehmerischer Belange.

Erdbauwerke

(2) Unter „Erdbauwerken“ im Sinne dieser Richtlinie sind Erdkörper als Damm, Einschnitt oder Anschnitt, Böschungen und Felshänge nach Modulgruppe 41xx einschließlich deren Entwässerungsanlagen nach Modulgruppe 46xx zu verstehen. Sie sind den geotechnischen Bauwerken zuzuordnen.

Schutzschichten (PSS/FSS) sind dem Oberbegriff Oberbau zuzuordnen. Gemäß Ril 217.0103 sind Schutzschichten Teil des Bahnkörpers (vgl. 836.0101A99, Seite 1).

Sonstige geotechnische Bauwerke

(3) Zu den sonstigen geotechnischen Bauwerken, für die in dieser Richtlinie Regelungen enthalten sind, gehören insbesondere Stützbauwerke, Rückhaltebecken (ausschließlich fester und beweglicher Verschlüsse, Rechen usw. am Aus- bzw. Überlauf), Durchlässe, Querungen (Durchlässe - einschließlich Querungen von Medienleitungen bzw. Durchlässe mit Leitungen Dritter) und Tröge.

Anwendung mitgeltender Bestimmungen

(4) Neben dieser Richtlinie sind, soweit einschlägig, zu beachten:

Weitere Bestandteile

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
836.0101A01	Verzeichnis der zitierten Regelwerke	01.02.2013
836.0101A97	Stichwortverzeichnis - bleibt frei	01.10.2008
836.0101A98	Verzeichnis der Abkürzungen	01.10.2008
836.0101A99	Verzeichnis der Begriffe	01.10.2008

- Gesetze
- Rechtsverordnungen
- Regelungen und Anweisungen des EBA,
- in der eisenbahnspezifischen Liste der technischen Baubestimmungen (ELTB) durch das EBA bauaufsichtlich eingeführten Regelungen,
- von der DB herausgegebene allgemeingültige technische Mitteilungen
- in dieser Richtlinie zitierten Regelungen des Straßenwesens, insbesondere die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau“ (ZTVE-StB), die „Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau“ ZTVSoB-StB und die ZTV-Ing.
- bei der DB eingeführte Zulassungen, Prüfzeichen sowie Regelwerke Dritter,

Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind der Planung und Ausführung von Bauwerken die jeweils gültigen Fassungen zugrunde zu legen.

Bei Widersprüchen in Regelwerken wird in Fällen, die bauaufsichtliche Bereiche oder sonstige Zuständigkeiten des EBA betreffen, durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA), sonst durch die Zentrale der DB Netz AG entschieden.

Davon unbenommen werden Art und Umfang sowie die Rangfolge der Geltung von Vorschriften im jeweiligen (Bau-) Vertrag geregelt. Über die Anwendung von nach Abschluss von Verträgen geänderten Regelungen ist im Einzelfall zu entscheiden, sofern von der vorgesehenen Übergangsregelung abgewichen werden soll.

Ausgenommen hiervor sind Gesetze, Rechtsverordnungen sowie Festlegungen der Sicherheitsbehörde (EBA). Diese gelten unabhängig vom Bauvertrag.

Bis zur Einführung einer neuen Bekanntgabe der Ril, werden Fortschreibungen von DB Netz AG durch "Allgemeingültige Technischen Mitteilungen" u.a. Bekanntgabe zu Gesetzen, Verordnungen, Bahnnormen oder Richtlinien sowie Anwendererklärungen/Freigaben, Weisungen geregelt, die über BKU, Lotus Notes, unter der Kachel "Techn. Mitteilung DB Netz" abrufbar sind.

Hierarchie der Regelungen

(5) Die Regelungen dieser Richtlinie werden mit Geboten und Verboten, Regeln und Grundsätzen und Empfehlungen nach Bild 1 gewichtet. Zusätzlich zu den Abstufungen der Hilfsverben nach DIN 820-2:2004-10, Anhang G enthält diese Richtlinie Regeln und Grundsätze als "Soll"-Regelungen.

Bild 1 Bedeutung der modalen Hilfsverben

Modale Hilfsverben	Umschreibung	Bedeutung
muss müssen	ist (sind) zu ... hat (haben) zu ... darf (dürfen) nur ...	Gebot
darf nicht dürfen nicht	ist (sind) ... nicht zugelassen ist (sind) ... nicht zulässig wird abgelehnt	Verbot
soll sollen	ist (sind) grundsätzlich zu ... ist (sind) in der Regel zu ...	Regel Grundsatz
soll nicht sollen nicht	ist (sind) grundsätzlich nicht zu ... ist (sind) in der Regel nicht zu ...	
darf dürfen	ist (sind) ... zugelassen ist (sind) ... zulässig ... auch ... (nicht: ... kann (können) ... ... lässt (lassen) sich ...)	Erlaubnis
muss nicht müssen nicht	braucht nicht ... zu ...	
sollte sollten sollte nicht sollten nicht	ist (sind) nach Möglichkeit zu ... ist (sind) im allgemeinen zu ... ist (sind) ... nach Möglichkeit nicht zu ... ist (sind) ... im allgemeinen nicht zu ... ist (sind) ... nur ausnahmsweise zuzulassen	Empfehlung
kann können	es ist möglich, dass ... lässt (lassen) sich ... vermag (vermögen) ... (nicht: ... darf (dürfen) nicht ... ... ist (sind) nicht zu ...)	Unverbindliche Festlegung
kann nicht können nicht	es ist nicht möglich, dass ... lässt (lassen) sich nicht ... vermag (vermögen) nicht ... (nicht: ... darf (dürfen) ... ... ist (sind) zu ...)	

Verfahrensweise bei Abweichung von Geboten und Verboten des Regelwerks

(6) Wenn von der Ril 836 oder anderen Regelwerken der DB AG abgewichen werden soll, ist eine unternehmensinterne Genehmigung (UiG) des zuständigen Eisenbahninfrastrukturunternehmens erforderlich.

Bei Abweichungen vom Regelwerk (Gebote und Verbote) bedarf es einer Unternehmensinternen Genehmigung (UiG). Bei Abweichungen von bauaufsichtlichen relevan-

ten Regelungen gelten weiterführende Verfahrensvorgaben gemäß ELTB und EBRL.

In Einzelfällen können auch für die Anwendung von Regelungen der Ril 836 UiG und/oder ZiE erforderlich sein.

Unternehmensinterne Genehmigungen und Zustimmungen im Einzelfall sind von den zuständigen DB-Stellen zu beantragen.

Die Vorgaben der CSM- Verordnung (EG Nr. 352/200 Sicherheitsmethode für die Evaluierung und Bewertung von Risiken) sind in der Richtlinie 162.10 „Sicherheitsmanagementsystem der DB Netz AG“ und der Richtlinie 809 abgebildet.

Gefährdungsermittlungen sind gemäß Richtlinie 451 „Betriebliches und technisches Risikomanagement im System Bahn“ durchzuführen.

Verfahrensweise bei Abweichung von Regeln und Grundsätzen des Regelwerks

(7) Bei Abweichungen von Regeln und Grundsätzen ("Soll"-Regelungen) muss dies vom Anwender unter Beteiligung des zuständigen Anlagenverantwortlichen nach Abklärung mit dem Anlagenmanagement aktenkundig begründet werden. Mit dem Anlagenverantwortlichen ist dabei über die Auswirkungen auf die Instandhaltung und Nutzbarkeit Einvernehmen herbeizuführen und der Nachweis der gleichen Sicherheit zu dokumentieren.

Verwendung von Bauprodukten und Bauarten

(8) Bauprodukte und Bauarten dürfen nur dann verwendet bzw. angewendet werden, wenn ihre Verwendung zugelassen oder geregelt ist. Als Nachweisverfahren für die Verwendbarkeit gelten

- das Konformitätsbescheinigungsverfahren nach einer Technischen Spezifikation im Rahmen einer Europäische Technische Zulassung (European Technical Approval ETA) und/oder nach einer europäisch harmonisierten Normen (hEN) für europäische Bauprodukte gemäß Bauproduktengesetz (BauPG)

oder

- das Übereinstimmungsnachweisverfahren für nationale Bauprodukte gemäß einer Technischen Regel (Norm), einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (abP).

Die Bauprodukte müssen in der Folge entweder über eine CE-Kennzeichnung (europäisches Bauprodukt) oder über ein Ü-Zeichen (nationales Bauprodukt) verfügen.

Dabei ist § 11 der „Verwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau sowie ma-

schinentechnische Anlagen (BAU)“ (VV BAU) des EBA zu beachten.

Falls andere Bauprodukte oder Bauarten verwendet bzw. angewendet werden sollen, ist zusätzlich zu § 11 VV BAU eine unternehmensinterne Genehmigung des zuständigen Eisenbahninfrastrukturunternehmens analog zu Abs. 6 vorzulegen.

Die generelle Freigabe neuartiger Bauprodukte oder Bauarten erfordert eine Anwendererklärung der Zentrale des zuständigen Eisenbahninfrastrukturunternehmens. Dies gilt auch dann, wenn für das Bauprodukt oder die Bauart bereits eine eisenbahnspezifische Zulassung oder Zulassung zur Betriebserprobung des EBA vorliegt.

❑

Die nachfolgenden Zusammenstellungen geben die in dieser Richtlinie zitierten Regelwerke wieder. Eine Mitgeltung ist nur entsprechend der in der Richtlinie enthaltenen Regelungen oder auf Grund anderer, übergeordneter Regelungen gegeben (siehe Modul 836.0101, Abs. 1(4)).

Tabelle A 1.1 Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

Titel	Kurzbezeichnung
Allgemeines Eisenbahngesetz	AEG
Bundesimmissionsschutzgesetz	BimmSchG
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung	EBO
Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung	BEVerkVwG
Verwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau	VV BAU
Verwaltungsvorschrift über die Technische Aufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau	VV TAU
Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen	AbfG
Bundesnaturschutzgesetz	BNatSchG
Gefahrstoffverordnung	GefStoffV
Verordnung über brennbare Flüssigkeiten	VbF
Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten	TRbF
Wasserhaushaltgesetz	WHG

Tabelle A 1.2 Regelungen und Anweisungen der Eisenbahn-Unfallkasse (EUK)

Titel		Kurzbezeichnung
Unfallverhütungsvorschrift "Eisenbahnen" mit Durchführungsanweisungen		GUV-V-D30.1
Unfallverhütungsvorschrift "Arbeiten im Bereich von Gleisen" mit Durchführungsanweisungen		GUV-V-D33
Bezug	Bundesverband der Unfallkassen, Fockensteinstraße 1 81539 München (www.unfallkassen.de)	

Tabelle A 1.3 Regelwerk der Deutschen Bahn AG	
Nummer	**Titel**
Ril 103	Gestattungsvorschrift
Ril 17801	Stromkreuzungsrichtlinie
Ril 45801	Außergewöhnliche Sendungen annehmen und zulassen
Ril 800.0110	Netzinfrastruktur Technik entwerfen; Linienführung
Ril 800.0130	Netzinfrastruktur Technik entwerfen; Streckenquerschnitte auf Erdkörper
Ril 804	Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten
Ril 809.0101	Infrastrukturmaßnahmen planen, durchführen, abnehmen, dokumentieren und abschließen; Grundsätze
Ril 809.0301	Infrastrukturmaßnahmen planen, durchführen, abnehmen, dokumentieren und abschließen; Durchführen
Ril 820	Grundlagen des Oberbaues
Ril 853	Eisenbahntunnel planen, bauen und instand halten
Ril 877	Gas- und Wasserkreuzungsrichtlinie
Ril 882.0001	Landschaftspflege, Ziele und Aufgaben
Handbuch 88301	Handbuch Eisenbahnvermessung
Ril 88501	Vorhaltung technischer und raumbezogener Bestandsdaten; Richtlinien BahnGeodaten
Ril 99701	Oberleitungsanlagen planen, errichten und instand halten
DBS 918002-2	Technische Lieferbedingungen; Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen für den Eisenbahnbrückenbau
DBS 918062	Technische Lieferbedingungen; Korngemische für Trag- und Schutzschichten zur Herstellung von Eisenbahnfahrwegen
DBS 918071	Technische Lieferbedingungen; Unterschottermatten zur Minderung der Schotterbeanspruchung
Bezug	DB Service Technische Dienste GmbH, Druck- und Informationslogistik, Logistikcenter, Kriegsstraße 136, 76133 Karlsruhe

Tabelle A 1.4 DIN-Normen	
Nummer	**Titel**
DIN EN 124/1229	Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen
DIN EN 295	Steinzeugrohre und Formstücke sowie Rohrverbindungen für Abwasserleitungen und –kanäle
DIN EN 805	Wasserversorgung – Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile außerhalb von Gebäuden
DIN 820	Normungsarbeit; Gestaltung von Normen

Tabelle A 1.4 DIN-Normen

Nummer	Titel
DIN 1045	Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
DIN 1048	Prüfverfahren für Beton
DIN 1052	Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken - Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln für den Hochbau
DIN 1053	Mauerwerk
DIN 1054	Baugrund; Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau
DIN 1055	Einwirkungen auf Tragwerke
DIN V 1201	Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für Abwasserleitungen und –kanäle; Typ 1 und Typ 2; Anforderungen, Prüfung und Bewertung der Konformität
DIN EN 1433	Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen - Klassifizierung, Bau- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und Beurteilung der Konformität
DIN EN ISO 1461	Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) - Anforderungen und Prüfungen
DIN EN 1536	Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Bohrpfähle
DIN EN 1537	Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Verpressanker
DIN EN 1538	Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Schlitzwände
DIN EN 1610	Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen
DIN EN 1916	Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton
DIN 1986	Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke
DIN EN 1536	Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Bohrpfähle
DIN EN 1992	Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken
DIN EN 1997-1	Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln
DIN EN 1997-1/NA	Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 7, Teil 1
DIN EN 1997-2	Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 1: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds
DIN EN 1997-2/NA	Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 7, Teil 2
DIN 4017	Baugrund - Berechnung des Grundbruchwiderstands von Flachgründungen
DIN 4018	Baugrund - Berechnung der Sohldruckverteilung unter Flächengründungen
DIN 4019	Baugrund – Setzungsberechnungen bei lotrechter, mittiger Belastung

Tabelle A 1.4 DIN-Normen

Nummer	Titel
DIN 4020	Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke
DIN 4023	Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse von Bohrungen und sonstigen direkten Aufschlüssen
DIN 4030	Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase
DIN 4034	Schächte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen
DIN 4084	Baugrund - Gelände- und Böschungsbruchberechnungen
DIN 4085	Baugrund - Berechnung des Erddrucks; Berechnungsgrundlagen
DIN 4093	Baugrund - Einpressen in den Untergrund; Planung, Ausführung, Prüfung
DIN 4094	Baugrund - Felduntersuchungen
DIN 4095	Baugrund - Dränung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und Ausführung
DIN 4107	Baugrund - Setzungsbeobachtungen an entstehenden und fertigen Bauwerken
DIN 4124	Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten
DIN 4126	Nachweis der Standsicherheit von Schlitzwänden
DIN 4127	Erd- und Grundbau; Schlitzwandtone für stützende Flüssigkeiten; Anforderungen, Prüfverfahren, Lieferung, Güteüberwachung
DIN 4149	Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen Bemessung und Ausführung üblicher Hochbauten
DIN 4150	Erschütterungen im Bauwesen
DIN 4262-1	Rohrleitungssysteme für die unterirdische Entwässerung von Ingenieurbauwerken, Teil 1 Kunststoffrohre
DIN 8061	Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid - Allgemeine Qualitätsanforderungen
DIN 8062	Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), Maße
DIN 8074	Rohre aus Polyethylen (PE), PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD, Maße
DIN 8075	Rohre aus Polyethylen (PE), PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD, Allgemeine Güteanforderungen, Prüfung
DIN EN 12063	Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Spundwandkonstruktionen
DIN EN 12068	Kathodischer Korrosionsschutz - Organische Umhüllungen für den Korrosionsschutz von in Böden und Wässern verlegten Stahlrohrleitungen im Zusammenwirken mit kathodischem Korrosionsschutz - Bänder und schrumpfende Materialien
DIN EN 12699	Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Verdrängungspfähle
DIN EN 12715	Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Injektionen

Tabelle A 1.4 DIN-Normen

Nummer	Titel
DIN EN 12716	Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Düsenstrahlverfahren
DIN EN ISO 12944	Beschichtungsstoffe – Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme
DIN EN 12954	Kathodischer Korrosionsschutz von metallischen Anlagen in Böden und Wässern - Grundlagen und Anwendung für Rohrleitungen
DIN EN 13306	Begriffe der Instandhaltung
DIN EN 14199	Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Pfähle mit kleinen Durchmessern (Mikropfähle)
DIN EN 14475	Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Bewehrte Schüttkörper
DIN EN 14490	Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) – Bodenvernagelung
DIN EN 14679	Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) – Tiefreichende Bodenstabilisierung
DIN EN ISO 14688	Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden
DIN EN ISO 14689	Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Fels
DIN 18196	Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke
DIN 18306	VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Entwässerungskanalarbeiten
DIN 18551	Spritzbeton - Anforderungen, Herstellung, Bemessung und Konformität
DIN 18915	Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten
DIN 18916	Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten
DIN 18917	Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen- und Saatarbeiten
DIN 18918	Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
DIN 18919	Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Grünflächen
DIN 18920	Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
DIN 19534	Rohre und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe für Abwasserkanäle und -leitungen
DIN V 19580	Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen - Witterungsbeständigkeit, Einheitsgewicht und Fremdüberwachung
DIN 19660	Landschaftspflege bei Maßnahmen der Bodenkultur und des Wasserbaus
DIN 19661	Richtlinien für Wasserbauwerke

Tabelle A 1.4 DIN-Normen

Nummer	Titel
DIN 19700	Stauanlagen
DIN 21521	Gebirgsanker für den Bergbau und den Tunnelbau
DIN EN ISO 22475	Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen
DIN 30675	Äußerer Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen; Schutzmaßnahmen und Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus Stahl
DIN 31051	Grundlagen der Instandhaltung
DIN EN 50162 (VDE 0150)	Schutz gegen Korrosion durch Streuströme aus Gleichstromanlagen
DIN EN 50122 (VDE 0150)	Bahnanwendungen - Ortsfeste Anlagen - Elektrische Sicherheit, Erdung und Rückleitung -
DIN 50929	Korrosion der Metalle; Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei äußerer Korrosionsbelastung
DIN 59220	Flacherzeugnisse aus Stahl - Warmgewalztes Blech mit Mustern - Maße, Gewichte, Grenzabmaße, Formtoleranzen und Grenzabweichungen der Masse
DIN-Fachbericht 101	Einwirkungen auf Brücken
DIN-Fachbericht 102	Betonbrücken
DIN-Fachbericht 103	Stahlbrücken
Bezug	Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin (www.beuth.de)

Tabelle A 1.5 Regelwerk der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV)

Nummer	Titel	Kurzbezeichnung
FGSV 224	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau	ZTV La-StB 05
FGSV 229	Merkblatt für einfache landschaftsgerechte Sicherungsbauweisen	
FGSV 293/1	Richtlinien für die Anlage von Straßen; Landschaftspflege - Landschaftspflegerische Begleitplanung	RAS-LP 1
FGSV 293/2	Richtlinien für die Anlage von Straßen; Landschaftspflege - Landschaftspflegerische Ausführung	RAS-LP 2
FGSV 293/3	Richtlinien für die Anlage von Straßen; Landschaftspflege - Lebendverbau	RAS-LP 3
FGSV 293/4	Richtlinien für die Anlage von Straßen; Landschaftspflege - Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen	RAS-LP 4

Tabelle A 1.5 Regelwerk der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV)

Nummer	Titel	Kurzbezeichnung
FGSV 343	Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen an Straßen	RPS
FGSV 404	Merkblatt für Ebenheitsprüfungen	
FGSV 406	Merkblatt über Einsenkungsmessungen mit dem Benkelman-Balken	
FGSV 514	Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten	RiStWag
FGSV 526	Merkblatt über den Einfluss der Hinterfüllung von Bauwerken	
FGSV 530	Merkblatt für die Untergrundverbesserung durch Tiefenrüttler	
FGSV 535	Merkblatt für die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus	
FGSV 537	Merkblatt für die gebirgsschonende Ausführung von Spreng- und Abtragsarbeiten an Felsböschungen	
FGSV 539	Richtlinien für die Anlage von Straßen; Teil Entwässerung	RAS-Ew
FGSV 540	Merkblatt für den Entwurf und die Herstellung von Raumgitterwänden und -wällen	
FGSV 543	Merkblatt zur Felsbeschreibung für den Straßenbau	
FGSV 544	Merkblatt für die Kontrolle und Wartung von Sickeranlagen	
FGSV 547	Merkblatt über flächendeckende dynamische Verfahren zur Prüfung der Verdichtung im Erdbau	
FGSV 549	Technische Lieferbedingungen für Geokunststoffen für den Erdbau im Straßenbau	TL Geok E-StB 05
FGSV 551	Merkblatt für Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln	
FGSV 552	Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen für Bohrpfahlgründungen und Stahlpfosten von Lärmschutzwänden an Straßen	ZTV-Lsw 88
FGSV 591/ B 8.3	Dynamischer Plattendruckversuch mit leichtem Fallgewichtsgerät	
FGSV 591/ B 11.1	Eignungsprüfungen bei Bodenverfestigungen mit hydraulischem Kalk	
FGSV 591/ B 11.5	Eignungsprüfung bei Bodenverbesserung und Bodenverfestigung mit Feinkalk und Kalkhydrat	
FGSV 591/E 1	Prüfung auf statischer Grundlage; Stichprobenprüfpläne	
FGSV 591/E 2	Flächendeckende dynamische Prüfung der Verdichtung	
FGSV 591/E 3	Prüfung der Verdichtung durch Probeverdichtung und Arbeitsanweisung	

Tabelle A 1.5 Regelwerk der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV)		
Nummer	**Titel**	**Kurzbezeichnung**
FGSV 598	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau	ZTV Ew-StB 91
FGSV 599	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau	ZTV E-StB 09
FGSV 799	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt	ZTV Asphalt-StB 01
FGSV 939	Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen	
FGSV 974	Technische Prüfvorschriften zur Bestimmung der Dicken von Oberbauschichten im Straßenbau	TP D-StB 89
FGSV 975	Zusätzliche Technische Vorschriften und Richtlinien für die Befestigung ländlicher Wege	ZTV LW 99/01
FGSV 698	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau	ZTV SoB-StB 07
Bezug	FGSV Verlag, Wesselinger Str. 17, 50999 Köln (www.fgsv-verlag.de)	

Tabelle A 1.6 Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e. V. (DGGT)	
Titel	
Merkblatt über Wasserhaltungen bei Baugruben	
Empfehlungen zum Einsatz von Mess- und Überwachungssystemen für Hänge, Böschungen und Stützbauwerke	
Empfehlungen zum Erkennen und Erfassen von Rutschungen	
Bezug	Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e. V. Hohenzollernstraße 52, 45128 Essen (www.dggt.de)
Empfehlung des Arbeitsausschusses „Ufereinfassungen“	EAU
Empfehlung für Bewehrungen aus Geokunststoffen	EBGEO
Empfehlung des Arbeitskreises „Baugruben“	EAB
Bezug	Ernst & Sohn, Verlag für Architektur und technische Wissenschaften, Mühlenstr. 33, 13187 Berlin (www.ernst-und-sohn.de)

Tabelle A 1.7 Regelwerk des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

Nummer	Titel	Kurzbezeichnung
S 1056	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten	ZTV-ING
B 5239	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Korrosionsschutz von Stahlbauten	ZTV-KOR-Stahlbauten *)
B 5259	Technische Lieferbedingungen und Technische Prüfvorschriften für Beschichtungsstoffe für den Korrosionsschutz von Stahlbauten	TL/TP-KOR-Stahlbauten *)
B 6505	Richtlinien für Wildschutzzäune an Bundesfernstraßen	WSchuZR
B 6506	Bedingungen für die Anwendung des Bauvorhabens Bewehrte Erde	
Bezug Verkehrsblatt-Verlag	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen; Wasserbau für Böschungs- und Sohlensicherungen, Leistungsbereich 210	ZTV-W
Bezug Verkehrsblatt-Verlag	Technische Lieferbedingungen für geotextile Filter	TLG
	Bedingungen für die Anwendung von biegeweichen, stählernen, im Boden eingebetteten Rohren	
	Technische Lieferbedingungen für Stahlspundbohlen	
		*) künftig ZTV-ING
Bezug	Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co. KG, Hohe Straße 39, 44139 Dortmund (www.verkehrsblatt.de)	

Tabelle A 1.8 Regelwerk der Abwassertechnischen Vereinigung e.V. ATV - DVWK

Nummer	Titel
DWA-A 117	Bemessung von Regenrückhalteräumen
DWA-A 125	Rohrvortrieb und verwandte Verfahren
ATV-DWVK-A 127	Statische Berechnung von Abwasserkanälen und -leitungen
ATV-DVWK-A 139	Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen
ATV-DVWK-A 142	Abwasserkanäle und -leitungen in Wassergewinnungsgebieten
ATV-DVWK-A 157	Bauwerke der Kanalisation
ATV-DVWK-A 161	Statische Berechnung von Vortriebsrohren
ATV-M 101	Planung von Entwässerungsanlagen - Neubau-, Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen

Tabelle A 1.8 Regelwerk der Abwassertechnischen Vereinigung e.V. ATV - DVWK	
Nummer	**Titel**
ATV-H 162	Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen
Bezug	DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef (www.dwa.de)

Tabelle A 1.9 Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW)	
Nummer	**Titel**
DVGW GW 9	Beurteilung von Böden hinsichtlich ihres Korrosionsverhaltens auf erdverlegte Rohrleitungen und Behälter aus unlegierten und niedriglegierten Eisenwerkstoffen
DVGW GW 10	Kathodischer Korrosionsschutz erdverlegter Lagerbehälter und Stahlrohrleitungen - Inbetriebnahme und Überwachung
DVGW GW 125	Baumpflanzungen im Bereich von unterirdischen Versorgungsanlagen
DVGW GW 301	Qualifikationskriterien für Rohrleitungsbauunternehmen
DVGW GW 302	Qualifikationskriterien an Unternehmen für grabenlose Neulegung und Rehabilitation von nicht in Betrieb befindlichen Rohrleitungen
DVGW GW 304	Rohrvortrieb
DVGW GW 312	Statische Berechnung von Vortriebsrohren
DVGW GW 321	Steuerbare horizontale Spülbohrverfahren für Gas- und Wasserrohrleitungen - Anforderungen, Gütesicherung und Prüfung
DVGW GW 329	Fachaufsicht und Fachpersonal für steuerbare horizontale Spülbohrverfahren - Lehr- und Prüfplan
DVGW G 462	Gasleitungen aus Stahlrohren bis 16 bar Betriebsdruck - Errichtung
DVGW G 463	Gasleitungen aus Stahlrohren für einen Betriebsüberdruck > 16 bar - Errichtung
DVGW G 472	Gasleitungen bis 10 bar - Betriebsdruck aus Polyethylen (PE 80, PE 100 und PE-Xa) - Errichtung
DVGW W 101	Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; I. Teil: Schutzgebiete für Grundwasser
DVGW W 102	Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; II. Teil: Schutzgebiete für Talsperren
DVGW W 358	Leitungsschächte und Auslaufbauwerke
DVGW W 400-3	Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV) – Teil 3: Betrieb und Instandhaltung
Bezug	Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., Josef-Wirmer-Straße 1-3, 53123 Bonn (www.dvgw.de)

Tabelle A 1.10 Regelwerk des Deutschen Verbandes für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V. (DVWK)

Nummer	Titel	Autor
DVWK ME 204	Ökologische Aspekte bei Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern	
DVWK ME 221	Anwendung von Geotextilien im Wasserbau	
DVWK ME 225	Anwendung von Kunststoffdichtungsbahnen im Wasserbau und für den Grundwasserschutz	
Bezug	Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., Josef-Wirmer-Straße 1-3, 53123 Bonn (www.dvgw.de)	

Tabelle A 1.11 Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft für Korrosionsfragen (AfK)

Nummer	Titel
AfK 1	Kathodischer Korrosionsschutz in Mantelrohren im Kreuzungsbereich mit Verkehrswegen Produktrohre aus Stahl im Vortriebsverfahren
AfK 3	Maßnahmen beim Bau und Betrieb von Rohrleitungen im Einflußbereich von Hochspannungs-Drehstromanlagen und Wechselstrom-Bahnanlagen
AfK 4	Empfehlungen für Verfahrensweise und Kostenverteilung bei Korrosionsschutzmaßnahmen an Kabeln und Rohrleitungen gegen Streuströme aus Gleichstrombahnen und Obusanlagen
Bezug	Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., Josef-Wirmer-Straße 1-3, 53123 Bonn (www.dvgw.de)

Bild A 1.12 Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL)

Titel
Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 1: Planung, Pflanzarbeiten
Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen
Regel – Saatgut - Mischungen Rasen; RSM 2007
ZTV-Großbaumverpflanzungen
ZTV-Baumpflege
Biotoppflege/Biotopentwicklung, Teil 1: Maßnahmen zur Stützung und Initiierung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen
Biotoppflege/Biotopentwicklung, Teil 2: Stützung und Initiierung von Biotopen durch landschaftsbauliche Maßnahmen
Biotoppflege/Biotopentwicklung, Teil 3: Leitlinien des Naturschutzes im Spannungsfeld zwischen Sukzession und Biotopgestaltung
Bezug: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. Colmantstraße 32, 53115 Bonn (www.fll-ev.de)

Bild A 1.14 Verzeichnis der erwähnten sonstigen Literatur

Titel		Autor
Grundbautaschenbuch		Smoltczyk
Bezug	Ernst & Sohn, Verlag für Architektur und technische Wissenschaften, Mühlenstraße 33, 13187 Berlin (www.ernst-und-sohn.de)	
Standardization Agreement; Norm für militärische Fahrzeuge und Brückenbelastungen (STANAG 2021) ARS 11/81		Homberg „Berechnung von Brücken unter Militärlasten“
Bezug	Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co. KG, Hohe Straße 39, 44139 Dortmund (www.verkehrsblatt.de)	
Empfehlungen für die Ausführung von Küstenschutzbauwerken (EAK) Heft 55		Hafenbautechnische Gesellschaft e. V.
Bezug	Westholtsteinische Verlagsanstalt Boyens & Co. Heide in Holstein, Wulf-Isebrand-Platz 1, 25746 Heide/Holstein	
Spundwand-Handbuch		Bertram, Buschka
Bezug	(Download als PDF-Datei) www.spundwand.de/d/seiten/info/info.htm ThyssenKrupp GfT, Altendorfer-Str. 120, 45143 Essen	
DAfStb-Richtlinie - Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen		Deutscher Ausschuss für Stahlbeton
Bezug	Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin (www.beuth.de)	
Sichtbeton; Merkblatt für Ausschreibung, Herstellung und Abnahme von Beton mit gestalteten Ansichtsflächen		
Bezug	Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V., Kurfürstenstraße 129 10785 Berlin, (www.betonverein.de)	

❑

- bleibt frei –

Tabelle A 98.1 Verzeichnis der Abkürzungen

ABS	Ausbaustrecke
Abs.	Absatz (Gliederungseinheit innerhalb von Richtlinien)
ATS	Asphalttragschicht (bei FF)
ATV	Abwassertechnische Vereinigung e.V.
BAW	Bundesanstalt für Wasserbau
Bf	Bahnhof
BMVBS	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtenwicklung
BTS	Betontragschicht (bei FF)
BÜ	Bahnübergang
CEN	Comité Européen de Normalisation (Europäisches Komitee für Normung)
DB	Deutsche Bahn
DB AG	Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
BN	Bahn-Norm (Technische Lieferbedingungen)
DIBt	Deutsches Institut für Bautechnik
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
DGGT	Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V.
DN	Nenndurchmesser (= Innendurchmesser)
DVGW	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
DVWK	Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V.
EBA	Eisenbahn-Bundesamt
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
EN	Europäische Norm
EÜ	Eisenbahnüberführung
FDVK	Flächendeckende dynamische Verdichtungskontrolle
FEM	Finite-Elemente-Methode
FF	Feste Fahrbahn
FGSV	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.

FSS	Frostschutzschicht
GTD	Geosynthetische Tondichtungsbahn
Hbf	Hauptbahnhof
HGT	Hydraulisch gebundene Tragschicht
HGV	Hochgeschwindigkeitsverkehr
HGW	Höhe des Grundwasserspiegels
HTG	Hafenbautechnische Gesellschaft e. V.
HW_n	Wasserstand bei einem in n Jahren wiederkehrenden Hochwasser
ISO	International Standardization Organisation (Internationale Normungsorganisation)
KDB	Kunststoffdichtungsbahn
KG	Korngemisch
LAWA	Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
NBS	Neubaustrecke
NW_n	Wasserstand bei einem in n Jahren wiederkehrenden Niedrigwasser
OK	Oberkante
OFTS	Oberfläche Tragschicht
OFU	Oberfläche Untergrund
PL	Planum
Plv	Planumsverbesserung
PSS	Planumsschutzschicht
Ril	Richtlinie (in modularer Form)
S-Bahn	Stadtschnellbahn
SchO	Schotteroberbau
SFS	Schnellfahrstrecke
SO	Schienenoberkante
STANAG	Standardization Agreement (Militärische Norm)
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
SÜ	Straßenüberführung
SwUK	Schwellenunterkante
TE	Tiefenentwässerung
U	Ungleichförmigkeitszahl

UIC	Union internationale des chemins de fer (Internationaler Eisenbahnverband)
UiG	Unternehmensinterne Genehmigung
UK	Unterkante
UPL	Untergrundplanum
UTS	Untere Tragschicht (bei FF)
UUM	Untergrunduntersuchungsmaschine
VDE	Verband Deutscher Elektrotechniker e. V.
V_e	Entwurfsgeschwindigkeit
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
ZiE	Zustimmung im Einzelfall
ZTV	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen des BMVBS

❑

Bild A 99.1 Begriffe bei Schotteroberbau (SchO), Regelwerkszuordnung

Oberbegriffe	Ebenen	Schichten	Stoffe	Regelwerk	
	SO Schienenoberkante				PSS/FSS gem. Ril 217.0103 Teil des Bahnkörpers, die erstmalige Herstellung ist aktivierungspflichtig
Oberbau	SwOK/SwUK Schwellenober/unterkante	Gleis/Schwellen (Gleis- und Weichenkonstruktion)	Schienen, Schwellen, Schienenbefestigungen	**Ril 820**	
	OFTS Oberfläche Tragschicht	Bettung	Gleisschotter	**Ril 820**	
	PI Planum	Schutzschichten PSS / FSS	Baustoffgemische grobkörnige Böden ***)**	**Ril 836**	
Unterbau (Erdbauwerk)	OFU Oberfläche Untergrund	verbesserte Dammschüttung/ verbesserter Untergrund	verbesserte Böden, Baustoffgemische	**Ril 836**	
		Damm	geschüttete Böden	**Ril 836**	
Untergrund		Untergrund	anstehender Boden	**Ril 836**	

Bild A 99.2 Begriffe bei Fester Fahrbahn (FF), Regelwerkszuordnung

Oberbegriffe	Ebenen	Schichten	Stoffe	Regelwerk	
	SO Schienenoberkante				FSS gem. Ril 217.0103 Teil des Bahnkörpers, die erstmalige Herstellung ist aktivierungspflichtig
Oberbau	OFTS2 Oberfläche 2. Tragschicht	FF-Konstruktion (bauartbedingt)		**AKFF **)**	
	OFTS1 Oberfläche 1. Tragschicht	Untere gebundene Tragschicht oder Schottertragschichten	Hydraulisch gebundene Baustoffgemische, Schotter	**AKFF**	
	PI Planum	Frostschutzschicht FSS	grobkörnige Böden	**Ril 836**	
Unterbau (Erdbauwerk)	OFU Oberfläche Untergrund	verbesserte Dammschüttung/ verbesserter Untergrund	verbesserte Böden, Baustoffgemische	**Ril 836**	
		Damm	geschüttete Böden	**Ril 836**	
Untergrund		Untergrund	anstehender Boden	**Ril 836**	

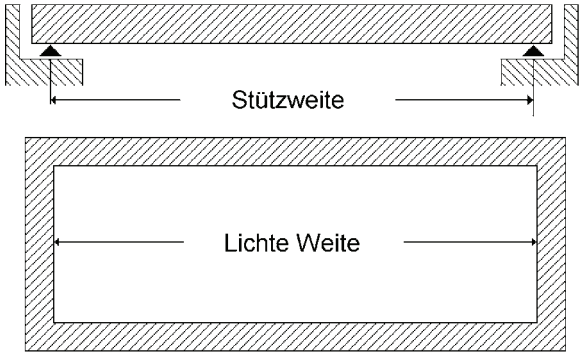
***)** Für FSS dürfen auch natürliche grobkörnige Böden, GW, SE verwendet werden
****)** AKFF = Anforderungskatalog zum Bau der Festen Fahrbahn

Durchlässe / Querungen

Durchlässe / Querungen sind im Sinne dieser Richtlinie, unabhängig von der Zuordnung nach Ril 217.0103, Anhang 2 und dem Anlagenkatalog des Bilanzierungshandbuches, Ingenieurbauwerke mit einem Tragwerk auf Lagern oder Gelenken mit einer Stützweite < 2,00 m bzw. mit einem Tragwerk ohne Lager und Gelenke mit einer von der Querschnittsform unabhängigen lichten Weite < 2,00 m, sowie Wellstahlrohre und sonstige biegeweiche Rohre ohne Beschränkung der lichten Weite, mit denen Gleisanlagen unterquert werden.

Die Begriffe Stützweite und lichte Weite sind im Bild A 99.3 zeichnerisch dargestellt.

Bild A 99.3 Zeichnerische Darstellung der Begriffe Stützweite und lichte Weite



Gemäß Ril 217.0103, Anhang 2, sind Durchlässe Bauwerke ab 0,5 bis kleiner als 2,0 m lichter Weite, die dazu bestimmt sind, Straßen, Wege, Gewässer und dgl. unter Gleisanlagen hindurchzuführen. Sie werden als Einzelwert eingestuft.

Bauwerke unter 0,50 m lichter Weite oder Stützweite gehören nach dem Anlagenkatalog des Bilanzierungshandbuches entweder zu den Entwässerungsanlagen des Bahnkörpers (Anlagenklasse 1100) oder soweit sie im Zusammenhang mit Versorgungsleitungen hergestellt werden, zu den entsprechenden Versorgungsanlagen.

❑

Dieses Modul ist in folgende Abschnitte untergliedert:

1 Allgemeines
2 Anwendung von Neubaukriterien
3 Anwendung von Verbesserungskriterien
4 Begutachtungen und Beratungen
5 Konstruktionsgrundsätze
6 Technische Planungs- und Vergabeabläufe

1 Allgemeines

Geltungsbereich

(1) Dieses Modul regelt Grundsätze, die bei der Planung von Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken eingehalten werden sollen.

Bauliche Durchbildung

(2) Erdbauwerke sind baulich so auszubilden,

- dass sie über die Zeitdauer des geplanten Nutzungszeitraumes ausreichend tragfähig und standsicher sind,
- dass sie über die Zeitdauer des geplanten Nutzungszeitraumes ausreichend gebrauchstauglich sind,
- dass sie für die vorgesehenen Anwendungen wirtschaftlich nutzbar sind
- dass sie auf vorhandene oder geplante benachbarte Bahnanlagen in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht abgestimmt sind.

Definition von Neubau- und Verbesserungkriterien

(3) Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke sind nach Festlegungen dieses Moduls nach Neubaukriterien oder Verbesserungskriterien zu planen und zu bauen.

Hinweis:
Durch die Unterscheidung von Neubau- und Verbesserungskriterien soll sichergestellt werden, dass Veränderungen an Bestandsbauwerken auf das Notwendige begrenzt bleiben und ein Wechsel von unterschiedlichen Standards oder Trageigenschaften von Bauwerken innerhalb kurzer Längen vermieden wird.

Als nach **Neubaukriterien** erstellt gelten Bauwerke oder auch Bauteile, die vollständig den Anforderungen an Konstruktion und Statik den eingeführten bautechnischen Regeln einschließlich der Regelungen dieser Richtlinie für Neubauten entsprechen.

Verbesserungskriterien beinhalten die teilweise Anpassung von vorhandenen Bauwerken an das geltende bautechnische Regelwerk unter Einbeziehung des Bestandes und besondere konstruktive Festlegungen nach den Regelungen dieser Richtlinie.

Zu den Verbesserungskriterien gehören:

- *Anpassung der Sicherheiten für Bauteile nach geltenden Regelungen unter Beibehaltung oder nur teilweiser Erhöhung der vorhandenen Gesamtstandsicherheit nach Maßgabe des Moduls 836.7001*

  Hinweis:
  Dies kann z.B. für den nachträglichen Einbau von Planumsschutzschichten oder für die Erstellung von Lärmschutzwänden an bestehenden Dämmen in Betracht kommen.
- *Bewertung des Untergrundes unter vorhandenen Fahrwegen und Durchführung von Maßnahmen zur Untergrundertüchtigung nach Maßgabe der Module 836.3001 und 836.4201*
- *Ausführung von empirisch bemessenen Konstruktionen zur Erhöhung der Standsicherheit von Böschungen wie Sickerstützscheiben nach Modul 836.4201*
- *Reduzierte Anforderungen an die Tragfähigkeit von Planum und OFTS nach den Regelungen des Moduls 836.4102 bzw. 836.4105*
- *Ausbildung von empirisch bemessenen Konstruktionen für die Sicherung von Randwegen nach den Regelungen des Moduls 836.4304*

2 Anwendung von Neubaukriterien

Anwendungsgrundsätze

(1) Neue Bauwerke oder erneuerte Bauwerke oder erneuerte statische Einheiten von Bauwerken sind grundsätzlich nach Neubaukriterien auszuführen.

Bei der Erweiterung oder Erneuerung von Teilen bestehender Anlagen ist auf der Grundlage der Regelungen dieses Moduls durch den Entwurfsplaner zu prüfen, ob

und in welchem Umfang Verbesserungskriterien angewendet werden können.

Neubaukriterien bei Bestandsbauwerken

(2) Baumaßnahmen an bestehenden Erdbauwerken sind nach Neubaukriterien auszuführen, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt wird:

- Es wird ein bisher noch nicht vorhandenes Streckengleis hergestellt.
- Die Entwurfsgeschwindigkeit beträgt $v_e > 230$ km/h.
- Die in Abs. 3(1) genannten Bedingungen für die Anwendung von konstruktiven Anforderungen an den Unterbau nach Verbesserungskriterien können nicht eingehalten werden.
- Der Unterbau bzw. Untergrund unter dem Planum von Streckengleisen ist auf eine Länge von mehr als 250 m Länge zu verstärken.
- Der Oberbau ist als FF geplant.

In Zweifelsfällen ist die Zentrale von DB Netz zu beteiligen.

3 Anwendung von Verbesserungskriterien

Konstruktive Anforderungen an den Unterbau

(1) Die in Modul 836.4102 enthaltenen konstruktiven Anforderungen an einen bestehenden bzw. zu erstellenden Unterbau und an das Schutzschichtsystem nach Verbesserungskriterien dürfen angewendet werden

- bei baulichen Anpassungsmaßnahmen mit unveränderten Streckenbelastungen,
- bei Anhebungen der Leitgeschwindigkeiten für Streckenkategorien nach Modul 413.0301 um eine Stufe, wenn ansonsten keine Maßnahmen unterhalb des konstruktiv abgesicherten Unterbaus nach Modul 836.4102 erforderlich sind.

  Dies gilt jedoch nur für Streckenkategorien mit Leitgeschwindigkeiten bis 160 km/h. Bei höheren Leitgeschwindigkeiten gelten die Verbesserungskriterien für die Anforderungen an den Unterbau nur bei Anhebungen innerhalb der gleichen Streckenkategorie.

  Hinweis:
  Auf die Notwendigkeit der Nachweise der Tragfähigkeit und Standsicherheit nach Neubaukriterien bei Geschwindigkeitsanhebungen auf mehr als 200 km/h nach Modul 836.7001 wird hingewiesen.

Einbeziehung bestehender Anlagen

(2) Bestehende Anlagen bzw. Anlagenteile dürfen in Verbesserungsmaßnahmen einbezogen werden, wenn ihre Eignung hierfür bestätigt ist.

Die Regelungen des Moduls 836.7001, Abschnitt 4 sind hierbei zu beachten.

Sicherheitsfestlegungen bei Verbesserungen

(3) Von in bauaufsichtlich eingeführten Regelwerken enthaltenen Sicherheitsfestlegungen darf für Verbesserungen nur im Rahmen der Regelungen des Moduls 836.7001 abgewichen werden.

4 Begutachtungen und Beratungen

Begutachtungen durch Sachverständige

(1) Begutachtungen für Baugrundbeurteilungen sind durch extern zu beauftragende geotechnische Sachverständige einzuholen, wenn dies nach Maßgabe des Moduls 836.1002 sowie der Fachmodule erforderlich ist.

Soweit zulässig, soll die Bewertung von Baugrunduntersuchungen und die Erarbeitung von Planungsempfehlungen durch den Fachplaner der DB Netz AG bzw. des von ihr beauftragten Planers selbst erfolgen.

Planungsempfehlungen durch Dritte

(2) Planungsempfehlungen durch den geotechnischen Sachverständige sind durch den Fachplaner der DB Netz AG bzw. den von ihr beauftragten Planer zu bewerten und ggf. in Abstimmung mit den bauenden und anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG verantwortlich zu modifizieren.

Fachplanung

(3) Die Fachplanung ist durch qualifizierte Mitarbeiter der DB Netz AG zu betreuen, soweit sie nicht von diesen selbst durchgeführt wird.

Beratungen

(4) Beratungen zu konstruktiven Angelegenheiten sowie Sicherheitsfestlegungen dürfen unternehmensseitig verantwortlich im Sinne des §4 AEG durch die hierfür beauftragten Stellen der DB AG vorgenommen werden.

5 Konstruktionsgrundsätze

Querschnitte

(1) Die Streckenquerschnitte sind nach den Vorgaben der Ril 800.0130 auszubilden.

Bei Abgrabungen neben Gleisen sind die erforderlichen Überstände außerhalb des Querschnittes der Gleisbettung nach Modul 836.4305 einzuhalten.

Steifigkeitsänderungen auf der OFTS innerhalb des Gleisauflagers nach Modul 836.2001, Bild 1, die zu Unterschieden in der Bettung im Querschnitt des Gleises führen können, sind zu vermeiden oder durch geeignete Maßnahmen auszugleichen.

Hinweis:
Dies gilt insbesondere für Übergänge an schiefwinkligen Brückenenden oder für Erweiterungen eines vorhandenen Bahnkörpers (s.u.).

Bei Rückbaumaßnahmen, bei denen Bauwerke im Boden verbleiben sollen, sollen die im Erdbauwerk verbleibenden Bauwerksteile bis auf 1,50 m unter Schwellenoberkante, bzw. 1,70 m unter SO abgebrochen und beseitigt werden. Im Boden verbleibende Baugrubenverbaue (z.B. Pfähle, Träger, Bohlen und Sonstige) sollen ebenfalls auf dieses Maß zurückgebaut werden.

Bei einer Unterschreitung ist die Zustimmung des Anlagenverantwortlichen einzuholen.

Übergänge zu bestehenden Gleisanlagen

(2) Übergänge von neu herzustellendem Erdkörper zu bestehenden Erdkörpern sind zu vergleichmäßigen, wenn durch Steifigkeitsunterschiede Gleislagestörungen nicht ausgeschlossen werden können.

Die Material- und Verdichtungsanforderungen an Anschüttungen sind mit denjenigen des Bestandsbauwerk abzustimmen.

Steifigkeitssprünge und Fugen im Gleis auflager

(3) Steifigkeitssprünge und Fugenbildungen unterhalb von Gleisen sind durch geeignete und angemessene konstruktive Maßnahmen zu vermeiden.

Dies gilt insbesondere für Situationen, bei den Steifigkeitssprünge oder Fugenbildungen nicht senkrecht zur Gleisachse verlaufen.

Absicherung der Gleislage in Längsrichtung

(4) Überschlägige gesamtheitliche Verformungsbetrachtungen in Längsrichtung des Fahrweges sollen bereits in der Entwurfphase von Strecken mit Fester Fahrbahn oder auch HGV-Strecken mit Schotteroberbau mit dem Ziel durchgeführt werden, eine geeignete Abfolge von Konstruktionen für den Fahrweg festzulegen.

Hinweis:
Ggf. ergeben sich daraus bereits im Entwurf besondere Festlegungen auch in Abstimmung mit anderen Fachbe-

reichen zu Fahrweggründungen, Brückengründungen, Erstellung von Brücken anstelle von Dämmen oder auch Wahl des Oberbausystems.

Beim Neubau von Strecken mit Fester Fahrbahn und einer Entwurfsgeschwindigkeit $v_e \geq 200$ km/h ist nach den Grundsätzen der gesamtheitlichen Verformungsbetrachtung nach dem folgenden Absatz 5 während der Planung und des Baues der Strecke vorzugehen, um die Anforderungskriterien hinsichtlich Fahrkomfort und Lagesicherheit während des Streckenbetriebes zu gewährleisten.

Gesamtheitliche Verformungsbetrachtung

(5) Als gesamtheitliche Verformungsbetrachtung wird die auf den Grundsätzen der Beobachtungsmethode beruhende Vorgehensweise bezeichnet, durch die bereits während der Bauzeit bauwerksübergreifend entlang des gesamten Fahrwegs nachgewiesen wird, dass nach dem Einbau der Festen Fahrbahn zu erwartende bleibende Verformungen und Verformungsunterschiede die zulässigen Werte nicht überschreiten werden.

Größe und zeitlicher Verlauf der Verformungen längs des gesamten Fahrweges sind dazu möglichst experimentell gestützt rechnerisch zu prognostizieren, mit den zulässigen Werten zu vergleichen und bei Bau und Betrieb der Strecke durch Messungen zu kontrollieren. Die Prognosen sind gegebenenfalls anhand von Messungen zu verbessern. Falls erforderlich, ist die Einhaltung der Verformungsanforderung durch konstruktive Maßnahmen zu sichern.

Absicherung von Eisenbahnstrecken gegen Grundwasser

(6) Liegt bei Strecken auf Erdkörper zwischen der geplanten SO und dem maßgebenden höchsten Grundwasserspiegel nicht mindestens ein Abstand von 1,5 m, sind besondere bauliche Maßnahmen zur Entwässerung z.B. durch Tiefenentwässerungen vorzusehen.

Erforderlichenfalls ist die Ausbildung von Trögen oder die Anhebung von Gradienten vorzusehen.

Die Entscheidung hierüber soll auf der Basis von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, bei denen Bau- und Betriebskosten verglichen werden, gefällt werden.

Als maßgebender Grundwasserstand für die Entscheidung über die Ausbildung besonderer Schutzmaßnahmen gegen hohe Grundwasserstände ist für die Erstellung von Bahnstrecken, die mit zulässigen Radsatzlasten von 20 to und darüber befahren werden können, der obere Bemessungswert für den 10-jährigen Grundwasserstand, bei HGV-Strecken mit Entwurfsgeschwindigkeiten ≥ 230 km/h der obere Bemessungswert für den 100-jährigen Grund-

wasserstand zugrunde zu legen. Bei Strecken, die gesichert mit niedrigeren zulässigen Radsatzlasten und maximalen Geschwindigkeiten von 160 km/h befahren werden, darf der Bemessungswert für den 2-jährigen Grundwasserstand als maßgebender Grundwasserstand zugrunde gelegt werden, wenn zusätzlich der Nachweis erbracht wird, dass keine stark wasserempfindlichen Böden nach Modul 836.4601, Bild 4 anstehen.

Die Bemessungswerte der maßgeblichen Grundwasserstände sind im Rahmen der Entwurfsplanung auf der Basis von Begutachtungen nach Modul 826.1002 festzulegen.

Dauerhafte Ableitung von Grund- und Hangwasser

(7) Erd- und Stützbauwerke sollen so geplant werden, dass ständige oder häufige Grundwasserabsenkungen mit planmäßiger Einleitung in eine Vorflut vermieden werden. Stattdessen soll die Herstellung von wasserdruckhaltenden Konstruktionen in Betracht gezogen werden.

Häufige Grundwasserabsenkungen dürfen nur dann in Betracht gezogen werden, wenn die zu erwartenden Aufwendungen im Rahmen einer vergleichenden Untersuchung der Einsparungen bei der Bauwerkserstellung zu den Betriebskosten während der Nutzungszeit (life-cicle-cost-Untersuchung) als wirtschaftlich vertretbar bestätigt wird und wenn die anlagenverantwortliche Stelle von DB Netz dieser Untersuchung und der Vorhaltung von Grundwasserabsenkungslagen zustimmt.

Diese Regelungen sind auch bei der Planung von Stützbauwerken mit Ableitung von Hangwässern in die Streckenentwässerungen zu beachten.

Bei der Ermittlung der Betriebskosten sind insbesondere auch Kosten für die Beseitigung von Versinterungen sowie Betriebserschwerniskosten zu berücksichtigen.

Hochwasserschutz

(8) Liegen geotechnische Bauwerke von Eisenbahnstrecken im Einflussbereich von Hochwässern, sind erforderliche Schutzmaßnahmen im Rahmen der Entwurfsplan festzulegen und vorzusehen.

Die Bemessungswerte von Hochwasserständen sind im Rahmen der Entwurfsplanung auf der Basis von geotechnischen Begutachtungen nach Modul 836.1002 festzulegen.

Sollen bestehende Bauwerke in den Hochwasserschutz einbezogen werden, ist ihre Eignung zu bewerten. Hierzu sind insbesondere Sackungs- und Wasseranreicherungsrisiken durch einen Einstau und Standsicherheitsrisiken bei absinkendem Hochwasser zu beurteilen.

Hinweis:
Die vorhandenen Standsicherheiten bestehender Eisenbahndämme reichen in der Regel nicht aus, planmäßig zusätzliche Einwirkungen aus Wassereinstau (z.B. für Retentionsräume) aufzunehmen. Entsprechende Aufgabenstellungen können daher bauliche Maßnahmen erfordern, die sich nicht aus der Führung des Eisenbahnbetriebes ergeben.

6 Technische Planungs- und Vergabeabläufe

Erfordernis und Umfang einer Entwurfsplanung

(1) Für Erdbauwerke von Eisenbahnstrecken und Fahrweggründungen sollen grundsätzlich Entwurfsplanungen erstellt werden, in denen die erforderlichen Tragfähigkeits- und Gebrauchstauglichkeitsanforderungen festgelegt und konstruktiv abgesichert werden.

Hinweis:
Es kann in der Regel nach dem Stand der Technik nicht davon ausgegangen werden, dass für geotechnische Bauwerke von Eisenbahnstrecken - insbesondere für Fahrweggründungen - dem Regelwerk Gebrauchstauglichkeitsanforderungen als funktionale Vorgaben entnommen werden können, die ohne weitere bauherrenseitig bestätigte Entwurfsplanung einer Ausschreibung oder Ausführungsplanung zugrunde gelegt werden können.

Die Entwurfsplanungen sollen soweit statische und planerische eindeutige Festlegungen enthalten, dass darauf aufbauend eine Ausführungsplanung erfolgen kann, die die im Entwurf vorgesehenen Anforderungen an die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Bauwerke erfüllt.

Soweit für die im Entwurf vorgesehenen Konstruktionen Unternehmensinterne Genehmigungen oder Zustimmungen im Einzelfall erforderlich sind, sind diese vor einer Vergabe von Bauleistungen und Durchführung von Ausführungsplanungen einzuholen.

Geotechnische Untersuchungen

(2) Geotechnische Untersuchungen sind nach Maßgabe des Moduls 836.1002 durchzuführen.

Soweit für im Entwurf vorgesehene Bauwerke zusätzliche, über Streckenuntersuchungen hinausgehende bauwerksspezifische Hauptuntersuchungen erforderlich sind, sollen diese in der Entwurfsphase durchgeführt und planerisch berücksichtigt werden.

Zur Notwendigkeit besonderer geotechnischer Untersuchungen für die Beurteilung der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit bestehender Bauwerke sowie für die Beurteilung ihrer Verwendbarkeit bei Einbeziehung in bauliche Maßnahmen ist Modul 836.7001 zu beachten.

Bewertung der Gebrauchstauglichkeit bei Sondervorschlägen

(3) Werden für geotechnische Bauwerke oder Fahrweggründungen von Dritten Sondervorschläge vorlegt, sollen diese nur beauftragt werden, wenn zuvor die Gebrauchstauglichkeit der vorgeschlagenen Konstruktionen als mit dem Entwurf gleichwertig oder für die vorgesehene Nutzung ausreichend bestätigt werden kann.

Im Zweifelsfall sind die zentralen Stellen der DB Netz AG zu beteiligen.

Vor der Vergabe von Sondervorschlägen soll geprüft werden, ob die für den Entwurf durchgeführten geotechnischen Baugrunduntersuchungen für die Konstruktion des Sondervorschlags relevant und ausreichend sind oder ob zusätzliche Untersuchungen durchzuführen sind.

Soweit bei Sondervorschlägen unternehmensinterne Genehmigungen oder Zustimmungen im Einzelfall erforderlich werden, sollen diese vor einer Vergabe eingeholt werden.

Zumindest sollen von den genehmigenden Stellen der DB Netz AG Informationen über zu erwartende Auflagen bei der Umsetzung von Sondervorschlägen nach Erteilung einer UiG bzw. ZiE eingeholt werden.

❑

Dieses Modul ist in 4 Abschnitte gegliedert:

1 Grundsätze
2 Gutachter für Geotechnik
3 Allgemeine Anforderungen an geotechnische Untersuchungen
4 Spezielle Anforderungen bei bestimmten Maßnahmen

1 Grundsätze

Die in diesem Modul genannten europäischen Normen DIN EN 1997-1 und 2 in Verbindung mit den zugehörigen nationalen Anhängen (NA) gelten nach der bauaufsichtlichen Einführung. Bis dahin sind die DIN 4020 (Stand 2003) und 1054 (Stand 2005) gültig. Die neuen DIN 4020 (Stand 2010) und 1054 (Stand 2010) sind nach der Einführung nur mit den DIN EN 1997-2 bzw. 1 (inkl. NA) anwendbar.

Geltungsbereich

(1) Dieses Modul gilt für geotechnische Untersuchungen sowie Erarbeitung von geotechnischen Empfehlungen im Rahmen des Neubaus, der Erneuerung, der Verbesserung oder der Instandsetzung von Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken.

Umfang von Untersuchungen

(2) Die geotechnischen Untersuchungen sind gemäß DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 zu planen, durchzuführen und zu vergeben. Die DIN 1054 bzw. DIN EN 1997-1 mit DIN EN 1997-1/NA, die ZTVE-StB (siehe 836.4103) sowie die besonderen Regelungen dieses Moduls für Untersuchungen an Eisenbahnstrecken sind zu beachten.

Außerdem liefert das Merkblatt über geotechnische Untersuchungen und Berechnungen im Straßenbau M GUB bzgl. Untersuchungsphasen und –aufwand sowie spezifischer Anforderungen an die Untersuchung der einzelnen geotechnischen Bauwerke und ihrer Zuordnung zu den geotechnischen Kategorien umfangreiche Hilfestellung. Es kann unter Berücksichtigung der im vorliegenden Modul sowie in den Modulen zu den betreffenden geotechnischen Bauwerken formulierten Anforderungen auch für den Eisenbahnbau verwendet werden.

Die Benennen und Beschreiben des Baugrundes muss auf Grundlage der DIN EN ISO 14688 und 14689 sowie der DIN 18196 erfolgen. Bei Erkundung von Fels sollte darüber hinaus das Merkblatt zur Felsbeschreibung für den Straßenbau (Ausgabe 1992) berücksichtigt werden.

Für Standsicherheitsbewertungen und Standsicherheitsnachweise von bestehenden Erdbauwerken sind Art und Umfang von Bodenuntersuchungen unter Berücksichtigung der Angaben des Moduls 836.7001, Abschnitt 1, festzulegen.

Im Vergleich zu geplanten Neubauten können dabei über die Angaben der DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 hinausgehende Baugrunduntersuchungen erforderlich werden.

Bei geotechnischen Bewertungen der Standsicherheit von Erdbauwerken und der Notwendigkeit von Planums- und Untergrundverbesserungsmaßnahmen an Bestandsstrecken sind Auswertungen des bisherigen Instandhaltungsaufwands und von Gleislagemessungen zu berücksichtigen.

Die entsprechenden Angaben sind für Begutachtungen bei den örtlich zuständigen Stelle der DB Netz AG einzuholen.

Bei geringer belasteten Strecken soll das Entscheidungsdiagramm zum Schutzschichteinbau 836.4105 Anhang 1 berücksichtigt werden.

Als geringer belastete Strecken gelten in diesem Zusammenhang Strecken oder Gleisabschnitte, die die in 836.4105 Abs. 2(2) angegebenen Anwendungsbedingungen erfüllen.

Zur Durchführung von Entwurfsplanungen für den Neubau oder die Verbesserung von einzelnen Erdbauwerken der geotechnischen Kategorie 2 und 3 sind erforderlichenfalls zusätzlich zu den Streckenuntersuchungen geotechnische Hauptuntersuchungen im Sinne von DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 und bauwerksspezifische oder bauverfahrensspezifische Untersuchungen durchzuführen.

Untersuchungen, die im Rahmen des BoVEK (Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept) gemäß KoRil 137 0101 erforderlich werden, sind im Zuge der geotechnischen Untersuchungen zu berücksichtigen und mit dem BoVEK-Fachplaner abzustimmen, insbesondere die Probenahme, Analytik und die Dokumentation.

2 Gutachter sowie qualifizierte und sachkundige Mitarbeiter der DB Netz AG/DB AG für Geotechnik

Qualifikation

(1) Mit der Durchführung der geotechnischen Untersuchungen soll ein einschlägig qualifizierter Gutachter für Geotechnik beauftragt werden. Sachverständige für Geotechnik gemäß DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 und Gutachter nach VV BAU in den geotechnischen Fachrichtungen sind zu den Gutachtern für Geotechnik zu zählen.

Die Auswahl des Beauftragten für geotechnische Untersuchungen darf unter Beachtung von Ril 836.0101 Abs 1(7) erfolgen, soweit in der vorliegenden Richtlinie nicht gesonderte Vorgaben gemacht werden.

Sind die Begutachtungen als Grundlage für Standsicherheitsbewertungen bestehender Anlagen bei Erhöhung der Belastungen oder für Standsicherheitsnachweise von Verbesserungen/Neubauten vorgesehen, sind diese von einem Gutachter für Geotechnik mit EBA-Anerkennung im einschlägigen Tätigkeitsgebiet durchzuführen oder von diesem zu bestätigen.

EBA-Gutachter sind bei folgenden Maßnahmen an den Untersuchungen und Auswertungen bereits in der Planungsphase zu beteiligen:

- Geschwindigkeitsanhebungen > 20 km/h bei zukünftig örtlich zulässiger Geschwindigkeit > 160 km/h

oder

- Anhebung der Radsatzlast um mehr als 2,5 t.

oder

- Maßnahmen der geotechnischen Kategorie 3 nach Abschnitt 3(1) dieses Moduls

Hinweise: Von den o.g. Regelungen zur Belastungsänderung ausgenommen sind Geschwindigkeitsanhebungen für bogenschnelles Fahren und einzelne Fahrten mit höheren Belastungen. Hierfür gelten die Planungshinweise NeiTech bzw. die Regelungen für außergewöhnliche Transporte (siehe Ril 458 01 Abs. 6).

Bei Oberbaumaßnahmen im Bestandsnetz ohne Belastungsanhebung gemäß Ril 836.7001 Abs. 3 (4) bis (7) dürfen die Untersuchungen für Planumsverbesserungsmaßnahmen und erdbautechischen Maßnahmen der geotechnischen Kategorie 1 sowie die Entscheidung über die erforderlichen Maßnahmen auch durch qualifizierte und sachkundige Mitarbeiter der DB Netz AG/DB AG unter Berücksichtigung von 836.4105 festgelegt werden, soweit

Nachweise zur Standsicherheit von Dämmen nicht erforderlich werden.

Qualifizierte und sachkundige Mitarbeiter der DB Netz AG/DB AG für den Bereich Geotechnik haben die entsprechende Sach- und Fachkunde durch einen Studienabschluss an einer Fachhochschule/Hochschule und mindestens fünfjähriger Berufserfahrung in der Fachrichtung Geotechnik (Erdbau, Tiefbau, Grundbau) oder mindestens dreijähriger Berufserfahrung und berufsbegleitender Schulung (Funktionsausbildung zum qualifizierten Planungsingenieur für Tunnel- und Erdbauwerke) nachzuweisen. Darüber hinaus können für Planumsverbesserungen auch die Fachbeauftragten Fahrbahn die Untersuchungen und Maßnahmenentscheidungen festlegen.

3 Allgemeine Anforderungen an geotechnische Untersuchungen

Zuordnung zu geotechnischen Kategorien

(1) Der Umfang von geotechnischen Untersuchungen ist unter Berücksichtigung der geotechnischen Kategorie für die Baumaßnahme so festzulegen, dass Baugrundrisiken minimiert und wirtschaftliche Nachteile durch baugrundrelevante Schäden vermieden werden.

Die Festlegung von geotechnischen Kategorien soll grundsätzlich nach DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 erfolgen.

Anhaltspunkte für die Einstufung von Baumaßnahmen in geotechnische Kategorien liefert auch das Merkblatt M GuB.

Neu herzustellende oder zu verbessernde Bauwerke im Druckausbreitungsbereich von Eisenbahnverkehrslasten sind –mit Ausnahme von Planumsverbesserungsmaßnahmen- mindestens in die geotechnische Kategorie 2 einzustufen. Dies gilt auch für Bauwerke außerhalb des Druckausbreitungsbereiches, bei denen im Versagensfall mit Auswirkungen auf den Eisenbahnbetrieb zu rechnen wäre (z.B. gleisnahe Stützbauwerke).

Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke für Feste Fahrbahn bzw. für Strecken mit Entwurfsgeschwindigkeiten v_e > 200 km/h sind grundsätzlich in die geotechnische Kategorie 3 einzuordnen.

Verzicht auf Untersuchungen

(2) Bei kleinen bzw. untergeordneten Baumaßnahmen darf bei vertretbarem Risiko auf geotechnische Untersuchun-

gen verzichtet werden, wenn vergleichbare örtliche Kenntnisse über die Baugrundverhältnisse vorliegen.

Wenn zur Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen ergriffen werden müssen, dürfen diese auch ohne vorherige geotechnische Untersuchung ausgeführt werden. Die Einbeziehung des Fachbeauftragten für Erdbauwerke, ggf. eines Gutachters für Geotechnik, hat zu erfolgen. Im Nachhinein ist jedoch die Notwendigkeit einer als Dokumentation dienenden geotechnischen Untersuchung bzw. Absicherung der durchgeführten oder ggf. noch durchzuführenden Maßnahmen zu prüfen.

Aufschlüsse

(3) Die Erkundung soll sich hauptsächlich auf direkte Aufschlüsse (z.B. Schürfe, Rammkern-/Rotationskernbohrungen, Klein- oder Kleinstbohrungen Rammkernsondierungen) und indirekte Aufschlüsse (z.B. Ramm- oder Drucksondierungen) stützen. Die direkten Aufschlüsse sollen in Abstimmung mit dem BoVEK-Fachplaner gemeinsam für die abfalltechnische Probenahme zu nutzen.

Geophysikalische und andere messtechnische Untersuchungen (z.B. Georadar- oder Schwingungsmessungen) dürfen ausgeführt werden, wenn ihre Ergebnisse ausreichend zuverlässig an direkten Aufschlüssen kalibriert werden.

Für die Bestimmung der dynamischen Stabilität des Unterbaus/Untergrundes nach Modul 836.3001 bzw. 836.7001 kann die Ermittlung dynamischer Bodenkennwerte, z.B. mit seismischer Drucksonde oder anderen Verfahren, erforderlich werden. Deren Einsatz sollte bereits bei der Festlegung des Untersuchungsprogrammes für Streckenuntersuchungen ggf. berücksichtigt werden.

Schwingungsmessungen können bei der Bewertung von vorhandenen organischen bzw. anderen Weichschichten unter bestehenden Strecken hilfreich sein, soweit ausreichende übertragbare Erfahrungen vorliegen.

Untersuchungen mit dem gleisgebundenem Georadar können bei entsprechender Kalibrierung Aussagen zu Änderungen des oberflächennahen Schichtaufbaus liefern,

Zu Einsatz von gleisgebundenem Georadar wird auf den Leitfaden zum Einsatz von Georadaruntersuchungen zur Fahrbahnerkundung verwiesen (siehe TM 2011-157).

Geotechnischer Bericht

(4) Der Gutachter für Geotechnik soll einen geotechnischen Bericht erstellen, in dem

- die Untersuchungsergebnisse übersichtlich dargestellt sind,

- die Untersuchungsergebnisse nachvollziehbar ausgewertet werden,
- Empfehlungen für bauliche Maßnahmen geliefert werden,
- die Auswirkungen der empfohlenen Maßnahmen erläutert werden.

In Abhängigkeit von dem zu untersuchenden Objekt soll der geotechnische Bericht einen entsprechenden Teil folgender Aussagen enthalten:

- Tiefenlage des vorhandenen Planums unter vorhandener SO,
- Zustand des vorhandenen Fahrbahnaufbaus (d.h. Schotterverschmutzungen, Hinweis auf Mischzonen oder Schottersäcke, Vorhandensein und Qualität von Tragschichten oder Packlagen),
- Bodenkennwerte des Baugrundes (im allgemeinen Korngrößenverteilung, Wassergehalt, Konsistenzgrenzen, Scherfestigkeit, Frostempfindlichkeit, Wasserdurchlässigkeit, Zusammendrückbarkeit) bzw. Eigenschaften von Fels (u.a. Bezeichnung, Trennflächengefüge, Verwitterungsgrad)
- Tragfähigkeit bzw. Verformbarkeit des Planums sowie ggf. des Untergrundplanums (Dammauflagers),
- hydrogeologische Verhältnisse mit maßgebenden Wasserständen,
- Größenordnung von abzuführenden Wassermengen,
- Hinweise auf Tragfähigkeitsschäden und Schäden an Erdbauwerken,
- Notwendigkeit von Ertüchtigungen und Schutzschichten sowie ggf. Empfehlungen zur Gestaltung von Ertüchtigungen und Schutzschichten,
- Hinweise zur Notwendigkeit von Kontaminationsuntersuchungen,
- Hinweise zur Lage des Objektes zu Trinkwasser- oder Naturschutzgebieten usw. und Empfehlungen für entsprechende Schutzmaßnahmen,
- Hinweise zur Verwendung von Aushubmassen
- Hinweise zur geotechnischen und abfalltechnischen Verwendung von Aushubmassen mit Hinweis auf das Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept (BoVEK)
- Aussagen zur Bohr-/Ramm- bzw. Spülbarkeit bei unterirdischen Rohrvortrieben,

- Aussagen zur Boden- und Wasseraggressivität im Hinblick auf Rohrverlegungen

Die Ergebnisse der geotechnischen Untersuchungen sollen in einer Baugrunddatenbank von DB Netz gespeichert werden. Sie sind sie vom Gutachter für Geotechnik in geeigneter Weise zu dokumentieren. Die dafür notwendigen Anforderungen sind dem Gutachter vom Auftraggeber mitzuteilen.

Die geotechnischen Unterlagen (Berichte und Anlagen) sind vom Gutachter für Geotechnik neben der Papierform auch als Dateien im pdf-Format dem Auftraggeber zu übergeben. Sie sollen in der Baugrunddatenbank abgelegt werden (siehe TM 2008-178).

Die Aufschlüsse sind nach Lage und Höhe einzumessen und in einen maßstäblichen Lageplan einzutragen.

Darüber hinaus hat der Gutachter bei Baumaßnahmen, bei denen ein Schutzschichteinbau vorgesehen ist, folgende Angaben zu machen:

Für die Verwendung von RC-Gemischen in Schutzschichten gelten je nach den umweltrelevanten Einbaugrenzwerten gemäß DBS 918 062 besondere Bedingungen. Im geotechnischen Bericht sind bei Baumaßnahmen mit vorgesehenem Schutzschichteinbau abschnittsbezogen die sich aus den hydrogeologischen Verhältnissen ergebenden Verwendungsausschlüsse für die jeweiligen Einbaugrenzwerte G1 bis G4 anzugeben.

Beim gleisgebundenen Einbau von Schutzschichten liegen aus verfahrensbedingten Gründen abweichende Einbaubedingungen gegenüber dem gleislosen Einbau vor. Aus geotechnischer Sicht ist unter Berücksichtigung der Erkundungsergebnisse und des –umfangs zu bewerten, inwieweit und unter welchen Voraussetzungen die jeweilige Einbauart zum Einsatz kommen kann.

Für Planumsverbesserungsmaßnahmen, die vom Fachbeauftragten Fahrbahn oder Fachbeauftragten für Erdbauwerke beurteilt werden, ist anstelle des geotechnischen Berichtes eine aktenkundige Begründung der Erfordernis mit kurzer Beschreibung der durchgeführten Untersuchungen und deren Ergebnisse ausreichend.

(5) Der Gutachter für Geotechnik soll Rückstellproben in einer solchen Anzahl und Qualität vorhalten, dass aus ihnen die für den Baugrund wesentlichen Informationen reproduziert werden können. **Rückstellproben**

Soweit Auseinandersetzungen unter den bei der Baumaßnahme Beteiligten bezüglich des Baugrundes zu erwarten bzw. bereits eingetreten sind, sollen die Rückstellproben

bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist aufbewahrt werden. Treten derartige Auseinandersetzungen im Rahmen der Abrechnung auf, sind die Proben bis zur Anerkennung der Schlussrechnung durch die Vertragspartner aufzubewahren.

Im Regelfall reicht es aus, wenn die Rückstellproben bis zur Abnahme der jeweiligen Baumaßnahme aufbewahrt werden.

Der Auftraggeber kann Lagerort und die Dauer der Lagerung von Rückstellproben anderweitig festlegen.

4 Spezielle Anforderungen bei bestimmten Maßnahmen

Plv bei SchO und $V_e \leq 200$ km/h

(1) Planumsverbesserungsmaßnahmen für SchO und $v_e \leq 200$ km/h auf Erdbauwerken, bei denen aufgrund der Streckenerfahrung die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit des Unterbaus/Untergrunds als ausreichend beurteilt werden kann, sollen der geotechnischen Kategorie 1 gemäß DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 zugeordnet werden. Bei Vorhandensein von Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken der Bauwerksklasse 3 im für die Planumsverbesserung vorgesehenen Streckenabschnitt ist der Fachbeauftragte für Erdbauwerke einzuschalten.

Zur Entscheidungsfindung von geotechnischen Untersuchungen für Planumsverbesserungsmaßnahmen im Rahmen des Oberbauprogramms wird auf TM 2011-033 verwiesen.

Bei geotechnischen Untersuchungen sollte der Unterbau/Untergrund im Bereich der Fahrbahn mit Aufschlüssen erkundet werden, die mindestens 1,30 m unter die künftige SO reichen. Bei Vorliegen von örtlicher Erfahrung können auch Schürfe zum Freilegen des Planums ausreichen.

Der Abstand der direkten Aufschlüsse sollte entsprechend der jeweiligen Streckenerfahrung und dem Vorliegen von Schwachstellen (siehe 836.4105) gewählt werden. Als Anhaltswert kann je Gleis in Abhängigkeit von der Homogenität des Unterbaues bzw. des Untergrundes 100 m bis 200 m angesetzt werden. Die Verformungseigenschaften des Planums bzw. der Untergrundzustand kann beispielweise mit dem Plattendruckgerät, dem Leichten Fallgewichtsgerät oder durch Ermittlung des Bemessungsmoduls E_H (über die Ansprache der Bodenart und Lagerungsdichte bzw. Konsistenz) bestimmt werden bzw.

durch Druck-/Rammsondierungen gemäß DIN 4094-1/ DIN ISO 22476-2, ggf. DIN 4094-2 nachvollziehbar abgeschätzt werden. Maßgebend hierfür ist die Steifigkeit bzw. der Untergrundzustand im Druckausbreitungsbereich.

Bestimmungen des Verformungsmoduls, die aus betrieblichen Gründen im Randwegbereich vorgenommen werden, ergeben durch die geringere Konsolidation des Unterbaus/Untergrundes oft erheblich kleinere Verformungsmoduln als unter dem Gleis.

Ergeben die Untersuchungen zur Durchführung von Planumsverbesserungsmaßnahmen die Notwendigkeit von zusätzlichen Gründungsmaßnahmen, sind die hierfür erforderlichen Untersuchungen objektspezifisch nach den Regelungen der DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 und ggf. der zusätzlichen Regelungen dieser Richtlinie durchzuführen.

(2) Planumsverbesserungsmaßnahmen für SchO und v_e > 200 km/h auf Erdbauwerken sollen im Regelfall der geotechnischen Kategorie 2 gemäß DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 zugeordnet werden, soweit keine Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit des Unterbaus erforderlich werden.

Plv bei FF oder V_e > 200 km/h

Bei geotechnischen Untersuchungen für die Entscheidung über Planumsverbesserungen (Plv) im Rahmen der Erneuerung bestehender Strecken mit FF oder v_e > 200 km/h soll der Unterbau/Untergrund im Bereich der Fahrbahn mit Aufschlüssen erkundet werden, die mindestens 5 m unter die künftige SO reichen.

Der Abstand der direkten Aufschlüsse soll je Gleis in Abhängigkeit von der Streckenerfahrung, der Homogenität des Unterbaus bzw. des Untergrundes 50 m bis 200 m betragen. Bei vorgesehener FF sollten Abstände im Mittel bis 100 m vorgesehen werden. Die direkten Aufschlüsse sollten durch indirekte Aufschlüsse und/oder das Georadar ergänzt werden.

Ergeben die Untersuchungen zur Durchführung von Planumsverbesserungsmaßnahmen die Notwendigkeit von zusätzlichen Gründungsmaßnahmen, sind die hierfür erforderlichen Untersuchungen objektspezifisch nach den Regelungen der DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 und ggf. der zusätzlichen Regelungen dieser Richtlinie durchzuführen.

(3) Untersuchungsumfang und Erkundungstiefe der Untersuchungsaufschlüsse sind für die jeweiligen vorgesehenen Bauwerke objektspezifisch gemäß DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 festzulegen. Die dort genannten Richtwerte sollen

Neubau von Bauwerken

als Mittelwerte eingehalten werden. Die Erkundungstiefe bei Erdbauwerken im Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten soll darüber hinaus mindestens bis 5 m unter SO reichen und damit die Einwirktiefe der Verkehrsbelastung abdecken.

❑

Dieses Modul ist in 7 Abschnitte gegliedert:

1 Grundsätze
2 Ständige Einwirkungen
3 Veränderliche Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr
3.1 Vereinfachtes Lastbild
3.2 Dynamische Beiwerte
3.3 Horizontale Einwirkungen
4 Sonstige veränderliche Einwirkungen
5 Außergewöhnliche Einwirkungen
6 Ausbreitung von Eisenbahnverkehrslasten im Boden
7 Erddrücke aus Eisenbahnverkehrslasten

1 Grundsätze

Hinweis zur Anwendung des Moduls

Die in diesem Modul zitierten europäischen Normen, insbesondere DIN EN 1991, DIN EN 1997-1, DIN EN 1997-2 und DIN EN 1998 gelten immer in Verbindung mit den zugehörigen nationalen Anhängen.

Geltungsbereich

(1) Dieses Modul regelt die Festlegung von charakteristischen Einwirkungen für statische Tragfähigkeits- und Verformungsnachweise bei geotechnischen Bauwerken einschließlich der Gründung des Eisenbahnfahrweges auf dem anstehenden Untergrund.

Das Modul gilt übergreifend für alle in der Ril 836 geregelten Bauwerkstypen. Ggf. zusätzliche Regelungen zu Einwirkungen bei einzelnen Bauwerkstypen sind den jeweiligen Modulen der Gruppen 41 bis 48 zu entnehmen und zu beachten.

Weitere Festlegungen für Einwirkungen

(2) Bei nicht geregelten Bauwerkstypen können andere Festlegungen für die Einwirkungen maßgebend werden.

Für Untersuchungen zur dynamischen Stabilität von Erdkörpern als Unterbau von Eisenbahnstrecken sind die Einwirkungen nach den Vorgaben des Moduls 836.3001, Abs. 5 festzulegen.

Grundlagen

(3) Für die Festlegung von Einwirkungen auf geotechnische Bauwerke nach Ril 836 gelten grundsätzlich die Vorgaben der DIN EN 1997-1 und der DIN 1054:2010.

Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr sind nach Abs. 3 dieses Moduls festzulegen.

2 Ständige Einwirkungen

Bodenkenngrößen für statische Nachweise

(1) Die Bodenkenngrößen für Nachweise der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit sind objektspezifisch und bauartspezifisch aus Hauptuntersuchungen nach Modul 836.1002, DIN EN 1997-2 und DIN 4020 abzuleiten.

Die Bodenkennwerte sollen als charakteristische Werte aus Versuchen direkt bestimmt werden oder über gesicherte Korrelationen zu Sondierwiderständen oder zu anderen Parametern aus Erkundungsverfahren zur Bestimmung von Zustandgrößen abgeleitet werden. In einfachen Fällen dürfen die Bodenkennwerte nach DIN 1055-2 verwendet werden, wenn aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen eine direkte oder abgeleitete Bestimmung der Bodenkennwerte nicht vorgenommen werden kann.

Wasserstände

(2) Die Wasserstände zur Bemessung von geotechnischen Bauwerken sind entsprechend DIN 1054 als maßgebende höchste und niedrigste Wasserstände festzulegen.

Für dauerhafte geotechnische Bauwerke sind dabei in der Regel die Werte, die sich mit einer 100-jährlichen Wahrscheinlichkeit ergeben, festzulegen und Nachweisen der ständigen Bemessungssituation (BS-P) nach DIN 1054 zugrunde zu legen. Zu- oder Abschläge, z.B. zur Vermeidung besonderer Verfügbarkeitsrisiken (z.B. Rampen von Tunneln im Grundwasserbereich) sind in Abstimmung mit den anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG und dem EBA festzulegen und den Bemessungssituationen BS-T, BS-A oder BS-E nach DIN 1054 zuzuordnen.

Für die Bemessung und Konstruktion von Bauwerken im Einflussbereich von fließenden Gewässern sind die Bemessungswasserstände, differenziert nach Bemessungssituationen und Hochwasserständen, in Abstimmung mit den anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG und dem EBA festzulegen.

Für Baugrubensicherungen sind die maßgebenden Wasserstände entsprechend den Regelungen der EAB vertraglich vorzugeben.

(3) Die Fahrbahneigengewichtslasten sind nach Ril 804.2101 zu bestimmen.

Fahrbahneigengewichtslasten

Die dort angegebenen Fahrbahneigenlasten für Standardschottergleise dürfen vereinfachend auf der Oberfläche der Tragschichten oder der Belastungsebene nach Abs. 3(3) wirkend gleichmäßig verteilt angenommen werden.

(4) Charakteristische Einwirkungen aus Lärmschutzwänden sind nach Modul 804.5501 zu bestimmen.

Lärmschutzwände

Mit den charakteristischen Einwirkungen sind die Gründungen von Lärmschutzwänden zu bemessen.

Für Nachweise der Standsicherheit von neu erstellten Böschungen und Stützbauwerken oder von Böschungen und Stützbauwerken, die nach Ril 836.7001 als schadensfrei und standsicher bestätigt werden können, darf bei Strecken bis 160 km/h auf den Ansatz der Einwirkungen aus Schallschutzwänden verzichtet werden, wenn diese tiefgegründet werden.

(5) Charakteristische Einwirkungen und Beanspruchungen aus Signal- und Fahrleitungsmasten sind nach Modul 804.2101 zu bestimmen.

Signale und Fahrleitungsmasten

Die weiteren Regelungen nach Absatz (2)4 gelten analog.

3 Veränderliche Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr

(1) Die Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr sind grundsätzlich nach DIN EN 1991-2; Abs. 6.3 und 6.5 zu bestimmen.

Grundlagen

Die Annahme besser zutreffender Lastmodelle, z.B. mit repräsentativen Lasten nach kann fallweise für Untersuchungen zur Gebrauchstauglichkeit oder für Untersuchungen zur Tragfähigkeit bestehender Bauwerke sinnvoll sein. Bei bauaufsichtlich notwendigen Untersuchungen und Nachweisen nach dieser Richtlinie bedarf dies in der Regel der UiG und ZiE.

(2) Die vertikalen und horizontalen Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr sind bei statischen Nachweisen in der Regel gemeinsam der gleichen Bemessungssituation nach DIN 1054 zuzuordnen.

Zuordnung zu den Bemessungssituationen nach DIN 1054

Bei Baugrubenwänden darf die Zuordnung der horizontalen Komponenten nach EAB zu Bemessungssituation BS-T/A nur angewendet werden, wenn die Streckengeschwindigkeit nicht mehr als 90 km/h beträgt, die Baugrubenwände nach Modul 836.4305 sowie entsprechend den

Regelungen der EAB ausgebildet sind und etwaige rückverankerte Baugrubenwände konstruktiv gegen Ankerausfall gesichert sind.

3.1 Vereinfachtes Lastbild

Ersatzstreifenlast

(3) Anstelle der Einzellasten des Lastmodells LM 71 darf bei Erdkörpern (z.B. Dämmen) und bei Stützbauwerken außerhalb des Nahbereiches zu Gleisen nach Abs. 7(4) für die Ermittlung von Beanspruchungen aus Eisenbahnverkehrslasten eine Ersatzstreifenlast angenommen werden.

Die Ersatzstreifenlast ist mit einer Spannungsordinate von 52 kN/m^2 und einer Breite von 3 m in einer Belastungsebene, die 0,70 m unter SO liegt (entsprechend einer Überschüttungshöhe $h_Ü$ = 0,5 m), anzunehmen.

Anwendung bei überschütteten Tragwerken

(4) Die Ersatzstreifenlast darf auch für die Ermittlung der Beanspruchungen von überschütteten Tragwerken angenommen werden, wenn

- eine gleichmäßige Lasteintragung über den Gleisrost und den Unterbau sichergestellt ist
  und
- zur Oberfläche des Tragwerks unter Gleisen eine Überschüttungshöhe ab OK Schwelle von 1,50 m (Mindestabstand unter SO von 1,70 m) bei Schotteroberbau und von 1,0 m ab OK Schwelle (1,20 m unter SO) bei Festen Fahrbahnen eingehalten ist
  oder
- Tragwerke mit geringerer Überschüttungshöhe eine Einflusslinie gleichen Vorzeichens von mindestens 10 m in Gleislängsrichtung aufweisen.

Wenn die vorgenannten Bedingungen nicht zutreffen, ist die Einwirkung aus den Lasten der Einzelachsen nach DIN EN 1991-2 Abs. 6.3.6 mit Lastverteilung der Radlasten nach Abb.6.4 zu bestimmen. Dies betrifft insbesondere Durchlässe und Rohrleitungen mit Überschüttungshöhen unter 1,5 m bei Schotteroberbau sowie Stützkonstruktionen im Nahbereich zu Gleisen.

Lastverteilungsbreite bei Fester Fahrbahn

(5) Bei Fester Fahrbahn ist die Lastverteilungsbreite bauartspezifisch, jedoch nicht größer als 3,0 m anzusetzen.

Verteilung in Längsrichtung

(6) Die Ersatzstreifenlast von 52 kN/m^2 ist für Nachweise von geotechnischen Tragwerken und Gründungen über eine Länge von 6,4 m in jeweils ungünstigster Lage anzusetzen.

Die nach Lastmodell 71 an die Einzellasten anschließenden Linienlasten von 80 kN/m dürfen in eine Streifenlast von 26,7 kN/m^2 über eine Breite von 3,0 m umgewandelt werden.

Für geotechnische Nachweise, die in ebenen Schnitten geführt werden, ist die Ersatzstreifenlast von 52 kN/m^2 in unbegrenzter Länge anzusetzen.

(7) Ist eine vom Lastmodell LM 71 abweichenden Streckenbelastung mit "klassifizierten Vertikallasten" DIN EN 1991-2 Abs. 6.3.2 (3) vorgesehen, darf die Ordinate der Ersatzstreifenlast in gleicher Weise mit dem Faktor α erhöht oder abgemindert werden.

Modifikation der Lastordinate

3.2 Dynamische Beiwerte

(8) Bei Tragfähigkeitsnachweisen für überschüttete Tragwerke einschließlich Querungen (Durchlässe und Rohre) sind dynamische Beiwerte Φ_2 nach DIN EN 1991-2 Abs. 6.4.5 anzusetzen.
Für maßgebende Längen $L_\varnothing$ < 2,0 m gilt Φ_2 = 1,67

Für die Länge $L_\varnothing$ ist dabei anzusetzen:

- bei Rohren die maximale lichte Weite,
- bei gewölbeartigen Tragwerken die 2-fache lichteWeite,
- bei sonstigen überschütteten Tragwerken die Stützweite.

Dynamische Beiwerte bei überschütteten Tragwerken

(9) Bei Tragfähigkeitsnachweisen für neu zu erstellende geotechnische Tragwerke als

- bewehrte oder unbewehrte Erdkörper von Dämmen oder Bodenaustauschkörpern,
- auf dem Boden flächig aufliegende massive Gründungsplatten ohne Gründungspfähle,
- durch Erddruck belastete Stützbauwerke

darf der Ansatz eines dynamischen Beiwertes entfallen, wenn der Unterbau/Untergrund nicht aus schwingungsempfindlichen Böden besteht.

Bei Neubauten für Streckengeschwindigkeiten über 200 km/h und bei Neubauten von Strecken für Radsatzlasten über 22,5 to sind die dynamischen Beiwerte im Rahmen von UiG und ZiE festzulegen, Hierzu sind geodynamische Begutachtungen vorzulegen,

Für geogitterbewehrte Bodenkörper und Fahrweggründungsplatten auf Pfählen nach Modul 836.4203 sowie für

Dynamische Beiwerte bei sonstigen Tragwerken

pfahlgegründete oder an Zugelementen angehängte Tröge werden dynamische Beiwerte erforderlichenfalls objektspezifisch im Rahmen der UiG bzw. ZiE festgelegt.

3.3 Horizontale Einwirkungen

Seitenstoß und Fliehkräfte

(11) Fliehkräfte und Seitenstoß sind bei der Ermittlung von Beanspruchungen von geotechnischen Bauwerken grundsätzlich zu berücksichtigen und nach DIN EN 1991-2 zu bestimmen.

Bei Ansatz des vereinfachten Lastbildes mit Ersatzstreifenlasten nach Abs. 3(3) dieses Moduls dürfen Fliehkräfte durch Horizontalspannungen mit einem Wert von 20 % der Vertikalspannungen in Höhe der Bezugsebene berücksichtigt werden.

Bei Nachweisen der Gesamtstandsicherheit von geotechnischen Bauwerken gegen Erreichen des Grenzzustands GEO-3 darf die Einwirkung von Seitenstoß vernachlässigt werden.

Bei der Bemessung von Rohrleitungen dürfen horizontale Belastungen aus Eisenbahnverkehr vernachlässigt werden.

Bei rahmenartigen Durchlässen dürfen horizontale Belastungen aus Eisenbahnverkehr vernachlässigt werden, wenn diese eine Mindestüberdeckung von 1,5 m bei Schotteroberbau bzw. 1,0 m bei Fester Fahrbahn aufweisen.

Bei Wellstahlrohren sind die besonderen Regelungen nach Modul 4503 zu beachten.

Bei geogitterbewehrten Bodenkörpern als Fahrbahnunterbau werden besondere Festlegungen im Rahmen der UiG bzw. ZiE getroffen.

Anfahren und Bremsen

(12) Bei auf Pfählen bzw. Säulen gegründeten Fahrwegen, bei angehängten Trögen sowie bei Widerlagerwänden sind Einwirkungen aus Anfahren und Bremsen mit den in DIN EN 1991-2 genannten charakteristischen Werten zu berücksichtigen.

4 Sonstige veränderliche Einwirkungen

Lasten auf Randstreifen

(1) Zur Berücksichtigung von Verkehrslasten auf Randstreifen neben Gleisen (Randwege und Sicherheitsräume) ist eine Gleichlast von 2,5 kN/m^2 anzusetzen.

(2) Veränderliche Einwirkungen aus Straßen- und Baustellenverkehr dürfen in Anlehnung an EAB, EB 55 bei Einhaltung der dort genannten Bedingungen durch eine Flächenlast von 10 kN/m^2 ersetzt werden.

Lasten aus Straßen- und Baustellenverkehr

Diese Flächenlast darf bei Nachweisen nach Modul 836.3001 als ständige Einwirkung mit den hierfür geltenden Teilsicherheiten behandelt werden.

(3) Bei geotechnischen Bauwerken darf in der Regel auf die Berücksichtigung von Temperatureinwirkungen verzichtet werden.

Temperaturwirkungen

Bei Trögen und Fahrweggründungsplatten sind für Nachweise der Tragfähigkeit und für Nachweise der Gebrauchstauglichkeit Temperatureinwirkungen in Anlehnung an ZTV-ING, Teil 5, Abschn. 2, Abs. 3.2.6 anzusetzen, soweit im Rahmen der Entwurfsplanung keine abweichenden Festlegungen getroffen werden.

Bei Stützbauwerken ist die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Temperatureinwirkungen im Rahmen der Entwurfsplanung zu prüfen, wenn konstruktive Randbedingungen zur Vermeidung von schädlichen Temperaturbeanspruchungen nicht eingehalten werden können.

5 Außergewöhnliche Einwirkungen

(1) Charakteristische Einwirkungen infolge Bruch der Fahrleitung sind nach Ril 804 festzulegen und bei Trögen und Stützbauwerken mit fest verbundener Oberleitung zu berücksichtigen.

Fahrleitungsbruch

(2) Erdbebeneinwirkungen sind - soweit für Nachweise nach Modul 836.3001 erforderlich - DIN EN 1998-5 zu entnehmen.

Erdbeben

6 Ausbreitung von Eisenbahnverkehrslasten im Boden

(1) Für die Ermittlung der Spannungen im Boden infolge von Eisenbahnlasten und für die Bestimmung der Einwirkungen auf überschüttete geotechnische Tragwerke darf von einer Spannungsausbreitung entsprechend des statischen Modells des elastischen Halbraums ausgegangen werden.

Grundsatz

(2) Die Spannungen infolge von Eisenbahnverkehrslasten im Boden bzw. in der Überschüttung sind nach Bild 1 innerhalb eines linear begrenzten Druckbereichs anzusetzen.

Definition von Druckbereichen

Dabei darf näherungsweise ein innerer und ein äußerer Druckbereich unterschieden werden.

Für im inneren Druckbereich liegende Tragwerke oder Bauteile ist davon auszugehen, dass grundsätzlich die Veränderlichkeit der Lasteinwirkung als überwiegend nicht ruhende Belastung bei der Bemessung, insbesondere bei den Bauteilwiderständen, zu berücksichtigen ist.

Für im äußeren Druckbereich liegende Tragwerke oder Bauteile darf davon ausgegangen werden, dass eine Berücksichtigung der Eisenbahnverkehrsbelastung als veränderliche quasistatische Last erfolgen kann und eine Bemessung infolge überwiegend nicht ruhender Belastung in der Regel nicht erforderlich ist.

Begrenzung der Druckbereiche

(3) Die Druckbereiche dürfen vereinfacht nach Bild 1 angenommen werden.

Der innere Druckbereich ist bei eingleisigen Strecken durch 2:1 geneigte Linien begrenzt. Bei zwei- und mehrgleisigen Strecken sind wegen der Überlagerung der Spannungen zwischen den Gleisen 1:1 geneigte Linien als Begrenzung des inneren Druckbereiches anzunehmen.

Der äußere Druckbereich ist durch 1:1 geneigte Linien begrenzt.

Die untere Begrenzung der Druckbereiche ist in einer Tiefe von 5,5 m unter SwO anzunehmen, wenn nicht genauere Untersuchungen durchgeführt werden.

Stützbereich

(4) Vom Druckbereich zu unterscheiden ist der Stützbereich, innerhalb dessen statisch abgesicherte Maßnahmen zur Gründung und Stützung des Oberbaus vorzusehen bzw. Schwächungen zu vermeiden sind und für den besondere Bemessungsregeln gelten können.

Als minimale Breite des Stützbereiches ist die Gleisauflagerbreite nach Bild 1 anzunehmen.

Bei Schottergleisen ergibt sich die Gleisauflagerbreite als Abstand der Schotterfußpunkte nach Ril 800.0130, Anhang 2, i.d.R. für Schwellen B 70 (Länge 2,60 m), unter Berücksichtigung von Überhöhungen einschließlich beidseitiger Zuschläge von 0,25 m.

Bei Festen Fahrbahnen entspricht die Gleisauflagerbreite dem Abstand der Ränder der gebundenen Tragschichten einschließlich eines beidseitigen Zuschlages von 0,5 m.

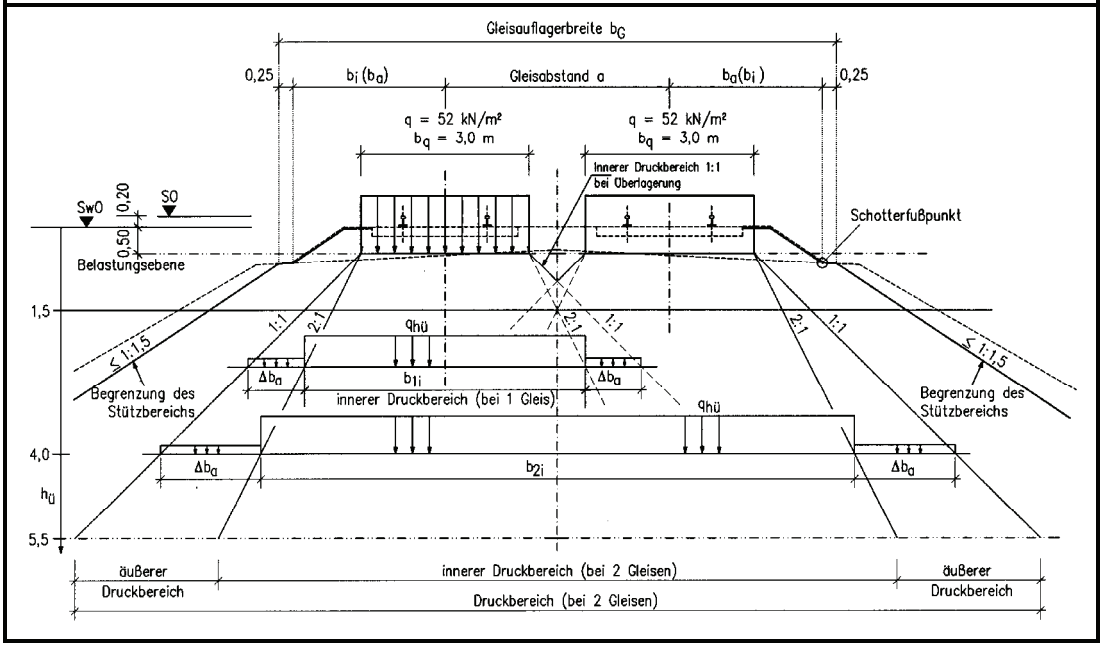
Seitlich ist der Stützbereich durch 1:1,5 oder flacher geneigte Linien begrenzt anzunehmen. Die Neigung ergibt sich aus der erforderlichen Neigung von ungesicherten Böschungsoberflächen nach geotechnischer Beurteilung.

Der Stützbereich ist im Gegensatz zum Druckbereich nach unten nicht begrenzt.

Soweit nicht anderweitig ausdrücklich anders definiert, ist der Einflussbereich von Eisenbahnverkehrslasten mit dem Stützbereich gleichzusetzen.

Hinweis: Erddruck aus Eisenbahnverkehrslasten kann nach DIN 4085 auch außerhalb des Stützbereiches wirken.

Bild 1 Ausbreitung der vertikalen Lasten (charakteristische Werte) Definitionen Druckbereich und Stützbereich



(5) Bei überschütteten Bauwerken oder Bauteilen darf eine blockartige Verteilung der Spannungen aus Eisenbahnverkehrslasten mit jeweils konstanten Spannungsordinaten im inneren und im äußeren Druckbereich angenommen werden, wenn die folgenden Abstände über OK Tragwerk eingehalten sind:

Vereinfachter Lastansatz für vertikale Druckausbreitung

- 1,5 m bis OK Schwelle (1,7 m bis OK Schiene) bei Schotteroberbau,
- 1,0 m bis OK Tragplatte bei Fester Fahrbahn.

Der Ansatz einer blockartigen Spannungsverteilung setzt außerdem voraus, dass quer zum Gleis eine gesicherte gleichmäßige Lastausbreitung und ein gleichmäßiges Tragverhalten des Tragwerks vorhanden sind.

Für die Vertikalspannungen im Boden aus dem vereinfachten Lastbild nach Abs. 3 dieses Moduls sollen die in den Tabellen 1 bis 3 angegebenen Werte als Ordinate für gleichmäßig verteilte Spannungen innerhalb des inneren und äußeren Druckbereiches verwendet werden.

Die Tabellenwerte geben die nach der Halbraumtheorie unter den Lastachsen ermittelten maximalen Ordinaten für den inneren Druckbereich und die an der 2:1 geneigten Begrenzungslinie ermittelten Ordinaten für den äußeren Druckbereich wieder. Bei Rohrleitungen dürfen auch die Werte der ATV-DVWK-A 127, Diagramm D3 verwendet werden.

Die Spalten 3 gelten für eine Linienlast von 156 kN/m, diejenigen der Spalten 4 für eine Linienlast von 80 kN/m.

Bei der Ermittlung der resultierenden Belastungen mit den Werten der Tabellen 1 bis 3 darf davon ausgegangen werden, dass Einflüsse von Lastexzentrizitäten infolge von Fliehkräften oder Seitenstoß berücksichtigt sind.

Überschüttungshöhe $h_ü$ [m] (Tiefe unter SO)	Breite b_{1i}	Vertikalspannung [kN/m²]	
		$q_{1hü}$ für 52 kN/m²	$q_{1hü}$ für 26,7 kN/m²
Spalte 1	*Spalte 2*	*Spalte 3*	*Spalte 4*
1,5 (1,7)	4,0	48,0	24,6
2,5 (2,7)	5,0	39,0	16,0
4,0 (4,2)	6,5	26,0	12,4
5,5 (5,7)	8,0	19,0	10,0

Tabelle 1: Charakteristische Werte für gleichmäßig verteilten Bodenspannungen im inneren Druckbereich infolge Belastung nach LM 71 bei 1 Gleis

Überschüttungshöhe $h_{ü}$ [m] (Tiefe unter SO)	Breite b_{2i}	Vertikalspannungen [kN/m²]	
		$q_{2hü}$ für 52 kN/m²	$q_{2hü}$ für 26,7 kN/m2
Spalte 1	*Spalte 2*	*Spalte 3*	*Spalte 4*
1,5 (1,7)	8,0	49,0	25,1
2,5 (2,7)	9,0	41,0	21,0
4,0 (4,2)	10,5	33,0	16.9
5,5 (5,7)	12,0	26,0	13,3

Tabelle 2: Charakteristische Werte für gleichmäßig verteilten Bodenspannungen im inneren Druckbereich infolge Belastung nach LM 71 bei 2 Gleisen

Überschüttungshöhe (Tiefe unter SO) [m]	Zusatzbreite b_a [m]	Vertikalspannungen [kN/m²]
Spalte 1	*Spalte 2*	*Spalte 3*
1,5 (1,7)	0,5	7,5
2,5 (2,7)	1,0	6
4,0 (4,2)	1,75	5
5,5 (5,7)	2,5	4

Tabelle 3: Charakteristische Werte der maximalen Spannungen im äußeren Druckbereich infolge Belastung nach LM 71

Andere vereinfachte Verfahren zur Bestimmung der vertikalen Bodenspannungen mit block- oder trapezförmigen Spannungsverteilungen sind zulässig, soweit sie die Spannungskonzentration auf den inneren Druckbereich zutreffend erfassen. Der Einfluss von Flieh- und Seitenstoßkräften ist zu berücksichtigen.

Die Annahme einer gleichmäßigen Spannungsverteilung bis zu einer 1:1 geneigten Begrenzungslinie ist in der Regel nicht zutreffend.

(6) Rohre für Unterquerungen von Gleisen sind innerhalb des gesamten Druckbereiches mit den für den inneren Druckbereich geltenden Werten als Belastung in Höhe des Rohrscheitels zu bemessen.

Belastung von Rohren und Schächten

Für Rohre, die parallel zum Gleis verlaufen und im äußeren Druckbereich liegen, darf die Belastung auf den Rohrscheitel nach Tabelle 3 bestimmt werden.

Für Rohre und Schächte gelten ergänzend für Überdeckungen $h_ü$ < 1,50 m bis 1,10 m folgende charakteristische vertikale Bodenspannungen aus Eisenbahnverkehrslasten:

- bei $h_ü$ = 1,1 m: 65,5 kPa und
- bei $h_ü$ = 1,499 m: 55,4 kPa.

Zwischenwerte dürfen interpoliert werden.

Der Schwingbeiwert Φ_2 ist gleichbleibend mit 1,67 anzusetzen.

Die Regelung gilt auch bei Verwendung von Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 127, Stand 2000 und Arbeitsblatt ATV-A 161, Stand 1990. Bei Querungen Dritter ist für Überdeckungen $h_ü$ < 1,50 m bis 1,10 m eine UiG erforderlich.

Eine Extrapolation der Tabellenwerte für Überschüttungshöhen unter 1,1 m ist nicht zulässig.

7 Erddrücke aus Eisenbahnverkehrslasten

Grundsätzliches

(1) Erddrücke aus Eisenbahnverkehrslasten sind mit Lastansätzen der DIN EN 1991-2 zu bestimmen, soweit keine näheren Untersuchungen durchgeführt werden oder Ergebnisse übertragbarer Untersuchungen vorliegen.

Lastansätze

(2) Bei durchgehender Gleisbettung darf das vereinfachte Lastbild nach Abs. 3(3) dieses Moduls unter Einbeziehung von Fliehkräften als gleichmäßig verteilte Flächenlast angenommen werden.

Zur Ausbreitung des Seitenstoßes in Längsrichtung siehe DIN EN 1991-2 Abs. 6.5.2.

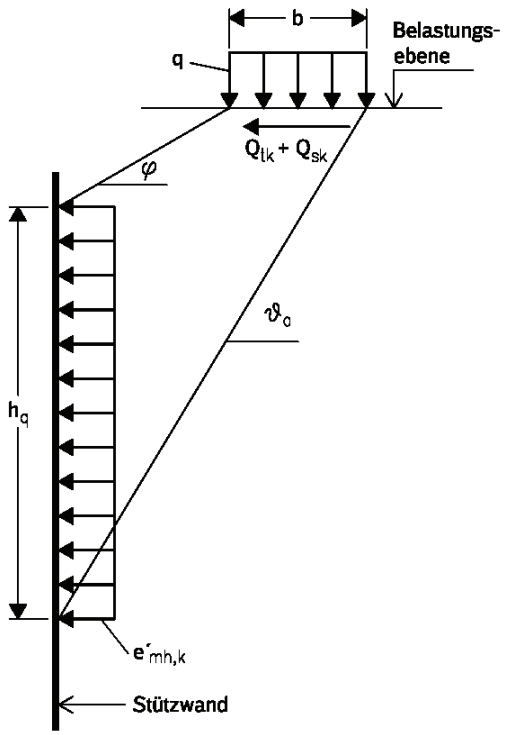
Die Einwirkung aus dem Seitenstoß darf bei durchgehendem Schotterbett in Gleisrichtung gleichmäßig auf eine Länge von L = 4,0 m verteilt werden. Bei der Ermittlung der Einwirkungen aus Erdddruck darf der Seitenstoß auf eine Länge von L = 2a + 4,0 m verteilt werden. Hierbei gibt das Maß a den lichten Abstand zwischen Schwellenkopf und Wand an. Für besondere Bauarten des Oberbaus , z. B. schotterloser Oberbau oder Feste Fahrbahn, sind bauartbezogene Überlegungen erforderlich.

Vereinfachte Erddruckermittlung

(3) Bei Stützbauwerken, deren Wandrückseiten außerhalb des planmäßigen Schotterfußes von Schottergleisen nach Bild 3 bzw. nicht näher als 2,5 m zur nächstgelegenen

Gleisachse entfernt liegen, dürfen die Erddrucklasten aus vertikalen und horizontalen Anteilen von Eisenbahnverkehrslasten gemeinsam für jeweils ein Gleis vereinfacht rechteckförmig verteilt über eine vereinfacht ermittelte Verteilungshöhe bestimmt werden (siehe Bild 2).

Bild 2: Erddruck aus Eisenbahnverkehrslasten auf streckenparallel verlaufende Stützwände (Prinzipdarstellung, charakteristische Werte)



Es bedeuten:

$e'_{mh,k} = \frac{E_{aqh,k} + Q_{tk} + Q_{sk}}{h_q}$

e'_{mh} Ordinate des Horizontalen Erddruckanteils aus Eisenbahnverkehrslasten

Q_{tk} Linienlast aus Fliehkräften

Q_{sk} Ersatzlinienlast für Seitenstoß

$E_{aqh,k} = b \cdot q \cdot K_{aqh}$
Erdrucklast aus vertikaler Belastung

b Breite der vertikalen Streifenlast, i.d.R. b = 3,00 m

q Ordinate der vertikalen Streifenlast, i.d.R. q = 52 kN/M²

K_{aqh} Erdruckbeiwerte für Streifen- bzw. Linienlasten im aktiven Grenzzustand

ϑ_a Gleitflächenwinkel im aktiven Grenzfall für Belastung aus Bodeneigengewicht (siehe DIN 4085

h_q Verteilungshöhe der Erddrucklast aus Verkehr

φ Winkel der inneren Reibung

Der nach Bild 2 bestimmte Erddruck aus Eisenbahnverkehr darf unabhängig von der Größe und Verteilung des Erddrucks aus Bodeneigengewicht angesetzt werden.

Der nach Bild 2 bestimmte Erddruck aus Eisenbahnverkehrslasten darf auch bei nicht gestützten Wänden angesetzt werden.

(4) Bei Stützungen, die im Nahbereich zu Gleisen liegen, sind Erddruckermittlungen unter Zugrundelegung von Zwangsgleitflächen und unter Berücksichtigung von Lastexzentrizitäten nach DIN EN 1991-2 Abs. 6 einschließlich der Fliehkräfte und des Seitenstoßes durchzuführen. Als Bezugsebene gilt dabei die Oberfläche der Schutzschichten (Planumsoberfläche).

Stützmaßnahmen im Nahbereich zu Gleisen

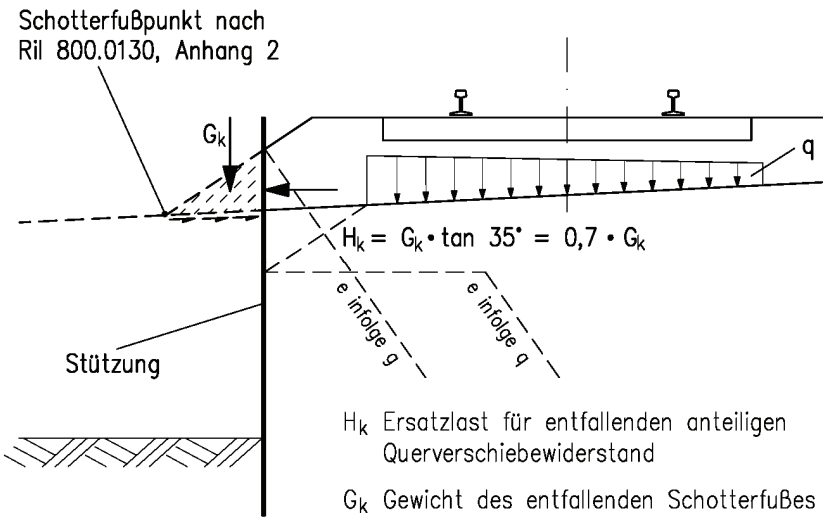
Als Stützungen im Nahbereich zu Gleisen gelten Stützungen, deren Wandrückseiten innerhalb der Gleisauflagerbreite nach Bild 1 liegen.

Bei Stützungen, die das Schotterbett anschneiden, ist der entfallende Anteil des Schotterfußes am Querverschiebewiderstand als Einwirkung auf die Stützung nach Bild 3 zu berücksichtigen.

Diese Einwirkung ist zusätzlich zum Erddruck aus Bodeneigengewicht und Verkehr und auch bei Stützungen anzusetzen, die oberhalb des Druckbereiches liegen.

Bei temporären Sicherungsmaßnahmen im Nahbereich zu Gleisen sind auch die zusätzlichen Regelungen des Moduls 836.4305 zu beachten.

Bild 3: Stützungen im Nahbereich zu Gleisen (charakteristische Werte)



❑

Dieses Modul ist in folgende 5 Abschnitte gegliedert:

1 Allgemeines

2 Tragfähigkeitsnachweise

3 Gebrauchstauglichkeitsnachweise und -untersuchungen

4 Verformungsnachweise und -untersuchungen

5 Nachweise und Untersuchungen zur dynamischen Stabilität des Unterbaus/Untergrundes

1 Allgemeines

Hinweis zur Anwendung des Moduls

Die in diesem Modul zitierten europäischen Normen, insbesondere DIN EN 1990, DIN EN 1991, DIN EN 1992 DIN EN 1993, DIN EN 1997 und DIN EN 1998 gelten immer in Verbindung mit den zugehörigen nationalen Anhängen.

Grundlagen für die Nachweisführung

(1) Dieses Modul regelt die Führung von Nachweisen der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit bei der Erstellung, Erneuerung oder bei wesentlichen Änderungen von geotechnischen Bauwerken, die in dieser Richtlinie erfasst sind, einschließlich der Gründung von Eisenbahnfahrwegen auf dem anstehenden Untergrund.

Zur Definition der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit von Eisenbahngleisen siehe Angaben in den Abs. 2 bzw. 3.

Weiterhin sind in dem Modul Angaben zur Durchführung von Untersuchungen zur Gebrauchstauglichkeit des Eisenbahnunterbaus enthalten.

Nachweise im Sinne dieses Moduls sind auf der Basis anerkannter bautechnischer Regeln und Verfahren durchgeführte Berechnungen und/oder Bewertungen. Diese sind nach Maßgabe der bauaufsichtlichen Vorgaben zu prüfen.

Nachweise sind in der Regel rechnerisch nach geregelten Verfahren und mit vorgegebenen Sicherheiten oder Grenzwerten zu führen.

Von Nachweisen zu unterscheiden sind Untersuchungen, - auch solche, die rechnerisch geführt werden - als Bestandteil geotechnischer Begutachtungen. Diese Untersuchungen gelten ohne besondere Bewertung nicht als Nachweise.

Untersuchungen erfolgen in der Regel auf der Basis abgeschätzter Kennwerte und dienen der Unterstützung gutachterlicher Beurteilungen und ggf. bauaufsichtlich relevanter gutachterlicher Bewertungen.

Wesentliche Änderungen im Sinne dieses Moduls sind der Einbau oder Austausch von statisch tragenden Bauteilen.

Zusätzlich sind die für die einzelnen Bauwerkstypen in den Modulgruppen 41 ff enthaltenen Regelungen zu beachten.

Für die Bewertung der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit bestehender Bauwerke sowie die Bewertung ihrer Eignung zur Aufnahme höherer Belastungen oder zur Durchführung von Veränderungen ist Modul 836.7001 anzuwenden.

Grundlagen für die Nachweisführung

(2) Die Nachweise der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit sind auf der Basis der DIN EN 1997-1 nach dem Teilsicherheitskonzept mit Vergleich von Bemessungswerten der Beanspruchungen mit Bemessungswerten der Widerstände zu führen, soweit im folgenden keine anderen Regelungen getroffen sind.

Die zur Ermittlung der Bemessungswerte erforderlichen Sicherheiten sind DIN 1054:2010 bzw. den einschlägigen Bauteilregelwerken zu entnehmen.

Für die Einwirkung aus Eisenbahnverkehr gilt der Teilsicherheitsbeiwert γ_Q nach Absatz 2(3) dieses Moduls.

Charakteristische Einwirkungen für Bahnanlagen sind nach Modul 836.2001 zu bestimmen.

Charakteristische Bodenwiderstände sind nach DIN EN 1997-1 unter Beachtung der Regelungen der DIN EN 1997-2 und DIN 4020, erforderlichenfalls unter Berücksichtigung von Einflüssen aus dynamischen Einwirkungen zu bestimmen (siehe auch Abs. 2.4).

Für die Festlegung von Widerständen und die Bemessung von geotechnischen Bauwerken bzw. Bauteilen aus Stahlbeton sind die Regelungen der DIN EN 1992-2 anzuwenden. Dies gilt auch für Bauwerke bzw. Bauteile außerhalb des Druckbereiches von Eisenbahnverkehrslasten und außerhalb des Stützbereiches für den Unterbau nach Modul 836.2001.

Für die Festlegung von Widerständen und die Bemessung von Bauteilen und Bauwerken aus Baustahl, die im Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten nach Modul 836.2001 liegen, gelten die Regelungen der DIN EN 1993-2. Für Bauwerke oder Bauteile, die außerhalb des Druckbereiches liegen, dürfen auch die Regelungen der DIN EN 1993-1 angewendet werden.

Für die Festlegung von Widerständen und für die Bemessung von Bauwerken und Bauteilen aus anderen Baustoffen sind die einschlägigen, in dieser Richtlinie genannten oder in der ELTB enthaltenen Regelwerke zu beachten.

Arten der Nachweisführung

(3) Für neu erstellte Bauwerke oder Bauteile und für wesentliche Veränderungen an bestehenden Bauwerken sind grundsätzlich rechnerische Tragfähigkeitsnachweise nach Abs. 2 dieses Moduls zu führen.

Für die rechnerischen Nachweise sind allgemein anerkannte Berechnungsmodelle zu verwenden, mit denen das wirkliche Tragverhalten ausreichend genau erfasst wird.

Nachweise der Gebrauchstauglichkeit sind entsprechend DIN EN 1997-1 Abs. 2.4.8 (4) entweder rechnerisch oder durch gutachterliche Bewertung eines vom EBA anerkannten Gutachters für Geotechnik mit Hinweis auf belegbare Erfahrung nach den Regelungen der Abs. 3 bis 5 dieses Moduls zu führen.

Rechnerische Nachweise der Gebrauchstauglichkeit sind für die Begrenzung der Setzungen bei Festen Fahrbahnen nach Abs. 4(2) dieses Moduls zu erbringen.

Bei Strecken mit vorgesehenen Geschwindigkeiten über 200 km/h sind die vorgesehenen Nachweise der Gebrauchstauglichkeit nach den Regelungen dieses Moduls in den Abs. 3 bis 5 ggf. mit vorbereitenden Untersuchungen zu führen. Nach den dort enthaltenen Regelungen sind auch erforderlichenfalls UiG und ZiE einzuholen.

Nachweisführung bei Regelkonstruktionen

(4) Bei den in den Modulgruppen 41 ff dieser Richtlinie enthaltenen Regellösungen für einzelne Bauwerkstypen mit konstruktiven Festlegungen dürfen diejenigen Nachweise entfallen, die mit den konstruktiven Festlegungen abgedeckt sind.

Nachweise bei bei Massivbauwerken

(5) Sind bei massiven geotechnischen Bauwerken aus Stahlbeton im Einflussbereich von Eisenbahnverkehrslasten neben den Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr auch Einwirkungen aus Temperatur zu berücksichtigen, sollen die Nachweise der Sicherheit gegen Bauteilversagen in Anlehnung an Ril 853.2001, Abs. 3 geführt werden.

Nachweise für Erdbebeneinwirkungen

(6) Die Notwendigkeit von Nachweisen infolge Erdbebeneinwirkungen ist für geotechnische Bauwerke von Eisenbahnverkehrsanlagen, die in Erdbebenzone 3 nach DIN 4149 bzw. der entsprechenden Erdbebenzone nach DIN EN 1998/NA liegen, in Abstimmung mit einem vom EBA anerkannten Gutachter/Prüfer festzulegen.

Bei Nachweisen von Erdbebeneinwirkungen ist die Bemessungssituation BS-E nach DIN 1054 zugrunde zu legen.

Beobachtungsmethode

(7) Die Beobachtungsmethode nach DIN EN 1997-1 soll für geotechnische Bauwerke der DB Netz AG grundsätzlich nur zur Absicherung von Bauzuständen angewendet werden.

Bei komplexen Randbedingungen, die durch anerkannte Nachweisverfahren - z.B. in Hinblick auf den Nachweis der dynamischen Stabilität - nicht ausreichend erfasst werden können, darf mit UiG und ZiE die Beobachtungsmethode auch für Bauwerke für den Gebrauchszustand unter Betrieb angewendet werden.

Für die Erstellung von Bauwerken, die für den Gebrauchszustand zur Nutzung durch den Eisenbahnverkehr nach der Beobachtungsmethode abgesichert werden sollen, ist wegen der in DIN EN 1997-1 genannten einschränkenden Voraussetzungen (insbesondere Absicherung der Durchführung von langfristigen Messungen, Vorplanung von Abhilfemaßnahmen) eine Abstimmung mit dem EBA hinsichtlich der Umsetzbarkeit (Vorhaltung von Mitteln für Messungen und bautechnische Ergänzungsmaßnahmen) vor Antragstellung einer UiG und ZiE herbeizuführen.

Für Baubehelfe, die im Einflussbereich von Eisenbahnverkehrslasten liegen oder unmittelbar durch Eisenbahnlasten beansprucht werden, darf die Beobachtungsmethode ebenfalls nur mit UiG und ZiE angewendet werden.

Nachweise bei neuen Bauarten

(8) Der Einsatz von neuen oder nicht ausreichend geregelten Bauarten oder neuen oder ungeregelten Baustoffen ist mit UiG und ZiE zulässig, wenn die Tragfähigkeit mit rechnerischen Methoden nachgewiesen wird und durch geeignete Untersuchungen eine ausreichend auf der sicheren Seite liegende Dimensionierung für eine langfristige Gebrauchstauglichkeit bestätigt wird.

Langfristige Messungen zur Bestätigung der Berechnungsannahmen sind dabei nach Maßgabe der UiG und ZiE bei der Ausführung und Bauwerksübernahme durch den Betreiber zu berücksichtigen.

2 Tragfähigkeitsnachweise

Grenzzustände der Tragfähigkeit

(1) Als Grenzzustände der Tragfähigkeit sind bei Eisenbahnstrecken nach den Regelungen der DIN EN 1997-1 zu untersuchen:

- Grenzzustände der Tragfähigkeit des geotechnischen Bauwerks selbst,
- Grenzzustand der Tragfähigkeit durch Eintreten eines Grundbruches oder durch Verlust der Gesamtstandsicherheit (Böschungsbruch) für den Unterbau/Untergrund unter Gleisen.

Die Tragfähigkeit für geotechnische Bauwerke ist für alle maßgebenden Bemessungssituationen mit Teilsicherheitsbeiwerten nach DIN 1054 für alle maßgebenden Grenzzustände zu führen.

Eine ausreichende Tragfähigkeit des Unterbaus/Untergrundes unter Gleisen ist gegeben, wenn nach den Regelungen dieser Richtlinie eine ausreichende Sicherheit gegen Grundbruch bzw. Verlust der Gesamtstandsicherheit (Böschungsbruch) nachgewiesen werden kann oder geregelte konstruktive Maßnahmen für den Unterbau ausgeführt werden.

Charakteristische Beanspruchungen

(2) Die Beanspruchungen von geotechnischen Bauwerken oder Bauteilen sind in der Regel zunächst als charakteristische Beanspruchungen mit den charakteristischen Einwirkungen nach Modul 836.2001 zu ermitteln.

Damit die nach DIN 1054 unterschiedlichen Teilsicherheiten für ständige und veränderliche Einwirkungen bei nichtlinearen Systemen den jeweiligen Anteilen der Beanspruchungen zugeordnet werden können, sollen die charakteristischen Beanspruchungen E zunächst für ständige Einwirkungen F_G sowie für ständige und veränderliche Einwirkungen ($F_G + F_Q$) getrennt als E_G und E_{G+Q} ermittelt werden. Der Anteil E_Q an den charakteristischen Beanspruchungen infolge veränderlicher Einwirkungen F_Q ergibt sich dann als Differenz ($E_{G+Q} - E_G$).

Bei Bemessungssituationen mit mehreren veränderlichen Einwirkungen und nichtlinearem Systemverhalten sind die veränderlichen Einwirkungen in ungünstigster Reihenfolge bei der Bestimmung der Beanspruchungsanteile zu berücksichtigen.

Teilsicherheitsbeiwerte auf Beanspruchungen

(3) Die ermittelten charakteristischen Beanspruchungen bzw. Beanspruchungsanteile sind durch Multiplikation mit den Teilsicherheitsbeiwerten nach DIN 1054 in Bemessungswerte der Beanspruchungen umzurechnen.

Für die Bemessungswerte der Beanspruchungen aus Eisenbahnverkehrslasten sind die Teilsicherheitsbeiwerte γ_Q für veränderliche Lasten nach DIN 1054 anzusetzen.

Bei der Bemessung von massiven Bauwerken aus Stahlbeton nach DIN EN 1992-2 dürfen auch die in DIN EN

1990 genannten Teilsicherheitsbeiwerte γ_Q verwendet werden.

Nachweise bei nicht vorwiegend ruhende Einwirkungen

(4) Bei geotechnischen Bauwerken und Bauteilen, die im inneren Druckbereich nach Modul 836.2001 liegen, ist davon auszugehen, dass eine Bauteilbemessung gegen Erreichen des Grenzzustandes STR/GEO-2 mit Widerständen, die bauteilbezogen für nicht vorwiegend ruhende Belastung gelten, durchzuführen ist.

Die Nachweise sind nach den einschlägigen Bauteilnormen oder auf Grund von Einzelfestlegungen zu führen.

Bei Bauwerken, bei denen die Wechselwirkung Boden-Bauwerk der Bemessung zugrunde gelegt wird, sind in diesem Bereich die Bodenkennwerte unter Berücksichtigung der nicht vorwiegend ruhenden Belastung festzulegen.

Anmerkung:

Dazu sind die für statische Belastungen bestimmten Scherparameter nach Maßgabe der geotechnischen Beurteilung anzupassen.

Für Standsicherheitsnachweise von Abgrabungen oder offenen Schlitzen im Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten kann nach vorliegenden Erfahrungen eine Abminderung der Scherparameter um bis zu 10 % des statischen Wertes gerechtfertigt sein.

Steifigkeitsparameter sind je nach Aufgabenstellung (Langzeit- oder Kurzzeitdynamik) abzumindern oder zu erhöhen.

Ein Verzicht auf entsprechende Nachweise ist nur zulässig, wenn er nach allgemein anerkannten Regelungen oder auf Grund geotechnischer Beurteilung begründet werden kann.

Aufstellen der Nachweise

(5) Nachweise müssen in repräsentativen Schnitten, die an Hand der Baugrundaufschlüsse mit gültigen Bereichen festzulegen sind, geführt werden. Die Nachweise sind nach Modulgruppe 6001 zu erstellen und zu dokumentieren.

3 Gebrauchstauglichkeitsnachweise und - untersuchungen

Definitionen der Gebrauchstauglichkeit

(1) Geotechnische Bauwerke für Eisenbahnstrecken und sonstige Eisenbahnanlagen und der Unterbau/Untergrund unter Eisenbahnstrecken gelten als gebrauchstauglich, wenn

- Verformungen infolge ständiger oder veränderlicher Einwirkungen, insbesondere aus Eisenbahnverkehr, nur soweit auftreten, dass
  - die Verformungen für das Bauwerk selbst verträglich bleiben

    und
  - die aus den Verformungen des Bauwerks und/oder des Unterbaus/Untergrunds resultierenden Gleislageveränderungen im Rahmen der vorgesehenen oberbautechnischen Instandhaltungsmaßnahmen ausgeglichen werden können;
- Schwingungen infolge veränderlicher Einwirkungen, insbesondere aus Eisenbahnverkehr, nur soweit auftreten, dass
  - die Schwingungen für das Bauwerk selbst verträglich bleiben
  - keine schädlichen, die Stabilität des fahrenden Zuges beeinträchtigenden Schwingungen des Gesamtsystems entstehen,
  - keine Schädigungen des Oberbaus eintreten (z.B. bei Schotteroberbau: Umlagerungen des Schotters („Schotterfließen"); bei Fester Fahrbahn: Lösen des Verbundes Schwelle/Tragplatte).

(2) Bauaufsichtlich prüffähige Nachweise der Gebrauchstauglichkeit von geotechnischen Bauwerken sind grundsätzlich nach Maßgabe der DIN EN 1997-1 zu führen.

Nachweise für geotechnische Bauwerke

Für den Unterbau von Eisenbahnstrecken gelten die Regelungen des Abs. 3(3) dieses Moduls.

Werden zu einzelnen Bauwerkstypen oder Bauwerksteilen in dieser Richtlinie Regelungen zur konstruktiven Durchbildung für die Absicherung der Gebrauchstauglichkeit vorgegeben, dürfen in der Regel die Nachweise zur Gebrauchstauglichkeit dieser Bauwerkstypen oder Bauwerksteile entfallen.

Die Langzeitbeständigkeit von neuerstellten Bauwerken ist nach den Regel der einschlägigen Fachnormen und sonstigen technischen Regelwerken sicherzustellen (u.a. Rissesicherung bei Bauteilen aus Stahlbeton; Korrosionsschutz bei Bauteilen aus Stahl), soweit nicht in den Modulen der einzelnen Bauwerkstypen besondere Regelungen festgelegt sind.

Verformungsnachweise für den Unterbau von Eisenbahnstrecken

(3) Für Unterbauten von Strecken mit Fester Fahrbahn sowie für Unterbauten von Strecken mit Schotteroberbau, die mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 km/h befahren werden sollen, sind Nachweise der Begrenzung von Verformungen auf zulässige Werte nach Abs. 4 dieses Moduls zu führen.

Die vorgenannten Nachweise der Begrenzung von Verformungen für Strecken mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 km/h dürfen in Streckenabschnitten entfallen, für die gutachterlich bestätigt werden kann, dass Setzungen infolge von Konsolidierungsvorgängen nach Inbetriebnahme von Anschüttungen oder Bodenaustauschmaßnahmen oder anderweitig bedingter Setzungen langfristig einen Absolutwert von 1,5 cm bei Fester Fahrbahn oder 3 cm bei Schotteroberbau nicht überschreiten.

Für Strecken mit Schotteroberbau und Geschwindigkeiten bis 200 km/h dürfen Nachweise zur Begrenzung der Verformungen entfallen, wenn

- die konstruktiven Anforderungen zur Ausbildung des Unterbaus nach Modul 836.4101 eingehalten werden und
- der Unterbau nach den Regelungen dieses Moduls als ausreichend tragfähig nachgewiesen ist und
- der Unterbau/Untergrund nach Abs. 5 als dynamisch stabil bestätigt werden kann.

Nachweise der dynamischen Stabilität des Unterbaus/ Untergrunds

(4) Nachweise der dynamischen Stabilität des Unterbaus/ Untergrunds sind für Strecken mit Fester Fahrbahn sowie für Strecken mit Schotteroberbau, die mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 km/h befahren werden sollen, zu führen.

Art und Umfang der Nachweisführung sind entsprechend der Hinweise in Abs. 5 vorzuschlagen und durch UiG der DB Netz AG und ZiE des EBA zu bestätigen bzw. zu modifizieren.

Für sonstige Strecken mit Schotteroberbau darf auf die Vorlage prüffähiger Nachweise zur dynamischen Stabilität des Unterbaus/Untergrundes bei sichergestellter Inspektion mit Bewertung des Fahrwegverhaltens und Veranlassung von Abhilfemaßnahmen verzichtet werden.

Die dynamische Stabilität ist in diesen Fällen gutachterlich zu bewerten.

Untersuchungen zur Gebrauchstauglichkeit

(5) Die Maßnahmen zur Absicherung der Gebrauchstauglichkeit bei der Neuerstellung oder wesentlichen Verbesserung von Eisenbahnstrecken sollen mit Untersuchungen zum Verformungsverhalten und zur dynamischen Stabilität nach Abs. 4 bzw. 5 dieses Moduls auch dann begründet werden, wenn die Vorlage prüffähiger Nachweise nicht erforderlich ist.

Die Untersuchungen sollen soweit möglich mit rechnerischen Modellen, in denen Baugrundverhältnisse und Streckenbelastungen berücksichtigt sind, geführt werden.

Die Untersuchungen sollen in der Phase der Entwurfsplanung durchgeführt werden. Die Untersuchungen sind in den geotechnischen Stellungnahmen nachvollziehbar darzustellen.

Die gutachterlichen Empfehlungen von Maßnahmen zur Absicherung und Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit sind durch den Fachplaner des Bauherren vor ihrer Umsetzung auf Plausibilität und Notwendigkeit zu prüfen. Erforderlichenfalls sollen vergleichende Untersuchungen durchgeführt werden. In Zweifelsfällen soll der Fachautor dieses Moduls oder die geschäftsführende Stelle dieser Richtlinie beratend beteiligt werden.

4 Verformungsnachweise und -untersuchungen

Gültigkeitsbereich des Abschnittes

(1) Die folgenden Regelungen dürfen für Situationen angewendet werden, bei denen Verformungen des Baugrunds im Wesentlichen als Setzungen auftreten. Bei Baugrundverhältnissen, die zu Hebungen oder Sackungen unter Fahrbahnen führen können, sind zusätzliche oder andere Untersuchungen durchzuführen und Nachweise zu erbringen.

Setzungsnachweise bei Festen Fahrbahnen

(2) Für Nachweise der Verformungen bei Festen Fahrbahnen gilt:

Restsetzungen infolge Konsolidierung des Untergrundes und Eigensetzungen von Schüttungen nach Einbau der Festen Fahrbahn sind soweit zu begrenzen, dass an jeder Stelle der Festen Fahrbahn die Setzungsdifferenzen auf dem Planum nicht mehr als 1/500 der Bezugslänge betragen.

Die Gesamtrestsetzungen sollen planerisch nicht mehr als 15 mm bei Entwurfsgeschwindigkeiten bis 300 km/h betragen.

Bei gesichert gleichmäßigen Untergrundverhältnissen über Längen von mehr als 100 m darf der Wert auf 30 mm ver-

größert werden, wenn innerhalb dieser Abschnitte keine Restsetzungsdifferenzen von mehr als 0,5 cm zu erwarten sind.

In Ausnahmefällen dürfen Setzungsmulden mit einer maximalen Restsetzung von 6 cm zugelassen werden, wenn diese durch Ausrundung der Gradiente nach der fahrdynamischen Bedingung

$$R_a \geq 0{,}4 \cdot (V_e)^2$$

R_a Ausrundungsradius in m;

V_e Entwurfsgeschwindigkeit in km/h

ausgeglichen werden können. Die Setzungsmulde darf einer trassierten Mulde überlagert werden.

In Abstimmung mit den anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG darf der Ausrundungsradius auf $0{,}25 \cdot (V_e)^2$ verringert werden.

Die Anwendung dieser Ausnahmeregelung ist auf einzelne Dämme über 10 m Höhe und ausreichende Übergangslängen auf unbelastetes Gelände zur stetigen Muldenausrundung zu beschränken.

Die Grenzwerte der zulässigen Restsetzungen gelten unter der Voraussetzung, dass

- der konstruktiv erforderliche Unterbau einschließlich unterem Tragbereich unter der Festen Fahrbahn entsprechend Modul 836.4101 oder gleichwertig (Resteigensetzungen und Setzungen aus Verkehr im Unterbau kleiner 1,0 cm) ausgebildet wird und
- die dynamische Stabilität des Unterbaus/Untergrundes als ausreichend nachgewiesen ist.

An Übergängen zu Brücken soll die Differenz der Restsetzungen zwischen Widerlager und Erdkörper in einer Entfernung von 30 m zur Widerlagerrückwand nicht mehr als 2 cm betragen und die Längsneigung auf dem Planum infolge Setzungen nicht steiler als 1:1000 sein.

Setzungsnachweise bei Schottergleisen

(3) Für Nachweise von Verformungen des Unterbaus/Untergrundes von Neubaustrecken oder wesentlich verbesserten Strecken mit Schottergleisen und Geschwindigkeiten über 200 km/h nach Abs. 3 dieses Moduls ist zugrundezulegen, dass die Grenzwerte nach Absatz 4(2) innerhalb eines festzulegenden Instandhaltungszyklusses (i.d.R. 6 Jahre) eingehalten werden und langfristig die doppelten Werte für die Setzungsbegrenzung nach Abs. 4(2) in Regelfällen (1. bis 4. Unterabsatz) nicht überschritten werden.

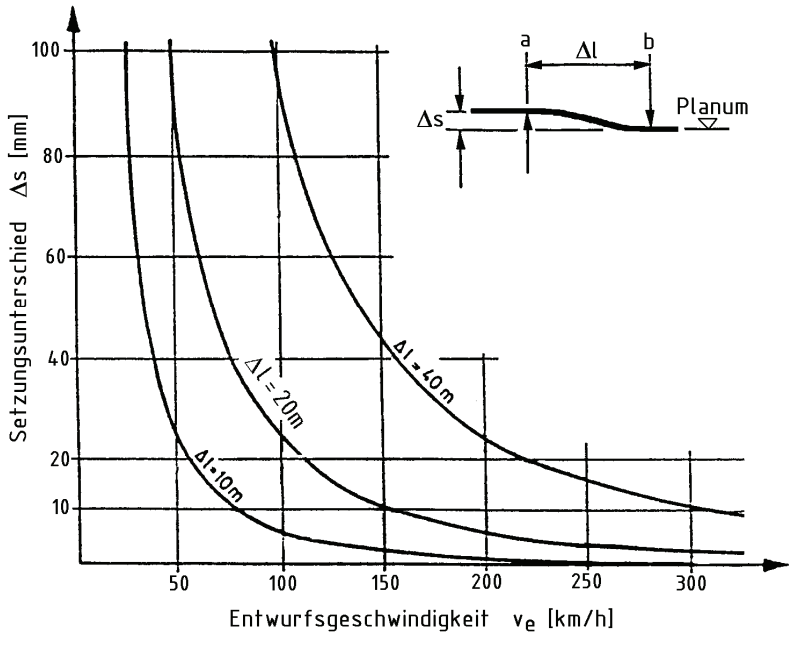
Setzungsuntersuchungen bei Schottergleisen

(4) Bei sonstigen Gleisen mit Schotteroberbau sollen Setzungsuntersuchungen durchgeführt werden, wenn nicht auf Grund von Erfahrungswerten ausgeschlossen werden kann, dass die Eingreifschwellwerte SR_{lim} nach Ril 821.2001 innerhalb der vorgesehenen Instandhaltungszyklen erreicht oder überschritten werden. Dies betrifft insbesondere Neuschüttungen von Dämmen auf weichem Untergrund, Bodenaustauschmaßnahmen und Übergänge zu Kunstbauwerken.

Für die Bewertung von Setzungsuntersuchungen darf von der Darstellung in Bild 1 ausgegangen werden, in der hinnehmbare längenbezogene Setzungen angegeben sind, die der Bewertung zugrunde gelegt werden können.

Der Unterbau von Gleisen soll so ausgebildet werden, dass die in Bild 1 dargestellten, innerhalb eines Instandhaltungszyklus (6 - 10 Jahre) hinnehmbaren Setzungsdifferenzen nicht überschritten werden. Die Gesamtsetzungen nach Inbetriebnahme sollen die 3-fachen Werte der hinnehmbaren Setzungsdifferenzen für eine Bezugslänge von 40 m nicht überschreiten.

Bild 1: Innerhalb eines Instandhaltungszyklus hinnehmbare Setzungsdifferenzen bei Schottergleisen



Setzungsbeobachtungen

(5) Setzungsbeobachtungen sollen so konzipiert und durchgeführt werden, dass eine der Aufgabenstellung entsprechend genaue Prognose ermöglicht wird.

In Entwurfsplanungen soll in Abhängigkeit der örtlichen Situation hierfür ein ausreichender Messumfang berücksichtigt werden. Der Umfang soll im Rahmen der geotechnischen Begutachtung vorgeschlagen werden.

5 Nachweise und Untersuchungen zur dynamischen Stabilität des Unterbaus/Untergrundes

Nachweise der dynamischen Stabilität

(1) Zur Führung von Nachweisen zur dynamischen Stabilität des Unterbaus/Untergrundes nach Abs. 3 dieses Moduls sind Vorschläge auf der Basis von Begutachtungen im Rahmen der Entwurfsplanung zu erbringen. Die Begutachtung ist von einem vom EBA anerkannten Gutachter für Geotechnik durchzuführen.

Die Vorschläge zur Nachweisführung sind durch UiG der DB Netz AG und durch ZiE des EBA als objektspezifische Bemessungsvorgaben zu bestätigen bzw. zu modifizieren.

Nach dem derzeitigen Stand der Technik dürfen für Nachweise der dynamischen Stabilität Verfahren verwendet werden, bei denen vorhandene mit zulässigen resultierenden Schwinggeschwindigkeiten oder vorhandene mit zulässigen Scherdehnungen verglichen werden.

Die Einwirkungen sind bei diesen Nachweisen durch reale charakteristische Lastenzüge ("Repräsentanten") zu erfassen, für die die jeweiligen Betriebslastenzüge DIN EN 1991-2 zu entnehmen sind.

Die Parameter der charakteristischen Widerstände sind unter Berücksichtigung der Vorgaben der "Empfehlungen des Arbeitskreises Baugrunddynamik" der DGGT, Ausgabe 2002, zu ermitteln und festzulegen.

Die Nachweise sind durch zusätzliche messtechnische Untersuchungen und Bewertungen während der Betriebsphase zu bestätigen.

Untersuchungen zur dynamischen Stabilität

(2) Bei Strecken mit Schotteroberbau und Geschwindigkeiten bis 200km/h sind Untersuchungen zur Schwingungsstabilität des Unterbaus/Untergrundes durchzuführen, wenn

- von den konstruktiven Festlegungen des Moduls 836.4101 zur Gestaltung des Unterbaus abgewichen werden soll,

und/oder

- unterhalb des Unterbaus schwingungsempfindliche Böden verbleiben sollen, bei denen auf Grund von Erfahrungen schädliche Schwingungseinflüsse auf die Gebrauchstauglichkeit des Gleises nicht ausgeschlossen werden können.

Als schwingungsempfindliche Böden unter Schottergleisen gelten nach dem derzeitigen Stand der Technik

- verlagerungsempfindliche Sande mit einem Ungleichförmigkeitsgrad $U < 2{,}0$ und einer bezogenen Lagerungsdichte $I_D < 0{,}5$
- bindige Böden mit einer Konsistenzzahl $I_C < 0{,}6$
- organische Böden der Gruppen HN, HZ und F nach DIN 18 196,
- organogene Böden der Gruppen OU, OT, OH und OK nach DIN 18 196.

Umfang von Untersuchungen

(3) Die Untersuchungen der dynamischen Stabilität sollen bei Strecken für Geschwindigkeiten über 200 km/h mit rechnerischen Verfahren durchgeführt werden, bei denen neben den Baugrundeigenschaften die Streckenbelastungen durch repräsentative Lastkonfigurationen in Anlehnung an Ril 457 und die Geschwindigkeiten berücksichtigt werden können.

Bei Strecken oder Streckenabschnitten mit geringeren Geschwindigkeiten sind zumindest qualitative Bewertungen der Untergrundverhältnisse auf Grund von belegbaren Erfahrungen vorzunehmen, mit denen die Schwingungsempfindlichkeit bei den vorgesehenen Belastungen abgeschätzt werden kann. Erfahrungen der anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG sind bei der Bewertung einzubeziehen.

Verzicht auf Untersuchungen

(4) Bei Maßnahmen, die sich ohne Belastungserhöhungen auf Anpassungen des Schutzschichtsystems und des Tragbereiches an die Regelungen des Moduls 836.4101 beziehen, dürfen Untersuchungen zum Schwingungsverhalten des Untergrundes entfallen, wenn sich aus den Betriebserfahrungen ableiten lässt, dass Gleislagestörungen nicht auf Schwingungsvorgänge zurückzuführen sind.

❑

Dieses Modul ist in 6 Abschnitte gegliedert:

1 Geltungsbereich
2 Mitgeltendes Regelwerk
3 Erdbauwerke Grundsätze
4 Schutzschichten
5 Randwege
6 Einbauten

1 Geltungsbereich

Geltungsbereich

(1) Das Modul ist für die Planung von Erdbauwerken sowie von Bauteilen, die mit Erdbauwerken verbundenen sind (z.B. Austauschschichten und Schutzschichten), anzuwenden. Die Hinweise zur Ausführung in Ril 836.4103 bzw. Ril 836.4104 sind bei der Planung zu beachten. Die Angaben aus Modul 836.4102 Abs. 5 Biologische Sicherungsmaßnahmen gelten sinngemäß.

2 Mitgeltendes Regelwerk

Verweise auf Regelwerke

(1) Die Hinweise auf die ZTVE-Stb (Fassung 2009), die in diesem Modul gegeben werden, gelten nur für die jeweiligen mit den entsprechenden Kapitelnummern versehenen Planungsangaben (in der ZTVE-StB als kursiver Text wiedergegeben). Sie sind als Empfehlung aufzufassen. Die weiteren angegebenen Regelwerke (ZTV SoB-StB) sind entsprechend der jeweiligen Angaben zu verwenden.

Weitere Bestandteile

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
836.4101A01	Anforderungen an den Untergrund	01.02.2013
836.4101A02	Tragschichtaufbau (Regelanforderungen)	01.02.2013
836.4101A03	Schutzschichtausbildung	01.02.2013
836.4101A04	Frostzonen	01.02.2013
836.4101A05	Tragschichten - Bemessung auf Tragfähigkeit	01.02.2013
836.4101A06	Tragschichten - Nachweis der Filterstabilität	01.02.2013
836.4101A07	Bodenbehandlung	01.02.2013

3 Erdbauwerke Grundsätze

3.1 Ausbildung

Regelquerschnitte

(1) Bei Neubau und Erneuerung von Erdbauwerken müssen, bei Verbesserungsmaßnahmen sollen die Streckenquerschnitte entsprechend Ril 800.0130 eingehalten werden Bei beengten Verhältnissen dürfen Abweichungen von den Regelquerschnitten erfolgen, wenn sie nicht sicherheitsrelevante Vorgaben betreffen (z.B. Standsicherheit bzw. Tragfähigkeit, Verkehrssicherheit, Flucht- und Rettungswege).

Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit

(2) Erdbauwerke sind standsicher und dauerhaft gebrauchstauglich auszubilden. Erdbauwerke unterhalb von Gleisen sollen keine Verformungen aufweisen, die die Streckenverfügbarkeit einschränken oder zu nicht vertretbarem Instandhaltungsaufwand führen. Die Regelungen zu den Nachweisen der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit in Ril 836.3001 sind zu beachten.

Querneigung von Planien

(3) Das Planum (Pl) und die Tragschichtoberfläche (OFTS) sollen bei zweigleisigen Strecken mit Schotteroberbau dachförmig mit dem Hochpunkt in Streckenachse und bei eingleisigen Strecken einseitig geneigt sein.

Bei Strecken mit Schotteroberbau sollen die Querneigungen des PL und der OFTS einheitlich sein und 5 % (1:20) betragen. Im Bereich von Überleitstellen sind bei Schotteroberbau die Querneigungen des PL und der OFTS zwischen den Gleisachsen und der Bahnachse auf 3 % (1:33) abzuflachen.

Unter Fester Fahrbahn dürfen die Querneigungen auf 2,5 % (1:40) verringert werden, wenn eine unschädliche Ableitung des Sickerwassers sichergestellt ist. Dies ist bei wasserunempfindlichem Unterbau/Untergrund der Fall (siehe Ril 836.4103 und ZTVE-StB Abs. 4.4.5). Bei wasserempfindlichem Untergrund ist eine Querneigung von 2,5 % möglich, wenn eine Bodenbehandlung des Planums mit Bindemittel erfolgt. Ein Nachweis der Wasserunempfindlichkeit ist zu erbringen.

Ausführungsbedingt mögliche Toleranzen (siehe Ril 836.4103 und ZTVE Abs. 4.4.2 sowie Ril 836.4104 und ZTV-SoB Abs. 2.4.4.2 bis 2.4.4.5) sind bei der Planung zu berücksichtigen.

Ein Wechsel der Querneigungen von PL und OFTS soll auf einer Verwindungsstrecke von ca. 5 m Länge erfolgen.

(4) Erdbauwerke für den Unterbau unter Gleisen sollen so hergestellt werden, dass die in Anhang A01 ausgewiesenen Regelanforderungen an den abzusichernden Tragbereich, an die Dichte (Verdichtungsgrad bzw. Lagerungsdichte bzw. Konsistenz) und an den Verformungsmodul bzw. vergleichbare Anforderungen erfüllt werden.

Regelanforderungen an den Unterbau

Zur Verwendung von nicht mit Bindemittel qualifiziert verbesserten Böden aus Lockergestein, die von der Regelausbildung nach Anhang 1 abweichen, ist bei Strecken mit v > 230 km/h und bei Strecken mit Fester Fahrbahn eine UiG/ZiE einzuholen.

(5) Schutzschichten sind bei Neubau- und Ausbaustrecken als Regel vorzusehen. Zur Erfordernis von Schutzschichten bei Verbesserungs- bzw. Erneuerungsmaßnahmen im Bestandsnetz ist Modul 836.4105 zu berücksichtigen. Hinsichtlich der Planung und Bemessung gelten die Regelungen in Abschnitt 4 (Schutzschichten). Die Ausführung von Schutzschichten ist in Modul 836.4104 geregelt. Bindemittelbehandelte Böden dürfen nur dann bei der Dickenbestimmung der Schutzschicht angerechnet werden, wenn eine qualifizierte Bodenverbesserung oder Bodenverfestigung (siehe Abs. 3.2 (11)) durchgeführt wird.

Schutzschichten

Bei einlagiger Schutzschichtherstellung, z.B. im Rahmen eines gleisgebundenen Einbaus, soll eine Dicke von 40 cm nicht überschritten werden.

(6) Im Überschwemmungsbereich von Gewässern befindliche Dämme sowie aus bindigen Bodenarten hergestellte und auf bindigem Untergrund mit hohen Grundwasserständen gegründete Dämme sollen zum Schutz gegen aufsteigende Durchfeuchtung auf einer kapillarbrechenden Filterschicht von 50 cm bis 100 cm Dicke aus den nichtbindigen Bodenarten GW, GI, GE, SW, SI oder SE gegründet werden (ZTVE-StB Abs. 4.3.1.3).

Filterschicht

(7) Die Beurteilung der Eignung des Untergrundes muss im Rahmen einer Begutachtung auf der Basis ausreichender und der Bauaufgabe angemessener Baugrunduntersuchungen durch den Gutachter für Geotechnik unter Berücksichtigung der Regelungen dieser Richtlinie erfolgen (siehe Ril 836.1002 und ZTVE-StB Abs. 13.1).

Untergrundverbesserung

(8) Für den Planumsschutz von fertig hergestellten und längere Zeit liegenbleibenden Planien ist ZTVE-StB Abs. 4.4.6 zu berücksichtigen.

Planumsschutz

3.2 Schüttstoffe

Schüttstoffe

(9) Als Schüttstoffe dürfen nur geeignete Böden verwendet werden (siehe Ril 836.4103).

Für die Beurteilung der Eignung sind folgende Einflussfaktoren zu berücksichtigen:

- ausreichende Scherfestigkeit und Steifigkeit,
- ausreichende Kornfestigkeit
- dauerhafte Raumbeständigkeit,
- Verdichtungswilligkeit,
- Unempfindlichkeit gegen äußere Einflüsse und
- Auswirkungen auf die Umwelt (Möglichkeit der stofflichen Verwertung gemäß TR LAGA 20)

Die einzelnen Schichten von Schüttstoffen sowie der Untergrund müssen gegeneinander filterstabil sein.

Die Eignung als Schüttstoff ist nachzuweisen.

Verbesserung der Eignung

(10) Die Eignung von Schüttstoffen außer denjenigen für Schutzschichten nach Modul 836.4104 darf durch zusätzliche Maßnahmen verbessert werden (siehe Ril 836.4103).

Derartige zusätzliche Maßnahmen können z B. sein:

- *Verbesserung durch Zugabe von Bindemitteln (Bodenbehandlung),*
- *Verbesserung durch Einmischen geeigneter Böden.*

Soweit die Verbesserungswirkung durch Zugabe von Bindemitteln langfristig erhalten bleiben soll (Bodenbehandlung, im Sinne von Bodenverbesserung und Bodenverfestigung entsprechend ZTVE-StB Abs. 12.2), ist diese vor Durchführung der Behandlungsmaßnahmen durch Eignungsprüfungen nachzuweisen (siehe auch Ril 836.4103).

Dauerhafte Bodenbehandlung mit Bindemitteln

(11) Schüttmaterial, das zum Einbau im Eisenbahnunterbau vorgesehen ist, darf zur Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit der Bauwerke oder zur Verbesserung der bodenmechanischen Eigenschaften mit Bindemittel gemäß Ril 836.4103 Abschnitt 11 behandelt werden. Sind die verbesserten Eigenschaften dauerhaft erforderlich, so ist eine qualifizierte Bodenverbesserung, bei Fester Fahrbahn oder in begründeten Einzelfällen beim Schotteroberbau auch eine Bodenverfestigung gemäß Anhang A07 durchzuführen. Für die Ausbildung der Übergänge bzw. Hinterfüllbereiche von Ingenieurbauwerken unter Verwendung von behandelten Böden gilt Ril 836.4106.

(12) Die Verwendung industrieller Nebenprodukte wie **Industrielle Nebenprodukte**

- Nebengesteine der Steinkohle,
- Schmelzkammergranulate,
- Recyclingbaustoffe,
- Steinkohlenflugaschen,
- Müllverbrennungsaschen oder
- Eisenhütten- und Metallhüttenschlacken

ist als Schüttstoff im Rahmen einschlägiger Bestimmungen zulässig (siehe auch Ril 836.4103).

Für die Verwendung von Braukohleflugaschen ist Anhang A07 zu beachten.

Die für das jeweilige industrielle Nebenprodukt geltenden einschlägigen Vorschriften sind zu beachten. Die Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von industriellen Nebenprodukten und Recycling-Baustoffen im Straßenbau (RuA-StB 01) soll hinsichtlich Anwendung und Einbaumöglichkeiten berücksichtigt werden.

Im Anhang 2 der RuA-StB 01 ist die Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung in Abhängigkeit von der Untergrunddurchlässigkeit dargelegt.

3.3 Gründung des Unterbaus

(13) Die Beurteilung und Bewertung des Untergrundes/Unterbaus und dessen Eignung für die entsprechende Bauaufgabe hat auf der Grundlage einer geotechnischen Untersuchung (Baugrunduntersuchung) nach Ril 836.1002 zu erfolgen. Bei der Beurteilung sind die Angaben zur Bemessung nach den Moduln 836.3001 und 836.4201 zu berücksichtigen. **Gründung des Unterbaus**

(14) Bei der Planung von Dämmen sind die zu erwartenden Setzungen zu berücksichtigen (siehe Ril 836.3001). **Setzungen**

4 Schutzschichten/Tragschichten

(1) Schutzschichten sind im Eisenbahnbau verwendete Tragschichten mit einer für den Unterbau bzw. den Untergrund und das Gleisbett schützenden Funktion. Schutzschichten sind den Tragschichten ohne Bindemittel (ToB) nach ZTV SoB zuzuordnen. Schutzschichten im Eisenbahnbau können zusätzliche Anforderungen gegenüber Tragschichten der ZTV SoB haben.

Planumsschutzschichten (PSS) sind Schutzschichten für den Schotteroberbau; sie können schwach durchlässig oder durchlässig ausgebildet sein. Bei mehrlagigem Aufbau kann entsprechend Ril 836.4101 neben der Ausbildung KG 1 über KG 2 der untere Teil auch aus einer Frostschutzschicht oder einer Schicht aus frostunempfindlichem Material (SfM) bestehen. Korngemische (KG 1und 2) sind Baustoffgemische, die die entsprechenden Anforderungen des DBS 918062 erfüllen. Frostschutzschichten (FSS) dienen der Absicherung der Tragfähigkeit und des frostsicheren Aufbaus und/oder haben eine kapillarbrechende Funktion. Soweit die Schichten aus mineralischem Material bestehen und ungebunden sind, werden die Begriffe Schutzschicht und Tragschicht in dieser Richtlinie der Einfachheit halber als Synonym verwendet. Zu den Begriffsdefinitionen siehe auch Ril 836.0101 A99.

Erfordernis von Schutzschichten

(2) Die Schutzschicht ist bei den in Abs. 3.1 (5) genannten Fällen die Regellösung.

Beim vorgesehenen Umbau oder der Verbesserung von bestehenden Strecken, die die Kriterien nach Ril 836.4105 Abs. 2(2) erfüllen, soll ein Einbau von Schutzschichten nur vorgesehen werden, wenn deren Notwendigkeit sich aus dem Bewertungsalgorithmus des Moduls ergibt. Dies gilt auch für den Neubau von Gleisen von Abstell- und Rangieranlagen.

Dimensionierung

(3) Die Dicke der Schutzschichten soll nach Frost- und Verformungskriterien bestimmt werden.

Zur Bemessung der Schutzschichten ist Anhang A02 heranzuziehen. Für die Art der Schutzschichtausbildung ist Anhang A03 maßgebend. Die hinsichtlich der Frostbemessung gültigen Frosteinwirkungszonen sind Anhang A04 zu entnehmen. Zur Bemessung hinsichtlich der Verformungsmoduln ist Anhang A05 zu verwenden.

Stehen unterhalb des Planums nachgewiesenermaßen lediglich nicht frostempfindliche Böden (F1) nach ZTVE-StB Abs. 3.1.3 mindestens bis in für die Frostsicherheit maßgebliche Tiefe an, braucht die Schutzschichtdicke nur nach Verformungskriterien bestimmt zu werden.

Schutzschichten sind entsprechend Anhang A06 trenn- und filterstabil gegen anliegende Schichten (bei Schotteroberbau auch gegen den Schotter) auszubilden.

Bei Verwendung von Korngemisch (KG) 1 bzw. KG 2 kann der Nachweis der Filterstabilität entfallen.

Schutzschichten sind so aufzubauen, dass anfallendes Wasser ohne Schädigungen des Unterbaus, insbesondere

ohne Entwicklung von Porenwasserüberdrücken, abgeleitet werden kann.

Zur Verbesserung des Trenn-, Filter- und Dränverhalten sowie des Tragverhaltens der Schutzschichten dürfen Geokunststoffe verwendet werden, wenn sie die Bedingungen gemäß Abs. 4 (6) erfüllen.

Bei Frostschutzschichten unter Fester Fahrbahn sind besondere Anforderungen an die Einhaltung einer hohen Durchlässigkeit zu stellen. Es ist sicherzustellen, dass die verwendeten Baustoffgemische gemäß Anhang A03 eine Mindestdurchlässigkeit von $k_f = 5^* 10^{-5}$ m/s (nach Zertrümmerungsversuch gemäß DBS 918 062) aufweisen.

Bei Schotteroberbau ist bei der Festlegung über die bauliche Durchbildung der Planumsschutzschicht zu berücksichtigen, ob eine Versickerung von Oberflächenwasser im Gleisbereich zugelassen werden kann oder weitgehend eingeschränkt werden muss. Planumsschutzschichten sind danach als durchlässige oder als schwach durchlässige Schutzschichten auszubilden (siehe Anhang A03).

In Abstimmung mit dem geotechnischen Sachverständigen/Fachplaner kann eine rechnerische Bestimmung der Schutzschichtdicke (über den Berechnungsmodul E_H nach Anhang A05 erfolgen, wenn die Böden im Planum noch eine zumindest weiche Konsistenz aufweisen.

(4) Schutzschichten sollen über ihren Querschnitt und über längere Streckenabschnitte einheitlich ausgebildet werden. Auf diese Weise sollen möglichst gleichmäßige Fahrbahnauflager entstehen. **Anordnung**

Als länger gelten Gleisabschnitte von mindestens 200 m Länge, bei schwach belasteten Strecken (v ≤ 120 km/h und Gleisbelastung ≤ 10.000 t/d) Längen ab 100 m. Kürzere Schutzschichtlängen sind objektspezifisch festlegbar, z.B. bei separatem Einbau bei Weichenaustausch.

Die Ausbildung im Querschnitt ist unter Berücksichtigung von Ril 836.4104 Abs. 1 (5) und Ril 836.4101 Abs. 6.2 (6) zu planen.

(5) Bei Planumsschutzschichten aus schwach durchlässigen Korngemischen auf wasserempfindlichem Untergrund soll eine dränierende untere Schicht angeordnet werden, soweit die Schutzschichten zweilagig aufgebaut werden können (siehe Anhang A03). **Schwach durchlässige Schutzschicht**

Diese untere Schicht soll aus durchlässigerem Baustoffgemisch gemäß A 03 bestehen. Die kapillarbrechende Funktion kann auch von einem Vliesstoff abgedeckt wer-

den. Die Definition des Begriffs schwache Durchlässigkeit entspricht DIN 18130-1 Tab. 1.

Schutzschicht aus RC-Gemischen

(6) Die Einsatzbedingungen von KG 1 und 2 mit Anteilen von Recyclingstoffen sind in der DBS 918 062 angegeben.

Geokunststoffe

(7) Geokunststoffe in bzw. unter Schutzschichten für Verbesserungsmaßnahmen sollen so angeordnet werden, dass sie den Bettungsquerschnitt bzw. den Tragquerschnitt sowie ggf. noch beiderseits einen sich an ihn anschließenden Streifen von je 50 cm Breite abdecken.

Im Sinne dieses Moduls ist der Bettungsquerschnitt der nach Ril 820 planmäßige Schotterquerschnitt für Gleise mit Schotteroberbau. Der Tragquerschnitt ist der planmäßige Querschnitt der gebundenen Tragschichten für Gleise mit Fester Fahrbahn.

Wenn die Transmissivität des Geokunststoffes zur Dränage genutzt wird, soll er bis zur Entwässerungsanlage bzw. bis zur Böschung geführt werden.

Zum Einbau in die oder unter die Schutzschicht dürfen nur Geokunststoffe verwendet werden, die die Prüfungsbedingungen für Geokunststoffe des Eisenbahn-Bundesamtes (Abschnitte 4.4 bis 4.6) erfüllen und für die eine Herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ) der DB AG vorliegt.

Nach der Eisenbahnspezifischen Bauregeliste E B Teil 1 Anlage E 1 (EBRL) sind die Eisenbahnen des Bundes dafür verantwortlich, dass nur solche Geotextilien (und geotextilverwandte Produkte) eingesetzt werden, die den Anforderungen an die Prüfungsbedingungen genügen oder für die eine ZiE vorliegt. Durch die HPQ, die von der zuständigen Stelle der DB AG für Qualitätssicherung durchgeführt wird, ist sichergestellt, dass die sich aus den Prüfbedingungen sowie aus der Ril 836.41xx ergebenden Anforderungen eingehalten werden. Die HPQ wird auf Antrag des Herstellers durchgeführt.

Hartschaumplatten

(8) Der Einsatz von Hartschaumplatten gemäß Merkblatt UIC 719 als vollständige oder teilweise Alternative zu mineralischen Schutzschichten bedarf einer UiG und einer ZiE.

Hartschaumplatten bestehen aus extrudiertem Polystyrol (Styrodur o.ä.).

Sicherung des Betriebsgleises

(9) Bei Einbau von Schutzschichten auf zweigleisigen Strecken ist der im Bauzustand entstehende temporäre Geländesprung zwischen Bau- und Betriebsgleis gemäß Modul 836.4305 zu sichern.

5 Randwege

Aufgaben

(1) Randwege sind der neben der Fahrbahn gelegene Teil des Planums bzw. der Tragschichtoberfläche und dienen

- der Erhaltung der Lagestabilität des Gleises durch Sicherstellung eines trockenen Schotteroberbaus,
- der Sicherheit der Mitarbeiter bei Inspektionen und Instandhaltungsarbeiten während der Vorbeifahrt von Zügen,
- der Sicherheit der Mitarbeiter bei Rangierarbeiten
- als Laufweg für die Mitarbeiter bei Inspektionen und Instandhaltungen sowie als Arbeitsweg
-
- als Notfall- und Evakuierungswege.

Für die Ausbildung von Randwegkonstruktionen als Stütz- und Sicherungsmaßnahmen gilt Ril 836.4304.

Anforderungen

(2) Randwege sollen aus Sicht des Arbeitsschutzes und aus Sicht der Instandhaltung eben, trittsicher (d.h. auch weitestgehend vegetationsfrei) und wartungsfreundlich sein.

Ausführung

(3) Die Abdeckung der Randwege soll aus trittfestem, verwitterungsbeständigem und wasserdurchlässigem Material bestehen. Ggf. kann dies auch Schutzschichtmaterial sein.

Randwegausführungen für spezielle Anwendungsbereiche

(4) Die Begehbarkeit der Randwege darf nicht durch Vegetationsaufwuchs beeinträchtigt werden. Um die Funktion der Randwege zu gewährleisten, sind geeignete Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen.

Bei Randwegen, die sich an Streckenabschnitten befinden, in denen keine Herbizide ausgebracht werden dürfen, sollen im Rahmen von Baumaßnahmen aufwuchshemmende Abdeckmaterialien im Randweg eingesetzt werden, um nachträglich erhöhte Instandhaltungsaufwendungen für Vegetationskontroll-Maßnahmen zu vermeiden.

Die folgenden Kriterien an aufwuchshemmende Abdeckmaterialien sind einzuhalten:

- Wasserdurchlässigkeit
- Kälte- und Wärmebeständigkeit
- Verwitterungsbeständigkeit
- UV-Beständigkeit
- Nicht-Brennbarkeit
- Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Verdichtungsfähigkeit
- Tritt- und Rutschfestigkeit

- Umweltverträglichkeit (kein Gefahrstoff, keine WSG-Auflage)

Als bewuchshemmende Abdeckmaterialien im Randweg können folgende industrielle Produkte wie

- Schmelzkammergranulate
- Matten aus Polyurethan (PUR)-gebundenen Gummigranulaten

eingesetzt werden.

Ein zusätzlicher Durchwurzelungsschutz kann durch die Verlegung eines Wurzelvlieses unter das Abdeckungsmaterial erreicht werden.

Die für das jeweilige industrielle Produkt geltenden Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten. Es sind nur geregelte oder zugelassene Bauprodukte mit Nachweis der Umweltverträglichkeit durch ein anerkanntes Prüfinstitut zu verwenden. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist gemäß M Geok E Abschnitte 3.1, 6.28 und 7.6 sowie Anhang 1, Tab. 1-4 zu erstellen.

Bei der baulichen Ausführung der Randwegabdeckungen ist darauf zu achten, dass eine exakte Überlappung oder Abdichtung des Abdeckmaterials mit Fundamenten von Einbauten (z. B. Kabeltrassen, Mastfundamente, Entwässerungsschächte) erfolgt, um einen Vegetationsaufwuchs an den Übergängen zu verhindern.

In Abhängigkeit des Auftretens von aerodynamischen Lasten durch Zugvorbeifahrten ist ein Nachweis der Lagesicherheit zu führen. Hierfür kann eine Fixierung der Matten (z. B. Verkleben oder Vernageln) erforderlich sein. Für Matten mit Dicken von $\geq$ 8 mm auf Strecken mit Zuggeschwindigkeiten von v $\leq$ 160 km/h kann der Nachweis entfallen. Im Rahmen von Neubaumaßnahmen ist eine Beladung der Matten in einer Breite von mindestens 0,40 m mit Material der unteren Schotterflanke möglich. An den Übergängen zweier benachbarter Bahnen sollte eine Überlappung von mindestens 0,20 m zur Sicherstellung der Vegetationssperre vorhanden sein.

6 Einbauten

6.1 Allgemeines

Geltungsbereich

(1) Dieser Abschnitt gilt für Einbauten in Erdbauwerken und ergänzende Anlagen von Erdbauwerken.

Einbauten in Erdbauwerken im Sinne dieses Moduls sind dauerhafte Elemente, die innerhalb des Regelquerschnittes gemäß Modul 800.0130 installiert werden und nicht zum Regelquerschnitt der Fahrbahn (Randwege, Zwischenwege, Tiefenentwässerungen) gehören. Derartige Einbauten sind z.B. Kabeltrassen, Lärmschutzbauwerke, Bahnstromrückführungen, Mastfundamente oder Einrichtungen zum Betrieb bzw. zur Instandhaltung von Schienenfahrzeugen.

Ergänzende Anlagen von Erdbauwerken sind alle die Funktionsfähigkeit von Erdbauwerken sichernden Einrichtungen, die innerhalb der Richtlinie 836 nicht bereits an anderer Stelle beschrieben sind. Hierzu gehören z.B. Absturzsicherungen, Zuwegungen, Schnee- und Sichtschutzzäune.

Zeitliche Abfolge

(2) Wenn im Rahmen einer Baumaßnahme sowohl Planumsverbesserungsmaßnahmen als auch Einbauten oder ergänzende Anlagen geplant sind, sollen die Einbauten oder ergänzenden Anlagen im Vorlauf zu den Planumsverbesserungsmaßnahmen ausgeführt werden.

Wenn Einbauten oder ergänzende Anlagen im Nachgang zu einer Planumsverbesserungsmaßnahme oder ohne Planumsverbesserung hergestellt werden müssen, ist nachzuweisen, dass sich die durch die Baumaßnahme beeinflussten Bereiche des Erdkörpers in einem der Richtlinie 836 entsprechenden Zustand befinden.

Frei zu haltender Raum

(3) Nicht zum Betrieb oder zur Instandhaltung von Schienenfahrzeugen erforderliche Einbauten und ergänzende Anlagen müssen außerhalb des Regellichtraumes nach EBO, des Gefahrenbereiches und des Sicherheitsraumes sein. Darüber hinaus soll für den Einsatz von Gleisbaumaschinen eine Arbeitsbreite von mindestens 2,2 m beidseits der Gleisachse oberhalb von Planum bzw. OFTS berücksichtigt werden.

Der Gefahrenbereich und der Sicherheitsraum sowie Ausnahmen von dem Verbot sind in Modul 800.0130 beschrieben.

Bauliche Durchbildung

(4) Einbauten und ergänzende Anlagen sind baulich so durchzubilden,

- dass der Wasserabfluss gesichert bleibt und
- dass Bahnanlagen (z.B. Rand- und Zwischenwege, Fahrbahnen) ohne Einschränkungen bestimmungsgemäß genutzt werden können.

Bei nachträglichen Einbauten im mit Bindemittel behandeltem Unterbau/Untergrund ist Abs. 3.1 (3) zu beachten.

Tiefgründung von Oberleitungsmasten

(5) Tiefgründungen von Oberleitungsmasten mit Rammrohren neben bestehender Fester Fahrbahn sind aufgrund der Erschütterungsauswirkungen zu vermeiden.

6.2 Kabeltrassen

Anordnung

(6) Kabeltrassen sollen innerhalb des gemäß Modul 800.0130 durch die Planumskante (bzw. Außenkante Tragschicht) begrenzten Regelquerschnittes der Bahn geführt werden,

- wenn ihre Anordnung gemäß Modul 800.0130 im Randweg möglich ist.
- wenn die Standsicherheit nicht beeinträchtigt wird

Kabeltrassen sind parallel und quer zu Bahnanlagen verlaufende Linienbauwerke zur Aufnahme von Energie- und/oder Informationskabeln.

Wenn Kabeltrassen nicht innerhalb des Regelquerschnittes angeordnet werden können, sollen sie außerhalb des Bahnkörpers geführt werden.

Der Bahnkörper ist der aus Oberbau und Unterbau bestehende bauliche Teil von Bahnanlagen.

Kabeltrassen dürfen mit aufgeständerten Kabeltrögen in Böschungen des Bahnkörpers geführt werden. Randwege sind jedoch unbedingt freizuhalten.

Kabeltröge und -schächte müssen eine Zulassung des EBA haben.

Innerhalb des Regelquerschnittes befindliche Kabeltrassen

(7) Innerhalb des Regelquerschnittes befindliche Kabeltrassen sind in Kabeltrögen, Rohrzügen oder Rohren zu führen.

Während Kabeltrassen in Kabeltrögen durch Abnahme der Abdeckplatten oberirdisch zugänglich bleiben, sind Kabeltrassen in Rohrzügen (mehrere baulich miteinander verbundene Rohre) und Rohren nur an Schächten zugänglich.Der Abstand von Kabeltrögen und Kabelschächten von der Gleisachse soll gemäß Modul 800.0130 in Randwegen mindestens 3,25 m betragen.

Die Oberkante der Kabeltröge soll höhengleich mit dem Planum bzw. der Schutzschichtoberfläche abschließen.

Kabeltröge sollen nicht planmäßig zur Ableitung des Niederschlagswassers dienen. Darüber hinaus dürfen Kabeltrassen den Abfluss des Oberflächenwassers vom Planum bzw. der Schutzschichtoberfläche nicht beeinträchtigen. Deshalb soll der Kabeltrog bei einer schwach durchlässigen Schutzschicht (z.B. aus KG 1) zur Sicherstellung der Entwässerung gemäß Bild 1 in ein durchlässiges Baustoffgemisch (z.B. KG 2) gebettet werden. Unterhalb des Troges kann alternativ am Kabeltrog gemäß Bild 2 ein Dränelement (z.B. Dränbeton oder Geokunststoff) angeordnet werden. Auf die Einbettung des Kabeltroges in durchlässiges Baustoffgemisch kann verzichtet werden, wenn das Dränelement seitlich und unten am Kabeltrog anliegt und bis zur Böschung geführt wird (Bild 3). Für das Dränlement ist ein hydraulischer Nachweis der ausreichenden Wasserableitung unter Sicherstellung der Filterstabilität zu erbringen.

In den Tiefpunkten von Kabelkanaltrassen sind Kabeltröge mit Bodenaussparungen vorzusehen, um die Entwässerung der Tröge zu gewährleisten.

Bei erosionsgefährdeten Böschungen oder bei Böschungen, bei denen aus anderen Gründen ein Wasserzutritt vermieden werden muss, sind besondere Maßnahmen zur Abdichtung des Planums unter dem Bereich des Kabeltroges und/oder Befestigung der Böschungsflächen zu treffen.

Bild 1 **Regeldarstellung für einen Kabeltrog im Randweg ohne Schutzschicht**

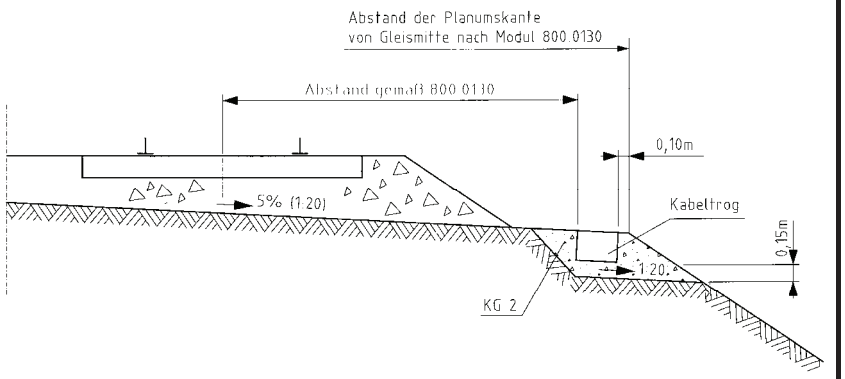


Bild 2 **Beispiel eines Kabeltroges im Randweg mit Schutzschicht und einer speziellen Dränage**

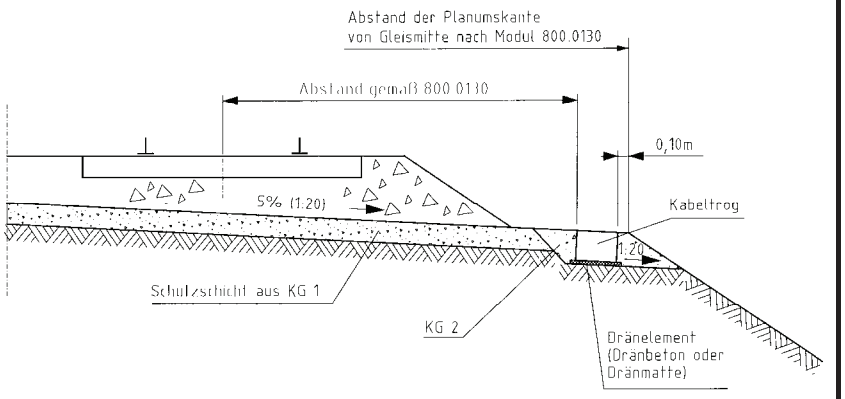
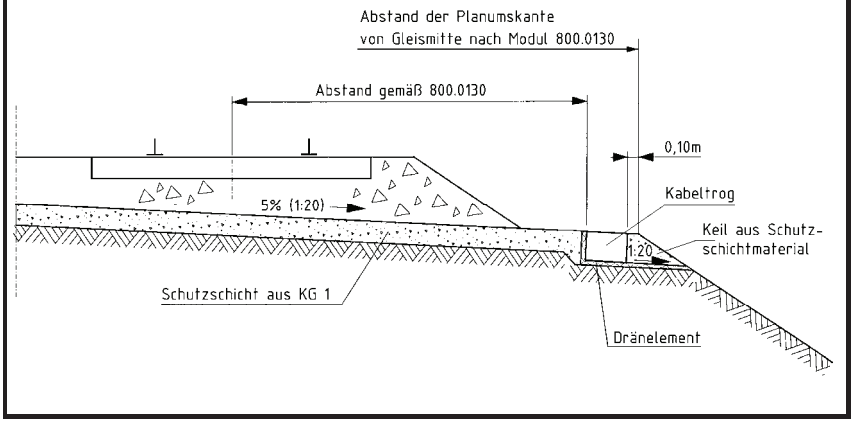
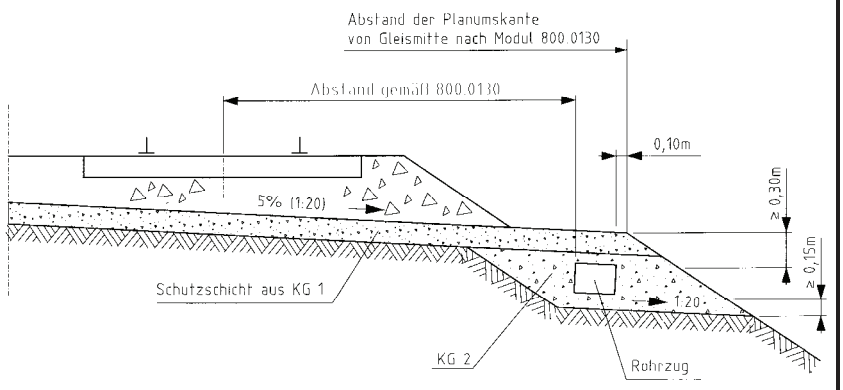


Bild 3 **Beispiel eines Kabeltroges im Randweg Kabeltrog mit Dränelement ohne durchlässiges Korngemisch**



Rohrzüge sollen gemäß Bild 4 auf mindestens 15 cm wasserdurchlässigem Kiessand gegründet und mit mindestens 30 cm KG 1, KG 2 oder vergleichbarem Baustoffgemisch überdeckt werden.

Bild 4 Regeldarstellung für einen Rohrzug im Randweg mit Schutzschicht



(8) Außerhalb des Bahnkörpers befindliche Kabeltrassen können in Kabelgräben, Kabeltrögen, Rohrzügen oder Rohren geführt werden. **Außerhalb des Bahnkörpers befindliche Kabeltrassen**

Kabelgräben im Sinne dieses Moduls sind zur Aufnahme von Kabeln ohne Schutzrohr dienende Gräben.

In Kabelgräben untergebrachte Kabel sollen mindestens 60 cm überdeckt sein. In Kabeltrögen, Rohrzügen oder Rohren untergebrachte Kabel sollten in Anlehnung an DIN 1998 mindestens 50 cm überdeckt sein.

Aus Standsicherheitsgründen sollten oberhalb von Böschungen und Hängen angeordnete Kabelgräben mindestens 3,0 m von der Schulter sowie unterhalb von Böschungen und Hängen angeordnete Kabelgräben sollten mindestens 1,0 m vom Fuß entfernt sein.

Hinsichtlich der baulichen Durchbildung wird die Anwendung der DIN 1998 empfohlen.

Die Verfüllung von außerhalb des Bahnkörpers befindlichen Kabelgräben soll nach Ril 836.4103 (ZTVE-StB Abs. 9) erfolgen.

(9) Für die Querung der Fahrbahn mit Kabeltrassen gilt Modulgruppe 836.45xx. **Querungen der Fahrbahnen**

Kennzeichnung

(10) Die Kennzeichnung von mit Boden überdeckten Kabeltrassen ist in den Ril 819.2101, 892.9122 und 892.9222 geregelt.

6.3 Absturzsicherungen

Erfordernis

(11) Bei dauerhaften Stützbauwerken mit freien Wandhöhen > 1 m sowie bei steiler als 45° geneigten Böschungen ist gemäß Ril 800.0130 eine Absturzsicherung vorzusehen.

Zusätzliche Regelungen für Durchlässe

(12) Die folgenden zusätzlich zu Abs. (11) geltenden Regelungen beziehen sich auf neu zu bauende oder zu erneuernde Durchlässe, deren Ein- und Ausläufe (Vorderflächen) mit einer Böschung bündig abschließen, so dass kein Überstand des Durchlasses über die Böschungsoberfläche entsteht. Bei solchen Durchlässen gilt als Absturzhöhe der vertikale Abstand der Durchlassfirste bis zur Durchlasssohle. Bei Durchlässen, deren Auslassöffnung senkrecht zur Durchlassachse mit einem ausreichenden Überstand am Scheitel endet, sind zusätzliche Regelungen nicht erforderlich.

Bei Böschungen mit Neigungswinkeln $\leq$ 45° und in der Böschung befindlichen bündig abschließenden Durchlässen sind Absturzsicherungen in der Regel nicht erforderlich, wenn die Absturzhöhe am Durchlass weniger als 1 m beträgt.

Das Gefährdungspotential einer Böschung mit Neigungen steiler als die maximale Regelböschungsneigung ist in Hinblick auf die Notwendigkeit einer Absturzsicherung allerdings nach den nachfolgenden Kriterien zu beurteilen.

Bei Absturzhöhen > 1 m sind Absturzsicherungen in der Regel ebenfalls nicht erforderlich, wenn gleichzeitig

- die Böschungsneigung $\leq$ 1: 1,5 (max. Regelböschungsneigung) ist,
- die Böschungslänge (Planumskante bis Durchlassfirste) der Überschüttung $\geq$ 3 m ist,
- unterhalb der Durchlässe keine besondere Gefahrensituation vorliegt,
- und im Nahbereich keine öffentlich zugänglichen Verkehrswege vorhanden sind.

In allen anderen Fällen oder in Zweifelsfällen ist eine Gefährdungsbeurteilung beim Anlagenverantwortlichen der

DB Netz AG im Benehmen mit der FaSi (Fachkraft für Arbeitssicherheit) einzuholen, wobei die Notwendigkeit von Absturzsicherungen objektspezifisch festlegt wird. Hierbei sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

- Ausbildung des Durchlassabschlusses (Berme bzw. Fangraum im Bereich der Firste kann ggf. eine Absturzsicherung ersetzen)
- Überschüttungshöhe bzw. Böschungslänge über Durchlassfirste (eine größere Böschungslänge kann als günstig angesehen werden)
- Neigung der Böschung
- Art der Böschungsoberfläche (unbefestigte bewachsene Böschungen sind hinsichtlich der Absturzgefährdung günstiger als befestigte)
- Öffentlich benutzte Verkehrswege im Nahbereich
- Nutzungshäufigkeit der Verkehrswege bzw. Randwege oberhalb der Durchlassöffnungen

Die Verantwortung der anlagenverantwortlichen Stelle kann nicht vollständig durch konkrete Regelungen abgedeckt werden, da die Erfordernis von Absturzsicherungen entscheidend von den örtlichen Gegebenheiten abhängt.

Die Anordnung der Absturzsicherung soll bei Böschungsneigungen bis 45° in der Regel am Durchlass erfolgen.

Durch die Ausbildung von Bermen (Fangräume, obere Inspektionswege) kann auf Geländer verzichtet werden, wenn im Rahmen einer Gefährdungsbetrachtung unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse die Anordnung nicht ausdrücklich verlangt wird.

Werden Instandhaltungsarbeiten (z. B. an Bahndämmen) ausgeführt, ist in Bezug auf die Absturzsicherung insbesondere die UVV „Bauarbeiten“ - GUV-V C 22 und die darin enthaltenen Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen bzw. eines Absturzes zu beachten. Hierzu sind in der UVV „Bauarbeiten“ und den dazugehörigen Durchführungsanweisungen mehrere Möglichkeiten dargestellt.

(13) Für neue oder erneuerte Stützbauwerke sollen die vorgeschlagenen Regelungen in Abs. 6.3 (12) in gleicher Weise angewendet werden.

Zusätzliche Regelungen für Stützbauwerke

(14) Für Böschungen bei neu hergestellten oder erneuerten Erdbauwerken sollen bei Böschungsneigungen von 1: 1,5 bis 1:1 ($\leq$ 45°) die vorgeschlagenen Regelungen in Abs. 6.3 (12) in analoger Weise angewendet werden.

Zusätzliche Regelungen für Böschungen

Verkehrssicherungspflicht

(15) Unbenommen von den vorgenannten Regelungen gilt die allgemeine Verkehrssicherungspflicht für alle Bahnanlagen. Bei Bauwerken, die durch Dritte zugänglich sind, müssen bei vorhandenen Absturzmöglichkeiten oder entsprechenden Gefährdungen sichtbare Warnschilder oder je nach den örtlichen Gegebenheiten auch Absturzsicherungen vorhanden sein.

Bauliche Durchbildung

(16) Wenn in innerstädtischen Gebieten und bei starkem Fußgängerverkehr Absturzsicherungen erforderlich sind, sollen diese gemäß den Richtzeichnungen der Richtlinie 804 ausgebildet werden.

Für weniger exponierte Standorte mit eingeschränkter Zuwegung oder mit nur sporadischem Fußgängerverkehr dürfen Absturzsicherungen/ Umwehrungen entsprechend Musterbauordnung (www.is-argebau.de) eingesetzt werden,

- die einen Geländerholm in 1,00 m Höhe und einen Seitenholm in 0,50 m Höhe aufweisen,
- die dauerbeständig und instandhaltungsarm sind und
- die in DIN EN 1991 unter Berücksichtigung der ELTB beschriebene horizontale Einwirkung aufnehmen können.

In Fällen, in denen Absturzsicherungen im Allgemeinen zum Schutz von Arbeitspersonal dient, hat die Bemessung und Ausbildung auf eine Belastung entsprechend der Arbeitsstättenrichtlinie ARS 12/1-3 bzw. die dann gültige Nachfolgerichtlinie zu erfolgen.

Absturzsicherungen zur Sicherung gegen ein Abstürzen von Straßenfahrzeugen sind gemäß dem FGSV-Heft 343 „Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen an Straßen“ (RPS) herzustellen.

6.4 Zuwegungen

Zweck

(17) Wenn für Havariefälle sowie für die Inspektion Zugänge, Zufahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen geschaffen werden müssen, sind diese gemäß DIN 14090 zu gestalten.

Es ist darüber hinaus die Richtlinie des Eisenbahn-Bundeamtes "Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb von Schienenwegen nach AEG" (Einführung 07.12.2012) zu beachten.

Zuwegungen an Böschungen

(18) Werden in Böschungen Zugangswege für das Instandhaltungspersonal erforderlich, sollen diese als mindestens 60 cm breite Wege mit einer Maximalneigung von 33 % oder als mindestens 60 cm breite Treppen in der Neigung der Böschung angelegt werden. Die Treppen sollen mit einem Handlauf versehen werden.

Versperren des Zutritts

(19) Zuwegungen zu Strecken mit v_E > 200 km/h sind durch Türen oder durch Abschrankungen für den allgemeinen Verkehr zu sperren. Die Türen sollen den Zutritt von außen verwehren, ein Verlassen der Strecke aber nicht versperren.

Die Absperrungen der Türen und Abschrankungen sollen mit Verschlüssen versehen werden, die geöffnet werden können mit:

- Überflurhydrantenschlüssel nach DIN 3223 *(ein großer Dreikantschlüssel),*
- Feuerwehrschlüssel nach DIN 14925 *(ein Steckschlüssel mit Querriegel)*,
- Innensechskantschlüssel M 6 *(ein Sechskantschlüssel, „Inbus“)* oder
- Bolzenschneider mit 5 mm Maulweite.

Die Verwendung von Bügelschlössern (Öffnung mit Bolzenschneider) sollte auf bestehende Absperrungen beschränkt bleiben, da z.B. Rettungsfahrzeuge selten mit Bolzenschneidern ausgerüstet sind.

❑

Tabelle 1: Anforderungen an die Verdichtung

		Einstufung (v = HG VzG für durchgehende Hauptgleise, sonst örtlich zulässige v)	Abzusichernder Tragbereich (Tiefe u. SO)[1]	Verdichtung D_{Pr} (neu herzustellender Unterbau[2])	Untergrund/bestehender Unterbau (im Druckbereich bis zur Tiefe des abzusichernden Tragbereiches)[3]	Bemerkungen
Neubau	Schotteroberbau und Feste Fahrbahn	v > 230 km/h	3,0 m	100% (GW, GI, GE, SW, SI, SE, GU, GT, SU, ST) 97%, $n_A \leq 12\%$ (GU*, GT*, SU*, ST*, U, T); unterhalb des Tragbereichs: 98% bzw. 97%, $n_A \leq 12\%$	mindestens steif (Konsistenz $I_C \geq 0,75$ für bindige Böden) bzw. mitteldicht (Lagerungsdichte $D \geq 0,3$ bei $U < 3$ bzw. $D \geq 0,45$ bei $U \geq 3$ für nichtbindige Böden)	bei Neuschüttung nur mit qualifizierter Bodenverbesserung[4] einzubauen: veränderlich festes Gestein und im abzusichernden Tragbereich UA, UL, UM, TL, TM, TA, SU*, ST*, GU*, GT*
		160 km/h < v ≤ 230 km/h	2,5 m			
	Schotteroberbau	80 km/h < v ≤ 160 km/h	2,0 m	97% (GW, GI, GE, SW, SI, SE, GU, GT, SU, ST, OK) 95%, $n_A \leq 12\%$ (GU*, GT*, SU*, ST*, U, T) bis Dammsohle	mindestens weich (mit $I_C \geq 0,6$)[6] bzw. locker (mit $D > 0,2$)[6]	bei Neuschüttung mit qualifizierter Bodenverbesserung[4]: veränderlich festes Gestein
		v ≤ 80 km/h	1,5 m			
Verbesserung	Schotter-oberbau und FF	160 km/h < v ≤ 230 km/h	2,5 m	bei Neuschüttungen und Bodenaustausch wie Neubau[5]	mindestens steif (Konsistenz $I_C \geq 0,75$ für bindige Böden) bzw. mitteldicht (Lagerungsdichte $D \geq 0,3$ bei $U < 3$ bzw. $D \geq 0,45$ bei $U \geq 3$) für nichtbindige Böden	---
	Schotteroberbau	80 km/h < v ≤ 160 km/h	2,0 m		mindestens weich (mit $I_C \geq 0,6$)[6] bzw. locker (mit $D > 0,2$)[6]	
		v ≤ 80 km/h	1,5 m			

[1] für Neubau, bei Verbesserung nur als Anhaltswert zu verwenden (siehe auch Ril 836.3001 und Ril 836.4105). Als abzusichernder Tragbereich ist die gesamte Planumsbreite, unter Berücksichtigung des Druckausbreitungswinkels, anzusetzen. Für die erforderliche Breite des Bodenaustausches im Bestand siehe Ril 836.4103 Abs. 4(7).

[2] abweichend von ZTVE-StB 09 Tab. 2 sind für Neuschüttungen folgende Bodengruppen ausgenommen: OH, OT.

[3] für Bodengruppen entsprechend ZTVE-StB Tab. 2, kann nach Maßgabe des geotechnischen Gutachters auch abweichend festgelegt werden. Bei Vorhandensein der entsprechenden Lagerungsdichte und/oder Konsistenz kann von einem für einen gebrauchstauglichen Fahrweg ausreichend tragfähigen Untergrund ausgegangen werden, wenn die Entwässerung gewährleistet ist.

[4] nach gutachterlicher Bewertung, für die Anforderungen an die qualifizierte Bodenverbesserung siehe Ril 836.4102 A07 und 4103 Abs. 12. Nach gutachterlicher Bewertung können auch alternativ bei Verwendung dieser Böden ohne qualifizierte Bodenverbesserung die Anforderungen an den Luftporenanteil gemäß ZTVE-StB 09 Kap. 4.3.2, Tab. 2, Fußnote 4, angesetzt werden.

[5] kann objektspezifisch auch durch geotechnischen Gutachter festgelegt werden, wenn kurze Gleisabschnitte betroffen sind (z.B. um gleichmäßige Auflagerbedingungen im Übergang zum Bestand zu gewährleisten)

[6] Die Konsistenzgrenze für breiig zu weich liegt bei 0,5; damit jedoch evtl. schwingungsempfindliche Böden ausgeschlossen werden, ist die Mindestanforderung für die Konsistenz mit $I_C \geq 0,6$ festgelegt (siehe Ril 836.3001 Abs. 7(2)). Die Grenze der Lagerungsdichte locker zu sehr locker ist i.A. mit D = 0,15 angegeben. Ein Mindestwert von 0,2 soll auch evtl. verlagerungsempfindliche Böden ausschließen.

Tabelle 2: Anforderungen an den Verformungsmodul

	Einstufung (v = HG VzG für durchgehende Hauptgleise, sonst örtlich zulässige v)	**Abzusichernder Tragbereich (Tiefe u. SO)**[1]	**Regelwert E_{v2}/Evd in MN/m² OK Schutzschicht (OFTS)**	**Regelwerte E_{v2}/Evd**[2,3] **Planum** Neuschüttungen wie Neubau	
Neubau				SchO: 80/40	
Schotteroberbau und Feste Fahrbahn	v > 230 km/h	3,0 m	120/50	FF: 60/35	60/35
	160 km/h < v ≤ 230 km/h	2,5 m			
Schotteroberbau	80 km/h < v ≤ 160 km/h	2,0 m	100/45		45/30
	v ≤ 80 km/h	1,5 m	80/40		45/25
Verbesserung					
Feste Fahrbahn	160 km/h < v ≤ 230 km/h	2,5 m	100/45		(45/30)
Schotteroberbau	160 km/h < v ≤ 230 km/h	2,5 m	80/40		(45/25)
	80 km/h < v ≤ 160 km/h	2,0 m	50/35		(20/20)[4]
	v ≤ 80 km/h	1,5 m	40/30		(20/20)[4]

[1] für Neubau, bei Verbesserung nur als Anhaltswert zu verwenden (siehe auch Ril 836.3001 und Ril 836.4105). Als abzusichernder Tragbereich ist die gesamte Planumsbreite, unter Berücksichtigung des Druckausbreitungswinkels, anzusetzen. Für die erforderliche Breite des Bodenaustausches im Bestand siehe Ril 836.4103 Abs. 4(7).

[2] Bei Neuschüttungen im Zuge von Verbesserungsmaßnahmen gelten die Regelwerte des Neubaus. Die Richtwerte für die Verbesserung sind für den Druckausbreitungsbereich maßgebend. - Die Regelwerte (Neubau) auf dem Planum sollen erfüllt werden. Die Regelwerte der Verbesserung sollen angestrebt werden, um nach Ril 836.4101A02 eine möglichst dünne Tragschichtdicke zu erreichen. Im Rahmen der geotechnischen Bewertung können ortspezifisch Kontroll- bzw. Prüfwerte neu festgelegt werden, z.B. können die Eingangswerte E_{PI} für die Dickenbestimmung (siehe Ril 836.4105A05) angesetzt werden oder der sich aus der Rückrechnung ergebende E_{PI} für eine vorgesehene Dicke.

[3] E_{VD}-Werte gelten für gemischt- und feinkörnige Böden, Werte für grobkörnige Böden sind um jeweils 5 MN/m² zu erhöhen.

[4] Hinweis: Bei Befahren des Planums mit schweren Transportfahrzeugen ist ein $E_{V2} \geq 30$ MN/m² auf dem Planum erforderlich, damit keine Schädigung des Planums eintreten kann (z.B. tiefe Spurrillen). Bei aufweichungsgefährdeten Böden ist zur Aufrechterhaltung des Baubetriebes eine Bodenverbesserung des Planums mit Bindemittel sinnvoll, um die Tragfähigkeit des Planums auch nach Niederschlägen zu gewährleisten.

Vorbemerkung:

Die maßgebliche Trag- bzw. Schutzschichtdicke ergibt sich aus der Mindestdicke nach Verformungskriterien sowie aus der Einhaltung der Regeldicke des frostsicheren Aufbaus bzw. Oberbaus. Die Regeldicke des frostsicheren Aufbaus gilt für die Böden F1 (nicht frostempfindlich), F2 (gering bis mittel frostempfindlich) und F3 (sehr frostempfindlich) nach ZTVE-StB Abs. 3.1.3 .

Die Streckeneinstufung erfolgt nach der Geschwindigkeit, Radsatzlast und Gleisbelastung. Die jeweils höchste Einstufung ist maßgebend. Als Geschwindigkeit bei durchgehenden Hauptgleisen ist die Höchstgeschwindigkeit nach dem Verzeichnis der zulässigen Geschwindigkeiten (HG VzG) und bei sonstigen Gleisen die örtlich zulässige Geschwindigkeit (örtl. zul v) anzusetzen.

Bei Tabelle 2 wird der Regeloberbau der Festen Fahrbahn nach Anforderungskatalog Feste Fahrbahn (AK FF) vorausgesetzt.
Bei Tabelle 3 (Verbesserung/Erneuerung) gilt ab einer Geschwindigkeit > 230 km/h und einer Radsatzlast ≤ 25 t die Tabelle 1 (Neubau).

Hinweise:

1) Die Mindestdicke der Schutzschicht nach Verformungskriterien gilt nur bei Einhaltung der Regelwerte der Verformungsmoduli auf dem Planum, ansonsten ist eine eigene Bestimmung mittels Ril 836.4101A05 Bild A 5.2 erforderlich.

2) E_{vd}-Werte gelten für gemischt- und feinkörnige Böden, Werte für grobkörnige Böden sind um jeweils 5 MN/m² zu erhöhen. Entsprechen die für das Planum nachgewiesenen oder angesetzten Verformungsmoduli nicht den Regelwerten für E_{v2} bzw. E_{vd}, so kann eine gesonderte Bestimmung der Tragschichtdicke nach Ril 836.4101A05 Bild A 5.2 erfolgen. Bei Verminderung der Schutzschichtdicke ist die Regeldicke des frostsicheren Aufbaus jedoch einzuhalten.

3) Bei Qualifizierter Bodenverbesserung kann von mindestens E_{v2} = 30 MN/m² bzw. E_{vd} = 20 MN/m² auf OK der qualifizierten Bodenverbesserung ausgegangen werden. Höhere Werte bzw. auch die angesetzten Werte von E_{v2} = 45 MN/m² bzw. E_{vd} = 30 MN/m² (Feste Fahrbahn:

E_{v2} = 60 MN/m² bzw. E_{vd} = 35 MN/m²), welche für die Bestimmung der Schutzschichtdicke maßgebend sind, sind im Zuge der Bauausführung nachzuweisen.

4) Bei einer Mindestdicke der qualifiziert verbesserten Schicht eines F3-Boden von 30 cm sind 10 cm als frostsicherer Aufbau anrechenbar *(Um diesen Wert ist die Dicke des frostsicheren Aufbaus bei F3-Böden bereits reduziert. Bei abweichenden Verbesserungsdicken sind entsprechende Dickenanpassungen erforderlich!)*

5) Die jeweiligen Regeldicken beziehen sich auf den frostsicheren Aufbau unter UK Schwelle.

6) Die Mindestdicke der Schutzschicht gemäß Anhang A03 ergibt sich aus der Regeldicke des frostsicheren Aufbaus unter Berücksichtigung des Regeloberbaus (Ril 820.2010) und bei Einhaltung der Regelwerte für die Verformungsmoduli. (*Die Regeldicken der Schotterdicke betragen für v ≤ 230 km/h 30 cm und bei v > 230 km/h 35 cm.)*

7) Bei einer Bodenverfestigung nach ZTVE-StB 09 Abs. 12.2.1 ist die Dicke der verfestigten Schicht abzüglich 10 cm als frostsicherer Aufbau anrechenbar *(Die Dicke des frostsicheren Aufbaus bei F3- und F2-Böden ist bereits um 20 cm entsprechend einer Verfestigungsdicke von 30 cm reduziert. Bei abweichenden Verfestigungsdicken sind entsprechende Dickenanpassungen erforderlich!)*.

8) Die jeweiligen Regeldicken beziehen sich auf den frostsicheren Aufbau unter OK hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT) oder je nach Bauweise auch OK der frostsicheren ungebundenen Tragschicht.

9) Bei einer frostbeständigen Bodenverfestigung nach ZTVE-StB 09 Abs. 12.2.1 mit d = 30 cm kann von einem $E_{v2} \geq$ 60 MN/m² ausgegangen werden.

10) Die jeweiligen Dicken beziehen sich auf den frostsicheren Aufbau unter OK hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT) oder je nach Bauweise auch OK der frostsicheren ungebundenen Tragschicht bis OK Bodenbehandlung.

11) Dicke der (Frost-)Schutzschicht bei einer HGT-Dicke von 30 cm.

12) Nur Geogitter bzw. Geoverbundstoffe der Anwendungsfälle 4.5 bzw. 4.6 nach den Prüfungsbedingungen für Geokunststoffe des EBA, zusätzliche Bedingungen siehe Ril 836.4101 Abs. 4(6). Die Schutzschichtdicke kann auch über Ril 836.4101A05 Bild 2 bestimmt werden. Bei Einsatz von Geogittern/Geoverbundstoffen darf die Dicke um 25 % reduziert werden, soweit für das Planum E_{V2} = 10 - 30 MN/m² (E_{vd} = 5-25 MN/m²) angesetzt werden kann und die

verbleibende Tragschichtdicke mindestens 25 cm bzw. bis v = 120 km/h 20 cm beträgt.

13) ---

14) Bei Nachweis von E_{v2} = 45 MN/m² / E_{vd} = 30 MN/m² auf OK qualifizierter Bodenverbesserung ist eine Schutzschichtdicke nach Verformungskriterien von 20 cm ausreichend. Bei qualifizierter Bodenverbesserung ist ansonsten von E_{v2} = 30 MN/m² / E_{vd} = 20 MN/m² auszugehen.

15) Die nach Verformungskriterien (siehe Ril 836.4101A05 Bild 2) erforderliche Schutzschichtdicke ist bei Anwendung von Geogitter/Geoverbundstoffe (siehe Fußnote 12) um 25 % reduziert.

16) Mindesteinbaudicke der mineralischen Schutzschicht für KG 1 15 cm, bei anderen Baustoffgemischen sind für jede Schicht oder Lage ggf. nach DIN 18315 größere Mindestdicken erforderlich (Größtkorn bis 56 mm: 18 cm, bis 63 mm: 20 cm), siehe auch 836.4101 A03.

17) Bei aus Frostschutzgründen erforderlichen Schutzschichtdicken, die größer als die nach Verformungskriterien („Tragfähigkeit“) notwendige Dicke ohne Reduzierung durch Geogitter/Geoverbundstoffe ist, ist der Einsatz von diesen Geokunststoffen überflüssig.

Lesebeispiel:

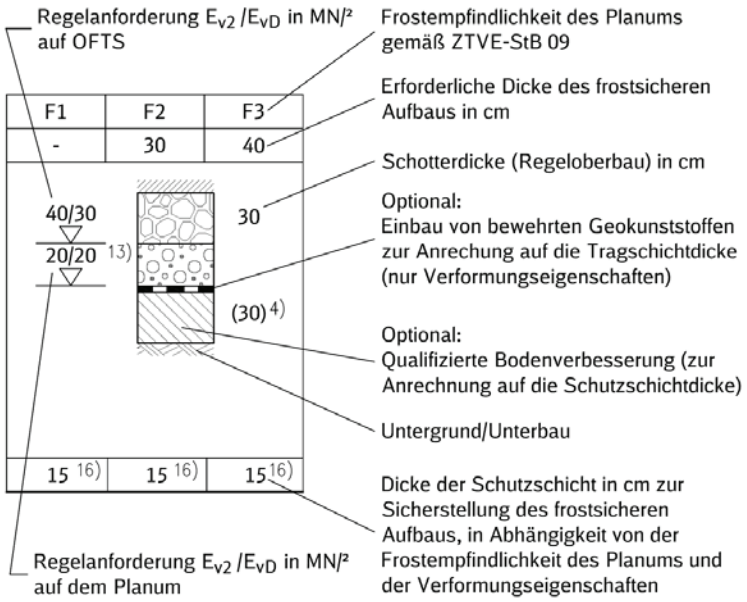


Tabelle 1: Regelaufbau Schutzschichten bei Neubau (Schotteroberbau)

Einstufung	Geschwindigkeit - HG V_{zG} / $_{zul}V$ [km/h]	≤ 80			> 80 - 160			> 160 - 200			> 200 - 230			> 230		
	Gleisbelastung [Lt/d]	-			-			-			-			-		
	Radsatzlast [t]	≤ 25			≤ 25			≤ 25			≤ 25			≤ 25		
1.1 1.1.1	Schutzschichten Frosteinwirkungszone I															
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 5)	-	50	60	-	60	70	-	70	80	-	70	80	-	80	90
	UK Schwelle Gleisschotter Schutzschicht OK Unterbau / Untergrund	80/40 45/25 2)		30	100/45 45/30 2)		30	120/50 60/35 2)		30	120/50 60/35 2)		30	120/50 80/40 2)		35
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 6)	25	25	30	35	35	40	35	40	50	35	40	50	25	45	55
1.1.2	Frosteinwirkungszone II															
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 5)	-	55	65	-	65	75	-	75	85	-	75	85	-	85	95
	UK Schwelle Gleisschotter Schutzschicht OK Unterbau / Untergrund	80/40 45/25 2)		30	100/45 45/30 2)		30	120/50 60/35 2)		30	120/50 60/35 2)		30	120/50 80/40 2)		35
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 6)	25	25	35	35	35	45	35	45	55	35	45	55	25	50	60
1.1.3	Frosteinwirkungszone III															
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 5)	-	65	75	-	75	85	-	85	95	-	85	95	-	95	105
	UK Schwelle Gleisschotter Schutzschicht OK Unterbau / Untergrund	80/40 45/25 2)		30	100/45 45/30 2)		30	120/50 60/35 2)		30	120/50 60/35 2)		30	120/50 80/40 2)		35
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 6)	25	35	45	35	45	55	35	55	65	35	55	65	25	60	70

Fortsetzung Tabelle 1: Regelaufbau Schutzschichten bei Neubau (Schotteroberbau)

Einstufung	Geschwindigkeit - HG V_{zG} / $_{Zul}V$ [km/h]	≤ 80			> 80 - 160			> 160 - 200			> 200 - 230			> 230		
	Gleisbelastung [Lt/d]	-			-			-			-			-		
	Radsatzlast [t]	≤ 25			≤ 25			≤ 25			≤ 25			≤ 25		
1.2 1.2.1	Schutzschichten auf qualifizierter Bodenverbesserung Frosteinwirkungszone I															
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 5)	-	50	50	-	60	60	-	70	70	-	70	70	-	80	80
	UK Schwelle Gleisschotter Schutzschicht Qualifizierte Bodenverbesserung OK Unterbau / Untergrund	80/40 45/30 3)	30 (30) 4)		100/45 45/30 3)	30 (30) 4)		120/50 45/30 3)	30 (30) 4)		120/50 45/30 3)	30 (30) 4)		120/50 45/30 3)	35 (30) 4)	
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 6)	25	25	25	35	35	35	45	45	45	45	45	45	45	45	45
1.2.2	Frosteinwirkungszone II															
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 5)	-	55	55	-	65	65	-	75	75	-	75	75	-	85	85
	UK Schwelle Gleisschotter Schutzschicht Qualifizierte Bodenverbesserung OK Unterbau / Untergrund	80/40 45/30 3)	30 (30) 4)		100/45 45/30 3)	30 (30) 4)		120/50 45/30 3)	30 (30) 4)		120/50 45/30 3)	30 (30) 4)		120/50 45/30 3)	35 (30) 4)	
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 6)	25	25	25	35	35	35	45	45	45	45	45	45	45	50	50
1.2.3	Frosteinwirkungszone III															
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 5)	-	65	65	-	75	75	-	85	85	-	85	85	-	95	95
	UK Schwelle Gleisschotter Schutzschicht Qualifizierte Bodenverbesserung OK Unterbau / Untergrund	80/40 45/30 3)	30 (30) 4)		100/45 45/30 3)	30 (30) 4)		120/50 45/30 3)	30 (30) 4)		120/50 45/30 3)	30 (30) 4)		120/50 45/30 3)	35 (30) 4)	
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 6)	25	35	35	35	45	45	45	55	55	45	55	55	45	60	60

Tabelle 2: Regelaufbau Schutzschichten (Feste Fahrbahn)

Einstufung	Geschwindigkeit - HG VzG / zul v [km/h]	160 < v ≤ 230 (Verbesserung)				160 < v ≤ 300 (Neubau)		
	Gleisbelastung [Lt/d]	-				-		
	Radsatzlast [t]	≤ 25				≤ 25		
2.1 2.1.1	Schutzschichten Frosteinwirkungszone I							
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3		F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 8)	-	60	70		-	60	70
	OK HGT Frostschutzschicht OK Unterbau / Untergrund	100/45 45/30 2)		30		120/50 60/35 2)		30
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 11)	35	35	40		35	35	40
2.1.2	Frosteinwirkungszone II							
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3		F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 8)	-	65	75		-	65	75
	OK HGT Frostschutzschicht OK Unterbau / Untergrund	100/45 45/30 2)		30		120/50 60/35 2)		30
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 11)	35	35	45		35	35	45
2.1.3	Frosteinwirkungszone III							
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3		F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 8)	-	75	85		-	75	85
	OK HGT Frostschutzschicht OK Unterbau / Untergrund	100/45 45/30 2)		30		120/50 60/35 2)		30
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 11)	35	45	55		35	45	55

Fortsetzung Tabelle 2: Regelaufbau Schutzschichten (Feste Fahrbahn)

Einstufung	Geschwindigkeit - HG VzG / zul v [km/h]	160 < v ≤ 230 (Verbesserung)			160 < v ≤ 300 (Neubau)		
	Gleisbelastung [Lt/d]	-			-		
	Radsatzlast [t]	≤ 25			≤ 25		
2.2 2.2.1	Schutzschichten auf qualifizierter Bodenverbesserung Frosteinwirkungszone I						
	Frostempfindlichkeitsklasse (F)	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] [10]	-	60	60	-	60	60
	OK HGT Frostschutzschicht Qualifizierte Bodenverbesserung OK Unterbau / Untergrund	100/45 45/30 [3] (30) [4]	30	30	120/50 60/35 [3] (30) [4]	30	30
	Dicke der Schutzschicht [cm] [1] [11]	30	30	30	35	35	35
2.2.2	Frosteinwirkungszone II						
	Frostempfindlichkeitsklasse (F)	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] [10]	-	65	65	-	65	65
	OK HGT Frostschutzschicht Qualifizierte Bodenverbesserung OK Unterbau / Untergrund	100/45 45/30 [3] (30) [4]	30	30	120/50 60/35 [3] (30) [4]	30	30
	Dicke der Schutzschicht [cm] [1] [11]	30	35	35	35	35	35
2.2.3	Frosteinwirkungszone III						
	Frostempfindlichkeitsklasse (F)	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] [10]	-	75	75	-	75	75
	OK HGT Frostschutzschicht Qualifizierte Bodenverbesserung OK Unterbau / Untergrund	100/45 45/30 [3] (30) [4]	30	30	120/50 60/35 [3] (30) [4]	30	30
	Dicke der Schutzschicht [cm] [1] [11]	30	45	45	35	45	45

Fortsetzung Tabelle 2: Regelaufbau Schutzschichten (Feste Fahrbahn)

Einstufung	Geschwindigkeit - HG VzG / zul v [km/h]	160 < v ≤ 230 (Verbesserung)			160 < v ≤ 300 (Neubau)		
	Gleisbelastung [Lt/d]	-			-		
	Radsatzlast [t]	≤ 25			≤ 25		
2.3 2.3.1	Schutzschichten auf Bodenverfestigung Frosteinwirkungszone I						
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] [10]	-	40	50	-	40	50
	OK HGT Frostschutzschicht Bodenverfestigung OK Unterbau / Untergrund	100/45 – [9]	30 (30) [7]		120/50 – [9]	30 (30) [7]	
	Dicke der Schutzschicht [cm] [1] [11]	25	25	25	35	35	35
2.3.2	Frosteinwirkungszone II						
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] [10]	-	45	55	-	45	55
	OK HGT Frostschutzschicht Bodenverfestigung OK Unterbau / Untergrund	100/45 – [9]	30 (30) [7]		120/50 – [9]	30 (30) [7]	
	Dicke der Schutzschicht [cm] [1] [11]	25	25	25	35	35	35
2.3.3	Frosteinwirkungszone III						
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] [10]	-	55	65	-	55	65
	OK HGT Frostschutzschicht Bodenverfestigung OK Unterbau / Untergrund	100/45 – [9]	30 (30) [7]		120/50 – [9]	30 (30) [7]	
	Dicke der Schutzschicht [cm] [1] [11]	25	25	35	35	35	35

Tabelle 3: Regelaufbau Schutzschichten bei Verbesserung/Erneuerung (Schotteroberbau)

Einstufung	Geschwindigkeit - HG VzG / v_{zul} [km/h]	≤ 80			> 80 - 160			> 160 - 200			> 200 - 230		
	Gleisbelastung [Lt/d]	≤ 30.000			> 30.000			-			-		
	Radsatzlast [t]	≤ 22,5			≤ 22,5			≤ 25			≤ 25		
3.1 3.1.1	Schutzschichten Frosteinwirkungszone I												
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 5)	-	30	40	-	40	50	-	50	60	-	50	60
	UK Schwelle Gleisschotter Schutzschicht OK Unterbau / Untergrund	40/30 20/20 2)		30	50/35 30/20 2)		30	80/40 45/25 2)		30	80/40 45/25 2)		30
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 6)	20	20	20	20	20	20	25	25	30	25	25	30
3.1.2	Frosteinwirkungszone II												
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 5)	-	35	45	-	45	55	-	55	65	-	55	65
	UK Schwelle Gleisschotter Schutzschicht OK Unterbau / Untergrund	40/30 20/20 2)		30	50/35 30/20 2)		30	80/40 45/25 2)		30	80/40 45/25 2)		30
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 6)	20	20	20	20	20	25	25	25	35	25	25	35
3.1.3	Frosteinwirkungszone III												
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 5)	-	45	55	-	55	65	-	65	75	-	65	75
	UK Schwelle Gleisschotter Schutzschicht OK Unterbau / Untergrund	40/30 20/20 2)		30	50/35 30/20 2)		30	80/40 45/25 2)		30	80/40 45/25 2)		30
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 6)	20	20	25	20	25	35	25	35	45	25	35	45

Fortsetzung Tabelle 3: Regelaufbau Schutzschichten bei Verbesserung/Erneuerung (Schotteroberbau)

Einstufung	Geschwindigkeit - HG V_{zG} / v_{zul} [km/h]	≤ 80			> 80 - 160			> 160 - 200			> 200 - 230		
	Gleisbelastung [Lt/d]	≤ 30.000			> 30.000			-			-		
	Radsatzlast [t]	≤ 22,5			≤ 22,5			≤ 25			≤ 25		
3.2 3.2.1	Schutzschichten auf qualifizierter Bodenverbesserung Frosteinwirkungszone I												
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 5)	-	30	30	-	40	40	-	50	50	-	50	50
	UK Schwelle Gleisschotter Schutzschicht Qualifizierte Bodenverbesserung OK Unterbau / Untergrund	40/30 / – 3) / (30) 4)		30	50/35 / – 3) / (30) 4)		30	80/40 / 45/30 2) / (30) 4)		30	80/40 / 45/30 2) / (30) 4)		30
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 6)	15 16)	15 16)	15 16)	20	20	20	25 14)	25 14)	25 14)	25 14)	25 14)	25 14)
3.2.2	Frosteinwirkungszone II												
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 5)	-	35	35	-	45	45	-	55	55	-	55	55
	UK Schwelle Gleisschotter Schutzschicht Qualifizierte Bodenverbesserung OK Unterbau / Untergrund	40/30 / – 3) / (30) 4)		30	50/35 / – 3) / (30) 4)		30	80/40 / 45/30 2) / (30) 4)		30	80/40 / 45/30 2) / (30) 4)		30
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 6)	15 16)	15 16)	15 16)	20	20	20	25 14)	25 14)	25 14)	25 14)	25 14)	25 14)
3.2.3	Frosteinwirkungszone III												
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 5)	-	45	45	-	55	55	-	65	65	-	65	65
	UK Schwelle Gleisschotter Schutzschicht Qualifizierte Bodenverbesserung OK Unterbau / Untergrund	40/30 / – 3) / (30) 4)		30	50/35 / – 3) / (30) 4)		30	80/40 / 45/30 2) / (30) 4)		30	80/40 / 45/30 2) / (30) 4)		30
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 6)	15 16)	15 16)	15 16)	20	25	25	25 14)	35 14)	35 14)	25 14)	35 14)	35 14)

❑ Fortsetzung Tabelle 3: Regelaufbau Schutzschichten bei Verbesserung/Erneuerung (Schotteroberbau)

Einstufung	Geschwindigkeit - HG V_{zG} / $_{zul}V$ [km/h]	≤ 80			> 80 - 160			> 160 - 200			> 200 - 230		
	Gleisbelastung [Lt/d]	≤ 30.000			> 30.000			-			-		
	Radsatzlast [t]	≤ 22,5			≤ 22,5			≤ 25			≤ 25		
3.3 3.3.1	Schutzschichten mit Geokunststoffen Frosteinwirkungszone I												
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 5)	-	30	40	-	40	50	-	50	60	-	50	60
	UK Schwelle Gleisschotter Schutzschicht Geogitter bzw. Geokunststoff 12) OK Unterbau / Untergrund	40/30 20/15 2)		30	50/35 20/15 2)		30	80/40 30/20 2)		30	80/40 30/20 2)		30
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 6) 15)	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	30	30
3.3.2	Frosteinwirkungszone II												
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 5)	-	35	45	-	45	55	-	55	65	-	55	65
	UK Schwelle Gleisschotter Schutzschicht Geogitter bzw. Geokunststoff 12) OK Unterbau / Untergrund	40/30 20/15 2)		30	50/35 20/15 2)		30	80/40 30/20 2)		30	80/40 30/20 2)		30
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 6) 15)	20	20	20	25	25	25	30	30	35	30	30	35
3.3.3	Frosteinwirkungszone III												
	Frostempfindlichkeitsklasse [-]	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3
	Dicke frostsicherer Aufbau [cm] 5)	-	45	55	-	55	65	-	65	75	-	65	75
	UK Schwelle Gleisschotter Schutzschicht Geogitter bzw. Geokunststoff 12) OK Unterbau / Untergrund	40/30 20/15 2)		30	50/35 20/15 2)		30	80/40 30/20 2)		30	80/40 30/20 2)		30
	Dicke der Schutzschicht [cm] 1) 6) 15)	20	20	25 17)	25	25	35 17)	30	35	45 17)	30	35	45 17)

	Fall	Geotechnische Voraussetzung	Randbedingung (v = HG VzG für durchgehende Hauptgleise, sonst örtlich zulässige v)	Regelschutzschichtausbildung[3]	zusätzliche Anforderungen[4)6)]
Schotteroberbau	1	versickerungsfähiger Untergrund[1]	---	**durchlässige Schutzschicht (PSS):** aus KG 2[8] gemäß DBS 918062, bis v = 160 km/h auch Baustoffgemische für FSS gemäß TL SoB-StB 07 (0/32, 0/45, 0/56, 0/63)[8]	bei KG 2 keine, sonstige: $k_f \geq 5 \times 10^{-5}$ m/s (Nachweis der Durchlässigkeit im Rahmen der Eignungsprüfung nach ZV), Nachweis der Filter-/Trennstabilität zum Schotter
	2	nicht oder schlecht versickerungsfähiger, wasserempfindlicher Untergrund und bindemittelbehandelter Untergrund/Unterbau[2]	Schutzschichtdicke ≤ 30 cm oder einlagiger Aufbau[5]	**schwach durchlässige Schutzschicht (PSS):** aus KG 1 gemäß DBS 918062, ggf. mit Geotextil	keine
			Schutzschichtdicke > 30 cm[5]	**schwach durchlässige Schutzschicht (PSS) über Frostschutzschicht (FSS):** ≥ 20 cm KG 1; darunter ggf. KG 2[8] oder Baustoffgemische für FSS gemäß TL SoB-StB 07 (0/8 bis 0/63; GW, GI)[8] oder bis v = 160 km/h auch Baustoffgemische/Böden für SfM gemäß TL SoB-StB 07	bei KG 1, KG 2 keine, für Baustoffgemische für FSS und für SfM: Nachweis der Trennstabilität zum Untergrund und für SfM zusätzlich Ungleichförmigkeit $C_U > 3$
	3	unabhängig vom Untergrund	v ≤ 80 km/h	**Schutzschicht (PSS):** KG 1 bzw. 2[8], Baustoffgemische/Böden für FSS und SfM nach TL SoB-StB 04 (0/8 bis 0/63; GW, GI)[8] verwendbar	keine, Baustoffgemische/Böden für SfM nur nach gutachterlicher Bestätigung[7] und Nachweis der Trennstabilität zum Schotter
Feste Fahrbahn	4	---	---	**Schutzschicht (FSS) unter z.B. HGT:** KG 2[8] gemäß DBS 918062, bis v = 230 km/h auch Baustoffgemische für FSS gemäß TL SoB-StB 07 (0/32, 0/45, 0/56, 0/63)[8]	bei KG 2 keine, Baustoffgemische für FSS: $k_f \geq 5 \times 10^{-5}$ m/s (Nachweis der Durchlässigkeit im Rahmen der Eignungsprüfung nach ZV) und gutachterliche Bestätigung der Eignung[7]

[1] bevorzugt grobkörnige Böden, bedingt gemischtkörnige Böden (nach DIN 18196), geeignete hydrologische Bedingungungen erforderlich

[2] bevorzugt bei wasserempfindlichen feinkörnigen und gemischkörnigen Böden mit hohem Feinkornanteil (nach DIN 18196)

[3] Abweichungen können nach Maßgabe des geotechnisch-hydrogeologischen Begutachtung erfolgen; in Klammern: zugelassene Sieblinienbereiche der Baustoffgemische; SfM: Schicht aus frostunempfindlichen Material, Baustoffgemische für KTS/STS (Kies-/Schottertragschicht) nach TL SoB StB 07 sind als KG 2 verwendbar, wenn sie die diesbezüglichen Anforderungen der DBS 918062 erfüllen.
PSS = Planumsschutzschicht, FSS = Frostschutzschicht, HGT = Hydraulisch gebundene Tragschicht

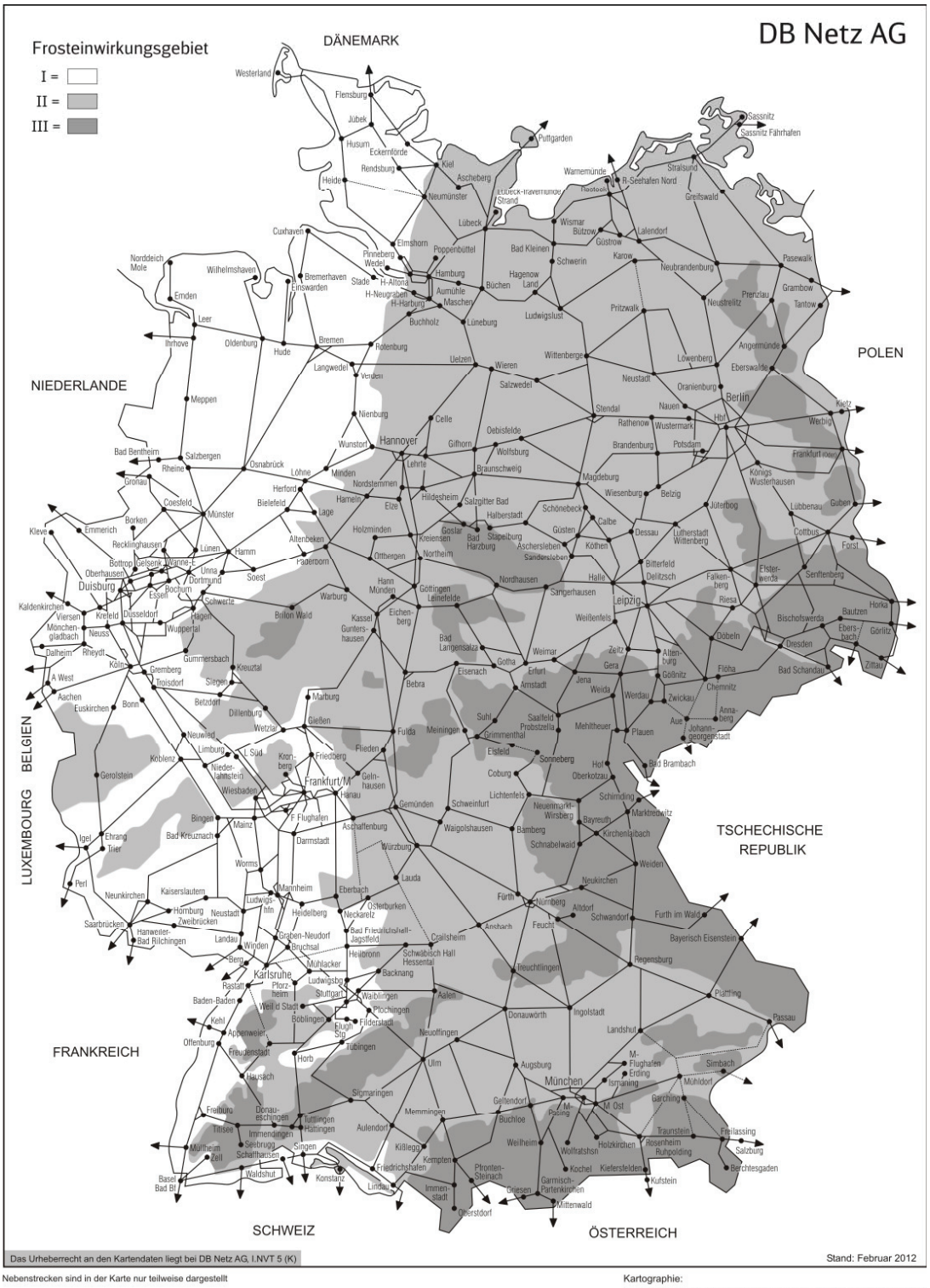
[4] ZV: Zertrümmerungsversuch gemäß DBS 918062

[5] bei gleisgebundenem Tragschichteinbau ist systembedingt meist nur eine einlagige Schutzschicht möglich, daher kann auch ein KG 1 mit > 30 cm eingebaut werden.

[6] Soweit Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel aus industriell hergestellten bzw. entstandenen Gesteinskörnungen gemäß TL SoB-StB verwendet werden, dürfen sie nur aus Hochofen- (HOS) oder Stahlwerksschlacke (SW) bestehen. Sie müssen ebenso wie Baustoffgemische aus RC-Baustoffen die umweltrelevanten Einbaugrenzwerte gemäß DBS 918 062 einhalten. (siehe Ril 836.4104 Abschn. 1)

[7] Gutachterliche Bestätigung durch Gutachter gemäß Ril 836.1002

[8] Bei der Auswahl des Korngemisches 2 (Sieblinienbereiche 0/32, 0/45 und 0/56) bzw. anderer Baustoffgemische sind die Anforderungen der DIN 18315 bezgl. der vom Größtkorn abhängigen Mindesteinbaudicken zu beachten (≤ 32 mm: 12 cm, ≤ 45 mm: 15 cm, ≤ 56 mm: 18 cm, ≤ 63 mm: 20 cm), der Einbau KG1 oder 2 soll sich an der Untergrunddurchlässigkeit orientieren (siehe Ril 836.4101 Abs. 4(5))



Quelle: Frosteinwirkungsgebiete (verändert nach RSTO 11)

Zielstellung

(1) Zur Bestimmung der erforderlichen Trag-/ Schutzschichtdicke unter Schottergleisen für die Sicherstellung einer ausreichenden Tragfähigkeit auf dem OFTS kann die im folgenden dargestellte „Bestimmung der Tragschichtdicke mittels Verformungsmoduls“ angewendet werden. Sie dient als Planungshilfe für Verbesserungsmaßnahmen.

Die erforderliche Dicke der Trag- bzw. Schutzschicht ist abhängig von dem Ausgangsverformungsmodul des Bodens im Planum bzw. an der Oberfläche Untergrund (E_{PL} bzw. E_{OFU}), vom Eigenverformungsmodul des Korngemisches (E_0) und von der Mindestanforderung an den Verformungsmodul auf der Tragschicht (E_{OFTS}).

Die abgeleiteten Annahmen bzw. Planungswerte sind im Zuge der Erkundung oder bei der Ausführung zu überprüfen.

Bestimmung des Ausgangsverformungsmoduls

(2) Der Ausgangsverformungsmodul auf dem Planums bzw. Untergrundplanum darf bei bestehenden Strecken, die ertüchtigt werden sollen, nach Bild A 5.1 mit einem Berechnungsmodul E_H bestimmt werden, wenn keine anderweitige Bestimmung des Verformungsmoduls, z.B. durch Plattendruckversuche erfolgt ist. Dabei sind folgende hydrologische Fälle zu unterscheiden:

Fall 1:
- keine zusätzliche Durchfeuchtung,
- unversehrtes Planum,
- Im Bereich bis 1,50 m unter SO ist selbst im Frühjahr keine Durchfeuchtung zu erwarten. (Hinweis: Der Konsistenzindex I_C bleibt beständig größer als 1,00.)

Fall 2:
- zeitweilige Durchfeuchtung,
- schlechter Wasserabfluss bzw. unzureichende Vorflut,
- Im Bereich bis 1,50 m unter SO ist zeitweilig (z.B. im Frühjahr) mit Durchfeuchtung zu rechnen. (Hinweis: Der Konsistenzindex I_C kann zeitweilig zwischen 0,75 und 1,00 betragen.)

Fall 3:
- ständige Durchfeuchtung,
- kein Wasserabfluss, keine Vorflut bzw. ständige Wasserzuströmung,
- Im Bereich bis 1,50 m unter SO ist ständig mit Durchfeuchtung zu rechnen (Hinweis: Der Konsistenzindex I_C kann kleiner als 0,75 sein.)

Zwischenstufen sind möglich.

Erforderliche Dicke d_T

(3) Die für den Zuwachs des Verformungsmoduls erforderliche Dicke d_T der Tragschicht kann in Abhängigkeit

- vom Bemessungswert E_{PL} für das Planum (ermittelt als E_{v2}, E_{vd} oder E_H),
- vom verwendeten Korngemisch mit E_0 und
- von der als E_{v2} ausgewiesenen Mindestanforderung E_{OFTS} auf der Oberfläche der Tragschicht

bestimmt werden. Die Bemessungsdicken sind auf 5 cm zu runden. Bei Verwendung von E_{vd} ist das Diagramm sinngemäß zu verwenden. Es wurde in Bild A 5.2 eine Eigensteifigkeit E_0= 200 MN/m² für die Tragschicht zugrunde gelegt. Dies kann bei Baustoffgemischen, die nach Anhang 3 verwendbar sind und einen Sieblinienbereich von 0/32 bis 0/63 haben, sowie eine Verdichtung von D_{Pr} = 1,0 aufweisen, angenommen werden. Bei Baustoffgemischen mit anderen Sieblinienbereichen sind ggf. Dickenzuschläge zu berücksichtigen, um geringere Eigensteifigkeiten der Tragschichten zu berücksichtigen. Die Festlegung der daraus resultierenden Dicken erfolgt vom geotechnischen Gutachter.

Bei der Dickenbestimmung von Schutzschichten mit von Anhang 3 abweichenden Baustoffgemischen kann z.B. RSTO 2011 Tab. 8 (in Vorb.) sinngemäß verwendet werden.

Berücksichtigung von Zusatzmaßnahmen

(4) Wenn im Planum Zusatzmaßnahmen durchgeführt werden, darf die nach Bild A 5.2 ermittelte Dicke der Tragschichten bei folgenden Zusatzmaßnahmen reduziert werden:

- Bodenverbesserung
- Bodenverfestigung
- Bodenaustausch mit einer Übergangsschicht
- Einbau von Geokunststoffen.

Qualifizierte Bodenverbesserungen

(5) Qualifizierte Bodenverbesserungen gemäß Anhang A07 von mindestens 30 cm Dicke dürfen durch Ansatz eines Bemessungswertes E_{PL} = 30 MN/m² (E_{V2}) berücksichtigt werden. Der Ansatz eines höheren Bemessungswertes ist zulässig, wenn entsprechende Nachweise vorgelegt werden.

Bodenaustausch

(6) Für die erforderliche Dicke eines Bodenaustausches $d_Ü$ darf das Bemessungsdiagramm A 5.2 für Tragschichten

herangezogen werden, wenn für den Bodenaustausch ein entsprechendes Baustoffgemisch vorgesehen wird.

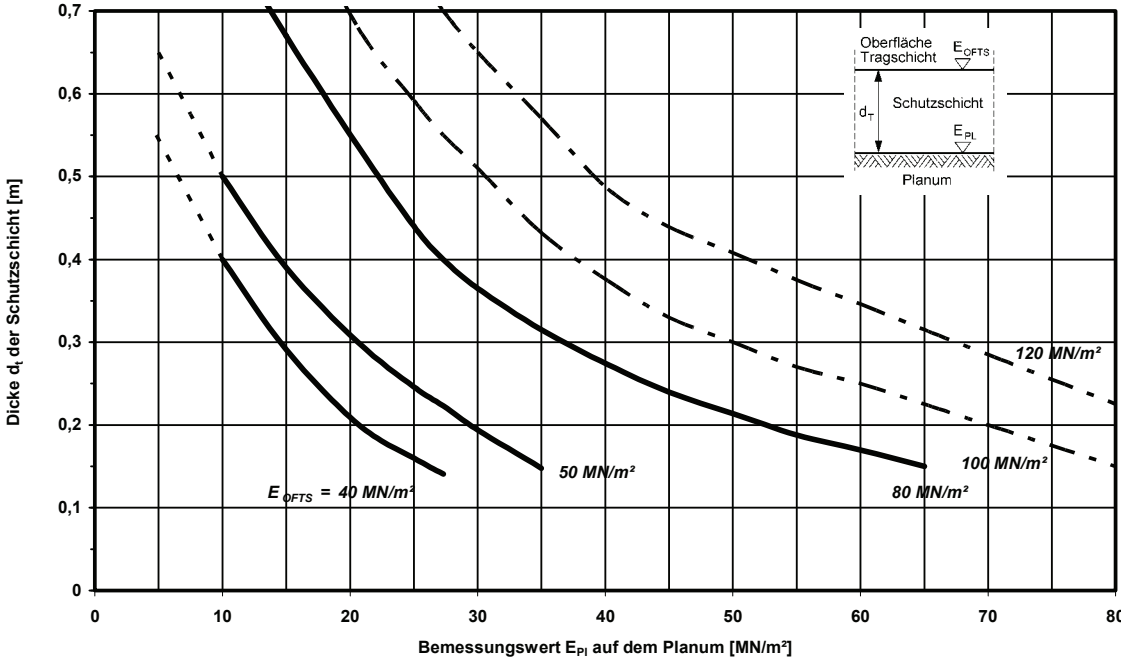
Geokunststoffe

(7) Wenn die Ausgangsverformungsmoduli auf dem Planum bzw. auf der Oberfläche des Untergrundes zwischen E_{V2} = 10 MN/m² und 30 MN/m² (E_{vd} = 5-25 MN/m²) liegen, können Geokunststoffe mit Bewehrungsfunktion insoweit angerechnet werden, dass die tatsächliche Tragschichtdicke um 25 % reduziert werden darf, wenn die verbleibende Gesamtdicke der mineralischen Tragschicht mindestens 25 cm, bei Strecken bis zul v = 120 km/h mindestens 20 cm beträgt (siehe Modul 4101 A02).

Bild A 5.1 Richtgrößen für den Berechnungsmodul E_H

Bodenklassifikation		Zusatzbedingung Kornanteil d < 0,1 mm	Berechnungsmodul E_H in MN/m² beim hydrologischen Fall				
			1	1/2	2	2/3	3
schluffige oder tonige Kiese (GU, GT)		10 bis 20 %	60	45	30	25	20
schluffige oder tonige Sande (SU, ST)		10 bis 20 %	50	35	25	22,5	20
stark schluffige oder stark tonige Kiese		20 bis 30 %	40	30	20	17,5	15
bzw. Sande (GU*,GT*, SU*, ST*)		> 30 %	30	20	15	10	10
Schluffe und Tone	leicht plastisch (UL, TL)		25	20	15	10	10
	Mittelplastisch (UM, TM)		25	20	15	12,5	10
	ausgeprägt plastisch (UA, TA)		20	17,5	15	12,5	10

Bild A 5.2 Diagramm zur Bestimmung der Dicke d_T von Trag- bzw. Schutzschichten bei SchO



Hinweise: Die Dickenwerte sind in Schritten von 5 cm aufzurunden. Gestrichelte Kurvenbereiche für E_{PI} = 5 – 10 MN/m² gelten zur Abschätzung von Bodenaustauschmaßnahmen; Kurven für $E_{V2(OFTS)}$ = 100 MN/m² und 120 MN/m² gelten als Anhalt für Neubaumaßnahmen bei Abweichungen von den Regelanforderungen auf dem Planum nach Ril 836.4101A01 bzw. Ril 836.4101A02.

Anmerkung: Erläuterungen zum Berechnungsmodul E_H finden sich z. B. bei C. Göbel/ K. Lieberenz: Handbuch Erdbauwerke der Bahnen, 1. Auflage, Hamburg 2004

❑

Zielstellung

(1) Mit dem Nachweis der Filterstabilität soll der Nachweis erbracht werden,

- dass schädliche Kornumlagerungen in der Kontaktzone anstehender Boden / Korngemisch der Schutzschicht infolge von Wasserströmungen und dynamischen Beanspruchungen und damit gegenseitige Durchdringungen ausgeschlossen sind (Stabilität gegen mechanische Kontakterosion) und
- dass ungebundenes Bodenwasser sich nach oben in das Korngemisch der Schutzschicht entspannen kann (Zunahme der Wasserdurchlässigkeit).

Mit den hier als Nachweis der Filterstabiltät dargestellten Verfahren soll die Trennstabiltät der Trag- bzw. Schutzschicht gegen Durchmischung mit dem Untergrund bei der Einwirkung dynamischer Beanspruchungen infolge von Zugüberfahrten sichergestellt werden. Zusammenhänge zwischen dynamischen Einwirkung und der erforderlichen Kornabstufung sind jedoch noch weitgehend ungeklärt, weshalb im folgenden im wesentlichen ersatzweise Filterkriterien, die für durchströmte Boden entwickelt wurden, angewendet werden.

Stabilität gegen Kontakterosion

(2) Für die Stabilität gegen mechanische Kontakterosion gilt in Abhängigkeit von der Art des anstehenden Bodens der Nachweis a), b) oder c).

a) Nachweis bei anstehenden Böden ohne Kohäsion ($w_L < 0{,}20$):

$$D_{15,vorh} \leq D_{15,zul} = 4 \cdot d_{85} \qquad (1)$$

b) Nachweis bei anstehenden Böden mit Kohäsion ($0{,}20 \leq w_L \leq 0{,}46$):

$$D_{17,vorh} \leq D_{17,zul} \qquad (2)$$

mit: $D_{17,zul} = f(w_L)$ nach Bild A 3.1

c) Nachweis bei anstehenden Böden mit starker Kohäsion ($w_L > 0{,}46$):

Bei Verwendung von KG 1 oder KG 2 kann der Nachweis entfallen.

Dies ergibt den in Bild A 3.2 angegebenen Mechanischen Filterpunkt II.

Wenn die Stabilität gegen mechanische Kontakterosion nicht vorhanden ist, soll ein feinkörnigeres Baustoffgemisch oder ein als Trenn- und Filterelement wirkender Geokunststoff gemäß den Anwendungsfällen 4.4 und 4.5 der Prüfungsbedingungen für Geokunststoffe des EBA vorgesehen werden.

Wasserdurchlässigkeit

(3) Für die Zunahme der Wasserdurchlässigkeit gilt:

$$D_{15,vorh} \geq D_{15,zul} = 4 \cdot d_{15,vorh} \quad (3)$$

Dies ergibt den in Bild A 3.2 angegebenen Hydraulischen Filterpunkt I.

Wenn die notwendige Zunahme der Wasserdurchlässigkeit durch das Baustoffgemisch nicht erbracht wird, soll ein grobkörnigeres Baustoffgemisch (z.B. eine zweischichtige Trag- bzw. Schutzschicht) oder ein als Trenn-, Filter- und Dränelement wirkender Geokunststoff gemäß den Anwendungsfällen 4.4 und 4.5 der Prüfungsbedingungen für Geokunststoffe des EBA vorgesehen werden. Als zusätzliche Anforderungen ist zur Gewährleistung der Transmissivität in Querrichtung eine Mindestdicke des Filter-/ Trennelementes von 1,5 mm einzuhalten.

Geokunststoffe

(4) Bei Anwendung von Geokunststoffen gemäß den Anwendungsfällen 4.4 und 4.5 der Prüfungsbedingungen für Geokunststoffe des EBA als Trenn-, Filter- und Dränelement gelten die Nachweise der Filterstabilität als erbracht, wenn die Bedingungen

$$0{,}06\,\text{mm} \leq O_{90,w} \leq 0{,}20\,\text{mm} \quad (4)$$

und

$$d \geq 15 \cdot O_{90,w} \quad (5)$$

eingehalten werden.

Bild A 3.1 Ermittlung des zulässigen Korndurchmessers D_{17}

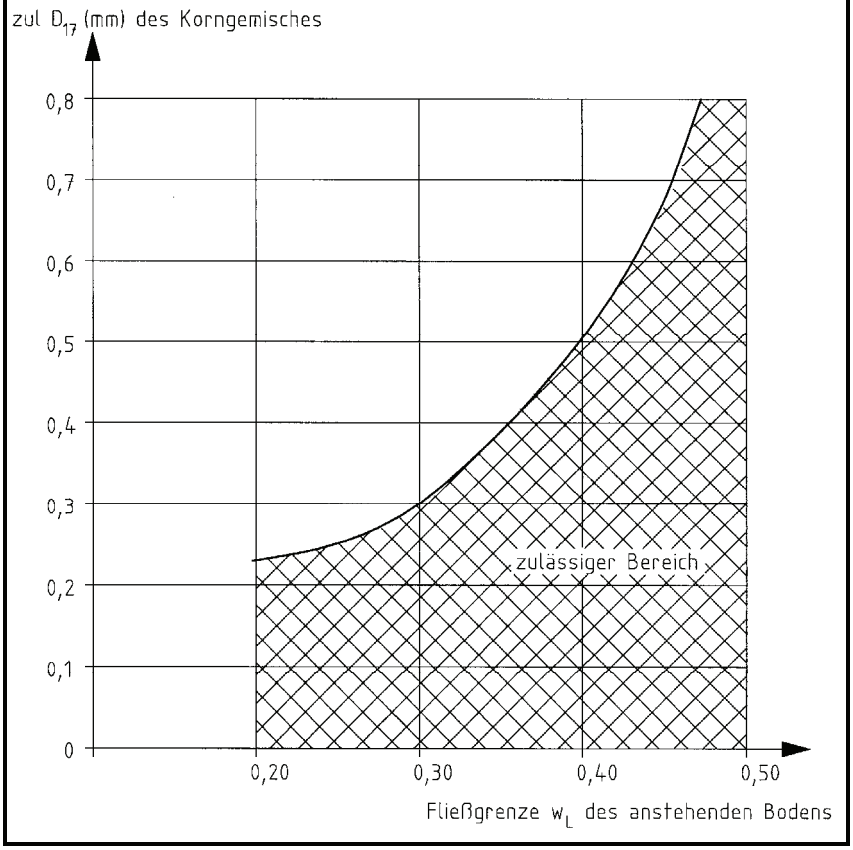
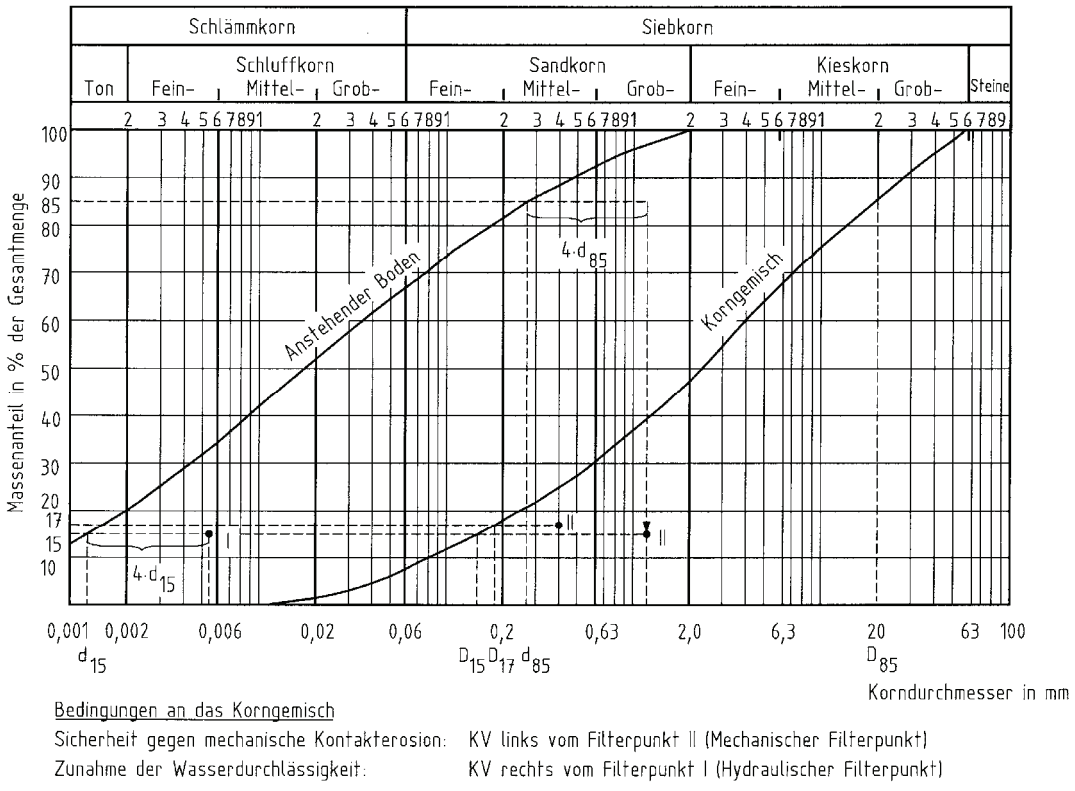


Bild A 3.2 **Nachweis der Filterstabilität**



Bedingungen an das Korngemisch

Sicherheit gegen mechanische Kontakterosion: KV links vom Filterpunkt II (Mechanischer Filterpunkt)

Zunahme der Wasserdurchlässigkeit: KV rechts vom Filterpunkt I (Hydraulischer Filterpunkt)

❑

Begriffsbestimmungen

(1) Die Bodenbehandlung mit Bindemitteln wird unterschieden in Bodenverbesserung, qualifizierte Bodenverbesserung und Bodenverfestigung.

Nach dem Merkblatt über Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln (FGSV 551) gelten folgende Definitionen:

- Bodenverbesserungen sind Verfahren zur Verbesserung der Einbaufähigkeit und Verdichtbarkeit von Böden und zur Erleichterung der Ausführung von Bauarbeiten.
- Qualifizierte Bodenverbesserungen sind Bodenverbesserungen mit erhöhten Anforderungen, z.B. hinsichtlich des Frost- und Tragfähigkeitsverhaltens.
- Bodenverfestigungen sind Verfahren, bei denen die Widerstandsfähigkeit des Bodens gegen Beanspruchung durch Verkehr und Klima durch die Zugabe von Bindemitteln erhöht wird. Dadurch wird der Boden dauerhaft tragfähig und frostbeständig.

In der Regel sollen bei Bodenbehandlungen für dauerhafte Zwecke qualifizierte Bodenverbesserungen zum Einsatz kommen.

Dauerhafte Bodenbehandlung mit Bindemitteln

(2) Insbesondere fein- und gemischtkörnige Bodengruppen nach DIN 18196 oder vergleichbare Böden aus (ggf. aufbereiteten) veränderlich festen Gesteinen sollen entsprechend behandelt werden, wenn sie ansonsten die Anforderungen an ausreichende dauerhafte Verformungsarmut, Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Stabilität gegenüber dynamischen Einwirkungen sowie die Anforderungen an die Tragfähigkeit bzw. Standsicherheit oder Verformbarkeit nicht erfüllen können (siehe auch Ril 836.4101 A02).

Bindemittel

(3) Als Bindemittel können Kalke nach DIN EN 459-1, Zemente nach DIN 1164-10 und DIN EN 197-1 und (4) oder Tragschichtbinder nach DIN 18506 verwendet werden. Mischbindemittel aus genormten Einzelkomponenten dürfen eingesetzt werden, wenn ihre Eignung nachgewiesen und eine Güteüberwachung vorhanden ist. Andere Bindemittel dürfen nur mit Anwendererklärung/UiG der DB Netz Zentrale und Zulassung/ZiE vom EBA verwendet werden. Voraussetzung dafür sind Nachweise der Güteüberwachung sowie der gleichbleibenden Zusammensetzung und Qualitätseigenschaften des Bindemittels.

Bei Verwendung von Braunkohleflugaschen sind die „Hinweise zur Verwendung von Braunkohleflugaschen aus Kraftwerken mit Kohlenstaubfeuerung im Erdbau“ der FGSV zu berücksichtigen Es wird insbesondere auf die Erfordernis des Nachweises der Raumbeständigkeit sowie die Notwendigkeit der umweltrechtlichen Genehmigung der örtlich zuständigen Behörden hingewiesen .

Anforderungen

(4) Für eine qualifizierte Bodenverbesserung ist im Rahmen der Eignungsprüfung neben der ausreichenden Verdichtungsfähigkeit die einaxiale Druckfestigkeit des Boden-Bindemittelgemisches nach DIN 18136 gemäß TP BF-StB Teil B 11.3 (Eignungsprüfungen bei Bodenverbesserungen mit Bindemitteln) zu bestimmen. Dabei ist die Mindestanforderung von $q_u \geq 0{,}5$ MN/m² (nach 28 Tagen Feuchtraumlagerung bei 20 C° oder alternativ 7 Tagen Feuchtraumlagerung bei 20 C°) einzuhalten. Zusätzlich ist die Druckfestigkeit nach 28 bzw. 7 Tagen Feuchtraumlagerung und mindestens 1 Tag Wasserlagerung zu bestimmen und es muss $q_u \geq 0{,}3$ MN/m² betragen. Der Abfall der Druckfestigkeit nach Wasserlagerung darf dabei max. 50 % betragen. Für qualifizierte Bodenverbesserungen außerhalb des abzusichernden Tragbereiches darf die Druckfestigkeitsprüfung nach Wasserlagerung entfallen, außer wenn in diesem Bereich Einwirkungen durch Witterungs- und/oder Wassereinflüsse zu erwarten ist.

Darüber hinaus sind weitere Anforderungen in der Eignungsprüfung nachzuweisen, wenn die qualifizierte Bodenverbesserung in erdstatischen Berechnungen bzw. Bemessungen angesetzt wird.

Dies kann z.B. bei Nachweisen zur Standsicherheit der Fall sein. Dann sind die angesetzten Scherfestigkeitsparameter des Boden-Bindemittelgemisches nachzuweisen.

Die Mindestbindemittelmenge für eine qualifizierte Bodenverbesserung sollte gemäß Merkblatt über Bodenverfestigung und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln 3 % betragen.

Tonige und schluffige Böden neigen zum Quellen. Um eine Gefährdung des Erdbauwerks mit Fester Fahrbahn durch Quellhebung einzugrenzen, sind diese nur bis maximal 3 % bzw. 5 mm zulässig.

Der Nachweis kann über Quellhebungsversuche im Ödometer, ggf. unter Berücksichtigung der Auflastspannung aus der Überbauung erbracht werden.

Die jeweiligen Verdichtungsanforderungen für die mit Bindemittel behandelte Schicht sind Ril 836.4101 A01 zu entnehmen. Sie gelten sowohl für den zur Bodenbehandlung vorgesehenen Boden als auch das eingebaute Boden-

Bindemittelgemisch mit dem jeweiligen Bezugsproctor. Der Verdichtungsgrad beträgt jedoch für die qualifizierte Bodenverbesserung des Planums mindestens D_{Pr} = 97 % und für die Bodenverfestigung mindestens D_{Pr} = 98 %.

Bodenverfestigungen nach ZTVE-StB 09 (Abs. 12.4.2) zeichnen sich durch eine relativ hohe Festigkeit und damit Steifigkeit aus. So ist für die Bodenverfestigung der Bodengruppen SU-ST-GU-GT im Rahmen der Eignungsprüfung eine 28-Tage-Festigkeit von 6 MN/m² gefordert. Daher sollen Bodenverfestigungen nach ZTVE-StB auf Ausnahmefälle, z. B. für den Unterbau der Festen Fahrbahn (siehe Abs. 6 dieses Anhangs) beschränkt bleiben.

(5) **Anrechnung auf Schutzschichtdicke**

Die qualifizierte Bodenverbesserung kann auf bei der Bestimmung der Schutzschichtdicke angerechnet werden. Qualifiziert verbesserte F3-Böden entsprechen hinsichtlich der Frostempfindlichkeit den F2-Böden (siehe Ril 836.4101 A03). Die Anrechnung auf die Tragschichtdicke kann erfolgen, wenn die qualifiziert verbesserte Schicht unterhalb der mineralischen Tragschicht mindestens 30 cm dick ist.

(6) **Unterbausteifigkeiten**

Eine zu hohe Steifigkeit der Auflagerung des Oberbaus ist bei Strecken mit Schotteroberbau zu vermeiden. Daher ist anzustreben, dass im oberen Teil des Unterbaus (bis 3 m unter SO) eingebaute Boden-Bindemittel-Gemische keine zu hohen Festigkeiten aufweisen. Alternativ kann die Oberbauelastizität auf den harten Unterbau abgestimmt werden. Die gleichen Anforderungen sind anzusetzen, wenn der Unterbau/Untergrund von Einschnitten mit Bindemittel behandelt wird. Für Strecken mit Fester Fahrbahn ist die Begrenzung der Druckfestigkeiten bzw. Steifigkeiten von Bodenbehandlungen nicht erforderlich.

Übergänge von bindemittelbehandelten Bereichen zu nicht behandelten Bereichen sind zur Vermeidung von Steifigkeitssprüngen auf mindestens 10 m zu verziehen.

(7) **Veränderlich feste Gesteine**

Zum Einbau veränderlich fester Gesteine wird auf 836.4103 Abs. 12(1) verwiesen.

Zur Beurteilung von veränderlich festen Gesteinen kann u.a. das Merkblatt für die Verdichtung des Untergrundes und des Unterbaus im Straßenbau (FGSV 516) herangezogen werden.

(8) **Nachträgliche Einbauten**

Schädigungen des bindemittelbehandelten Unterbaus/Untergrundes bei nachträglich herzustellenden Einbauten oder Durchdringungen sind zu vermeiden. Daher ist bei Oberleitungsmasten auf Rammrohrgründungen zu

verzichten oder es ist durch entsprechende Nacharbeiten sicher zu stellen, dass eine durchgehend wasserunempfindliche und nicht versickerungsfähige Oberfläche wiederhergestellt wird.

❑

Dieses Modul ist in 3 Abschnitte gegliedert:

1 Allgemeines
2 Lockergesteinsböschungen
3 Felsböschungen

1 Allgemeines

Geltungsbereich

(1) Das Modul ist für die Planung und Herstellung von Lockergesteinsböschungen und Felsböschungen anzuwenden. Die Regelungen zur Ausführung in Modul 836.4103 sind bei der Planung zu beachten.

2 Lockergesteinsböschungen

Planungsgrundsätze

(1) Für die Ausbildung von neuen Böschungen, von Änderungen bestehender Böschungen, von Böschungssanierungen und für die Nutzung bestehender Böschungen sind zusätzlich die Regelungen im Anhang A 01 dieses Moduls zu beachten.

Lockergesteinsböschungen für Neubauten oder Verbesserungen sollen vorrangig als begrünte Böschungen ohne zusätzliche konstruktive Sicherungselemente ausgeführt werden.

Maßnahmen zur Begrünung von neu erstellten Böschungen sind planerisch vorzusehen, wenn nicht ausdrücklich seitens der DB Netz AG darauf verzichtet wird.

Die Planung und Herstellung von Böschungen, die besondere Instandhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Begrünung erfordern, bedürfen der Zustimmung der anlagenverantwortlichen Stelle der DB Netz AG.

Für eine statisch erforderliche Sicherung von Böschungen im Stützbereich von Eisenbahngleisen nach Modul 836.2001, Bild 1 dürfen biologische Sicherungsmaßnahmen nicht eingesetzt werden.

Weitere Bestandteile

Regelwerksnummer	Titel	gültig ab
836.4102A01	Herstellen von Lockergesteinsböschungen	01.02.2013
836.4102A02	Sicherung von Felsböschungen	01.12.2014

Einsatz konstruktiver Sicherungselemente

(2) Soweit aus besonderen Gründen erforderlich, dürfen Böschungen mit konstruktiven Sicherungselementen wie Bewehrungen, Vernagelungen, Verdübelungen oder Stützscheiben hergestellt werden. Konstruktive Vorabfestlegungen sind dabei hinsichtlich ihrer technischen Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu bewerten.

Auf die erforderlichen rechnerischen Nachweise ist vom Gutachter für Geotechnik objektspezifisch hinzuweisen. Soweit notwendig, sind die erforderlichen Vorgaben zur Nachweisführung anzugeben. DIN EN 1997-1, Abschnitt 11 in Verbindung mit den entsprechenden Regelungen der DIN EN 1997-1/NA und der DIN 1054 ist dabei zu berücksichtigen.

Verdübelungen von Böschungen mit biegebeanspruchten Tragelementen wie Pfähle oder Spundwände dürfen nur mit UIG und ZiE geplant und ausgeführt werden, soweit nicht für die Verdübelungen Nachweise nach Modul 836.4302 wie für Stützwände mit auf Lücke stehenden Stützelementen erbracht werden können.

Anmerkung: In der Regel sind dabei Fußeinspannungen der Stützelemente oder deren Rückverhängungen erforderlich.

Böschungsvernagelungen dürfen ohne UiG und ZiE nur hergestellt werden, wenn die in Anhang A 01 dieses Moduls genannten Bedingungen eingehalten sind.

Die Herstellung übersteilter geokunststoffbewehrter Böschungen bedarf der UiG und ZiE, sofern bei deren Versagen eine Gefahr für den Eisenbahnverkehr besteht. Es dürfen nur Geokunststoffe verwendet werden, die nach den Prüfungsbedingungen für Geokunststoffe des EBA zugelassen sind.

Der Einsatz von Erdbetonscheiben, z.B. nach dem Hydro-Zementationsverfahren, für Neubau- und Verbesserungsmaßnahmen zur Herstellung von Stützscheiben bedarf der UiG und zusätzlich der ZiE, wenn von den bauaufsichtlichen Zulassungen abgewichen wird.

Maßnahmen zur Beseitigung von Instabilitäten oder Sanierung von Böschungsrutschungen dürfen im Rahmen der Instandsetzung nach empirischen konstruktiven Regelungen gemäß Anhang A 01 durchgeführt werden.

Für Böschungen mit statisch tragender Außenhaut, die mit Geokunststoffen bewehrt oder durch Bodennägel gesichert sind, gelten die Regelungen des Moduls 836.4303.

Nachweise der Standsicherheit

(3) Die Standsicherheit von neu zu erstellenden oder zu verbessernden Lockergesteinsböschungen ist grundsätzlich rechnerisch nach DIN EN 1997-1 Abs. 11.5.1 in Verbin-

dung mit den entsprechenden Regelungen der DIN EN 1997-1/NA und der DIN 1054 mit dem Verfahren 3 (GEO-3) nachzuweisen.

Für konstruktiv gesicherte Böschungen sind die Nachweise der Tragfähigkeit der Sicherungselemente zusätzlich nach Grenzzustand STR/ GEO-2 zu führen.

Die erforderlichen bodenmechanischen Berechnungsgrößen sind auf Basis einer objektspezifischen Hauptuntersuchung nach DIN 4020 bzw. Modul 836.1002 sowie bei vorhandenen Böschungen nach Modul 836.7001 festzulegen.

Die Prüfung der Planung ist von einem vom EBA anerkannten Gutachter durchzuführen.

Nachweise der Gesamtstandsicherheit und der Standsicherheit der Böschungsoberfläche dürfen bei Dammschüttungen bis 12 m Höhe für Eisenbahnstrecken entfallen, wenn

- die Regelneigungen nach Anhang A0 1, Bild 1 nicht überschritten sind und
- Material und Verdichtung des Dammkörpers den Anforderungen in Anhang A01 des Moduls 836.4101 entsprechen und
- der Untergrund bis in relevante Tiefe unter der Aufstandsfläche keine Weichschichten aufweist.

Für neu zu erstellende Einschnittsböschungen in Lockergestein bis 12 m Höhe dürfen Nachweise der Gesamtstandsicherheit und der Standsicherheit der Böschungsoberfläche entfallen, wenn

- der anstehende Boden mindestens mitteldichte Lagerung oder mindestens steife Konsistenz besitzt und
- die Regelböschungsneigung nach Anhang A0 1, Bild 1 nicht überschritten ist und
- auf die Einschnittsböschung kein Wasserdruck und keine Verkehrslasten wirken und
- die Geländeoberfläche oberhalb der Böschung eben ist und
- der Untergrund bis in relevante Tiefe unter der Einschnittsohle keine Weichschichten aufweist.

Für Nachweise der Standsicherheit vorhandener Böschungen ist Modul 836.7001 zu beachten.

Werden bestehende Erdkörper von Böschungen in eine Verbesserungsmaßnahme einbezogen, sind die Scherparameter und Wichten der vorhandenen Erdkörper im Zuge einer Hauptuntersuchung zu bestimmen.

3 Felsböschungen

Grundsätze zur Herstellung und Sicherung

(1) Für die Herstellung und Sicherung von Felsböschungen ist eine geotechnische Beurteilung einschließlich der Standsicherheitsbeurteilung und erforderlichen rechnerischen Nachweisen durch einen einschlägig erfahrenen Gutachter erforderlich, der auch die Erkundung und Ausführung begleiten soll. Die Prüfung der Planung und der Standsicherheitsnachweise ist durch einen vom EBA anerkannten Gutachter für Geotechnik, Tätigkeitsbereich Felsbau, durchzuführen. Bei einfachen, konstruktiven Maßnahmen liegt die Entscheidung zur Einschaltung eines Gutachters im Ermessen des Fachbeauftragten (Fb).

Hinsichtlich der geotechnischen Untersuchungen gelten die Regelungen gemäß Ril 836.1002. Die Standsicherheit bestehender Böschungen ist nach Maßgabe des Moduls 836.7001 zu beurteilen.

Notwendige Sicherungsmaßnahmen sind unter Beachtung der örtlichen geotechnischen und bautechnischen Randbedingungen und unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte (Investitionskosten, erzielbare Nutzungsdauer, zu erwartender Instandhaltungsaufwand) festzulegen. Die Regelungen für die Sicherung von Felsböschungen gemäß Anhang 836.4102A02 sind zu beachten.

Im Zuge der geotechnischen Erkundung und Untersuchung sind die maßgeblichen Parameter für die Planung und Ausführung zu bestimmen.

Dazu gehören z. B.:

- *Böschungsgeometrie,*
- *Trennflächengefüge,*
- *Festigkeitsparameter (Gestein und Gebirge mit Langzeitverhalten) bzgl. Standsicherheit sowie bzgl. der Lösbarkeit,*
- *Verwitterbarkeit des Gesteins,*
- *Verhalten bei Entfestigung und Duktilität des Gebirges,*
- *Geochemie bzgl. Entsorgung des Aushubs,*
- *Wirkung des Pflanzenwuchses (u.a. Zusammenhalt des Wurzelwerks, Sprengwirkung der Wurzeln, Hebelwirkung der Windkräfte auf Bewuchs) sowie*
- *Hydrogeologie (u.a. Oberflächenerosion, Einzugsgebiet bei Starkregenereignissen, Grundwasserstand, Gebirgsdurchlässigkeit, wasserstauende Schichten, Frostwirkung, Wasserchemismus)*

Die aus geotechnischer Sicht abgeschätzten Böschungsneigungen sind im Zuge der Planung zu überprüfen und soweit erforderlich rechnerisch zu untersuchen.

Soweit sich die im Zuge einer Vorplanung abgeschätzte Böschungsgeometrie im Zuge der Standsicherheitsuntersuchungen, Massenermittlung usw. als besonders relevant erweist, ist die Geometrie vermessungstechnisch aufzunehmen.

Bereits in der Planungsphase ist das Bergwasser – soweit erforderlich - nach DIN 4030 hinsichtlich Betonaggressivität und nach DIN 50929 hinsichtlich Stahlaggressivität zu untersuchen. Der anstehende Boden und der Fels sind entsprechend DIN 50929 in die Beurteilung einzubeziehen.

Die geotechnischen und geometrischen Angaben der Ausführungsplanung sind im Zuge der Ausführung zu überprüfen.

Bestehende Felsböschungen sind nach Modul 836.8001, Anhang A01 Tabelle A 1.1 einzustufen.

Böschungsbewegungen

(2) Bewegungen und ihre Ursachen sind vom Fachbeauftragten und bei signifikanten Verformungen von einem Sachverständigen für Geotechnik durch ingenieurgeologische bzw. geotechnische Untersuchungen zu bewerten. Dabei ist die von ihnen ausgehende Gefährdung einzuschätzen und im Hinblick auf zu veranlassende Maßnahmen (z.B. messtechnische Überwachung, Dränage, konstruktive Sicherungen usw.) zu bewerten. Im Zuge der Bewertung ist das Systemverhalten einer ungesicherten bzw. gesicherten Böschung hinsichtlich Duktilität bzw. sprödem Verhalten zu beurteilen.

Weitere Hinweise zu Anzeichen und Ursachen von Böschungsbewegungen sowie zur messtechnischen Überwachung finden sich im Anhang A02, Abs. (19) und (20).

Sicherungselemente aus Stahl

(3) Sicherungselemente aus nicht vergütetem Stahl müssen einen auf die vorgesehene Nutzungsdauer abgestimmten Korrosionsschutz aufweisen. Dies gilt insbesondere für

- Stahlseile für Verhängungen,
- Freispielanker
- Felsnägel
- Gittermatten,
- Spannseile und Netze für Schutznetzverhängungen (Steinschlagschutznetze) sowie
- Stützen, Stahlseile und Schutznetze für flexible Fangzäune.

Der Begriff Felsnagel wird für Mikropfähle im Sinne der DIN EN 14199 verwendet. Bei der Sicherung von Felsböschungen wird dafür oft auch der Begriff Gebirgsanker bzw. Seilanker verwendet

Felsnägel bestehen aus einem Stahlstabelement mit Voll- oder Hohlquerschnitt und einer Kopfkonstruktion. Das Stahlstabelement wird über seine gesamte Länge in einem Bohrloch mit Mörtel ummantelt. Die Kopfkonstruktion besteht aus einer Stahlplatte mit Kugelbundmutter, einer Krallplatte, einer Zahnplatte, einer Klemmplatte o. ä. mit Mutter. Eine Kontermutter unter der Kopfplatte ist bei Zugpfählen nicht erforderlich, wenn die Kopfplatte direkt auf der Felsoberfläche aufliegt. Bei Bedarf ist unter der Kopfkonstruktion auf der Felsoberfläche ein Mörtelbett erforderlich, das ggf. mit Baustahlgewebe zu bewehren ist. Die Einbindung des Kopfes in eine Betonkonstruktion und der Einbau eine Hüllrohres unter der Kopfplatte im Anfangsbereich des Bohrlochs entsprechend verschiedener Zulassungen von Verbund-/ Verpresspfählen ist bei der Sicherung von Felsböschungen oft nicht möglich. Der Korrosionsschutz ist dann entsprechend der Regelung in der Ril 836.4102 Abschnitt 3.3 herzustellen.

Die Tragwirkung der Felsnägel besteht aus Längskraft- und/oder Querkraftabtragung.

Für Felsnägel gilt die DIN EN 14199 einschließlich DIN SPEC 18539 in Verbindung mit DIN EN 1997-1, soweit keine abweichenden Regelungen aufgeführt sind. Bei einem Felsnagel Ibo 40/16 oder vergleichbar ist als Korrosionsschutz eine Zementsteindeckung des Stahltragglieds und der Verbindungselemente von 20 mm bei den Expositionsklassen XC1 bis XC4 ausreichend. Der letzte Meter des Felsnagels inkl. Überstand aus dem vermörtelten Bohrloch ist mit einer Feuerverzinkung entsprechend DIN EN ISO 1461 vor Korrosion zu schützen.

Der Begriff Freispielanker wird für Verpressanker im Sinne der DIN EN 1537 verwendet.

Die nachfolgende Regel wurde aus Anhang A02 Abs. (5) hierher verschoben

Für Freispielanker ist DIN EN 1537 einschließlich DIN SPEC 18537 in Verbindung mit DIN EN 1997-1 zu beachten.

Bei aggressiven Umweltbedingungen ist ein Gutachter für Korrosionsschutz einzubinden. Als aggressive Umweltbedingungen sind Verhältnisse zu werten, die hinsichtlich des Korrosionsverhaltens denen von Seewasser nach EAU entsprechen.

Auf einen Korrosionsschutz kann verzichtet werden, wenn ersatzweise beim Standsicherheitsnachweis des Schutzsystems bei den Profilen unter Berücksichtigung der Umwelteinflüsse mindestens ein Abrostungszuschlag durch die Reduzierung des Widerstandsmomentes auf 90% und bei den Felsnägeln, Fuß- und Kopfplatten (Krall-

platten, Ankerplatten oder vergleichbar) beim Querschnitt ein um 4 mm reduzierter Durchmesser bzw. eine um 4 mm reduzierte Dicke angesetzt wird.

Es ist zu überprüfen, ob Sicherungselemente aus Stahl elektrisch zu erden sind.

Soweit keine objektspezifisch abweichenden Anforderungen bestehen, kann von einer Nutzungsdauer von 75 Jahren ausgegangen werden.

❑

Dieser Anhang ist in 7 Abschnitte gegliedert:

1 Allgemeines
2 Neubau von Lockergesteinsböschungen
3 Erhöhung der Standsicherheit von Lockergesteinsböschungen
4 Sanierung von Böschungsrutschungen
5 Nutzung und Instandhaltung von Lockergesteinsböschungen
6 Uferschutz
7 Biologische Sicherungen

1 Allgemeines

Anwendung dieses Anhangs

(1) Dieser Anhang ist ergänzend zu Modul 836.4102 anzuwenden.

2 Neubau von Lockergesteinsböschungen

Regelneigungen von Dammböschungen

(1) Neu erstellte Böschungen von Dämmen, Einschnitten oder Anschüttungen für den Unterbau von Eisenbahngleisen sollen mit den Bild 1 angegebenen Neigungen geplant werden, soweit die statischen Untersuchungen keine flacheren Neigungen ergeben.

Neigung von Einschnittsböschungen

(2) In Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten dürfen in Abstimmung mit dem Gutachter für Geotechnik bei Einhaltung der erforderlichen Standsicherheiten sowie der weiteren in Abs. 2(9) dieses Anhangs genannten Bedingungen die Neigungen von Einschnittsböschungen auch steiler ausgeführt werden.

Bild 1 Regelneigungen in Lockergesteinsböschungen an Eisenbahnstrecken (Dämme, Einschnitte)

Bodenart		Gruppensymbol nach DIN 18196	Böschungshöhe	Regelneigung
grobkörnige Bodenarten	weit gestufte und intermittierend gestufte Kiese	GW, GI	0 m - 12 m	1:1,5
	eng gestufte Kiese, intermittierend gestufte und weit gestufte Sande	GE, SW, SI	0 m - 12 m	1:1,7
	Eng gestufte Sande	SE	0 m - 12 m	1:2,0
gemischtkörnige und feinkörnige Bodenarten	Schluffige/tonige und stark schluffige/tonige Kiese	GU, GU*, GT, GT*	0 m - 6 m 6 m - 9 m 9 m - 12 m	1:1,6 1:1,8 1:2,0
	Schluffige/tonige und stark schluffige/tonige Sande	SU, SU*, ST, ST*		
	leicht, plastische Schluffe oder Tone (nur Einschnitt)	UL, TL,		

Erosionsschutz

(3) Auf die Festlegung planerischer Maßnahmen zur Vermeidung von Erosionen bei neu erstellten Böschungen darf bei Einhaltung der Regelneigungen verzichtet werden. Dies gilt nicht für den Schutz während der Herstellung (siehe Modul 836.4103).

Bermen

(4) In Böschungen mit mehr als 12 m Höhe und steileren Neigungen als 1:1,8 sollen Bermen zur Erleichterung der Instandhaltung angelegt werden.

Bermen sollen eine Breite von mindestens 2,50 m und ein Quergefälle von mindestens 5% (1:20) in Richtung Böschungsaußenseite erhalten.

Der Wasserabfluss darf auf den Bermen nicht behindert werden.

Versiegelung der Dammkrone

(5) Dämme, die aus wasserempfindlichen oder nicht versickerungsfähigen Böden aufgebaut sind, sind durch planerische Maßnahmen auf der gesamten Kronenbreite gegen Einsickern von Oberflächenwasser zu schützen.

Zusatzmaßnahmen bei breiter Dammkrone

(6) Wenn ein gering durchlässiges Schutzschichtsystem mit Mindestbreiten nach Ril 800.0130 auf einer größerer Kronenbreite aufgebracht wird, ist der verbleibende Kronenbereich durch besondere Maßnahmen wie Verbreiterung der gering durchlässigen Schutzschicht, Abdeckung mit bindigen Bodenmaterial und Begrünung, Vergrößerung

der Oberflächenneigung gegen Eindringen von Oberflächenwasser zu schützen.

Eine zu diesem Zweck eingebaute Schutzschicht aus schwach durchlässigem Baustoffgemisch (z.B. KG 1) darf bei breiten Dämmen außerhalb des nach Ril 800.0130 vorgesehenen Streckenquerschnittes auf eine Dicke von 10 cm reduziert werden.

Ufer

(7) Wenn Böschungen als Ufer dienen, sollen sie einen Uferschutz gemäß Abschnitt 6 dieses Anhangs (Uferschutz) erhalten.

Gewässer- und Bodenschutz

(8) In Bereichen mit Notwendigkeit von Gewässer- und Bodenschutz sollen Damm- und Einschnittsböschungen möglichst flach ausgebildet werden.

Abzudichtende Böschungen sollen nicht steiler als 1:1,8 geneigt sein.

Übersteilte Böschungen

(9) Übersteilte Böschungen sind Böschungen ohne statisch tragende Außenhaut mit Neigungen, die steiler als die Regelneigungen nach Bild 1 sind. Sie dürfen nur hergestellt werden, wenn

- eine technisch/planerisch begründete Notwendigkeit, z.B. infolge beengter Verhältnisse besteht,
- die Standsicherheit des inneren Böschungskörpers nachgewiesen ist,
- biologische Sicherungsmaßnahmen nach Abschnitt 7 dieses Anhangs durchgeführt werden können,

Bei übersteilten Böschungen mit konstruktiven Sicherungselementen sollen oberhalb der obersten Sicherungselemente die Regelböschungsneigungen nach Bild 1 bzw. die zulässige Böschungsneigung der unbewehrten Böschung eingehalten werden.

Übersteilte Böschungen in Einschnitten mit Neigungen steiler als 1 : 1,2 sowie übersteilte Böschungen für den Unterbau von Streckengleisen bedürfen der UiG und ZiE.

Hinsichtlich der Notwendigkeit einer UiG und ZiE bei Einsatz konstruktiver Sicherungselemente ist zusätzlich Modul 836.4102, Abs. 2(2) sowie Abschnitt 3 dieses Anhangs zu beachten.

Entwässerung von Böschungen

(10) Böschungen sind so zu konstruieren, dass austretendes Wasser schadensfrei abgeführt wird.

Gesammelt fließendes Oberflächenwasser darf nicht ohne zusätzliche Maßnahmen, z.B. Rinnen, planmäßig über die Böschungsoberfläche geführt werden.

3 Erhöhung der Standsicherheit von bestehenden Lockergesteinsböschungen

Grundsatz

(1) Die Notwendigkeit für Maßnahmen zur Erhöhung der Standsicherheit für bestehende Böschungen ist nach den Regeln des Moduls 836.7001 festzustellen.

Geotechnische Untersuchung

(2) Zur Festlegung und Bemessung der Maßnahmen zur Standsicherheitserhöhung sind die erforderlichen zusätzlichen bauartspezifischen Untersuchungen nach Modul 836.7001 und Modul 836. 1002 durchzuführen.

Zulässige Maßnahmen

(3) Standsicherheitserhöhungen von bestehenden Böschungen sollen mit Vernagelungen oder Erdbetonstützscheiben ausgeführt werden.

Für Verdübelungen sind die Regelungen in Modul 4102, Abs. 2(1) zu beachten.

Einsatz von Böschungsvernagelungen

(4) Böschungsvernagelungen im Sinne dieses Moduls sind Maßnahmen zur Standsicherheitserhöhung von Böschungen durch Einbringen von Mikropfählen (Kleinbohrpfählen), Bodennägeln oder anderen pfahlartigen Traggliedern in die Böschung ohne zusätzliche statisch wirksame Außenhaut auf der Böschungsoberfläche.

Anmerkung: Böschungsvernagelungen dienen der Erhöhung der Sicherheit gegen Bruch auf inneren Gleitlinien in der Böschung. Im Unterschied dazu werden Bodenvernagelungen nach zugelassenen Verfahren des DIBt als Stützkörper an Geländesprüngen zur Aufnahme von Erddrücken ausgebildet (siehe hierzu Modul 836.4302).

Böschungsvernagelungen dürfen zur Erhöhung der Standsicherheit bestehender Böschungen ohne UiG/ZiE ausgeführt werden, wenn die folgenden Bedingungen eingehalten sind:

- Für Vernagelung des Eisenbahnunterbaus (Dämme): Die Entwurfsgeschwindigkeit liegt nicht über V_e = 160 km/h.

- Der zu sichernde Abschnitt ist nicht länger als 100 m und die maximale Damm bzw. Einschnittshöhe beträgt nicht mehr als 6 m.
- An der Dammböschung sind außer Randwegkonstruktionen nach Modul 836.4304 und/oder Planumsverbesserungsmaßnahmen mit Gradientenanhebungen bis max. 1 m keine weiteren baulichen Maßnahmen vorgesehen.
- Als Bodennägel werden in einschlägigen, vom EBA eingeführten DIN-Normen oder in Zulassungen des DIBt bzw. des EBA geregelte, verrohrt oder unverrohrt hergestellte Tragelemente mit betonummantelten Stahlstäben eingesetzt.

  Anmerkung: Die Normen DIN EN 14 199 (Mikropfähle) und DIN EN 14 490 (Bodenvernagelungen) gelten bis zu ihrer bauaufsichtlichen Einführung nur informativ.
- Die Eignung der anstehenden Böden für eine Vernagelung ist gutachterlich bestätigt.
- Das Herstellverfahren der Bodennägel wird unter Berücksichtigung der Kontrollierbarkeit des Bohrvorganges und der Vermeidung von ungewollten Hohlraumverfüllungen festgelegt.
- Aus der statischen Berechnung ergeben sich mindestens 2 Nagelreihen.
- Die charakteristische Mantelreibung wird durch Eignungsversuche bestimmt.
- Die Nagellängen werden dahingehend überprüft, ob die im haltenden Bereich im Baugrund aufzunehmenden Nagelkräfte auch im aktiven Bereich des Rutschkörpers eingeleitet werden können.
- Die Nagelzugglieder sind so bemessen, dass sich eine wirtschaftliche Ausnutzung ergibt.
- Die Abstände der Nägel betragen nicht weniger als 2,0 m und nicht mehr als 3,0 m.

Bei abweichenden Randbedingungen ist aus unternehmerischen Gründen (Bewertung der Angemessenheit) eine UiG einzuholen. Sind Sicherheitsbelange und Bemessungsfragen betroffen, ist auch eine ZiE einzuholen .

(5) Stützscheiben sind scheibenartige Tragelemente in Böschungen, die mit Lieferbeton oder durch Durchmischen des anstehenden Bodens mit Bindemitteln ("Erdbeton") hergestellt werden und die durch Aufnahme von Schub- **Stützscheiben**

kräften aus den Böden zwischen den Scheiben die Gesamtstandsicherheit der Böschung erhöhen.

Anmerkung:

Stützdübel oder Stützblöcke, bei denen Kräfte aus dem Boden überwiegend durch Erdruck und/oder Erdwiderstand aufgenommen bzw. weitergeleitet werden, sind nicht Stützscheiben im Sinne dieses Abschnittes.

Die Scheiben sind statisch zu bemessen. Scheibenabstände und Scheibendicken sind im Ergebnis der statischen Berechnungen festzulegen. Die Einleitung von Schubkräften aus der Böschung in die Scheiben und die Übertragung in den Untergrund sind nachzuweisen.

Die äußere Standsicherheit ist sowohl für die Scheiben als auch für die Bodenkörper zwischen den Scheiben nachzuweisen. Bei durchströmten Böschungen sind Strömungskräfte zu berücksichtigen.

Die innere Tragfähigkeit und Dauerbeständigkeit der Scheiben ist nachzuweisen.

Die Eignung der Böschungen zur Herstellung von Stützscheiben, insbesondere hinsichtlich einer ausreichenden Standsicherheit in Bauzuständen, ist durch einen EBA-anerkannten Gutachter für Geotechnik, Tätigkeitsbereich Erd- und Grundbau als Sondergutachter für die Bauweise zu bewerten und zu bestätigen. Erforderlichenfalls sind Probeherstellungen durchzuführen.

Die Herstellung der Stützscheiben darf nur durch ausreichend qualifizierte Firmen erfolgen. Hierfür ist der Nachweis der qualifizierten Durchführung von entsprechenden Maßnahmen zu erbringen und ggf. durch Probeherstellungen zu belegen.

Anmerkung: Auf die Notwendigkeit der Einhaltung der einschlägigen UVV-Bestimmungen bei der Herstellung von Stützscheiben wird hingewiesen.

Für die Herstellung ist eine objektspezifische Arbeitsanweisung und ein Qualitätssicherungsplan zu erstellen und vom Sondergutachter zu bestätigen. Im Qualitätssicherungsplan ist auch der Umfang von Eignungsprüfungen, die vor Beginn der Baumaßnahmen durchzuführen sind, festzulegen.

Bei der Bauüberwachung ist der Sondergutachter zu beteiligen.

In Böschungen mit Höhen bis zu 10 m, bei denen die maßgebenden Gleitflächen durch den Böschungsfußpunkt verlaufen und deren Oberfläche im Einflussbereich der Gleitflächen keinen Gebäudelasten ausgesetzt ist, dürfen Stützscheiben entsprechend den Bedingungen der bau-

aufsichtlichen Zulassungen des EBA nach dem sog. HZ-Verfahren (Herstellen von Erdbeton in situ) hergestellt werden.

Bei höheren Böschungen, bei belasteten Böschungen und bei Böschungen auf weichem Untergrund mit maßgebenden tiefliegenden Gleitflächen darf das HZ-Verfahren nur mit Zustimmung der DB Netz Zentrale eingesetzt werden.

Bei Einsatz eines nicht zugelassenen Verfahrens sind UiG und ZiE einzuholen.

Die Stützscheiben sind unterhalb der ungünstigsten Gleitfläche zu gründen und dürfen die hydrologischen Verhältnisse nicht unzulässig beeinträchtigen. Die Stützscheiben sind so zu planen und auszuführen, dass eine vollflächige Begrünung der Böschung nicht behindert wird.

Weiterhin ist die dauerhafte Ableitung von Oberflächenwasser oder aus der Böschung austretendem Grundwasser aus dem Bereich der Stützscheiben, z.B. durch Sickerrigolen zwischen den Stützscheiben, sicherzustellen.

Zusätzliche Maßnahmen

(6) Zusätzliche konstruktive Maßnahmen zur Erhöhung und Aufrechterhaltung der Standsicherheit wie -

- Herstellen von Rigolen oder Dränagebohrungen
- Herstellen von Gräben oder Tiefenentwässerungen oberhalb oder unterhalb der Böschung
- Fassungen von Oberflächenwasser
- Beräumen der Böschungen von Bäumen,
- Abflachen von Böschungen,
- Entlasten der Oberfläche,

sind planerisch zu erfassen und auszuführen.

4 Vermeiden und Sanieren von Böschungsrutschungen

Vermeiden von Rutschungen

(1) Als Sofortmaßnahmen zur Stabilisierung von beginnenden oder bereits eingetretenen Rutschungen sind, ggf. in Kombination, in Betracht zu ziehen:

- Auflasten entfernen,
- Eigenlasten durch z.B. Abflachen der Böschung vermindern,
- Entwässerungsmöglichkeiten (wieder-)herstellen,
- Wasserzutritte unterbinden

und/oder

- Vorschüttungen anordnen.

Anmerkung:

Böschungsvernagelungen, Injektionen und Stützscheiben sind für die Stabilisierung bereits beginnender Rutschungen nur in Ausnahmefällen geeignet und bedürfen einer besonderen geotechnischen Bewertung ihres Einsatzerfolges durch einen Gutachter nach VV BAU, Anhang 1, Pkt. 28.

Sicherung der Rutschungsoberfläche

(2) Bis zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen sind die Rutschkörper und die umgebenden Bereiche vor weiteren Entfestigungen insbesondere infolge Zutritt von Oberflächenwasser z.B. durch Folienabdeckung zu schützen.

Planung von Sanierungen

(3) Maßnahmen zur Sanierung von Rutschungen sollen grundsätzlich so geplant und durchgeführt werden, dass sie den Anforderungen an Neubau oder wesentlichen Verbesserungen nach diesem Modul entsprechen.

Geotechnische Untersuchung

(4) Für die Planung der Sanierung von Rutschungen ist eine geotechnische Untersuchung nach Modul 836.1002 notwendig, in der Ausmaß und Ursachen für die Schäden zu benennen und Empfehlungen für eine Sanierung zu liefern sind.

Auswahl bautechnischer Maßnahmen

(5) Die durchzuführenden Maßnahmen sind von den örtlichen Verfügbarkeitsanforderungen abhängig zu machen.

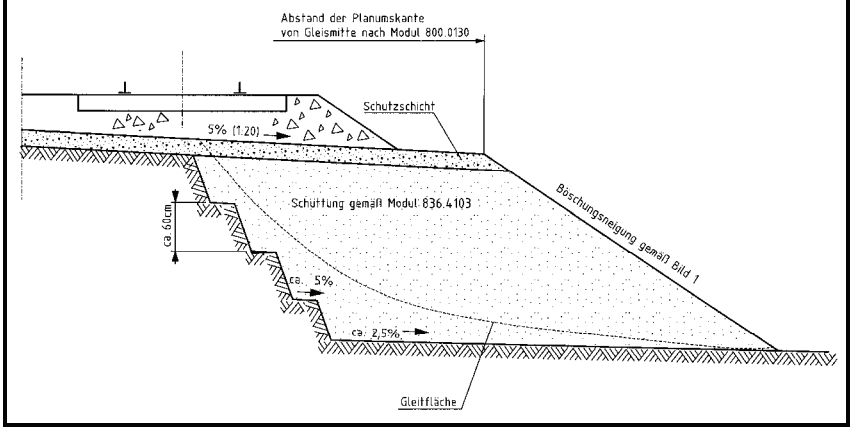
Bei bereits eingetretenen Rutschungen sollen vorzugsweise Neuanschüttungen erfolgen, wenn nicht Stützkonstruktionen nach Modulgruppe 43 ausgeführt werden.

Neuanschüttungen

(6) Bei der Sanierung von Rutschungen sollen gemäß Bild 2 die abgerutschten und damit aufgelockerten Bodenmassen entfernt und durch geeignetes Schüttmaterial ersetzt werden, das mit dem verbliebenen Erdbauwerk verzahnt und lagenweise eingebaut und verdichtet werden soll.

Bei Wasseraustritten im Rutschbereich soll dieses Wasser gefasst und aus dem wieder herzustellenden Erdbauwerk geleitet werden.

Bild 2 Beispiel für die Sanierung einer Dammrutschung durch Neuanschüttung



5 Nutzung und Instandhaltung von Lockergesteinsböschungen

Wasserableitung

(1) Gesammelt fließendes Oberflächenwasser, z.B. aus ungewollten konzentrierten Abläufen aus Kabelkanälen darf ohne zusätzliche, auch nachträgliche Befestigungen nicht auf Böschungen ablaufen. Vorhandene Nassstellen in Böschungen oder Wasseraustritte sind hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Böschungsstandsicherheit zu beobachten.

Bei neu auftretenden Nassstellen oder Wasseraustritten in Böschungen sind im Rahmen einer Sonderbegutachtung die Ursachen festzustellen und ggf. erforderliche Abhilfemaßnahmen einzuleiten.

Bewegungen von Böschungen und Hängen

(2) Böschungen und Hänge, bei denen Bewegungen (z.B. auf Grund von Belastungsänderungen oder Veränderungen der Vegetation) zu erwarten sind oder eingetreten sind, sind besonders zu überwachen. Erforderlichenfalls ist eine messtechnische Überwachung, z.B. durch Inklinometer zu veranlassen.

Die Überwachungsmaßnahmen sind örtlich festzulegen.

Auf der Grundlage von geotechnischen Untersuchungen sind die Ursachen der Böschungsbewegungen festzustellen. Dabei sind die von ihnen ausgehenden Gefährdungen

einzuschätzen und Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen zu geben.

Schrumpf- und Setzungsrisse

(3) Schrumpf- und Setzungsrisse an Böschungsoberflächen sind unverzüglich mit einer den Wasserzutritt verhindernden und den inneren Verbund des Erdkörpers wieder herstellenden Verfüllung verschlossen werden. Hierzu eignen sich Suspensionen aus Feinstzement oder Zement-Ton-Gemische.

Weiterhin ist von den anlagenverantwortlichen Stellen unverzüglich eine Sonderbegutachtung nach Modul 836.8001 zu veranlassen, auf deren Grundlage über weitergehende Maßnahmen zu entscheiden ist.

Weitergehenden Maßnahmen können beinhalten, dass die Böschungen abgeflacht, der Unterbau ertüchtigt oder Stützbauwerke errichtet werden müssen.

6 Uferschutz

6.1 Grundsätze

Geltungsbereich

(1) Dieser Abschnitt gilt für den Schutz von Böschungen vor Beanspruchungen durch an diese angrenzende fließende Gewässer oder Gewässer, Hochwasser- bzw. Überschwemmungsgebiete, bei denen mit Wellenbildungen zu rechnen ist.

Erfordernis von Uferschutz

(2) Wenn auf Böschungen größere Strömungen, Wellen, Tiden, Treibgut oder Treibeis einwirken können und wenn dadurch ihre Standsicherheit beeinträchtigende Schäden entstehen können, müssen diese einen Uferschutz erhalten.

Der Uferschutz ist auch zur Aufnahme von Einwirkungen aus Hochwässern auf Böschungen auszubilden.

Zonenabgrenzung

(3) Der Uferschutz soll Unterwasserzone, Wasserwechselzone und Überwasserzone erfassen.

Zur Abgrenzung der Zonen kann ein 1 mal in 2 Jahren wiederkehrendes Hochwasser (HW_2) und ein 1 mal in 2 Jahren wiederkehrendes Niedrigwasser (NW_2) herangezogen werden, soweit keine anderen Festlegungen erfolgen.

Die Zonenabgrenzung ist in Bild 3 dargestellt.

Bemessungswasserstand

(4) Der die Überwasserzone nach oben begrenzende Bemessungswasserstand soll das Bemessungshochwasser nach Modul 836.1001, Abs. 5(8) und ggf. Zulagen für Wellenauflauf, Windstau und Tidenhub enthalten.

Soweit nicht planerisch anders festgelegt, wird als Bemessungshochwasser
- *bei SchO ein 1 mal in 25 Jahren wiederkehrendes Hochwasser (HW_{25}) und*
- *bei FF ein 1 mal in 50 Jahren wiederkehrendes Hochwasser (HW_{50})*

empfohlen.

6.2 Gestaltung von Uferschutz

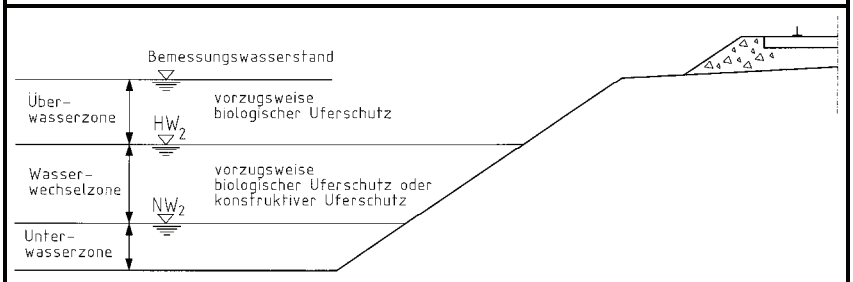
Bauliche Durchbildung

(5) Bei der Gestaltung des Uferschutzes sind die Gesichtspunkte der Landschaftspflege zu berücksichtigen.

Entsprechend den örtlichen Bedingungen darf biologischer, bautechnischer oder kombinierter Uferschutz angewendet werden.

Die für die Uferzonen zu bevorzugenden Uferschutzmaßnahmen sind in Bild 3 aufgeführt.

Bild 3 Zonenabgrenzung und empfohlener Uferschutz



Der Uferschutz darf in jeder der Zonen unterschiedlich ausgebildet werden.

Regional übliche Baustoffe und Bauweisen sollen bevorzugt werden.

Die DIN 19657 und DIN 19660 sind zu beachten.

Bei veränderlichen Gewässersohlen soll sich der Uferschutz so weit über die Gewässersohle erstrecken, dass die Kolksicherheit gewährleistet ist.

Filter dürfen als mineralische oder als geotextile Filter ausgebildet werden. Geotextile Filter sollen die „Technischen Lieferbedingungen für geotextile Filter“ (TLG) der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) erfüllen.

Biologischer Uferschutz

(6) Biologischer Uferschutz, d.h. ein sich selbst regenerierender, auf Pflanzenwuchs beruhender Uferschutz, ist bei Gleichwertigkeit gegenüber einem auf toten Baustoffen beruhendem Uferschutz (bautechnischer Uferschutz) zu bevorzugen.

Deshalb sollen die Böschungen der Überwasserzone durch standortgerechte Vegetation geschützt werden.

Kombinierter Uferschutz

(7) Wenn biologische Sicherungsmaßnahmen nicht ausreichen, ist ein aus biologischem und bautechnischem Uferschutz kombinierter Uferschutz zu erwägen.

Beispielsweise kann die Sicherung der Wasserwechselzone durch Spreitlagen erfolgen, die durch Pfähle und Wippen (Faschinenwürste) sowie Steinschüttung befestigt werden können. Der Böschungsfuß in der Unterwasserzone kann mit Senkfaschinen und Steinwürfen in Verbindung mit Anpflanzungen aus Schilf, Binsen oder Weidenstecklingen gesichert werden.

Bautechnischer Uferschutz

(8) Bautechnischer Uferschutz ist anzuwenden, wenn durch biologischen oder kombinierten Uferschutz die Beständigkeit der Böschungsoberfläche nicht gewährleistet werden kann oder wenn andere Gründe, wie z.B. Platzmangel, hohe Beanspruchung bzw. große Bedeutung des Uferschutzes, biologische Bauweisen ausschließen.

Entsprechend der hydraulischen Belastung muss die Uferabdeckung (z.B. Steinschüttung) ausgewählt und dimensioniert werden.

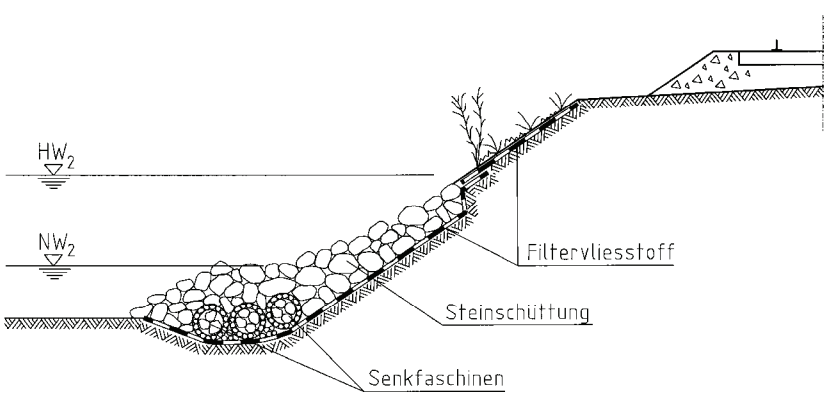
Wenn eine die Wasserdurchlässigkeit vermindernde Uferabdeckung (z.B. mit Beton verfüllte doppelwandige Gewebematten) hergestellt wird, ist die Standsicherheit der Böschung in jedem Fall nachzuweisen.

Böschungsfußsicherung

(9) Ist mit Veränderungen der Gewässersohle zu rechnen, so ist der Böschungsfuß entsprechend elastisch auszubilden.

Ein elastischer Böschungsfuß kann z.B. gemäß Bild 4 mit Senkfaschinen und Steinschüttungen oder mit verfüllten doppelwandigen Gewebematten bzw. Betonverbundsteinsystemen hergestellt werden.

Bild 4 Kombinierter Uferschutz mit elastischem Böschungsfuß



Bei geringer Veränderlichkeit der Sohle genügt meist eine überhöhte Steinschüttung. Der dadurch vorhandene Steinvorrat am Böschungsfuß kann durch Hineinrollen einen entstehenden Kolk wieder schließen.

Starke Belastungen

(10) Ist das zu schützende Erdbauwerk stark durch Strömungen, Wellenschlag oder Eis belastet, sind zusätzlich die von der BAW herausgegebene Vorschrift „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Wasserbau für Böschungs- und Sohlensicherungen“ (ZTV-W) und die in ihr benannten weiteren Vorschriften der BAW und des Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen zu beachten.

Sehr starke Belastungen

(11) Dient das zu schützende Erdbauwerk gleichzeitig als Küstenschutzbauwerk oder ist es vergleichbar sehr stark durch Tiden, Strömungen, Wellenschlag oder Eis belastet, ist zusätzlich die von der Hafenbautechnischen Gesellschaft e.V. (HTG) herausgegebene Vorschrift „Empfehlungen für die Ausführung von Küstenschutzwerken“ (EAK) zu beachten.

Schutz gegen wühlende Säugetiere

(12) In Abhängigkeit von der Attraktivität des Ufers für Tiere kann ein passiver Schutz vor ufergebundenen wühlenden Säugetierarten (insbesondere Bisam, Nutria, Otter, Nerz, Wasserspitzmaus) aber auch vor terrestrischen Arten (insbesondere Maulwurf, Feldmaus, Wildkaninchen, Schermaus, Wanderratte, Dachs, Fuchs) erforderlich sein.

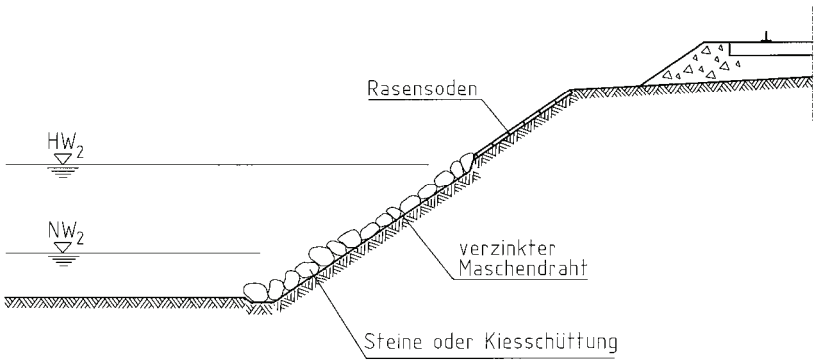
Wühlende Säugetiere graben gewöhnlich nicht tiefer als 1,5 m unter Geländeoberfläche. Für tiefer gelegene Bauteile darf deshalb angenommen werden, dass diese vor ihnen sicher sind.

Das Vorhandensein von Steinschüttungen aber auch von Schotter oder gut verdichteten Kiesen sowie im Uferbereich eine geringe Dicke des Oberbodens erschwert den Tieren die Besiedelung.

Als einfacher Schutz gegen wühlende Säugetiere wird die Herstellung einer entsprechend flach geneigten Böschung empfohlen, so dass die Grabtätigkeit auf nicht standsicherheitsrelevante Bereiche beschränkt bleibt.

Wenn die Besiedelung durch Materialauswahl nicht erschwert und wenn die Böschung nicht abgeflacht werden kann, kann als Schutz gegen wühlende Säugetiere ein verzinkter Maschendraht gemäß Bild 5 eingebaut werden.

Bild 5 Maschendraht als Schutz gegen wühlende Säugetiere



Bei Auftreten von Bibern oder Bisam soll der Maschendraht mindestens 1,5 m unter mittleres Niedrigwasser (MNW) reichen.

6.3 Behebung von Uferschäden

Sofortmaßnahmen

(13) Ist zu befürchten, dass ein Kolk standsicherheitsgefährdend werden kann, ist dieser unverzüglich z.B. auch während des Hochwassers provisorisch zu verfüllen, um dadurch ein Vertiefen des Kolkes und ein weiteres Entfestigen des verbliebenen Erdbauwerkes zu verhindern.

In diesem Fall können Sandsäcke, Steindeponien, Faschinen, Betonelemente usw. verwendet werden.

Der Einsatz von Raubäumen stellt eine wirksame und einfache Methode dar, um als Sofortmaßnahme während eines Hochwassers an besonders gefährdeten Stellen die Strömungsgeschwindigkeit und damit die Intensität von Erosionen zu reduzieren.

Raubäume sind kräftige astreiche Bäume, die samt ihren Kronen und mit den Stammenden entgegen der Fließrichtung am Ufer abgelegt oder verankert werden.

Sanierungsmaßnahmen

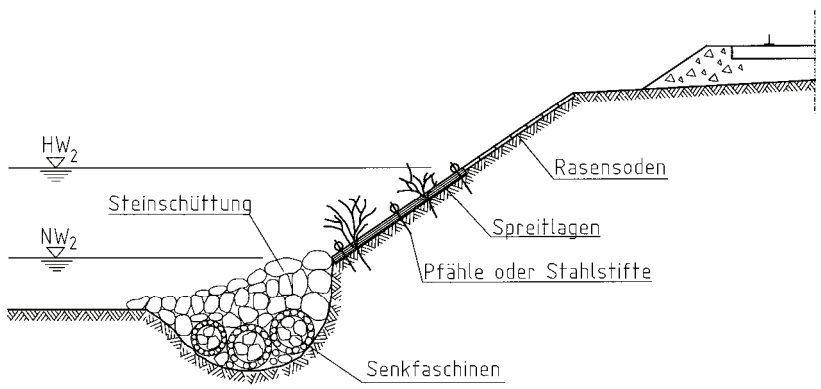
(14) Bei der Sanierung sind die als Sofortmaßnahme eingebauten Stoffe zurückzubauen.

Durch eine stärkere Ausbildung des Uferschutzes ist sicherzustellen, dass derartige Kolke nicht wieder auftreten können.

Auskolkungen an Böschungen sind gemäß Abschn. 6 mit einem möglichst erosionsstabilen, d.h. grobkörnigen und kantigem Material lagenweise zu verfüllen und zu verdichten.

Auskolkungen in der Unterwasserzone sollten gemäß Bild 6 vorzugsweise durch Auslegen eines Geokunststofffilters und Steinsatz bzw. Steinwurf gesichert werden, wobei bei starker hydraulischer Belastung eine Verklammerung der Steine erwogen werden kann. Bei geringerer hydraulischer Belastung wird die Herstellung eines kombinierten Uferschutzes durch Ergänzung mit bewurzelungsfähigen Senkfaschinen empfohlen.

Bild 6 Sanierung einer Auskolkung am Böschungsfuß



6.4 Uferschutz an Seen und Teichen

Nutzung als Stauanlage

(15) Sollen Erdkörper als Teil von Stauanlagen verwendet werden, müssen sie für diese Nutzung bemessen und durchgebildet sein.

In diesem Fall ist die DIN 19700 zu beachten.

Gefahr einer Wasserspiegelabsenkung

(16) Wenn das Risiko besteht, dass eine plötzliche Wasserspiegelabsenkung eintreten kann, ist diese zu berücksichtigen.

Der Bruch eines landwirtschaftlichen Sperrbauwerkes sollte durchaus erwogen werden. Der Deichbruch einer Hochwasserentlastungsanlage braucht hingegen nicht berücksichtigt zu werden.

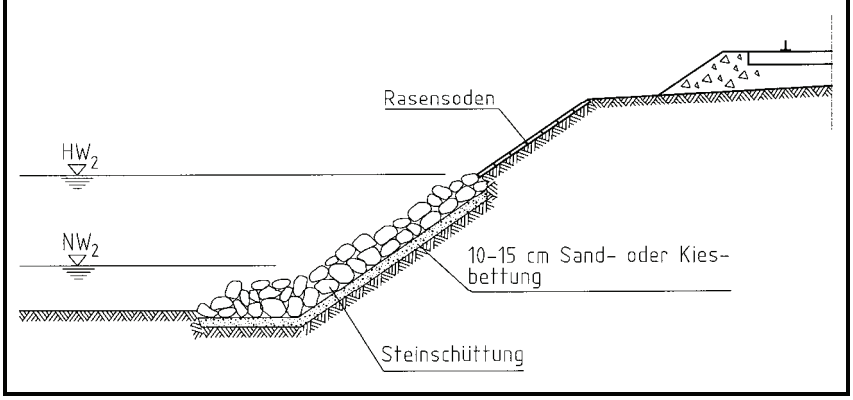
Zur Abwehr von Schäden infolge plötzlicher Wasserspiegelabsenkungen sind im Wasserbau

- *Vorschüttungen,*
- *Belastungsfilter und*
- *Deckwerke*

üblich.

Bei Böschungen mit Neigungen zwischen 1:2 und 1:1,5 ist die Herstellung einer Bild 7 entsprechenden, als Belastungsfilter wirkenden Böschungsabdeckung in der Wasserwechsel- und der Unterwasserzone häufig ausreichend.

Bild 7 Böschungsabdeckung als Belastungsfilter



Nicht veränderlicher Wasserspiegel

(17) Ist der Wasserspiegel unveränderlich, ist die Wasserströmung vernachlässigbar und ist die Standsicherheit gegeben, darf der Schutz des Ufers gegen hydraulische Belas-

tungen auf den durch Wellenschlag bedingten Schwankungsbereich des Wasserspiegels beschränkt werden.

Im allgemeinen ist hier der Uferschutz für einen von 1,00 m unter bis 1,00 m über den mittleren Wasserstand reichenden Streifen ausreichend.

7 Biologische Sicherungsmaßnahmen

7.1 Allgemeines

Geltungsbereich

(1) Dieses Abschnitt gilt für biologische Sicherungsmaßnahmen an Böschungen.

Aufgaben

(2) Biologische Sicherungsmaßnahmen erhöhen primär die Dauerhaftigkeit von Böschungen, indem sie

- Oberflächen vor Erosion schützen,
- Oberflächen durch ihre Wurzeln und das entstehende Bodenleben mechanisch stabilisieren,
- Hänge und Böschungen entwässern,
- abrupte Temperaturwechsel (z.B. infolge des Wechsels von Regen und Sonne) auf Oberflächen verhindern,
- die Eindringtiefe von Frost verringern,
- ein Herabrutschen loser Stoffe (z.B. Geröll oder Schnee) erschweren oder verhindern und
- Oberflächen vor einer Entfestigung durch Austrocknen schützen.

Als Nebeneffekt

- dienen sie als Wind-, Schnee, Blend-, Sicht- und Lärmschutz sowie als Einfriedung,
- bieten sie Lebensraum für Tiere und Pflanzen,
- verbessern sie die Eingliederung der Bahnanlage in die natürliche Landschaft und
- beeinflussen sie die Umwelt durch Schadstoffabbau, Sauerstoffproduktion, Feuchtigkeitsregulierung usw. positiv.

Anwendungsgebiet

(3) Die Oberflächen von Böschungen sind grundsätzlich durch den Einbau von lebenden Baustoffen, wie Gräser, Kräuter, Gehölze und Gehölzteile, biologisch zu schützen.

Dabei soll die biologische Tätigkeit von lebenden Baustoffen zur Gewährleistung einer möglichst dauerhaften, flächendeckenden, die Oberflächen stützenden und vor der Witterung schützenden Abdeckung genutzt werden.

Steiler als 1:2 geneigte Böschungen aus Lockergesteinen oder nicht verwitterungsbeständigen Festgesteinen dürfen nicht als Sukzessionsflächen ausgewiesen werden.

Sukzessionsflächen werden nicht aktiv begrünt, sondern sollen durch natürlichen Samenflug langsam natürlich begrünen und dienen damit als Angebotsfläche für die standorttypische Vegetation.

Sicherungsarten

(4) Zur biologischen Sicherung von Böschungsoberflächen sollen flächig wirkende

- Ansaaten (Trockenansaat, Nassansaat, Saatmatten),
- Bauweisen mit Pflanzen (z.B. Gehölzpflanzungen, Heckenlagen) oder
- Bauweisen mit Pflanzenteilen (z.B. Steckhölzer, Zweiglagen, Faschinen, Buschmatratzen)

eingesetzt werden.

Oberbodendecke

(5) Grundsätzlich ist eine Oberbodenandeckung einer oberbodenlosen Begrünung vorzuziehen.

Die Oberbodendecke soll mindestens 10 cm dick, besser aber 20 cm dick sein und

- bei Dämmen bis zur OKTS bzw.
- bei Einschnitten bis zur Außenkante der Bahngrabensohle

reichen.

Besteht die Gefahr eines Abrutschens der Oberbodendecke auf einer Böschung, sind entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Dazu werden empfohlen:

- *Abflachen der Böschung,*
- *Aufrauen der Böschung mit Furchen oder Stufen,*
- *Befestigen von die Gleitsicherheit erhöhenden Elementen auf der Böschung (z.B. Netze, Flechtzäune oder Hangfaschinen) oder*
- *Rückverankern von die Gleitsicherheit erhöhenden Elementen an der Böschungsschulter (z.B. mit Geogittern kombinierte Krallmatten).*

Planung

(6) Die Planung der biologischen Sicherungsmaßnahmen soll mit der Planung der landschaftspflegerische Begleitplanung abstimmt werden.

Bei komplizierten Verhältnissen oder wenn die biologische Sicherung wesentliche Bedeutung für die Nutzungsfähigkeit der Erdkörper hat, sollten Untersuchungen zu vorhan-

denem Bewuchs, Böden, Klima und Erosionsgefährdungen durchgeführt werden.

Die Planung, Ausführung und Pflege von Begrünungen ist in der Richtlinie 882 geregelt. Zusätzliche Informationen können den FGSV-Richtlinien RAS-LP 1, RAS-LP 2, RAS-LG 3 und RAS-LG 4 entnommen werden.

Pflanzenauswahl

(7) Für die biologische Sicherung sind standorttypische Pflanzen und Pflanzengesellschaften auszuwählen, die in kurzer Zeit eine geschlossene und dauerhafte Pflanzendecke bilden und benachbarte Bauwerke nicht beeinträchtigen.

Hinweise für die Pflanzenauswahl sind in der Richtlinie 882 enthalten.

Die Verwendung von kriechenden und rankenden Pflanzenarten (z.B. Brombeere, Himbeere, Efeu) soll sich auf abseits von Fahrbahnen und Entwässerungsanlagen befindliche Flächen beschränken, um ihr Ausbreiten auf Randwege, Signal- und Fahrleitungsmasten, offene Entwässerungsanlagen usw. zu vermeiden.

Gehölze in Nähe von Entwässerungsanlagen

(8) Um ein Zusetzen von Rohren und Dräns durch Wurzeln zu vermeiden, müssen Gehölze ausreichend weit von Tiefenentwässerungen, Sicker- und Versickeranlagen entfernt stehen.

Als ausreichend weit entfernt können folgende Entfernungen zwischen Gehölz und Außenkante der Entwässerungsanlage angesehen werden:

- *wasserliebende Bäume (Pappeln, Eschen): 8,00 m,*
- *andere Bäume: 6,00 m,*
- *Großsträucher: 4,00 m,*
- *Sträucher: 2,00 m.*

Wenn Gehölze in Einzelfällen dichter an Entwässerungsanlagen stehen, sollte unter Beachtung der Funktionsfähigkeit der Entwässerungsanlage ggf. die Ausbreitung von Wurzeln in die Entwässerungsanlage durch Einbau von durchwurzelungsfesten Folien verhindert werden.

Als durchwurzelungsfest, ausreichend dauerbeständig und ohne zusätzliche Schutzlagen ausreichend widerstandsfähig gegen Einbaubeschädigungen können folgende Materialien angesehen werden:

- *KDB aus PE-HD mit einer Dicke von 2,00 mm,*
- *KDB aus PE-LD mit einer Dicke von 2,50 mm.*

Gehölze in Nähe von Leitungstrassen

(9) Beiderseits von unterirdischen Kabel- und Rohrleitungstrassen soll ein Streifen von mindestens 2,00 m frei von Gehölzanpflanzungen bleiben.

Unabhängig von der Höhe der Freileitung soll der Raum unter Freileitungstrassen ebenfalls frei von Gehölzen bleiben.

Ausführung und Pflege

(10) Die Ausführung und Aufwuchspflege von biologischen Sicherungen ist einer Fachfirma zu übertragen.

Inanspruchnahme zur Landschaftspflege

(11) Die Oberflächen von Erdkörpern dürfen für landschaftspflegerische Maßnahmen verwendet werden, wenn die damit verbundenen Maßnahmen langfristig zu keiner Beeinträchtigung von Bahnanlagen und Eisenbahnbetrieb führen und wenn DB Netz kein zusätzlicher Instandhaltungsaufwand entsteht.

Benjeshecken dürfen wegen der mit ihnen verbundenen Brandgefahr nicht auf Böschungen angeordnet werden.

Benjeshecken sind aus Totholz aufgeschichtete Wälle, in denen sich Biotope seltener Tiere und Pflanzen entwickeln sollen.

7.2 Landschaftsrasen

Anforderungen

(12) Unmittelbar nach Fertigstellung der zu sichernden Oberfläche soll auf ihr im Regelfall Landschaftsrasen hergestellt werden.

Als Saatgut soll vorzugsweise ein „Landschaftsrasen“ gemäß der FLL-Richtlinie „Regel-Saatgut-Mischungen Rasen“ verwendet werden.

Wenn aus Witterungsgründen die Rasenherstellung verzögert wird und Erosionen zwischenzeitlich nicht in Kauf genommen werden können, soll ein anderweitiger Erosionsschutz hergestellt werden bzw. soll sichergestellt werden, dass erodierte Massen andere bauliche Anlagen (z.B. Entwässerungsanlagen) nicht beeinträchtigen können.

Verfahren

(13) Landschaftsrasen kann hergestellt werden mittels:

- Trockenansaat,
- Nassansaat,
- Saatmatten oder
- Fertigrasen.

In Abhängigkeit von der Witterung, der Keimaktivität der Ansaat, von Vogelfraß usw. kann eine mehrfache Ansaat (Zwischen-ansaat, Decksaat) notwendig sein.

Nassansaat

(14) Nassansaaten können auf Oberboden und auf oberbodenlosen Böden (Rohböden) ausgeführt werden.

Bei einer Nassansaat werden je m² etwa 2 l eines flüssigen Gemisches aus Saatgut, Dünger, Kleber, Mulchstoffen, Bodenverbesserern und ggf. Wasserspeicherelementen auf den Boden gespritzt.

Bei einer Nassansaat erhält das Saatgut gegenüber einer Trockenansaat günstigere Startbedingungen

- *durch die Fixierung mittels Klebern,*
- *durch den Schutz vor Vogelfraß infolge der Abdeckung mit Mulchstoffen,*
- *durch den Kontakt mit Düngern, Bodenverbesserern usw. und*
- *durch die gleichmäßigere Verteilung auf dem Boden.*

Saatmatten

(15) Auf besonders erosionsgefährdeten Flächen können gleichzeitig als Erosionsschutzmatte wirkende Saatmatten verwendet werden, in die werksmäßig Saatgut sowie Dünger, Bodenverbesserer usw. eingearbeitet sind.

Saatmatten müssen vollflächig eng auf dem Boden aufliegen und dürfen nicht unterlüftet werden. Dazu sollen sie entsprechend befestigt und mit Oberboden beschwert werden.

Die Keimfähigkeit der Saatmischung darf durch die werksmäßige Einarbeitung, den Transport und eine eventuelle Zwischenlagerung nicht beeinträchtigt werden.

Spezielle Einbauvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Fertigrasen

(16) Fertigrasen (Rollrasen oder Rasensoden) soll nur in seltenen Fällen z.B. bei besonders erosionsgefährdeten und schwer begrünbaren Flächen eingebaut werden.

7.3 Besondere biologische Sicherungen

Zugelassene Bauweisen

(17) Es dürfen alle in der RAS-LG 3 aufgeführten Sicherungen ausgeführt werden.

Hierzu gehören:

- *Bestecke, Hangroste und Flechtwerke,*
- *Buschlagen, Heckenbuschlagen und Heckenlagen,*
- *Zweiglagen und Buschmatratzen,*
- *Faschinen und Buschrigolen,*
- *Ausbuschungen,*

- *Lebende Palisaden und Querschwellen,*
- *Steckhölzer und Halmstecklinge.*

Kombinierte Bauweisen

(18) Biologische Sicherungsmaßnahmen dürfen in ihrer Anwuchsphase bei Bedarf durch nicht lebende Hilfsstoffe (z.B. totes Holz, Geokunststoffe, Beton) so lange unterstützt werden, bis sie eigenständig eine ausreichende Wirksamkeit aufweisen.

Die Hilfsstoffe dürfen im Erdkörper verbleiben, wenn von ihnen langfristig keine Beeinträchtigungen ausgehen können.

❑

Anlage von Bermen

(1) Bei der Anlage von Bermen muss die Funktionstüchtigkeit der Entwässerung auf Dauer sichergestellt sein, da sonst eine Minderung der Standsicherheit eintreten kann. Das Quergefälle von Bermen soll hangabwärts gerichtet sein.

Bermen dienen nicht dazu, die Standsicherheit zu erhöhen. Bermen können erforderlich sein,

- *wenn eine Böschung zur Wartung befahren werden muss,*
- *als Auffangbereiche bei steinschlaggefährdeten Böschungen,*
- *zur Gestaltung und für spezielle Bepflanzungen,*
- *zur Anpassung der Böschungsoberfläche an wechselnde harte und weiche Gesteinspakete, Schichtwasserhorizonte und an das Trennflächengefüge oder*
- *zum Fassen und kontrolliertem Ableiten von Oberflächenwasser und Grundwasser.*

Der Verzicht auf Bermen erlaubt bei gleichem Landverbrauch eine flachere Böschungsneigung.

Auf die „Empfehlungen für die Anlage und Ausbildung von Bermen“ des AK „Böschungen“ der DGGT wird hingewiesen (geotechnik 12 (1989), Nr. 4, S. 177 – 236).

Felsberäumungen

(2) Bestehende Felsböschungen sollen beräumt werden

- in vom zuständigen Fachbeauftragten festgelegten und der Örtlichkeit angepassten Zeitabständen,
- in Sonderfällen bei unmittelbar drohender Betriebsgefahr und
- bei Erfordernis als Voraussetzung für die Durchführung weiterer bautechnischer Maßnahmen und zum Schutz des Fahrwegs und der Personen bei den Arbeiten.

Durch Felsberäumungen können in der Regel nur oberflächig verwitterte Felsbereiche und kleinere zum Absturz neigende Felsblöcke beseitigt werden. Häufig ist es eine Frage der Wirtschaftlichkeit, ob regelmäßiges Beräumen durch weitergehende, bautechnische Maßnahmen ersetzt werden sollte.

Beräumungen bieten eine Verbesserung der aktuellen Risikosituation, ein Restrisiko von unentdeckten labilen Bereichen verbleibt aber. Vor diesem Hintergrund ist auch zu beachten, dass der Zeitraum zwischen Beräumungen i.d.R. nicht größer als 3 bis 5 Jahre sein sollte – es ist dabei die Verwitterungsanfälligkeit des anstehenden Ge-

steins und die damit einhergehende Neubildungsrate von Risiken zu berücksichtigen.

Die günstigste Zeit für Felsberäumungen ist die Zeit nach der Frostperiode, aber noch vor der Vegetationsperiode.

Felsberäumungen sollen weitgehend gebirgsschonend, d.h. von Hand oder mit einfachen mechanischen Geräten, durchgeführt werden. Mechanische Beräumungen (Hydraulikpresse oder Meißelbagger) sind nur in Einzelfällen für große Kubaturen als Alternative zur Sprengung vorzusehen.

Zum Absturz neigende größere Felsbereiche dürfen unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsbestimmungen durch gebirgsschonende Sprengtechniken gelöst werden.

Die Verwendung von Sprengstoff für diese Arbeiten erfordert detaillierte Voruntersuchungen, zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen sowie den Einsatz eines Spezialunternehmens.

Auf das „Merkblatt für die gebirgsschonende Ausführung von Spreng- und Abtragsarbeiten an Felsböschungen“ der FGSV wird hingewiesen (Merkblatt Nr. 537, Ausgabe 1984).

Bei allen Arten von Beräumungen ist ein ausreichend dimensionierter bauzeitlicher Schutz der unterhalb verlaufenden Bahnstrecke einschließlich Einrichtungen (Maste, Gleisanlage, etc.) gegen Steinschlag vorzusehen. Es ist zu prüfen ob für die Durchführung der Beräumung das bergseitige Gleis oder ggf. weitere Gleise der Strecke gesperrt werden müssen.

Abflachen von Felsböschungen

(3) *Eine Abflachung bestehender Felsböschungen wird in Betracht gezogen, wenn großvolumige fall-, gleit- oder kippgefährdete Felspartien anstehen, oder wenn weite Bereiche der Felsböschung tiefreichend verwittert bzw. verwitterungsanfällig sind.*

Felsböschungen sollen so abgeflacht werden, dass sie soweit als möglich dem vorhandenen Trennflächengefüge angepasst sind. Bei den Abflachungsarbeiten ist darauf zu achten, dass das Gebirge im Bereich der endgültigen Böschungsoberfläche möglichst wenig aufgelockert wird. Durch den Abtrag dürfen keine Versteilungen oberhalb oder seitlich der Abflachung entstehen. Die Böschungen sollen nach dem Abflachen, wenn möglich, mit Begrünung gemäß Modul 836.4102A01 Abschnitt 7 versehen werden.

Dabei sollten Anspritzverfahren mit an den Standort und das Gestein angepassten Gräsermischungen zur Herstellung einer möglichst große Flächen bedeckenden Begrünung gegenüber Einzelpflanzungen bevorzugt werden.

Die Ausbringung von Gehölzen soll vermieden werden, wenn ihre Wurzeln durch Hebelwirkung und/oder Wurzeldruck zu einer Auflockerung des Gebirges führen können.

Sicherung durch Felsnägel

(4) Sicherungen mit Felsnägeln (Definition und Beschreibung siehe 836.4102 Abschnitt 3 Abs. (3)) werden u.a. bei Felshängen mit oberflächennahen Gleitflächen und bei kippgefährdeten Felspartien eingesetzt. Die Sicherungswirkung kann durch Drahtnetz- oder Drahtseilgeflechte oder Drahtseilverhängungen ergänzt werden.

Richtung und Neigung der einzubauenden Felsnägel sollen so gewählt werden, dass die größtmögliche Wirkung des Sicherungssystems erreicht wird (Bild 1). Eine Neigung von mindestens ±10° zur Horizontalen ist einzuhalten. Abweichungen dazu bedürfen einer besonderen Begründung und Überwachung bei der Ausführung. Bei steigenden Felsnägeln ist die Bohrlochverfüllung mit thixotropem Zementmörtel bzw. Ankermörtel auszuführen. Am Bohrlochende ist eine Entlüftung bei der Verfüllung zu gewährleisten.

Neigungen nach oben sind nur in Ausnahmefällen erforderlich.

Schlaffe oder verspannte Felsnägel bestehen im Allgemeinen aus Stahlstäben mit Vollquerschnitten bis zu 52 mm Durchmesser und bis zu 9 m Länge bzw. aus Hohlquerschnitten bis zu 52 mm Durchmesser und einer Länge bis zu 15 m. Abhängig von der erforderlichen Bohrlänge sind ggf. dickere Hohlquerschnitte notwendig als statisch erforderlich, damit die Muffen der Verlängerungen beim Bohrvorgang das Drehmoment aushalten.

Schlaffe und verspannte Felsnägel lassen im Gegensatz zu vorgespannten Ankern größere Anfangsverformungen zu.

Beim Bohren mit Spülung und beim Verpressen der Felsnägel tritt durch erhöhte Durchlässigkeit im Bereich von Trennflächen oder durch andere unterirdische Hohlräume (z. B. Karst) häufig ein Mörtelverbrauch auf, der deutlich höher liegt als das zu verfüllende Bohrlochvolumen.

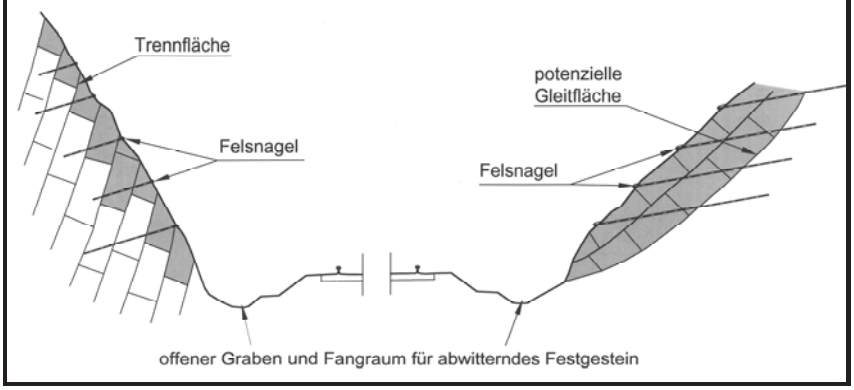
Der Mehrverbrauch von Mörtel zur Bohrlochverfüllung muss vertraglich geregelt werden. Er kann auch durch technische Maßnahmen reduziert werden (z. B. Geotextilstrümpfe, Anpassung des W/Z-Wertes, Zusatzstoffe zur Reduzierung der Fließfähigkeit).

Der überschüssige Mörtel sollte möglichst direkt am Bohrlochmund geordnet aufgenommen und entsorgt werden.

Die Vermörtelung ist so auszubilden, dass sich am Kopf des Felsnagels kein Stauwasser in dem Bohrloch bildet.

Die Anzahl der Probebelastungen an Bauwerksfelsnägeln ist entsprechend DIN EN 14199 zu wählen. Die Anzahl der der Probebelastungen darf bei ausreichenden Erfahrungen in vergleichbarem Gebirge sowie in Abhängigkeit von der Gesamtzahl der Felsnägel und den geologischen Verhältnissen entsprechend DIN EN 14199, Kap. 9.3.2.3 durch den geotechnischen Sachverständigen/Gutachter reduziert werden. Wird zur Begrenzung des Mörtelverbrauchs bzw. zur Verhinderung ungewollter Kluftfüllungen ein Gewebestrumpf verwendet, so ist für die Felsnägel die in DIN EN 14199 vorgesehene Anzahl der Probebelastungen zu verdoppeln.

Bild 1 Durch Felsnägel gesicherte Felsböschungen



Sicherung durch Freispielanker

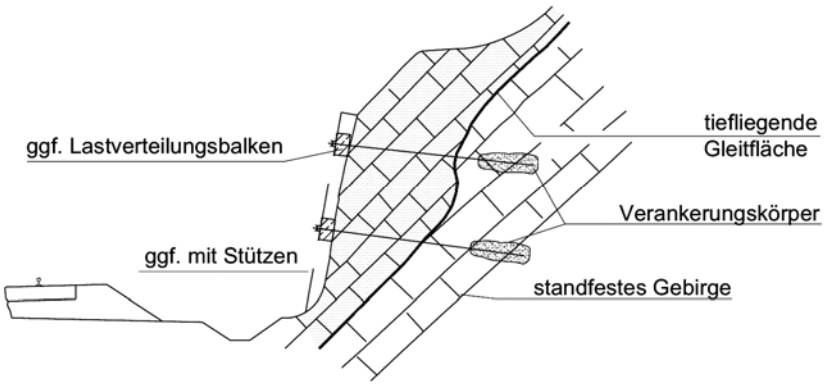
(5) *Freispielanker (Definition siehe 836.4102 Abschnitt 3 Abs. (3)) mit und ohne Vorspannung werden verwendet, um Abgleitbewegungen auf tiefgelegenen Gleitflächen oder den Absturz großer Felsblöcke zu verhindern, oder zur Verankerung von Bauteilen. Je nach ihrer Aufgabe werden die Anker örtlich konzentriert oder flächenhaft verteilt eingebaut (Bild 2). Es sind Ankerlängen bis über 30 m möglich. Bei sehr langen Ankern wird eine eventuelle Bohrlochablenkung berücksichtigt.*

Zur Überprüfung der Anwendbarkeit von Freispielankern sind das Bergwasser und ggf. der Boden bzw. das Gestein auf beton- und stahlangreifende Bestandteile nach DIN 4030 und DIN 50929 zu untersuchen.

Die Länge der vorgespannten Anker ist so zu wählen, dass sie in den standfesten Bereich des Gebirges ausreichend weit hineinreichen. Die Ankerköpfe sollen auf lastverteilende Konstruktionen versetzt werden. In der Regel ist die Dauerhaftigkeit des einfachen Mörtelbetts zeitlich stark begrenzt, sodass ein lastverteilendes bewehrtes Betonauflager hergestellt werden muss (Mattenbewehrung

und Zulagebewehrung zur Gewährleistung des Lastabtrags). Für den Korrosionsschutz gilt Ril 836.4102 Abs. (3)

Bild 2 Sicherung einer Felsböschung durch Freispielanker – Ausführungsbeispiel



Die optimale Ankerrichtung bzw. Ankerneigung hängt ab von der Raumlage und Ausbildung des Trennflächengefüges sowie von den möglichen Versagensmechanismen.

Gegenüber Haupttrennflächenscharen ist ein ausreichend großer Winkel einzuhalten, um beim Herstellen der Ankerbohrungen die Richtung einhalten zu können.

Die Ankerneigung ist statisch unter Berücksichtigung aller maßgebenden Lastanteile zu ermitteln, die entsprechenden Regelungen in den jeweiligen Zulassungen sind dabei zu berücksichtigen.

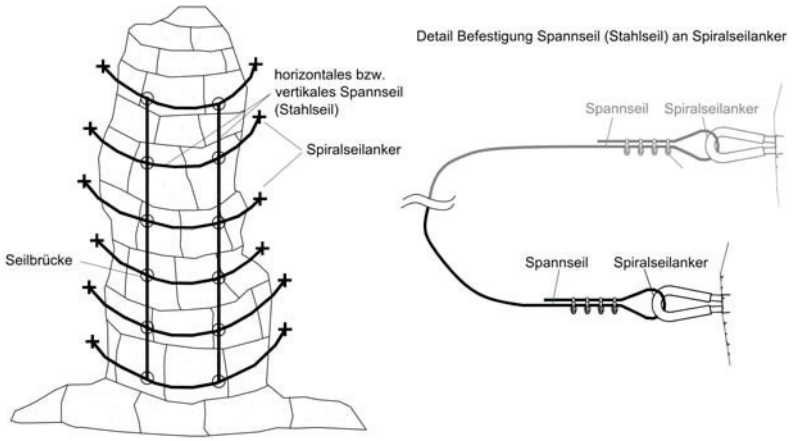
Wurde das Gebirge z.B. wegen seiner Klüftigkeit für die Aufnahme der Anker vorverpresst oder ist der Verlust von Mörtel beim Verpressen sehr hoch, kann dadurch dieser Gebirgsbereich so abgedichtet werden, dass sich ein erhöhter Bergwasserdruck aufbaut. Wenn die Gefahr eines solchen Bergwasserdruckes besteht, sollten unterhalb der Anker schräg nach oben verlaufende Entwässerungsbohrungen bis hinter den vorverpressten bzw. den mit Mörtel verfüllten Gebirgsbereich angelegt werden.

Wenn beim Verfüllen / Verpressen der Anker im Bereich von Trennflächen durch erhöhte Durchlässigkeiten oder durch andere unterirdische Hohlräume (z.B. Karst) ein erhöhter Mörtelverbrauch auftritt, ist dieser durch technische Maßnahmen zu reduzieren (z.B. Geotextilstrümpfe, Reduzierung w/z-Wert). Der Mehrverbrauch von Mörtel muss vertraglich geregelt werden.

Sicherung durch Stahlseilverhängungen

(6) *Stahlseilverhängungen (Bild 3) mit i.d.R. horizontal und/oder vertikal gespannten Stahlseilen sollen den Absturz kippgefährdeter Felskörper oder überhängender bzw. vorspringender Felspartien verhindern. Horizontale Stahlseilverhängungen sind besonders geeignet, um große Kubaturen bei Felstürmen oder Felsnasen zu sichern. Es werden dabei mindestens 2 Stahlseile verwendet. Vertikale Stahlseilverhängungen können zum Zurückhalten von überhängenden oder vorspringenden Felspartien benutzt werden. Die Sicherung durch Stahlseilverhängungen erfolgt oft in Kombination mit Schutznetzverhängungen.*

Bild 3 Schematische Darstellung einer Stahlseilverhängung



Die Stahlseile sind an beiden Enden mit Spannschlössern entsprechend DIN 1480 zu versehen und mit Felsnägeln nach Abschnitt 4 bzw. mit Seilankern im standfesten Fels zu befestigen und so anzuspannen, dass auch ein späteres Nachspannen möglich ist. Die Stahlseile müssen korrosionsgeschützt sein. Die Stahlseile dürfen nur soweit angespannt werden, dass im zu sichernden Bereich keine neuen Brüche erzeugt werden. Soweit erforderlich sind die Stahlseile gegen ein seitliches Ausweichen z.B. mit vertikalen Spannseilen zu sichern, die über Seilbrücken verbunden werden.

Sicherung durch Stützbauwerke

(7) Stützbauwerke sind gemäß Modulgruppe 836.43XX auszubilden.

Stützbauwerke werden angeordnet zur

- *Erzielung einer ausreichenden globalen Standsicherheit einer Felsböschung,*
- *Einsparung von Felsausbruchmassen,*
- *lokalen Sicherung absturzgefährdeter Felsbereiche.*

Eine umfassende Darstellung zu den klassischen Stützbauwerken (u.a. Stützmauern, Stützwände) findet sich in: Brandl, H.: Stützbauwerke und Konstruktive Hangsicherungen. Grundbau-Taschenbuch, Teil 3, 7. Auflage; Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften, Berlin 2009.

Stützknaggen mit und ohne Ankerung sind zur Sicherung eng begrenzter kipp- oder gleitgefährdeter Schichtpakete oder einzelner Kluftkörper geeignet (Bild 5 und 6).

Stützpfeiler eignen sich vor allem zur Sicherung absturzgefährdeter Überhänge (Bild 7). Zur flächenhaften Abstützung können mehrere Stützpfeiler durch Gewölbe miteinander verbunden werden. Besonders wirkungsvoll sind Stützpfeiler, wenn sie wie Stützwände zur Böschung hin geneigt sind oder in Kombination mit Ankern ausgeführt werden. Die Stützpfeiler können auch in das Gebirge eingelassen werden.

Ausführung von Stützmauern und -wänden

(8) Das Bergwasser muss an der Rückseite von Stützmauern und Stützwänden durch geeignete Entwässerungseinrichtungen gefasst und soll frostgeschützt in die Längsentwässerung eingeleitet werden (Bild 4). An den Anschlussstellen soll ein Schacht vorgesehen werden.

Oberflächenwasser ist hinter dem Wandkopf zu fassen

Die Drainagelänge in Längsrichtung des Bauwerks soll beschränkt werden bzw. durch Spülschächte unterbrochen werden (vgl. Modul 836.4601), die eine Instandhaltung der Drainage ermöglichen. Dies ist insbesondere bei wasserchemisch bedingten Risiken von Versinterungen und Verockerungen zwingend zu beachten.

Winkelstützmauern mit nach hinten gerichtetem Fundamentschenkel sind ungeeignet, da bei ihrer Herstellung der Fuß der Felsböschung zu tief angeschnitten und die Standsicherheit der Felsböschung erheblich vermindert wird.

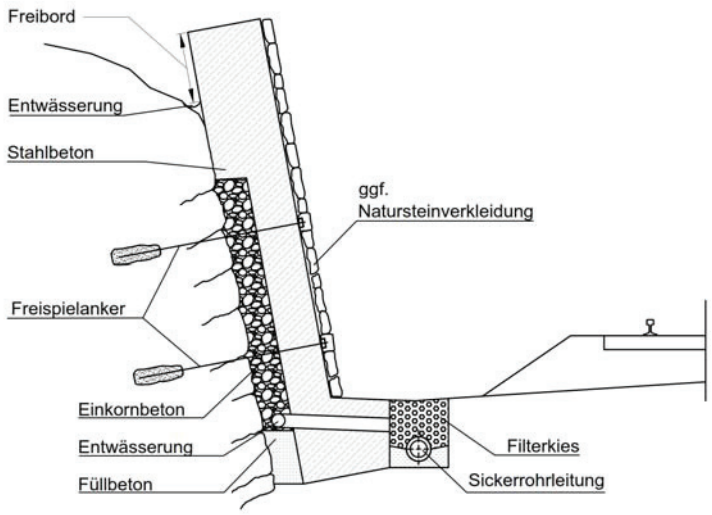
Ist davon auszugehen, dass die zu sichernde Böschung während der Herstellung der Stützmauer / -wand ohne Sicherungsmittel nicht ausreichend standsicher ist, muss ei-

ne Sicherung mit anderen, ggf. abschnittsweise herzustellenden Sicherungsvarianten durchgeführt werden.

Die bauzeitliche Standsicherheit der zu sichernden Anschnittsböschung ist auf jeden Fall zu gewährleisten – ggf. sind dafür temporäre Sicherungsmittel erforderlich. Verbleibende temporäre Sicherungsmittel sollen nach Möglichkeit in die endgültige Sicherung integriert werden, auch wenn sie nicht in der Berechnung für die endgültige Sicherung notwendig sind.

Freiborde sind nach Bedarf zu beräumen.

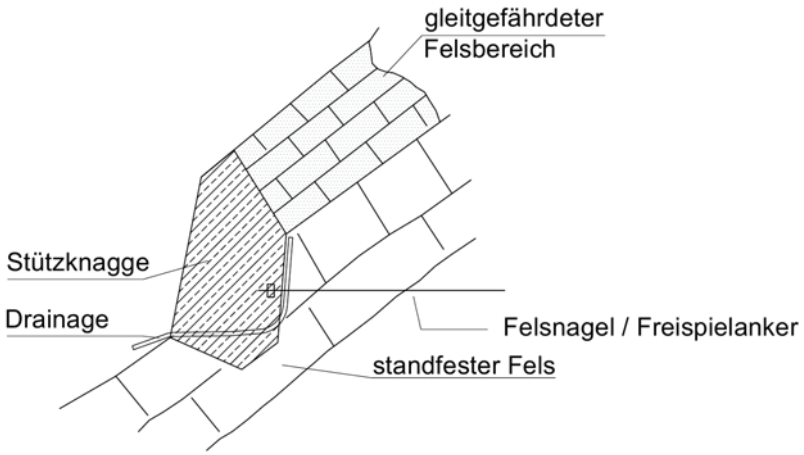
Bild 4 Verankerte Stützmauer - Ausführungsbeispiel



Ausführung von Stützknaggen und Spritzbetonplomben

(9) Stützknaggen (Ortbeton) bzw. -plomben (Spritzbeton) müssen auf verwitterungsbeständigem und tragfähigem Fels aufgesetzt werden und vollflächig an den Überhang oder an die gleitgefährdeten Schichtpakete anschließen. Vorher sollen ausgespülte Fugen, kleine Überhänge und Unterhöhlungen formschlüssig mit Spritzbeton ausgefüllt werden.

Bild 5 Stützknagge zur Verhinderung von Gleitbewegungen - Ausführungsbeispiel



Stützknaggen bzw. Spritzbetonplomben sind nach statisch-konstruktiver Beurteilung mit Felsnägeln nach Abs. (4) oder Freispielankern nach Abs. (5) in den standfesten Fels zu sichern.

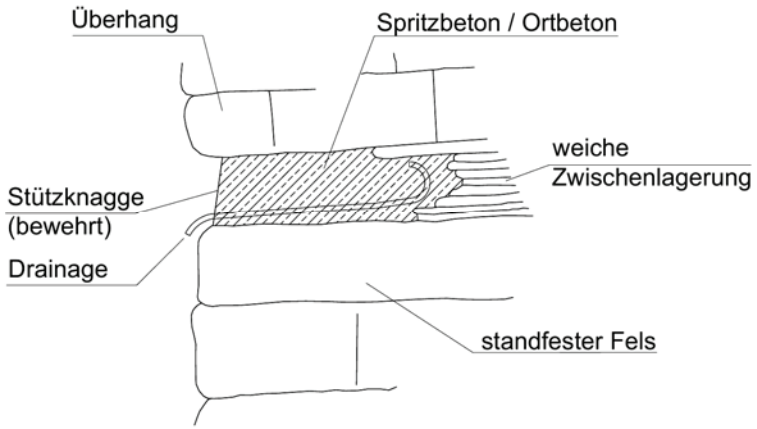
Zusätzlich soll die Knagge / Plomben mindestens mit einer bergseitig angeordneten Baustahlmatte – besser mit einem Bewehrungskorb - bewehrt werden. Die Bewehrung soll mit kurzen Felsnägeln in der Lage fixiert werden.

Die Nagelköpfe sind bei vollvermörtelten Nägeln einzuspritzen.

Es ist eine Drainage vorzusehen, die den Aufstau von Wasser hinter der Knagge bzw. Plombe wirksam verhindert. Um die Drainagewirkung zu gewährleisten, sind die Rohre zu ummanteln (z.B. Kokos- oder Vliesummantelung).

Bei söhligen (Neigung bis ± 10° zur Waagerechten) Felsschichten mit weichen Zwischenlagerungen können Knaggen aus Beton oder Mauerwerk die Kippgefahr, die sich infolge Verwitterung der weichen Schichten einstellt, verhindern (Bild 6).

Bild 6 Stützknagge zur Verhinderung von Kippbewegungen



Ausführung von Stützpfeilern

(10) Stützpfeiler (Bild 7) müssen auf verwitterungsbeständigem und standfestem Fels aufgesetzt werden und sollen sowohl an den zu stützenden Felsbereich als auch an den an ihrer Rückseite befindlichen Fels möglichst flächenhaft anschließen. Zur Erzielung eines guten Verbundes ist die Felsoberfläche im Bereich der Stützpfeiler zu beräumen und zu reinigen.

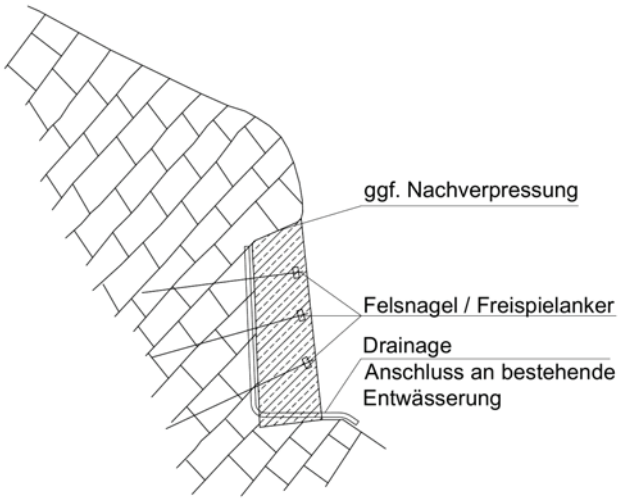
Auch Stützpfeiler (Ortbeton oder Spritzbeton) sind nach statisch-konstruktiver Beurteilung mit Felsnägeln nach Abs (4) oder Freispielankern nach Abs. (5) in den standfesten Fels zu sichern.

Zusätzlich soll der Stützpfeiler mit einem Bewehrungskorb bewehrt werden. Die Bewehrung soll mit kurzen Felsnägeln in der Lage fixiert werden.

Die Nagelköpfe von Felsnägeln sind einzuspritzen. Prüfbare, z.B. vorgespannte Anker sind auf der Oberfläche anzuordnen und entsprechend gegen Korrosion zu schützen.

Es ist eine Drainage vorzusehen, die den Aufstau von Wasser hinter dem Stützpfeiler wirksam verhindert. Um die Drainagewirkung zu gewährleisten, sind die Rohre zu ummanteln (z.B. Kokos- oder Vliesummantelung).

Bild 7 Stützpfeiler aus Ortbeton



Ergänzend können Drainagebohrungen durch den Stützpfeiler (Ø ≥ 50 mm) in den anstehenden Fels erforderlich werden und ggf. mit Filterrohren ausgebaut werden. In diesem Fall ist vor dem Stützpfeiler eine geordnete Ableitung des Sickerwassers, z.B. mit einem entsprechenden Gerinne oder Anschluss an bestehende Entwässerungseinrichtungen zu gewährleisten. Der Fuß der Stützpfeiler darf durch das Sickerwasser nicht aufweichen.

Ausführung von Spritzbetonverkleidungen

(11) *Flächige Spritzbetonverkleidungen mit statischer Funktion werden heute nur noch in Ausnahmefällen erstellt, da die Dauerhaftigkeit (Frost / Feuchtigkeit) beschränkt ist und die Akzeptanz aus naturschutzrechtlicher Sicht niedrig ist. Spritzbeton wird daher in der Regel nur kleinflächig in Kombination mit anderen statisch wirksamen Sicherungsmitteln oder als Verwitterungsschutz ohne statische Funktion eingesetzt.*

Bereits in der Planungsphase ist das Bergwasser auf beton- und stahlangreifende Bestandteile nach DIN 4030 und DIN 50929 zu untersuchen. Bei schwachem und starkem Angriffsgrad des Bergwassers ist die Eignung des Spritzbetons im Einzelfall nachzuweisen. Bei sehr starkem Angriffsgrad sind Spritzbetonverkleidungen nicht geeignet. Bei der Ausführung von Spritzbetonverkleidungen ist die DIN EN 14487 in Verbindung mit DIN 18551 zu beachten. Vor der Herstellung der Spritzbetonverkleidung sind

loses Gestein und Bewuchs gründlich zu entfernen, um einen wirksamen Verbund mit dem Fels zu ermöglichen.

Spritzbetonverkleidungen sollen mindestens in der Betonfestigkeitsklasse C 20/25 und mindestens 150 mm dick hergestellt werden. Der Spritzbeton ist mit Betonstahlmatten zu bewehren und im nicht aufgelockerten Gebirge zu verankern. Für das Mindestmaß der Betondeckung der Bewehrung der Spritzbetonverkleidung gilt die DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit dem zugehörigen Nationalen Anhang und die darin festgelegten Werte für Berg- und Luftseite in Abhängigkeit von der Expositionsklasse. Falls ein Bewuchs der Spritzbetonoberfläche zugelassen werden soll, ist die Betondeckung konstruktiv zu erhöhen.

Unregelmäßig ausgebildete Böschungsoberflächen eignen sich aufgrund der in diesem Fall schwierigen Bewehrungsführung nicht für Spritzbetonverkleidungen; in diesem Fällen kann stahlfaserbewehrter Spritzbeton zum Einsatz kommen. Auch bei permanent oder temporär wasserführenden Böschungsoberflächen ist der Einsatz von Spritzbeton stark eingeschränkt, wenn das Wasser nicht auf Dauer gezielt gefasst und abgeleitet werden kann.

Festgestelltes Schicht- und Kluftwasser ist in Sickerschlitzen oder bei großem Wasseranfall in Schotterpackungen und Entwässerungsmatten hinter der Spritzbetonverkleidung zu fassen und geordnet abzuführen. Bei allen vorgenannten Entwässerungsmöglichkeiten ist auf eine wirkungsvolle Fußentwässerung zu achten, damit ein Aufstau hinter der Spritzbetonverkleidung vermieden wird. Zusätzlich sind in der Spritzbetonverkleidung Entwässerungsöffnungen in ausreichender Anzahl zur Ableitung dauernd oder zeitweise anfallenden Bergwassers vorzusehen.

Im Allgemeinen wird in der Spritzbetonverkleidung etwa eine Entwässerungsöffnung je m² vorgesehen. Die Anordnung sollte zudem die aus der Herstellung oder der Bestandsbegutachten bekannten Feuchtstellen des Gebirges berücksichtigen.

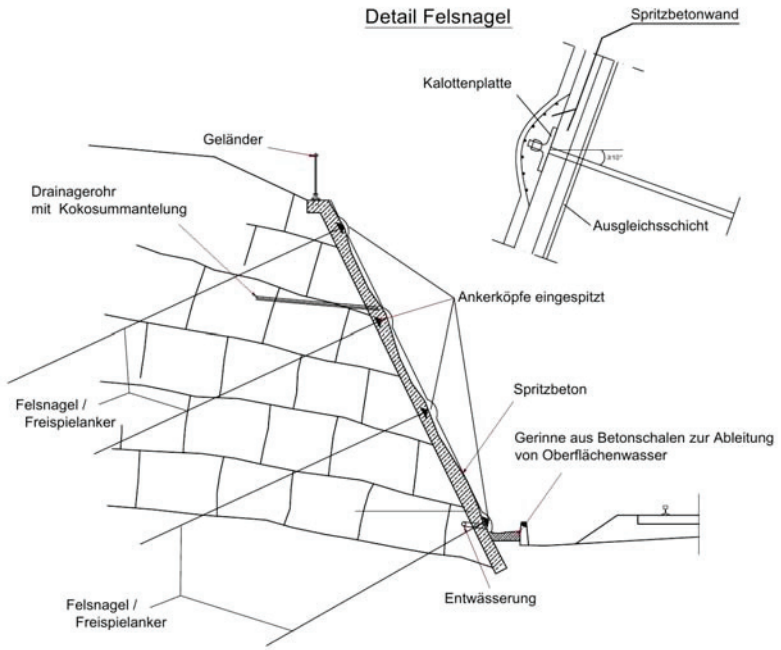
Es ist für eine geordnete Ableitung des Wassers zu sorgen (z.B. Anschluss an Streckenentwässerung).

Durch Pflanznischen und/oder Einfärbung ist eine Einbindung einer Spritzbetonverkleidung in das Landschaftsbild erreichbar.

Eine ggf. vorgesehene Bepflanzung ist so zu wählen, dass die Spritzbetonverkleidung nicht durch einen möglichen Wurzeldruck zerstört wird.

Ein Ausführungsbeispiel einer Spritzbetonverkleidung zeigt Bild 8.

Bild 8 Sicherung einer Felsböschung durch Spritzbetonverkleidung - Ausführungsbeispiel



In die Spritzbetonverkleidung integrierte Anker oder Felsnägel sind am Kopf einzuspritzen. Es ist dabei auf eine ausreichende Betondeckung zu achten, die Ankerplatten sind auf die Mattenbewehrung aufzulegen und ggf. zusätzlich mit einem Drahtgewebe zu überdecken, das Abplatzungen des Spritzbeton vermindert.

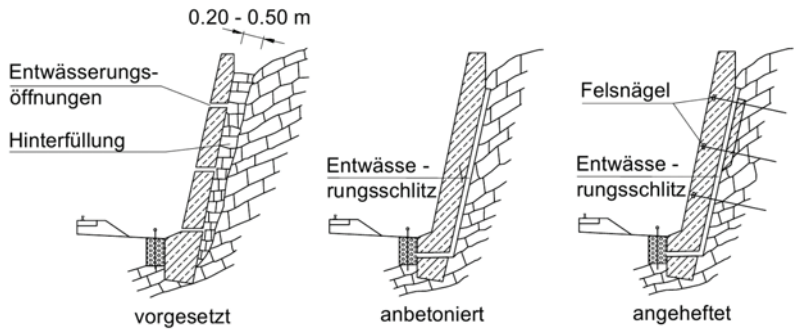
Ausführung von Futtermauern

(12) *Futtermauern übernehmen nur die Funktion eines Schutzes gegen Verwitterung und Auflockerung sowie ggf. gegen „Kleinst-Steinschlag" (< 0,005 m³) – eine Funktion im Hinblick auf die globale Standsicherheit ist nicht vorgesehen. Futtermauern können vorgesetzt, anbetoniert oder zur Selbststabilisierung angeheftet ausgeführt werden (Bild 9). Die Neigung von Futtermauern wird den örtlichen Gegebenheiten angepasst.*

Lotrechte oder fast lotrechte Futtermauern sollen im anstehenden Fels angeheftet oder verankert werden.

Das Bergwasser ist in Sickerschlitzen hinter der Mauer zu sammeln und frostgeschützt in die Längsentwässerung einzuleiten. An den Anschlussstellen soll ein Schacht vorgesehen werden.

Bild 9 Bauarten von Futtermauern im Fels



Vorgesetzte, angeheftete und verankerte Futtermauern können auch aus Fertigteilen, die mit Einkornbeton hinterfüllt werden, hergestellt werden.

Auch Gabionen gemäß Ril 836.4303 können die Funktion einer Futtermauer übernehmen.

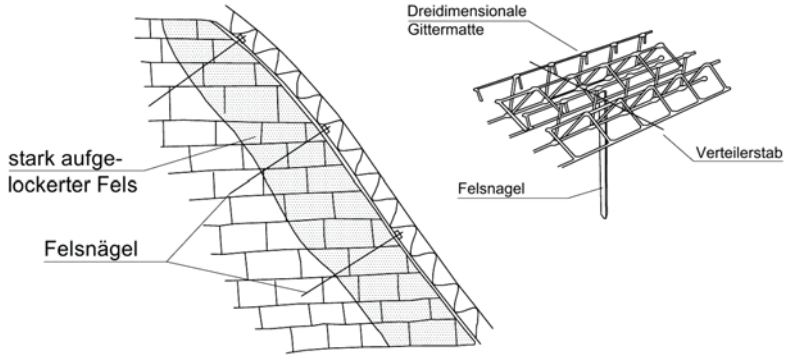
Ausführung von Gittermatten

(13) *Eine Sicherung mit Gittermatten (Bild 10) wird zur Landschaftseinbindung oder als Oberflächen- und Verwitterungsschutz in Kombination mit Erosionsschutzmatten verwendet und wird nicht zur Sicherung von globalen Standsicherheitsdefiziten eingesetzt.*

Gittermatten sollen korrosionsgeschützt sein, mit Felsnägeln (DIN EN 14199) angeheftet und mit Brechkorn und bewuchsfähigem Material verfüllt werden.

Die korrosionsgeschützten Gittermatten werden in Bahnen schräg zur Falllinie verlegt, so dass sie am Rand ineinander greifen. Die Verfüllung der Gittermatten bewirkt einen Schutz gegen weitere Verwitterung und ermöglicht eine Begrünung. An den Randzonen des zu sichernden Bereichs werden die Gittermatten in das bestehende Gelände eingebunden (mind. 1,5 m tief oder breit).

Bild 10 Sicherung mit Gittermatten - Ausführungsbeispiel



Sicherung durch Schutznetzverhängungen

(14) *Schutznetzsicherungen haben den Zweck, den Fahrweg gegen die Ablösung oberflächennaher Felsauflockerungen zu schützen. Bei der Sicherung des Fahrwegs können Futtermauern neben dem Fahrweg oder in der Böschung oberhalb des Fahrwegs in die Netzsicherung einbezogen werden. Auf Grund ihrer meist relativ guten Verwitterungsbeständigkeit können sie als Verwitterungsschutz unter dem Drahtnetz verbleiben.*

Schutznetzverhängungen (Steinschlagschutznetze) werden auch angeordnet, um zu verhindern, dass sich aus dem Felsverband sukzessiv größere Gesteinsbrocken durch permanente Beseitigung der Auflockerungs- und Verwitterungszone ablösen und in den Gleisbereich gelangen.

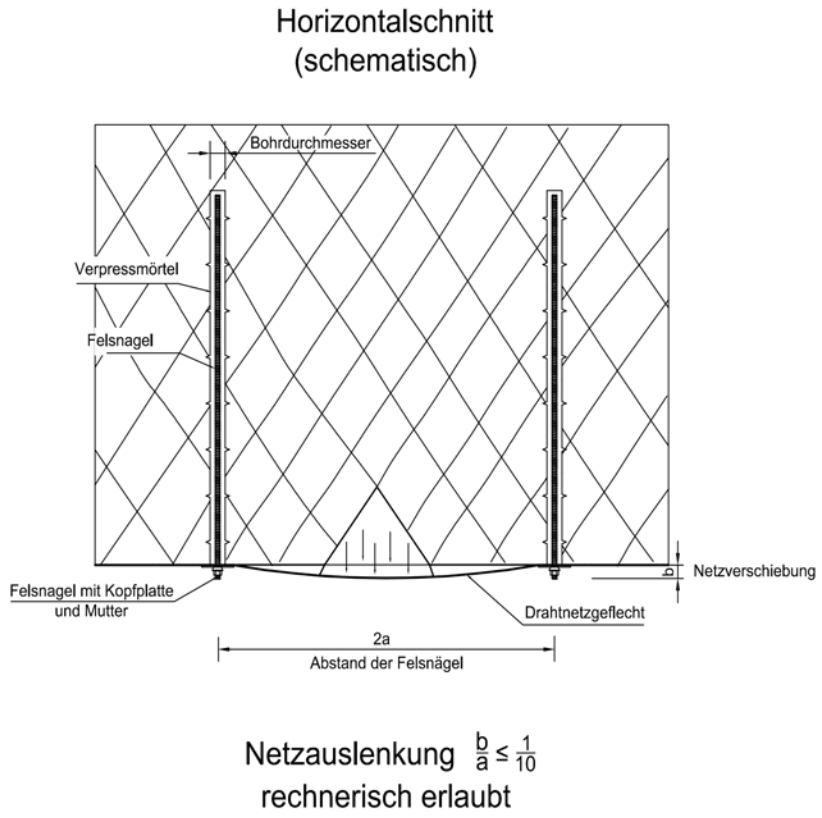
Schutznetzverhängungen bestehen aus einem Drahtnetzgeflecht oder einem Drahtseilgeflecht, das jeweils die Felsböschung eng anliegend oder mit einem geringen Abstand bedeckt.

Drahtnetz- bzw. Drahtseilgeflechte für Schutznetzverhängungen sind an Felsnägeln und an Randseilen sowie ggf. an Spannseilen zu befestigen. Die Regelungen in Abs. (4) zu den Felsnägeln sind zu beachten.

Wenn die Drahtnetzgeflechte und die Drahtseilgeflechte auf der Böschungsoberfläche fest aufliegen und eine statische Funktion haben, sind sie ebenso wie die Felsnägel statisch entsprechend DIN EN 1997-1 in Verbindung mit DIN 1054 nachzuweisen. Wenn ausreichende Erfahrungen bei vergleichbaren Verhältnissen vorliegen, darf bei einfachen Maßnahmen eine konstruktive Sicherung ohne rechnerischen Nachweis eingebaut werden. Die aufnehm-

bare Kraft der Felsnägel im Gebirge ist durch Zugversuche zu verifizieren. Beim Nachweis der Drahtnetzgeflechte darf eine geringe Netzauslenkung bis zu einer Neigung von 1:10 zur Böschungsoberfläche angenommen werden (siehe Bild 11). Die zulässige Netzauslenkung ist vom Geotechniker (Gutachter/Sachverständiger) gutachterlich so festzulegen, dass die Auflockerung des Gebirges weitgehend begrenzt wird.

Bild 11 Netzauslenkung



Bei engständig bis mittelständig geklüftetem Gebirge (DIN EN ISO 14689-1: Mittlerer Abstand der Trennflächen 6-60 cm) sollen die Drahtnetzgewebe auf der Böschungsoberfläche anliegen, um die absturzgefährdeten Kluftkörper in ihrer Position zu halten (Bild 12). In den unregelmäßigen Felsvertiefungen hinter der Netzfläche sind entsprechend der geotechnischen Beurteilung zusätzliche Felsnägel einzubauen.

Bei verwitterungsanfälligem Gebirge ist ggf. ein Maschendrahtgeflecht zusätzlich unter dem tragenden Drahtnetzgeflecht unter zu legen.

Bei Drahtgeflechten, die auf der Böschung aufliegen, ist am Kopf der Felsnägel eine Kopfplatte mit einer speziellen Netzarretierung (Krallplatte, Zahnplatte, Klemmplatte o. ä.) vorzusehen.

Die Felsnägel sollten in kleinen Vertiefungen der Felsoberfläche angeordnet werden, damit das Drahtnetzgeflecht beim Anziehen der Kopfplatte an die Felsböschung angedrückt wird.

Bei auf der Böschung eng anliegenden Drahtnetzgeflechten sind keine Drahtseilverstärkungen zwischen den Felsnägeln erforderlich – abhängig von der aufnehmbaren Zugkraft der Drahtnetzgeflechte -; nur als Randabschluss der Netzfläche ist ggf. ein Drahtseil zwischen den Felsnägeln vorzusehen. Es können jedoch auch Drahtnetzgeflechte verwendet werden, die systematisch durch Drahtseile bzgl. der Tragfähigkeit verstärkt werden. Bei einem spaltenweise versetzten Ankerraster sind Randseile erforderlich.

Der obere Netzabschluss soll über die Böschungskante geführt werden und/oder mit einer Aufständerung abschließen.

Das Drahtnetzgeflecht ist ausreichend mit Pressklauen o.ä. an den Spannseilen bzw. Randseilen sowie untereinander zwischen den Netzbahnen zu befestigen. Die Enden der Randseile sind je Seite mit mindestens 3 Seilklemmen zu befestigen.

Durch Gestein belastete anliegende Schutznetze werden bei Erfordernis geöffnet und das Gesteinsmaterial entfernt.

Bei verwitterungsanfälligem und sehr engständig geklüftetem Gestein (entsprechend DIN EN ISO 14689-1: Mittlerer Abstand der Trennflächen 1-6 cm) kann das Drahtnetzgeflecht mit einem ausreichenden Abstand zwischen Böschungsoberfläche und Schutznetz eingebaut werden, um ein Durchfallen der Gesteinsstücke unter dem Netz bis zum Böschungsfuß zu ermöglichen (Bild 12).

Am Böschungsfuß muss das herabgestürzte Gestein bedarfsweise abgeräumt werden.

Das Drahtnetz- bzw. Drahtseilgeflecht ist hinsichtlich seiner Nutzungsdauer entsprechend seinem Korrosionsschutz und hinsichtlich seiner Tragfähigkeit entsprechend der Zugfestigkeit auszuwählen. Bei hochfestem Drahtnetz können die Abstände der Felsnägel ggf. vergrößert werden. Bei dem zu wählenden System sind auch die Bauzeit für die Felsnägel und die Drahtgeflechte sowie die

dadurch bedingten betrieblichen Behinderungen abzuwägen.

Bei auf Abstand geführten Drahtnetzen sind i. d. R. Spannseile zwischen den Köpfen der Felsnägel erforderlich. Die Spannseile werden durch die geschweißte oder aufgeschraubte Ösen bzw. Klemmplatten am Kopf der Felsnägel geführt; die Schutznetze werden bergseitig zu den Spannseilen verlegt und an diesen befestigt.

Die Spannseile sind an den Kreuzungspunkten kraftschlüssig zu verbinden.

Bei auf Abstand zur Felsböschung montierten Netzen (Bild 12) bietet die Verwendung von Sechseck-Drahtgeflecht (dreifach verdrillt, Maschenweiten i.a. 50/70 mm oder 80/100 mm) den Vorteil, dass lokale Beschädigungen nicht zu einem weiteren Aufreißen des Netzes führen. Bei auf Abstand geführten Drahtnetzen sollen sich lösende Steinen kontrolliert böschungsnah nach unten geführt werden, so dass die Anforderungen an die Stahldrahtfestigkeit geringer sind als bei eng anliegenden Drahtgeflechten.

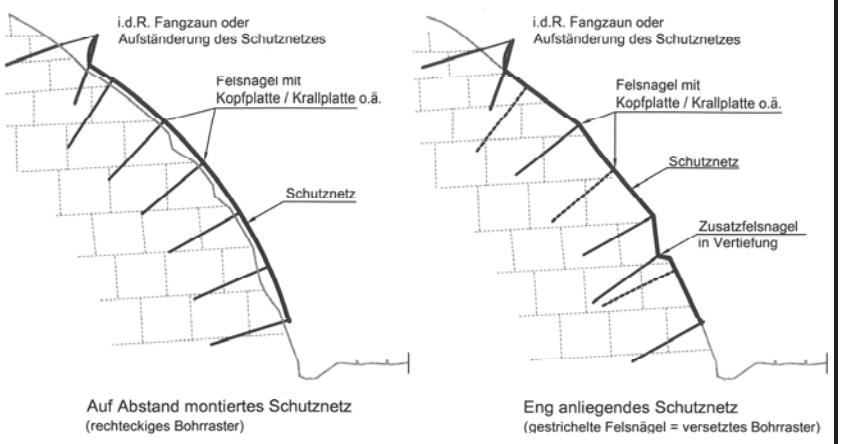
Für Schutznetzverhängungen können Netze aus Drahtnetzgeflecht (Bild 13) oder Drahtseilgeflecht (Bild 14) verwendet werden. Letztere eignen sich insbesondere bei enganliegenden Netzen (Bild 12) und zu erwartender hoher Netzbelastung. Drahtseilgeflechte können zusätzlich mit engmaschigem Drahtgeflecht (bergseitig) ausgeführt werden, um auch kleinere Felsbrocken zurückhalten zu können.

Die Mindestmaschenweite von Drahtseilgeflechten beträgt 100 mm. Die Maschenseile haben Durchmesser zwischen 4 und 18 mm. Spannseile sind bei der Verwendung von Drahtseilgeflechten nur als zusätzliche Sicherung erforderlich.

Bei Viereck-Drahtnetzgeflechten liegen die Maschenweite i. d. R. zwischen 50/50 und 80/80 mm bzw. 83/143 (rhombisch) und der Drahtdurchmesser zwischen 3 und 4,6 mm.

Ist aus Landschaftsschutzgründen eine Kunststoffbeschichtung erforderlich, so muss diese festhaftend sein.

Bild 12 Auf Abstand montiertes sowie eng anliegendes Schutznetz

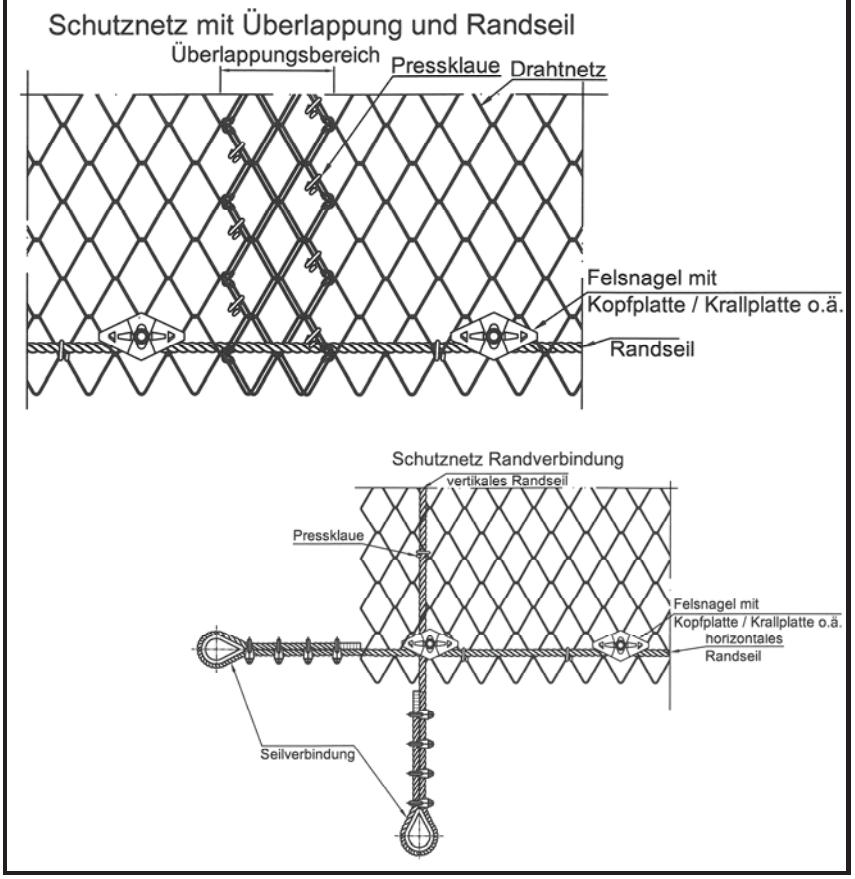


Die Länge der Felsnägel ist in Abhängigkeit von der Kluftkörpergröße und den statischen Nachweisen festzulegen und soll im standsicheren Gebirge mindestens 2 m betragen.

Die Neigung der Felsnägel ist mindestens ± 10° zur Horizontalen zu wählen. Bei Abweichungen gelten die Regelungen im Abs. (4).

Die globale Standsicherheit der Felsböschung ist vom geotechnischen Gutachter zu bestätigen; soweit erforderlich sind rechnerische Untersuchungen entsprechend 836.4102 Abs. (1) durchzuführen.

Bild 13 Konstruktionsmerkmale einer Schutznetzverhängung mit Drahtgeflecht - Beispiel



Die Vermörtelung der Felsnägel ist ggf. am Kopf nachzufüllen, damit sich kein Wasser ansammelt.

Der Abstand der Felsnägel beträgt in der Regel 1,5 bis 3 m.

Der maximale Überstand der Felsnägel oberhalb der Kugelbundmutter soll maximal 10 cm betragen.

Die Beschränkung des Überstands ist sinnvoll, um Verletzungsgefahren beim Übersteigen und Beeinträchtigungen bei Mäharbeiten und Rückschnitt von Buschwerk zu vermeiden.

Die für die Befestigung der Stahlseile und Schutznetze erforderlichen Felsnägel können auch zur Verdübelung von Felsblöcken herangezogen werden (vgl. Abs. (6)).

Die Enden der Randseile sind an Felsnägeln bzw. Seilankern konstruktiv zu befestigten, die möglichst geneigt (ca.

45° zur Hangfläche) und in Richtung der Zugkraft der Seile einzubauen sind.

Die Felsnägel bzw. Seilanker der Endbefestigung der Randseile sollen möglichst auf Zug und wenig auf Biegung beansprucht werden. Dabei ist aber durch entsprechende Neigung zur Böschungsoberfläche zu gewährleisten, dass die Kräfte der Felsnägel in das tragfähige Gebirge eingeleitet werden können. Wenn die Felsnägel zu stark auf Querkraft beansprucht werden, ist ggf. eine flexible Kopfausbildung vorzusehen.

Bei der Montage störender Bewuchs ist bis auf den Wurzelstock zurückzuschneiden. Unmittelbar nach Rückschnitt des Gehölzes soll ggf. zur Vermeidung von Wiederaufwuchs eine Wurzelstockbehandlung durchgeführt werden.

Nach dem Rückschnitt verbleibt das Gehölz ausschlagfähig, die Wurzeln bleiben aktiv. Der Wurzeldruck wird nicht vermindert. Um einen Wiederaustrieb und die Sprengwirkung der Wurzeln zu vermeiden, ist eine chemische Vegetationskontrolle durch Wurzelstockbehandlung empfehlenswert. Diese erfolgt mit bei der DB zugelassenen Herbiziden durch Auftragen im Streichverfahren auf die Schnittfläche unmittelbar nach dem Rückschnitt. Die Pflanze transportiert den Wirkstoff auf biologischem Weg in die Wurzeln und damit an die zu behandelnden Teile der Pflanze. Bei der chemischen Vegetationsbekämpfung wird der Fachbeauftragte für Vegetation, Natur, und Artenschutz des Regionalbereichs eingebunden. Dieser stellt den Antrag nach §12 Abs. 2 Pflanzenschutzgesetz (PflschG) auf eine Ausnahmegenehmigung.

Aussparungen innerhalb der Drahtnetzgeflechtfläche um erhaltenswerte bzw. auf Stock gesetzte Bäume sind mit einem Randseil um die Öffnung zu sichern.

Das Wurzelwerk ist i. d. R. im Felsgefüge zu belassen, da infolge des Entfernens das Gefüge zu stark aufgelockert wird.

Zum Schutz gegen Verwitterung und aus landschaftsgestalterischen Gründen können die anliegenden Schutznetze mit Begrünungsmatten hinterlegt werden.

Bild 14 Schutznetzverhängung mit Drahtseilgeflecht - Ausführungsbeispiel

Es ist zu prüfen, ob am oberen Ende der Drahtgeflechtsicherung eine zusätzliche Sicherung gegen Steinschlag, zum Schutz vor Wildwechsel und vor Begehung durch Personen erforderlich ist.

Grundsätzlich bietet sich als Schutz gegen Steinschlag mit geringer Energie und als Schutz vor Begehung und Wildwechsel eine Aufständerung des Drahtnetzgeflechtes am oberen Ende durch eine Verlängerung der Felsnägel über der Böschungsoberfläche an. Die Aufständerung des Drahtnetzgeflechtes sollte an Felsnägel konstruktiv zurück verankert werden (siehe Bild 12).

Bei mehreren Teilflächen mit Schutznetzen sollen für eine eindeutige Zuordnung bei Begutachtungen die einzelnen Teilflächen im Gelände gekennzeichnet werden und die Kennzeichnung ins Bauwerksbuch aufgenommen werden.

Sicherung durch Fangräume und Fangbauwerke

(15) Zum Schutz des Bahnkörpers vor abstürzenden Felsbrocken dürfen Fangräume oder Fangbauwerke, wie z.B. Fangzäune, Erdwälle oder Fangwände ausgeführt werden, wenn andere Sicherungsmaßnahmen gegen Steinschlag aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht kommen und/oder der erforderliche Raum (i.a. neben dem Gleis) vorhanden ist.

Das Aufstellen von Fangzäunen bzw. die Schaffung von Fangräumen ist bei kombinierten Sicherungsmaßnahmen von bestehenden Böschungen im Bauablauf zu Beginn vorzusehen, um die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs und der Eisenbahnbetriebsanlagen somit frühzeitig und für den nachfolgenden Bauablauf zu gewährleisten.

Bei Felsböschungen, die flacher als 45° (1:1) geneigt sind, darf auf eine Steinschlagsicherung verzichtet werden, wenn genügend Raum neben dem Gleis vorhanden ist, um später bei Bedarf einen Fangzaun aufstellen zu können; dabei ist sicherzustellen, dass die Steine / Blöcke im Fangraum zum Liegen kommen.

Dies ist i.d.R. gewährleistet, wenn geringe, potentielle Sturzhöhen bzw. keine signifikanten Sprunghöhen vorhanden sind und im Fangraum eine entsprechende Oberflächendämpfung vorhanden ist.

Die Bestimmung des geeigneten Standortes und der erforderlichen Höhe des Fangbauwerkes sowie dessen Bemessung kann auf der Grundlage von Fallversuchen oder rechnerischer Simulation erfolgen. In der Böschung werden Fangbauwerke wegen der erforderlichen Wartung nur an zugänglichen Bereichen errichtet oder wartungsarm ausgebildet. Bei hohen Böschungen und geringem Fangraum am Böschungsfuß sind gestaffelte Fangbauwerke zweckmäßig. Durch Auskragen (Neigung talwärts) kann die Wirksamkeit des Fangbauwerks erhöht werden (vgl. Bild 17). Bei zu erwartenden hohen Stoßbelastungen sind elastische Konstruktionen (Bild 16) besser geeignet als starre Konstruktionen (Bild 18), die heute nur noch in Ausnahmefällen neu erstellt werden.

Bei der Positionierung von Fangzäunen ist ihre jeweilige maximale Auslenkung bei einem Ereignisfall in Bezug auf das Lichtraumprofil der Bahnstrecke zu beachten. Dazu sind die maximalen Auslenkungsbeträge aus den Testbescheinigungen der Fangzaunhersteller heranzuziehen und in geeigneten Querprofilen mit dem Lichtraumprofil der Bahnstrecke darzustellen.

Die Auslenkungsbeträge der derzeit im Markt verfügbaren Systeme liegen zwischen ca. 2 und 8 m.

Für eine eindeutige Zuordnung bei Begutachtungen sollen die einzelnen Zaunabschnitte und die zugehörigen Stützen nummeriert werden und die Nummerierung ins Bauwerksbuch aufgenommen werden.

Die Nummerierung sollte möglichst vom Gleis aus lesbar sein.

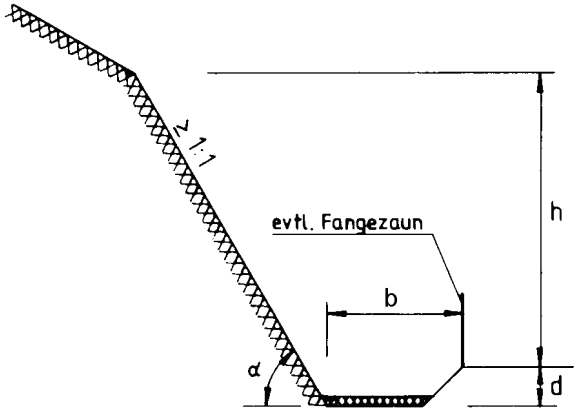
Ausführung von Fangräumen

(16) Die Dimensionierung von Fangräumen soll mit einem geeigneten Rechenmodell auf Grundlage von Vermessungsprofilen durchgeführt werden.

Zur ersten Abschätzung der Fangbreite b und Fangtiefe d kann das Bild 15 verwendet werden.

Fangräume sind nach Bedarf zu beräumen.

Bild 15 Bemessung von Fangräumen (nach RITCHIE, 1963)



Neigung der Böschung (°)	Böschungshöhe h (m)	Fangbreite b (m)	Tiefe d (m)
80-90	5-10	3	1
	10-20	5	1,5
	>20	6,5	1,5
75	5-10	3	1
	10-20	5	1,5
	20-35	6,5	2 *
	>35	8	2 *
65	5-10	3	1,5
	10-20	5	2
	20-35	6,5	2 *
	>35	8	3 *
55	5-10	3	1
	10-20	5	1,5
	>20	5	2 *
45	5-10	3	1
	10-20	3	1,5
	>20	5	2 *

* wenn ein entsprechend hoher Fangzaun zusätzlich aufgestellt wird, darf die Tiefe d auf 1,5 m reduziert werden.

Die in Bild 15 angegebenen Maße sind Richtwerte. Abweichungen nach oben oder unten sind entsprechend den jeweiligen örtlichen Verhältnissen möglich (Art und Verwitterungsgrad der Felsböschung, Vorhandensein von Bermen usw.).

Eine Verbreiterung des Raums zwischen Gleiskörper und Böschung für einen Fangraum am Böschungsfuß durch Felseinschnitte an bestehenden Strecken ist i.a. nicht zu empfehlen. Dies wirkt sich in der Regel stabilitätsmindernd und steinschlagfördernd aus, wenn die Böschung nicht insgesamt zurückverlegt wird.

Ausführung von Fangbauwerken

(17) Zur Bemessung von Fangbauwerken sind die zu erwartende Masse, die Form und die ungünstigste Flugbahn der absturzgefährdeten Felskörper zu berücksichtigen. Der Energieverlust durch springende oder rollende Abwärtsbewegungen ist auf der sicheren Seite liegend abzuschätzen oder zu vernachlässigen. Die aufzunehmende Energie und die Sprunghöhen sind mit einem geeigneten Rechenmodell auf der Grundlage von Vermessungsprofilen zu ermitteln. Es sind Parameterstudien für alle maßgebenden Randbedingungen der Berechnung durchzuführen, um eine wirtschaftliche und ausreichend dimensionierte Sicherung zu gewährleisten. Das Ergebnis muss gutachterlich bewertet werden (Gutachter/Sachverständiger).

Für die Bemessung eines Fangbauwerks ist es günstig, wenn der Standort so gewählt wird, dass ein frühzeitiges Abbremsen der abstürzenden Felsbrocken erreicht wird.

Flexible Fangzäune bestehen aus Stützen, horizontal verspannten Stahlseilen, Schutznetzen und seitlichen und ggf. auch rückwärtigen Abspannungen. Der Abstand der Stützen liegt üblicherweise zwischen 8 und 12 m. Die Stützen können ggf. mit Stahlseilen zum Hang hin abgespannt werden. Durch in den Abspannseilen angeordnete Bremselemente kann das Energieaufnahmevermögen erhöht werden. Die Bremselemente werden nach einer Energieaufnahme im Hinblick auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft und ggf. ersetzt. Die Schutznetze können aus Drahtgeflecht oder Drahtseilnetzen (Diagonalnetze oder Ringnetze mit noch höherem Energieaufnahmevermögen (Bild 16) bestehen.

Fangzäune mit Drahtseilnetzen können zusätzlich mit Drahtgeflecht (bergseitig) ausgeführt werden, um auch kleinere Felsbrocken abfangen zu können.

Einfache Fangzäune mit Schutznetzen aus Viereck- oder Sechseck-Drahtgeflecht werden i.a. mit mehreren horizontal zwischen den Stützen verspannten Stahlseilen ausge-

führt. Die Horizontalseile werden mit konstantem Abstand montiert und ggf. zur Fixierung vertikale Spannseile eingezogen. Eine ausreichende feste Systemverbindung (z.B. mit Klemmösen oder Nahtseilen) des Drahtgeflechtes mit dem oberen und unteren Horizontalseil ist besonders wichtig.

Für die Gründung der Stützen gibt es verschiedene Möglichkeiten, die gegenüber herkömmlichen Fundamenten den Vorteil einer weniger aufwendigen Herstellung und einer einfacheren Instandsetzung beschädigter Stützen bieten, z.B. die Gründung mittels verankerter Platte (Bild 17).

Bei der Gründung ist darauf zu achten, dass Horizontalbelastungen des Stützenfußes rechnerisch berücksichtigt werden. Aus Gründen der Risikoreduzierung ist keine „Einzelpfahlgründung“ zulässig, es sind immer mindestens 2 „vertikale“ Elemente bzw. 1 „vertikales“ und 1 geneigtes Element zum Lastabtrag vorzusehen (siehe Bild 17).

Bei flexiblen Fangzäunen muss das Energieaufnahmevermögen nachgewiesen sein. Sie müssen einen Verwendbarkeitsnachweis – z.B. eine europäische technische Zulassung (ETA) oder ein europäisches Bewertungsdokument (EBD) - haben.

Grundsätzlich sind nur getestete Fangzaunsysteme zulässig, bei denen die gemäß ETAG 027 getestete aufnehmbare Energie mit 1:1 Versuchen nachgewiesen wurde.

Bei diesen Tests, die von einer unabhängigen Stelle durchgeführt und bestätigt werden müssen, wird auch die Restnutzhöhe nach einem Ereignis und die maximale Auslenkung des Zaunsystems ermittelt, da diese Werte relevant für die Planung sind (vgl. Abs. (15).

Steinschlagschutzzäune sind grundsätzlich nicht geeignet Murgänge und hohen Erddruck aufzunehmen. Falls nach einer gutachterlichen Einschätzung entsprechende Risiken bestehen sind gesonderte Murgangbauwerke erforderlich oder es sind Verstärkungen der Fangzäune notwendig.

Bild 16 **Flexibler Fangzaun mit Drahtseilnetz – Ausführungsbeispiel**

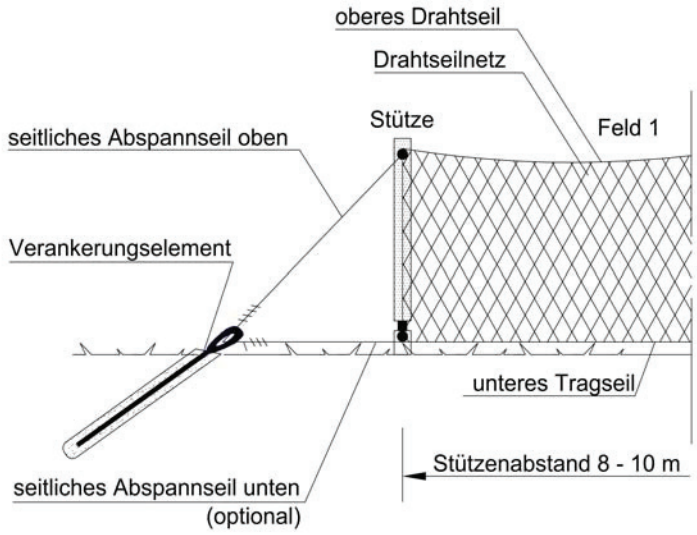
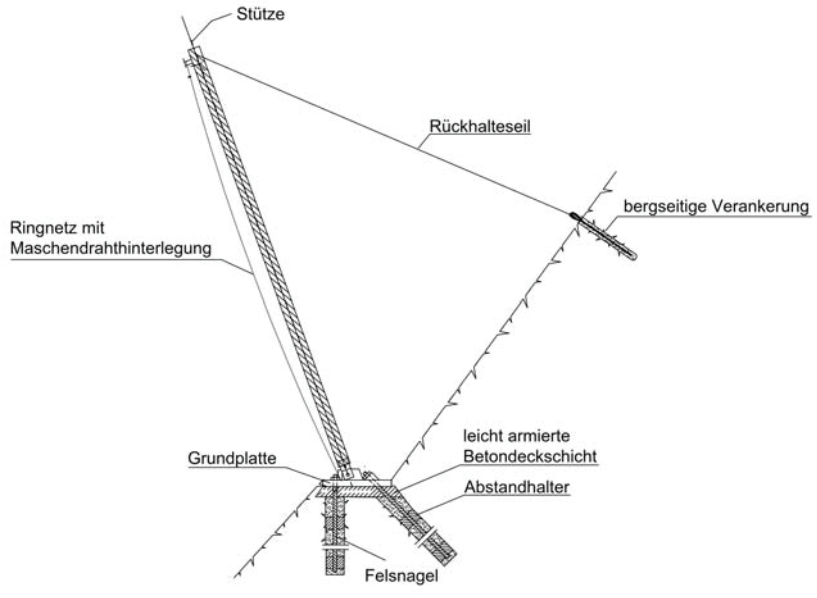


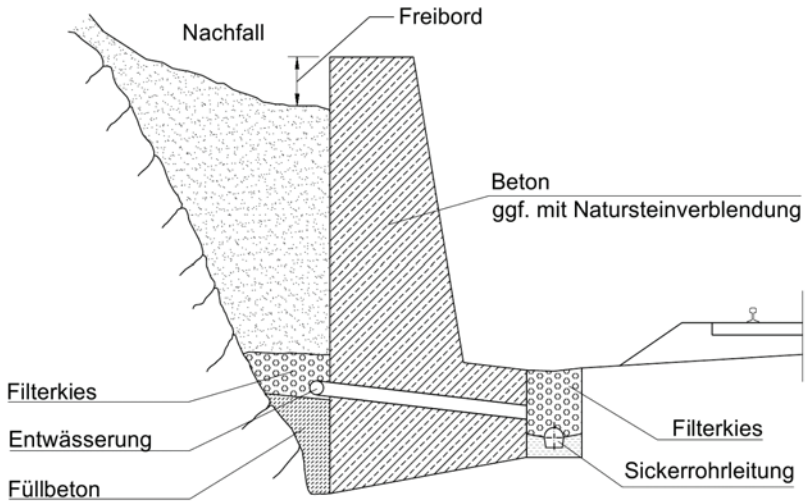
Bild 17 **Stützengründung mit verankerter Platte – Ausführungsbeispiel**



Fangwände (Bild 18) sind starre Konstruktionen, und erfordern daher eine massive Ausführung, was mit vergleichsweise hohen Herstellungskosten verbunden ist. Fangwände benötigen ebenso wie Fangzäune einen ausreichenden Platz zwischen Gleiskörper und Felsböschung.

Bei ausreichendem Abstand zwischen Felsböschung und Gleiskörper kann dieser durch geotextilbewehrte Schutzwälle, Erdwälle oder Drahtschotterbehälter vor abstürzenden Felsbrocken geschützt werden.

Bild 18 Fangwand aus Ortbeton - Ausführungsbeispiel



Grundsätzlich sind Fangwände bzgl. der aufnehmbaren Energie und der verträglichen Sprunghöhen im Vergleich zu den Fangzäunen deutlich beschränkt (z.B. ca. 2 m maximale freie Bauhöhe, Energieaufnahme in der Regel < 100 kJ). Bauzeit und Kosten sind zudem in der Regel deutlich höher als bei Fangzäunen. Der Einsatz von Fangwänden ist daher in der Regel nur in einer Kombination mit einer herkömmlichen Stützwandfunktion wirtschaftlich und sinnvoll, bei der ein zusätzlicher Freibord zur Aufnahme von Steinschlägen ausgebildet wird. Der Fangraum der Fangwände muss wie bei den Fangzäunen regelmäßig inspiziert und geleert werden.

Wenn ausreichend Raum für die Errichtung besteht, kann auch ein Erdwall als Schutzwall gegen Steinschlaggefahren hergestellt werden. Die aufnehmbare Energie kann durch den lagenweisen Einbau von Geotextilien erhöht

werden. Die Oberfläche der Dämme ist ggf. mit Steinblöcken zu befestigen.

Für die Bemessung von Steinschlagschutzdämmen gibt es derzeit keine offiziellen dem Stand der Technik entsprechenden und in der Praxis anwendbaren Methoden. Zur Orientierung kann der Fachartikel aus der geotechnik 35 (2012), Nr. 1, S.22 – S. 32 (Hoffmann et al., Bemessungsvorschlag zu Steinschlagschutzzäunen) verwendet werden, in dem Modellversuche an Dämmen verschiedener Bautypen und Dammgeometrien beschrieben sind.

Sicherung durch Schutzdächer

(18) Schutzdächer oder Galerien sollen errichtet werden, wenn die Gefahren aus Steinschlag und Felssturz bei großflächigen Felsböschungen auf andere Weise nicht wirtschaftlich beseitigt werden können.

Zur Dämpfung des Aufpralls von Gesteinsmaterial und aus landschaftsgestalterischen Gründen sollten die Schutzdächer mit Erdreich überschüttet und begrünt bzw. bepflanzt werden. Eine Sicherung gegen Steinschlag in Portalzonen von Tunnelbauwerken ist ebenfalls durch Schutzdächer oder Galerien möglich.

Die aufzunehmende Energie und die Sprunghöhen sind mit einem geeigneten Rechenmodell auf Grundlage von Vermessungsprofilen zu ermitteln. Die Bemessung der Schutzdächer muss gemäß der DIN EN 1992 in Verbindung mit dem Nationalen Anhang erfolgen. Sind sehr hohe Einschlagenergien zu erwarten sind ggf. zusätzliche Dämpfungselemente vorzusehen. Die Dämpfungsschicht ist so stark auszubilden, dass der Bruchmechanismus aus Impuls / Felssturz rechnerisch oberhalb der Betonkonstruktion bleibt.

Böschungsbewegungen

(19) *Im Hinblick auf ingenieurgeologische bzw. geotechnische Untersuchungen wird auch auf die „Empfehlungen zum Erkennen und Erfassen von Rutschungen“ des AK „Böschungen“ der DGGT verwiesen (Geotechnik 20 (1997) Nr. 4, S.248 – 250).*

In den Tabellen 1 und 2 sind Beispiele für Anzeichen und Ursachen von Felsbewegungen zusammengestellt.

Tabelle 1 Beispiele für Anzeichen von Felsbewegungen

Anzeichen von Felsbewegungen	Hinweise auf
frische Abrisskanten, zerrissene Rasendecke	einsetzende Bewegung von Böschungsbereichen
Wurzeln, die im Bereich von Klüften verletzt oder abgerissen sind	Bewegungen, die im Gange oder bereits abgeklungen sind
frische, weit geöffnete Klüfte (allgemein)	starke Verbandsauflockerung seit kurzer Zeit
Scharfkantige Rissbildungen im Fels	Ausbildung von Scherzonen
helle Abbruchstellen	Abbruch von Kluftkörpern vor kurzer Zeit
Säbelwuchs der Bäume und des Stangenholzes	Langanhaltende Bewegungen vorwiegend oberflächennaher Böschungsbereiche , evtl. auch abgeklungene Bewegungen tieferer Bereiche
Schrägstellung der Bäume und des Stangenholzes	anhaltende oder vor kurzer Zeit stattgefundene Bewegung von Böschungsbereichen z.T. mit tiefliegenden Bewegungsflächen (Schollenbildung)
abgeknickter Wuchs der Bäume	einmalige ruckartige Bewegungen
frischer Schutt am Böschungsfuß und im Bahngraben	Abwittern von stark entfestigtem Gebirge oder Nachfall von Gesteinsmaterial
Zuschieben von Bahngräben	Bewegung größerer Böschungsbereiche oder großer Gesteinspakete
Abrieseln von Gesteinsmaterial und Knistergeräusche	unmittelbar bevorstehende Felsstürze oder Felsgleitungen

Tabelle 2 Beispiele für Ursachen von Felsbewegungen

Ursachen von Felsbewegungen	Erläuterung
Spaltenfrost	Zusammenwirken von Feuchtigkeit und Frost führt zu Sprengwirkungen und Gesteinsablösung.
Windbelastung der Bäume	Die auf den Wurzelbereich übertragenen Bewegungen führen besonders an Geländekanten zur Auflockerung des oberflächennahen Gebirges.
Wurzeldruck	Durch das Wurzelwachstum wird durch den entstehenden Druck der Kluftkörperverband aufgelockert und entfestigt
Durchfeuchtung	Durch Aufweichen der Kluftfüllungen wird die Reibung in den Klüften und damit die Festigkeit des Gebirgsverbandes abgemindert. Die Durchfeuchtung kann außerdem die Gebirgsfestigkeit dadurch herabsetzen, dass die physikalischen Eigenschaften des Gesteins verändert werden.
Auswaschung	Sie treten bei wasserlöslichem Gestein oder in Klüften mit weichen Füllungen auf und vermindern die Festigkeit des Gesteins bzw. die Verbandsfestigkeit des Gebirges.
Kluftwasser- und Strömungsdruck	Bei Niederschlägen oder Schneeschmelze wird dadurch eine Spannungserhöhung bewirkt, die zu Felsbewegungen führen kann.
Rückverwitterungen (Überhänge)	Entstehen durch Auswitterung weicher Schichten zwischen harten Felsbänken, wodurch eine Felsabsturzgefahr entsteht.
Talzuschub	Tritt bei hohen Talflanken durch Spannungsumlagerungen auf.
Eingriffe in den Vegetationsbestand	Führen durch ungehindertes Eindringen von Niederschlagswasser in den Gesteinsverband zu Durchfeuchtungen und Auswaschungen sowie zu Oberflächenerosion.
Unsachgemäße Bau- oder Instandhaltungsarbeiten	Baumaßnahmen ohne Kenntnis über Art und Verhalten der anstehenden Felsformationen können Felsbewegungen verursachen bzw. den Schadensfortschritt verschlimmern.

Geotechnische Mess- und Überwachungssysteme

(20) Für den Einsatz von geotechnischen Mess- und Überwachungssystemen ist der Fachbeauftragte und bei komplexen Verhältnissen ggf. ein einschlägig erfahrener Gutachter/Sachverständiger mit Tätigkeitsbereich Felsbau einzubeziehen.

Folgende Überwachungselemente sind z.B. möglich:

- *einfache Spione,*
- *Kluftabstandsmessungen,*
- *Extensometer,*
- *Inklinometer und*
- *Pegelmessungen*
- *Geodätische Messungen*

Eine dauerhafte messtechnische Überwachung mit automatischen Meldesystemen bis hin zur Signalisierung der entsprechenden DB-Strecke bei der Überschreitung von Warn- oder Alarmwerten (Frühwarnsystem) ist grundsätzlich möglich; sie sollte jedoch nur bei akuten Gefährdungen und möglichst nur temporär bis zur Durchführung einer endgültigen Sicherungsmaßnahme in Erwägung gezogen werden, sofern diese möglich ist. Entsprechende Systeme bieten den Vorteil automatisch auf negative Veränderungen der Felsböschungen oder Anschnitte zu reagieren und so die Sicherheit für den Eisenbahnverkehr im betroffenen Abschnitt zu erhöhen. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass der Anteil der Fehlalarme hoch ist und es zu oft keine (vorbereiteten) Maßnahmen bei der Überschreitung von Warn- und Alarmwerten gibt. Es ist daher mindestens sicherzustellen, dass mögliche Fehlalarme durch eine schnelle Kontrolle der Örtlichkeit durch einen entsprechend qualifizierten Sachverständigen/Gutachter aufgehoben werden können.

Für die Planung, Durchführung und Auswertung der Messsysteme wird auf die „Empfehlungen zum Einsatz von Mess- und Überwachungssystemen für Hänge, Böschungen und Stützbauwerke“ der DGGT, AK 4.2 „Böschungen“ verwiesen (geotechnik 19 (1996), Nr. 2, S. 82 - 98): Ebenso wird verwiesen auf die „Empfehlungen zum Erkennen und Erfassen von Rutschungen“ der DGGT, AK 4.2 „Böschungen“ (geotechnik 20 (1997), Nr. 4, S. 248 – 249).

❑

Dieses Modul ist in 15 Abschnitte gegliedert:

1 Allgemeines
2 Geotechnische Untersuchungen
3 Boden und Fels, Geokunststoffe und Leichtbaustoffe
4 Einschnitte und Dämme
5 Oberbodenarbeiten
6 Böschungen
7 Abdichtungen
8 Sickeranlagen und Filterschichten
9 Baugruben und Leitungsgräben
10 Hinterfüllen und Überschütten von Bauwerken
11 Schutzwälle
12 Bodenbehandlung mit Bindemitteln
13 Maßnahmen zur Verbesserung von wenig tragfähigem Untergrund und Unterbau
14 Prüfung der erzielten Qualität
15 Dokumentation der Qualitätssicherung

1 Allgemeines

ZTVE –StB 1.1 Geltungsbereich

(1) Dieses Modul regelt die Ausführung von Erdarbeiten für Eisenbahnfahrwege.

Es gelten die in den ZTVE-StB (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2017) mit Randstrich versehenen technischen Vorgaben der Kapitel 1 bis 15 als Gebote/Verbote im Sinne der Ril 836.0101. Die in diesem Modul geregelten eisenbahnspezifischen Zusätze bzw. Änderungen beziehen sich auf die entsprechenden Kapitel in den ZTVE-StB 17 und werden durch die zugehörigen Kapitelnummern als Randvermerk gekennzeichnet. Bei übergreifenden Änderungen bzw. Zusätzen werden die entsprechenden übergeordneten Kapitel angegeben. Gelten bestimmte Anforderungen der ZTVE-StB nicht, ist dies explizit erwähnt. Die Planungsvorgaben (kursiver Text der ZTVE-StB) sind für dieses Modul nicht maßgebend.

Soweit in den bauvertraglichen Regelungen der DB AG oder im Einzelfall nichts anderes geregelt ist, gelten die Regelungen der ZTVE-StB, die sich auf Abrechnungsmodalitäten beziehen, nachrangig.

Die ZTVE-StB regeln die Ausführung und die Qualitätsanforderungen für den Untergrund und Unterbau bis zu UK Schutzschicht (Planum). *Der in der Ril 836 mit Fassung vom 20.12.1999a verwendete Begriff „Erdplanum“ wird durch Planum ersetzt.*

Bei Einführung neuer ZTVE-StB gelten weiterhin die Regelungen der Ausgabe 2017 bis seitens DB Netz Zentrale eine entsprechende Anpassung dieser Richtlinie vorgenommen wurde oder die Änderung in sonstiger geeigneter Weise bekanntgegeben wurde.

ZTVE –StB 1.2 Begriffsbestimmungen

(2) Zum Unterbau zählt die unter der Schutzschicht liegende Dammschüttung bzw. der geschüttete Boden unter der Einschnittsohle. Das Planum als Oberfläche des Untergrundes oder Unterbaues ist die Auflagerfläche für die Schutzschichten bzw. den Schotteroberbau.

Zu den Begriffsbestimmungen siehe Ril 836.0101.

ZTVE –StB 1.6.2 Eignungsprüfungen

(3) Nach RAP-Stra anerkannte Prüfstellen werden von der DB Netz AG als anerkannte Prüfstellen für die jeweilige in der Anerkennung bescheinigte Art der Baustoffprüfung akzeptiert. Andere Prüfstellen müssen vorab von der mit der Baudurchführung von der DB Netz AG beauftragten Stelle akzeptiert werden.

RAP-Stra: Richtlinie für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau.

ZTVE –StB 1.7 Abnahme

(4) Für das Kapitel 1.7 (Abnahme) gilt die jeweilige Regelung im Bauvertrag.

ZTVE –StB 1.8 Mängelansprüche

(5) Für das Kapitel 1.8 (Mängelansprüche) gilt die jeweilige Regelung im Bauvertrag.

ZTVE –StB 1.9 Abrechnung

(6) Für das Kapitel 1.9 (Abrechnung) gilt die jeweilige Regelung im Bauvertrag.

2 Geotechnische Untersuchungen

(1) Es gilt Modul 836.1002.

3 Boden und Fels, Geokunststoffe und Leichtbaustoffe

(1) Industrielle Nebenprodukte und Recycling-Baustoffe dürfen im Eisenbahnunterbau nur unterhalb einer abdeckenden schwach wasserdurchlässigen Schutzschicht eingebaut werden.

ZTVE-StB 3.2
TL BuB E-StB

(2) Im Eisenbahnbau dürfen für die im DBS 918039 genannten Anwendungsfälle nur Geokunststoffe eingebaut werden, die die jeweiligen Anforderungen erfüllen und eine Herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ) besitzen.

Geokunststoffe für im DBS 918 039 nicht vorgesehene Anwendungsfälle sollen eine HPQ für einen von der Funktion vergleichbaren geregelten Anwendungsfall haben.

ZTVE-StB 3.3
Geokunststoffe-Anwendungsfreigabe

(3) Geokunststoffe dürfen nicht in Kontakt mit scharfkantigen Bodenkörnern eingebaut werden, außer sie sind für den Anwendungsfall vorgesehen und weisen entsprechende Verschleißfestigkeiten auf oder sie sind durch ein Schutzvliesstoff vor Beschädigungen geschützt.

Einzelne Schottersteine innerhalb von Mischzonen sowie Packlagen dürfen jedoch mit Geokunststoffen abgedeckt werden. Weisen die abgedeckten Steine scharfe Kanten, Spitzen o.ä. auf, die zu einer Beschädigung der Geokunststoffe führen können, ist nach Maßgabe des geotechnsichen Gutachters die Robustheitsklasse gegenüber den Anforderungen des DBS 918 039 zu erhöhen. Der pH-Wert des umgebenden Bodens soll zwischen 4,0 und 9,0 liegen. Bei pH-Werten < 4,0 und > 9,0 ist die chemische Beständigkeit der verwendeten Geokunststoffe gesondert nachzuweisen.

Die Festlegung der erforderlichen Geotextilrobustheitsklasse (GRK) kann in Anlehnung an das Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffe im Erdbau des Straßenbaus (M Geok E) Kap. 7.5 erfolgen.

ZTVE-StB 3.3
Geokunststoffe-Anwendungsbedingungen

(4) Geokunststoffe sollen auf ein sauber abgeglichenes Planum oder Zwischenplanum mit einem Quergefälle von 5 % faltenfrei verlegt werden.

Die Stöße von Vliesstoffen sind mindestens 30 cm zu überlappen. Die Stöße von Verbundstoffen und Geogittern sind mindestens 50 cm zu überlappen; kraftschlüssige Verbindungen sind in der Regel nicht erforderlich. Bei Bewehrung mit Geokunststoffen mit rechnerischem Ansatz sind die Überlappungslängen der Stöße nachzuweisen.

ZTVE-StB 3.3
Geokunststoffe-Einbau

Die Verlegehinweise des Herstellers bzw. Lieferanten sind zu beachten.

Das direkte Befahren der Geokunststoffe mit Rad- oder Kettenfahrzeugen ist ohne Vorhandensein einer Überdeckung von mindestens 20 cm untersagt. Lenkbewegungen, die zum Eindringungen der Räder oder Ketten der Baufahrzeuge in die Überdeckung führen, sind zu minimieren. Beim Verteilen und Verdichten des Mineralstoffgemisches ist die unmittelbare Berührung des Geokunststoffes mit den Einbaugeräten zu vermeiden.

ZTVE-StB 3.3.4 Geokunststoffe-Prüfungen

(5) Die Anforderungen für den Einsatz von Geokunststoffen im Eisenbahnbau gelten als erfüllt, wenn für die Geokunststoffe die Bedingungen des Abs. 3 (2) eingehalten sind.

ZTVE-StB 3.4 Leichtbaustoffe

(6) Leichtbaustoffe dürfen im Einflussbereich von Eisenbahnverkehrslasten, unabhängig von der Tiefe unter SO, nicht eingesetzt werden.

4 Einschnitte und Dämme

ZTVE-StB Abs. 4 Erdbauwerke

(1) Dämme, Einschnitte, Anschüttungen, Schutzschichten und Hinterfüllungen sind so aufzubauen, dass ein weitgehend setzungsarmes und witterungsunempfindliches Erdbauwerk entsteht.

ZTVE-StB 4.1.2 Abtragsquerschnitte

(2) Wenn in Höhe des Planums nicht verwitterungsbeständiger Fels ansteht, sollen zur Gewährleistung von Ebenflächigkeit und Querneigung die Unebenheiten mit einer schwach durchlässigen Schutzschicht gemäß Ril 836.4101 4 (4) ausgeglichen werden. Die sich aus Frostschutzgründen ergebende Schutzschichtdicke ist dabei sicherzustellen.

Wenn in Höhe des Planums verwitterungsbeständiger Fels ansteht, sollen zur Gewährleistung von Ebenflächigkeit und Querneigung die Unebenheiten mit Magerbeton, KG 1 oder Asphalt ausgeglichen werden.

ZTVE-StB 4.3 Regelanforderungen an den Unterbau

(3) Erdbauwerke für den Unterbau unter Gleisen sollen so hergestellt werden, dass die in Ril 836.4101 ausgewiesenen Regelanforderungen an die Dichte (Verdichtungsgrad) und an den Verformungsmodul bzw. vergleichbare Anforderungen bezogen auf die jeweiligen Bodengruppen erfüllt werden.

Böden sind entsprechend Ril 836.4101 zu verwenden und ggf. qualifiziert zu verbessern.Mit den Regelanforderungen an den Unterbau soll ein auf Dauer ausreichend instandhaltungsarmer und gebrauchstauglicher Fahrweg sichergestellt werden.

(4) Die erdbautechnischen Anforderungen in Einschnitten an den Unterbau/Untergrund nach Ril 836.4101 (Anhang A01) dürfen unterhalb des Planums durch gleichwertige bodenmechanische Anforderungen ersetzt werden.

ZTVE 4.3 Regelanforderungen in Einschnitten

Die bodenmechanischen Anforderungen sind durch den geotechnischen Gutachter festzulegen. Die Einhaltung der Anforderungen ist im erforderlichen Umfang nachzuweisen, wenn auf Verbesserungsmaßnahmen unterhalb des Planums verzichtet werden soll.

Der Nachweis ist durch geeignete direkte oder indirekte Baugrunduntersuchungen vom freiliegenden Planum aus zu erbringen.

Geeignete Nachweisverfahren können z. B. der Einsatz der FDVK oder dynamische Plattendruckversuche mit großen Lastplatten (z.B. Dystafit-Gerät) sein.

(5) Bei gleisgebundenem Einbau bzw. Bodenaustausch ist analog zu verfahren.

ZTVE-StB 4.3.1.1 Einbau-Ausführung

Probeverdichtungen können entfallen, wenn belegbare Erfahrungswerte über die Verdichtung der jeweiligen Baustoffe vorliegen.

(6) Die Herstellung von Dämmen ab 6 m mit stärker zusammendrückbaren Böden im Kernbereich ist mit qualifizierter Bodenverbesserung zulässig.

ZTVE-StB 4.3.1.4 Einbau-Ausführung

Wechselschichten von bindigen und nichtbindigen Böden (Sandwich-Bauweise) sollen vermieden werden.

Bei unterschiedlich durchlässigen Böden als Schüttmaterial ist die ausreichende und schadlose Entwässerung des Dammes sicherzustellen. Dabei sind Bedingungen, die zu Wassersackbildungen führen können, zu vermeiden.

Probeschüttungen, an denen Eignung und Prüfverfahren untersucht werden, sind im Einvernehmen mit dem Gutachter für Geotechnik, ggf. auch mit dem geotechnischen Prüfer, herzustellen.

(7) Die Einbauanforderungen gelten für den Neubau oder die Erneuerung von Dämmen. Bei im Bestand eingesetzten Verbesserungsmaßnahmen, die auf einem Bodenaustauschverfahren im Eisenbahnunterbau basieren, hat der

ZTVE-StB 4.3.1.5 Einbau Breite und Verdichtung

Bodeneinbau mindestens über die Breite des Bettungsquerschnittes zu erfolgen. Die Verdichtung des eingebauten Bodens hat die Anforderungen nach Ril 836.4101 zu erfüllen. Ggf. ist eine Nachverdichtung mit geeigneten Methoden durchzuführen, wenn verfahrensbedingt kein lagenweiser Einbau von Boden erfolgt. Der stufenlose und ebene Anschluss an den seitlichen Bestand (Randwegbereich) ist sicherzustellen.

ZTVE-StB 4.3.1.7 Einbau Baustoffe

(8) Beim Einbau von witterungsempfindlichen Baustoffen darf die Querneigung 5% (anstelle von 6%) betragen. Die Anforderung kann bei Zwischenlagern, bei denen der Baustoff nur temporär gelagert wird, entfallen.

ZTVE-StB 4.3.1.8 Einbau-Spülverfahren

(9) Der Einsatz des Spülverfahrens für den Eisenbahnunterbau ist nicht zulässig.

ZTVE-StB 4.3.1.9 Tiefenrüttelverfahren/Auffüllungen

(10) Bei Einsatz von Verfahren mit Voll- oder Teilverdrängung des Bodens, z.B. Tiefenrüttelverfahren, neben einem Betriebsgleis sind sicherheitsgefährdende Auswirkungen durch Gleislageveränderungen (siehe Ril 821.2001) auszuschließen. Eine kontinuierliche Überwachung der Gleislage während des Einsatzes der Verfahrens durch ein geeignetes Messprogramm mit Maßnahmenplan ist durchzuführen. Der Einsatz der dynamischen Intensivverdichtung im Bereich von Strecken- und Bahnkörperquerschnitten neben einem Betriebsgleis ist unzulässig (siehe Ril 836.4202 3 (5)).

Für Bodenaustauschverfahren gilt die Anforderung an die Verdichtung bis zur Austauschsohle.

ZTVE-StB 4.3.1.11 Einbau-Geotextilien

(11) Die Anforderungen gelten nicht für den gleisgebundenen Einbau von Geokunststoffen, wenn diese unterhalb des Arbeitsgleises eingebaut werden.

ZTVE-StB 4.3.2 Einbau und Verdichten-Verdichtungsgrad

(12) Die Anforderungen der Tabelle 2 der ZTVE-StB gelten nur unter Berücksichtigung der Angaben in Ril 836.4101 (Anhang A01).

(13) Darüber hinaus sind Unebenheiten des Planums bis 20 mm bei Nachweis mit einem 4 m langen Richtscheit zulässig. Bei Verbesserungsmaßnahmen dürfen Unebenheiten bis 30 mm vorhanden sein. Als Anforderung an die Querneigung ist die Sollneigung einzuhalten.

ZTVE-StB 4.4.2 Planum-Ebenheit/ Querneigung

(14) Die Herstellung der Schutzschichten zählt zum Oberbau und ist in Ril 836.4104 geregelt.

ZTVE-StB 4.4.6 Planum

(15) Das Kapitel ist nicht für den Eisenbahnunterbau gültig. Die entsprechenden Anforderungen an den Verformungsmodul ergeben sich aus Ril 836.4101 (Anhang A01).

Bei unzureichender Tragfähigkeit des Planums dürfen ausschließlich oberflächennahe Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt werden, wenn die Gleichwertigkeit des so verbesserten Aufbaues einschließlich Untergrund mit den Regelanforderungen nachgewiesen werden kann.

ZTVE-StB 4.5.2 Planum-Verformungsmodul

(16) Das Kapitel Bankett ist nicht auf Randwege anzuwenden.

ZTVE-StB 4.7 Bankett

(17) Arbeiten bei und nach Frostwetter: Keine Ergänzungen.

ZTVE-StB 4.8 Planum

5 Oberbodenarbeiten

(1) Keine Ergänzungen zu ZTVE Kap. 5

6 Böschungen

(1) Böschungen aus Lockergestein sollen ebenflächig und mit gleichmäßiger Neigung ausgebildet werden.

Örtliche Verhärtungszonen aus verwitterungsbeständigem Festgestein dürfen die Böschungskante überragen. Für ihre Gestaltung gilt der Abschnitt Festgesteinsböschungen.

ZTVE-StB Abs. 6 Ebenheit

(2) Der Schüttboden ist mit Ausnahme der späteren Oberbodenandeckung gemäß Abschnitt 4 dieses Moduls bis zur geplanten Böschungskante zu verdichten. Zur Gewährleistung der Verdichtung des Randbereiches soll die Schüttung zunächst breiter als geplant geschüttet, verdichtet und später auf die geplante Böschungslinie zurückgebaut werden.

ZTVE-StB Abs. 6 Verdichtung an Böschungen

Es wird empfohlen, Schüttungen ca. 1,0 m breiter als geplant herzustellen.

Auf Grund von böschungsnah bedingten Auflockerungen wird zugelassen, bei einem 50 cm breiten Streifen entlang der Böschungslinie auf die Prüfung der Verdichtung zu verzichten.

ZTVE-StB 6.2 Einschnittsböschungen

(3) Bei der Herstellung von Einschnittsböschungen ist darauf zu achten, dass das natürliche Gefüge des gewachsenen Bodens erhalten bleibt.

Beim Bodenabtrag soll die geplante Böschungslinie möglichst nicht unterschnitten werden.

In Böschungen auftretende Nassstellen sind ohne Behinderung des Abflusses auf kürzestem Weg zu entwässern.

ZTVE-StB 6.3 Ausrundung von Böschungskanten

(4) Zur besseren Eingliederung von Erdbauwerken in das Landschaftsbild sollten Böschungsschultern und Böschungsfüße ausgerundet werden.

ZTVE-StB 6.5 Erosionsschutz und Begrünung

(5) Böschungen, bei denen Erosion zu befürchten ist, sind sofort nach Fertigstellung gemäß Modul 836.4102 vor Erosion zu schützen.

Die Verwendung von Erosionsschutzmatten wird empfohlen. Die Matten sollen aus verrottbaren oder teilverrottbaren Produkten bestehen.

7 Abdichtungen

ZTVE-StB 7.3 Abdichtungen aus Kunststoffdichtungsbahnen

(1) Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) sínd im Gleisbereich nur mit beidseitigem Schutzvliesstoff einzubauen (siehe Ril 836.4101 und 836.4107).

8 Sickeranlagen und Filterschichten

ZTVE-StB 8.2 Sickerstränge

(1) Sickerstränge mit einer Abdeckung aus bindigem Boden sind auf Ausnahmefälle zu beschränken.

9 Baugruben und Leitungsgräben

(1) Die Verdichtungsanforderungen gelten für Querungen unterhalb der Gleise mit den in Abschnitt 4 dieses Moduls genannten Zusätzen, soweit in Ril 836.45xx hinsichtlich der Ausbildung der Hinterfüllbereiche keine abweichenden Vorgaben getroffen werden.

ZTVE-StB 9.5.1 Verdichtungsanforderungen

Für Leitungsgräben gelten die Verdichtungsanforderungen entsprechend für Leitungen innerhalb und außerhalb des Bahnkörpers, soweit keine abweichenden planerischen Vorgaben bestehen.

10 Hinterfüllen und Überschütten von Bauwerken

(1) Bezüglich des Hinterfüllens und Überschüttens von Bauwerken gilt Ril 836.4106 bzw. 836.4101. Für die Anforderungen an Raumgitterkonstruktionen und Stützkörper aus bewehrter Erde gilt Ril 836.4303.

11 Schutzwälle

(1) keine Ergänzungen zu ZTVE Kap. 11

12 Bodenbehandlung mit Bindemitteln

(1) Werden Bodenverbesserungen oder Bodenverfestigungen ausgeführt, um sie auf die Schutzschichtdicke anrechnen zu können oder die Gebrauchstauglichkeit des Unterbaus dauerhaft sicherzustellen, ist Ril 836.4101 Abs. 3 zu beachten.

ZTVE-StB 12.1 Anwendung

Bei der Behandlung von veränderlich festen Gesteinen sowie Böden der Gruppen UM, TM und TA ist der Nachweis der Verarbeitbarkeit und einer ausreichenden Durchmischung bzw. Homogenisierung des eingebauten Boden-Bindemittel-Gemisches zu erbringen. Der Nachweis ist über Probefelder im Vorfeld oder zu Beginn der Baumaßnahme zu führen. Gesteine bzw. Böden mit Quell- oder Schwelleigenschaften dürfen nur dann im Unterbau verwendet werden, wenn nachgewiesen wird, dass die aus Verwitterung, Bodenwasser und/oder Verkehr resultieren-

den Einflüsse keine Einschränkungen der dauerhaften Gebrauchstauglichkeit des Bahnkörpers bewirken können.

ZTVE-StB 12.2.1.1 Baumischverfahren

(2) Es muss vor der Ausführung sichergestellt sein, dass das Baumischverfahren wegen etwaiger erdverlegter Leitungen oder sonstiger Einbauten im Tiefenwirkungsbereich von den das Bindemittel einbringenden Maschinen durchführbar ist. Ansonsten sind die Einbauten zu verlegen oder es ist ein anderes Verfahren zu wählen.

ZTVE-StB 12.3.2 Bindemittel

(3) Der Nachweis der Eignungsfähigkeit des Bindemittels sowie des erforderlichen Bindemittelgehaltes hat über Eignungsprüfungen zu erfolgen. Zur Verwendung von zulässigen Bindemitteln siehe Ril 836.4101 A07 (3)).

ZTVE-StB 12.4.2.4 Bodenverfestigungen

(4) Anstelle der Verdichtungsanforderungen der zur Verfestigung vorgesehenen Schicht gilt nicht ZTVE-StB 4.3.2, sondern Ril 836.4101. Die Anforderung an den Verdichtungsgrad der verfestigten Schicht von mindestens 98 % bleibt bestehen.

ZTVE-StB 12.4.3.1 Bindemittelmenge

(5) Bei Anwendung der Qualifizierten Bodenverbesserung sind für die Bemessung der Bindemittelmenge die unter Ril 836.4101 A07 (4) aufgeführten Anforderungen zu erfüllen.

ZTVE-StB 12.4.3.2 Verdichtungskennwerte

(6) Qualifizierte Bodenverbesserungen von Dämmen oder Einschnittsohlen müssen die Anforderungen gemäß Ril 836.4101 Abs. 3.2 (11) erfüllen.

ZTVE-StB 12.4.4 Bodenverbesserungen

(7) Es gelten die Verdichtungsanforderungen wie angegeben, aber anstelle ZTVE-StB 4.3.2 gilt Ril 836.4101 A01. Zu ZTVE-StB 10.3.5 und 10.5.4 gelten die Zusätze in Ril 836.4103 Abschnitt 10.

13 Maßnahmen zur Verbesserung von wenig tragfähigem Untergrund und Unterbau

(1) Die Anforderungen durch Ril 836.4202 sind zu beachten.

14 Prüfung der erzielten Qualität

(1) Die Prüfungen des Verformungsmoduls und der Verdichtungskennwerte sollen mit den in der ZTVE-StB benannten direkten Prüfverfahren durchgeführt werden.

ZTVE-StB 14 Direkte Prüfverfahren

(2) Ergänzend oder in Abstimmung mit dem Gutachter für Geotechnik auch ersatzweise zu direkten Prüfverfahren dürfen die in der ZTVE-StB benannten indirekten Prüfverfahren zur Kennzeichnung des Verdichtungszustandes angewendet werden:

- Verhältniswertes E_{v2}/E_{v1} aus dem statischen Plattendruckversuch,
- Ramm- oder Drucksondierungen nach DIN 4094,
- Setzungsmessungen zwischen den einzelnen Verdichtungsübergängen,

ZTVE-StB 14 Indirekte Prüfverfahren

(3) ---

(4) Bei Baumaßnahmen über 500 m Länge sollte die Flächendeckende Dynamische Verdichtungskontrolle zur Bewertung der Gleichmäßigkeit des Tragverhaltens auf dem Planum einzusetzen.

ZTVE-StB 14.2.3 FDVK

(5) Wird keine andere Prüfmethode vereinbart, ist die in der ZTVE-StB ausgewiesene Prüfmethode M3 mit dem in Bild 1 anstelle der in Tab. 9 der ZTVE dargestellten Prüfumfang durchzuführen. Die Prüfmethode M1 ist auf begründete Ausnahmefällen zu beschränken und deren Anwendung in der Ausschreibung explizit zu erwähnen.

ZTVE-StB 14.2.4 Prüfmethoden und Prüfumfang

Bild 1 Prüfumfang für die Eigenüberwachungsprüfung bei Verwendung der Prüfmethode M3

	SchO	FF
Oberfläche Schutzschicht und Zwischenlagen in der Schutzschicht/Tragschicht	siehe Ril 836.4104 Abs. 3 (3)	siehe Ril 836.4104 Abs. 3 (3)
Planum	3 je 5.000 m², jedoch mind. 1 je 150 m Gleis	6 je 5.000 m², jedoch mind. 1 je 150 m Gleis
Schüttlagen in Dämmen, Bodenaustausch	3 je 5.000 m²	6 je 5.000 m²
Oberfläche Untergrund	3 je 5.000 m²	6 je 5.000 m²
Bauwerkshinterfüllungen	1 je 200 m² jede 3. Lage (Verdichtungsgrad) und 1 pro 100 m² Planumsfläche (statischer Plattendruckversuch)	2 je 200 m² jede 3. Lage (Verdichtungsgrad) und 2 pro 100 m² Planumsfläche (statischer Plattendruckversuch
Bauwerksüberschüttung	3 innerhalb des ersten Meters der Überschüttung	6 innerhalb des ersten Meters der Überschüttung
Leitungsgräben	3 je 150 m Länge pro m Grabentiefe	3 je 150 m Länge pro m Grabentiefe

Der Umfang der Prüfungen mit dem dynamischen Fallgewichtsgerät ist vom Gutachter für Geotechnik festzulegen. Der Umfang ist gegenüber den Angaben in Bild 1 mindestens zu verdoppeln.

Die Kontrollprüfungen für den Verformungsmodul und die Dichte sind zusätzlich zu den Eigenüberwachungsprüfungen auszuführen und ihr Prüfumfang sollte im Regelfall 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfungen betragen. Die zu überprüfenden Anforderungswerte ergeben sich aus Ril 836.4101 (Anhang A01).

Die Methode M3 ist in Anlehnung an ZTVE-StB 94 (Fassung 1997) Abs. 14.1.4 zu bewerten: Kein Prüfergebnis eines Prüfloses darf die in Ril 836.4101A01 genannten Zahlenwerte unter- bzw. überschreiten. Wird diese Vorgabe nicht erfüllt, gilt das jeweilige Prüflos als nicht vertragsgerecht hergestellt. In diesem Fall ist das Prüflos vom Auftragnehmer in einen anforderungsgemäßen Zustand zu bringen.

Die unter der ZTVE-StB 17 Abs. 14.2.4 aufgeführte Entscheidungsregel zur statistischen Bewertung der Prüfergebnisse gilt nicht für die Methode M3.

Die Methoden M1 und M2 unterliegen unverändert den Bewertungsverfahren nach ZTVE-StB 17.

(6) Wenn Anforderungen sowohl an die Verformungsmoduln als auch an die Dichte (Verdichtungsgrad) gestellt sind, sollen beide Kriterien eingehalten werden. Der Nachweis des Verdichtungsgrades ist grundsätzlich vorrangig zu erfüllen.

Stark streuende Verdichtungs- und Verformungsmodulwerte sind zu vermeiden.

ZTVE-StB 14.3, 14.4 Anforderung an Verdichtungsgrad und Tragfähigkeit

(7) Im Rahmen der Prüfung der profilgerechten Lage und der Ebenheit sind die Anforderungen gemäß Abs. 4(13) nachzuweisen.

ZTVE-StB 14.4 Prüfung der profilgerechten Lage und Ebenheit

(8) Im Rahmen der Kontrollprüfungen sollen im Regelfall die Querneigung und die Höhenlage sowie die Ebenheit (siehe Ril 836.4103 Abs. 4 (13))

- vom PL im Abstand von maximal 50 m und
- von anderen Flächen im Abstand von maximal 50 m

geprüft werden.

ZTVE-StB 14.7 sonstige Prüfungen

15 Dokumentation der Qualitätssicherung

(1) Es gilt die jeweilige Regelung im Bauvertrag.

Anhänge

(1) Es gilt die jeweilige Regelung im Bauvertrag. **ZTVE Anhang A**

(2) Es gilt Ril 836.4103 Abs. 3 (2). **ZTVE Anhang B**

(3) Es gilt Ril 836.4103 Abs. 3 (2). **ZTVE Anhang C**

❑

Dieses Modul ist in 6 Abschnitte gegliedert:

1 Allgemeines
2 Ausführung und Anordnung der Schichten oh. Bindemittel
3 Prüfungen
4 Abnahme
5 Gewährleistung
6 Abrechnung

1 Allgemeines

ZTV SoB-StB 1.1 Geltungsbereich

(1) Dieses Modul regelt die Ausführung von Schutz- bzw. Tragschichten für Eisenbahnfahrwege.

Es gelten die in den ZTV SoB-StB (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 2004 in der Fassung von 2007) mit Randstrich versehenen technischen Vorgaben der Kapitel 1 bis 5 als Gebote/Verbote im Sinne der Ril 836.0101. Die in diesem Modul geregelten eisenbahnspezifischen Zusätze bzw. Änderungen beziehen sich auf die entsprechenden Kapitel in den ZTV SoB-StB und werden durch die zugehörigen Kapitelnummern als Randvermerk gekennzeichnet. Bei übergreifenden Änderungen bzw. Zusätzen werden die entsprechenden übergeordneten Kapitel angegeben. Gelten bestimmte Anforderungen der ZTV SoB-StB nicht, ist dies explizit erwähnt. Die Planungsvorgaben (kursiver Text der ZTV SoB-StB) sind für dieses Modul nicht maßgebend.

Die ZTV SoB-StB regeln die Ausführung und die Qualitätsanforderungen für den Bau von Schichten ohne Bindemittel auf dem Planum.

Der in der Ril 836, Ausgabe vom 20.12.1999a verwendete Begriff „Erdplanum“ wird durch Planum ersetzt.

Bei Einführung neuer ZTV SoB-StB gelten weiterhin die Regelungen der Fassung von 2007 bis seitens DB Netz Zentrale eine entsprechende Anpassung dieser Richtlinie vorgenommen wurde oder die Änderung in sonstiger geeigneter Weise bekannt gegeben wurde.

ZTV SoB-StB 1.2 Begriffsbestimmungen

(2) Zu den Begriffen Trag- und Schutzschichten siehe Ril 836.4101 Abs. 1(1).

ZTV SoB-StB 1.3 Aufbau von Schutzschichten

(3) Schutzschichten sollen aus geeigneten Baustoffgemischen nach Festlegungen der Ril 836.4101 auf dem Planum von Erdbauwerken hergestellt werden.

Bei Streckengleisen sollen die Regelwerte nach Modul 836.4101 Anhänge A01 bis A03 für die Dicken der Schutzschichten sowie die Qualitätsanforderungen an die Verdichtung und Verformungsmoduln angewendet werden.

Die Anwendungsfälle des Einsatzes von den in der ZTV SoB-StB geregelten Tragschichten ohne Bindemittel (ToB) und Schichten aus frostunempfindlichen Material (SfM) im Eisenbahnbau sind Ril 836.4101 Anhang A03 zu entnehmen. Für den Anwendungsfall einer schwach durchlässigen (Planums-) Schutzschicht sind die Ausführungsbestimmungen für Kies- und Schottertragschichten (ZTV SoB 2.3 mit Ergänzungen in diesem Modul) entsprechend anzusetzen. Das Baustoff-/Korngemisch KG 1 für schwach durchlässige Schutzschichten muss die Anforderungen nach DBS 918 062 einhalten. Für durchlässige (Planums-) Schutzschichten gelten je nach Regelausbildung gemäß Ril 836.4101 Anhang A02 die Ausführungsbestimmungen für Kies- und Schottertragschichten (ZTV SoB-StB 2.3 mit Ergänzungen in diesem Modul) bzw. Frostschutzschichten (ZTV SoB-StB 2.2 mit Ergänzungen in diesem Modul).

ZTV SoB-StB 1.3.2 Bodenverfestigung

(4) Verfestigungen des Planums dürfen entsprechend Ril 836.4101 Anhang A07 und nach Maßgabe des geotechnischen Fachplaners/Gutachters auf die Dicke der Schutzschicht angerechnet werden.

ZTV SoB-StB 1.3.4 Randausbildung

(5) Kap. 1.3.4 ZTV SoB-StB gilt nicht.

Grundsätzlich soll die Schutzschicht gemäß dem in Bild 1 dargestellten Beispiel zwischen Bahnachse und Planumskante eingebaut werden.

Bei Vorhandensein von Bahngräben oder Tiefenentwässerungen innerhalb dieses Bereiches soll die Schutzschicht gemäß dem in Bild 2 dargestellten Beispiel an die Entwässerungsanlage angebunden werden, wenn nicht eine durchlässige Schutzschicht und ein versickerungsfähiger Untergrund vorhanden sind.

Bei mehrgleisigen Strecken ist die Schutzschicht so dicht an das Nachbargleis zu führen, dass mit dem Umbau des benachbarten Gleises die Schutzschicht durchgängig hergestellt werden kann.

Bild 1 Regelbreite von Schutzschichten

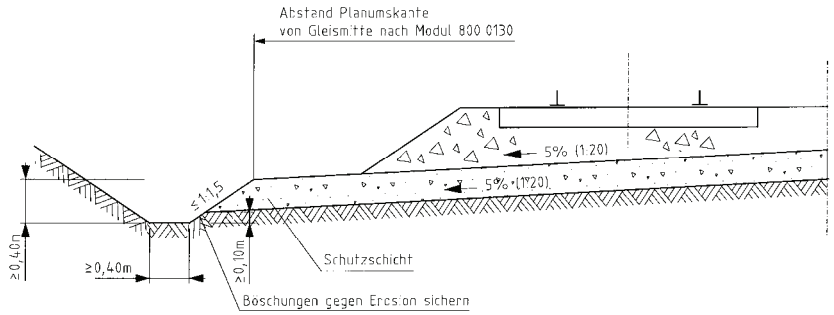
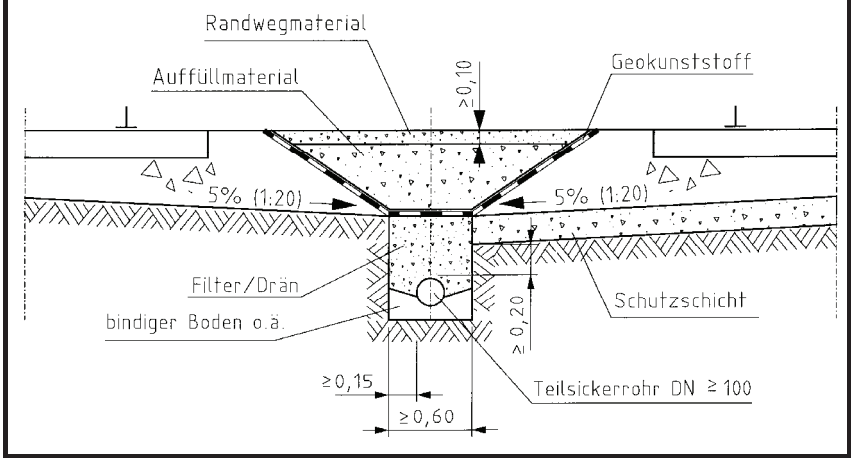


Bild 2 An eine Tiefenentwässerung anschließende Schutzschicht



ZTV SoB-StB 1.4 Baustoffgemische und Böden

(6) Korngemische KG 1 und KG 2 für Schutzschichten müssen die Anforderungen des DBS 918 062 erfüllen. Soweit Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel aus industriell hergestellten bzw. entstandenen Gesteinskörnungen gemäß TL SoB-StB verwendet werden, dürfen sie nur aus in der DBS 918 062 vorgesehenen Baustoffen (Hochofenschlacke (HOS), Stahlwerksschlacke (SW), RC-Baustoffe aus aufbereitetem Gleisschotter oder Betonbruch aus Bahnschwellen) bestehen. Sie müssen die umweltrelevanten Einbaugrenzwerte gemäß DBS 918 062 einhalten, andernfalls dürfen sie nicht entsprechend der dort aufgeführten Verwendungsmöglichkeiten eingesetzt werden.

2 Ausführung und Anordnung der Schichten ohne Bindemittel

ZTV SoB-StB 2.1 Allgemeines-Geokunststoffe

(1) Für den Einbau von Geokunststoffen in, unter oder auf Schutzschichten (ToB, SfM) gilt Ril 836.4103 (ZTVE-StB Abschnitt 3.3).

Zum Einbau in oder unter Schutzschichten dürfen nur Geokunststoffe vorgesehen werden, die die Anforderungen gemäß Prüfungsbedingungen EBA (Abschnitt 4.5, 4.6) erfüllen und eine Herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ) haben (siehe Ril 836.4101 Abs. 4(6)).

ZTV SoB-StB 2.1 Allgemeines-Sicherung des Betriebsgleises

(2) Bei Einbau von Schutzschichten auf mehrgleisigen Strecken ist der beim Aushubzustand entstehende temporäre Geländesprung zwischen Bau- und Betriebsgleis gemäß Modul 836.4305 zu sichern.

ZTV SoB-StB 2.1.1 Herstellen-Planum

(3) Die Schutzschichten sollen auf einem ausreichend tragfähigem Planum gemäß Modul 836.4101 hergestellt werden.

Beginn und Ende von Schutzschichten sowie Dickenänderungen von Schutzschichten sollen durch keilförmige Verziehungen von mindestens 10 m Länge ausgeglichen werden.

ZTV SoB-StB 2.2.1 Baugrundsätze

(4) Das Kap. 2.2.1 gilt sinngemäß für den Eisenbahnfahrweg (Entwässerung im Bau- und Betriebszustand).

ZTV SoB-StB 2.2.4. Anforderungen FSS

(5) Frostschutzschichten gemäß ZTV SoB-StB können für die Anwendungsfälle nach Ril 836.4101 Anhang A02 eingesetzt werden. Die zusätzlichen Anforderungen an das Baustoffgemisch sind bei der Eignungsprüfung nachzuweisen. Für schwach durchlässige Planumsschutzschichten siehe Abschnitt Ril 836.4104 1(3).

ZTV SoB-StB 2.2.4.2 Verdichtungsgrad und Verformungsmodul

(6) Als Mindestanforderung an die Verdichtungsgrade für Schutzschichten in Eisenbahnfahrwegen ist abweichend von Tabelle 1 der ZTV SoB-StB im Regelfall D_{PR} = 100 % nachzuweisen. Bei Verbesserungen bis zul v = 80 km/h gilt D_{PR} = 97 % abgemindert werden. Die geschwindigkeitsabhängigen Anforderungen an die Verformungsmoduln (OK Schutzschicht und Planum) sind Ril 836.4101 Anhang A01 zu entnehmen.

Die Anforderungen an die Verhältniswerte E_{V2}/E_{V1} und die Prüfungen gelten sinngemäß.

Die zulässigen Abweichungen der Verformungsmoduln oder Trockendichten im Rahmen der Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen gelten nicht. Jedes Prüfergebnis hat den Mindestwert einzuhalten.

(7) Unabhängig von den Ebenheitsanforderungen sind Spurrillen in den Schutzschichten bei Auflage des Oberbaus inkl. weiterer Schutzschichtlagen nicht zulässig. Zusätzlich ist als Anforderung an die Querneigung ist die Sollneigung einzuhalten.

ZTV SoB-StB 2.2.4.4 Ebenheit und Querneigung

(8) Hinsichtlich der Einbaudicke gilt zusätzlich Ril 836.4104 2(14).

ZTV SoB-StB 2.2.4.5 Einbaudicke FSS

(9) Bei Verwendung von KG 1 oder KG 2 gemäß Ril 836.4101 Anhang A02 gelten die Anforderungen des DBS 918 062.

ZTV SoB-StB 2.3.2 Baustoffgemische

(10) Das Baustoffgemisch für Kies- und Schottertragschichten (KTS/STS) muss beim Eisenbahnbau nicht mit Fertiger eingebaut werden. Für KG 1/KG 2 gilt gleiches.

ZTV SoB-StB 2.3.3 Herstellen

(11) Kies- und Schottertragschichten gemäß ZTV SoB-StB können für die Anwendungsfälle nach Ril 836.4101 Anhang A02 eingesetzt werden. Die zusätzlichen Anforderungen an das Baustoffgemisch sind bei der Eignungsprüfung nachzuweisen. Für gering durchlässige Planumsschutzschichten siehe Ril 836.4104 1(3).

ZTV SoB-StB 2.3.4 Anforderungen KTS/STS

(12) Als Mindestanforderung an die Verdichtungsgrade für Schutzschichten in Eisenbahnfahrwege siehe Abs. 2(6). Die geschwindigkeitsabhängigen Anforderungen an die Verformungsmoduln (OK Schutzschicht und Planum) sind Ril 836.4101 Anhang A01 zu entnehmen.

Die Anforderungen an die Verhältniswerte E_{V2}/E_{V1} und die Prüfungen gelten sinngemäß.

Die zulässigen Abweichungen der Verformungsmoduln im Rahmen der Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen gelten nicht. Jedes Prüfergebnis hat den Mindestwert einzuhalten.

ZTV SoB-StB 2.3.4.2 Verdichtungsgrad und Verformungsmodul

(13) Unabhängig von der Einhaltung des Ebenheitsmaßes sind Spurrillen in den Schutzschichten bei Auflage des Oberbaus inkl. weiterer Schutzschichtlagen nicht zulässig. Als Anforderung an die Querneigung ist die Sollneigung ein-

ZTV SoB-StB 2.3.4.4 Ebenheit/ Querneigung

zuhalten.

ZTV SoB-StB 2.3.4.5 Einbaudicke

(14) Die bauvertraglich geforderte Einbaudicke der gesamten Schutzschicht ist im Mittel einzuhalten.

ZTV SoB-StB 2.4 Deckschicht

(15) Die Anwendung von Deckschichten ohne Bindemittel ist im Eisenbahnbau unterhalb von Gleisen nicht vorzusehen.

3 Prüfungen

ZTV SoB-StB 3.2.2 Eignungsprüfungen Baustoffgemische

(1) Wenn für Baustoffgemische für Schutzschichten nach Ril 836.4101 eine bestimmte Durchlässigkeit gefordert ist, dann ist der entsprechende Wert zusätzlich zu den entsprechenden Materialanforderungen nach TL SoB-StB vom Produzenten nachzuweisen. Bei Verwendung von KG 1 oder KG 2 ist die Übereinstimmung mit den Anforderungen des DBS 918 062 nachzuweisen.

ZTV SoB-StB 3.2.3 Eignungsprüfungen Böden

(2) Ril 836.4104 3(1) gilt entsprechend.

ZTV SoB-StB 3.3 Eigenüberwachungsprüfungen

(3) Die Anforderungen an die Eigenüberwachungsprüfungen gelten entsprechend. Abweichend ist für die Bestimmung der Verdichtungsgrades und des Verformungsmoduls von Schutzschichten der Umfang gemäß Ril 836.4104 Bild 3 zu wählen. Die Prüfung der Verformungsmoduln gilt auch für Schichten aus frostunempfindlichem Material. Ersatzweise kann nach Zustimmung durch den AG die Methode M2 (FDVK) gemäß ZTVE-StB gewählt werden, wenn der Nachweis der ausreichenden Prüfqualität über Kalibrierungen erbracht und gutachterlich bestätigt wird.

Bild 3 Prüfumfang für die Eigenüberwachungsprüfung

	SchO	FF
Oberfläche Schutzschicht und Zwischenlagen in der Schutzschicht/Tragschicht	3 je 4.000 m², jedoch mind. 1 je 100 m Gleis	6 je 4.000 m², jedoch mind. 1 je 100 m Gleis

Der Umfang der Prüfungen mit dem dynamischen Fallgewichtsgerät ist vom Gutachter für Geotechnik festzulegen.

Der Umfang ist gegenüber den Angaben in Bild 3 mindestens zu verdoppeln.

Hinsichtlich des gleisgebundenen Einbaus siehe Ril 836.4105.

Bei Verwendung von KG 1 oder 2 sind anstelle der einzuhaltenden Anforderungen der TL SoB-StB diejenigen des DBS 918 062 nachzuweisen.

(4) Bei Kontrollprüfungen sollen Art und der Umfang entsprechend der Angaben (kursiver Richtlinientext der ZTV SoB-StB) erfolgen. Bei organoleptischem Befund sind das Baustoffgemisch bzw. die Böden auf umweltrelevante Parameter zu untersuchen (siehe TL Gestein-StB).

ZTV SoB-StB 3.4.1.1 Kontrollprüfungen

(5) Zum Einsatz der FDVK siehe Ril 836.4104 3(3).

ZTV SoB-StB 3.5.1 Prüfverfahren-Allgemeines

(6) Die Trockendichte kann auch mittels radiometrischer Methoden nach TP BF-StB, Teil 4.3, nachgewiesen werden, wenn eine entsprechende Kalibrierung mit der direkten Bestimmung erfolgt. Eine Bestätigung der Eignungsfähigkeit durch einen geotechnischen Gutachter hat zu erfolgen.

ZTV SoB-StB 3.5.5 Trockendichte

(7) Der Verformungsmodul kann auch mittels dynamischem Plattendruckversuch nach TP BF-StB, Teil B 8.3, durchgeführt werden. Der Umfang ist gegenüber dem Nachweis mittels statischem Plattendruckversuch (nach DIN 18134) zu verdoppeln.

ZTV SoB-StB 3.5.7 Verformungsmodul

4 Mängelansprüche

(1) Für das Kapitel 4 gilt die jeweilige Regelung im Bauvertrag.

ZTV SoB-StB 4 Mängelansprüche

5 Abrechnung

(1) Für das Kapitel 5 gilt die jeweilige Regelung im Bauvertrag.

ZTV SoB-StB 5 Abrechnung

❑

Dieses Modul ist in 3 Abschnitte gegliedert:

1 Geltungsbereich
2 Planumsverbesserung
3 Gleisgebundener Einbau von Schutzschichten

1 Geltungsbereich

Geltungsbereich

(1) Das Modul ist für die Prüfung der Notwendigkeit einer Planumsverbesserung bei Gleisumbau- bzw. Oberbauerneuerungsmaßnahmen zu verwenden.

Für Ausbaustrecken ist das Entscheidungsdiagramm nicht anzuwenden. Es kann aber als Anhalt herangezogen werden, um eine erste Abschätzung darüber zu ermöglichen, inwieweit tiefgründige bzw. wesentliche Verbesserungen nach Modul 836.4201 erforderlich sind. Ausgenommen hiervon ist die Beurteilung von Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Standsicherheit notwendig sind.

2 Planumsverbesserung

Planumsverbesserung

(1) Für Strecken ohne absehbare wesentliche Veränderung der Beanspruchung entsprechend Ril 836.4105 2(2) kann zur Ermittlung der Erfordernis einer Planumsverbesserung das Entscheidungsdiagramm in Ril 836.4105A01 verwendet werden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die sichere Nutzungsdauer der Strecke begrenzt ist. Der Regelfall einer notwendigen Planumsverbesserung ist der Einbau einer Schutzschicht.

Bedingungen

(2) Unter folgenden Streckenbedingungen kann das Entscheidungsdiagramm angewendet werden:

- Höchstgeschwindigkeit $\leq$ 160 km/h (Hg nach VzG)
- Gleisbelastung $\leq$ 30.000 Leistungstonnen/Tag
- Radsatzlast $\leq$ 225 kN und keine Erhöhung der Streckenklasse

Weitere Bestandteile

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
836.4105A01	Entscheidungsdiagramm für Planumsverbesserung	01.02.2013
836.4105A02	Abminderung der dynamischen Verformungsmoduln	01.02.2013
836.4105A03	Vliesstoffe zur Planumsverbesserung	01.08.2018

- maximale Geschwindigkeitsanhebungen: Δv = keine Einschränkung (für $v \leq 80$ km/h); $\Delta v \leq 20$ km/h (für 80 km/h < $v \leq 120$ km/h); $\Delta v = 0$ km/h (für 120 < $v \leq 160$ km/h), wobei v die zukünftige Streckengeschwindigkeit ist.
- Steigerung der Gleisbelastung um max. 10.000 t/d gegenüber Ist-Zustand und derzeitige Belastung (Geschwindigkeit und Gleisbelastung) seit mindestens 5 Jahren (bzw. die letzten 5 Jahre vor Streckenstilllegung) größenordnungsmäßig vorhanden
- bisher keine Einschränkung der Standsicherheit der Erdbauwerke (keine Bauwerke mit Standsicherheitsrisiken nach Ril 836.8001)
- Standardoberbau gemäß Bauarten des Oberbaus.

Für eine Anwendung des Entscheidungsdiagrammes für Maßnahmen bei Strecken, die nicht den o. g. Bedingungen entsprechen, ist die DB Netz Zentrale zu beteiligen.

Für die Bauausführung der Streckenverbesserung bzw. Gleisbaumaßnahmen sind folgende Ausführungsbedingungen zu beachten:

- Unterbaubedingte Langsamfahrstellen sind nach Maßgabe der geotechnischen Beurteilung zu sanieren.
- Die Funktionstüchtigkeit der Entwässerungsanlagen ist sichergestellt bzw. ist wiederherzustellen. Die ungehinderte Entwässerung des Planums ist über eine ausreichende Querneigung zu gewährleisten.
- Das Planum für die schutzschichtlosen Abschnitte ist im ungestörten Zustand zu belassen, soweit es die erforderliche Profilierung zulässt. „Trogbildungen“ durch Einbringen von neuem Schotter unter das Niveau des Planums sind zu vermeiden (Gefahr von Wassersäcken wegen fehlender Entwässerung).

Erhöhter Instandhaltungsaufwand und Gleiszustand

(3) Als Hinweise für einen erhöhten unterbaubedingten Instandhaltungsaufwand und für ungenügende Gleislagebeständigkeit können gewertet werden: Überschreitung von SR_{gesamt} (Gesamtbeurteilung Einzelfehler über 25m-Abschnitt) oder von SR_{100} (Einzelfehler) bei jeder oder jeden zweiten Regelinspektion trotz Gleislagekorrektur (siehe Ril 821.2001). Ebenso sind größere Schotterbettdicken auf Längen von mehr als 5 m als wesentliches Kriterium für die Bewertung anzusehen.

Darüber hinaus sind die Ergebnisse der Überwachungen (Streckenfahrt bzw. Streckengang) sowie der Untersuchungen und Begutachtungen im Rahmen der Regelin-

spektionen nach Ril 836.8001 zu berücksichtigen. Bei entsprechendem Befund über unterbaubedingte Veränderungen des Fahrweges, die mit Einbau einer Planumsverbesserung zu beheben sind, ist die Notwendigkeit einer Planumsverbesserung gegeben.

Hinweise, die im Rahmen der Regelinspektionen (durch die Fachbeauftragten Fahrbahn bzw. Erdbauwerke) erkennbar sind oder nach Erfahrungen des Anlagenverantwortlichen bekannt sind und auf nicht ausreichende Festigkeit des Planums hindeuten, sind bei der Bewertung zu berücksichtigen: Verformungen des Planums durch Schottersäcke soweit sichtbar, Spritzstellen als Hinweise auf Schlammstellen, Aufwulstungen am Randweg durch Herausdrücken des aufgeweichten Bodens aus dem Gleisbereich, Frostbuckel im Bereich des Planumsquerschnittes (i.d.R. werden die gebrauchstauglichkeitseinschränkenden Auswirkungen derartiger Schwachstellen aber auch durch die Gleismessfahrten erfasst).

Hinweis: Bei alten Strecken ohne Schutzschicht hat sich teilweise zwischen Untergrund und Schotter im Verlauf der Jahre eine cm bis dm starke Mischzone eingestellt, die oft schwach wasserdurchlässig ist und einer weiteren Verschmutzung des Schotters von unten entgegenwirkt. Sie sollte, soweit möglich, durch die Bettungsreinigung nicht ausgeräumt werden, sondern auf dem Planum verbleiben. Die untersten ca. 5 cm des Grundschotters sollten dann nicht ausgeräumt werden. Evtl. vorhandene Packlagen sollten in der Regel im Planum verbleiben (wenn keine Schutzschicht erforderlich ist), da der Ausbau zu einer Verschlechterung der Auflagerbedingungen des Gleisbettes führt. Wassersackbildungen durch unter das Planumsniveau eingebrachten Schotter sind unbedingt zu vermeiden.

Wiederinbetriebnahme stillgelegter Strecken

(4) Werden Strecken nach einer Stilllegung (dauernde Einstellung des Betriebs oder vorübergehende betriebliche Sperrung) wieder in Betrieb genommen, können die letzten verfügbaren Messschriebe und Instandhaltungserfahrungen (Zeitraum mindestens 5 Jahre) herangezogen werden. Dies ist für Strecken gültig, soweit sie nicht länger als 5 Jahre ohne Betrieb waren. Vor der Wiederinbetriebnahme ist eine Inspektion in Form einer Gleisbegehung durchzuführen, bei der insbesondere auf unterbaurelevante Veränderungen zu achten ist und diese zu bewerten sind (wie Veränderungen an Damm- oder Einschnittsböschungen, Wühltätigkeit von Kleintieren, Verstopfungen in Entwässerungsanlagen).

Planumsverbesserung mit Geokunststoffen

(5) Zur Planumsverbesserung mit Geokunststoffen sind die aktuellen und vom EBA frei gegebenen Technischen Mitteilungen der DB Netz Zentrale zu berücksichtigen.

Weichschichten im Untergrund

(6) Bei dickeren organischen Weichschichten im Untergrund, d.h. > 0,5 m dicke Torf- und Moorablagerungen bis 4 m unter OK Schwelle), kann auch der Einbau einer Schutzschicht nicht ausreichend sein, um die Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen (siehe Modul 836.4201). Eine spezifische Bewertung über derartige unterbaubedingte Schwachstellen ist im Zweifelsfall mit einem einem geotechnischen Gutachter unter Hinzuziehung des Fachbeauftragten für Erdbauwerke durchzuführen. Hinweise auf Auswirkungen durch Weichschichten können sein (Auftreten jeweils über längere Gleisbereiche): Deutliche Abflachung der Schotterböschung, Eintiefungen im Schotterbett an den Schwellenköpfen, Entmischung des Schotters und Ablagerung der größeren Schottersteine an den Flanken des Schotterbettes, Nachgeben des Gleisrostes vertikal und horizontal unter Belastung, Schotterbettveränderungen durch Schotterfließen.

3 Gleisgebundener Einbau von Schutzschichten

Erkundung

(1) Die Baugrundverhältnisse müssen über den gesamten Streckenabschnitt der vorgesehenen Planumsverbesserung hinreichend genau bekannt sein. Der Erkundungsumfang ist hierauf abzustimmen (siehe auch Ril 836.1002). Darüber hinaus ist gutachterlich zu bestätigen, dass der Untergrund bzw. Unterbau durchgängig für einen gleisgebundenen Einbau der Schutzschicht in der vorgesehenen Dicke geeignet ist.

Bei der derzeitigen Maschinentechnologie kann beim gleisgebundenen Einbau keine tiefer als die für den Einbau erforderliche Aushubsohle (bis 0,5 m unter UK Schotter) reichende Verbesserung der Untergrundeigenschaften erfolgen. Die Möglichkeiten, die erforderliche Tragfähigkeit bei lokalen und erst beim Einbau identifizierte Schwachstellen im Untergrund durch zusätzlichen Bodenaustausch oder sonstige Verbesserungsmaßnahmen sicherzustellen, sind daher nicht oder nur eingeschränkt gegeben.

Einbau von Schutzschichten

(2) Der Einbau der Schutzschicht hat bei wasserempfindlichem und nicht versickerungsfähigen Untergrund im Regelfall über die gesamte Planumsbreite bis zu den seitli-

chen Bahngräben zu erfolgen, um die Bildung von Wassersäcken zu vermeiden.

Wird ein Planum mit gegenüber den Angaben im Baugrundgutachten schlechteren geotechnischen Eigenschaften angetroffen, so dass die vorgesehene Planumsverbesserung nicht ausreichend ist, ist nach Maßgabe des geotechnischen Gutachters die Schutzschichtdicke zu verstärken oder ein Geoverbundstoff zusätzlich als Bewehrungsfunktion einzubauen (siehe auch Modul 4101 Abs. 3.1 (5)).

Qualitätssicherung

(3) Maßgebend ist die Einhaltung der Regelwerte für den Verformungsmodul auf der Oberfläche der Schutzschicht und des Verdichtungsgrades der Schutzschicht. Für das Planum sind Abnahmewerte nicht vorgegeben.

Die Einbauqualität der Schutzschicht ist entsprechend den jeweiligen Anforderungen gemäß Modul 836.4101 Anhang 01 nachzuweisen. Der Prüfumfang ergibt sich aus Modul 836.4104 Abs. 3. Die Prüfungen sind in einem Bereich unterhalb des Bettungsquerschnittes durchzuführen; Prüfungen im Randwegbereich sind nicht aussagekräftig.

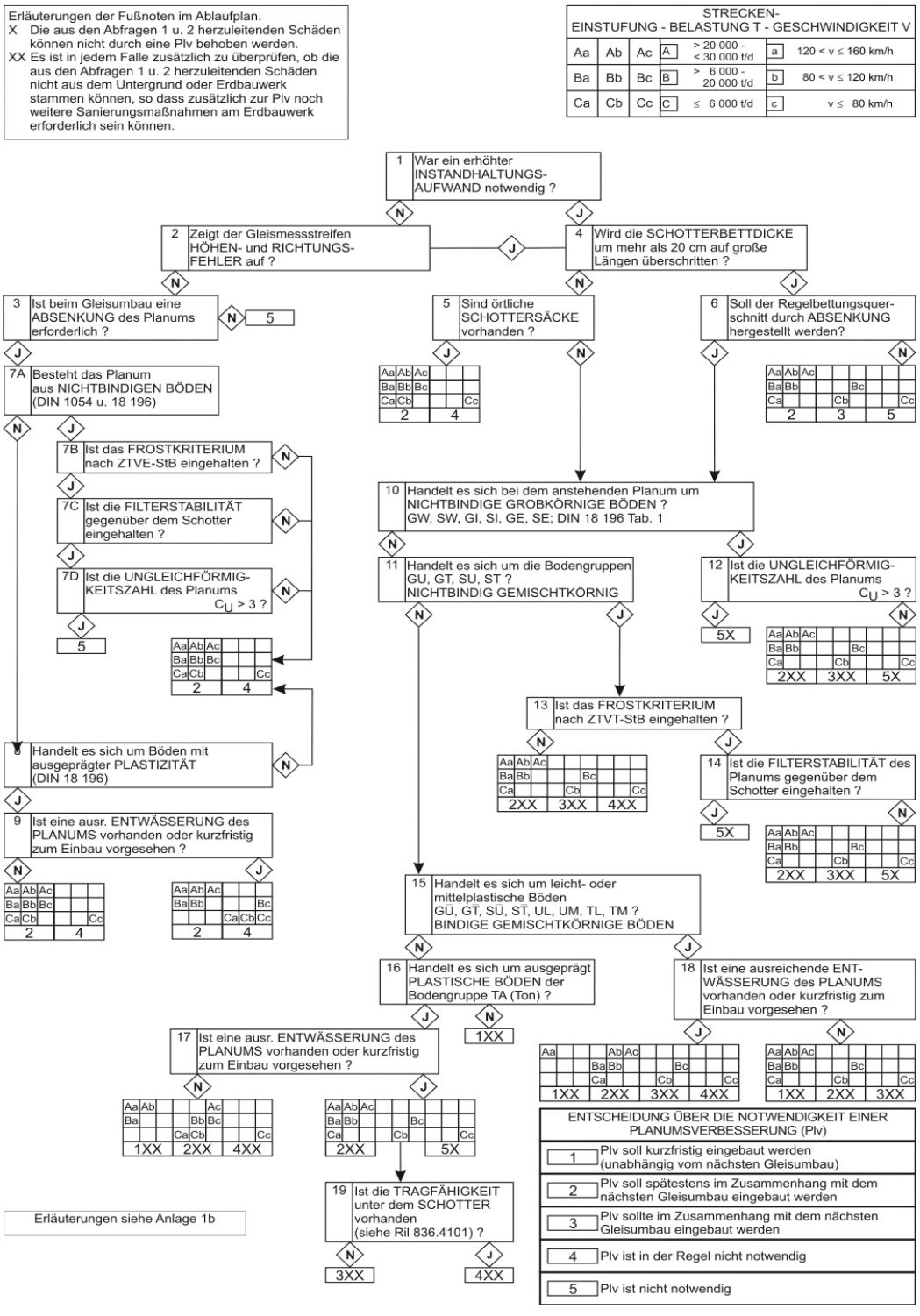
Eine Reduzierung des Prüfungsumfanges kann erfolgen, wenn maschinelle Einbaubedingungen nachgewiesen werden, die einen qualitäts- und anforderungsgerechten Schutzschichteinbau belegen. Dabei sind kontinuierliche Aufzeichnungen mindestens der Einbaugeschwindigkeit und Einbaubreite, ggf. auch der Stromaufnahme der Verdichtungsgeräte über das MKS (Maschinen-Kontoll-System) erforderlich. Die entsprechenden Werte sind mit herkömmlichen Prüfmethoden zu kalibrieren.

Nachweis des Verformungsmoduls der Schutzschicht

(4) Beim gleisgebundenen Einbau von Schutzschichten dürfen die gemäß Modul 836.4101 geforderten Verformungsmoduln auf der Oberfläche der Schutzschicht mittels E_{VD} bestimmt werden. Die wassergehaltsabhängige Korrelation des nachgewiesenen E_{VD}-Wertes zum geforderten E_{V2}-Wert kann gemäß Ril 836.4105A02 erfolgen, wenn zusätzlich zum E_{VD}-Wert der Wassergehalt bestimmt wird.

❑

Entscheidungsdiagramm für Planumsverbesserung (Plv)



Erläuterungen zum Entscheidungsdiagramm

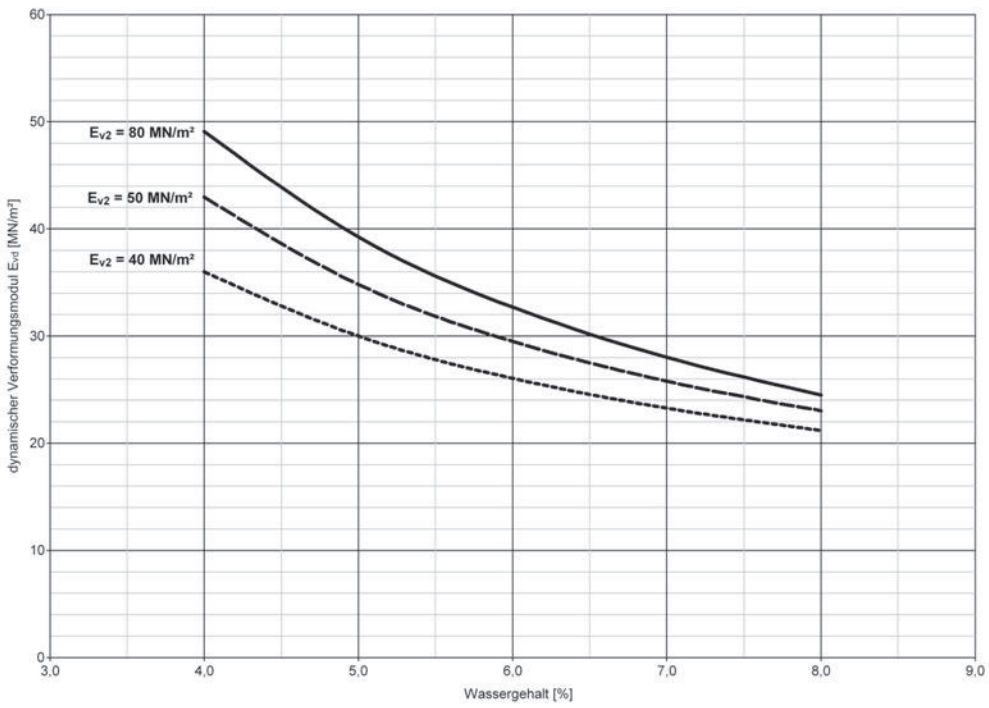
Erforderliche bodenmechanische Untersuchungen Abfrage Nr.	Erläuterungen
1. ----------	z.B. häufige Stopfarbeiten
2. ----------	Bei Vorhandensein von großen Amplituden der Längshöhen im Gleismessstreifen kann u.a. auf ein verschmutztes Schotterbett (eingedrungener bindiger Boden) oder auf ungeeignete Böden des Erdbauwerks geschlossen werden.
3. ----------	Dies kann z.B. notwendig werden, wenn ein größeres Schienenprofil und/oder eine höhere Schwelle eingebaut werden soll.
4. Schürfschlitze durch das Schotterbett.	Die vergrößerte Schotterbettdicke wird oft auf Dämmen angetroffen, die Langzeit-Setzungen (Kriechen) unterworfen sind. Die Setzungsbeträge werden dann durch Hochstopfen mittels Schotter ausgeglichen. Die Ursache ist besonders zu klären. Oft handelt es sich auch um Standfestigkeitsprobleme infolge aufgeweichter bindiger Bodenstoffe im Dammkörper.
5. Schlitzstabsondierungen und/oder Schlürfschlitze im Erdbauwerk	Schottersäcke entstehen i.d.R. bei bindigem Planum, das nicht ausreichend entwässert wird, örtlich aufweicht und durch seine Tragfähigkeit verliert. Durch Nachstopfen von Schotter wird versucht, die Gleislage zu halten.
6. ----------	In der Regel nur möglich, wenn im betreffenden Abschnitt keine Einbauten o.ä. vorhanden sind.
7. Schlitzstabsondierungen im Erdbauwerk und Probeentnahme von allen kennzeichnenden Bodenarten 0,9 bis 1,1 m unter der zukünftigen SO nach DIN 4021. Durchführen einer Sieb-/Schlämmanalyse zur Bestimmung der Körnungslinie. Hiernach können die Bodengruppen nach DIN 18 196, die Frostempfindlichkeit, die Filterstabilität und die Ungleichförmigkeitszahl bestimmt werden.	Nach DIN 1054 gelten die Bodengruppen mit den Symbolen GE, GW, GI, SE, SW, SI, GU, GT, SU als nichtbindig und die Bodengruppen mit den Symbolen $UL, UM, TL, TA, TM, S\bar{U}, ST, S\bar{T}, G\bar{U}, G\bar{T}$ als bindig. Die Beurteilung der Frostempfindlichkeit des Erdbauwerks kann nach ZTVE-StB 09 oder nach Casagrande erfolgen. Die Filterstabilität kann z.B. nach der Filterregel nach Terzaghi festgestellt werden. Die Ungleichförmigkeitszahl ergibt sich aus $C_U = d_{60}/d_{10}$. Diese gibt Auskunft über die Verdichtbarkeit der Böden. Bei $C_U < 3$ kann durch Verdichtung keine stabile dichte Lagerung der Bodenkörper erreicht werden.
8. Zur Bestimmung der plastischen Eigenschaften eines bindigen Bodens (Nach DIN 18 196) sind die Fließgrenze w_L, die Ausrollgrenze w_P und die Plastizitätszahl I_P eines Bodens nach DIN 18 122 T. 1 zu ermitteln.	Die Plastizität eines bindigen Bodens ergibt sich aus dem Plastizitätsdiagramm nach DIN 18 196.
9. ----------	Ausreichende Entwässerungsverhältnisse des Planums sind z.B. vorhanden, wenn das Planum ein ausreichendes Quergefälle nach außen hat, keine Verdrückungen aufweist, eine funktionsfähige Längsentwässerungsanlage vorhanden ist und das Grundwasser ≥ 1,50 m unter SO ansteht. Bei Verdrückungen (Muldenbildungen) des Planums unter sonst gleichen Bedingungen wie vorher genannt kann auch die Entwässerung nicht ausreichend sein.
10. Durchführung einer Sieb-/Schlämmanalyse und Erstellung einer Körnungslinie.	Diese Bodengruppen haben nicht mehr als 5% Feinkornanteile mit Durchmesser d < 0,06 mm.
11. Wie Nr. 10	Diese Bodengruppen haben Feinkornanteile mit d < 0,06 mm zwischen 5% und 15%.
12. Die Ungleichförmigkeitszahl C_U kann aus der Körnungslinie ermittelt werden.	Wie Nr. 7.
13. Die Untersuchung wird anhand der aufgetragenen Körnungslinie durchgeführt.	
14. Wie Nr. 13	
15. Zur Bestimmung der plastischen Eigenschaften eines Bodens (nach DIN 18 196) sind die Fließgrenze w_L, die Ausrollgrenze w_P und die Plastizitätszahl I_P eines Bodens nach DIN 18 122 T. 1 zu ermitteln.	Diese Bodengruppen haben mehr als 15% Feinkornanteile mit d < 0,06 mm und haben mehr oder weniger plastische Eigenschaften.
16. Wie Nr. 15	Wird die Abfrage mit nein beantwortet, handelt es sich um eine der Bodengruppen OU, OT, OK, HN, HZ oder F nach DIN 18 196
17. ----------	Ausreichende Entwässerungsverhältnisse des Planums sind z.B. vorhanden, wenn das Planum ein ausreichendes Quergefälle nach außen hat, nicht verdrückt ist, eine Längsentwässerungsanlage vorhanden ist und das Grundwasser ≥ 1,50 m unter SO ansteht. bei Verdrückungen (Muldenbildungen) des Planums unter sonst gleichen Bedingungen wie vorher genannt kann auch die Entwässerung nicht ausreichend sein.
18. ----------	Wie Nr. 17.
19. Bestimmung des Verformungsmoduls durch den Plattendruckversuchs nach DIN 18 134 oder mittels Leichten Fallgewicht.	Meist lässt sich aus zeitlichen Gründen im Betriebsgleis keine Bestimmung des Verformungsmoduls mittels Plattendruckversuch durchführen. Ersatzweise kann das Verformungsmodul bei Ton-, Schluff- und Sandböden oder deren Gemischen mit dem Leichten Fallgewicht (dynamischer Plattendruckversuch) festgestellt werden (siehe Ril 836.4101).

Bei Prüfungen auf der Oberfläche der Tragschicht mittels Fallplatte im Rahmen eines gleisgebundenen Schutzschichteinbaus dürfen die Regelwerte auf der Tragschichtoberfläche (Modul 836.4101 Anhang 01) entsprechend dem nachfolgenden Diagramm mit dem E_{V2}-Wert korreliert werden.

Folgende Voraussetzungen müssen bei Anwendung des Diagrammes eingehalten werden:

- Die Schutzschicht besteht aus KG 1.
- Der E_{VD}-Wert wird innerhalb des Bettungsquerschnittes bestimmt.
- Der Wassergehalt muss am Schutzschichtmaterial im eingebauten Zustand erfolgen und zeitgleich mit der E_{VD}-Bestimmung erfolgen.
- Der Wassergehalt darf w_{opt} nicht überschreiten.
- Der geforderte Verdichtungsgrad D_{Pr} der Schutzschicht ist durch direkte Bestimmung nachzuweisen.

Bild 1 Abminderung der dynamischen Verformungsmoduln



❑

Dieser Anhang ist in 2 Abschnitte und 4 Anlagen gegliedert:

1 Allgemeines
2 Randbedingungen der Anwendung
Anlage 1 Entscheidungsdiagramm zur Plv mit Vliesstoffen
Anlage 2 Zusammenstellung der geotechnischen und hydrologischen Randbedingungen
Anlage 3 Einbaubedingungen und Hinweise
Anlage 4 Einbauquerschnitte

1 Allgemeines

Anwendung dieses Anhangs

(1) Dieser Anhang darf ergänzend zu Modul 836.4105 angewendet werden.

2 Randbedingungen der Anwendung

Allgemeines

(1) Der Einsatz von Geokunststoffen als Alternative zur Tragschicht ist nur unter denjenigen geotechnischen Randbedingungen möglich, bei denen vornehmlich die Sicherstellung der Trennstabilität zwischen Untergrund und Schotter gefordert ist.

Betriebliche Randbedingungen

(2) Grundsätzlich ist die Anwendung im Regelfall für Regionalverkehrsstrecken mit überwiegend Personenverkehr und geringen Achslasten bei v ≤ 120 km/h und einer Gleisbelastung ≤ 20.000 Lt/d vorzusehen (Bild 1).

Bei höheren Geschwindigkeiten bis v ≤ 160 km/h und Gleisbelastungen bis ≤ 30.000 Lt/d (= Anwendungsgrenzen) ist der Einbau von Geokunststoffen an Stelle einer geplanten PSS nur als eingeschränkte Anwendung unter Inkaufnahme eines ggf. erhöhten Instandhaltungsaufwandes möglich.

Bild 1 Betriebliche Randbedingungen

Charakteristik	**Regelanwendung** **ohne Einschränkungen / Genehmigungen**	eingeschränkte Anwendung unter Inkaufnahme eines ggf. erhöhten Instandhaltungsaufwandes
Geschwindigkeit	**≤ 120 km/h** [1)]	≤ 160 km/h [1)]
Gleisbelastung	**≤ 20.000 Lt/d**	≤ 30.000 Lt/d
Betriebsprogramm (Achslast)	**überwiegend Personenverkehr mit geringen Achslasten (≤ 18,0 t)**	≤ 22,5 t
Geschwindigkeits-anhebung	**keine Einschränkung (v_e ≤ 100 km/h** [1)]**)** **Δv ≤ 20 km/h (v_e > 100 km/h** [1)]**)**	Δv ≤ 40 km/h (v_e ≤ 120 km/h [1)]) Δv ≤ 20 km/h (v_e > 120 km/h [1)])

1) Angaben beziehen sich auf die geplante Entwurfsgeschwindigkeit ve.

Entscheidungs-ablauf

(3) Für die Entscheidung, inwieweit eine Planumsverbesserung (Plv) mit Vliesstoffen ausreichend sein kann, ist das beigefügte Entscheidungsdiagramm in Anlage 1 und ggf. auch noch die Anlage 2 zu verwenden. Das Entscheidungsdiagramm liefert eine Einstufung der Plv mit Geokunststoffen auf Grundlage der Streckenbelastung und -geschwindigkeit und unter Berücksichtigung des Zustandes des Gleises (Gleislagefehler und Instandhaltungsaufwand) sowie unter Beachtung der geotechnischen und hydrologischen Verhältnisse.

Hierbei werden folgende Fälle unterschieden:

- Regelanwendung - vollwertige Plv,
- Eingeschränkte Anwendung - teilwertige Plv unter Inkaufnahme eines ggf. erhöhten Instandhaltungsaufwandes,
- Anwendungsgrenze - teilwertige Plv unter Inkaufnahme eines erhöhten Instandhaltungsaufwandes und nur nach Bewertung durch einen vom EBA anerkannten Gutachter für Geotechnik sowie
- Nicht ausreichend - Einbau eines Geokunststoffes als alleinige Maßnahme nicht zulässig.

Bei Einstufung als Regelanwendung, eingeschränkte Anwendung und Anwendungsgrenze gemäß Anlage 1 ist die detailliertere Einschätzung der geotechnischen Randbedingungen in Abhängigkeit der hydrologischen Verhältnisse gemäß Anlage 2 vorzunehmen.

Bei Einstufung als „nicht ausreichend“ sollte für den Fall, dass die technische Notwendigkeit einer Plv gegeben ist, einer mineralischen Tragschicht der Vorrang gegeben werden.

(4) Die Materialanforderungen an die zu verwendenden Vliesstoffe sind DBS 918 039 Anwendungsfall 3.14 zu entnehmen. Es dürfen nur Produkte mit Herstellerbezogener Produktqualifikation (HPQ) eingesetzt werden.

Anforderungen an die Vliesstoffe

(5) Die Wirksamkeit der in Planumsebene eingebauten Geokunststoffe ist stark von den bodenmechanischen Gegebenheiten des anstehenden Bodens abhängig.

Geotechnische Randbedingungen

Dementsprechend liegen dem Entscheidungsablauf gemäß Punkt 3.3 der Anlage 1 für die Beurteilung, ob der Einbau eines Geokunststoffes in der Ebene des Planums ausreichend und sinnvoll ist, die geotechnischen und hydrologischen Verhältnisse zugrunde.

Der Bewertungsmatrix „Bodenklassifikation - Hydrologischer Fall“ gemäß Anlage 2 liegen die Richtgrößen für den Berechnungsmodul E_H gemäß RIL 836.4101 A05, Bild A5.1 zugrunde.

Grundsätzlich sollten im Rahmen der Baugrunderkundung orientierende Messungen des Verformungsmoduls mit dem Leichten Fallgewichtsgerät ausgeführt werden. Für die Anwendung sollte ein dynamischer Verformungsmodul auf dem Planum von $E_{vd} \geq 15$ MN/m² (eingeschränkte Anwendung) bzw. $E_{vd} \geq 20$ MN/m² (Regelanwendung) als Orientierungswert dienen. Bei der Bewertung der Messergebnisse sind die Witterungsverhältnisse zu berücksichtigen.

Zur Verbesserung der hydrologischen Situation stehen verschiedene Maßnahmen zur Verfügung, die in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten (Platzverhältnisse, anstehende Böden, Vorflutsituation usw.) zu wählen sind. Insbesondere bei Dammlagen führen bereits die Herstellung eines durchgehenden Quergefälles des Planums und die Ausbildung eines sich daran anschließenden, regelgerechten Randweges zu einer deutlichen Verbesserung der hydrologischen Situation. Bei Ein- und Anschnittslagen, in Bahnhöfen sowie bei hohen Grundwasserständen, ungünstigen Vorflutsituationen, zufließendem Oberflächenwasser und kritischen geotechnischen Bedingungen können zusätzliche Maßnahmen wie Anordnung von Bahngräben, Bahnmulden, Tiefenentwässerungen, Sickerschlitzen und Abfanggräben erforderlich werden.

Unabhängig von den empfohlenen Mindestanforderungen für den Einbau der Geokunststoffe zur Plv sollte der Zustand des hydrologischen Falles 1 angestrebt werden.

Bauliche Durchbildung

(6) Allgemeine Angaben zur baulichen Durchbildung von Gleisanlagen mit Geokunststoffen zur Plv direkt unter der Schotterbettung sowie Hinweise zum Einbau sind in Anlage 3 enthalten. Ergänzend dazu enthält Anlage 4 zeichnerische Darstellungen zur Querschnittsgestaltung und Ausbildung der Übergangsbereiche.

Temporäre Anwendungen

(7) Der temporäre Einbau von Geokunststoffen zur Plv ist für Gleisabschnitte mit einer begrenzten Nutzungsdauer von bis zu 3 Jahren möglich. Grundsätzlich gelten dafür die Festlegungen und Empfehlungen für die dauerhafte Anwendung.

Aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer verliert der mittel- bis langfristig zu erwartende erhöhte Instandhaltungsaufwand bei hohen Gleisbeanspruchungen und ungünstigen geotechnischen und hydrologischen Randbedingungen jedoch an Relevanz. Deshalb gelten für die temporäre Anwendung folgende Abweichungen:

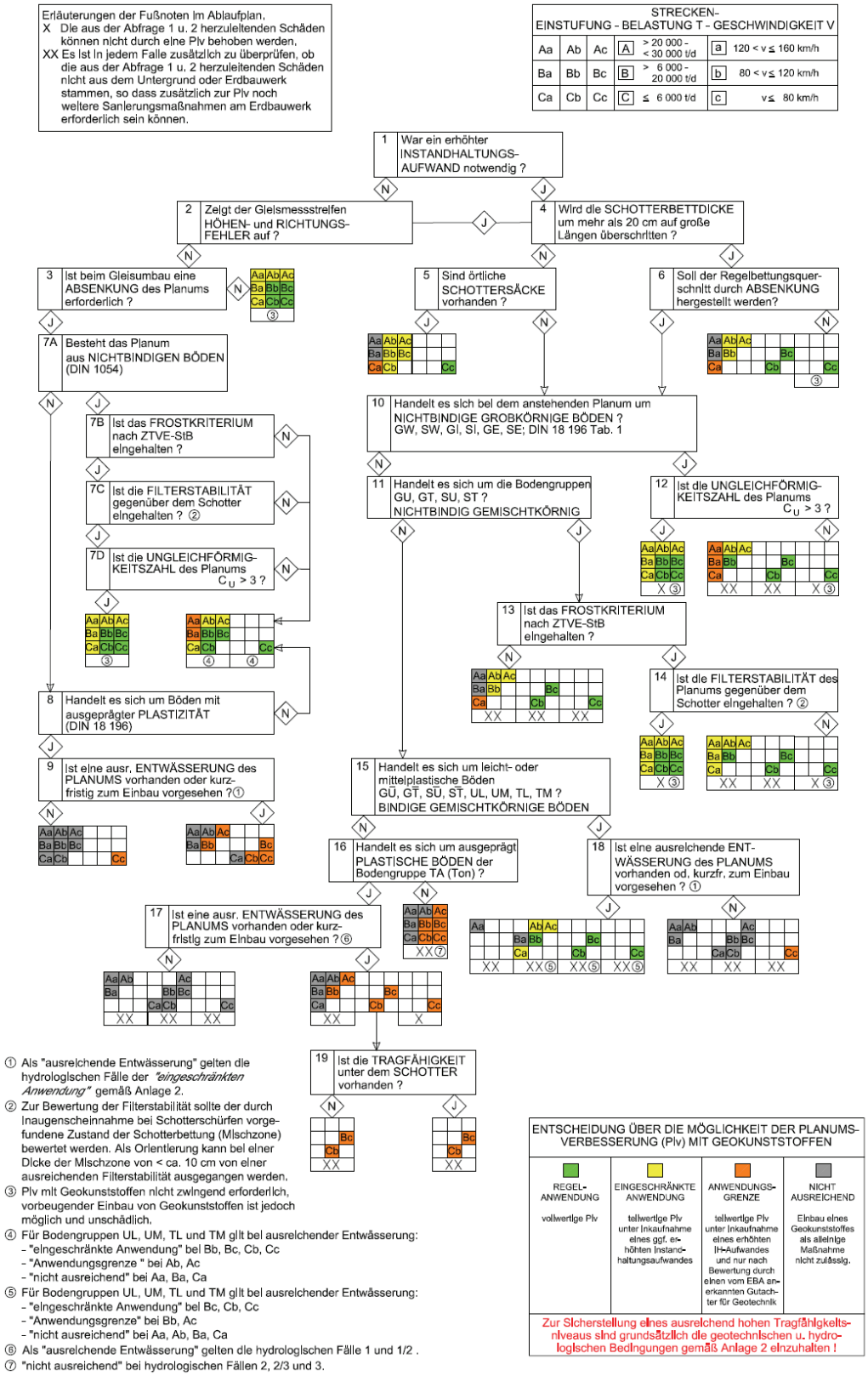
- Einbau auch beim Neubau temporärer Gleisanlagen (z. B. bauzeitliche Umfahrungen, Gleisanschlüsse usw.),
- Erhöhung der zulässigen Gleisbelastung nach Tab. 1 für Regelanwendung auf ≤ 30.000 Lt/d und für eingeschränkte Anwendung auf ≤ 50.000 Lt/d,
- Fahrgeschwindigkeit der temporären Gleisabschnitte v_e ≤ 120 km/h bei Regelanwendung und
- veränderte Einstufungen der geotechnischen und hydrologischen Randbedingungen durch Erweiterung der „Regelanwendung“ um „eingeschränkte Anwendung“ und bisherige „Anwendungsgrenze“ gilt als „eingeschränkte Anwendung“.

Bei der temporären Anwendung ist der positive Effekt der Trennwirkung der Geokunststoffe hervorzuheben. Weil die Geokunststoffe die Vermischung von Schotter und anstehendem Material verhindern, kann die Schotterbettung weitestgehend rückstandsfrei und problemlos zurückgebaut werden.

Dokumentation

(8) Um die eingebauten Geokunststoffe bei künftigen Bettungsreinigungen und Gleisumbauarbeiten zu berücksichtigen ist deren Einbau mit Angabe der eingebauten Produkte, der Tiefenlage, des Gleises und der Kilometrierung zu dokumentieren. Die Lage (Kilometrierung) der Geokunststoffe ist im System SAP R/3 zu hinterlegen.

Anlage 1: Entscheidungsdiagramm zur Plv mit Vliesstoffen



Anlage 2: Zusammenstellung der geotechnischen und hydrologischen Randbedingungen

Bodenklassifikation	Zustandsbedingung Kornanteil d < 0,063 mm	Hydrologischer Fall				
		1	1/2	2	2/3	3
eng-, weit- oder intermittierend gestufte Kiese (GE, GW, GI)	-					
eng-, weit- oder intermittierend gestufte Sande (SE, SW, SI)	-					
schluffige oder tonige Kiese (GU, GT)	-					
schluffige oder tonige Sande (SU, ST)	-					
stark schluffige oder stark tonige Kiese und Sande (GU*, GT*, SU*, ST*)	15 % bis 25 %					
	25 % bis 40 %					
leicht und mittel plastische Schluffe und Tone (UL, UM, TL, TM)	-					
ausgeprägt plastische Schluffe und Tone (TA, UA)	-					

Regelanwendung - vollwertige Planumsverbesserung.

Eingeschränkte Anwendung - teilwertige Planumsverbesserung unter Inkaufnahme eines ggf. erhöhten Instandhaltungsaufwandes.

Anwendungsgrenze - teilwertige Planumsverbesserung unter Inkaufnahme eines erhöhten Instandhaltungsaufwandes und nur nach Bewertung durch einen vom EBA anerkannten Gutachter für Geotechnik.

Nicht ausreichend - Einbau eines Geokunststoffes als alleinige Maßnahme nicht zulässig.

Hydrologischer Fall [1)]	Charakteristik
Fall 1	- keine zusätzliche Durchfeuchtung, - unversehrtes Planum, - Im Bereich bis 1,50 m unter SO ist selbst im Frühjahr keine Durchfeuchtung zu erwarten. - bindige Böden weisen i. d. R. eine feste oder halbfeste Konsistenz auf.
Fall 2	- zeitweilige Durchfeuchtung, - schlechter Wasserabfluss bzw. unzureichende Vorflut, - Im Bereich bis 1,50 m unter SO ist zeitweilig (z. B. im Frühjahr) mit Durchfeuchtung zu rechnen. - bindige Böden weisen i. d. R. eine steife Konsistenz auf.
Fall 3	- ständige Durchfeuchtung, - kein Wasserabfluss, keine Vorflut bzw. ständige Wasserzuströmung, - Im Bereich bis 1,50 m unter SO ist ständig mit Durchfeuchtung zu rechnen. - bindige Böden weisen i. d. R. eine weiche, breiige oder flüssige Konsistenz auf.

1) Zwischenstufen 1/2 und 2/3 sind möglich.

Anlage 3: Einbaubedingungen und Hinweise

1. Planum und Entwässerung:

- Erhalt oder Herstellung der Querentwässerung über Bettungsschulter und Randweg, ggf. Beräumen bzw. Freimachen des Bewuchses
- Vermeidung des Befahrens des Planums nach Ausräumen des Schotters oder Rückbau des Oberbaus
- Profilieren des Planums und Herstellen der Regelquerneigung von 5 % (1:20) von Streckenachse bis zum Bahngraben (ggf. Schotterflanken- und Randwegabtrag, Entfernen Bewuchs)
- Sicherstellen der Funktionstüchtigkeit der Entwässerungseinrichtungen (Bahngraben/-mulde, Tiefenentwässerung, Versickeranlagen) bis zur Vorflut

2. Geokunststoffbreite und Übergänge (siehe Anlage 4)

- Einbaubreite ≥ 4,0 m für zwei- und mehrgleisige Strecken und ≥ 4,5 m für eingleisige Strecken
- Einbau möglichst symmetrisch zur Gleisachse
- bei beengten Verhältnissen (z. B. im Bahnhofsbereich) Reduzierung der Breite durch Abtrennen oder Umschlagen möglich (planmäßiger Umschlag auf großen Längen nicht zulässig)
- Abdeckung des inneren Druckbereiches gemäß RIL 836.2001, Abschnitt 6 (4) ist sicherzustellen, ggf. bauzeitliche Schotterhalterung zum Nachbargleis erforderlich
- Überlappung planmäßig 0,50 m
- Übergangsbereiche zu Abschnitten mit Schutzschicht mind. 10 m lang keilförmig verziehen, Schutzschichtkeil über Geokunststoff

3. Geokunststoffeinbau

3.1 Allgemein

- Längsverlegung des Geokunststoffes (parallel Gleisrichtung)
- kompletter Aushub der Bettung, weitestgehendes Belassen der Mischzone (Boden-Schotter), siehe Ril 836.4105
- Regelschotterdicke 30 cm (Grundschotter)
- Stopfen der Gleisbettung erst nach Einbringen von Grundschotter auf dem Geokunststoff (kein Hochstopfen

des auf dem Planum abgelegten Gleises wegen Beschädigung des Geokunststoffes durch Stopfpickel)
- bei späteren Stopf- und/oder Bettungsreinigungsmaßnahmen vertikalen Abstand von 10 cm zu den Geokunststoffen nicht unterschreiten

3.2 Konventionell bzw. gleislos

- Planum verdichten und profilieren
- Geokunststoff möglichst glatt und faltenfrei verlegen, ggf. (z. B. in Bögen) trennen und in Verlegerichtung versetzen
- Kein direktes Befahren des Geokunststoffes (z. B. Vorkopfeinbau), Befahren erst ab einer Überdeckung mit Gleisschotter von ≥ 20 cm
- bei längerer Liegezeit (über 1 Tag) ohne Überdeckung vor Verwehung schützen

3.3 Gleisgebunden

- Planum glätten und profilieren
- Geokunststoff durch fahrrichtungsparalleles Abrollen möglichst glatt und faltenfrei verlegen (in Bogenlage zwangsläufigen Faltenwurf begrenzen, ggf. Trennschnitt)
- Durchmesser der Geokunststoffrollen bereits werksseitig auf die vorgesehenen Gleisbaumaschine abstimmen (Arbeitshöhe)
- Räumbreite der Gleisbaumaschine mind. 0,25 m, besser 0,50 m breiter als der einzubauende Geokunststoff (bei 4,0 m Breite also mind. 4,25 m, besser 4,50 m), kompletter Aushub des Bettungsmaterials
- Räumbalkenhöhe auf Aushubtiefe abstimmen, damit kein Bettungsmaterial auf das freigelegte Planum gelangt (ggf. Gummiabstreifen auf dem Räumbalken anbringen)
- Möglichst Anprallplatten an den Schotterabwurfbändern zur Verhinderung des Überwurfes von Schotter vor die Geokunststoffrollen
- Führung der Geokunststoffrollen über maschinenseitig angebrachte Schäkelketten
- maschinentechnische Empfehlungen projektbezogen und in Abhängigkeit der eingesetzten Maschine überprüfen und festlegen

4 Qualitätssicherung

- Orientierungswert für erforderliche Tragfähigkeit $E_{vd} \geq 20$ MN/m², Abgleich mit Baugrundgutachten
- Orientierungswert für erforderlichen Verdichtungsgrad $D_{Pr} \geq 0{,}95$, Abgleich mit Baugrund-gutachten:
  - für nichtbindige Böden Nachweis der Lagerungsdichte im Vorfeld (Baugrundgutachten) ca. aller 500 m,
  - für bindige Böden Feldansprache zum Nachweis einer mindestens steifen Konsistenz während des Einbaus ebenfalls ca. aller 500 m
- Nachweis Tragfähigkeit und Verdichtung durch Tragfähigkeitsmessung mit leichten Fallgewichtsgerät (E_{vd}) einmal je 100 m Gleis auf dem Planum vor Verlegen des Geokunststoffes
- bei deutlicher (= mehr als 25 %) Unterschreitung von E_{vd} = 20 MN/m² ggf. erhöhter Instandhaltungsaufwand zu erwarten, Bewertung durch einen vom EBA anerkannten Gutachter für Geotechnik, Vermeidung erhöhter Instandhaltungsaufwand z. B. durch nachträgliche Verbesserung der hydrologischen Verhältnisse
- Ebenheit und Höhenlage des Planums entsprechend RIL 836.4103, Abschnitt 4 (13) und Abschnitt 14 (7) sowie RIL 836.4104, Abschnitt 2 (7) und Abschnitt 2 (13).

Anlage 4: Einbauquerschnitte

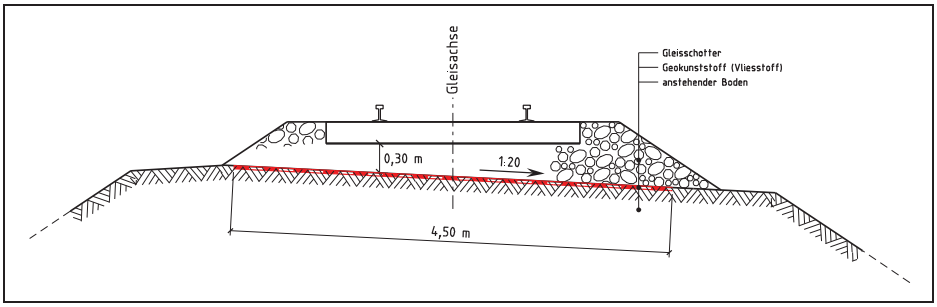


Abbildung 1 Schematische Querschnitt - eingleisige Strecke.

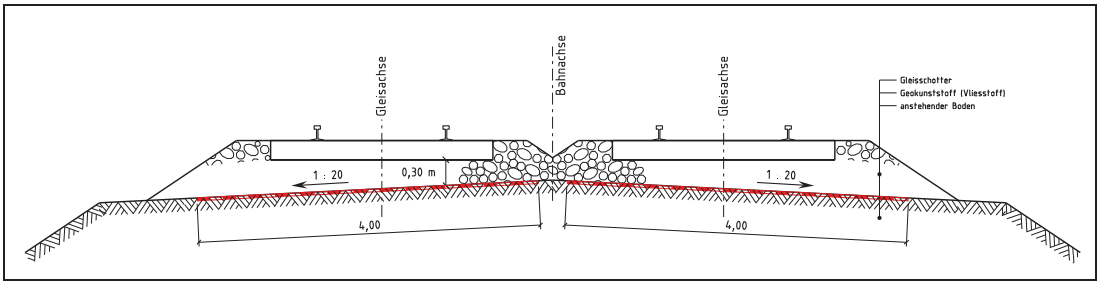


Abbildung 2 Schematischer Querschnitt - zweigleisige Strecke.

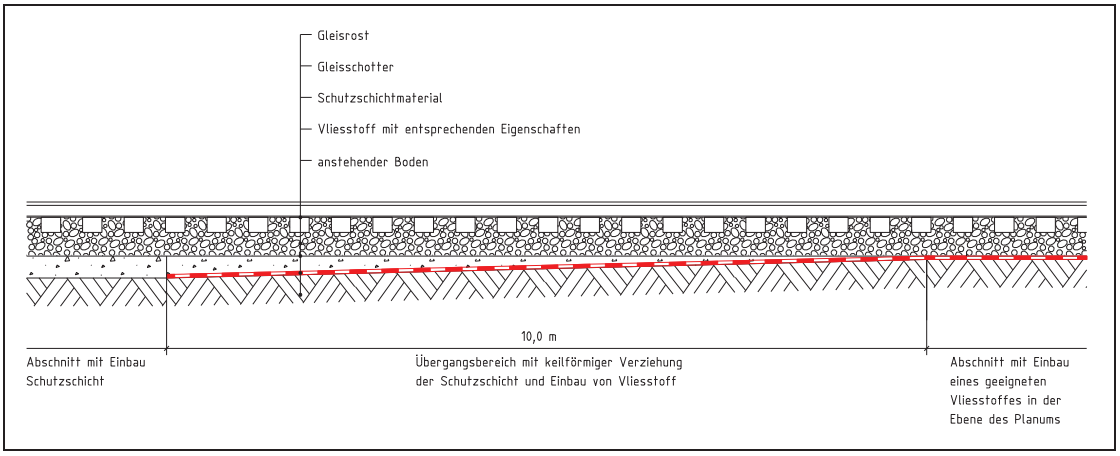


Abbildung 3 Schematischer Längsschnitt - Übergangsbereich Schutzschicht-Geokunststoff.

Dieses Modul ist in folgende Abschnitte gegliedert:

Grundsätze *Abschnitt 1*

Bauliche Durchbildung *Abschnitt 2*

1 Grundsätze

Aufgabe

(1) Übergänge dienen

- zum Ausgleich von unterschiedlichen Steifigkeiten an der Grenze zwischen Erd- und Kunstbauwerken und
- zur Verteilung von Setzungsdifferenzen zwischen Erd- und Kunstbauwerken über eine größere Strecke, so dass den Betrieb beeinträchtigende Anrampungen im Planum vermieden werden.

Erfordernis

(2) Übergänge sind im Anschluss an Kunstbauwerke anzuordnen,

- wenn Eisenbahnstrecken neu gebaut werden,
- wenn Eisenbahnüberführungen neu gebaut werden,
- wenn es zweckmäßig ist, aufgetretene Oberbaumängel im Rahmen der Instandhaltung mit einem Übergang zu beseitigen.

Bei der Herstellung der Übergänge ergeben sich besondere Anforderungen an den Hinterfüllbereich und an den Auflagerbereich des jeweiligen Oberbaus.

2 Bauliche Durchbildung

Untergrund, bestehender Unterbau

(1) Der Untergrund sowie der ggf. bereits bestehende Unterbau im Bereich von Übergängen von Hinterfüllungen ist hinsichtlich seines Setzungsverhaltens bzw. Eignung gemäß Modul 836.4101-3.1-(7) zu beurteilen und bei Bedarf gemäß Modul 836.4202 zu verbessern.

Anforderungen an Kunstbauwerke

(2) Die Kunstbauwerke sollen konstruktiv so ausgebildet werden, dass der Übergang qualitätsgerecht eingebaut werden kann.

Um Setzungen des Überganges zu verhindern, müssen Widerlager und erdseitig an ihnen angeordnete Elemente (z.B. Flächensicker) unnachgiebig und nicht zusammendrückbar sein.

Gestaltung von Übergängen

(3) Die Gestaltung der Übergänge ist in Abhängigkeit der örtlichen Situation und der Streckenbelastung konstruktiv so auszubilden, dass Setzungen am Übergang infolge von

- Konsolidierungen des Untergrundes,
- Eigenverformungen der Hinterfüllung und
- Verkehrsbelastungen

minimiert werden.

Bei Festen Fahrbahnen sollen Hinterfüllungen so ausgebildet werden, dass die Setzungskriterien nach Modul 836.3001-4-(2) eingehalten werden können.

Bei Strecken mit Schotteroberbau ist Modul 836.3001-4-(3) und Modul 836.3001-4-(4) zu beachten.

Für die Ausbildung der Hinterfüllbereiche sind im Anhang zu diesem Modul Beispiele der Ausführung angegeben, die Anhaltswerte für die Planung geben sollen.

Bei felsigem Untergrund ist die Steifigkeit des Übergangs entsprechend anzupassen; es gilt die Folge „steif-weich-steif“ (entsprechend Felsuntergrund der Strecke-Übergang-Kunstbauwerk) zu vermeiden.

Ggf. kann für den Übergang eine Fahrweggründung nach Ril 836.4201 erforderlich werden.

Hinterfüllbereiche

(4) Hinterfüllbereiche sollen zur Vermeidung von Setzungssprüngen infolge von Eigensetzungen hinter den Widerlagerwänden mit einem Keil aus behandeltem Boden nach Modul 836.4103 Abs. 12 oder einer gleichwertigen Maßnahme verformungsarm ausgebildet werden. Die Steifigkeit sollte hierzu je nach Entwurfsgeschwindigkeit abgestuft werden, vgl. Anhang zu diesem Modul.

Bei schiefwinkligen Kreuzungen soll die obere Böschungskante und die Höhenlinie der Böschung des Keils senkrecht zur Gleisachse ausgeführt werden, vgl. Modul 804.1101-2-(13).

Einbauvarianten

(5) Hinterfüllungen sollen möglichst frühzeitig nach Erstellen des Kunstbauwerkes ggf. mit dem anschließenden Damm hergestellt werden, damit Konsolidierungssetzungen bis zur Herstellung des Oberbaus weitgehend abgeklungen sind.

(6) Zwischen unterschiedlichen bzw. nicht gleichzeitig eingebrachten Schüttstoffen ist eine Modul 836.4103 entsprechende Verzahnung nach ZTV E-StB 09 Abs. 4.3.1.2 herzustellen. **Verzahnung zum Erdbauwerk**

Eine Verzahnung ist sowohl an der Schnittlinie zwischen Übergang und Erdbauwerk der freien Strecke als auch ggf. entlang der Druckausbreitungslinie herzustellen.

(7) Nach Modul 836.4101-3.2-(9) dürfen als Schüttstoffe nur geeignete Böden verwendet werden. **Schüttstoff**

Entsprechend Modul 836.4103 können hierzu auch mit Bindemitteln behandelte bindige Böden eingesetzt werden.

(8) Oberflächen- und Sickerwässer aus dem Bereich der Brücke und der Hinterfüllung sind soweit zu fassen und abzuleiten, dass ein Einstau der Hinterfüllung vor den Widerlager- bzw. Rahmenwänden oder ein Ausströmen aus seitlichen Böschungen des Übergangsbereiches zuverlässig vermieden wird. **Entwässerung**

Es ist sicherzustellen, dass sich im Bereich des Untergrundplanums kein Stauwasserhorizont ausbilden kann.

Hinweis: Bei der Planung der Entwässerung ist zu beachten, dass Hinterfüllungen aus behandeltem Boden wasserundurchlässiger als die bisher geregelten nicht bindigen Bodenarten (GW, GI, SW, SI nach DIN 18196) sein können.

(9) Die erzielte Qualität der Schüttungen ist entsprechend Modul 836.4103 Abs. 14 nachzuweisen. **Qualitätssicherung**

(10) Bei Strecken mit Schotteroberbau und Geschwindigkeiten bis 160 km/h darf auf besondere Maßnahmen zur Auflagerung des Oberbaus verzichtet werden, wenn die Hinterfüllung nach den in diesem Modul dargestellten Regelungen hergestellt ist. **Auflagerbereich des Oberbaus**

Tragschichten nach Modul 836.4104 sollen bis an die Kante des verfestigten Keils herangeführt werden. Auf durchlässigen Hinterfüllungen darf hierzu Korngemisch 2 verwendet werden.

Bei Strecken mit Schotteroberbau und v > 230 km/h (v = HG VzG für durchgehende Hauptgleise, sonst örtlich zulässige v) sollen als vorbeugende Maßnahme zur Vermeidung von unruhiger Gleislage Bodenbehandlungen mit Bindemitteln beim Tragschichtsystem vorgenommen werden.

Die Bodenbehandlung sollte so konzipiert sein, dass eine starre Auflagerung des Schotters nicht entsteht. Anderenfalls ist auf der Oberfläche der dann hydraulisch gebundenen Tragschicht (HGT) bzw. des dann vorhandenen Keils aus HGT-Material wie bei der anschließenden Brücke eine Unterschottermatte (USM) vorzusehen.

Bei der Festen Fahrbahn sind die Regelungen des Anforderungskataloges der DB Netz AG zum Bau der Festen Fahrbahn zu beachten.

Sonderkonstruktionen

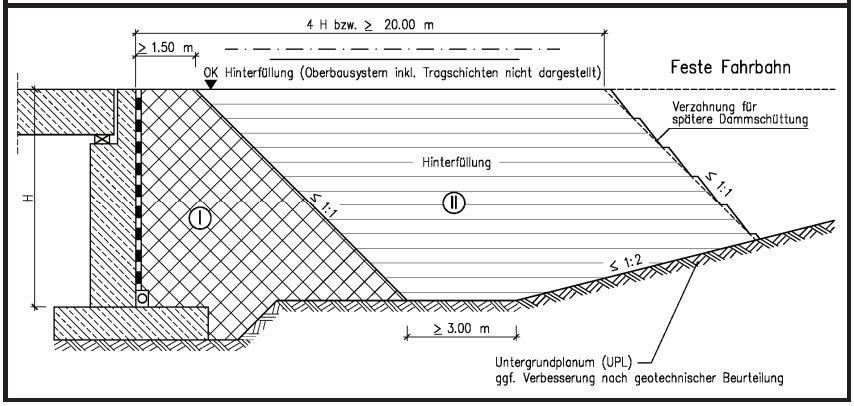
(11) Sonderkonstruktionen für Übergänge, wie z.B. Schleppplatten oder aufgeständerte Fahrbahnen, bedürfen einer unternehmensinternen Genehmigung (UiG) der Zentrale der DB Netz.

Zu dieser UiG kann ggf. auch die Genehmigung des EBA erforderlich werden.

❑

Nachfolgend wird anhand von 6 ausgewählten Beispielen der Inhalt des Moduls 836.4106 erläutert.

Bild 1 Beispiel für die Hinterfüllung bei Neubau mit v ≤ 300 km/h für durchgehende Hauptgleise



Prinzipskizze ohne Maßstab; die Darstellung der Entwässerung ist informativ.

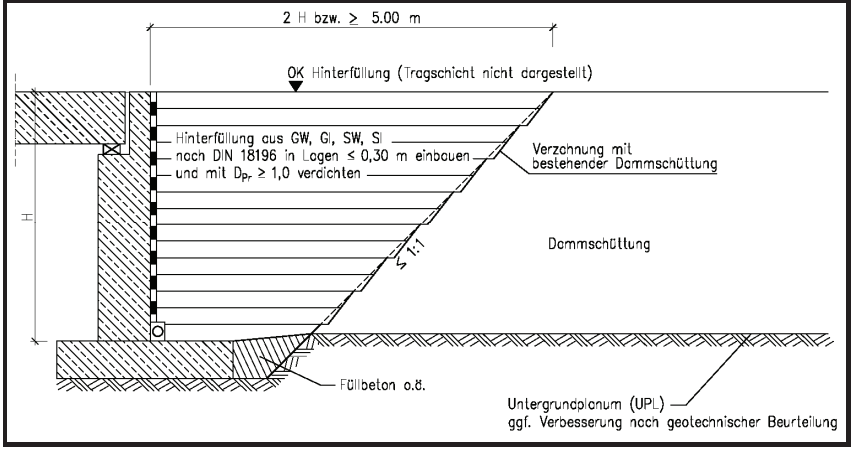
(I) Bereich mit qualifizierter Bodenverbesserung nach Ril 836.4101A01 und Ril 836.4101A07, wobei abweichend davon durchgehend $D_{pr} \geq 0{,}98$ und $q_{u,\,28\,d} \geq 1{,}0$ MPa nachzuweisen sind.

Hinweis: Wenn im Bereich (I) grobkörnige Böden eingebaut werden sollen sind auch diese mit Bindemitteln qualifiziert zu verbessern.

(II) Hinterfüllung, in Lagen mit Dicken ≤ 30 cm eingebaut. Boden GW, GI, SW, SI nach DIN 18196. Ril 836.4101A01 beachten, wobei durchgehend $D_{pr} \geq 1{,}0$ nachzuweisen ist.

Alternativ Hinterfüllung bzw. Zone (II) als qualifizierte Bodenverbesserung nach Ril 836.4101A01 und Ril 836.4101A07, wobei abweichend davon durchgehend $q_{u,\,28\,d} \geq 0{,}7$ MPa und $D_{pr} \geq 0{,}98$ nachzuweisen sind.

Bild 2 **Beispiel für die Ausführung der Hinterfüllung bei bestehenden Strecken mit v < 160 km/h**

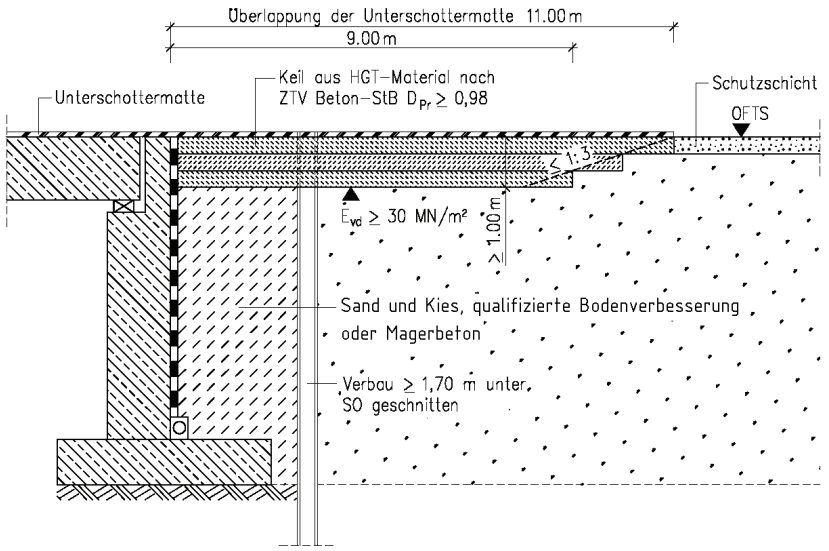


Prinzipskizze ohne Maßstab; die Darstellung des Arbeitsraums, des Füllbetons und der Entwässerung ist informativ.

Alternativ Hinterfüllung als qualifizierte Bodenverbesserung wie unter Bild 1 für Zone (II) beschrieben.

Hinweis: Bei schiefen Kreuzungen soll ein Ausgleichskeil nach Ril 804.1101-2-(13) angeordnet werden (hier nicht dargestellt).

Bild 3 **Beispiel für die Hinterfüllung von Widerlager-Baugruben mit Verbau bei Strecken mit v ≤ 230 km/h**



Prinzipskizze ohne Maßstab; die Darstellung der Entwässerung ist informativ.

Die Verbauachse soll im Grundriss senkrecht zur Gleisachse angeordnet sein.

Der Keil aus HGT-Material endet in Streckenrichtung senkrecht zur Gleisachse. Er kann auch in Beton C12/15 („Magerbeton“) ausgeführt werden.

Der Bereich zwischen der erdseitigen Widerlagerwand und der verbleibenden Verbauwand ist mit Beton C12/15 oder mit GW, GI, SW, SI nach DIN 18196 zu verfüllen (Dicke der Schüttlagen bis zu 30 cm, $D_{pr} \geq 1,00$). Alternativ Verfüllung mit qualifizierter Bodenverbesserung wie unter Bild 1 für Zone (I) beschrieben.

Der Keil aus HGT-Material ist lagenweise in Lagen mit Dicken ≤ 40 cm aufzubauen.

Auf dem Keil aus HGT-Material soll die Streckenquerneigung (in der Regel 1:20 zum Randweg hin) auf 5 m Länge an die Querneigungsverhältnisse der Brücke angepasst werden.

Es ist sicherzustellen, dass sich im Bereich 1,70 m unter SO kein Stauwasserhorizont ausbilden kann.

Der Einbau der Unterschottermatte (USM) hat gemäß oberbautechnischer (Minderung der Schotterbeanspruchung, Minderung der Körperschallübertragung) oder brückenbaulicher Erfordernis nach Geschwindigkeit, ggf. entsprechend planrechtlicher Vorgabe zu erfolgen, vgl. Ril 820.2010 Abs. 8.

Statischer Bettungsmodul der USM auf dem Keil aus HGT-Material: C_{stat} = 0,12 N/mm^3+/- 0,02 N/mm^3, vgl. Ril 820.2010A05 und A06.

Die Unterschottermatte und die Tragschicht sind miteinander zu verkleben.

Im Bereich der Filtersteine an der Widerlagerrückseite ist die USM zum Zweck der Entwässerung geeignet zu perforieren, z. B. durch Anordnung von 2 parallel verlaufenden Lochreihen mit 50 mm Zwischenraum, wobei der Lochabstand je 100 mm und der Lochdurchmesser je 20 mm betragen sollte. Die Löcher sollten versetzt angeordnet werden.

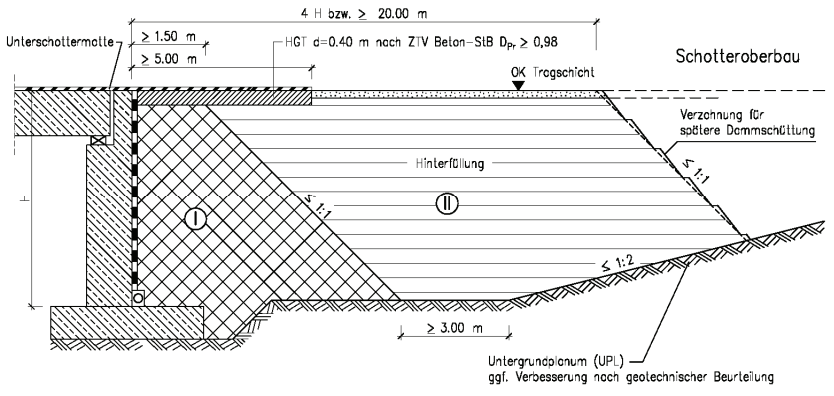
Bei Einbau von USM für Brücken mit Überbaufugen (Dehnlänge ≤ 100 mm) ist im Fugenbereich ein Schutzvlies im Bereich von ca. 1 m beiderseits der Fugenkonstruktion lose auf dem Überbau bzw. der verfestigten Tragschicht zu verlegen (Schutzvlies mit Verschleißschicht nach unten). Das Schutzvlies ist mit der darüber liegenden Unterschottermatte punktweise zu verkleben, jedoch nicht mit der Fahrbahnplatte/ Fugenkonstruktion bzw. der verfestigten Tragschicht. Die Anordnung der Schwellen ist so anzupassen, dass die Fugenkonstruktion der Brücke im Schwellenfach liegt.

Hinweise: Der Gleisschotter muss bei Verwendung von USM stets seitlich gestützt sein.

Unter Ril 804.1101-3-(8) und unter Ril 820.2010 Abs. 8 finden sich die Entwurfsgrundlagen für den Einbau von Unterschottermatten (USM). Unter Ril 824.1510 ist der Einbau von USM in Form einer Arbeitsanweisung geregelt.

Der Einbau des HGT-Materials ist nur aufgrund der USM erforderlich. Ansonsten kann ggf. der Hinterfüllbereich wie auf Bild 6 dargestellt ausgebildet werden.

Bild 4 **Beispiel für die Hinterfüllung bei Streckenneubau mit v ≤ 230 km/h und USM**



Prinzipskizze ohne Maßstab; die Darstellung der Entwässerung ist informativ.

(I) Bereich mit qualifizierter Bodenverbesserung wie unter Bild 1 für Zone (I) beschrieben.

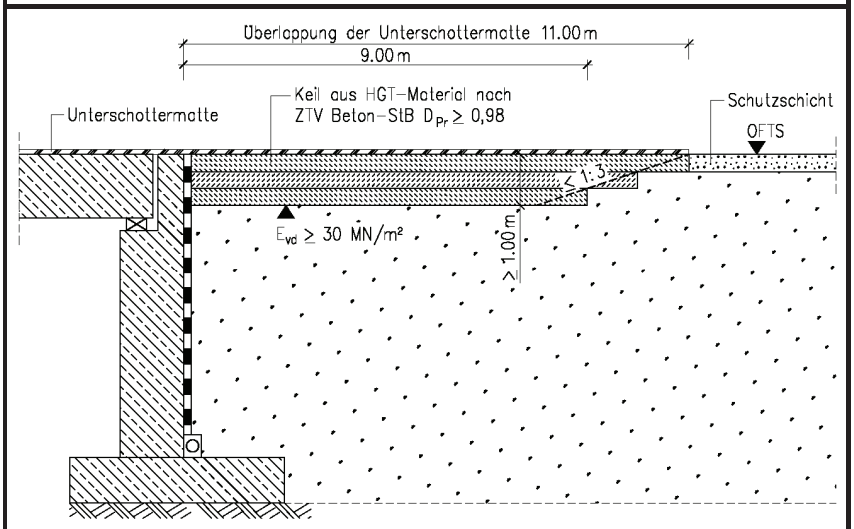
(II) Hinterfüllung, in Lagen mit Dicken ≤ 30 cm eingebaut wie unter Bild 1 für Zone (II) beschrieben.

Die Tragschicht (HGT) endet in Streckenrichtung senkrecht zur Gleisachse. Sie kann auch in Beton C12/15 („Magerbeton“) ausgeführt werden.

Weitere Angaben sind den Kommentaren zu Bild 3 zu entnehmen.

Hinweis: In der Regel werden bei Geschwindigkeiten unter 160 km/h keine Unterschottermatten eingebaut. Damit ist in diesen Fällen auch keine HGT erforderlich, d. h. die Tragschicht wird dann bis an die Zone (I) herangeführt.

Bild 5 **Beispiel für die Verbesserung der Hinterfüllung bestehender Widerlager bei Strecken mit v ≤ 230 km/h**



Prinzipskizze ohne Maßstab; die Darstellung der Entwässerung ist informativ.

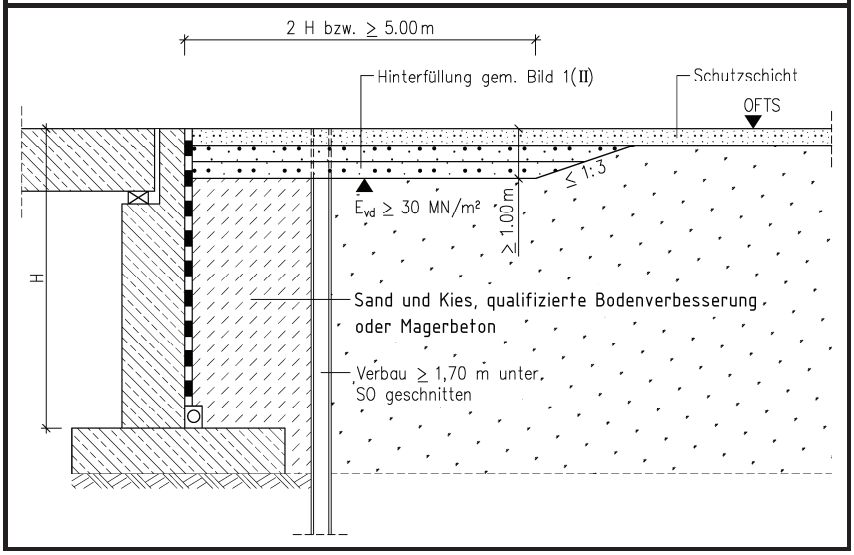
Bei diesem Beispiel soll der durch Auflager- und Brückenachse eingeschlossene Winkel zwischen 80° und 100° bzw. 89 gon und 111 gon betragen.

Bei entsprechenden Baugrundverhältnissen kann nach Maßgabe durch den Baugrundgutachter der Keil aus HGT-Material auf eine mindestens 5 m lange und mindestens 40 cm dicke HGT reduziert werden. Hierzu sollte im Rahmen der Baugrunderkundung eine wenigstens mitteldichte Lagerung bzw. steife Konsistenz im inneren Druckbereich und während der Bauausführung ein Verformungsmodul von $E_{v2} \geq 45$ MPa bzw. $E_{vd} \geq 30$ MPa auf dem nachverdichteten Planum nachgewiesen werden.

Abhängig von den örtlichen Baugrundverhältnissen kann andererseits auch eine größere Keildicke als die in Bild 5 dargestellten 1 m erforderlich werden.

Weitere Angaben sind den Kommentaren zu Bild 3 zu entnehmen.

Bild 6 Beispiel zur Hinterfüllung von WL-Baugruben mit Verbau, v < 160 km/h und SchO



Prinzipskizze ohne Maßstab; die Darstellung der Entwässerung ist informativ.

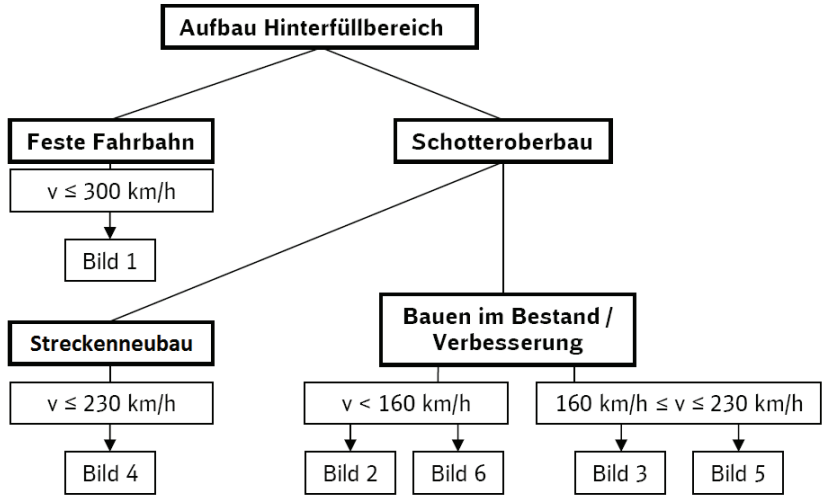
Die Verbauachse soll im Grundriss senkrecht zur Gleisachse angeordnet sein.

Bereich zwischen erdseitiger Widerlagerwand und verbleibender Verbauwand ist mit Beton C12/15 oder mit GW, GI, SW, SI nach DIN 18196 zu verfüllen (Dicke der Schüttlagen bis zu 30 cm, D_{pr} ≥ 1,00). Alternativ Verfüllung mit qualifizierter Bodenverbesserung wie unter Bild 1 für Zone (I) beschrieben.

Einbau der Hinterfüllung oberhalb der Kote 1,70 m unter SO in Lagen mit Dicken ≤ 30 cm wie unter Bild 1 für Zone (II) beschrieben.

Es ist sicherzustellen, dass sich im Bereich 1,70 m unter SO kein Stauwasserhorizont ausbilden kann.

Bild 7 Übersicht



Hinweise: Bei schiefen Kreuzungen soll ein Ausgleichskeil nach Ril 804.1101-2-(13) angeordnet werden.

Geschwindigkeit v: Nach Ril 820.2010-1-(3) sind die Hg VzG oder die örtl zul v (beide können ungleich v_e sein) sowie die Gleisbelastung dafür maßgeblich, ob der Einbau einer USM erforderlich ist.

Gemäß Ril 820.2010-8-(1) dürfen im Bereich von eingeschobenen Brückentragwerken als Ersatzneubau bei einer Geschwindigkeit von v = 160 km/h anstelle von Unterschottermatten auch Schwellen mit elastischer Sohle eingebaut werden. Weitere Einzelheiten sind hierzu unter Ril 820.2010A04 bis Ril 820.2010A06 geregelt.

❑

Diese Richtlinie ist in 5 Abschnitte gegliedert:

1 Geltungsbereich
2 Rechtliche Grundlagen und Regelwerke
3 Gefährdung von Gewässern
4 Planungsgrundsätze
5 Schutz- und Abdichtungsmaßnahmen

1 Geltungsbereich

Geltungsbereich

(1) Diese Ril ist für den Neubau und für die Änderung im Sinne von § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG von Eisenbahnstrecken in Wasserschutzgebieten sowie den Neubau und wesentliche Änderung von Umschlaggleisen in Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) anzuwenden. Diese Ril gilt auch für Maßnahmen, die unter die Genehmigungsfreistellungen nach § 18 Abs. 1 Satz 4 und § 18 Abs. 1a AEG fallen. Sie dient dem Schutz von Gewässern und des Bodens vor schädlichen Verunreinigungen, die infolge des Eisenbahnbetriebes und infolge von Eisenbahnunfällen auftreten können.

2 Rechtliche Grundlagen und Regelwerke

Grundsatz

(1) Ziel der Wassergesetze ist der Schutz aller Gewässer vor schädlichen Einwirkungen. Eine besondere Schutzbedürftigkeit gilt dabei für Einzugsgebiete öffentlicher Wassergewinnungsanlagen, Trinkwassertalsperren und staatlich anerkannter Heilquellen.

Diese Einzugsgebiete werden durch die Festsetzung von Wasserschutzgebieten vor nachteiligen Einwirkungen geschützt.

Rechtliche Grundlagen

(2) Regelungen zu Wasserschutzgebieten sind im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) verankert.

Die Festsetzung von Wasserschutzgebieten erfolgt mittels Rechtsverordnungen durch die zuständigen Landesregierungen oder deren Wasser- und Umweltbehörden auf Grundlage des Wasserhaushalts-gesetzes und der Was-

serschutzverordnungen gemäß der Landesgesetzgebung des jeweiligen Bundeslandes.

Die Regelungen zum Schutz der Gewässer vor aus ortsfesten Anlagen freigesetzten wassergefährdenden Stoffen sind in der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) aufgeführt.

Wasserschutzgebiete

(3) Die Einteilung von Schutzgebieten für Grundwasser und Trinkwassertalsperren erfolgt in folgende Schutzzonen:

- Fassungsbereich (Zone I)
- engere Schutzzone (Zone II)
- weitere Schutzzone (Zone III)

Bei größeren Schutzgebieten ist eine weitere Differenzierung der weiteren Schutzzone (Zone III) wie folgt möglich:

- innerer Bereich (Zone IIIA)
- äußerer Bereich (Zone IIIB)

Im Einzelfall können sich insoweit aus der jeweiligen Schutzgebietsverordnung auch abweichende Einteilungen und Bezeichnungen der Zonierungen ergeben.

Die für die jeweiligen Schutzzonen herrschenden Ge- und Verbote sind in der zugehörigen Schutzgebietsverordnung geregelt. Ausnahmen von diesen Ge- und Verboten bedürfen einer Befreiung nach § 52 WHG i.V.m. den Regelungen der jeweiligen Schutzgebietsverordnung.

Wasserrechtliche Zulassungen

(4) Für den Bau und die Änderung von Bahnanlagen sind Erlaubnisse/Genehmigungen/Zulassungen/Anzeigen nach dem WHG bzw. dem jeweiligen Landeswassergesetz (nachfolgend: „wasserrechtliche Zulassungen“ genannt) erforderlich, wenn durch diese einer der nachfolgenden ggf. zulassungs- oder anzeigenpflichtigen Tatbestände erfüllt wird:

- Neubau und Veränderung von baulichen Anlagen, insbesondere von Verkehrsanlagen in ausgewiesenen Wasserschutzgebieten, sofern dies gegen eines der Verbote in der einschlägigen Wasserschutzgebietsverordnung verstößt (Erfordernis einer Befreiung nach § 52 WHG i.V.m. der Schutzgebietsverordnung)
- Gewässerbenutzung durch das Einleiten von in den Bahnanlagen gefassten Niederschlagswässern (Erfordernis einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 WHG)
- Maßnahmen in ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten (ggf. Erfordernis einer Ausnahme-

genehmigung nach §§ 78 ff. WHG, je nach Art der Maßnahme)

- Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (ggf. Anzeigepflicht nach § 40 AwSV oder Notwendigkeit einer Eignungsfeststellung nach § 63 WHG i.V.m. §§ 41 f. AwSV)
- Maßnahmen in oder an oberirdischen Gewässern (ggf. Genehmigungspflicht nach dem jeweiligen Landeswassergesetz für die Errichtung/(wesentliche) Änderung für Anlagen in, an, über, unter oberirdischen Gewässern)

Bei Erfordernis einer wasserrechtlichen Zulassung ist diese vor Beginn der Baumaßnahme oder Zustandsänderung einzuholen. Hierbei ist möglichst zu Beginn des Planungsprozesses die zuständige Behörde einzubinden.

Wird für eine Baumaßnahme ein Verfahren nach § 18 AEG durchgeführt, sind die wasserrechtlichen Zulassungen grundsätzlich im Rahmen dieses Verfahrens zu regeln. Die wasserrechtlichen Zulassungen werden bei entsprechender Darstellung in den Antragsunterlagen grundsätzlich von der Konzentrationswirkung nach § 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG erfasst. Gesondert in den Planfeststellungsunterlagen zu beantragen ist hingegen u.a. die wasserrechtliche Erlaubnis (§ 8 WHG).

Mitgeltende Regelwerke

(5) Im Zusammenhang und innerhalb der Richtlinie wird auf folgende Regelwerke verwiesen:

- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
- RiStWag: Richtlinie für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten
- DVWG-W 101: Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1: Schutzgebiete für Grundwasser
- DVWG-W 102: Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete, II. Teil: Schutzgebiete für Talsperren
- DWA-A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur -Versickerung von Niederschlagswasser
- DWA-A 142: Abwasserleitungen und -kanäle in Wassergewinnungsgebieten
- ZTV E-StB 17: Zusätzliche Technische Vorschriften für Erdarbeiten im Straßenbau
- LAGA M 20: Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall - Anforderungen an die stoffliche

Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen - Technische Regeln

- DBS918039: Technische Lieferbedingungen Geokunststoffe für den Eisenbahnbau
- DBS918062: Korngemische für Trag- und Schutzschichten
- DBS918064: Kunststoffrohre und Kunststoff-schächte für die Entwässerung von Bahnanlagen

Weiterführende Literatur

(6) Als weiterführende Literatur sind zu berücksichtigen:

- DWA-M 512-1: Dichtungssysteme im Wasserbau - Teil 1: Erdbauwerke
- DWA-A 146: Abwasserleitungen und -kanäle in Wassergewinnungsgebieten - Hinweise und Beispiele
- R RTE 21110: Unterbau und Schotter. Herausgeber Verband öffentlicher Verkehr (VÖV). Schweiz

3 Gefährdungen von Gewässern

Gefährdungen

(1) Gefährdungen des Oberflächen-, Grund- und Bodenwassers können durch

- Eisenbahnverkehr
- Baudurchführung
- eingesetzte Baustoffe
- Instandhaltung sowie Instandsetzung

entstehen.

Schadstoffquellen

(2) Die vom Eisenbahnverkehr ausgehenden Gefährdungen der Gewässer werden vorrangig von folgenden Stoffquellen und Stoffen hervorgerufen: Abriebverluste aus dem Schienenverkehrsbetrieb, Korrosionsprodukte des Fahrweges und der eingesetzten Fahrzeuge, Verluste von Flüssigkeiten durch den Betrieb mit Triebfahrzeugen und Wagen mit Ladegütern.

Einwirkungen

(3) Die vom Eisenbahnverkehr ausgehenden Gefährdungen können bezüglich der Dauer und der Häufigkeit ihres Auftretens wie folgt unterschieden werden:

- ständige Einwirkungen
- vorübergehende Einwirkungen
- außergewöhnliche Einwirkungen

Hinweis: Den ständigen Einwirkungen sind insbesondere folgende Stoffquellen und Stoffe zuzuordnen: Abrieb Rad/Schiene, Abrieb Oberleitung, Abrieb Bremsen, Schmieröl- und Hydraulikölverluste, Ladegutverluste, Abgase sowie Korrosionsprodukte der Fahrzeuge und des Fahrweges.

Als vorübergehende Einwirkungen sind beispielsweise jahreszeitlich bedingte Umstände oder durch großräumig bedingte Unregelmäßigkeiten hervorgerufene Situationen (Umleitungen) zu nennen. Außergewöhnliche Einwirkungen stellen vor allem Leckagen an Fahrzeugen dar. Gleichzeitig handelt es sich bei Unfällen um außergewöhnliche Einwirkung, bei der große Mengen wassergefährdender Stoffe austreten können.

Gefährdungspotenzial

(4) Das Gefährdungspotenzial ist abhängig vom Verkehrsaufkommen (Gleisbelastung) und von der Geschwindigkeit. So weisen Strecken mit geringem Verkehrsaufkommen und mit geringen Fahrgeschwindigkeiten ein tendenziell niedrigeres Gefährdungspotenzial auf.

Für Güterverkehrsstrecken sowie für Gleise von Güter- und Rangierbahnhöfen besteht grundsätzlich ein erhöhtes Gefährdungspotenzial.

Triebfahrzeugabstellbereiche besitzen ein besonders hohes Gefährdungspotenzial. Bezüglich der Wahl der erforderlichen Schutz- und Abdichtungsmaßnahmen sind Triebfahrzeugabstellbereiche daher ausschließlich der Stufe 3b gemäß Abschnitt 5.2 zuzuordnen.

Demgegenüber verringert sich das Gefährdungspotenzial bei Strecken, die ausschließlich von Personenverkehrszügen befahren werden.

Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung

(5) Von der Grundwasserüberdeckung geht in Abhängigkeit von den örtlichen geologischen und hydrogeologischen Verhältnissen eine unterschiedliche Schutzwirksamkeit aus. Hierbei sind insbesondere die Mächtigkeit und die Durchlässigkeit der überdeckenden Bodenschichten sowie die Ausbildung der ungesättigten Bodenzone maßgebend.

Die Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung im Sinne der DVWG W-101 wird bereits bei der Bemessung und Festlegung der Schutzzonen berücksichtigt.

Darüber hinaus ist die Schutzwirkung der oberflächennahen Grundwasserüberdeckung für die Zuordnung der erforderlichen Schutz- und Abdichtungsmaßnahmen nach Bild 1 vorhabenbezogen zu ermitteln.

Oberflächengewässer

(6) Sind im Nahbereich von Eisenbahnstrecken Oberflächengewässer vorhanden, ist dies bei der Planung von Entwässerungsanlagen und Schutzmaßnahmen im Sinne dieser Richtlinie zu berücksichtigen.

Durch Oberflächengewässer wird i.d.R. ein schneller Stofftransport aus dem Einzugsgebiet realisiert.

Die im Bereich von Gleisen gesammelten Niederschlagswässer sollen daher nicht auf der Oberstromseite von Wasserschutzgebieten eingeleitet werden.

In der Nähe von Wasserschutzgebieten vorgesehene Vorfluter und Einleitpunkte sind entsprechend zu planen und mit der zuständigen Wasserschutzbehörde abzustimmen.

4 Planungsgrundsätze

Allgemeines

(1) Schutz- und Abdichtungsmaßnahmen sind den örtlichen hydrologischen, geologischen, topografischen sowie technischen Verhältnissen entsprechend zu wählen und mit der zuständigen Wasserbehörde abzustimmen.

Die nachfolgend benannten Schutz- und Abdichtungsmaßnahmen sowie Nutzungseinschränk-ungen stellen allgemeine Anforderungen nach DVWG-Merkblatt W-101 dar. Weitergehende Anforderungen oder Verbote können sich aus der jeweiligen Schutzgebietsverordnung ergeben.

Befreiung von Verboten

(2) Befreiungen von Verboten der jeweiligen Schutzgebiets-VO können nur bei der für das jeweilige WSG zuständigen Wasserbehörde beantragt werden.

Schutzzone IIIB

(3) In der Schutzzone IIIB sind folgende Nutzungen nicht zulässig:

- konzentriertes Versickern des von Verkehrsflächen abfließenden Wassers
- Lagern und Behandeln wassergefährdender Stoffe
- Neubau und Erweiterung von Rangierbahnhöfen

Das von Verkehrsflächen abfließende und i.d.R. unbelastete Wasser darf ungesammelt über Randweg und Böschung abfließen und flächig versickern. Eine linienförmige Versickerung des abfließenden Wassers ist nur mit Durchsickerung durch eine bewachsene Bodenzone zulässig.

Das in Tiefenentwässerungen mit Vollsickerrohren aufgenommene ungebundene Bodenwasser darf linienförmig versickern.

In der Schutzzone IIIB sollen folgende Schutzmaßnahmen ausgeführt werden:

- Einbau einer abdeckenden Schutzschicht aus Korngemisch KG 1 entsprechend Stufenzuordnung nach Abschnitt 3
- bei linienförmiger Versickerung Herstellung eines Versickergrabens mit bewachsener Bodenzone
- erforderlichenfalls Ableitung des von den Verkehrsflächen abfließenden Wassers aus der Schutzzone in Bahngräben, Bahnmulden oder Tiefenentwässerungen nach Ril 836.4601.

Schutzzone IIIA

(4) In der Schutzzone IIIA sind zusätzlich zu den Untersagungen für die Schutzzone IIIB folgende Nutzungen nicht zulässig:

- jegliches planmäßiges Versickern des von Verkehrsflächen abfließenden Wassers
- Versickern des in Tiefenentwässerungen gefassten Wassers

In der Schutzzone IIIA sollen folgende Schutzmaßnahmen ausgeführt werden:

- Einbau einer abdeckenden Schutzschicht aus KG 1 oder einer Abdichtung der Gleisanlagen, z.B. mit Geotextiler Tondichtungsbahn GTD (= GBR-C) oder Kunststoffdichtungsbahn KDB (= GBR-P) in Abhängigkeit von der Stufenzuordnung nach Abschnitt 5.2
- bei Dammböschungen Einbau einer bewachsenen Bodenzone mittels begrünter Oberbodenandeckung oder Abdichtung mit GTD, KDB oder mineralischer Abdichtung in Abhängigkeit von der Stufenzuordnung nach Abschnitt 5.2

Herstellen üblicher Entwässerungsanlagen oder weitgehend dichter Entwässerungsanlagen zur Ableitung des von den Verkehrsflächen abfließenden, gefassten Wassers aus der Schutzzone in Abhängigkeit von der Stufenzuordnung nach Abschnitt 5.2.

Wurde für das Trinkwasserschutzgebiet keine Gliederung in die Schutzzonen IIIA und IIIB vorgenommen, soll die gesamte Schutzzone III gemäß den Anforderungen für die Schutzzone IIIA ausgebildet werden.

Schutzzone II

(5) In der Schutzzone II sind zusätzlich zu den Untersagungen für die Schutzzonen IIIA und IIIB folgende Nutzungen nicht zulässig:

- Neubau und wesentliche Erweiterung von Eisenbahnverkehrsanlagen
- jegliches planmäßiges und unplanmäßiges Versickern des von Verkehrsflächen und von dem bei Unfallereignissen betroffenen Geländeflächen abfließenden Wassers

Bei Maßnahmen in der Schutzzone II sollen folgende Schutzmaßnahmen ausgeführt werden:

- Abdichtung der Gleisanlagen, z. B. mit GTD oder KDB
- Abdichtung von Dammböschungen mit GTD, KDB oder mineralischer Abdichtung; die Abdichtung kann bei Herstellung von Entwässerungsanlagen an der Dammschulter entfallen
- bei Einschnittsböschungen Herstellen einer bewachsenen Bodenzone mittels begrünter Oberbodenandeckung oder Abdichtung mit GTD, KDB oder mineralischer Abdichtung in Abhängigkeit von der Stufenzuordnung nach Abschnitt 5.2
- Herstellung weitgehend dichter Entwässerungsanlagen oder dichter Entwässerungsanlagen nach DWA-A 142 zur schnellstmöglichen Ableitung jeglichen gefassten Wassers aus der Schutzzone in Abhängigkeit der Stufenzuordnung nach Abschnitt 5.2
- Verwendung von Baustoffen, in denen keine auswaschbaren grundwasserbeeinträchtigenden Bestandteile enthalten sind

Schutzzone I

(6) In der Schutzzone I sind jegliche für den Eisenbahnbetrieb relevanten Nutzungen untersagt

5 Schutz und Abdichtungsmaßnahmen

5.1 Allgemeine Grundsätze

Bauausführung und Baustoffe

(1) Bei der Planung und beim Bau von Eisenbahnverkehrsanlagen in einem Trinkwasserschutzgebiet ist der gesamte Streckenquerschnitt zu betrachten. Die Schutz- und Abdichtungsmaßnahmen betreffen hierbei

- die Gleisanlagen (= Streckenquerschnitt zwischen den äußeren Planumskanten)
- die Damm- und Einschnittsböschungen
- die Entwässerungsanlagen

Als Schutz- und Abdichtungsmaßnahme stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung

- abdeckende Schutzschicht aus KG 1
- mineralische Abdichtung aus bindigen Böden
- Abdichtung mit Kunststoffdichtungsbahnen (KDB)
- Abdichtung mit Geosynthetischen Tondichtungsbahnen (GTD)
- Asphaltabdichtung
- bewachsene Bodenzone an Damm- und Einschnittsböschungen

Hinweis: Aufgrund der im Vergleich zu einer Straße höheren Anforderungen an die Lagestabilität eines Gleises können nicht alle im Wasser- und Straßenbau eingesetzten Bauweisen im Eisenbahnbau eingesetzt werden. Zudem stellt der im Eisenbahnbau übliche Schotteroberbau im Gegensatz zu einer befestigten Straße ein für das Eindringen von Oberflächenwasser „offenes System" dar.

Der Einbau von mineralischen Abdichtungen aus bindigen Böden ist nur in den Randbereichen außerhalb des Stützbereiches nach Ril 836.2001 gestattet.

Innerhalb des Stützbereiches darf eine mineralische Abdichtung nur dann angewendet werden, wenn eine Bindemittelbehandlung Bindemittelbehandlung als Qualifizierte Bodenverbesserung nach Ril 836.4101 erfolgt.

Die möglichen bzw. erforderlichen Maßnahmen zur Entwässerung umfassen:

- die Herstellung einer bewachsenen Bodenzone bei linienförmiger Versickerung
- die Gewährleistung einer flächenhaften Versickerung zum Ausschluss einer konzentrierten Versickerung
- der Herstellung von Entwässerungsanlagen zur Ableitung
- die Herstellung von weitgehend dichten Entwässerungsanlagen
- die Herstellung von dichten Entwässerungsanlagen nach DWA-A 142

Bauausführung und Baustoffe

(2) Im Rahmen der Bauausführung sind in Abhängigkeit von der Schutzzone folgende Regelwerke und Vorschriften zu berücksichtigen:

- AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- WHG: Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz
- Verordnungen der Bundesländer (LAGA 20)
- DVWG-W 101: Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1: Schutzgebiete für Grundwasser
- DVWG-W 102: Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete, II. Teil: Schutzgebiete für Talsperren
- RiStWag: Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten
- Bundes-Bodenschutzgesetz
- Bundes-Bodenschutzverordnung

5.2 Zuordnung Schutzmaßnahmen

Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung

(3) Bei der Grundwasserüberdeckung handelt es sich um die ungesättigte Zone oberhalb des Grundwasserspiegels.

Die Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung ist dabei im Wesentlichen abhängig vom Grundwasserflurabstand und von der Durchlässigkeit der überlagernden Locker- und Festgesteine. Sie kann nach Bild 1 bestimmt werden.

Bild 1 Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung

Durchlässigkeit k_f	Mächtigkeit	Schutzwirkung
< 1 x 10^{-7} m/s	> 2 m	groß
	1 bis 2 m	mittel
	< 1 m	gering
< 1 x 10^{-6} m/s bis 1 x 10^{-7} m/s	> 4 m	groß
	2 bis 4 m	mittel
	< 2 m	gering
< 1 x 10^{-4} m/s bis 1 x 10^{-6} m/s	> 8 m	groß
	4 bis 8 m	mittel
	< 4 m	gering
< 1 x 10^{-3} m/s bis 1 x 10^{-4} m/s	> 15 m	groß
	5 bis 15 m	mittel
	< 5 m	gering
≥ 1 x 10^{-3} m/s	gering	

Durchlässigkeit der Grundwasserüberdeckung

(4) Für die Bewertung der Grundwasserüberdeckung ist die Schicht mit der größten Schutzwirkung gemäß Zuordnung nach Bild 1 maßgebend.

Hierbei sind die Homogenität und die Verbreitung dieser Schicht zu berücksichtigen. Bei einer unregelmäßigen Ausbildung ist die minimale Schichtmächtigkeit anzunehmen.

Die Kombination mehrerer Schichten zum Erreichen der in Bild 1 angegebenen Mächtigkeiten ist möglich. Hierbei sind die Mächtigkeiten der einzelnen Schichten zu addieren und die Durchlässigkeit der durchlässigsten Schicht anzusetzen.

Bei Dammschüttungen aus schwach durchlässigen Böden mit $k_f < 1 \times 10^{-6}$ m/s muss im Untergrund eine mindestens 1 m mächtige schwach durchlässige Schicht mit $k_f < 1 \times 10^{-6}$ m/s oder eine mittlere oder große Schutzwirkung vorhanden sein, damit eine mittlere oder große Schutzwirkung gemäß Bild 1 angenommen werden darf.

Mächtigkeit der Grundwasserüberdeckung

(5) Die Mächtigkeit der Grundwasserüberdeckung ergibt sich als vertikaler Abstand zwischen dem mittleren höchsten Grundwasserstand (MHGW) und dem tiefsten Punkt der Oberflächentragschicht (OFTS) bzw. des Planums.

Oberflächennah gestörte und wiederverdichtete Böden sowie Dammschüttungen dürfen auf die Grundwasserüberdeckung angerechnet werden.

Einstufung und Zuordnung der Schutz- und Abdichtungsmaßnahmen

(6) Die Wahl und die Ausprägung der erforderlichen Schutz- und Abdichtungsmaßnahmen richten sich nach dem Verkehrsaufkommen (= Gleisbelastung), der Zone des Wasserschutzgebietes und der Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung gemäß Bild 1.

Die Einstufung ist nach Bild 2 vorzunehmen.

Bild 2 Einstufung nach Gleisbelastung und Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung

Gleisbelastung	Zone II Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung			Zone III bzw. III A Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung			Zone III B Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung		
	groß	mittel	gering	groß	mittel	gering	groß	mittel	gering
≤ 10.000 Lt/d	Stufe 3a	Stufe 3a	Stufe 3b	Stufe 2a	Stufe 2a	Stufe 2b	Stufe 1	Stufe 1	Stufe 2a
> 10.000 Lt/d ≤ 30.000 Lt/d	Stufe 3a	Stufe 3b	Stufe 3b	Stufe 2a	Stufe 2b	Stufe 2b	Stufe 1	Stufe 1	Stufe 2a
> 30.000 Lt/d ≤ 50.000 Lt/d	Stufe 3a	Stufe 3b	Stufe 3b	Stufe 2a	Stufe 2b	Stufe 3a	Stufe 1	Stufe 2a	Stufe 2a
> 50.000 Lt/d	Stufe 3b	Stufe 3b	Stufe 3b	Stufe 2b	Stufe 3a	Stufe 3b	Stufe 2a	Stufe 2a	Stufe 2a

Abstufung der Abdichtungsmaßnahmen

(7) Entsprechend der Einstufung nach Bild 2 erfolgt die Zuordnung der Schutz- und Abdichtungsmaßnahmen gemäß Bild 3 in folgende Stufen:

Stufe 1: Keine konzentrierte Versickerung

Stufe 2a: Vermeiden einer Versickerung und Entwässerungsanlagen zur Ableitung

Stufe 2b: Vermeiden einer Versickerung und weitgehend dichte Entwässerungsleitungen

Stufe 3a: Verhindern einer Versickerung ohne Maßnahmen an Einschnittsböschungen

Stufe 3b: Verhindern einer Versickerung mit Maßnahmen an Einschnittsböschungen

Bild 3 Zuordnung der Schutz- und Abdichtungsmaßnahmen

Stufe	Stufe 1	Stufe 2a	Stufe 2b	Stufe 3a	Stufe 3b
Schutzziel	keine konzentrierte Versickerung	Vermeiden von Versickerung		Verhindern der Versickerung	
Maßnahmen an Gleisanlagen					
abdeckende Schutzschicht aus KG 1	-	x		o	
Abdichtung mit GTD, KDB, mineralischer Abdichtung [1), 2)]	-	-		x	
Maßnahmen an Dammböschungen					
bewachsene Bodenzone (= Oberbodenandeckung)	-	x		o	
Abdichtung mit GTD, KDB, mineralischer Abdichtung [3)]	-	-		x	
Maßnahmen an Einschnittsböschungen					
bewachsene Bodenzone (= Oberbodenandeckung)	-	-		x	o
Abdichtung mit GTD, KDB, mineralischer Abdichtung	-	-		-	x
Maßnahmen der Entwässerung					
linienförmige Versickerung mit bewachsener Bodenzone [4)]	x	o		o	
flächenhafte Versickerung		o		o	
übliche Entwässerungsanlagen zur Ableitung		x	-	o	
weitgehend dichte Entwässerungsanlagen	-	-	x	x	o
dichte Entwässerungsanlagen gemäß DWA-A 142	-	-		-	x

1) Mineralische Abdichtungen vorerst nur im Rahmen von Erprobungsbaustellen.
2) Bei anstehenden bindigen Böden mit Bindemittelverbesserung. Nur mit Nachweis einer ausreichend geringen Durchlässigkeit im Rahmen der Eignungsprüfung.
3) Kann bei Anordnung von Entwässerungsleitungen an den Dammschultern entfallen.
4) Gilt nur für Schutzzone IIIB: Das in Tiefenentwässerungen mit Vollsickerrohren aufgenommene Bodenwasser darf linienförmig ohne Zusatzmaßnahmen versickert werden.

x erforderlich
- nicht erforderlich
o nicht anwendbar, weil nicht ausreichend

Die gemäß Bild 3 zur Auswahl stehenden Abdichtungsvarianten sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

(8) Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich die Bauweisen vor allem hinsichtlich ihrer Dichtungswirkung, ihrer Dauerhaftigkeit, des Einbauhandlings, der Herstellungskosten, der zukünftigen Instandhaltungskosten sowie ihrer Lebensdauer unterscheiden.

Wahl der Abdichtungsmaßnahmen

5.3 Bauliche Durchbildung

(9) Eine abdeckende Schutzschicht ist aus schwach wasserdurchlässigem KG 1 mit $k_f \leq 1 \times 10^{-6}$ m/s nach DBS918062 herzustellen.

Abdeckende Schutzschicht

Die abdeckende Schutzschicht ist unabhängig von der Streckengeschwindigkeit auf $D_{Pr} \geq 100$ % zu verdichten.

Die Schutzschichtdicke ergibt sich aus der Bemessung nach Ril 836.4101. Die Dicke der abdeckenden Schutzschicht darf 20 cm nicht unterschreiten.

Bei Schutzschichtdicken von mehr als 40 cm ist ein mehrschichtiger Aufbau mit KG 2 möglich, wobei grundsätzlich als oberste Lage ein KG 1-Material mit einer Mindestdicke von 20 cm einzubauen ist.

Hinweis: Die Wasserdurchlässigkeit k_f der abdeckenden Schutzschicht kann im Hinblick auf Bild 1 aufgrund der sichergestellten homogenen Qualität und der Kornverfeinerung beim Einbau und der Nutzung in die Kategorie $k_f < 1 \times 10^{-6}$ m/s eingeordnet werden.

(10) Mineralische Abdichtungen aus bindigen Böden sind nur in den Randbereichen außerhalb des Stützbereiches nach Ril 836.2001 gestattet.

Abdichtung - Mineralisch im Randbereich

Die Herstellung von mineralischen Abdichtungen im Randbereich soll sich an den Vorgaben der RiStWag orientieren. Hierbei können bindige Böden der Bodengruppen GU*, GT*, SU*, ST*, TL, TM, TA und OT verwendet werden. Der Verdichtungsgrad darf $D_{Pr} \geq 95$ % nicht unterschreiten. Die Wasserdurchlässigkeit des Bodens muss $k_f \leq 1 \times 10^{-7}$ m/s betragen.

Die mineralische Abdichtung ist mit einer Mindestdicke von 40 cm herzustellen. Um diese vor Austrocknung und Beschädigungen zu schützen, soll oberhalb der mineralischen Abdichtung eine Bodenüberdeckung von mindestens 40 cm vorgesehen werden.

Abdichtung - Mineralisch im Stützbereich

(11) Mineralische Abdichtungen im Stützbereich nach Ril 836.2001 sind nur zulässig, wenn eine Qualifizierte Bodenverbesserung nach Ril 836.4101 ausgebildet wird.

Es dürfen nur Böden der Bodengruppen GU*, GT*, SU*, ST*, TL, TM und TA verwendet werden.

Aus wirtschaftlichen Gründen soll eine mineralische Abdichtung nur dann vorgesehen werden, wenn für eine Qualifizierte Bodenverbesserung geeignete Böden bereits im Untergrund anstehen.

Für die mineralische Abdichtung aus Qualifizierter Bodenverbesserung ist eine ausreichend geringe Wasserdurchlässigkeit $k_f \leq 1 \times 10^{-7}$ m/s nachzuweisen. Unabhängig davon sind die Eignungsuntersuchungen nach Ril 836.4101 durchzuführen.

Die Eignungsuntersuchung sollen in einer möglichst frühen Planungsphase durchgeführt werden.

Die Mindestdicke der qualifiziert verbesserten mineralischen Abdichtung beträgt 40 cm. Sie ist mit einer mindestens 25 cm dicken Schutzschicht aus KG 1 zu überdecken.

Die Bemessung der Schutzschichtdicke erfolgt nach Ril 836.4101. Die qualifiziert verbesserte mineralische Abdichtung kann nach Ril 836.4101 mit 10 cm auf die frostsichere Dicke angerechnet werden.

Wenn sich bei der Bemessung eine größere Schutzschichtdicke ergibt, soll die Dicke der überdeckenden Schutzschicht KG 1 entsprechend vergrößert werden.

Abdichtung – Kunststoffdichtungsbahn (KDB)

(12) Es sind KDB-Produkte mit einer gültigen Herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) für den Anwendungsfall 3.12 nach DBS918039 zu verwenden.

Es ist ein Gleitnachweis unter Berücksichtigung des Verbund-/Reibungsverhaltens in der Kontaktfuge zwischen Dichtung und Schutzschicht bzw. Dichtung und Dammschüttung/Bodenaustausch unter Berücksichtigung der Horizontallast nach Ril 836.2001 zu führen.

Für die Böschungen sind analoge Nachweise zu führen.

Unmittelbar ober- und unterhalb der KDB sind Schutzvliesstoffe nach Anwendungsfall 3.13 nach DBS918039 anzuordnen. Das Verlegeplanum muss eben sowie frei von spitzen Gegenständen und herausragenden Einzelkörnern > 3 cm sein.

Alternativ zum Schutzvliesstoff unterhalb der KDB kann eine mindestens 10 cm dicke wasserdurchlässige Sand-

oder Kiessandschicht aus Rundkorn mit einem Größtkorn von 32 mm eingebaut werden.

Die Überdeckung von KDB muss mit einer mindestens 20 cm dicken Schutzschicht aus KG 1 oder aus KG 2 erfolgen.

Die Bemessung der Schutzschichtdicke erfolgt nach Ril 836.4101, wobei die ggf. Sand- oder Kiessandschicht unter der KDB auf die frostsichere Dicke angerechnet werden darf.

Wenn sich bei der Bemessung eine größere Schutzschichtdicke ergibt, soll die überdeckende Schutzschicht aus KG 1 oder KG 2 entsprechend vergrößert werden.

Beim Einbau von KDB sind die Verlegeanweisungen des jeweiligen Herstellers zu beachten.

Beim Einbau auf Damm- und Einschnittsböschungen ist die Tragfähigkeit nachzuweisen.

Die KDB-Bahnen sollen mit einer Doppelnaht miteinander verschweißt werden.

Hinweis: Die von der KDB und den Schutzvliesstoffen ausgehenden Dämpfungswirkungen haben Auswirkungen auf die Messungen des Verformungsmoduls mit dem Statischen Plattendruckversuch und insbesondere mit dem Leichten Fallgewichtsgerät. Die durch die Dämpfung hervorgerufenen Verringerungen der Messwerte sind bei möglichen Unterschreitungen der Anforderungswerte des Verformungsmoduls zu berücksichtigen.

Die Herstellung von Anschlüssen an z. B. OL-Maste und Lärmschutzwandgründungen ist vergleichsweise aufwendig.

Abdichtung – Geotextile Tondichtungs-bahn (GTD)

(13) Es sind GTD-Produkte mit einer gültigen Herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) für den Anwendungsfall 3.13 nach DBS918039 zu verwenden. Der Einbau von zusätzlichen Schutzvliesstoffen ist bei GTD nicht erforderlich.

Es ist ein Gleitnachweis unter Berücksichtigung des Verbund-/Reibungsverhaltens in der Kontaktfuge zwischen Dichtung und Schutzschicht bzw. Dichtung und Dammschüttung/Bodenaustausch unter Berücksichtigung der Horizontallast nach Ril 836.2001 zu führen.

Für die Böschungen sind analoge Nachweise zu führen.

Die Überdeckung von GTD muss mit einer mindestens 30 cm dicken Schutzschicht aus KG 1 erfolgen.

Ab einer zul V > 160 beträgt die Überdeckung im Druckbereich 1,3 m unter Schwellenoberkante.

Für den Geschwindigkeitsbereich zul V > 230 km/h sind GTD nicht zulässig. Grundsätzlich hat die Bemessung der Schutzschichtdicke jedoch nach Ril 836.4101 zu erfolgen, wobei die größere Schutzschichtdicke maßgebend wird.

Das Verlegeplanum unterhalb der GTD muss eben sowie frei von spitzen Gegenständen und herausragenden Einzelkörnern > 3 cm sein.

Wenn unterhalb der GTD mineralische Schichten angeordnet werden, z.B. um Wasseranreicherungen zu verhindern, sind diese als Sand- oder Kiessandschicht aus Rundkorn mit einem Größtkorn von 32 mm einzubauen. Diese Schichten dürfen auf die frostsichere Dicke angerechnet werden.

Hinweis: Oberhalb und unmittelbar unterhalb der GTD dürfen keine hydraulischen Bindemittel eingesetzt werden, da diese den Chemismus von Bentonit und damit die Durchlässigkeit beeinflussen. Erforderlichenfalls sind zusätzliche Maßnahmen z.B. der Einbau von Schutzvliesstoffen oder Schutzschichten vorzusehen.

Wenn sich bei der Bemessung eine größere Schutzschichtdicke ergibt, soll die Dicke der überdeckenden Schutzschicht aus KG 1 entsprechend erhöht werden.

Beim Einbau der GTD sind die Vorgaben der Verlegeanleitung des jeweiligen Herstellers zu beachten.

Beim Einbau auf Damm- und Einschnittsböschungen ist die Tragfähigkeit nachzuweisen.

Die Verlegung in Einschnitts- und Dammböschungen soll nach den Vorgaben der RiStWag erfolgen.

Hinweis: Im Gegensatz zur Straße handelt es sich bei der Eisenbahn um spurgeführten Verkehr mit einer deutlich geringeren Gefahr abkommender Fahrzeuge. Die Wahrscheinlichkeit von Beschädigungen durch abkommende Fahrzeuge ist dadurch äußerst gering.

Die GTD-Bahnen werden mittels Überlappung und Aufstreuen von Bentonit-Pulver am oben liegenden Überlappungsstoß ohne einen reinen Material- oder Kraftschluss aneinandergefügt.

Die Herstellung von Anschlüssen an z.B. OL-Maste und Lärmschutzwandgründungen ist arbeitsintensiv, erfordert aber gegenüber der KDB einen vergleichsweise geringeren Aufwand.

Für AwSV-Anlagen gelten die Vorgaben der AwSV.

Abdichtungen bei Fester Fahrbahn

(14) Bei Streckenabschnitten mit Fester Fahrbahn wird ein Teil der Abdichtungsfunktion bereits von der Festen Fahrbahn-Konstruktion selbst erfüllt. Der Einbau einer Abdichtung ist daher nur an den Rändern der Festen Fahrbahn erforderlich. Die Abdichtung ist dabei mindestens 50 cm unter die Feste Fahrbahn zu führen.

Die Abdichtung ist mit einem nach außen gerichteten Quergefälle mit mindestens 1:40 herzustellen.

Linienförmige Versickerung mit bewachsener Bodenzone

(15) Als bewachsene Bodenzone ist eine mindestens 30 cm mächtige Oberbodenschicht aufzubringen.

Der Oberboden ist mit einer standortgerechten flächenhaften Begrünung zu versehen.

Bei geneigten Flächen müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Oberbodenschicht vor Erosion zu sichern.

Hinweis: Der Bewuchs und die Durchwurzelung sichern dabei langfristig die Belebung des Bodens mit Mikroorganismen und Kleintieren.

Eine linienhafte Versickerung mit bewachsener Bodenzone gewährleistet gegenüber einer konzentrierten technischen Versickerung einen wirksamen Schutz des Grundwassers.

Wasserableitung – Oberflächenwasser

(16) Das oberhalb von Abdichtungen ablaufende Wasser muss gefasst, gesammelt und aus den Wasserschutzzonen heraus geleitet werden.

In Einschnitten soll die Entwässerung in der Achse des Bahngrabens angeordnet werden. Bei Dämmen soll die Entwässerung am Dammfuß verlaufen. Bei hohen Dämmen kann alternativ oder ergänzend eine Entwässerung an der Dammschulter angeordnet werden.

Die Verwendung weitgehend dichter oder dichter Entwässerungsleitungen richtet sich dabei nach der Wasserschutzzone und der Einstufung gemäß Bild 3 dieser Richtlinie.

Das Wasser ist bevorzugt in Richtung der Unterstromseite des betreffenden Wasserschutzgebietes zu leiten.

Gefasstes Wasser soll nicht von Flächen mit geringerem Schutzbedürfnis in Flächen mit höherem Schutzbedürfnis geleitet werden.

Außerhalb der Schutzzonen darf mit dem heraus geleiteten Wasser in der sonst üblichen Weise verfahren werden. Bezüglich der Einleitung in Oberflächengewässer sind die Hinweise unter Abschnitt 3 Abs. (6) zu berücksichtigen.

Weitgehend dichte Entwässerungsleitungen

(17) Zu den weitgehend dichten Entwässerungsleitungen zählen:

- Bahngräben, Bahnmulden und Tröge nach Ril 836.4602 mit Sohlbefestigung
- verrohrte Bahngräben nach Ril 836.4602
- Tiefenentwässerungen aus Teilsicker- oder Mehrzweckrohren nach Ril 836.4602 und DBS918064

Dichte Entwässerungsleitungen

(18) Bei den dichten Entwässerungsleitungen handelt es sich um abgedichtete sowie ggf. geprüfte Entwässerungsleitungen und Schächte nach DWA-A 142.

Zeitweilig Fließfähige Selbstverdichtende Verfüllbaustoffe

(19) Ein Einsatz von Zeitweilig Fließfähigen Selbstverdichtenden Verfüllbaustoffen (ZFSV = Flüssigboden) ist bei Nachweis der Eignung entsprechend den Anforderungen an mineralische Abdichtungen möglich:

- als dichtes Rohrauflager (= dichte Entwässerungsleitung)
- für Damm- und Einschnittsböschungen nur mit Nachweis der Erosionssicherheit und der Durchwurzelungsfestigkeit sowie der Stabilität bei einer Überdeckung mit z.B. Oberboden als Begrünung
- für Anschlüsse an Einbauten

Für den Einsatz von ZFSV für Abdichtungszwecke sind eine UiG und eine ZiE erforderlich.

Hinweis: Die Vorgaben des Hinweisblattes „H ZFSV - Hinweise für die Herstellung und Verwendung von zeitweise fließfähigen, selbstverdichtenden Verfüllbau-stoffen im Erdbau“ sind zu berücksichtigen.

Hoher Grundwasserstand

(20) Bei hoch anstehendem Grund- oder Schichtenwasser ist unterhalb der Abdichtung eine zusätzliche, von der Oberflächenentwässerung getrennte Entwässerungs-ebene durch den Einbau einer Tiefenentwässerung nach Ril 836.4602 herzustellen.

Um Wasseranreicherungen unter den Abdichtungen infolge von aufsteigendem Kapillarwasser zu verhindern, muss erforderlichenfalls unter den Abdichtungen eine dränierende Schicht aus Sand oder Kiessand hergestellt werden. Diese Schicht unter der Abdichtung darf auf die frostsichere Dicke angerechnet werden. Bei der KDB kann in diesem Fall auf den unterlagernden Schutzvliesstoff verzichtet werden.

Innerhalb der Schutzzonen muss ein Vermischen von potenziell verunreinigtem Oberflächenwasser und sauberem Bodenwasser unterhalb der Abdichtungsebene verhindert werden.

❑

Die nachfolgenden Planungsbeispiele dienen zur Orientierung. Bei den Darstellungen handelt es sich nicht um Regel- oder Richtzeichnungen.

Die Abdichtungs- und Schutzmaßnahmen sind objektbezogen den jeweiligen Randbedingungen entsprechend durchzuplanen.

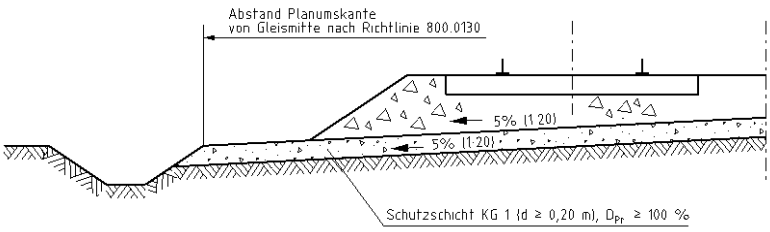


Bild 01: Beispiel für Stufe 2a - abdeckende Schutzschicht

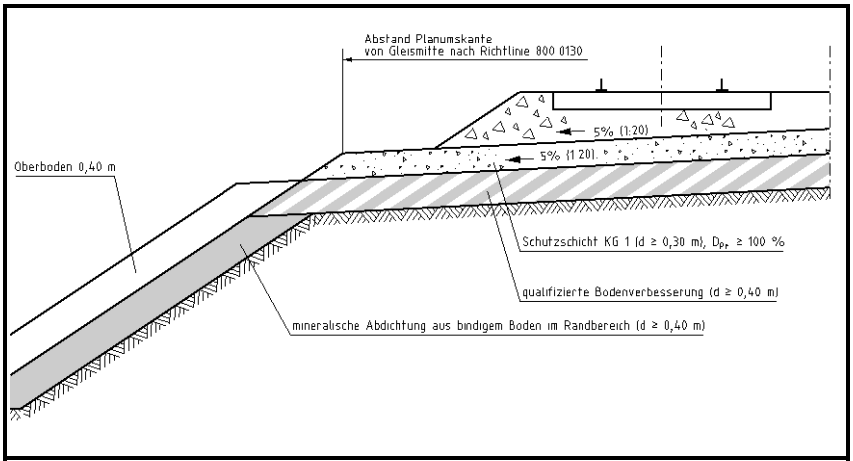


Bild 2: Beispiel für Stufe 3a - mineralische Abdichtung

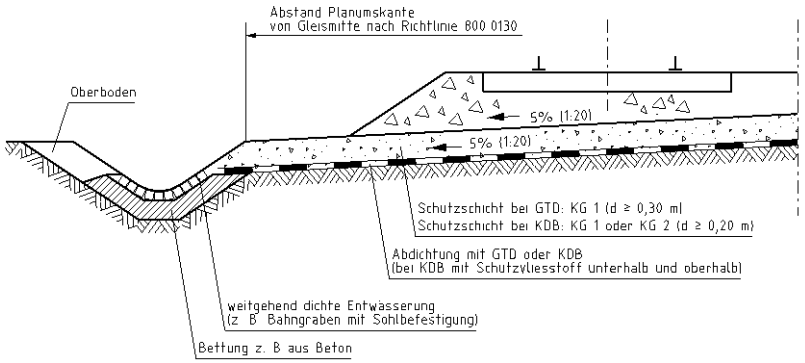


Bild 3: Beispiel für Stufe 3a - Abdichtung mit GTD / KDB und Bahngraben mit Sohlbefestigung als weitgehend dichte Entwässerungsanlage (für GTD nur bis zul. V 160 km/h)

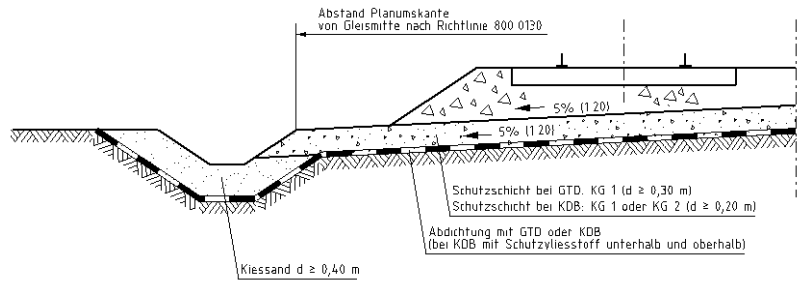


Bild 4: Beispiel für Stufe 3a/3b - Abdichtung mit GTD / KDB und Bahngraben durchführende Abdichtung als dichte Entwässerungsanlage (für GTD nur bis zul. V 160 km/h)

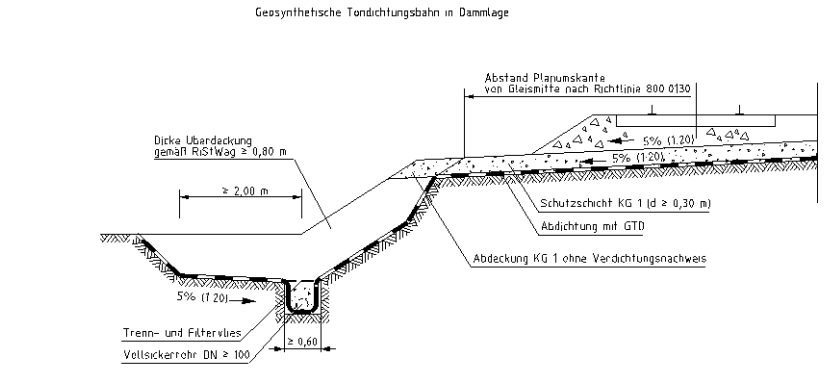


Bild 5: Beispiel für Stufe 3a/3b - Abdichtung mit GTD in Dammlage mit dichter Entwässerungsanlage am Dammfuß (bis zul. V 160 km/h)

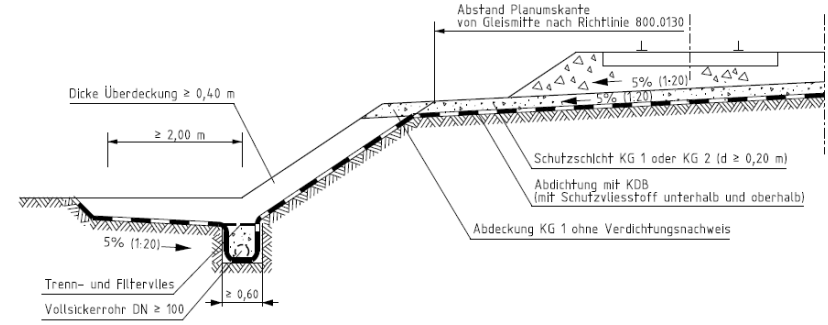


Bild 6: Beispiel für Stufe 3a/3b - Abdichtung mit KDB in Dammlage mit dichter Entwässerungsanlage am Dammfuß

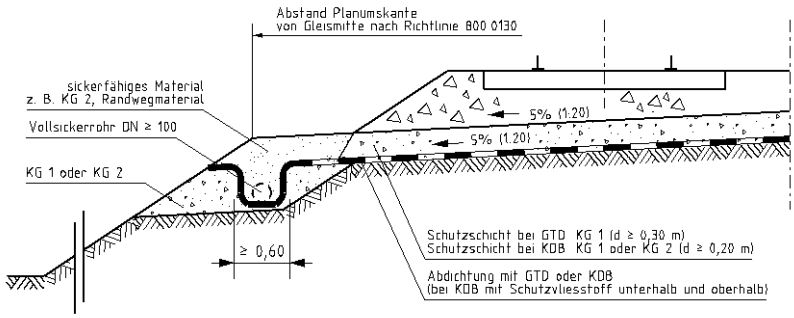


Bild 7: Beispiel für Stufe 3a/3b - Abdichtung mit GTD / KDB in Dammlage mit dichter Entwässerungsanlage an der Dammschulter (für GTD nur bis zul. V 160 km/h)

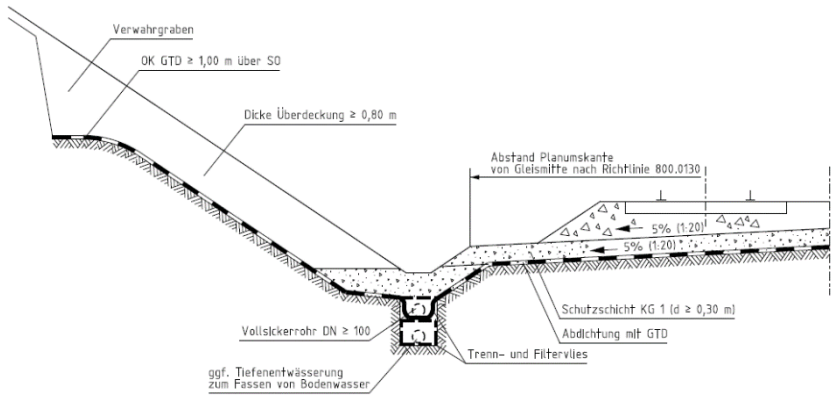


Bild 8: Beispiel für Stufe 3b - Abdichtung mit GTD in Einschnittslage mit dichter Entwässerungsanlage (bis zul. V 160 km/h)

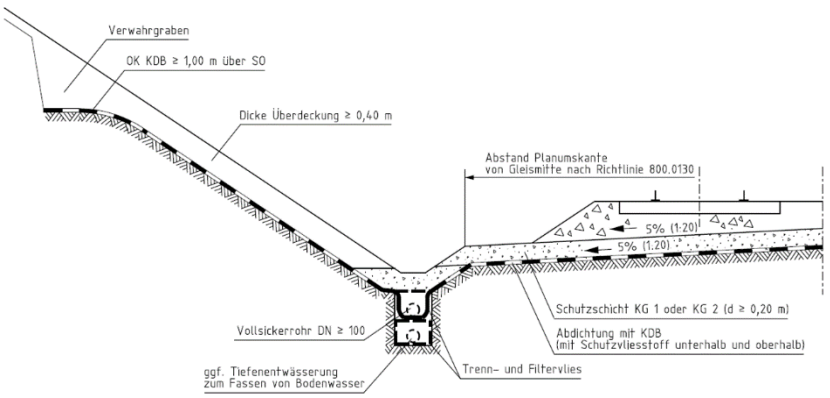


Bild 9: Beispiel für Stufe 3b - Abdichtung mit KDB in Einschnittslage mit dichter Entwässerungsanlage

Diese Richtlinie ist in 7 Abschnitte gegliedert:

1 Allgemeines, Zweck der Richtlinie

2 Anwendungs- und Geltungsbereich

3 Begriffsbestimmungen

4 Bauweisen mit technischen Sicherungsmaßnahmen

5 Dichtungselemente
5.1 Witterungunempfindliche Dichtungselemente
5.2 Witterungsempfindliche Dichtungselemente

6 Güteüberwachung

7 Dokumentation und Betrieb

1 Allgemeines, Zweck der Richtlinie

(1) Diese Richtlinie (Ril) ist nur in Verbindung mit der Ersatzbaustoffverordnung gültig und gibt den inhaltlichen Stand von 2020 wieder.

Inhaltlicher Stand

(2) Wenn Ersatzbaustoffe eingesetzt werden, dann ist entsprechend der nachfolgend aufgeführten Festlegungen vorzugehen.

Einsatz von Ersatzbaustoffen

(3) Die bundesweit gültige Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) gibt Bauweisen zur Verwendung und Verwertung von Ersatzbaustoffen an. Um Ersatzbaustoffe als Baustoffe verwenden zu können, müssen sie in Abhängigkeit ihrer umweltrelevanten Materialwerte und Einsatzmöglichkeiten eingebaut werden. Bei umweltrelevanten höheren Materialanforderungen oder besonderen Standorten kann es erforderlich sein, technische Sicherungsmaßnahmen zum Zwecke der Abdichtung der Ersatzbaustoffe einzusetzen (geschlossene Bauweisen).

Nachfolgend wird die Ersatzbaustoffverordnung kurz als EBV bezeichnet.

Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

(3) Die Wiederverwendung und Verwertung von Ersatzbaustoffen stellt ein wichtiges abfallwirtschaftliches und volkswirtschaftliches Instrument zu der vom Kreislaufwirtschaftsgesetz geforderten Abfallverwertung und Ressour-

Ressourcenschonung

censchonung dar. Mit dem neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz sollen zukünftig höhere Verwertungsquoten angestrebt werden. Daher bietet sich im Sinne der Minimierung von Deponieraum eine verstärkte Wiederverwendung und Verwertung von Ersatzbaustoffen im Gleisbereich an.

Gesetze

(4) Für die Umsetzung des § 7 Kreislaufwirtschaftsgesetz sind die allgemeinen Anforderungen an die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung, die durch § 10 definiert sind, einzuhalten. Es sind insbesondere das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), die Bodenschutzverordnung und das Wasserhaushaltsgesetz zu beachten. Für die Eisenbahn sind zusätzlich die eisenbahnspezifischen Gesetze, die Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen (EiTB) des EBA und die internen technischen Regelwerke der DB Netz AG zu beachten. Die wichtigsten Gesetze und Fachgrundlagen sind im Anhang der Ril 836.0101 aufgeführt. Bis zum Inkrafttreten der EBV sind weiterhin die landesspezifischen Regelungen zu beachten.

Ziel der Ril

(5) Aus den vorgenannten Rechtsvorschriften lassen sich keine unmittelbar zu stellenden Anforderungen an die Bauweisen der Eisenbahn zur Wiederverwendung und Verwertung von Ersatzbaustoffen ableiten. Diese Richtlinie legt hierzu die Anforderungen fest. Die Bauweisen wurden hinsichtlich des Sickerwassers und der Schadstoffablösung von anerkannten Gutachtern modelliert, geprüft und bewertet. Ferner wurden durch diese Gutachter die für den jeweiligen Ersatzbaustoff zulässigen Belastungsgrade festgelegt. Die eisenbahnspezifischen Ersatzbaustoffe und Belastungsklassen sind nicht Gegenstand dieser Ril.

Für die Bauweisen mit besonderen technischen Sicherungsmaßnahmen wurden die Bestimmungen des Merkblattes über Bauweisen für Technische Sicherungsmaßnahmen beim Einsatz von Böden und Baustoffen mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen im Erdbau, Ausgabe 2017 (M TS E) und des Deponiebaus auf das Fachgebiet der Eisenbahnfahrwege übertragen.

Zweck

(6) Diese Ril definiert die Bauweisen für die EBV und beschreibt die technischen Sicherungsmaßnahmen für den Einsatz von Ersatzbaustoffen.

2 Anwendungs- und Geltungsbereich

Geltungsbereich

(1) Diese Richtlinie gilt für den Einbau von Ersatzbaustoffen in Erdbauwerken inklusive der Trag- bzw. Schutzschichten. Sie gilt auch für die Hinterfüllung von Kunstbauwerken. Bei Planung und Bau von Lärmschutzwällen ist das Merkblatt M TS E heranzuziehen.

Der Anwendungsbereich der EBV ist in § 1 ErsatzbaustoffV geregelt. Demnach gilt sie nicht für die Zwischenlagerung und Umlagerung von mineralischen Ersatzbaustoffen im Rahmen der Errichtung, des Umbaus oder der Unterhaltung von baulichen und betrieblichen Anlagen, sofern die mineralischen Ersatzbaustoffe am Herkunftsort verwendet werden.

Die Verwendung von mineralischen Baustoffen mit und ohne Fremdbestandteile, die im Zuge einer Baumaßnahme ausgebaut und im Bereich derselben Baustelle wieder eingebaut werden, fallen nicht unter die EBV.

Abfallrechtliche Regelungen

(2) Die abfallrechtlichen Regelungen für den Ausbau von Ersatzbaustoffen/ Abfällen bleiben unberührt. Diese Richtlinie gilt nicht für Baustoffe bzw. Böden, deren Ausbau, Transport und Einbau auf einer Baustelle erfolgt (Massenausgleich). Ebenso gilt sie nicht für die Herstellung von Schutz- bzw. Tragschichten aus Oberbaumaterial, das am Ausbauort aufbereitet und wiedereingebaut wird.

Hinweis: Es gelten die Gebote/ Verbote im Sinne der Ril 836.0101.

3 Begriffsbestimmungen

Vorbemerkung

(1) Nachfolgend werden die Begriffe gemäß der EBV definiert und die dort aufgeführten Standard-Bauweisen beschrieben. Darüber hinaus sind die Anforderungen der Richtlinienfamilie 836 und der Ril 800.0130 zu beachten. Für die Verwendung von Gleisschotter als Ersatzbaustoff ist zudem Ril 880.4010 zu berücksichtigen.

Mineralische Ersatzbaustoffe bei der Eisenbahn

(2) Mineralische Ersatzbaustoffe sind in Technischen Bauwerken der Eisenbahn für den Einbau verwendete und anstelle von Primärbaustoffen eingesetzte Stoffe, wie Böden, Gleisschotter, industriell hergestellte Gesteinskörnungen

sowie RC-Baustoffe aus Bautätigkeiten industrieller Herstellungsprozesse oder aus Aufbereitungs- bzw. Behandlungsanlagen. Die Mineralischen Ersatzbaustoffe müssen zum Einbau in Erdbauwerken die mechanischen Anforderungen an Schüttstoffe nach Ril 836.4101 Abs. 3.2 (9) erfüllen.

Einsatzmöglichkeiten

(3) Einsatzmöglichkeiten sind die je nach Materialwerten, Einbauweisen und Standorten zulässigen Bauweisen.

Ersatzbaustoffe können in gebundenen und ungebundenen Tragschichten wie HGT und PSS und als Schüttmaterial im Unterbau eingesetzt werden. Die Bauweisen bzw. Einsatzmöglichkeiten ergeben sich aus der EBV (Anlage 3 mit Bahnbauweisen). Eine Kombination aus unterschiedlichen Einbaumöglichkeiten ist zulässig, soweit die Einbaubedingungen eingehalten werden.

Technisches Bauwerk

(4) Ein Technisches Bauwerk ist eine mit dem Boden verbundene Anlage oder Einrichtung, die eine technische Funktion erfüllt, soweit sie einer Einbauweise der Anlage 3 der EBV entspricht.

Technische Sicherungsmaßnahmen

(5) Technische Sicherungsmaßnahmen sind bautechnische und/ oder konstruktive Maßnahmen, die geeignet sind, den Schutz von Boden, Grundwasser und Oberflächengewässer beim Einsatz von Baustoffen mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen sicherzustellen.

Tragschicht/ Schutzschicht

(6) Schutzschichten bzw. Tragschichten sind Bestandteil der Fahrbahn (siehe Ril 836.4101).

Bauweise Standard Damm

(7) Die Bauweise Standard Damm, die in der Anlage 3 der EBV aufgeführt ist, bezeichnet einen bestehenden, zu verbessernden oder neu zu errichtenden Eisenbahndamm nach Ril 836.4101.

Die Planumsschutzschicht (PSS) bzw. die obere Lage eines Schutzschichtsystems ist schwach durchlässig aus Korngemisch KG 1 nach DBS918062 mit $k_f \leq 10^{-6}$ m/s auszubilden. Bei hydrogeologisch günstigen Standorten kann auch Korngemisch KG 2 nach DBS918062 mit $k_f \geq 5 \cdot 10^{-5}$ m/s verwandt werden.

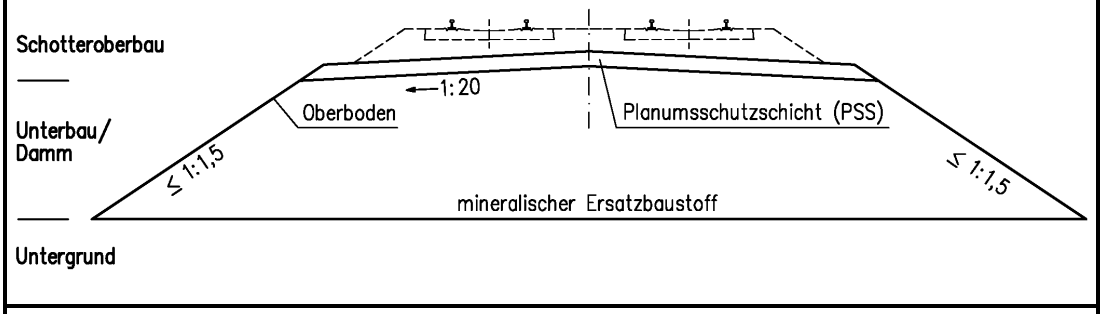


Bild 1 Bauweise Standard Damm

(8) Die Bauweise Standard Einschnitt, die in der Anlage 3 der EBV aufgeführt ist, bezeichnet einen bestehenden, zu verbessernden oder neu zu errichtenden Eisenbahndamm nach Ril 836.4101. **Bauweise Standard Einschnitt**

Die PSS bzw. die obere Lage eines Schutzschichtsystems ist schwach durchlässig aus KG 1 nach DBS918062 auszubilden. Bei hydrogeologisch günstigen Standorten kann KG 2 nach DBS918062 eingesetzt werden.

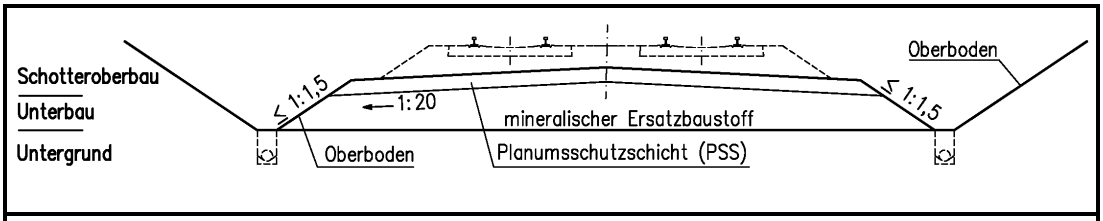


Bild 2 Bauweise Standard Einschnitt

(9) Die Bauweise H, die in der Anlage 3 der EBV aufgeführt ist, bezeichnet einen bestehenden, zu verbessernden oder neu zu errichtenden Eisenbahndamm nach Ril 836.4101. **Bauweise H mit spezieller Bodenschicht**

Die Planumsschutzschicht (PSS) bzw. die obere Lage eines Schutzschichtsystems ist schwach durchlässig aus KG 1 nach DBS918062 auszubilden. Bei hydrogeologisch günstigen Standorten kann auch KG 2 nach DBS918062 eingesetzt werden.

Die ggf. erforderliche Frostschutzschicht ist nach Ril 836.4101 A03 herzustellen.

Der Unterschied zur Bauweise Standard Damm besteht in der unter dem Tragschichtsystem angeordneten sehr schwach durchlässigen Schicht ($k_f \leq 5 \cdot 10^{-9}$ m/s), die als spezielle Bodenschicht bezeichnet wird. Dies kann z.B. ein

mit Bindemitteln qualifiziert verbesserter Ersatzbaustoff nach Ril 836.4103 bzw. in Anlehnung an die ZTV E-StB 17 sein, dessen Durchlässigkeit im Rahmen der Eignungsprüfung nachgewiesen ist.

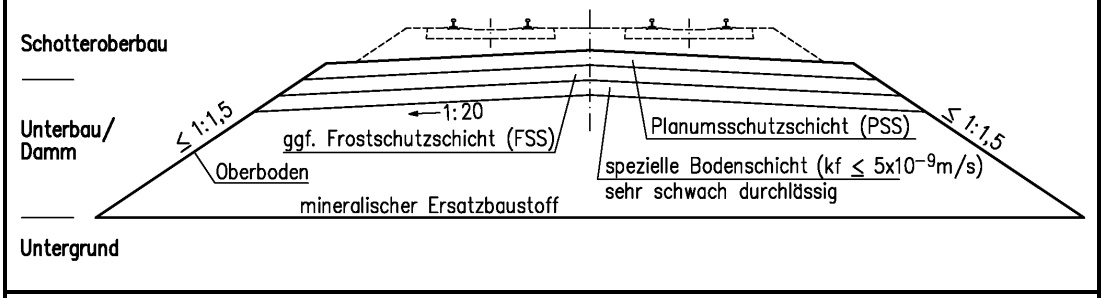


Bild 3 Bauweise H

Bauweise H modifiziert

(10) Die Bauweise H modifiziert, die in der Anlage 3 der EBV aufgeführt ist, bezeichnet einen bestehenden, zu verbessernden oder neu zu errichtenden Eisenbahndamm nach Ril 836.4101.

Die Schutzschichten werden nach Bauweise H ausgebildet.

Der Unterschied zur Bauweise Standard besteht in dem unter dem Schutzschichtensystem angeordneten Dammkörper aus sehr schwach durchlässigem Ersatzbaustoff (i.d.R. Bodenmaterial) mit $k_f \leq 5 \cdot 10^{-9}$ m/s. Dies kann z.B. ein mit Bindemitteln qualifiziert verbesserter Boden nach Ril 836.4103 bzw. in Anlehnung an die ZTVE StB 17 sein, deren Durchlässigkeit im Rahmen der Eignungsprüfung nachgewiesen ist.

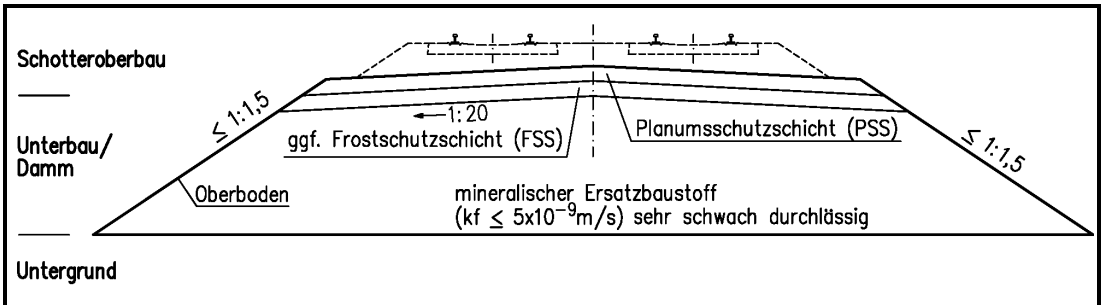


Bild 4 Bauweise H modifiziert

(11) Der in der EBV aufgeführte schotterlose Oberbau vom Typ Feste Fahrbahn (FF) ist den Fahrbahndecken der Straße gleichgestellt. Er wird wie dieser grundsätzlich als dicht angesehen, so dass bei FF auf die Anordnung eines Dichtungselementes unterhalb des Fahrbahnkörpers verzichtet werden kann. Konstruktive Anforderungen sind in der Ril 836.4107, Abschnitt 5.3 geregelt.

Bauweise Feste Fahrbahn

Die Frostschutzschicht (FSS) ist aus KG 2 nach DBS918062 und nach Ril 836.4101 A03 aufzubauen.

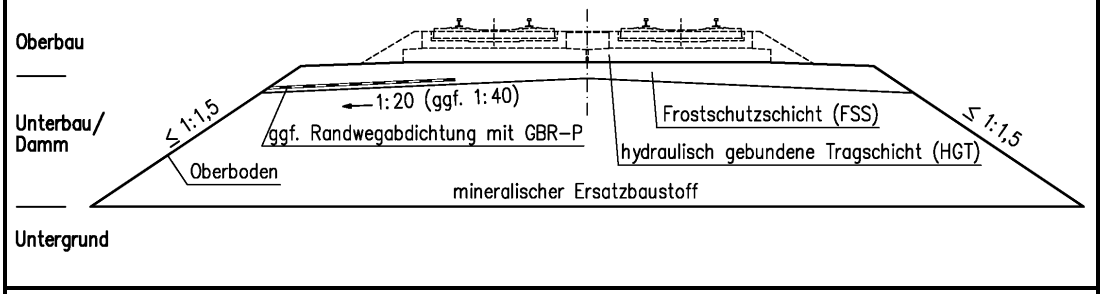


Bild 5 Feste Fahrbahn

(12) Das Abdichtungssystem besteht aus dem Dichtungselement (z.B. mineralische Abdichtung, geosynthetische Tondichtungsbahn, Kunststoffdichtungsbahn, bituminös gebundene Tragschicht/ Asphaltdichtung) und ggf. erforderlichen Sicker-, Schutz-, Stütz-, Trenn- und Filterschichten.

Abdichtungssystem

(13) Ein witterungsempfindliches Dichtungselement ist ein Dichtungselement dessen Dichtungsschicht austrocknungs- oder frostgefährdet ist. Gleichzeitig wird dabei auch eine Empfindlichkeit gegenüber Durchwurzelungserscheinungen eingeschlossen. Zur besseren Eignung dieser Schicht wird eine Überdeckung aus Dammbaustoff und einer Oberbodenschicht vorgesehen. Auch die Trag- und Schutzschichten sind als Überdeckung geeignet.

Witterungsempfindliches Dichtungselement

(14) Ein witterungsunempfindliches Dichtungselement ist ein Dichtungselement, dessen Dichtungsschicht im Gegensatz zum witterungsempfindlichen Dichtungselement nicht austrocknungs- oder frostgefährdet ist. Das Dichtungselement ist unempfindlich gegenüber Durchwurzelungserscheinungen und bedarf daher keiner Überdeckung.

Witterungsunempfindliches Dichtungselement

4 Bauweisen mit besonderen technischen Sicherungsmaßmaßnahmen

Allgemeines

(1) Die Beurteilung der Zulässigkeit von Ersatzbaustoffen in den Eisenbahnbauweisen „Dämme gemäß Bauweise C und D nach dieser Richtlinie sowie Hinterfüllungen von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise“ erfolgt analog zur Bauweise „Dämme oder Wälle gemäß Bauweise C und D nach M TS E sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise“ nach Nummer 14 des Anhanges 2.2 Spalte 1, wenn im Bereich der bei den Eisenbahnbauweisen fehlenden dichten Fahrbahndecke ein witterungsunempfindliches Dichtungselemente gemäß M TS E-Bauweise C auf dem Dammkörper aufgebracht wird und dieses den gesamten Dammkörper umschließt. Bei Bauweise D überdeckt das witterungsunempfindliche Dichtungselement den Kern bis zum Böschungsbereich.

Die Beachtung der Ausführungen des M TS E zur Tiefenlage der Dichtungselemente und zum Ausschluss von Durchstoßungen ist dem Anwender freigestellt.

Bei unvermeidlichen Durchdringungen von Abdichtungen durch Bauwerke müssen diese so angeschlossen werden, dass ein Einsickern von Wasser in den Ersatzbaustoff vermieden wird.

Die Böschungsneigung ist erdstatisch nachzuweisen. Sie ist daher ggf. auch flacher als 1 : 1,5 geneigt auszubilden (siehe Ril 836.4102).

Für die Entwässerung ist die Ril 836.4601 zu beachten.

M TS E 4.2 Bauweise A

(2) Die Bauweise A nach M TS E ist als spezifische Bahnbauweise nicht vorzusehen.

M TS E 4.3 Bauweise B

(3) Die Bauweise B nach M TS E ist als spezifische Bahnbauweise nicht vorzusehen.

M TS E 4.4 Bauweise C

(4) Die Bauweise C ist in 3 Varianten als spezifische Bahnbauweise zulässig. Konstruktive Details, wie z. B. Verankerungsgräben, sind nicht dargestellt.

Variante C 1: Im Gleisbereich und im Bereich der Böschungen ist eine Dichtung nach Ril 836.4107, Abs. 5.3 einzubauen (Bild 6).

Variante C 2: Im Gleisbereich ist eine Tragschicht/ PSS als witterungsunempfindliches Dichtungselement einzubauen (Bild 7).

Variante C 3: Im Gleisbereich und im Bereich der Böschung ist durchgängig ein witterungsunempfindliches Dichtungselement anzuordnen (Bild 8).

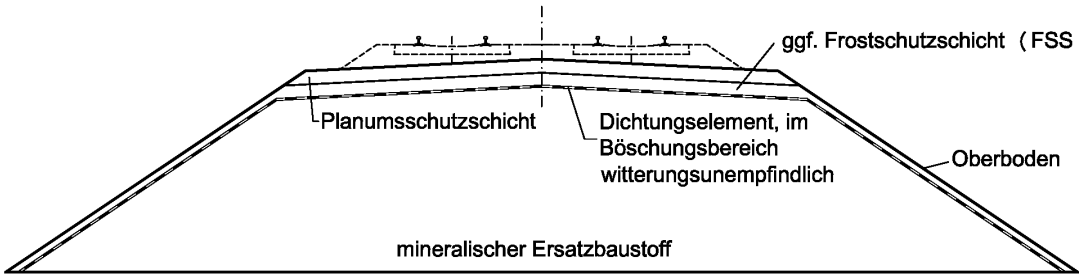


Bild 6 Bauweise C 1- Prinzipskizze

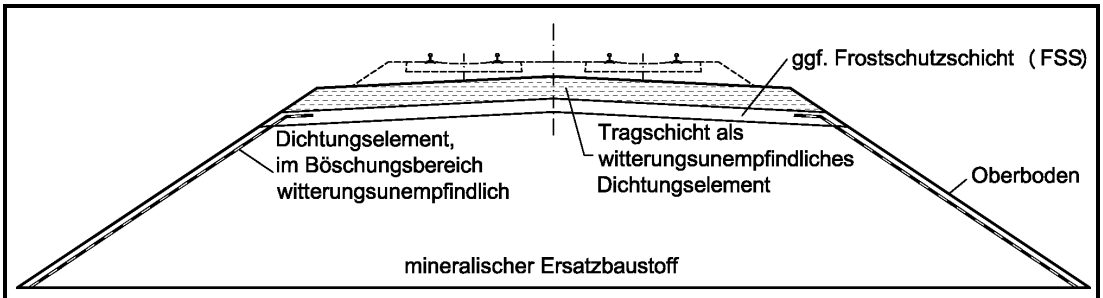


Bild 7 Bauweise C 2 - Prinzipskizze

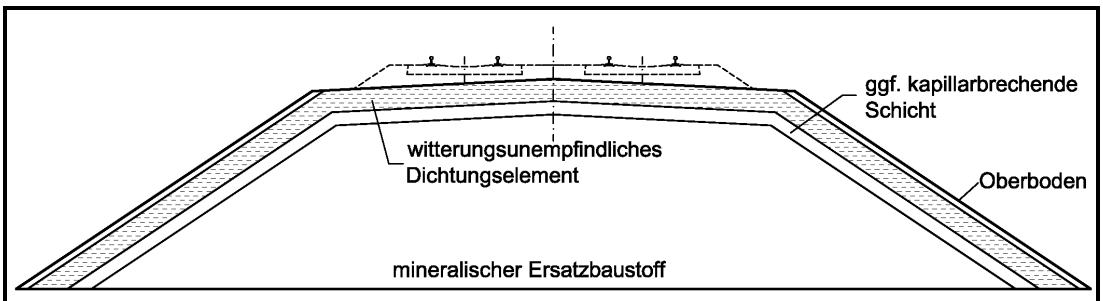


Bild 8 Bauweise C 3 - Prinzipskizze

Werden die Bauweisen C 1 bis 3 unterhalb einer Festen Fahrbahn angewendet, kann das jeweilige Dichtungselement im Bereich senkrecht unterhalb der Fahrbahn entfallen. Der Randwegbereich ist jedoch abzudichten.

M TS E 4.5 Bauweise D

(5) Die Bauweise D ist in 2 Varianten als spezifische Eisenbahnbauweise zulässig.

Variante D 1: Im Gleisbereich und im Bereich der Böschungen ist eine Dichtung nach Ril 836.4107, Abschnitt 5.3 einzubauen.

Variante D 2: Im Gleisbereich Einbau einer Tragschicht/ PSS als witterungsunempfindliches Dichtungselement.

Bei beiden Varianten sollte der Durchlässigkeitsbeiwert k_1 des Stützkörpermaterials deutlich größer ($k_1 \geq 50 \cdot k_2$) als der Durchlässigkeitsbeiwert k_2 des Kernes aus Ersatzbaustoffen sein.

Bei beiden Varianten ist der Dammkern unter dem Dichtungselement einzurücken. Hierbei ist ein Überstand von mindestens 1,0 m ab Schnittpunkt UK Dichtungselement mit der Böschung einzuhalten.

Konstruktive Details sind nicht dargestellt.

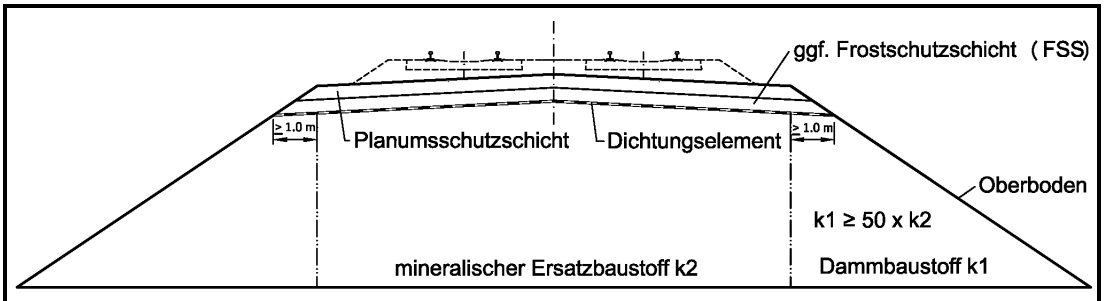


Bild 9 Bauweise D 1 - Prinzipskizze

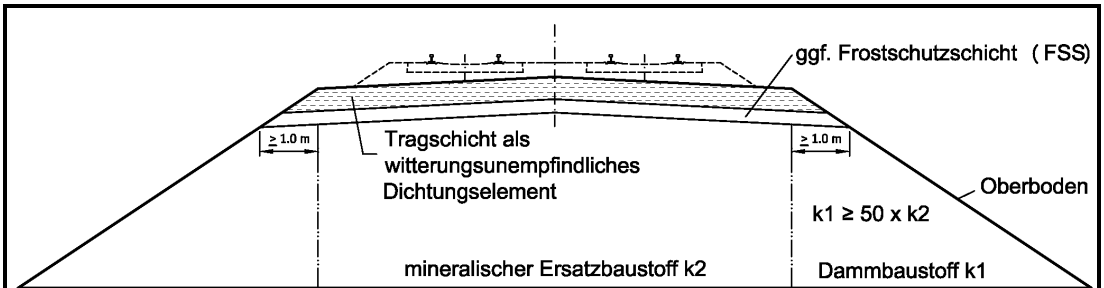


Bild 10 Bauweise D 2 - Prinzipskizze

Werden die Bauweisen D 1 bis 2 unterhalb einer Festen Fahrbahn angewendet, kann das jeweilige Dichtungselement im Bereich senkrecht unterhalb der Fahrbahn entfallen. Der Randwegbereich ist jedoch abzudichten,

(6) Die Bauweise E ist in 3 Varianten als spezifische Bahnbauweise zulässig.

M TS E 4.6 Bauweise E

Variante E 1: Auf dem Planum und im Bereich der Böschungen ist eine Dichtung nach Ril 836.4107, Abs. 5.3 einzubauen.

Variante E 2: Auf dem Planum ist eine Tragschicht als witterungsunempfindliches Dichtungselement einzubauen.

Variante E 3: Auf dem Planum ist eine Schutzschicht (PSS) mit einem Durchlässigkeitswert von $k_f \leq 1 \cdot 10^{-7}$ m/s (Variante 3a) bzw. $\leq 1 \cdot 10^{-8}$ m/s (Variante 3b) herzustellen. Die erforderlichen maximalen Durchlässigkeiten der Schutzschicht für die jeweilig zulässigen Einbaubedingungen sind den Einbauweisen der EBV zu entnehmen.

Hinweis: Diese Art der Schutzschicht, die noch nicht die Anforderungen an ein Dichtungselement erfüllen muss, ist z.B. durch Modifizierung des KG 1 zu erreichen.

Die Bauweise ist durch den Aufbau des Dammes aus schwach durchlässigen Ersatzbaustoffen ($k_f \leq 1 \cdot 10^{-7}$ m/s) gekennzeichnet. Diese Durchlässigkeit kann auch durch entsprechenden Einsatz mit Bindemittel nach Ril 836.4101 A07 erreicht werden, wobei der entsprechende Nachweis durch eine Eignungsprüfung erfolgt.

Zur schnelleren Ableitung des Niederschlagswassers ist eine mineralische Sickerschicht auf dem schwach durchlässigen Körper vorzusehen. Als Sickerschicht im Böschungsbereich ist ein grob- bis gemischtkörniger Boden mit $k_f \leq 10^{-3}$ m/s ($d \geq 20$ cm) vorzusehen. Alternativ ist der Einbau einer Dränmatte, die den Wasserabfluss sicherstellt, möglich. Hat der Oberboden eine dieser Anforderung entsprechende Durchlässigkeit kann auf eine zusätzliche Sickerschicht bzw. Dränmatte verzichtet werden.

Hinweis: Bei Verwendung von Dränmatten ist die Gleitsicherheit des Oberbodens ggf. durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen.

Auf das eventuelle Erfordernis einer kapillarbrechenden Schicht nach Ril 836.4101 Abs. 3(6) wird hingewiesen.

Konstruktive Details sind nicht dargestellt.

Für die Verwendung von Ersatzbaustoffen im Unterbau und als Tragschichten der Festen Fahrbahn gelten die Einbaumöglichkeiten der Bauweise E 2, wenn eine zusätz-

liche Randwegabdichtung aus witterungsunempfindlichem Dichtungselement vorgesehen wird.

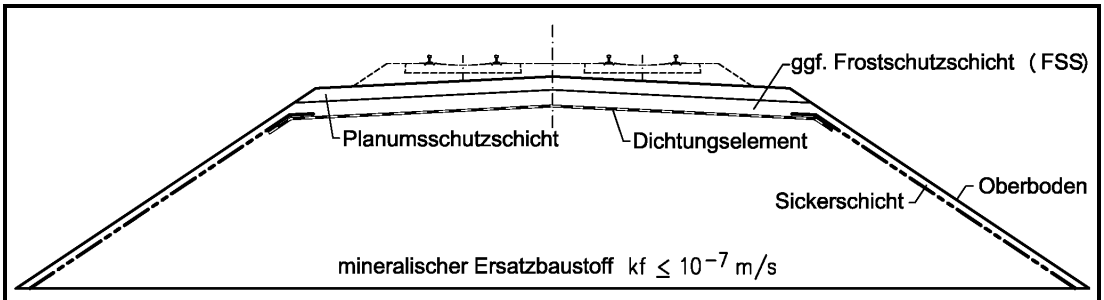


Bild 11 Bauweise E 1 - Prinzipskizze

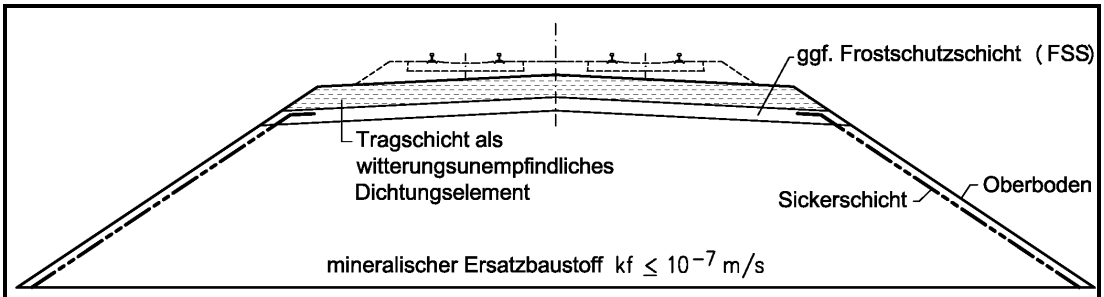


Bild 12 Bauweise E 2 - Prinzipskizze

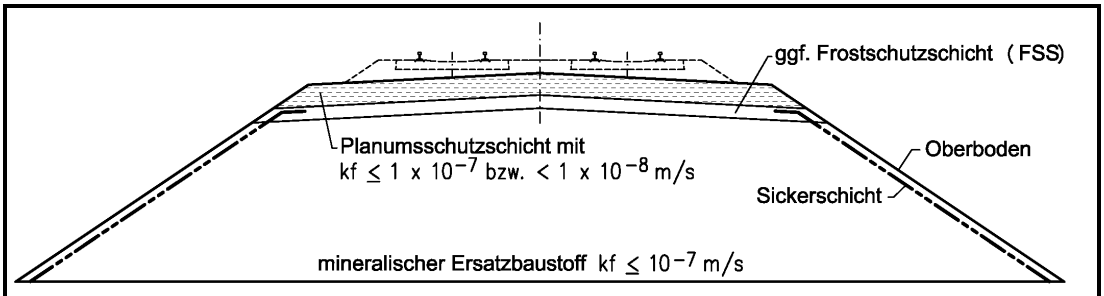


Bild 13 Bauweise E 3 - Prinzipskizze

Werden die Bauweisen E 1 bzw. 2 unterhalb einer Festen Fahrbahn angewendet, kann das jeweilige Dichtungselement im Bereich senkrecht unterhalb des Regelaufbaus der Fahrbahn entfallen. Der Randwegbereich ist jedoch abzudichten.

5 Dichtungselemente

5.1 Witterungsunempfindliche Dichtungselemente

Modifizierte mineralische Dichtungselemente

(1) Der Einsatz von modifizierten mineralischen Abdichtungen bzw. von Gemischen aus rezyklierten Gesteinskörnungen als witterungsunempfindliche Dichtungselemente ist in 2 Varianten als spezifische Bahnbauweise zulässig.

Variante 1: Einbau eines nach Ril 836.4101 bzw. in Anlehnung an ZTV E-StB 17 qualifiziert verbesserten Bodens als Dichtungsschicht mit Tragschichtfunktion. Hierbei sind ein Durchlässigkeitsbeiwert von $k_f \leq 5 \cdot 10^{-9}$ m/s und die Frostbeständigkeit über eine vorhergehende Eignungsprüfung sowie eine Dicke von d ≥ 30 cm nachzuweisen.

Hinweis: Bezüglich der anzustrebenden Unterbausteifigkeiten ist Ril 836.4101 A07 (6) zu berücksichtigen.

Variante 2: Einbau einer bituminösen Sperrschicht (Asphaltabdichtung nach Ril 836.4107 Abs. 5.3) auf oder unter einer mineralischen Tragschicht.

Kunststoffdichtungsbahnen

(2) Der Einbau von Kunststoffdichtungsbahnen (KDB/ GBR-P) ist nach Ril 836.4107 umzusetzen. Sofern die UV-Beständigkeit nachgewiesen ist, ist eine Überdeckung bedarfsabhängig nur aus Gründen der Verhinderung eventueller mechanischer Beschädigungen erforderlich. Es sind nur Produkte nach DBS918039 - Anwendungsfall 3.12 - einzusetzen. Die Dicke der Überdeckung in Wasserschutzgebieten ist in Ril 836.4107 Abs. 5.3 geregelt.

Bitumenemulsion

(3) Der Einsatz einer wasserabweisenden Anspritzung mit Bitumenemulsion als dauerhaftes Dichtungselement ist nicht vorzusehen.

Hydraulisch gebundene Tragschicht bei Bauart Feste Fahrbahn

(4) Die Beurteilung der Zulässigkeit von Ersatzbaustoffen bei der „Hydraulisch gebundene Tragschicht der Bauweise Feste Fahrbahn“ erfolgt analog zur Straßen-Bauweise „Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht“.

Ersatzbaustoffe als Dichtungselement

(5) Als Dichtungselement können auch mineralische Ersatzbaustoffe eingesetzt werden, die die Anforderungen an den Durchlässigkeitsbeiwert erfüllen. Im Druckbereich sind jedoch die Anforderungen der Ril 836.4101 zu beachten (Verformungsmodul, Verdichtung).

5.2 Witterungsempfindliche Dichtungselemente

Geosynthetische Tondichtungsbahnen

(6) Der Einbau von Geosynthetischen Tondichtungsbahnen (GTD/ GBR-C) ist nach Ril 836.4107 umzusetzen. Es sind nur Produkte nach DBS918039 – Anwendungsfall 3.11 - einzusetzen.

Mineralische Dichtungselemente

(7) Der Einsatz von mineralischen Abdichtungen ist im Druckbereich von Eisenbahnlasten unter Berücksichtigung der erdbautechnischen Anforderungen der Ril 836.4101 zulässig.

6 Güteüberwachung

Güteüberwachung

(1) Die Güteüberwachung für mineralische Ersatzbaustoffe besteht aus Eignungsnachweis, werkseigener Produktionskontrolle (WBK) und Fremdüberwachung. Die entsprechenden Überprüfungen und deren turnusmäßige Intervalle sind der EBV zu entnehmen. Für nicht aufbereitetes Bodenmaterial zum Einbau als Ersatzbaustoff ist ein separates Qualtitässicherungsprogramm vorgeschrieben.

7 Dokumentation und Betrieb

Dokumentation und Betrieb

(1) Lage und Einbauort der Ersatzbaustoffe sind zu dokumentieren. Die Prüfzeugnisse der Güteüberwachung inklusive Unterlagen zur Klassifizierung der Ersatzbaustoffe mit den erforderlichen Analysen sind der Bauakte beizufügen. Die Lieferscheine für die Anlieferung der Ersatzbaustoffe sind zu sammeln. Erforderliche Angaben in den Lieferscheinen sind der EBV zu entnehmen.

Hinweis: Die Bauakte/ Dokumentation ist nach Ril 836.6002 anzulegen bzw. durchzuführen.

Die Inspektion ist nach Ril 836.8001 vorzunehmen.

Für Wartung und Instandsetzung gilt Ril 836.8002.

❑

BBodSchG	Bundesbodenschutzgesetz
DBS	Deutsche Bahn Standard
EBA	Eisenbahnbundesamt
EBV	Ersatzbaustoffverordnung
ErsatzbaustoffV	Ersatzbaustoffverordnung
EiTB	Eisenbahnspezifische Liste technischer Baubestimmungen
FF	Feste Fahrbahn
FSS	Frostschutzschicht
GBR C	Clay geosynthetic barrier (Geosynthetische Tondichtungsbahn)
GBR P	Polymeric geosynthetic barrier (Geosynthetische Kunststoffdichtungsbahn)
GTD	Geotextile Tondichtungsbahn
HGT	Hydraulisch gebundene Tragschicht
KDB	Kunststoffdichtungsbahn
KG 1 / KG 2	Korngemisch 1 / Korngemisch 2
M Geok E	Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus
M TS E	Merkblatt über Bauweisen für Technische Sicherungsmaßnahmen beim Einsatz von Böden und Baustoffen mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen im Erdbau
PSS	Planumsschutzschicht
ZTV E StB	Zusätzliche Technische Vorschriften für Erdarbeiten im Straßenbau

❑

Dieses Modul ist in folgende Abschnitte untergliedert:

1 Allgemeines

2 Anforderungen an die Gründung

3 Festlegen geeigneter-Gründungsmaßnahmen

1 Allgemeines

Gültigkeitsbereich

(1) Dieses Modul ist für die Festlegung von Art und Umfang von Gründungsmaßnahmen für den Eisenbahnfahrweg auf dem natürlichen Untergrund oder für Art und Umfang von Nachgründungen bei bestehenden Strecken anzuwenden.

Definitionen

(2) Die Gründung des Fahrwegs im Sinne dieses Moduls umfasst alle Maßnahmen, die über die Herstellung von Schutzschichten einschließlich oberflächennaher Verbesserungsmaßnahmen auf dem Planum hinausgehen und der Absicherung der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit des Fahrwegs dienen.

Zu den Gründungsmaßnahmen gehören insbesondere Untergrundverbesserungsmaßnahmen und Tiefgründungen.

Untergrundverbesserungsmaßnahmen im Sinne dieser Modulgruppe sind Maßnahmen, die ein verbessertes gleichmäßiges Tragverhalten des Bodens im gesamten Ausbreitungsbereich einer Oberflächenbelastung zum Ziel haben. Untergrundverbesserungen können durch homogene oder schichtweise Verbesserung der Bodeneigenschaften oder auch durch Einbringen von tragfähigkeitserhöhenden Einzelelementen (z.B. Säulen aus ungebundenen Mineralstoffen) erfolgen In der Regel sind bei Untergrundverbesserungen Nachweise mit Lastausbreitung im Untergrund zu führen.

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfältigung oder Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Als Tiefgründungen gelten Gründungssysteme, bei denen Lasten überwiegend über Einzelelemente mit oder ohne Mitwirkung des umgebenden Bodens in den tieferen Untergrund abgetragen werden. In der Regel sind bei Tiefgründungen Nachweise der Krafteinleitung in die Einzelelemente zu führen.

Mitgeltende Regelungen

(3) Für Untergrundverbesserungsmaßnahmen sind die zusätzlichen Regelungen des Moduls 836.4202 zu beachten.

Für Tiefgründungen sind die zusätzlichen Regelungen des Moduls 836.4203 zu beachten.

Wenn sich die vorgesehene Gründungsmaßnahme nicht eindeutig nach den zusätzlichen Regelungen einordnen lässt, ist für die Gründungsmaßnahme eine UiG und ZiE einzuholen.

Anmerkung:
Dies trifft insbesondere auf Gründungen zu, bei denen eine kombinierte Lastabtragung anteilig auf den anstehenden Boden und über Tragelemente auf den tieferen Untergrund erfolgen kann oder soll.

Mitgeltende Normen

(4) Die Regelungen der DIN EN Normenreihe zur Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) dürfen für die Gründung von Eisenbahnfahrwegen der DB Netz AG nur mit UiG und ZiE angewendet werden, soweit diese nicht bauaufsichtlich durch das EBA eingeführt sind.

2 Anforderungen an die Gründung

Grundsätze

(1) Eisenbahnfahrwege sind ausreichend tragfähig und ausreichend gebrauchstauglich zu gründen.

Als ausreichend tragfähig gegründet gilt ein Eisenbahnfahrweg, wenn für die vorgesehene Belastung durch den Eisenbahnverkehr eine ausreichende Sicherheit gegen Erreichen eines Grundbruchs vorhanden ist.

Bei Fahrwegen auf Dämmen ist außerdem eine ausreichende Sicherheit gegen Böschungs- bzw. Geländebruch einzuhalten.

Stützkonstruktionen des Unterbaus müssen außerdem ausreichende Sicherheiten gegen Erreichen von Grenzzuständen der Tragfähigkeit nach den Regelungen in Modulgruppe 836.43xx bzw. den einschlägigen Regelungen der DIN 1054 aufweisen.

Als ausreichend gebrauchstauglich gegründet gilt ein Eisenbahnfahrweg, wenn die vorgesehene Nutzung nicht

durch unzulässige Verformungen des Planums eingeschränkt wird, der Unterbau/Untergrund ausreichend dynamisch stabil ist und eine instandhaltungsarme Nutzung des Fahrwegs ermöglicht.

(2) Nachweise der Tragfähigkeit sowie Nachweise oder Untersuchungen zur Gebrauchstauglichkeit sind nach Maßgabe des Moduls 836.3001 zu führen.

Nachweise

(3) Messtechnische Überwachungen sind nach Maßgabe der Regelungen der Module 836.3001 und der verfahrensspezifischen Regelungen nach Modul 836.4202 und 4203 durchzuführen.

Messtechnische Überwachung

Art und Umfang von Überwachungsmessungen ist mit dem Gutachter für Geotechnik abzustimmen.

Es ist sicherzustellen, dass die Messungen erforderlichenfalls bis in die Betriebsphase fortgeführt werden können.

3 Festlegen geeigneter Gründungsmaßnahmen

(1) Die Entscheidung über die Notwendigkeit und Umfang von Gründungsmaßnahmen für Eisenbahnfahrwege ist grundsätzlich im Rahmen der Entwurfsplanung zu treffen.

Entscheidungsgrundlage

Der Entscheidung sind bodenmechanische Untersuchungen nach Modul 836.1101 und Bewertung des Untergrundes nach Maßgabe des Moduls 836.3001 zugrunde zu legen.

Erfordern die Untergrundverhältnisse und die vorgesehenen Streckenbelastungen eine besondere Bewertung der dynamischen Stabilität nach Modul 836.3001 oder bauwerkspezifische Untersuchungen zur Bewertung der vorhandenen Standsicherheit nach Modul 836.7001, sind die hierfür erforderlichen zusätzlichen bodenmechanischen Untersuchungen in Abstimmung mit den planenden Stellen der DB Netz AG festzulegen.

(2) Bei der Festlegung von Gründungsmaßnahmen zur Absicherung der Gebrauchstauglichkeit ist zu berücksichtigen, dass nach derzeitigem Stand der Technik die Absicherung der langfristigen Gebrauchstauglichkeit von Eisenbahnstrecken in der Regel nur über Abschätzungen vorgenommen werden kann.

Gründungsmaßnahmen zur Absicherung der Gebrauchstauglichkeit

Vorschläge zur Fahrweggründungen, die der Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit dienen sollen, sollen von

den bauenden und anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG hinsichtlich Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit bewertet werden. Dies gilt insbesondere für Vorschläge Dritter.

In den Ausschreibungen ist ein als angemessen und geeignet bewertetes Verfahren zur Gründung nach Art und Umfang vorzugeben.

Anmerkung:
Der Hinweis in Ausschreibungsunterlagen, dass Gründungsmaßnahmen nach Ril 836 festzulegen seien, ist in der Regel unzureichend, da die Regelungen der Ril 836 als funktionale Vorgaben aus technischen Gründen nicht geeignet sind und eine objektspezifische Umsetzung im Rahmen der Planung erfordern.

Nachgründungen bei bestehenden Strecken

(3) Sollen an bestehenden Strecken Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt werden, ist zu prüfen, welche Gründungsmaßnahmen zur Erhöhung der Gebrauchstauglichkeit durchzuführen sind und welche Maßnahmen zur Erhöhung der Standsicherheit erforderlich werden.

Bei der Festlegung von Gründungsmaßnahmen zur Erhöhung der Gebrauchstauglichkeit ist im Rahmen der Entwurfsplanung zu prüfen, ob und welche Maßnahmen dadurch zusätzlich zur Erhöhung der Standsicherheit erforderlich werden.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Maßnahmen zur Erhöhung der Gebrauchstauglichkeit in der Regel wesentliche Änderungen sind, die auch eine Anpassung der Standsicherheit der Bauwerke an Regelwerte erfordern.

Anmerkung:
Dies betrifft insbesondere Austauschmaßnahmen bei Bestandsdämmen, die über den Einbau von Schutzschichten hinausgehen.

Verzicht auf Nachgründungen

(4) Werden bei Strecken mit Schotteroberbau die in Modul 836.4102, Anhang A1 für den abzusichernden Tragbereich angegebenen Soll-Werte der Zustandgrößen unterschritten, darf eine Verbesserung (Nachgründung) dieser Bereiche verzichtet werden, wenn

- die Neubelastung nicht mehr als 1 Stufe gegenüber der bisherigen Streckenkategorie nach Ril 413.0202 angehoben wird,
- die maximale Streckengeschwindigkeit nicht mehr als 160 km/h betragen soll,
- keine Einschränkungen der Gebrauchstauglichkeit aus der bisherigen Betriebsführung bekannt sind, die

auf Störungen aus dem Unterbau/Untergrund hinweisen,

- das Schutzschichtsystem nach Vorgaben des Moduls 836.4201 hergestellt wird,
- der Untergrund keine nach unten abnehmenden Steifigkeiten und Festigkeiten aufweist und keine Böden enthält, die sackungs- oder schwellempfindlich sind,
- bei organischen Böden zusätzliche Bewertungen der dynamischen Stabilität von einem EBA-anerkannten Gutachter für Geotechnik durchgeführt werden,
- nach Wiederinbetriebnahme für das Gleis eine erhöhten Überwachung mit gutachterlich festgelegten und fortgeschriebenen Überwachungsturnus vorgesehen wird.

Liegen örtliche Erfahrungen oder spezifische Informationen über das Untergrundverhalten bei dynamischen Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr vor, dürfen diese in diesem Fall herangezogen werden.

❑

Dieses Modul ist in folgende Abschnitte untergliedert:

1 Allgemeines
2 Bodenaustauschverfahren
3 Mechanische und hydraulische Verbesserungsverfahren
4 Verbesserte und verfestigte Bodenschichten
5 Tiefreichende Bodenstabilisierungen
6 Verpfählungen

1 Allgemeines

Geltungsbereich

(1) Diese Modul gilt zusätzlich zu Modul 836.4201 für die Planung und Ausführung von Untergrundverbesserungsmaßnahmen unterhalb von Schutzschichten nach Modul 836.4102.

Über Art und Umfang von Untergrundverbesserungsmaßnahmen ist nach Maßgabe des Moduls 836.4201 zu entscheiden.

Definitionen

(2) Untergrundverbesserungsmaßnahmen sind Maßnahmen, die ein verbessertes gleichmäßiges Tragverhalten des Bodens im gesamten Ausbreitungsbereich einer Oberflächenbelastung zum Ziel haben.

Gründungssysteme, bei denen Lasten überwiegend über Einzelelemente mit oder ohne Mitwirkung des umgebenden Bodens in den tieferen Untergrund abgetragen werden, gelten als Tiefgründungen mit Nachweis der Krafteinleitung in die Einzelelemente im Sinne des Moduls 836.4203.

Nachweise

(3) Bei Untergrundverbesserungsmaßnahmen sind Nachweise der Gesamttragfähigkeit (Grundbruch, Böschungs-

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfältigung oder Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

bruch) unter der äußeren Belastung nach den Modellen des belasteten Halbraums zu führen.

Die Gebrauchstauglichkeit ist nach den Vorgaben des Moduls 836.4201 und Modul 836.3001 zu bewerten bzw. nachzuweisen.

Anmerkung:
Der Nachweis ausreichender Tragfähigkeit des Planums mit dem Verformungsmodul nach Modul 836.4201 ersetzt nicht die Nachweise bzw. Bewertungen der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit nach Modul 836.3001. Dies ist auch bei oberflächennahen Verbesserungsmaßnahmen mit hydraulischen Bindemitteln oder mit geokunststoffbewehrten Bodenschichten unterhalb des Planums zu beachten.

Bei Untergrundverbesserungsmaßnahmen für dauerhafte Zwecke ist die Dauerhaftigkeit der Verbesserungswirkung ggf. unter Berücksichtigung der veränderlichen Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr nachzuweisen.

Nachweise der Witterungsbeständigkeit wie Frostbeständigkeit oder Erosionsbeständigkeit sind entsprechend der planerischen Einsatzbedingungen zu führen.

Soll die Untergrundverbesserung durch Einbringen von einzelnen Verbesserungselementen wie z.B. Säulen erfolgen, ist nachzuweisen, dass die auftretenden Querbeanspruchungen auf diese Elemente aufgenommen werden können.

Außerdem ist nachzuweisen, dass die Steifigkeitsunterschiede zwischen Säulen und umgebenden Boden nicht zu Setzungsunterschieden führen, die die Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks bzw. des Fahrwegs in unzulässiger Weise einschränken.

Kann dieser Nachweis nicht eindeutig geführt werden, darf die Gründungsmaßnahmen nur mit UiG und ZiE ausgeführt werden.

Mitgeltende Regelungen

(4) Für die Festlegung des Umfangs von Untergrundertüchtigungsmaßnahmen gilt Modul 836.4201 in Zusammenhang mit Modul 836.3001 und Modul 836.7001.

Für die Durchführung von Maßnahmen im Stützbereich von Eisenbahngleisen nach Modul 836.2001 sind die Regelungen des Moduls 836.4305 zu beachten.

2 Bodenaustauschverfahren

Einsatzbedingungen

(1) Bodenaustauschmaßnahmen sollen nur durchgeführt werden, wenn eine Behandlung der Böden oder andere Maßnahmen, bei denen die anstehenden Böden nicht beseitigt werden müssen, aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht in Betracht kommen.

Die Oberfläche der tragfähigen Schicht muss soweit zutreffend erkundet sein, dass mit dem vorgesehenen Austauschverfahren eine ausreichende Austauschtiefe sichergestellt werden kann. Dies betrifft insbesondere Austauschverfahren mit Rohren oder Kästen.

Sicherung der Baugruben

(2) Bei der Herstellung von Bodenkörpern durch Bodenaustausch ist eine ausreichende Standsicherheit der freigelegten Baugrubenwände nach den Regelungen der DIN 4123 sicherzustellen. Im Stützbereich von Gleisen nach Modul 836.2001 gilt Modul 836.4305.

Bei Bodenaustauschmaßnahmen neben Gleisen ist nachzuweisen, dass der erstellte und belastete Austauschkörper im anstehenden Untergrund standsicher ist, wenn dieser ohne zusätzliche Stützmaßnahmen in Zwischenbauzuständen durch Eisenbahnbetrieb beansprucht wird.

Maschinengebundene Sicherungsverfahren mit Vorschubrahmen ("Wandernder Verbau") dürfen ohne UiG und ZiE nur eingesetzt werden, wenn für diese eine Zulassung durch das EBA sowie eine geprüfte Statik vorliegen.

Bodenaustauschverfahren in Rohren oder Kästen dürfen ohne UiG und ZiE nur eingesetzt werden, wenn für diese eine Zulassung durch das EBA vorliegt. Zusätzlich ist vom Ausführenden nachzuweisen, dass durch baubetriebliche Maßnahmen das Auftreten von hydraulischen Grundbrüchen vermieden wird. Die Nachweise sind durch einen EBA-anerkannten Gutachter für Geotechnik als zutreffend zu bestätigen.

Der Einsatz von sog. Baggerschüttverfahren mit Verzicht auf die Sicherung von Baugrubenwänden bei Einhaltung gutachterlich vorgegebener Arbeitsabfolgen ist im Stützbereich von Gleisen nach Modul 836.2001 nur mit vorheriger Genehmigung durch die Zentrale der DB Netz AG und eine ZiE des EBA zulässig.

Abmessungen

(3) Die Breite von Bodenaustauschmaßnahmen unter Gleisen ist so festzulegen, dass die Aufnahme von Lasten über die gesamte Auflagerfläche des Schotterbettes sowie eine

Lastausbreitung unter einem Winkel von 1:1 sichergestellt ist.

Der abzusichernde Lastausbreitungswinkel darf steiler festgelegt werden, wenn durch Bewehrungseinlagen, durch Bindemittelzugaben oder durch äußere Stützmaßnahmen eine prüffähig nachgewiesene dauerhafte Lastkonzentration innerhalb des Bodenkörpers sichergestellt wird.

Ein teilweiser Bodenaustausch, der den Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten nicht vollständig erfasst, ist nur zulässig, wenn hierfür ein prüffähiger, rechnerischer Nachweis bzw. eine gutachterliche Bewertung nach Maßgabe des Moduls 836.3001 vorliegt.

Material- und Verdichtungsanforderungen

(4) Für einen Bodenaustausch dürfen nur die in Modul 836.4102 und 836.4103 aufgeführten Bodenarten und Recyclingmaterialien eingesetzt werden.

Die Böden sind mit den dort genannten Verdichtungsgraden je nach Einbausituation zu verdichten.

Hydrologische Situation

(5) Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist durch geeignete Materialwahl zu vermeiden.

Soweit erforderlich, sind geeignete Entwässerungsmaßnahmen vorzusehen.

Bodenpolster mit Bewehrung

(6) Geokunststoffbewehrte Bodenpolster unterhalb von Schutzschichten mit statisch zur Lastverteilung oder zur dynamischen Stabilisierung wirksamen Geokunststoffen dürfen nur mit UiG und ZiE hergestellt werden.

Für konstruktive Verstärkungen von Schutzschichten durch geogitterverstärkte Vliese in der Planumsebene oder in der Schutzschicht selbst gelten die Regelungen des Moduls 836.4102.

Austausch mit Zugabe von Bindemitteln

(7) Für Bodenaustauschmaßnahmen mit bindemittelbehandelten Böden sind zusätzlich die Regelungen des Moduls 836.4102, Abschnitt 3 zu beachten.

3 Mechanische und hydraulische Verbesserungsverfahren

Allgemeines

(1) Bei mechanischen und hydraulischen Verbesserungsverfahren wird der Untergrund über ein definiertes Bodenvolumen durch Verdichten, durch Einbringen von Bodenmaterial oder durch Entzug von Porenwasser in seinem Tragverhalten verbessert.

Tiefenverdichtungen und Mineralstoffsäulen

(2) Tiefenverdichtungen und Mineralstoffsäulen aus nichtbindigen, ungebundenen Böden werden durch Tiefenrüttler, z.T. mit Schleusenrüttlern als in sich nicht schubfeste Säulen hergestellt, die eine von einer ausreichenden Stützung durch den umgebenden Boden abhängigen Tragfähigkeit aufweisen.

Für Mineralstoffsäulen, die mit Bindemitteln stabilisiert werden, gelten die Regelungen des Abschnittes 5 dieses Moduls bzw. die Regelungen des Moduls 836.4203.

Geokunststoffummantelte Säulen sind als Tragelemente nach Modul 836.4203 zu behandeln, wenn das Steifigkeitsverhältnis von Säule zu umgebenden Boden, ausgedrückt als das Verhältnis der Bettungsmoduli nach EBGEO, Ausgabe 2007, Kap. 9, Abschnitt 9.2.1 größer als 75 ist.

Anmerkung:
Der Einsatz von geokunststoffummantelten Säulen bedarf in jedem Einsatzfall der UiG und ZiE. Für Entwurfsplanungen darf EBGEO, Kap.10 angewendet werden.

Für Tiefenverdichtungen und für die Herstellung von Mineralstoffsäulen sind die Angaben der einschlägigen Merkblätter der FGSV zu beachten.

Tiefenverdichtungen und Mineralstoffsäulen dürfen zur Verbesserung der dynamischen Stabilität nur nach messtechnischer Auswertung von Maßnahmen in vergleichbaren Untergrundverhältnissen hergestellt werden.

Liegen nachprüfbare Erfahrungen entsprechend dem vorherigen Absatz auf Basis messtechnischer Auswertungen mit vergleichbaren Bodenverhältnissen und Beanspruchungen nicht vor, bedarf der Einsatz der UiG und ZiE.

Die Wirksamkeit von Tiefenverdichtungen und Mineralstoffsäulen zur Verbesserung der dynamischen Stabilität des Fahrwegs sollen durch begleitende Messungen bestätigt werden.

In der Regel ist eine Überdeckung der Säulen vorzusehen, die von der Konsistenz bzw. Lagerungsdichte des Bodens zwischen den Säulen sowie von der vorgesehenen Belastung abhängig zu machen ist.

Bei Einsatz von Rüttelverfahren zur Herstellung von Säulen sind zur Vermeidung schädlicher Auswirkungen auf benachbarte Eisenbahnfahrwege oder auf die Standsicherheit von Dämmen begleitende messtechnische Überwachungen (Porenwasserdruckmessungen, Schwingungsmessungen, Verformungsmessungen) durchzuführen.

Vertikal dränagen

(3) Die Untergrundverbesserung durch Herstellen von Vertikaldränagen durch Sanddräns, oder Kunststoffdräns ist gutachterlich durch einschlägig erfahrene Gutachter für Geotechnik zu betreuen.

Vertikaldränagen sollen nur vorgesehen werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass die zu erwartenden Restsetzungen nach Erstellen des Fahrwegs und unter betrieb die Gebrauchstauglichkeit des Fahrwegs nicht einschränken.

Bei der Entwurfsplanung sind die möglichen Auswirkungen durch Mitnahmesetzungen auf benachbarte Eisenbahnfahrwege zu beachten.

Konsolidierungsverfahren

(4) Konsolidierungsverfahren durch Überschüttung sollen wegen schwierig prognostizierbarer Setzungsverläufe entsprechend der Angaben des Absatzes 3(3) nur eingeschränkt ausgeführt werden.

Konsolidierungsverfahren mit Aufbringen von Unterdruck auf der Geländeoberfläche dürfen wegen fehlender Erfahrungen nur mit Unternehmensinterner Genehmigung der DB Netz AG und Zustimmung im Einzelfall durch das EBA ausgeführt werden.

Intensiv verdichtung

(5) Der Einsatz des Intensivverdichtungsverfahrens mit schweren Fallgewichten ist im Eisenbahnbau auf Verbesserungen von Dammaufstandsbereichen mit Dammhöhen über 10 m zu beschränken.

Der Einsatz des Verfahrens im Einflussbereich benachbarter Eisenbahnstrecken bis 100 m Abstand bedarf der UiG und ZiE.

4 Verbesserte und verfestigte Bodenschichten

Allgemeines

(1) Die Regelungen dieses Abschnittes gelten für flächenhafte Untergrundverbesserungsmaßnahmen mit Bodenbehandlung durch Bindemittelzugabe, die unterhalb des Planums nach Modul 836.4102 zur Fahrweggründung durchgeführt werden. Dazu gehören Bodenbehandlungen durch schichtweises Einmischen von Bindemitteln im Sinne der ZTVE-STB.

Für die Bodenbehandlung von Dammschüttungen und Bodenaustauschmaßnahmen gilt Modul 836.4201, Abschnitt 3.

Mitgeltende Regelungen

(2) Zusätzlich sind die einschlägigen Regelungen der ZTVE-StB sowie die Hinweise im „Merkblatt über Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln“ (FGSV 551) zu beachten.

Planungsgrundsätze

(3) Die Bodenbehandlungen sind als qualifizierte Bodenverbesserungen oder – falls statisch oder aus Gründen der Frostsicherheit erforderlich – als Bodenverfestigungen zu planen. Bei der Planung ist ein einschlägig erfahrener EBA-anerkannter Gutachter für Geotechnik zu beteiligen.

Bodenbehandlungen sind so zu planen und auszuführen, dass die Bildung von Bruchschollen oder Bruchkörpern unter Eigenbeanspruchungen oder unter äußeren Belastungen wie Eisenbahnverkehrslasten ausgeschlossen werden kann. Dies ist insbesondere auch bei baubetrieblich bedingten, verbleibenden Bodenbehandlungen zu beachten.

Die Anforderungen an qualifizierte Bodenverbesserungen sind im Rahmen der Entwurfsplanung objektspezifisch festzulegen. Einzelheiten sind mit dem Gutachter für Geotechnik abzustimmen. Modul 836.4102, Abs. 3(3) sowie Anhang 4102A09 sind zu beachten.

Nachweise

(4) Bei Bodenbehandlungen mit hydraulischen Bindemitteln über bindigen oder organischen Böden, die eine Konsistenzzahl $I_C < 0{,}6$ aufweisen, sind die inneren Beanspruchungen in Hinblick auf etwaige Bruchzustände rechnerisch nachzuweisen oder von einem einschlägig erfahrenen Gutachter für Geotechnik zu bewerten.

Bei Nachweisen der äußere Tragfähigkeit oder Gesamtstandsicherheit darf die Festigkeit von behandelten Böden nur soweit angesetzt werden, wie sie langfristig gesichert vorhanden ist. Anderenfalls ist von einem Bodenkörper im Bruchzustand auszugehen.

Bei Standsicherheitsnachweisen ist die Kompatibilität der Verformungen der unterschiedlich steifen Bodenschichten im Bruchzustand zu beachten.

Auf den Nachweis der Frostsicherheit bzw. auf Einhaltung der hierfür geltenden Anforderungen darf verzichtet werden, wenn der bindemittelbehandelte Bodenkörper unterhalb der nach Modul 836.4102A02 festgelegten Frosteinwirkungstiefen liegt.

Überdeckungen

(5) Für die Überdeckung von qualifiziert verbesserten Bodenkörpern mit ungebundenen Mineralstoffgemischen unter Schottergleisen gelten die Regelungen des Moduls 836.4201A02 einschließlich der dort genannten Anrechnungsdicken der behandelten Bodenschicht.

Verfestigungen unter Schottergleisen sollen mit einer schwach durchlässigen Schutzschicht aus Korngemisch KG 1 nach DBS 918 062 in einer Dicke von min. 0,30 m überdeckt werden.

Herstellung mit Fräsen

(6) Beim Einsatz von Fräsen für Bodenverbesserungen und Bodenverfestigungen auf dem Planum ist deren Gewicht und Radlast soweit zu begrenzen, dass im Untergrund unterhalb des zu stabilisierenden Bereiches keine höheren Beanspruchungen als aus dem Eisenbahnverkehr auftreten.

5 Tiefreichende Bodenstabilisierungen

Allgemeines

(1) Als tiefreichende Bodenstabilisierung wird das Herstellen von bindemittelstabilisierten Bodenkörpern mit Hilfe von Schnecken oder Fräsen bezeichnet, deren Wirktiefe größer als die Wirkbreite ist. (siehe hierzu auch DIN EN 14679)

Anmerkung:
Die DIN EN 14679 gilt bis zur bauaufsichtlichen Einführung durch das EBA nur informativ.
Die dort enthaltene Anwendungseinschränkung auf Tiefen über 3 m gilt für dieses Modul vorläufig nicht, um keine Mindesttiefen zu erzwingen.

(2) Nach Verfahren der tiefreichenden Bodenstabilisierung hergestellte Elemente dürfen zur Untergrundverbesserung nur eingesetzt werden, wenn für das Verfahren einschlägige allgemein anerkannte Regelungen oder Herstellungsempfehlungen vorliegen.

Einsatzbedingungen

Für den Einsatz von Elementen der tiefreichenden Bodenstabilisierung innerhalb des Stützbereiches von Gleisen nach Modul 836.2001 oder für nicht allgemein geregelte Verfahren zur Untergrundverbesserung mit säulenartigen Bodenelementen oder Stabilisierungssäulen ist eine UiG und ZiE einzuholen.

Bei Planung und Durchführung von tiefreichenden Bodenstabilisierungen ist ein einschlägig erfahrener EBA-anerkannter Gutachter für Geotechnik zu beteiligen.

Säulenartige, streifenförmige oder sonstige Einzelelemente von tiefreichenden Bodenstabilisierungen im Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten sind grundsätzlich als Tiefgründungselemente nach Modul 836.4203 zu behandeln.

(3) Das vom Eisenbahn-Bundesamt zugelassene Fräs-Misch-Injektionsverfahren (FMI-Verfahren) darf im Stützbereich von Gleisen ohne UiG und ZiE eingesetzt werden, wenn gutachterlich bestätigt wird, dass die dort enthaltenen geotechnischen Einsatzbedingungen eingehalten werden können.

FMI-Verfahren

(4) Statische Nachweise bzw. Bewertungen sind nach Abschnitt 4 (4) dieses Moduls zu führen bzw. durchzuführen.

Statische Nachweise und Bewertungen

Bei Einsatz von tiefreichenden Bodenstabilisierungen in Dämmen ist die verminderte seitliche Stützung bei der Planung und statischen Bewertung zu berücksichtigen. Erforderlichenfalls sind zusätzliche Stützmaßnahmen zur Aufnahme von Horizontalkräften vorzusehen.

(4) Für die Überdeckung von Elementen der Bodenstabilisierung gelten die Regelungen des Abs. 4(5) dieses Moduls, soweit sich aus statischen Gründen nicht die Notwendigkeit größerer Überdeckungen ergibt.

Überdeckung

5 Verpfählungen

Definition

(1) Als Untergrundverbesserungen durch Verpfählung sind Maßnahmen zu verstehen, bei denen der anstehende Untergrund durch Einbringen engstehender Pfähle oder Säulen, in der Regel als schwimmende Gründung, in seinen Scherverhalten anisotrop verbessert wird.

Werden durch die Pfähle oder Säulen planmäßig oder herstellungsbedingt Lasten in tragfähige Bodenschichten eingetragen, ist eine Tiefgründung mit lastverteilender Schicht nach den Regelungen des Moduls 836.4203 auszubilden. Erforderlichenfalls sind Umplanungen während der Ausführung vorzusehen.

Verpfählungselemente

(2) Für Verpfählungen sind zugelassene oder geregelte Elemente mit nachgewiesener Dauerbeständigkeit zu verwenden.

Hinweis:
Als Pfähle oder Säulen werden starre bzw. biegesteife Pfahlelemente kleinen Durchmessers wie z.B. Holzpfähle, oder Kleinbohrpfähle verwendet.

Bei begrenzten Horizontallastanteilen werden auch Stabilisierungssäulen wie CSV-Säulen nach dem Merkblatt für die Herstellung, Bemessung und Qualitätssicherung von Stabilisierungssäulen zur Untergrundverbesserung, Teil I – CSV-Verfahren der DGGT verwendet.

Einsatzbedingungen

(3) Verpfählungen dürfen außerhalb des Stützbereiches nach Modul 836.2001 hergestellt werden, wenn bei Entwurf und Bemessung ein einschlägig erfahrener Gutachter für Geotechnik beteiligt wird und eine prüffähige Statik vorgelegt wird, in der auch die innere Tragfähigkeit der Pfähle bzw. Säulen abgesichert wird.

Auf eine lastverteilende Tragschicht entsprechend Modul 836.4203 darf nur verzichtet werden, wenn dies durch eine objektspezifische gutachterliche Bewertung positiv begründet und nach der Herstellung der Säulen bzw. Pfähle bestätigt werden kann.

Verpfählungen innerhalb des Stützbereiches nach Modul 836.2001 bedürfen der UiG und ZiE.

❑

Dieses Modul ist in die folgenden Abschnitte untergliedert:

1 Allgemeines

2 Planungsgrundlagen

3 Geokunststoffbewehrte Bodenkörper auf Säulen

4 Stahlbetonplatten auf Pfählen

5 Nutzungsbedingungen

1 Allgemeines

Geltungsbereich

(1) Dieses Modul ist ergänzend zu Modul 836.4201 für Tiefgründungen des Eisenbahnfahrwegs anzuwenden.

Definitionen

(2) Tiefgründungen des Eisenbahnfahrwegs im Sinne dieses Moduls sind Gründungen bei oberflächennah nicht ausreichend schwingungsstabilen oder nicht ausreichend tragfähigen Böden, mit denen die Eisenbahnlasten über in sich starre oder weitgehend starre pfahlartige oder scheibenförmige Tragglieder in tiefer liegende Bodenschichten eingeleitet werden.

Zur gesicherten Lasteintragung der Eisenbahnverkehrslasten ist für solche Gründungen in der Regel eine lastverteilende bzw. lastkonzentrierende Tragkonstruktionen erforderlich.

Einsatzbedingungen

(3) Tiefgründungen dürfen ausgeführt werden, wenn die Untersuchungen nach Modul 836.4201 zuverlässig ergeben, dass die anstehenden Böden als nicht ausreichend tragfähig oder als dynamisch nicht ausreichend stabil eingeschätzt werden müssen und andere erdbautechnische Maßnahmen zur Verbesserung des Untergrundes ausscheiden.

Tiefgründungen zur Entlastung von bestehenden Dämmen sollen nur dann ausgeführt werden, wenn zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der Böschungsstandsicherheit

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfältigung oder Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

nicht erforderlich sind und Querbeanspruchungen der Tiefgründungselemente nicht zu erwarten sind bzw. konstruktiv mit vertretbarem Aufwand aufgenommen werden können.

Alternativ soll in solchen Fällen planerisch geprüft werden, ob durch fangedammartige Stützkonstruktionen die Dammböschungen soweit notwendig entlastet werden können und erforderlichenfalls zusätzlich der Tragbereich unter den Gleisen verbessert werden kann.

Entwurfs-und Ausführungs-planung

(4) Wegen fehlender allgemein anwendbarer funktionaler Nachweismöglichkeiten der Gebrauchstauglichkeit sind Tiefgründungen im Rahmen der Entwurfsphase weitgehend planerisch durchzubilden und auf dieser Grundlage auszuschreiben.

Ausführungsplanungen sind in Abstimmung mit dem Entwurfsplaner hinsichtlich der Umsetzung von Gebrauchstauglichkeitsanforderungen zu bewerten.

Sondervorschläge für Tiefgründungsmaßnahmen sollen nicht ohne vorherige Prüfung der Gebrauchstauglichkeit durch die DB Netz AG angenommen werden.

Genehmigungen

(5) Tiefgründungen für Eisenbahnfahrwege, bei denen die Lasten des Eisenbahnverkehrs innerhalb des Druckbereiches nach Modul 836.2001 einer Tiefe von weniger als 4 m unter SO in OK Tragglieder eingetragen werden, bedürfen grundsätzlich der UiG sowie einer ZiE durch das EBA.

Die UiG soll parallel mit der Entwurfsplanung beauftragt werden. Die ZiE soll vor Vergabe der Bauleistungen vorliegen.

Tiefgründungen außerhalb des Druckbereiches dürfen bei Einhaltung der einschlägigen technischen Regeln ohne besondere UiG bzw. ZiE ausgeführt werden, wenn

- das Verformungsverhalten der Gründung insbesondere hinsichtlich der Aufnahme horizontaler Beanspruchungen als für den Eisenbahnfahrweg verträglich nachgewiesen werden kann,

und

- wenn für die Tragglieder und die lastverteilende Tragkonstruktion zugelassene Produkte verwendet werden

und

- wenn die sonstigen allgemeinen bautechnischen Regelungen für Planung und Ausführung eingehalten sind.

Hinweis:
Auf die Notwendigkeit von UiG und ZiE bei Einsatz von Bewehrungen mit Geokunststoffen auch außerhalb des Druckbereiches von Eisenbahnverkehrslasten wird hingewiesen.

2 Planungsgrundlagen

Anforderungen an die lastverteilende Tragkonstruktion

(1) Die Lastübertragung der Eisenbahnlasten in die Tragglieder ist in der Regel durch statisch bemessene und konstruktiv dauerhaft ausgebildete Tragkonstruktionen (Lasteintragungsbereiche) sicherzustellen.

Als Tragkonstruktionen dürfen Stahlbetonplatten oder geokunststoffbewehrte Bodenkörper mit Bewehrung aus Geogittern verwendet werden.

Tiefgründungen ohne lastverteilende Tragkonstruktion

(2) Tiefgründungen ohne besonders ausgebildete und bemessene Lasteintragungsbereiche (z.B. bei sog. teilvermörtelten Säulen) sind nur zulässig, wenn nachgewiesen ist, dass die Bodenüberdeckung über OK Tragglied ausreicht, um unter Berücksichtigung der Schwingungseinwirkungen schädliche Verformungen der Fahrwegauflagerung, insbesondere Durchstanzeffekte, auszuschließen.

In der Regel ist hierfür eine Überdeckung von mindestens 4 m mit nicht bindigen Böden in mindestens mitteldichter Lagerung oder mit bindigen Böden in mindestens steifer Konsistenz einzuhalten.

Anforderungen an die Tragglieder

(3) Die Tragglieder sind für die Aufnahme der Überlagerungslasten einschließlich Horizontallasten z.B. aus Eisenbahnverkehr ohne Berücksichtigung einer Bettung der Lasteintragungsbereiche auszulegen.

Die innere Tragfähigkeit der Tragglieder ist nach den geltenden Regeln nachzuweisen.

Für die äußere Tragfähigkeit dürfen besondere Regelungen getroffen werden, soweit die Anforderungen an Setzungsbeschränkungen für den Eisenbahnverkehr im jeweiligen Anwendungsfall geringer sind als nach den allgemeinen bautechnischen Regeln.

In der Regel kann hiervon bei Strecken mit Schotteroberbau und mit örtlichen Entwurfsgeschwindigkeiten bis 160 km/h Gebrauch gemacht werden.

Auf die Notwendigkeit von UiG und ZiE für diese Abweichung wird hingewiesen, da dabei eine ungeregelte Ab-

minderung der Sicherheit der äußeren Tragfähigkeit eintreten kann.

Tiefgründungen bei Dammerweiterungen

(4) Bei Tiefgründungen für Dammerweiterungen oder sonstige Anschüttungen ist die Aufnahme von Horizontalschüben, die nicht in den vorhandenen Damm geleitet und dort aufgenommen werden können, sicherzustellen. Gleiches gilt für die Aufnahme von Spreizkräften in neu geschütteten Dämmen.

Der Umfang der hierfür erforderlichen konstruktiven Maßnahmen und Nachweise ist im Rahmen der Vorplanungen mit den bauenden Stellen der DB Netz AG abzustimmen.

Zusätzliche Nachweise der Gesamtstandsicherheit

(5) Bei Tiefgründungen in Dämmen ist nachzuweisen, dass bei Ausfall der Tragwirkung der lastverteilenden Tragkonstruktion noch eine Gesamtstandsicherheit der Gründung entsprechend des Lastfalles 3 nach DIN 1054 vorhanden ist.

Eine Dübelwirkung der unversehrten Tragglieder bei den Böschungsbruchnachweisen darf dabei nur dann angesetzt werden, wenn die innere und äußere Tragfähigkeit der Tragglieder infolge Dübelbeanspruchung nachgewiesen werden kann und das Verformungsverhalten der Dübel bis zum Bruch als kompatibel mit dem Verformungsverhalten des Bodenkörpers bis zum Bruch bestätigt werden kann. Anderenfalls darf nur vom gebrochenen Querschnitt der Tragglieder ausgegangen werden. Dies gilt insbesondere für unbewehrte Säulen.

3 Geokunststoffbewehrte Bodenkörper auf Säulen

Einsatzbedingungen

(1) Geokunststoffbewehrte Bodenkörper dürfen als Lasteintragungsbereiche verwendet werden, wenn ihre Tragwirkung einschließlich der erforderlichen Verankerungen und Überlappungen nachgewiesen werden kann und wenn geregelte Geogitterprodukte, die die Prüfungsbedingungen für Geokunststoffe des Eisenbahn-Bundesamtes erfüllen, für die Bewehrung verwendet werden.

Geogitterbewehrte Bodenkörper unter Gleisen sollen als 2- bis maximal 3-lagig bewehrte Bodenkörper ausgebildet werden.

Hinweis 1:
Hinsichtlich Bewehrungsführung haben sich 3-lagige Ausführungen mit Verbindung der oberen und unteren Lage

zur Querbewehrung und einer mittleren Lage zur Längsbewehrung bewährt.

Hinweis 2:
Auf die Notwendigkeit von UiG und ZiE bei Einsatz von geokunststoffbewehrten Bodenkörpern wird hingewiesen. Die folgenden Regelungen gelten dabei als einzuhaltende Mindestvoraussetzungen für Vorlagen zur UiG und ZiE.

Überdeckungshöhen

(2) Zur Vermeidung statisch nicht erfassbarer und konstruktiv nicht abzusichernder Beanspruchungen aus Schwingungen in bewehrten Bodenkörpern ist eine von der Belastung abhängige Mindestdicke des Bodenkörpers einzuhalten.

Bei Strecken für Geschwindigkeiten bis 160 km /h soll die Überdeckungshöhe über SO Tragglied zwischen OK Schwelle und OK Tragglied mindestens 2 m, bei Geschwindigkeiten ab 230 km/h mindestens 3 m betragen.

Herstellung und Qualitätssicherung

(3) Für die Herstellung sind durch Probeeinbau bestätigte Einbauanweisungen auszuarbeiten.

Grundlagen für statische Nachweise

(4) Die Vorgaben für die erforderlichen statischen Nachweise der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der geogitterbewehrten Bodenkörper sind für den jeweiligen Ausführungsfall im Rahmen der Entwurfsplanung verbindlich festzulegen.

Bemessungsvorschläge aus Veröffentlichungen oder den Empfehlungen der DGGT *(EBGEO)* dürfen für Vorbemessungen oder Entwürfe verwendet werden.

Eisenbahnspezifische Ergänzungen oder Änderungen, die fallweise im Rahmen der Erteilung von UiG und ZiE festgelegt werden, sind bei der weiteren Planung zu berücksichtigen.

Berücksichtigung veränderlicher Einwirkungen

(5) Bei den Nachweisen der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit sind die veränderlichen Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr mit ihren Einflüssen auf das Tragverhalten des Systems und auf die Materialwiderstände zu berücksichtigen.

Zusätzliche Untersuchungen z.B. zum Langzeitverhalten bei veränderlichen Einwirkungen sind für den jeweiligen Anwendungsfall festzulegen.

Bettungsansätze

(6) Eine Bettung der bewehrten Bodenkörper darf bei der Bemessung berücksichtigt werden, wenn konstruktiv sichergestellt ist, dass diese nicht kurzfristig durch Eigen-

setzungen des Bodens zwischen den Traggliedern verloren gehen kann.

Für den Lastfall "Ausfall Bettung" sind die erforderlichen Sicherheiten objektspezifisch festzulegen.

4 Stahlbetonplatten auf Pfählen

Einsatzbedingungen

(1) Stahlbetonplatten auf Pfählen dürfen ausgeführt werden, wenn eine gesicherte Abtragung aller Kräfte einschließlich von Brems- und Querkräften in die Pfähle und in den Untergrund nachgewiesen werden kann.

Die Erstellung einer Fahrweggründung mit Stahlbetonplatten auf Pfählen bedarf der UiG und ZiE.

Geometrische Anforderungen

(12) Die Stahlbetonplatten sollen so ausgebildet werden, dass der Oberbau vollständig von den Platten aufgenommen wird. Platten, deren Breite auf den Lastausbreitungsbereich begrenzt ist, sollen vermieden werden. Anderenfalls muss der verbleibende Bodenkörper als mittragende Auflagerung des Oberbaus abgesichert werden.

Stahlbetonplatten sollen zur Reduzierung oder Vermeidung von Temperaturwirkungen als überschüttete Platten ausgeführt werden und sollen möglichst die Randwegbereiche sowie die Auflagerungen von Oberleitungsmasten aufnehmen.

Die Überschüttung soll aus einer min.30 cm dicken Bodenschicht aus Korngemisch KG 2 nach BN 918062 und dem planmäßigen Schotterbett bestehen.

Bei fehlender Bodenüberschüttung ist für Strecken mit V > 160 km/h die Notwendigkeit für den Einbau einer Unterschottermatte nach Vorgaben des Oberbaus zu beachten.

Bemessung

(3) Die Stahlbetonplatten sind in der Regel für die Bemessung als nicht gebettet anzunehmen.

Für Entwurfsberechnungen dürfen zur Ermittlung von Beanspruchungen aus Temperatur die Temperaturansätze nach ZTV-Ing, Teil 5, Abschnitt 2, Bild 5.2.2 (siehe auch Modul 836.2001, Abs. 4.3) zugrunde gelegt werden.

Hinweis:
Über die Notwendigkeit einer messtechnischen Bestätigung des Temperaturansatzes wird im Rahmen der UiG und ZiE entschieden.

Tragglieder

(4) Bei Stahlbetonplatten sind als Tragglieder biegesteife Pfähle mit statischem Anschluss an die Platte einzuset-

zen. Die Aufnahme von Horizontallasten aus dem Eisenbahnverkehr und die Aufnahme etwaige Zwängungsbeanspruchungen infolge Temperatur in den Pfählen und im Gesamtsystem sind nachzuweisen.

Die Pfähle sind so zu gründen, dass Setzungsunterschiede der Pfähle als in der Platte aufnehmbar nachgewiesen werden können.

Hinweis:
Über die Notwendigkeit eines weitergehenden Gebrauchstauglichkeitsnachweises wird im Rahmen der UiG und ZiE entschieden.

5 Nutzungsbedingungen

Allgemein

(1) An Streckenbereichen mit Tiefgründungen sind in Hinblick auf den Ausschluss von schädlichen Setzungen in der Umgebung z.B. aus Grundwasserabsenkungen oder Abgrabungen besondere Schutzanforderungen zu stellen.

Gründungen mit geokunststoffbewehrten Bodenkörpern

(2) Bei geogitterbewehrten Bodenkörpern sind besondere Schutzmaßnahmen gegen ungewollte Durchdringungen oder Freilegungen festzulegen.

Bei geogitterbewehrten Bodenkörpern sollen besondere messtechnische Überwachungsmaßnahmen zur Absicherung des Tragverhaltens und zur Erkennung von Bettungsverlusten vorzusehen.

Anmerkung:
Die erforderlichen Angaben erfolgen im Rahmen der UiG bzw. ZiE.

Gründungen mit Stahlbetonplatten

(3) Bei langen Gründungsplatten aus Stahlbeton mit geringer Überdeckung ist von der Notwendigkeit von zusätzlichen Überwachungsmaßnahmen, ggf. messtechnische Überwachung zur Vermeidung von Schäden infolge unplanmäßiger Temperaturbeanspruchungen auszugehen.

❑

Dieses Modul ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

1 Geltungsbereich und Definitionen
2 Mitgeltende Regelungen
3 Einsatzbedingungen
4 Planungsvorgaben
5 Nutzung und Instandhaltung

1 Geltungsbereich und Definitionen

Geltungsbereich

(1) Die Module der Modulgruppe 43 sind bei der Planung, Herstellung und Instandhaltung von Stützkonstruktionen und bei der Durchführung von Stützmaßnahmen für dauernde und zeitlich begrenzte (kurzzeitige) Zwecke zu beachten.

Stützkonstruktionen im Sinne dieser Modulgruppe umfassen Stützbauwerke nach DIN EN 1997-1 als massive Stützbauwerke und Stützwände (Modul 836.4302) sowie als flexible Stützbauwerke und konstruktive Böschungssicherungen nach DIN EN 1997-1 mit statisch tragender Außenhaut (Modul 836.4303) sowie spezifische Konstruktionen für Eisenbahnen (Modul 836.4304) zur Sicherung von Geländesprüngen und Böschungen.

Stützmaßnahmen im Sinne dieser Modulgruppe sind Maßnahmen nach Modul 836.4305 zur vorübergehenden Stützung von niedrigen Geländesprüngen neben Eisenbahngleisen nach empirisch festgelegten eisenbahnspezifischen Bedingungen.

Stützbauwerke oberhalb und unterhalb von Gleisen

(2) Für den Einsatz und die Planung von Stützkonstruktionen neben Gleisen sind insbesondere die unterschiedlichen Anforderungen bei Sicherung in Einschnitten und bei Sicherung des Eisenbahnunterbaus zu beachten.

Stützbauwerke in Voreinschnitten

(3) Die Modulgruppe 43 ist auch für Stützkonstruktionen in Voreinschnitten zu Tunneln und für Stützkonstruktionen im Anschluss an Widerlager von Brücken und Hilfsbrücken anzuwenden.

Für die Übergangsbereiche sind zusätzlich die Regelungen nach Ril 853 für Tunnel bzw. nach Ril 804 für Brücken zu beachten.

Stützbauwerke in Fels

(4) Bei Stützbauwerken in Fels sind zusätzlich die einschlägigen Regelungen in Modul 836.4102A02 zu beachten.

Bewehrte Böschungen ohne Außenhaut

(5) Für Planung und Herstellung von bewehrten Böschungen ohne Außenhaut sind zusätzlich die einschlägigen Regelungen in Modul 836.4102 anzuwenden.

2 Mitgeltende Regelungen

Mitgeltende Regelungen

(1) Für die Planung und Herstellung von Stützkonstruktionen und der Durchführung von Stützmaßnahmen sind neben den Regelungen dieser Richtlinie die Regelungen der eingeführten und in der eisenbahnspezifischen Liste der Technischen Baubestimmungen (EiTB) enthaltenen Regelungen zu beachten.

Die Regelungen der ZTV-ING sind anzuwenden, soweit sie in dieser Richtlinie im Einzelnen zitiert sind. Darüber hinaus gelten die Regelungen der ZTV-ING nur informativ.

Die DIN-EN-Normen für die Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) dürfen nur angewendet werden, wenn diese bauaufsichtlich durch das EBA eingeführt und in die EiTB aufgenommen sind.

Die Regelungen der Empfehlungen des Arbeitsausschusses für Ufereinfassungen (EAU) dürfen wegen anderer Randbedingungen des Verkehrswasser- und Hafenbaus nicht im Eisenbahnbau angewendet werden.

Baugrubenwände

(2) Für Baugrubenwände oder andere vorübergehend wirksame Stützkonstruktionen und Stützmaßnahmen sind die Regelungen der DIN 4124 und die Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben" (EAB) zusätzlich zu beachten.

3 Einsatzbedingungen

Notwendigkeit für Stützbauwerke

(1) Bei Neuerstellung von Eisenbahnstrecken sind Stützkonstruktionen vorzusehen, wenn für unbewehrte Böschungen oder bewehrte Böschungen ohne zusätzliche Oberflächensicherung eine ausreichende Tragfähigkeit nicht nachgewiesen werden kann.

Bei Verbesserungsmaßnahmen an bestehenden Eisenbahnstrecken sind Stützkonstruktionen herzustellen, wenn sich dies nach Maßgabe der Module 836.1001 und/ oder 836.7001 als erforderlich ergibt.

Planerische Vorgaben

(2) Vorgaben zur Art der Stützkonstruktion sowie zu deren Bemessung sollen bereits im Rahmen der Entwurfsplanung festgelegt werden.

Bei temporären Stützkonstruktionen, die sich nicht im Druckbereich gemäß Ril 836.2001 Bild 1 befinden sind die Stahlsorten und Gütegruppen entsprechend dem vorgesehenen Verwendungszweck und ihrer Schweißeignung auszuwählen. Es gelten DIN EN 1993-1-10 und DIN EN 1993-1-10NA.

Die Mindestanforderungen an das jeweilige Stahlerzeugnis sind durch den Planer/AN zu formulieren und nachzuweisen.

Begrünbare Stützbauwerke

(3) Bei Entscheidungen über den Einsatz von Stützkonstruktionen mit begrünbarer Außenhaut sind die Instandhaltungsaufwendungen über die vorgesehene Nutzungszeit zu berücksichtigen.

Begrünungen sind nach den Vorgaben des Moduls 836.4102 zu planen und durchzuführen.

Hochliegende Bewehrungen und Verankerungen

(4) Bei der Festlegung der Art der Stützkonstruktion sind die Auswirkungen von hochliegenden Bewehrungen oder Verankerungen unter Gleisen auf etwaige Verfügbarkeitseinschränkungen der Strecke z.B. für Gründungen von Schallschutzwänden zu beachten und in der Entwurfsplanung zu berücksichtigen.

Maßnahmen bei Beschädigungsrisiken

(5) Können tragfähigkeitsbeeinträchtigende wesentliche Beschädigungen durch äußere Einwirkungen wie Anprall von Straßenfahrzeugen oder Brand nicht ausgeschlossen werden, sind besondere Schutzmaßnahmen insbesondere bei flexiblen Stützkonstruktionen vorzusehen. In Zweifelsfällen sollen massive Stützkonstruktionen hergestellt werden.

Die erforderlichen Maßnahmen sind im Rahmen der Entwurfsplanung festzulegen.

Biologische Sicherungsmaßnahmen

(6) Biologische Sicherungmaßnahmen dürfen an Eisenbahnstrecken nicht eingesetzt werden, wenn damit die nach den einschlägigen Regelungen zur Tragfähigkeit von Stützkonstruktionen erforderlichen Sicherheitswerte erreicht werden sollen.

4 Planungsgrundlagen

Grundsätze

(1) Stützkonstruktionen für dauernde Zwecke sind so auszubilden, dass sie für den vorgesehenen Anwendungsfall sowohl ausreichend tragfähig und gebrauchstauglich als auch über die vorgesehene Nutzungsdauer wirtschaftlich nutzbar ohne Einschränkungen der Streckenverfügbarkeit sind.

Geotechnische Begutachtung

(2) Für die Herstellung von Stützkonstruktionen sind geotechnische Untersuchungen nach Maßgabe des Moduls 836.1002 durchzuführen.

Ergibt sich nach Auswertung von durchgeführten Streckenuntersuchungen die Notwendigkeit des Einsatzes von Stützkonstruktionen, sind die hierfür erforderlichen zusätzlichen Untersuchungen und Begutachtungen im Rahmen der Entwurfsplanung ergänzend durchzuführen.

Dies gilt auch dann, wenn die Streckenuntersuchungen als Hauptuntersuchungen für Erdbauwerke nach DIN EN 1997-2 durchgeführt worden sind.

In den objektspezifischen geotechnischen Gutachten sind insbesondere folgende Aufgabenstellungen zu behandeln:

- Vorgaben von Bodenkennwerten für statische Nachweise,
- Bemessungsvorgaben
- hydromechanische Bedingungen,
- Hinweise auf erforderliche Schutzmaßnahmen.

Verformungsbegrenzungen für dauerhafte Konstruktionen

(3) Stützkonstruktionen zur Sicherung des Unterbaus von Eisenbahngleisen für dauerhafte Zwecke sind so auszubilden, dass keine unzulässigen Verformungen der Gleisanlagen auftreten.

Massive Stützbauwerke für Dauerzwecke sind in der Regel als verformungsarme Stützkonstruktionen auszubilden und mit erhöhtem aktiven Erddruck mit mind. 50 %-Erdruhedruckanteil nach DIN 4085 zu bemessen.

Bei konstruktiv als weitgehend unverschieblich ausgebildeten Wänden wie Widerlagerwänden kann der Ansatz des Erdruhedrucks erforderlich werden.

Gebrauchstauglichkeitsnachweise sind zusätzlich nach Maßgabe des Moduls 836.3001 rechnerisch oder fallweise durch gutachterliche Bewertung zu führen.

Stützbauwerke an Bestandsstrecken mit Schotteroberbau

(4a) Bei Stützkonstruktionen für Abgrabungen neben bestehenden Betriebsstrecken mit Schotteroberbau ist die Art der Konstruktion und der anzusetzende Erddruck in Abhängigkeit von Abgrabungstiefe, Abstand des Stützbauwerkes vom nächstgelegenen Gleis und von den Gebrauchstauglichkeitsanforderungen der Strecke im Rahmen der Entwurfsplanung festzulegen.

Soweit keine näheren Untersuchungen zur Gebrauchstauglichkeit geführt wird, sind

- bei Abgrabungen, deren gleisseitiger Fußpunkt innerhalb des äußeren Druckbereiches nach Modul 836.2001 liegt, wenig nachgiebig gestützte Baugrubenwände, und
- bei Abgrabungen, deren gleisseitiger Fußpunkt innerhalb des inneren Druckbereiches liegt, annähernd unnachgiebige Baugrubenwände im Sinne der EAB, EB 67, herzustellen.

Die auf SO –5,70 m befindliche Untergrenze des Druckbereiches nach Ril 836.2001 Bild 1 darf hier nicht angesetzt werden.

Als gleisseitiger Fußpunkt gilt der Schnittpunkt der Erd –(d.h. Rück-)seite der Baugrubenwand mit der Verlängerung der Baugrubensohle ohne Berücksichtigung von Bermen, die nicht bemessungswirksam ausgebildet sind.

Bei Abgrabungen außerhalb des Druckbereiches dürfen nicht gestützte oder nachgiebig gestützte Baugrubenwände hergestellt werden, wenn schädliche Auswirkungen auf Betriebs- oder Bestandsgleise ausgeschlossen werden können.

Die vorstehenden Angaben zur Nachgiebigkeit der Baugrubenwände gelten unter der Voraussetzung, dass die Verformungen des Oberbaus der benachbarten Gleise unterhalb der Grenzwerte SR_{100} nach Ril 821.2001 liegen und die Gleislage regelmäßig überwacht wird.

Die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Betriebsführung sind im Rahmen der Bauüberwachung mit den örtlich zuständigen betriebsführenden Stellen abzustimmen.

Stützbauwerke an Bestandsstrecken mit Fester Fahrbahn

(4b) Bei Abgrabungen im Stützbereich von Gleisen mit Fester Fahrbahn nach Modul 836.2001 ist ein EBA-anerkannter Gutachter für Geotechnik, Tätigkeitsbereich Erd- und Grundbau zu beteiligen, es sei denn es handelt sich um Maßnahmen im Nahbereich zu Festen Fahrbahnen, die in Modul 836.4305, Abs. 1 und 2 definiert sind.

Durch den Gutachter sind die Maßnahmen vorzuschlagen, die erforderlich sind, um unzulässige Verformungen der Festen Fahrbahn auszuschließen. Die anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG sind dabei zu beteiligen.

Hinweis:
In der Regel ist bei Abgrabungen neben Festen Fahrbahnen von der Notwendigkeit eines nahezu unnachgiebigen Verbaus auszugehen.

Abgrabungen im Druckbereich von Gleisen mit Fester Fahrbahn bedürfen der UiG und ZiE.

Die vorstehenden Regelungen dieses Absatzes gelten neben Abgrabungen auch für sonstige bauliche Maßnahmen, bei denen Verformungen der Festen Fahrbahn nicht ausgeschlossen werden können.

Abstand zum Gleis in Einschnitten

(5) Der Abstand von Stützkonstruktionen zu Gleisen in Einschnitten ist grundsätzlich so festzulegen, dass eine Instandhaltung der Stützkonstruktionen ohne ungewollte Betriebseinschränkungen möglich ist und eine Betriebsgefährdung durch herabfallende Gegenstände ausgeschlossen werden kann, soweit ein Herabfallen nicht durch andere Sicherungseinrichtungen vermieden wird.

Stützkonstruktionen für dauernde Zwecke zur Sicherung des Unterbaus von Eisenbahnstrecken müssen außerhalb der erforderlichen Planumsbreite einschließlich Sicherheitsraum (Randweg) nach Modul 800.0130 liegen. In der Regel soll der Abstand so festgelegt werden, dass die Anordnung einer Streckenentwässerung nach Modulgruppe 836.46xx außerhalb des Sicherheitsraumes möglich ist.

Der erforderliche Abstand von Stützkonstruktionen ist in der Entwurfsplanung in Abstimmung mit den anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG festzulegen.

Zusatzeinrichtungen

(6) Bei der Entwurfsplanung von Stützkonstruktionen sind erforderlichenfalls zusätzlich Festlegungen zu treffen zu:

- Ausführung von Absturzsicherungen (Geländer),
- Anordnung und Gründung von Lärmschutzwänden,
- Gründung von Oberleitungsmasten und sonstigen Masten,
- Anordnung von Revisionswegen bzw. Flucht- und Rettungswegen,
- Vorhalten von Fangräumen,
- Ausbildung von Fangzäunen oder -netzen.

(7) Für die Anordnung von Absturzsicherungen gelten die Regelungen des Moduls 836.4101-6.3. **Anordnung von Absturzsicherungen**

Randwegkonstruktionen mit Pfosten nach Modul 836.4304, Abschnitt 2 sollen bei einer Bauhöhe h ≥ 0,6 m eine ent-sprechend Modul 836.4101-6.3 ausgebildete Absturz-sicherung erhalten.

Bei Randwegkonstruktionen mit geogitterbewehrten Stützkörpern nach Modul 836.4304, Abschnitt 3, ist eine Absturzsicherung vorzusehen, wenn die Höhe der bewehrten Steilböschung mehr als 1 m beträgt und die Neigung steiler als 45° ist.

(8) Stützbauwerke sollen vorzugsweise so ausgebildet werden, daß Wasserdrücke vom Stützbauwerk aufgenommen werden können und auf instandhaltungsaufwendige Entwässerungsmaßnahmen verzichtet werden kann. **Aufnahme von Wasserdrücken**

Fallweise ist die Ausführung von wasserdichten, auftriebssicheren Trögen im Rahmen der Entwurfsplanung zu prüfen.

Dichtigkeitsanforderungen sind objektspezifisch festzulegen.

(9) Stützbauwerke sind so auszubilden, daß schädliche Frosteinwirkungen ausgeschlossen werden können. **Frosteinwirkungen**

Bei dünnwandigen Oberflächensicherungen z.B. mit Spritzbeton sind hierfür frostsichere Hinterfüllungsstreifen und Dränmaßnahmen vorzusehen.

(10) Nachweise der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit sind nach den Regelungen der Module 836.2001 und 836.3001 zu führen, soweit nicht in der Modulgruppe 836.43xx besondere Festlegungen für einzelne Bauwerkstypen getroffen wurden. **Grundlagen der Nachweisführung**

(11) Für Untersuchungen und Nachweise zur Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit von bestehenden Stützbauwerken ist Modul 836.7001 zu beachten. **Nachweise bei bestehenden Anlagen**

5 Nutzung und Instandhaltung

(1) Stützbauwerke dürfen grundsätzlich nur für die planerisch vorgesehenen und den Bemessungen zugrunde gelegten Belastungen genutzt werden. **Nutzung**

Nutzungsänderungen

(2) Ergeben sich wesentliche Veränderungen in den Belastungsbedingungen, sind diese statisch zu bewerten.

Für die Bewertung bestehender Stützbauwerke bei Erhöhung der Eisenbahnverkehrslasten gilt Modul 836.7001.

Instandhaltung

(3) Stützkonstruktionen sind als Stützbauwerke nach Modulgruppe 836.80xx zu erfassen und instand zu halten.

Bei Stützkonstruktionen nach neuen Bauarten oder mit wesentlichen Abweichungen von den Regelungen für die in der Modulgruppe 836.43xx beschriebenen Bauarten sind die Vorgaben zur Erfassung und Instandhaltung im Einzelfall festzulegen.

Bewuchs an Stützkonstruktionen

(4) Stützkonstruktionen sind von Bewuchs freizuhalten, soweit ein solcher nicht planerisch vorgesehen ist. Dies gilt auch für den bewehrten Bodenkörper von flexiblen Stützbauwerken bzw. konstruktiven Böschungssicherungen.

Bäume dürfen hinter massiven Stützbauwerken nur angepflanzt werden, wenn schädliche Auswirkungen auf die Stützbauwerke nicht zu erwarten sind. Zur Beurteilung dürfen örtliche Erfahrungen genutzt werden.

❑

Dieses Modul ist in folgende Abschnitte gegliedert:

1 Allgemeines
2 Gewichtsmauern und Winkelstützmauern
3 Spundwände
4 Pfahlwände
5 Schlitzwände
6 Verfestigte Bodenkörper
7 Trägerbohlwände
8 Rückverhängungen

1 Allgemeines

Inhalt

(1) Dieses Modul enthält die besonderen Einsatz- und Anwendungsbedingungen für massive Stützbauwerke als schub- und/oder biegesteife Stützkörper (Wände, Mauern) aus künstlichen Bauprodukten mit oder ohne Rückverhängung oder Aussteifung.

Diese Bedingungen gelten zusätzlich zu den Bedingungen des Moduls 836.4301.

2 Gewichtsmauern und Winkelstützmauern

Definitionen

(1) Gewichtsmauern und Winkelstützmauern sind aus Stahlbeton, Beton oder Mauerwerk hergestellte Stützbauwerke, bei denen Erddruckkräfte gemeinsam mit dem Eigengewicht der Mauer - bei Winkelstützmauern einschließlich des Gewichtes der Überschüttung – über-wiegend über die Gründungssohle in den Baugrund eingeleitet werden.

Planungsgrundlagen

(2) Für Mauern und Wände aus Stahlbeton oder Mauerwerk gelten zusätzlich die Regelungen der ZTV-ING, Teil 3.

Ausbildung von Raumfugen

(3) Gewichtsmauern und Winkelstützmauern sollen zur Vermeidung von Temperaturzwängungen mit Raumfugen ausgebildet werden. Anderenfalls sind Nachweise mit Temperaturansätzen wie für Tröge nach ZTV-ING, Teil 5, Abschnitt 2, Abs. 3.2.6 zu führen.

Hinweis:
Dies gilt für die Trogbauwerke im Verkehrswegebau und nicht bei den Kabeltrögen für Kabeltrassen.

Hinterfüllung und Entwässerung

(4) Zur Bauwerksentwässerung sind ausreichend dimensionierte und instandhaltungsarme Anlagen vorzusehen, wenn die Stützbauwerke nicht zur Aufnahme von Wasserdrücken vorgesehen und bemessen werden sollen.

Die Hinterfüllung und Entwässerung von Schwergewichts- und Winkelstützmauern sind nach den Regelungen der ZTVE-StB herzustellen.

Zur Dränung der Mauerrückseiten dürfen Dränmatten verwendet werden, die dem DBS 918 039 Geokunststoffe entsprechen.

Die Dräneinrichtungen sind hydraulisch zu bemessen, soweit sie nicht nur konstruktiv der Ableitung von Sickerwässern dienen.

Nutzung und Instandhaltung

(5) Bei Stützbauwerken aus Mauerwerk ist sicherzustellen, dass durch Bewuchs keine Entfestigung des Mauerwerks und durch Wurzeldruck keine unzulässig hohen Beanspruchungen auftreten.

3 Spundwände

Geltungsbereich und Definitionen

(1) Die nachfolgenden Regelungen gelten für Stützwände aus Spundwänden innerhalb und außerhalb des Stützbereiches von Gleisen nach Modul 836.2001.

Spundwände im Sinne dieses Moduls sind durchgehende Stützwände aus Spundbohlen, die durch Schlösser zu Spundwänden verbunden sind, mit oder ohne Verankerung oder anderweitige Abstützung und mit oder ohne Ausbildung eines Spundwandkopfes durch Abdeckungen (Gesimse) oder Kopfbalken.

Aufgelöste Spundwände mit oder ohne Ausfachung im Stützbereich von Eisenbahngleisen nach Modul 836.2001 bedürfen der unternehmensinternen Genehmigung durch die Zentrale der DB Netz sowie einer Zustimmung im Einzelfall durch das Eisenbahn-Bundesamt.

(2) Für aufgelöste oder durchgehende Spundwände, die der Verdübelung von Böschungen dienen, sind die Regelungen, des Moduls 836.4102, Abschnitt 2 zusätzlich zu beachten.

Spundwände für Böschungsverdübelungen

(3) Spundwände für dauerhafte Zwecke sind aus Spundbohlen, die mit Schlössern versehen sind, herzustellen. Es dürfen nur ungebrauchte Spundbohlen verwendet werden, die der DIN EN 1993-5 und DIN EN 10248 entsprechen.

Materialanforderungen

Bei Spundwänden in wasserführenden Böden ist die Notwendigkeit von zusätzlichen Schlossabdichtungen vom Planer in Abstimmung mit dem Gutachter für Geotechnik und den anlagenverantwortlichen Stellen zu prüfen. Erforderlichenfalls sind zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen vorzusehen.

Dauerhafte Spundwände im Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten sind nach DBS 918 002-02 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen auszuführen.

Spundwände aus kaltgeformten Spundbohlen dürfen nur für Baugrubenwände außerhalb des Druckbereiches von Eisenbahnverkehrslasten nach Modul 836.2001 eingesetzt werden.

(4) Die Notwendigkeit der Ausbildung von aufgesetzten Spundwandkopfbalken aus Stahlbeton oder Stahl ist objektspezifisch festzulegen.

Spundwandkopfbalken

Bei eingespannten Spundwänden ohne Verankerung für Dauerzwecke im Stützbereich von Eisenbahngleisen sind grundsätzlich Kopfbalken vorzusehen.

Wenn die Spundwände rückverankert/rückverhängt sind und außerhalb öffentlich zugänglicher Bereiche liegen, darf in der Regel auf die Ausbildung von Spundwandkopfbalken verzichtet werden.

Außerhalb öffentlich zugänglicher Bereiche dürfen Spundwände auch als unverankerte Stützwände ohne Spundwandkopf ausgeführt werden, wenn die möglichen Verschiebungsdifferenzen ermittelt und bewertet werden.

Geotechnische Begutachtung

(5) Im Rahmen der geotechnischen Begutachtung sind zusätzlich zu den allgemeinen Fragestellungen bei Stützkonstruktionen in Spundwandbauweise insbesondere folgende bauartspezifischen Fragestellungen zu behandeln:

- äußere Tragfähigkeit der Spundwände,
- Bewertung der Einbringbarkeit von Spundbohlen,
- mögliche unterschiedliche Kopfverschiebungen bei unverankerten Spundwänden und
- Vorgaben für den Korrosionsschutz der Spundwände (Aggressivität des Bodens).
- Bei tiefer Einbindung in den Grundwasserleiter ist frühzeitig zu prüfen, ob eine Beurteilung der Sperrwirkung durch ein hydrogeologisches Gutachten erforderlich ist.

Statische Nachweise und Bemessung

(6) Die Bemessung von Spundwänden ist nach DIN EN 1993-5 durchzuführen.

Die Berechnungen sind ggf. mit den um Abrostungszuschläge reduzierten geometrischen Werten der Spundbohlen nach Abs. (8) durchzuführen.

Verformungsberechnungen sind nach Maßgabe der Module 836.3001 und 836.4301 durchzuführen.

Korrosionsschutz

(7) Korrosionsschutzmaßnahmen sind nach den Regeln der ZTV-ING Teil 4 Abs 3 durchzuführen.

Nicht erdberührte Flächen ("Sichtflächen") von Spundwänden für dauernde Zwecke sollen mit einem Korrosionsschutz versehen werden. Im Einbindebereich soll der Korrosionsschutz jeweils min. 50 cm oberhalb und unterhalb der Geländeoberfläche durch mindestens eine zusätzliche Deckbeschichtung verstärkt werden.

Für erdberührte Flächen von Spundwänden für dauernde Zwecke sollen in Abhängigkeit von der Bodenaggressivität nach DIN 50 929-3 die empfohlenen Werte für den Dickenverlust nach DIN EN 1993-5, Tabellen 4-1 bzw. 4-2 vorgesehen werden.

Herstellung

(8) Bei der Herstellung von Spundwänden ist sicherzustellen, dass die Spundbohlen ohne Schäden, die die vorgesehene Nutzung beeinträchtigen würden, eingebracht werden können und dass durch das Einbringen keine unzulässigen Schäden in der Umgebung verursacht werden.

Die Eignung der für die Einbringung der Spundbohlen vorgesehenen Geräte ist hinsichtlich Bodenverhältnisse/Einbringwiderstände und hinsichtlich Vermeidung von Schäden in der Umgebung zu belegen.

Die zulässigen Toleranzen für horizontale und vertikale Lageabweichungen sind im Rahmen der Planung festzulegen. Deren Einhaltung sind bei der Herstellung zu überwachen.

Schweißungen dürfen an den Spundbohlen nur auf der Basis der Regeln der Ril 804 unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf den Korrosionsschutz vorgenommen werden.

Ziehen von Spundwänden

(9) Sollen Spundwände gezogen werden, ist zu prüfen, ob Hohlraumbildungen zu schädlichen Setzungen führen können.

Erforderlichenfalls sind Abhilfemaßnahmen z.B. durch Injektionen durchzuführen. Bei Spundwänden im Gleisbereich sind solche Abhilfemaßnahmen im Regelfall vorzusehen.

4 Pfahlwände

Definitionen

(1) Pfahlwände im Sinne dieses Moduls sind durchgehende oder aufgelöste Wände mit gebohrten oder anderweitig eingebrachten Pfählen.

Für Bohrpfähle gilt DIN EN 1536 in Verbindung mit DIN SPEC 18140.

Pfahlwände für Böschungsverdübelungen

(2) Für aufgelöste oder durchgehende Pfahlwände die der Verdübelung von Böschungen dienen, sind die Regelungen, des Moduls 836.4102 zusätzlich zu beachten.

Rissbreitennachweise

(3) Für Nachweise der Rissbreiten gelten bei Pfahlwänden für dauernde Zwecke die Anforderungen nach DIN EN 1992-1-1/NA, Tabelle 7.1DE.

Vorsatzschalen

(4) Bei Pfahlwänden als Stützwände für dauerhafte Zwecke ist die Notwendigkeit von Vorsatzschalen oder Kopfbalken im Rahmen der Entwurfsplanung zu prüfen.

Vorsatzschalen sollen nur vorgesehen werden, wenn

- betriebliche Risiken (z.B. Eiszapfenbildungen) durch undichte Fugen und Wasseraustritte nicht ausgeschlossen werden,
- die geotechnischen Verhältnisse eine gesichert dauerbeständige Ausbildung der Pfähle nicht erwarten lassen.

Die Vorsatzschalen sind statisch mit den Pfahlwänden zu verbinden und zu dränieren.

Der bautechnisch erforderliche Raum für eine auch nachträglich anzuordnende Vorsatzschale soll planerisch vorgesehen werden.

Aufgelöste Pfahlwände

(5) Aufgelöste Pfahlwände mit Ausfachung dürfen als Stützbauwerke für dauerhafte Zwecke nur hergestellt werden, wenn die Ausfachung und deren Anschluss an die Pfähle als dauerbeständig nachgewiesen wird.

Bei einer Ausfachung mit Spritzbeton sind folgende Bedingungen zu beachten:

- Die Mindestdicke der Spritzbetonschale muss 0,25 m betragen.
- Der Spritzbeton ist nach DIN 18551 herzustellen.
- Der Alkaligehalt des Spritzbetons ist durch Einsatz von speziellen Spritzbetonzementen mit bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt bzw. durch die Verwendung von Zementen nach DIN EN 197, DIN 1164 und – soweit eine Erstarrungsbeschleunigung notwendig ist - ausschließlich durch den Einsatz von alkalifreien Beschleunigern mit bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt zu minimieren.
- Das Nennmaß der Betonüberdeckung der Bewehrung zur Erd- und zur Luftseite soll 6 cm betragen.
- Hinter der Spritzbetonschale ist ein weitgehend unnachgiebiges Kammerdrän so anzuordnen, dass Erosionen des anstehenden Boden ausgeschlossen werden können und ein Auftragen des Spritzbetons ohne Beschädigung des Dräns möglich ist.

Hohlräume hinter dem Kammerdrän sind durch geeignete Maßnahmen bei der Bodenprofilierung oder durch Bodenhinterfüllungen zu vermeiden.

Aufgelöste Pfahlwände dürfen im Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten nur hergestellt werden, wenn hierfür eine geotechnische Bewertung vorliegt, die die Eignung der Böden für die vorgesehene Ausführung bestätigt.

Aufgelöste Pfahlwände in wasserführenden Böden ohne rechnerische Aufnahme des Hangwasserdrucks dürfen nur hergestellt werden, wenn den anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG eine Betriebskostenanalyse für die Sicherstellung der Entwässerung während der Nutzungszeit der Bauwerke vorgelegt wird und von der anlagenverantwortlichen Stelle der DB Netz AG eine Zustimmung vorliegt.

Aufgelöste Pfahlwände ohne Ausfachung bedürfen der UiG und ZiE, soweit sie nicht als Felssicherungsmaßnahmen nach Modul 836.4102A02 davon befreit sind.

5 Schlitzwände

Definitionen

(1) Schlitzwände im Sinne dieses Moduls sind als durchgehende Ortbetonwände, die nach DIN 4126 innerhalb von suspensionsgestützten Schlitzen im Kontraktorverfahren hergestellt werden.

Schlitzwände dürfen für vorübergehende oder für dauerhafte Zwecke ausgeführt werden.

Bei Schlitzwänden für dauerhafte Zwecke sollen Vorsatzschalen angeordnet werden, wenn die Bedingungen hierfür wie bei Pfahlwänden nach Abschnitt 4 dieses Moduls vorliegen.

Schlitzwände neben Gleisen - Planung

(2) Bei der Planung von Schlitzwänden mit offenen Schlitzen in Bereichen, deren Standsicherheit durch Eisenbahnverkehrslasten beeinflusst werden kann, oder in Bereichen, in denen offene Schlitze die Betriebssicherheit auf benachbarten Betriebsgleisen beeinflussen können, ist zu beachten:

- Der Einfluss dynamischer Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr auf die Standsicherheit des offenen Schlitzes ist zu berücksichtigen. Hierfür ist eine geodynamische Begutachtung durchzuführen.
- Für Schlitze, bei denen der Bettungsquerschnitt des Oberbaus im kritischen Bereich des Schlitzes nach DIN 4126 liegt, ist der Standsicherheitsnachweis gegen gefährdende Gleitflächen im Boden wie für Lasten aus baulichen Anlagen im kritischen Bereich zu führen.
- Bei Schlitzwänden in steifen bis halbfesten bindigen Böden oder mindestens mitteldicht gelagerten Böden darf auf eine UiG und ZiE verzichtet werden, wenn die dem Gleis zugewandte Schlitzwandseite einen Abstand zum Gleisauflagerbereich b_G nach Modul 836.2001 aufweist, der mindestens der halben Höhe zwischen Gleisauflager und UK Schlitzwandfuß entspricht. In allen anderen Fällen sind UiG und ZiE erforderlich.

Schlitzwände neben Gleisen - Herstellung

(3) Die Durchführung von Schlitzarbeiten, bei denen eine Beeinflussung durch Eisenbahnverkehrslasten oder eine Beeinflussung der Eisenbahnbetriebssicherheit gegeben ist, darf nur erfolgen, wenn

- eine geodynamische Begutachtung vorliegt,
- eine geprüfte statische Berechnung mit Berücksichtigung des Einflusses der Eisenbahnverkehrslasten vorliegt,
- eine laufende fachtechnische Bauüberwachung unter Einbeziehung des Gutachters für Geotechnik sichergestellt ist,
- ein schriftlicher Alarmplan den beteiligten bauenden und betreibenden Stellen unter Einbeziehung des Gutachters für Geotechnik vorliegt.

Der Alarmplan muss eine unmittelbare Betriebsunterbrechung beim Überschreiten von festzulegenden Grenzwerten der Setzung oder beim Auftreten von Schlitzeinbrüchen ermöglichen.

Bemessung von Schlitzwänden

(4) Für Nachweise der Rissbreiten gelten bei Schlitzwänden für dauernde Zwecke die Anforderungen nach DIN EN 1992-1-1/NA, Tabelle 7.1DE.

6 Verfestigte Bodenkörper als Stützkörper

Definitionen und Allgemein

(1) Verfestigte Bodenkörper im Sinne dieses Abschnittes sind durch bautechnische Maßnahmen hydraulisch gebundene Bodenkörper, die der Stützung von Geländesprüngen dienen.
Hinweis:
Verfestigte Bodenkörper können z.B. mit Düsenstrahlverfahren oder durch Einpressungen oder Einfräsen von Zementsuspensionen oder Zement hergestellt werden.

Verfestigte Bodenkörper innerhalb von Böschungen (Verdübelungen, Stützscheiben) sind in der Regel konstruktive Böschungssicherungen ohne statisch tragende Außenhaut. Für diese ist Modul 826.4102 zu beachten.

Mitgeltende Regelungen

(2) Für durch Injektionen oder Düsenstrahlverfahren hergestellt verfestigte Bodenkörper sind insbesondere DIN 4093 mit den Angaben der EiTB (Abs. 6(2)) bzw. die allg. baufsichtlichen Zulassungen des DIBt zu beachten. Sie sollten nach VOB (ATV DIN 18301, ATV DIN 18309 bzw. ATV DIN 18321) ausgeschrieben werden.

Verfestigte Bodenkörper an Gleisen

(3) Die Herstellung von verfestigten Bodenkörpern unter Eisenbahnbetrieb als Stützkörper für temporäre und dauerhafte Zwecke im Stützbereich von Gleisen nach Modul 836.2001 bedarf der UiG durch die DB Netz AG und ZiE durch die EBA-Zentrale.

7 Trägerbohlwände

Definitionen

(1) Trägerbohlwände im Sinne dieses Moduls sind Stützwände aus biegesteifen vertikalen oder annähernd vertikalen Trägern aus Profilstahl (auch Altschienen) mit Ausfachung aus Holz, Beton, Stahl oder verfestigtem Boden (siehe EAB, EB 1).

Trägerbohlwände mit Holzausfachung

(2) Trägerbohlwände mit Holzausfachung dürfen nur für kurzzeitige Zwecke eingesetzt werden.

In Sanden mit Kapillarkohäsion dürfen Bohlträgerwände mit Holzausfachung nicht eingesetzt werden, wenn ein Austrocknen der Sande zu Sackungen insbesondere in den Rückbauzuständen führen kann.

Trägerbohlwände mit Holzausfachung dürfen innerhalb des Druckbereiches von Eisenbahnverkehrslasten nach Modul 836.2001 nur unter Beachtung der Ril 836.4302-7 Abs (4) und (5) eingesetzt werden.

Geotechnische Untersuchung

(3) Die Eignung des Untergrundes zur Herstellung von Trägerbohlwänden ist gutachterlich zu bewerten. DIN 4124 ist zu beachten.

Herstellungsbedingungen im Druckbereich

(4) Bei Trägerbohlwänden im Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten ist die freie Standhöhe unter Berücksichtigung der Einwirkungen des Eisenbahnverkehrs gutachterlich festzulegen und während der Herstellarbeiten kontinuierlich, d.h. unter ständiger Anwesenheit eines qualifizierten Vertreters der Bauüberwachung während der Herstellung, insbesondere Abgrabarbeiten, zu überwachen. Dies gilt insbesondere auch für querende Baugrubenwände unter Gleisen.

Kann eine Hohlraumbildung nicht vermieden werden, sind Gegenmaßnahmen wie Injektionen vorzusehen oder ein anderes Bauverfahren zu wählen.

Rückbau

(5) Holzbohlen sollen im Zuge der Verfüllung von Baugruben entfernt werden. Entstandene Hohlräume sind zu verfüllen. Freie Standhöhen von mehr als einer Bohlenbreite während des Verdichtens von Hinterfüllungen sind zu vermeiden.

8 Rückverhängungen

Allgemeines

(1) Als Rückverhängungen im Sinne dieses Moduls gelten Rückverankerungen durch vorgespannte Verpressanker oder durch Pfähle oder Verankerungen mit Ankerstäben und Ankerplatten oder gegenseitige Verbindungen von Stützwänden durch Ankerstäbe.

Rückverhängungen sind grundsätzlich nach DIN EN 1997-1 nachzuweisen. Zusätzlich sind die für die jeweiligen Systeme geltenden Bemessungs- und Ausführungsregeln in den nachfolgenden Absätzen zu beachten.

Bei nicht vorgespannten Rückverhängungen ist die Verträglichkeit zwischen erforderlichen Dehnungen der Rückverhängung zur Zugkraftaufnahme und den sich daraus ergebenden bzw. dafür erforderlichen Wandverformungen zu untersuchen und als verträglich hinsichtlich Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen.

(2) **Geotechnische Begutachtung**

Bei der Planung, Bemessung, Herstellung und Überwachung von Rückverhängungen mit Injektionsankern, Pfählen oder Kleinbohrpfählen (Mikropfählen) ist seitens des Bauherren ein einschlägig erfahrener und anerkannter Gutachter für Geotechnik zu beteiligen.

Hinweis:
Bei Sachverhalten im Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten ist dies ein vom EBA anerkannter Gutachter für Geotechnik, Tätigkeitsbereiche Erd- und Grundbau.

(3) **Ankerausfall**

Der Ausfall einer Rückverhängung ist nachzuweisen, wenn durch den Ausfall die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs beeinträchtigt werden kann.

Dies gilt für Rückverhängungen von dauernden oder kurzzeitigen Stützkonstruktionen im inneren Druckbereich von Gleisen nach Modul 836.2001 sowie für dauernde oder kurzzeitige Stützkonstruktionen von Einschnitten, bei deren Versagen der Gefahrenbereich von Strecken nach Ril 800.0130 eingeschränkt werden kann.

EAB EB 86 Abs 5 ist nicht anzuwenden, d.h. auf konstruktive Maßnahmen oder rechnerische Nachweise im Hinblick auf den möglichen Ausfall eines Verpressankers darf nicht verzichtet werden.

Die sichere Aufnahme der Kräfte auf die benachbarten Rückverhängungselemente ist unter Umstufung auf die nächste Bemessungssituation nachzuweisen, d.h. aus BS-P wird BS-T und aus BS-T wird BS-A.

Die Köpfe vorgespannter Anker, die bei einem Versagen der Ankerstäbe durch Herausfallen die Betriebssicherheit von Eisenbahnstrecken gefährden können, sind konstruktiv zu sichern.

(4) **Schutzmaßnahmen**

Abgrabungen im Bereich von Ankern oder Pfählen dürfen nicht ohne geotechnische Bewertung vorgenommen werden.

(5) **Rückverhängung durch Injektionsanker**

Für die Ausführung von Injektionsankern gilt DIN EN 1537 in Verbindung mit DIN SPEC 18537. Zusätzlich gelten für Daueranker die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen durch das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin (DIBt).

Die Notwendigkeit der Vorspannung ist nach statischen Erfordernissen festzulegen.

Für dauernde Zwecke dürfen Injektionsanker nur mit Zustimmung der anlagenverantwortlichen Stelle der DB Netz AG im Hinblick auf spätere Instandhaltungsaufwendungen eingesetzt werden.

Vorgespannte Injektionsanker mit Einstabzuggliedern aus hochfestem Spannstahl dürfen für dauernde Zwecke nicht ohne besondere objektspezifische Begutachtung des Korrosionsverhaltens eingesetzt werden.

Die Überdeckungshöhe (bezogen auf Schwellenoberkante) von Verpresskörpern unter Gleisen muss innerhalb des Druckbereiches nach Modul 836.2001 mindestens 4 m betragen, wenn keine besonderen Nachweise zum Tragverhalten der Verpresskörper unter Berücksichtigung der veränderlichen Einwirkung geführt werden.

Rückverhängungen mit Ankerstäben und Ankerplatten

(6) Für Rückverhängungen mit Ankerplatten oder für gegenseitige fangedammartige Verbindungen von Stützwänden dürfen Baustähle, Formstähle oder Spannstähle verwendet werden.

Für Ankerstäbe aus Baustahl oder Formstahl sollen in der Regel Abrostungszuschläge entsprechend den Angaben für Spundwände nach Abschnitt 3 dieses Moduls vorgesehen werden.

Ankerstäbe unter Gleisen sollen zur Vermeidung von Querbeanspruchungen infolge veränderlicher Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr und von Zwängungsbeanspruchungen infolge von Setzungen insbesondere im Übergangsbereich zu den Ankerköpfen in ausreichend stabilen und bemessenen Hüllrohren verlegt werden.

Die erforderliche Mindestüberdeckungshöhe von Ankerstäben in Hüllrohren für dauernde Zwecke richtet sich nach betrieblichen Gesichtspunkten des Gleisunterhalts und soll ab Schwellenoberkante mindestens 1,5 m betragen. Bei Strecken mit Hg VzG bzw. örtl. zul v über 120 km/h soll eine Mindestüberdeckung von 2,5 m eingehalten werden.

Ankerstäbe für temporäre Zwecke dürfen mit Zustimmung der anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG auch zwischen den Schwellen verlegt werden.

Rückverhängungen mit Pfählen

(7) Bei geeigneten Untergrundverhältnissen und bei ausreichenden, von der Stützkonstruktion aufnehmbaren Verschiebungswegen und Verformungen dürfen Rückverhängungen ohne Vorspannung als Mikropfähle nach DIN EN 14199 in Verbindung mit DIN SPEC 18539 sowie als allgemein bauaufsichtlich zugelassene Mikropfähle ausgeführt werden.

Unverrohrt hergestellte Verpress- oder Verbundpfähle dürfen für dauernde Zwecke nur zur Erhöhung der Standsicherheit bestehender Stützmauern ausgeführt werden.

Hinweis:
Hinsichtlich des erforderlichen Nachweises der Verträglichkeit von Zugpfahldehnungen und Wandverformungen wird auf Ril 836.4302-8-(1) Abs 3 verwiesen.

Rückverhängungen, die zusätzlich als Bodenvernagelungen des Bodens hinter bestehenden Stützmauern dienen, dürfen nur ausgeführt werden, wenn nachgewiesen ist, dass die zur Aktivierung der Bodennägel erforderlichen Dehnungen nicht zu Verformungen führen, die die Restandsicherheit der bestehenden Stützmauer gefährden. Alternativ sind eine statische Verbindung der bestehenden Stützmauer mit den Bodennägeln bzw. mit verfestigten Bodenkörpern und eine ausreichende Ertüchtigung der bestehenden Stützmauer vorzusehen. Dies ist auch bei zugelassenen Vernagelungssystemen zu beachten.

Bei der Herstellung von Bodenvernagelungen hinter bestehenden Stützwänden mit oder ohne Bodenverfestigung an der Wandrückseite ist außerdem darauf zu achten, dass keine schädliche Beanspruchungen der bestehenden Wand auftreten.

Die Pfahlköpfe von Pfählen für Rückverhängungen sind nach geltenden Regeln der einschlägigen Normen bzw. Zulassungen auszubilden und gegen Korrosion zu schützen.

Rückverhängungen mit Pfählen oder pfahlähnlichen Systemen von neuerstellten Stützwänden oder bestehenden Stützwänden an Strecken mit Hg VzG bzw. örtl. zul v > 230 km/h bedürfen in jedem Fall der Unternehmensinternen Genehmigung der DB Netz AG und ZiE des EBA.

(8) Pfähle und Pfahlköpfe sollen aus konstruktiven und betrieblichen Gründen innerhalb des Stützbereiches nach Modul 836.2001 mindestens 1,5 m unter der Oberkante des Stützpunktauflagers der nicht überhöhten Schiene liegen. Bei Strecken mit Hg VzG bzw. örtl. zul v über 120 km/h (siehe auch Absatz (6) dieses Abschnittes) sollen im Druckbereich nach Bild 1 mind. 2,5 m eingehalten werden. Bei Fester Fahrbahn erhöht sich dieses Maß auf 4 m.

Überdeckung von Pfählen

Mantelreibung von Pfählen

(9) Bei den Mindestüberdeckungshöhen sind innerhalb des Druckbereiches die für statische Belastungen gültigen Bemessungswerte des Mantelreibungswiderstandes um 50% abzumindern. Bei Schotteroberbau darf bei Strecken mit $v \leq 120$ km/h ab Überdeckungshöhen von 2,5 m und bei Strecken mit $v > 120$ km/h ab Überdeckungshöhen von 3,5 m sowie bei Fester Fahrbahn ab Überdeckungshöhen von 5,5 m auf eine Abminderung verzichtet werden. Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

Bei axial veränderlich zugbelasteten Pfählen sind die EA-Pfähle der DGGT zusätzlich zu beachten.

❑

Dieses Modul ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

1 Allgemeines
2 Gabionenwände
3 Raumgitterwände
4 Geogitterbewehrte Stützkörper
5 "Bewehrte Erde" - Stützkonstruktionen
6 Vernagelte Bodenkörper (Bodenvernagelungen)

1 Allgemeines

Geltungs-bereich

(1) Dieses Modul gilt für flexible Stützbauwerke.

Als flexible Stützbauwerke im Sinne dieses Moduls gelten Stützbauwerke, die aus einer Kombination einzelner künstlicher Tragelemente mit dem umgebenden Bodenmaterial in einem verformungsabhängigen (flexiblen) Verbund bestehen.

Flexible Stützbauwerke im Sinne dieses Moduls sind auch konstruktive Böschungssicherungen nach DIN EN 1997-1, soweit sie eine statisch tragende Außenhaut aufweisen.

Als statisch tragend gilt eine Außenhaut, wenn für den Gebrauchszustand eine Stützung der Böschungsoberfläche zur Vermeidung von Oberflächenrutschungen vorgesehen ist, bzw. vorgesehen werden muss, die mit den Tragelementen der Böschungssicherung verbunden wird. Begrünungen, Erosionssicherungen oder andere Maßnahmen zur Sicherung der Böschungsoberfläche (z.B. Pflasterungen) gelten nicht als tragende Außenhaut.

Anmerkung:
Mit dieser Abgrenzung findet die unterschiedliche Erfassung von Böschungen ohne Oberflächensicherung als Erdkörper und Böschungen mit statisch gesicherter Oberfläche als Stützbauwerke Berücksichtigung.

Als flexible Stützbauwerke gelten danach folgende Bauwerkstypen:

- Gabionenwände (Gestapelte Drahtschotterbehälter),
- Raumgitterwände,
- Geogitterbewehrte Bodenkörper mit tragender Außenhaut (Geogitterbewehrte Stützkörper),
- „Bewehrte Erde“ - Konstruktionen,
- Bodenvernagelungen mit tragender Außenhaut.

Lastannahmen bei flexiblen Stützbauwerken

(2) Bei den Lastannahmen für flexible Stützbauwerke dürfen vom Fachplaner mit Zustimmung eines einschlägig erfahrenen EBA-anerkannten Gutachters für Geotechnik Vereinfachungen (Verzicht auf Berücksichtigung von Fliehkräften, Bremskräften und/oder Seitenstoß) vorgenommen werden. Der Verzicht soll durch Vergleichsberechnungen bewertet und als zulässig belegt werden können.

Dies gilt nicht für Stützkonstruktionen im Stützbereich von Gleisen nach Modul 836.2001 an Strecken, die mit Geschwindigkeiten über 200 km/h oder mit Achslasten über 22,5 t befahren werden.

Einsatz-bedingungen

(3) Bei der Entscheidung für den Einsatz von flexiblen Stützbauwerken sind bei Kostenvergleichen neben den Investitionskosten die gegenüber massiven Stützbauwerken ggf. erforderlichen zusätzlichen Instandhaltungsaufwendungen sowie eine ggf. eingeschränkte Nutzungsdauer und höhere Beschädigungsrisiken zu berücksichtigen.

Flexible Stützkonstruktionen dürfen grundsätzlich nur eingesetzt werden, wenn eine Inspektion und Wartung der Wände ohne betriebliche Einschränkungen möglich ist und die Instandhaltungsaufwendungen in der Nutzungsphase bewertet wurden.

Erfassung von flexiblen Stützbauwerken

(4) Flexible Stützbauwerke sind in der Regel nach Modul 836.8001 als Stützbauwerke zu erfassen.

2 Gabionenwände

System-anforderungen

(1) Gabionenwände sind aus quaderförmigen Drahtkörben (Gabionenbehälter) herzustellen, die mit Kies oder Steinen so gefüllt werden, dass in sich schubfeste, stapelbare Blöcke (Gabionen) entstehen.

Es dürfen nur Systeme eingesetzt werden, für die Referenzen aus dem Bereich der DB Netz AG zum Tragverhalten und zu Instandhaltungsaufwendungen vorgelegt werden können.

(2) Für Planung und Herstellung von Gabionenwänden ist zusätzlich das „Merkblatt über Stütz- und Lärmschutzkonstruktionen aus Betonelementen, Blockschichtungen und Gabionen“ (FGSV M Gab, 2014) sowie die TL GAB-StB zu beachten.

Mitgeltende Regelungen

(3) Gabionenwände dürfen zur statischen Sicherung von Geländesprüngen im Lockergestein oder zum Schutz von Fels- oder Lockergesteinsböschungen angewendet werden

Einsatzbedingungen allgemein

Die Bedingungen für den Einsatz und die Ausführung von Gabionenwänden sind im Rahmen der Entwurfsplanung festzulegen.

Hinweis:
Im Bereich der DB Netz AG regelt Ril 804.5501 den Bau freistehender Gabionenwände zu Lärmschutzzwecken.

Rückverhängte oder rückverankerte Gabionenwände sowie alle Gabionenwände mit Wandhöhen über 4 m bedürfen der UiG und der ZiE.

Die weiteren im Folgenden genannten Einsatzeinschränkungen sind zusätzlich zu beachten.

(4) Gabionenwände dürfen zur Sicherung des Eisenbahnunterbaus nur eingesetzt werden, wenn der gleiszugewandte Fußpunkt der Gabionenwand auf OK Fundament

Einsatz zur Stützung von Gleisen

- an Strecken mit Hg VzG bzw. örtl. zul v über 120 km/h außerhalb einer unter 45° geneigten, von der Außenkante des Gleisauflagerbereiches b_G nach Modul 836.2001, Bild 1 ausgehenden Begrenzungslinie
  an Strecken mit Hg VzG bzw. örtl. zul v bis einschließlich 120 km/h) außerhalb der 45° geneigten Begrenzungslinie des Druckbereiches nach Modul 836.2001, Bild 1

liegt.

Die vorstehenden Regelungen gelten ohne Tiefenbegrenzung.

Bei Strecken mit Fester Fahrbahn oder bei Strecken mit Hg VzG bzw. örtl. zul v > 230 km/h dürfen Gabionenwände zur Sicherung des Eisenbahnunterbaus im Stützbereich von Gleisen nach Modul 836.2001 nur mit UiG der DB Netz AG und ZiE des EBA eingesetzt werden.

Einsatz in Einschnitten

(5) Bei Strecken mit Hg VzG bzw. örtl. zul v ≤ 120 km/h sollen Gabionenwände zur Sicherung von Einschnittsböschungen nur eingesetzt werden, wenn bei einem etwaigen Versagen abgehende Rutschmassen den Lichtraum nicht einschränken.

Bei Strecken mit Hg VzG bzw. örtl. zul v > 120 km/h sollen Gabionenwände zur Sicherung von Einschnittsböschungen nur eingesetzt werden, wenn bei einem etwaigen Versagen des Bauwerkes abgehenden Rutschmassen den Gefahrenbereich nicht einengen.

Bei Strecken mit mit Hg VzG bzw. örtl. zul v über 230 km/h dürfen Gabionenwände zur Sicherung von Einschnittsböschungen nur dann eingesetzt werden, wenn infolge eines etwaigen Versagens der Gabionenwände der Randwegbereich nach Ril 800.0130 nicht erreicht wird.

Anmerkung:
Die Reichweite der Rutschmassen kann näherungsweise dadurch abgeschätzt werden, dass eine unter dem Winkel der inneren Reibung des Rutschmaterials geneigte Gerade so durch den Rutschkörper (bestimmt z.B. als Bruchkörper nach DIN 4084 oder DIN 4085) gelegt wird, dass ein Flächenausgleich des Rutschkörpers erreicht wird.

Der Abstand der Wandvorderseite der Gabionenwände zum Gleis ist so festzulegen, dass die Instandhaltung der Gabionenwand ohne betriebliche Einschränkungen erfolgen und ggf. eine Streckenentwässerung angeordnet werden kann.

Bei Strecken mit Hg VzG bzw. örtl. zul v > 120 km/h soll am Fuß der Gabionenwände der Abstand zum Sicherheitsraum nach Modul 800.0130 mindestens 1 m betragen, bei HGV-Strecken mindestens 2 m.

Anforderungen an die Gabionen

(6) Die Gabionenbehälter (Drahtkörbe) sollen aus punktgeschweißten Matten bestehen, die den allgemeinen Anforderungen an Drahtgitterbehälter des M Gab, Kap. 6.3 sowie den TL GAB-StB entsprechen.

Die Gabionenbehälter sind so auszubilden, dass eine flächige Lagerung der gestapelten Gabionen sichergestellt ist. Anderenfalls sind Maßnahmen zur Vermeidung von Verkippungen und Ausbauchungen der Gabionen zu treffen.

Die Gabionenbehälter sind erforderlichenfalls durch dauerhafte Zugverbindungen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen zu verstärken.

Gabionenbehälter mit verdrillten Drähten sollen für statisch wirksame Zwecke nicht ohne Nachweis der Bewährung an vergleichbaren Objekten eingesetzt werden.

Die Mindestdicke der Gabionenbehälter soll 0,5 m nicht unterschreiten.

Die Füllung der Gabionen soll aus gelegten oder eingerüttelten Steinen bestehen und muss in ihren Eigenschaften den statischen und konstruktiven Anforderungen sowie den TL GAB-StB entsprechen.

Die Gabionen sollen vorzugsweise werksseitig gefüllt und verdichtet sein. Bei Verfüllungen vor Ort ist die Übereinstimmung mit den statischen Anforderungen durch örtliche Material- und Verdichtungsprüfungen nachzuweisen. Der Prüfumfang ist im Rahmen der Ausführungsplanung festzulegen.

Für Gabionen zur Sicherung des Unterbaus sollte die Füllung aus gelegten und gefügten Steinschichtungen in Anlehnung an die Regelungen DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05, Abschnitt NA.L.5.3 für Trockenmauerwerk bestehen.

Hinweis:
Füll- und Hinterfüllmaterial sind unter M Gab Abs 6.5.3 ff technisch geregelt.

(7) Die mittlere Neigung der Wandvorderseite darf 80° nicht überschreiten. **Weitere Planung-vorgaben**

Der Fuß von oberhalb der Gabionenwand angeordneten Böschungen soll mindestens 50 cm hinter der Wandrückseite liegen.

Die weiteren Planungsanforderungen an Gründung, Entwässerung und Filterung sind dem M Gab der FGSV zu entnehmen.

(8) Für Gabionenwände ist die äußere Tragfähigkeit nach DIN EN 1997-1 Abs 2.4.7 nachzuweisen. **Nachweis der Standsicherheit**

Das Tragverhalten von Gabionenwänden darf entsprechend demjenigen von massiven Schwergewichtsmauern nur angenommen werden, wenn

- die Gabionen die für die innere Kraftübertragung erforderliche Tragfähigkeit und Steifigkeit aufweisen, vgl. M Gab Abs 8.4.8.
- Nachsetzungen innerhalb der Gabionen ausgeschlossen werden können und
- eine dauerhaft flächige und stabile Lagerung der gestapelten Gabionen sichergestellt ist.

Anderenfalls ist die Verformbarkeit der Gabionen oder die Verschieblichkeit in den Fugen zu berücksichtigen.

Bei Gabionenwänden zur Stützung von Böschungen oder Hängen ist die Gleitsicherheit in den horizontalen Fugen zwischen den Gabionen nachzuweisen.

Die Resultierende aus Erddruck und Eigengewicht in der Sohlfläche darf nicht außerhalb der ersten Kernweite nach DIN EN 1997-1 Abs 6.6.5 liegen.

Die innere Tragfähigkeit und Steifigkeit der Gabionen ist nachzuweisen oder für den jeweiligen Anwendungsfall durch einen Gutachter mit Anerkennung durch das EBA zu bestätigen.

Bei Geländesprüngen mit annähernd horizontalen oberen und unteren Geländeoberflächen ohne Verkehrsbelastung und einer Höhe bis 2,0 m dürfen Standsicherheitsnachweise entfallen, wenn die konstruktiven Anforderungen dieses Moduls eingehalten sind.

Ausführungs-planung

(9) Die Gabionenwände und deren Elemente sind vollständig als Ausführungspläne ggf. mit Bezug zum Gleis und Darstellung etwaiger Vorgaben zu Abständen entsprechend der Regelungen dieses Moduls darzustellen.

Pläne und Statik sind in einer bauaufsichtlich prüffähigen Form zu erstellen.

Herstell-anweisung

(10) Für die Herstellung der Gabionenwände ist von der ausführenden Firma eine schriftliche objektspezifische Herstellanweisung aufzustellen.

In die Herstellanweisung sind die sich aus den statischen Anforderungen notwendigen Material- und Einbauparameter einzuarbeiten.

Die Herstellanweisung ist der Bauüberwachung zur Bestätigung der Übereinstimmung mit den planerischen

Anforderungen vorzulegen und ist bei der Ausführung zu beachten.

(11) Gabionenwände sind im Rahmen der Instandhaltung im Hinblick auf Rostschäden, Ausbauchungen und Verkippungen zu überwachen. **Nutzungs-bedingungen**

Festgestellter erhöhter Eintrag von Bodenfeinmaterial sowie Durchnässungen sind in den Inspektionsunterlagen zu dokumentieren und ggf. geotechnisch zu bewerten.

Bewuchs an Gabionenwänden darf nur soweit zugelassen werden, dass dadurch die Nutzungsdauer und Inspizierbarkeit nicht beeinträchtigt werden.

3 Raumgitterwände

(1) Raumgitterwände sind als Stützwände aus einem Verbundsystem von Stahlbetonfertigteilen und verdichtetem Füllboden herzustellen. **System-anforderungen**

Es dürfen nur Systeme eingesetzt werden, für die Referenzen aus dem Bereich der DB Netz AG zum Tragverhalten und zu Instandhaltungsaufwendungen vorgelegt werden können.

Neue Systeme dürfen nur mit Unternehmensinterner Genehmigung der DB Netz AG eingesetzt werden.

(2) Für Planung und Herstellung von Raumgitterwänden sind zusätzlich das „Merkblatt über Raumgitterkonstruktionen“ (FGSV 540, Ausgabe 2016) sowie ZTVE-StB, Abschnitt 10.5 zu beachten. **Mitgeltende Regelungen**

(3) Raumgitterwände dürfen zur statischen Sicherung von Geländesprüngen im Lockergestein oder zum Schutz von Fels- oder Lockergesteinsböschungen angewendet werden. **Einsatz-bedingungen allgemein**

Die Bedingungen für den Einsatz und die Ausführung von Raumgitterwänden sind im Rahmen der Entwurfsplanung festzulegen.

Raumgitterwände dürfen auch als freistehende Konstruktionen (Raumgitterwälle) z.B. für Schallschutz-maßnahmen eingesetzt werden.

Rückverhängte Raumgitterwände sowie Raumgitterwände mit Höhen über 6 m bedürfen der UiG und ZiE.

Einsatz zur Stützung von Gleisen

(4) Raumgitterwände dürfen zur Sicherung des Eisenbahnunterbaus nur eingesetzt werden, wenn die dem Gleis zugewandte Wandfläche der Raumgitterwand auf OK Fundament

- an Strecken mit Hg VzG bzw. örtl. zul v > 120 km/h außerhalb einer unter 45° geneigten, von der Außenkante des Gleisauflagerbereich nach Modul 836.2001, Bild 1 ausgehenden Begrenzungslinie,
- an Strecken mit Hg VzG bzw. örtl. zul v ≤ 120 km/h außerhalb der 45° geneigten Begrenzungslinie des Druckbereiches nach Modul 836.2001, Bild 1

liegt.

Die vorstehenden Regelungen gelten ohne Tiefenbegrenzung.

Bei Strecken mit Fester Fahrbahn oder mit Hg VzG bzw. örtl. zul v < 230 km/h dürfen Raumgitterwände zur Sicherung des Eisenbahnunterbaus im Stützbereich nach Modul 836.2001 nur mit UiG der DB Netz AG und ZiE des EBA eingesetzt werden.

Einsatz in Einschnitten

(5) Bei Strecken mit Hg VzG bzw. örtl. zul v > 120 km/h sollen Raumgitterwände zur Sicherung von Einschnittsböschungen nur eingesetzt werden, wenn ausgeschlossen werden kann, dass die bei einem etwaigen Versagen des Bauwerkes abgehenden Rutschmassen den Gefahrenbereich erreichen.

Anmerkung:
Zur Abschätzung der Reichweite gilt die Anmerkung zu Abs. 2(5) bei Gabionenwänden.

Zur Sicherung von Einschnittsböschungen dürfen Raumgitterwände ansonsten grundsätzlich eingesetzt werden, wenn eine Inspektion und Wartung der Wände ohne betriebliche Einschränkungen möglich ist.

Der Abstand der Wandvorderseite der Raumgitterwände zum Gleis ist so festzulegen, dass die Instandhaltung der Raumgitterwand ohne betriebliche Einschränkungen erfolgen und ggf. eine Streckenentwässerung angeordnet werden kann.

Bei Strecken mit Hg VzG bzw. örtl. zul v > 120 km/h soll am Fuß der Vorderseite der Raumgitterwände der Abstand zum Sicherheitsraum nach Modul 800.0130 mindestens 1 m betragen, mit Hg VzG bzw. örtl. zul v > 230 km/h mindestens 2 m.

(6) Die äußere Standsicherheit ist nach DIN EN 1997-1 Abs 2.4.7 nachzuweisen. Bei der Nachweisführung sind insbesondere auch die dort genannten Randbedingungen zu berücksichtigen. **Planung und Bemessung**

Die innere Tragfähigkeit ist bei Raumgitterwänden an Böschungen oder Hängen rechnerisch nachzuweisen. Bei anderen Einsatzsituationen soll die innere Tragfähigkeit rechnerisch nachgewiesen werden - zumindest ist dabei die innere Tragfähigkeit objekt- und systemspezifisch gutachterlich als ausreichend zu bestätigen.

Der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit (Rissesicherheit) ist nach DIN EN 1992-1-1/NA, Tabelle 7.1DE zu führen.

(7) Die Raumgitterwände und deren Elemente sind vollständig als Ausführungspläne ggf. mit Bezug zum Gleis und Darstellung etwaiger Vorgaben zu Abständen entsprechend der Regelungen dieses Moduls darzustellen. **Ausführungsplanung**

Pläne und Statik sind in einer bauaufsichtlich prüffähigen Form zu erstellen.

(8) Für die Herstellung der Raumgitterwände ist von der ausführenden Firma eine schriftliche objektspezifische Herstellanweisung aufzustellen. **Herstell anweisung**

In die Herstellanweisung sind die sich aus den statischen Anforderungen notwendigen Material- und Einbauparameter einzuarbeiten.

Die Herstellanweisung ist der Bauüberwachung zur Bestätigung der Übereinstimmung mit den planerischen Anforderungen vorzulegen und ist bei der Ausführung zu beachten.

(9) Raumgitterwände sind im Rahmen der Instandhaltung im Hinblick auf Rissbildungen, Verschiebungen der Elemente und Verkippungen zu überwachen. **Nutzungsbedingungen**

Bewuchs an Raumgitterwänden darf nur soweit zugelassen werden, dass dadurch die Nutzungsdauer und Inspizierbarkeit nicht beeinträchtigt werden.

4 Geogitterbewehrte Stützkonstruktionen

4.1 Allgemeines

Definition

(1) Geogitterbewehrte Stützkonstruktionen sind Erdbauwerke, die aus flächenhaft verlegten Geogittern, verdichtetem Füllboden und einer Frontausbildung („Außenhaut“) bestehen.

Bezüglich der Konstruktion und Frontausbildung von geogitterbewehrten Stützkonstruktionen können folgende Varianten unterschieden werden:

- Konstruktionen mit einer statisch wirksamen Front als Blockelemente, Gabionen, Panele usw., wobei die Geogitterbewehrungen kraftschlüssig an die Frontelemente angeschlossen werden, sowie
- Polsterwände, die durch Umschlagen der Geogitter-Bewehrungen an der Front gebildet werden („Umschlagmethode“) und vor deren Front eine statisch nicht wirksame Vorsatzschale zum Schutz der Polsterwand angeordnet werden soll.

Für den Einsatz von geokunststoffbewehrten Böschungen (ohne Frontausbildung bzw. tragende Außenhaut) gelten die Regelungen des Moduls 836.4102, Abschnitt 2 und Anhang 836.4102A01.

Anwendungsfälle

(2) Bei geogitterbewehrten Stützkörpern ist für die statischen und dynamischen Beanspruchungen der Geogitter und der gesamten Stützkonstruktion deren Lage zu den Gleisen von entscheidender Bedeutung. Dabei können grundsätzlich zwei Anwendungsfälle unterschieden werden:

- Anwendungsfall 1: Anordnung der Stützkonstruktionen direkt unter den Gleisen und damit innerhalb des Stützbereichs von Eisenbahnverkehrslasten nach Ril 836.2001-6-(4). Im Anwendungsfall 1 sind UiG und ZiE zu erwirken.
- Anwendungsfall 2: Anordnung der Stützkonstruktionen seitlich neben und oberhalb der Gleise und damit außerhalb des Stützbereichs von Eisenbahnverkehrslasten.

Die Gleissicherungen als sog. „Mittelkernverbau“ bei Maßnahmen zur Planumsverbesserung nach Modul 836.4305 sind hiervon ausgenommen.

(3) Für die Bemessung geogitterbewehrter Stützkonstruktionen gelten die Regelungen der DIN EN 1997-1.

Bemessungsgrundlagen

Außerdem sind die „Empfehlungen für den Entwurf und die Berechnung von Erdkörpern mit Bewehrungen aus Geokunststoffen – EBGEO“ der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT) zu beachten.

4.2 Bemessung bei Anwendungsfall 1

(4) Der Nachweis der Tragfähigkeit (ULS) unter der Einwirkung von Eisenbahnverkehrslasten ist gemäß der EBGEO und der DIN EN 1997-1 zu führen:

Bemessung auf Tragfähigkeit

(5) Der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit (SLS) unter der Einwirkung von Eisenbahnverkehr ist entsprechend Ril 836.3001, Abs. 3 und 4 zu führen.

Bemessung auf Gebrauchstauglichkeit

(6) Im Anwendungsfall 1 sind folgende konstruktive und eisenbahnspezifische Anforderungen zu erfüllen:

Konstruktive und eisenbahnspezifische Anforderungen

- Einschaltung eines beim EBA anerkannten Gutachters für Geotechnik, Tätigkeitsbereiche Erd- und Grundbau, Geokunststoffe für die Bemessung und die Konstruktion sowie für eine ggf. erforderliche Begrünung
- Gleise mit Schotteroberbau,
- Ausbildung als Polsterwand nach der Umschlagmethode,
- Schutz der Polsterwand durch Anordnung einer zweischaligen (räumlichen) Vorsatzschale ohne statische Wirkung,

Hinweis:
Bei temporären Bauwerken mit einer Nutzungsdauer von maximal 2 Jahren kann ggf. auf die Vorsatzschale verzichtet werden.

- Verwendung von Geogittern nach DBS 918 039, Anwendungsfälle 3.7 bis 3.9, wobei der Anwendungsfall 3.8 mit anisotroper (einaxialer) Beanspruchung der Geogitter den Regelfall bildet,

- Ermittlung des Abminderungsfaktors A_1 der Zeitstandsfestigkeit nach EBGEO unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von mindestens 100 Jahren,
- Neigung der Stützkonstruktion nicht über 70° zur Horizontalen,
- zwischen 51° und 70° Neigung zur Horizontalen ist die Begrünungsfähigkeit unter den objektspezifischen und mikroklimatisch herrschenden Randbedingungen gutachterlich unter Berücksichtigung ingenieurbiologischer Aspekte nachzuweisen. Bei nicht begrünungsfähigen Standortbedingungen sollen alternative Füllungen der Vorsatzschale angewendet werden,
- Überdeckung über dem Umschlag der obersten Bewehrungslage von mindestens 0,20 m sowie Anordnung einer Schutzschicht zwischen Schotterbett und Stützkonstruktion mit einer Dicke von 0,40 m,
- Berücksichtigung aller eisenbahnspezifischen Besonderheiten bei der Bemessung der Geogitter und der gesamten Stützkonstruktion (Einhaltung des Planumsquerschnitts nach Ril 800.0130, Gründung der OLA- Masten, Signale etc.) sowie
- Höhe der geogitterbewehrten Stützkonstruktion maximal 6,0 m

4.3 Sonstiges

Bemessung im Anwendungsfall 2

(7) Im Anwendungsfall 2 sind geogitterbewehrte Stützkonstruktionen wie sonstige geotechnische Bauwerke nach Ril 836, DIN EN 1997-1, DIN 1054 und EBGEO zu bemessen und auszuführen. Dies gilt für Strecken mit Hg VzG bzw. örtl. zul v bis einschließlich 230 km/h.

Kontrollprüfungen

(8) Der Umfang von erdbautechnischen und geogitterspezifischen Kontrollprüfungen ist objektspezifisch festzulegen. Je 50 m Bauwerkslänge soll ein Kontrollprüfungsquerschnitt eingerichtet werden.

(9) Die für die Nutzung des Bauwerks erforderlichen Schutzmaßnahmen sind gutachterlich mitzuteilen und von den anlagenverantwortlichen Stellen einzuhalten. **Schutzmaßnahmen**

Hinweis:
Die Schutzmaßnahmen betreffen insbesondere das Vermeiden von Abgrabungen über der bewehrten Stützkonstruktion, das Vermeiden von ungewolltem Bewuchs, das Vermeiden von Beschädigungen der Bewehrung, die Aufrechterhaltung der Begrünung u.ä.

5 "Bewehrte Erde" – Stützkonstruktionen

(1) Stützbauwerke nach dem System "Bewehrte Erde" sind Verbundkörper aus Bodenmaterial, Bewehrungsbändern aus Stahl und einer mit den Bewehrungsbändern verbundene Außenhaut aus Stahl oder Stahlbeton. **Definitionen**

"Bewehrte Erde" ist eine Bezeichnung für Stützkonstruktionen nach der hier gegebenen Definition. Mit Geogittern bewehrte Bodenkörper sind nicht "Bewehrte Erde"-Konstruktionen im Sinne dieses Moduls.

(2) Die Planung und Herstellung von Stützbauwerken nach dem System "Bewehrte Erde" zur Stützung des Eisenbahnunterbaus im Stützbereich nach Modul 836.2001, Bild 1 bedarf der UiG durch die DB Netz AG und der ZiE durch das EBA. **Einsatzbedingungen**

Bei HGVzG bzw. örtl. zul v ≤ 120 km/h darf bei „Bewehrte-Erde“-Konstruktionen, die sich außerhalb des o.g. Stützbereiches befinden darf auf UiG und ZiE verzichtet werden.

Der Einsatz des "Bewehrte Erde"-Verfahrens zur Stützung von Geländesprüngen in Einschnitten ist mit den anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG in Hinblick auf den erforderlichen Überwachungsaufwand vor Beginn der Planung abzustimmen.

(3) Für Planung und Herstellung ist das „Merkblatt über Stützkonstruktionen aus stahlbewehrten Erdkörpern M SASE“ der FGSV zugrunde zu legen, soweit nicht abweichende Bedingungen im Rahmen der geotechnischen Begutachtung festgelegt werden. **Planungsgrundlagen**

Für „Bewehrte-Erde“-Konstruktionen ist eine Planungshilfe der DB Netz AG auf dem DB Mediendienste Portal verfügbar.

Die Gründungsverhältnisse sind sorgfältig zu untersuchen und zu bewerten.

Die "Bewehrte Erde"-Konstruktionen können zwar Setzungsunterschiede in relativ großem Umfang ohne Schäden aufnehmen, jedoch ist eine ausreichende Standsicherheit der Gründung in jedem Fall und an jeder Stelle zu beachten.

Zur Festlegung der Planungs- und Ausführungsbedingungen ist ein einschlägig erfahrener und vom EBA anerkannter Gutachter für Geotechnik zu beteiligen.

Bei der Planung von "Bewehrte Erde“ -Konstruktionen für den Unterbau von Eisenbahnstrecken sind insbesondere zu beachten:

- Maßnahmen zur standsicheren Gründung von Oberleitungs- und Signalmasten sowie Lärmschutzwänden
- Vermeidung von stark bindigen oder feinsandigen Böden als Füllmaterial im Einflussbereich von Eisenbahnverkehrslasten
- Abdichtung der Oberfläche zur Vermeidung von Durchsickerungen des bewehrten Füllbodens
- Mindestdicke der Außenhautelemente gem. M SASE
- Entwässerung des Hinterfüllbereiches insbesondere im Anschluss an bestehende Dämme, ggf. auch des Sohlbereiches
- Ausbildung ausreichend langer Bewehrungen auch im Fußbereich bei Böschungsanschnitten zur Reduzierung von Verformungen (Verdrehungen) des Erdkörpers
- Maßnahmen zur Streustromvermeidung entsprechend Richtlinie 997 (Bahnerdung)
- Einbau von Blindbändern zur Prüfung des Korrosionsverhaltens

6 Vernagelte Bodenkörper (Bodenvernagelungen)

Definitionen

(1) Vernagelte Stützkörper im Sinne dieses Moduls sind Verbundkörper aus dem anstehenden Boden mit nachgewiesenen Eigenschaften, die durch Pfähle oder pfahlähnliche Tragglieder bewehrt sind und deren Oberfläche durch eine an die Pfähle angehängte statisch tragende Außenhaut gesichert sind.

Die Herstellung von vernagelten Bodenkörpern hinter massiven Stützmauern zur Erhöhung der Standsicherheit gehört nicht zu Bodenvernagelungen und muss wie rückverhängte Stützwände nach Modul 836.4302-8-(7) behandelt werden.

Für die Vernagelung von Böschungen ohne Ausbildung einer tragenden Außenhaut im Sinne des Abs. 1(1) dieses Moduls sind die Regelungen des Moduls 836.4102-2-(2) und Anhang 836.4102A01-3-(4) anzuwenden.

(2) **Mitgeltende Regelung**

Bei Planung und Herstellung von vernagelten Stützkörpern sind die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen für Bodenvernagelungen des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin (DIBt) zugrunde zu legen.

(3) **Einsatzbedingungen**

Vernagelte Stützkörper dürfen ohne UiG und ZiE nicht zur Stützung des Eisenbahnunterbaus von Strecken mit Hg VzG bzw. örtl. zul v > 120 km/h eingesetzt werden.

Für Strecken mit Hg VzG bzw. örtl. zul v ≤ 120 km/h dürfen vernagelte Stützkörper zur Stützung des Eisenbahnunterbaus ohne UiG und ZiE eingesetzt werden, wenn die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des DIBt für Bodenvernagelungen eingehalten werden.

Die konstruktiven Festlegungen zur Überdeckung der Nägel und die Angaben zur Mantelreibung in Modul 836.4302, Abschnitt 8, Absätze 8 und 9 sind einzuhalten.

Zur Stützung von Einschnitten und Einschnittsböschungen dürfen Bodenvernagelungen ohne Genehmigung durch die Zentrale der DB Netz eingesetzt werden, wenn sie den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des DIBt für Bodenvernagelungen entsprechen.

❑

Dieses Modul ist in folgende Abschnitte untergliedert:

1 Allgemeines

2 Pfosten mit Ausfachung

3 Geogitterbewehrte Stützkörper

1 Allgemeines

Definitionen

(1) Dieses Modul gilt für Randwegkonstruktionen für dauernde oder zeitlich begrenzte Zwecke.

Randwegkonstruktionen sind konstruktiv dimensionierte Stützmaßnahmen nach bewährten Verfahren mit vereinfachten statischen Nachweisen, die der Stützung von Sicherheitsräumen bzw. Randwegen nach Ril 800.0130 dienen, die nachträglich an bestehenden Dämmen angeordnet werden sollen.

Die in diesem Modul enthaltenen Randwegkonstruktionen sind so dimensioniert, dass eine bemessungswirksame Beeinflussung der Gesamtstandsicherheit der Böschungen, an denen die Randwegkonstruktionen ausgeführt werden, nicht entsteht.

Bei Einhaltung der Regelungen dieses Moduls stellt der Einbau einer Randwegkonstruktion keine statisch wesentliche Änderung im Sinne de Moduls 836.3001 dar.

Einsatzbedingungen

(2) Der Einsatz von Randwegkonstruktionen setzt eine ausreichende Standsicherheit der vorhandenen Dammböschungen voraus. Soweit diese nicht gegeben ist, sind zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der Standsicherheit oder alternativ Ersatzmaßnahmen mit Stützkonstruktionen nach den Modulen 836.4302 und 836.4303 durchzuführen.

Für den Einsatz von Randwegkonstruktionen gelten im Einzelnen folgende Einsatzbedingungen:

- Eine ausreichende Böschungsstandssicherheit ist durch geotechnische Beurteilung nach Modul 836.7001 zu bestätigen.

  Hinweise:

  Bei Einsätzen von Randwegkonstruktionen an bestehenden Böschungen ggf. einschließlich des Einbaus von Schutzschichten ohne Anhebung der Gleisgradiente und ohne Geschwindigkeitsanhebung kann die Feststellung einer ausreichenden Stabilität nach Modul 836.7001 ohne rechnerische Untersuchung der Gesamtstandsicherheit der Böschungen genügen.

  Sollen zur Beurteilung der Standsicherheit der Böschungen nach Modul 836.7001 neben den qualitativen Beurteilungen auch rechnerische Untersuchungen durchgeführt werden, gelten diese Berechnungen jedoch nur dann als Nachweise und sollen auch nur dann zur bauaufsichtlichen Prüfung vorgelegt werden, wenn die Bodenkennwerte objektspezifisch durch ausreichende Untersuchungen genau genug bestimmt werden können.

  Zahlenwerte für erforderliche Mindestsicherheiten können nach derzeitigem Regelungsstand nicht mitgeteilt werden. In konkreten Anwendungsfällen wurden die Mindestsicherheiten der BS-T nach DIN 1054 als ausreichend zur Bestätigung einer ausreichenden Standsicherheit zur Erstellung von Randwegen zugrunde gelegt.
- Die Dammböschungen sollen frei von Baumbewuchs sein. Die Böschungsneigung soll nicht steiler als 1:1,5 sein.
- Die Böschungen sollen aus zumindest weichen bindigen Böden mit $I_C \geq 0{,}6$ oder zumindest locker gelagerten nicht bindigen Böden bestehen.
- Außer den Maßnahmen zur Planumsverbesserung sind keine weitergehenden und standsicherheitsbeeinflussenden Maßnahmen zur Verbesserung des Unterbaus unterhalb der Schutzschichten erforderlich.
- Hg VzG bzw. örtl zul. $v \leq 160$ km/h.

Werden Ertüchtigungsmaßnahmen des Unterbaus erforderlich, soll in der Entwurfsplanung untersucht werden, ob andere Stützkonstruktionen wirtschaftlich besser geeignet sind.

Bei Stützhöhen unter 30 cm ist der Einsatz von Randwegkonstruktionen in der Regel wirtschaftlich nicht vertretbar und durch andere, technisch einfachere Verfahren zu ersetzen.

(3) Für Randwegkonstruktionen sollen vorrangig Bauarten, die eine Zulassung des EBA aufweisen und den Regelungen dieses Moduls entsprechen bzw. die mit Anwendererklärungen bei der DB Netz AG bekanntgegeben sind, eingesetzt werden. **Bauarten**

Andere Konstruktionen zur Sicherung von Randwegen dürfen eingesetzt werden, wenn die innere und äußere Tragfähigkeit nach den allgemeinen Regeln dieser Richtlinie nachgewiesen wird und die Auswirkungen auf die Gesamtstandsicherheit bewertet werden.

(4) Geländer sind nach Maßgabe des Moduls 836.4301 anzuordnen. **Anordnung von Geländern**

(5) Für den Einsatz von Randwegkonstruktionen ist eine geotechnische Hauptuntersuchung nach Modul 836.1002 durchzuführen, mit der die Eignung der Böschungen für die Aufnahme der Randwegkonstruktion bewertet werden kann. Erforderlichenfalls sind nach Vorschlag des Gutachters für Geotechnik über die Strecken-untersuchungen hinaus zusätzliche objektspezifische Baugrunduntersuchungen durchzuführen. **Geotechnische Untersuchung und Bewertung**

Für die Beurteilung der Böschungsstandsicherheit gilt Modul 836.7001.

Die Eignung von Dammböschungen für den Einbau von Randwegkonstruktionen darf auch durch den zuständigen Fachbeauftragten für Erdbauwerke der DB Netz AG festgestellt werden, wenn dieser eine mindestens 6-jährige Objektkenntnis aufweist, wenn eine Streckenbegutachtung mit Baugrunduntersuchungen vorliegt und wenn keine Maßnahmen vorgesehen sind, die einen Nachweis der Standsicherheit der Böschungen erfordern.

Nachweise der Standsicherheit der Böschungen sind zu führen, wenn zusätzlich zu den Randwegverbreiterungen auch Erhöhungen der Streckenbelastung vorgesehen sind.

(6) Die Randwegkonstruktionen sind hinsichtlich der inneren Tragfähigkeit zu bemessen. **Bemessung**

Hierzu gehört insbesondere der Nachweis der Aufnahme der Auflagerkräfte aus den Ausfachungen sowie ggf. die Aufnahme von Horizontalbelastungen der Geländer.

Bei Einhaltung der in Abschnitt 2 und 3 angegebenen Abmessungen darf auf einen Nachweis der äußeren Tragfähigkeit (Nachweis des Erdauflagers) verzichtet werden.

Auf den Nachweis des Einflusses der Randwegkonstruktion auf die Standsicherheit der bestehenden Dammböschungen darf verzichtet werden, wenn Randwegkonstruktionen nach den in diesem Modul beschriebenen Bedingungen hergestellt werden.

Randwege auf Stützbauwerken

(7) Ein vorhandenes Stützbauwerk darf nachträglich in den Randweg oder Sicherheitsraum nach Ril 800.0130 einbezogen werden, wenn

- mit einer Begutachtung bestätigt worden ist, dass der bauliche Zustand des Stützbauwerks und die vorhandene Standsicherheit die etwaigen zusätzlichen Beanspruchungen und konstruktiven Veränderungen zulässtg

und

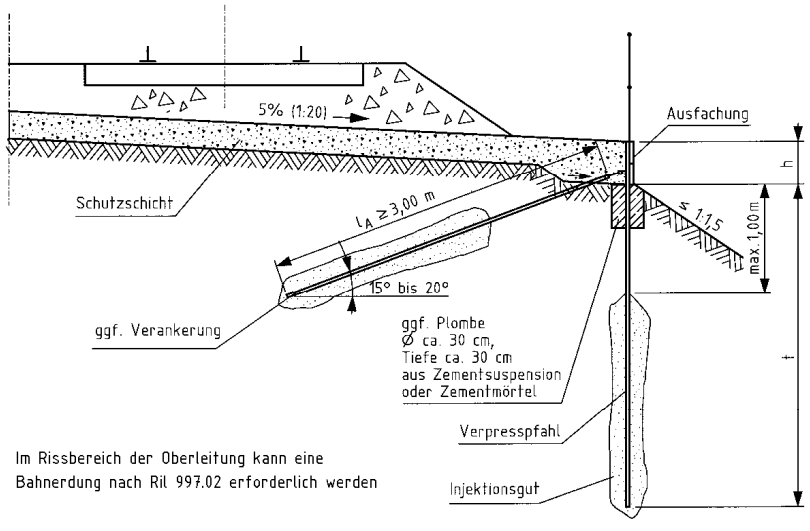
- die konstruktiven Veränderungen durch prüffähige Ausführungsplanung erfasst werden.

2 Pfosten mit Ausfachungen

Grundanforderungen

(1) Randwegkonstruktionen mit Pfosten und Ausfachung sollen prinzipiell den Angaben in Bild 1 entsprechen.

Bild 1 Anforderungen an Randwegkonstruktionen aus Pfosten mit Ausfachung



Soweit die Elemente der Randwegkonstruktion nicht denjenigen der bauaufsichtlichen Zulassungen des EBA entsprechen, ist ihre Tragfähigkeit nachzuweisen und die Dauerbeständigkeit zu bestätigen.

Elemente der Randwegkonstruktion aus Stahl müssen korrosionsgeschützt sein oder einen Abrostungszuschlag von min. 2 mm aufweisen.

Es ist zu gewährleisten, dass an der Rückwand der Ausfachung kein Wasserstau entsteht.

Die Höhe der Stützwand soll 1,0 m nicht überschreiten.

Pfosten

(2) Als Pfosten dürfen vom EBA zugelassene Systeme mit verbleibenden Injektionslanzen oder allgemein bauaufsichtlich zugelassene Verbundpfähle eingesetzt werden.

Wenn die Verpressungen nicht bis zur Böschungsoberfläche ausgeführt werden können, ist zur Reduzierung von Verschiebungen und Biegebeanspruchungen der Pfosten konstruktiv eine Betonplombe nach Bild 1 vorzusehen.

Gerammte Elemente wie Schienen oder Formstahlträger dürfen verwendet werden, wenn sie eine Breite von mindestens 100 mm aufweisen und wenn deren schadensfreie Einbringbarkeit und Dauerbeständigkeit bestätigt werden kann.

Randwegkonstruktionen mit Pfosten aus Schienen oder eingerammten Trägern sollen nur bei Nebenbahnen eingesetzt werden.

Die innere Tragfähigkeit der Pfosten ist nach Abs. 1(5) nachzuweisen.

Auf Nachweise der äußeren Tragfähigkeit (Nachweis des Erdauflagers) der Pfosten darf bei Einhaltung der folgenden Bedingungen verzichtet werden:

- Abstand der Pfosten maximal 2,0 m
- Einbindelängen der Pfosten:
  - $t \geq 5$ h ohne Rückverankerung,
  - $t \geq 2{,}5$ h mit Rückverankerung,
  - min t = 2,0 m.

Verankerungen

(3) Wenn die freie Wandhöhe > 0,6 m beträgt, sollen die Pfosten rückverankert werden, soweit nicht ein Verzicht statisch als zulässig nachgewiesen wird.

Die Ansatzhöhe der Rückverankerung an der Stützwand soll mindestens 1,0 m unter SO liegen, der Verpresskörper soll mindestens 0,5 m unter der Oberfläche der Schutzschichten liegen.

Für die Verankerung dürfen nur Verbundpfähle oder Injektionslanzen nach bauaufsichtlicher Zulassung eingesetzt werden.

Für die Verbindung der Verankerungen mit den Pfosten sind nur zugelassene Konstruktionen ohne Nachweis anzuwenden.

Der Nachweis der äußeren Tragfähigkeit darf entfallen, wenn die Ankerlängen nach Bild 1 eingehalten sind.

3 Geogitterbewehrte Randwegstützkörper

Einsatzbedingungen

(1) Geogitterbewehrte Randwegstützkörper dürfen eingesetzt werden, wenn die anlagenverantwortliche Stelle der DB Netz AG zugestimmt hat.

Geogitterbewehrte Randwegstützkörper dürfen nur bei Strecken mit Hg VzG bzw. örtl zul. $v \leq 120$ km/h eingesetzt werden.

Die Randwegstützkörper sind mit einem, in der Regel als Begrünung ausgebildeten Oberflächenschutz zu versehen, der dauerhaft wirksam sein muss und deshalb zu warten ist.

Die Randwegstützkörper dürfen nur auf Böschungen aus mindestens mitteldicht gelagerten nicht bindigen Böden oder steifen bindigen Böden hergestellt werden.

Die Abgrabung am Gleis darf nicht steiler als 1:1 ausgeführt werden.

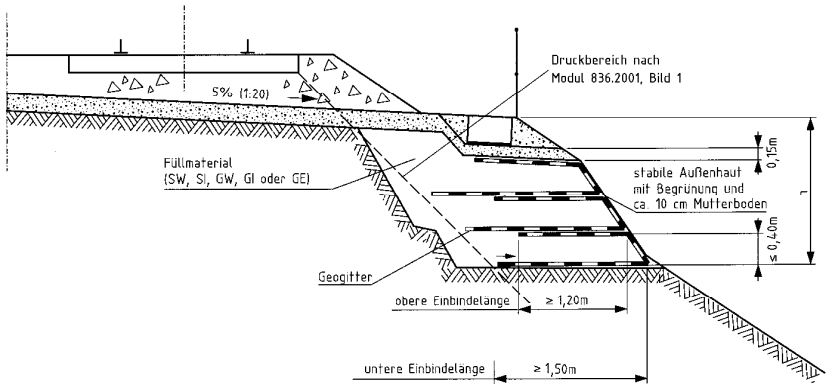
Planungsbedingungen

(2) Geogitterbewehrte Stützkörper als Randwegkonstruktion sollen einen Aufbau nach Bild 2 aufweisen.

Zusätzlich gelten die folgenden Planungsanforderungen:

- Verwendung von Geogittern nach DBS 918 039 für die Anwendungsfälle 3.7 bis 3.9 mit einem Rechenwert der Bemessungsfestigkeit $F_{bk} \geq 50$ kN/m und einer bezogenen Dehnung $\varepsilon \leq 3$ % bei einer Zugkraft von 15 kN/m,
- Einbindelängen der Geogitter $L \geq 1{,}5\ h$, aber mindestens 1,5 m, (gemessen ab planerischem Übergang vom Umschlag zur Auflagerung auf dem Boden)
- Neigung der Vorderseite $\alpha \leq 60°$,

Bild 2 Anforderungen an Randwegkonstruktionen aus geogitterbewehrten Stützkörpern



- statisch wirksame Außenhaut durch Umschlag und Durchrieselungsschutz oder gleichwertige Konstruktion,
- dauerhafte Abdeckung und mechanischer Schutz der Außenhaut, z.B. durch Bodenandeckung und Begrünung,
- Abstand der Bewehrungslagen ≤ 40 cm,
- Füllmaterial aus SW, SI, GW, GI oder GE,
- Verdichtung auf $D_{Pr} \geq 98$ %,
- Tragfähigkeitswert UK Stützkörper: $E_{v2} \geq 20$ MN/m².

Die Höhe h unter OFTS-Kante soll 1,5 m nicht überschreiten. Die geometrischen Verhältnisse müssen außerdem Einbindelängen außerhalb des Druckbereiches nach Modul 836.2001, Bild 1, gestatten. Ggf. ist der Randweg zu verbreitern. Anderenfalls ist eine UiG und ZiE einzuholen.

Es ist zu gewährleisten, dass hinter der Wand und in der Gründungssohle kein Wasserstau entsteht.

Bei der Planung und Ausführung ist ein EBA-anerkannter Gutachter für Geotechnik, Tätigkeitsbereich Erd- und Grundbau, Geokunststoffe zu beteiligen.

❑

Dieses Modul ist in folgende Abschnitte gegliedert:

1 Allgemeines
2 Definition von Sicherungsbereichen
3 Umfang von Sicherungsmaßnahmen
4 Varianten von Sicherungsmaßnahmen

1 Allgemeines

Geltungsbereich

(1) Dieses Modul gilt für die Sicherung von bauzeitigen Abgrabungen während Baumaßnahmen zum Einbau von Schutzschichten, Durchführung von Bodenaustauschmaßnahmen bis 2,0 m unter SwO oder sonstigen kurzzeitigen Arbeiten neben Betriebsgleisen.

Es darf dabei nur mit Hg VzG bzw. örtl. zul. v ≤ 90 km/h gefahren werden.

Die Anwendung der in diesem Modul beschriebenen Sicherungsverfahren setzt voraus, dass während der Dauer der Abgrabung eine laufende tägliche visuelle Kontrolle der Unversehrtheit des durch die Abgrabung betroffenen Bahnkörpers einschließlich der Gleisanlagen durch die Bauüberwachung erfolgt.

Bei Abgrabungen für sonstige Zwecke, z.B. Baugruben für Bauwerke oder tiefreichenden Bodenaustausch über 2,0 m unter SwO oder bei fehlender Überwachung, sind die Regelungen für Stützmaßnahmen entsprechend der Module 836.4301 und 836.4302 einzuhalten.

Abgrabungen neben Fester Fahrbahn

(2) Die konstruktiven Regelungen der Abschnitte 2 bis 4 gelten nur für Gleise mit Schotteroberbau.

Für Abgrabungen neben Festen Fahrbahnen sind entsprechend den Angaben in Modul 836.4301 UiG und ZiE einzuholen.

Temporäre Abgrabungen neben Festen Fahrbahnen sind ohne UiG und ZiE nur zulässig für DB-eigene Maßnahmen zur Verlegung von Kabeln oder Gründung von Signalmasten. Die Abgrabungen sind so auszuführen, dass Auflockerungen des Unterbaus der Festen Fahrbahn zuverlässig vermieden werden. Bei ungesicherten Abgrabungen ist vor der HGT eine mindestens 0,5 m breite und nicht steiler als 1:1,5 geneigte Berme zu belassen. Bei Abgrabungen, die innerhalb dieses Bereiches liegen und gesichert werden müssen, ist eine geotechnische Planung zu veranlassen. Ggf. sind Verfestigungsmaßnahmen im Unterbau vorzusehen. Die anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG sind über die vorgesehenen Abgrabungen zu informieren. Der zuständige Fachbeauftragte für Erdbauwerke ist zu beteiligen. Die Abgrabung ist fachtechnisch zu überwachen.

Allgemeine Anforderungen

(3) Grundsätzlich ist während der Bauarbeiten an Eisenbahnstrecken

- im Baugleis die Arbeitssicherheit der Beschäftigten

und

- im Betriebsgleis die Betriebssicherheit des Eisenbahnverkehrs

zu gewährleisten.

Sicherheitstechnisch muss im Betriebsgleis der freizuhaltende lichte Raum für die Durchfahrt von Zügen und im Baugleis der Aufenthalt der Arbeitskräfte bei Vorbeifahrt von Zügen außerhalb des Gefahrenbereiches gewährleistet werden.

Hineweis:
Sicherheitstechnische Anforderungen und Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit der Bauarbeiter, wie Feste Absperrungen, Automatische Warnsysteme, Sicherungsposten sind in Ril 132 vorgegeben.

Die Sicherung der Abgrabung muss bautechnisch so ausgebildet werden,

- dass die durch die Abgrabung entstehende Verringerung des Querverschiebewiderstands, der sich mit einer planmäßigen Vorkopfschüttung durch das Schotterbett vor den Schwellen ergibt, ausgeglichen wird (siehe hierzu auch Modul 836.2001, Abs. 7(4))

und

- dass die Auflagerung des Gleises mit ausreichender Tragfähigkeit und Standsicherheit erhalten bleibt.

Planungsgrundsätze

(4) Abgrabungen neben Gleisen sind planerisch zu bearbeiten, soweit diese nicht durch die anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG in eigener Verantwortung durchgeführt werden.

Der Planung sind Aufnahmen des Gleiszustandes und geotechnische Untersuchungen über die Untergrundverhältnisse zu Grunde zu legen.

Sind Abgrabungen von mehr als 1,0 m unter SwO vorgesehen, ist ein einschlägig erfahrener Gutachter für Geotechnik zur Beurteilung der Sicherungsmaßnahmen zu beteiligen.

Der Einsatz verbleibender Stütz- oder Verbauelemente bedarf der Zustimmung der anlagenverantwortlichen Stelle der DB Netz AG.

Einsatz von maschinellen Sicherungen

(5) Der Einsatz maschineller wandernder Sicherungsverfahren, wie z.B. Vorschubrahmen mit seitlichen Stützungen ist nur für Systeme mit Zulassung des EBA zulässig.

Für den Einsatz von Verfahren ohne Zulassung durch das EBA sind eine UiG und eine ZiE erforderlich.

Durchführung

(6) Die Herstellung der Sicherungsmaßnahmen sind zu überwachen. Veränderungen an den Geländesprüngen und benachbarten Betriebsgleisen sind im Hinblick auf die Sicherheit des Betriebes zu bewerten.

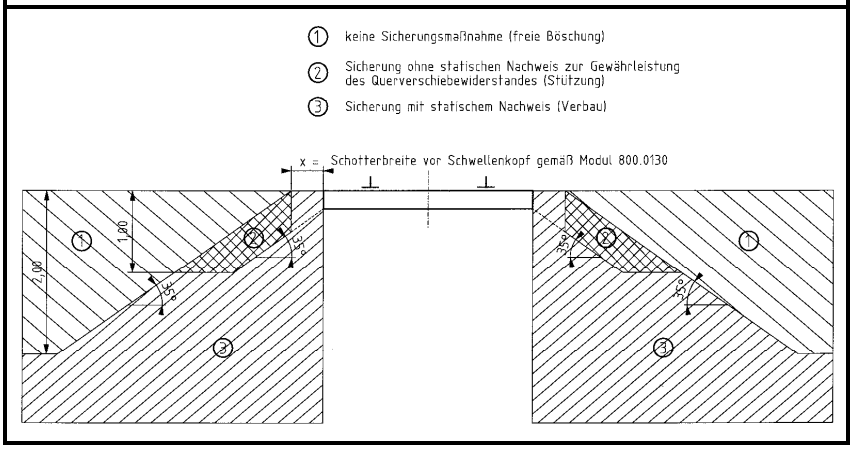
Durch Festlegung geeigneter Maßnahmen ist bei Feststellen von unzulässigen Veränderungen an der Sicherung des Geländesprunges oder an der Gleislage eine rechtzeitige Betriebseinschränkung oder Betriebsunterbrechung sicherzustellen, d.h. rechtzeitig vor Baubeginn ist ein Alarmplan anzufertigen.

2 Definition von Sicherungsbereichen

Bereichsabgrenzungen

(1) Für die Festlegung der Sicherungsmaßnahmen sind die in Bild 1 dargestellten Bereiche zu Grunde zu legen.

Bild 1 Sicherungsbereiche 1 bis 3 und deren geometrische Abgrenzung



Geotechnische Randbedingungen

(2) Die Anwendung der Bereichsbegrenzungen nach Bild 1 setzt voraus, dass unter dem Gleis innerhalb des Einflussbereiches der Abgrabung mindestens mitteldicht gelagerte nicht bindige Böden oder mindestens steife bindige Böden anstehen. Dies ist durch vorausgehende Bodenuntersuchungen zu bestätigen.

Sonstige Randbedingungen

(3) Die Bereichsabgrenzungen gelten unter folgenden Randbedingungen:

- Betriebsgeschwindigkeit bzw. LA-Geschwindigkeit $v \leq 90$ km/h und
- Halbmesser > 300 m, wenn im Betriebsgleis der volle Querverschiebewiderstand vorhanden ist bzw.
- Halbmesser > 500 m, wenn im Betriebsgleis nicht der volle Querverschiebewiderstand vorhanden ist (z.B. unmittelbar nach Durcharbeitung des Gleises).

Abgrenzungen bei abweichenden Randbedingungen

(4) Bei Abweichung von diesen Randbedingungen bzw. bei ungünstigen hydrologischen und Baugrundverhältnissen dürfen mit Zustimmung durch einen EBA-anerkannten Gutachter für Geotechnik die in Bild 1 dargestellten Bereichsabgrenzungen wegen Einhaltung der im Absatz (3) des Abschnittes 1 formulierten Anforderungen modifiziert werden.

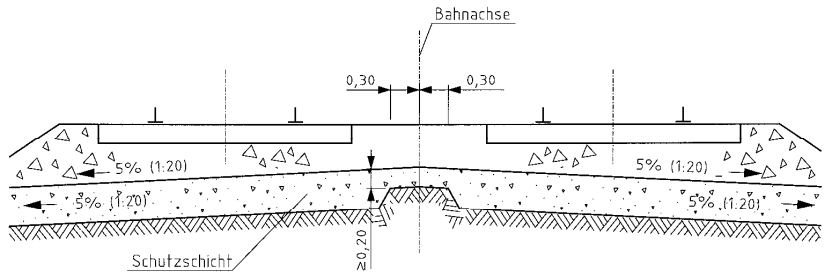
Bei sehr günstigen hydrologischen und Baugrundverhältnissen (hydrologischer Fall 1, $I_D \geq 0{,}2$ bzw. $I_C \geq 0{,}6$) können andererseits unter Beachtung der Absätze (2) und (3) des Abschnittes 1 günstigere Bereichsabgrenzungen gewählt werden.

Die Veränderung von Bereichsabgrenzungen ist zu begründen.

Verbleibender Bodenkeil

(5) Zur Vermeidung von besonderen Stützmaßnahmen darf mit Zustimmung der anlagenverantwortlichen Stelle der DB Netz AG in begrenztem Umfang die Schutzschichtdicke beim Einbau von Schutzschichten im Mittenbereich entsprechend Bild 2 reduziert werden.

Bild 2 Zulässige Reduzierung der Schutzschicht im Mittelkern



3 Umfang von Sicherungsmaßnahmen

Maßnahmen im Bereich 1

(1) Wenn

- die Vorgaben des Moduls 800.0130 hinsichtlich Vor-Kopf-Schotter und Neigung der Schotterböschung und
- die Vorgaben des Moduls 836.4102 hinsichtlich Neigung und Höhe von Dammböschungen

eingehalten werden, darf bei einem Abtrag von Schotter und Boden im Bereich 1 auf zusätzliche Sicherungsmaßnahmen verzichtet werden.

Anderenfalls sind Stützmaßnahmen nach Modul 836.4301 und 836.4302 vorzusehen.

Bei ungestützten Böschungen sind Maßnahmen zur Erosionssicherung vorzusehen.

In der Regel soll bei Abgrabungen im Bereich 1 eine Berme in Höhe der OFTS mit einer Breite von 0,25 m vorgesehen werden.

Maßnahmen im Bereich 2

(2) Schneidet die Abgrabung in den Bereich 2 ein, dürfen konstruktive Maßnahmen zur Sicherung des Schotterbettes ohne statischen Nachweis nach Abschnitt 4 dieses Moduls vorgesehen werden, wenn die sonstigen Randbedingungen dieses Moduls eingehalten sind.

Maßnahmen im Bereich 3

(3) Schneidet die Abgrabung in den Bereich 3 ein, sind statisch nachgewiesene Stützkonstruktionen nach Maßgabe der Regelungen des Moduls 836.4301 mit den Lastannahmen nach Modul 836.2001 und den Nachweisen nach Modul 836.3001 auszuführen.

Zusätzlich darf das in Abschnitt 4 beschriebene Verfahren zur temporären Sicherung mit Geogittern angewendet werden.

Für die Festlegung der Nachgiebigkeit der Stützkonstruktion und des anzusetzenden Erddrucks gelten im Übrigen die Regelungen des Moduls 836.4301.

Bei Geländesprüngen mit Höhen $\leq$ 2 m darf bei durchgehend verschweißten Gleisen auf den Ansatz des Seitenstoßes verzichtet werden, wenn die Anforderungen an die Lagerungsdichte bzw. Konsistenz des Bodens nach Abs. 2(2) dieses Moduls gelten, auch im Auflagerbereich der Stützkonstruktion erfüllt sind.

Der ggf. entfallende Querverschiebewiderstand bzw. dessen Anteil ist nach Modul 836.2001, Abs. 7(4) zu berücksichtigen.

4 Varianten von Sicherungsmaßnahmen

Übersicht

(1) Zur Sicherung von Geländesprüngen in den Bereichen 2 und 3 dürfen die folgenden Maßnahmen als konstruktive Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden:

- abschnittsweise Abgrabung im Bereich 2
- Schotterverklebung im Bereich 2,
- Schotterhalterung im Bereich 2,
- Geogittersicherung im Bereich 2 oder 3.

(2) Im Bereich 2 dürfen in Sperr- oder Betriebspausen abschnittsweise Abgrabungen ("Pilgerschrittverfahren") vorgenommen werden. Der Ablauf ist mit einem einschlägig erfahrenen Fachmann (Fachbeauftragter für Erdbauwerke oder Fahrbahn, Gutachter für Geotechnik) abzustimmen. **Abschnittsweise Abgrabung**

Abschnittsweise Abgrabungen ohne Sicherung sollen auf 0,75 m Höhe unter SwO beschränkt bleiben.

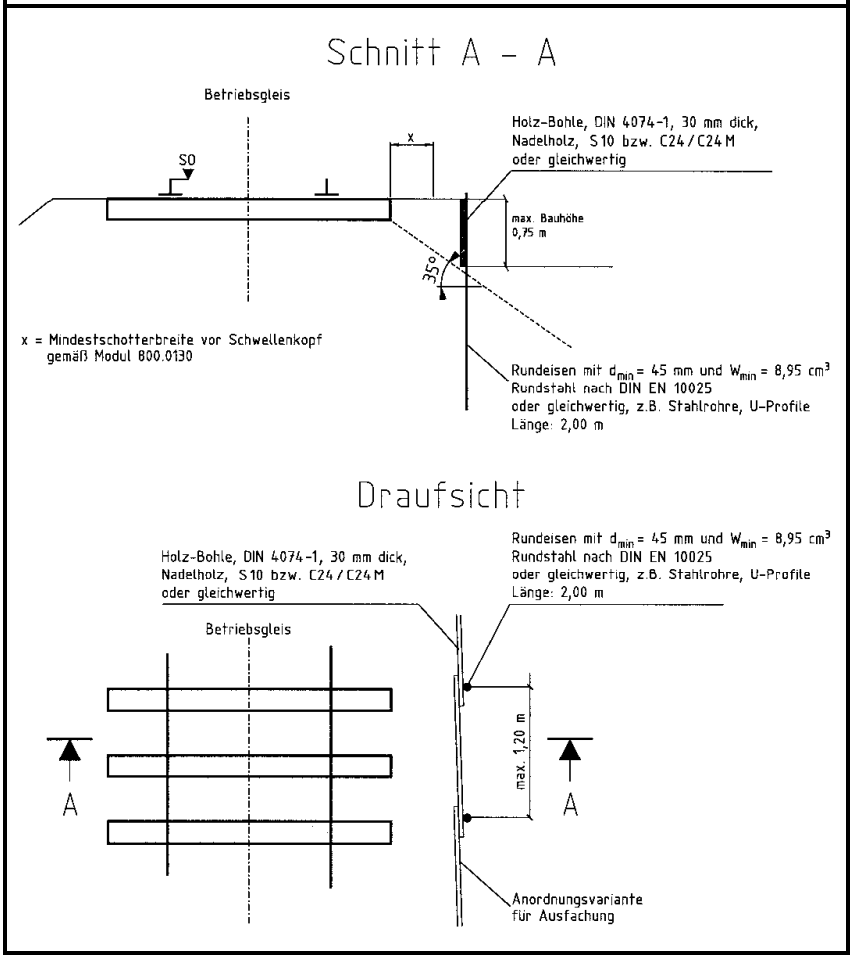
Bei kohäsionslosen Böden oder Böden, die durch Austrocknung kurzfristig ihre Kohäsion verlieren können, darf das Verfahren nicht angewendet werden.

(3) Schotterverklebungen dürfen im Bereich 2 angewendet werden. Sie sind nach den einschlägigen Richtlinien des Oberbaus durchzuführen. **Schotterverklebung**

(4) Bei Abgrabungen bis 0,75 m Höhe unter SwO darf im Bereich 2 eine Schotterhalterung nach Bild 3 ausgeführt werden. **Schotterhalterung**

Andere Schotterhalterungssysteme, z.B. mit Rückverhängung, dürfen verwendet werden, wenn ein Nachweis der Gleichwertigkeit erbracht wird.

Bild 3 Regellösung für eine Schotterhalterung



Geogitter-sicherung

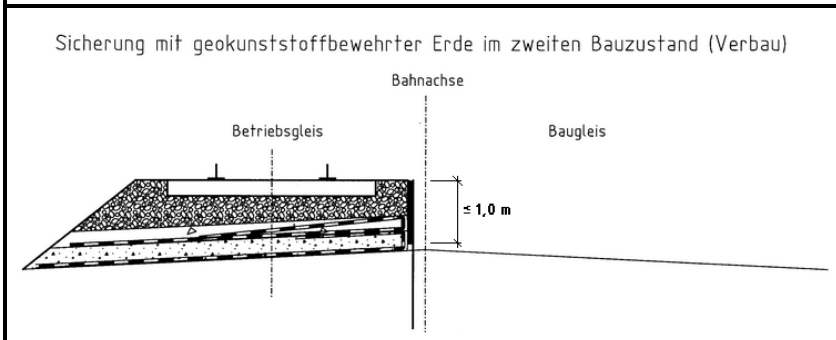
(5) Das vom EBA zugelassene Verfahren zur Sicherung von Betriebsgleisen nach Bild 4 mit umgeschlagenen Geogittern darf in den Sicherungsbereichen 2 und 3 und dort bis 1,0 m Höhe unter SwO eingesetzt werden.

Das Verfahren darf nur zur Sicherung von Betriebsgleisen bei wechselseitiger Unterbauertüchtigung zum Einbau oder zur Erneuerung von Schutzschichten eingesetzt werden. Anderenfalls sind geogitterbewehrte Stützkörper nach Modul 836.4303 mit UiG und ZiE einzusetzen.

Wegen möglicher Verfügbarkeitseinschränkungen durch die in der Schutzschicht verbleibenden Geokunststoffe bedarf der Einsatz des Verfahrens der Zustimmung durch die anlagenverantwortliche Stelle der DB Netz AG.

Bei der Anwendung des Verfahrens sind die bestehenden Patentschutzrechte zu beachten.

Bild 4 Sicherung mit Geogittern



❑

- bleibt zunächst frei -

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfältigung oder Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Dieses Modul ist in 4 Abschnitte gegliedert:

Allgemeines *Abschnitt 1*
Planungsgrundlagen *Abschnitt 2*
Ausführung *Abschnitt 3*
Statische Nachweise und Bemessung *Abschnitt 4*

1 Allgemeines

Geltungsbereich

(1) Dieses Modul regelt die Grundsätze für die Planung und Herstellung von Tragwerken, insbesondere Rohrleitungen und Durchlässen, zur Unterquerung von Gleisanlagen auf Erdkörpern – im Folgenden als „Querungen“ bezeichnet.

Dies schließt auch Tragwerke ein, die den formalen Kriterien von Tunneln oder überschütteten Brücken entsprechen. Für diese sind zusätzlich die einschlägigen Regelungen der Ril 804 bzw. Ril 853 zum Einbau bzw. Vortrieb zu beachten.

Zusätzlich zu diesem Modul sind die Module 836.4502 bis 836.4505 für einzelne Querungsarten und Querungsverfahren zu beachten.

Querungen Dritter

(2) Die Erstellung von Querungen Dritter sowie deren Instandhaltung ist zwischen der DB Netz AG und dem Dritten in einem Gestattungsvertrag/Kreuzungsvertrag über die Nutzung bahneigener Grundstücke zu regeln, der vor Baubeginn abgeschlossen werden muss.

Die Antragstellung erfolgt nach den Vorgaben der DS 103 bzw. Ril 178 01, Ril 877 bzw. weiterer Kreuzungsrichtlinien.

Bei Querungen Dritter sind die Bedingungen hinsichtlich der Betriebssicherheit und dem Schutz der Bahnanlagen nach den Regelungen dieser Richtlinie einzuhalten.

Notwendige Einschränkungen des Eisenbahnbetriebs sind dabei zu minimieren. Eine dauerhafte Minderung der Gebrauchstauglichkeit der Bahnanlage ist auszuschließen.

Zur Gewährleistung der Sicherheit und zur Beweissicherung sind während einer Unterfahrung und danach, bis zum Abklingen der Bewegungen, messtechnische Überwachungen gemäß Modul 836.4505 objektspezifisch festzulegen und durchzuführen. In diesem Zusammenhang sind unter dem Begriff „Bewegungen“ Lageänderungen des Baugrundes und der Gleise bzw. von Fundamenten

aller Art zu verstehen, die sich im Einflussbereich der Baumaßnahme befinden.

Für vorhandene Querungen Dritter, deren Versagen eine Beeinträchtigung des Eisenbahnbetriebes oder von Betriebsanlagen und/oder von Anlagen Dritter zur Folge haben kann, sind die Regelungen in Modul 836.8001 zu beachten.

Durchführung gefährlicher Stoffe

(3) Bei Querungen für die Durchführung gefährlicher Stoffe nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) ist zusätzlich zu den entsprechenden gesetzlichen Verordnungen und einschlägigen technischen Regelwerken (z.B. VbF – Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, TRbF – Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten) die DS 103 bzw. Ril 877 sinngemäß anzuwenden.

Materialanforderungen

(4) Für Querungen sind Bauprodukte einzusetzen, die nach Modul 836.0101 geregelt sind.

Kunststoffrohre im inneren Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten bedürfen einer Zulassung durch das EBA mit Nachweis des Schwingfestigkeitsverhaltens (Schwellfestigkeit).

Kabelschutzrohre bis zu einem maximalen Außendurchmesser von 200 mm aus PE-HD nach DIN 8074/8075 mit einem SDR-Wert $\leq$ 17,6 bzw. aus PVC-U nach DIN 8061/8062 mit einem SDR-Wert $\leq$ 21 dürfen ohne Zulassung durch das EBA verwendet werden.

Fertigteilrohre aus Stahlbeton nach DIN EN 1916 dürfen in Verbindung mit der deutschen Ergänzungsnorm DIN V 1201 mit folgenden Einschränkungen auch für Vorpressungen angewendet werden:

- Die äußeren und inneren Bewehrungskörbe sind durch Bügel an den Rohrenden und durch Zwischenbügel zugfest zu verbinden. Die Längsabstände der Zwischenbügel dürfen höchstens 1,25 m, die Querabstände in Ringrichtung höchstens 0,6 m betragen.
- Bei Verwendung von Spiralbewehrungen in Ringrichtung sind die jeweils ersten und letzten Ringe geschlossen auszubilden und tragend zu verschweißen.
- Der Mindestquerschnitt der Längsbewehrungen muss 1/5 des Mindestquerschnittes der jeweiligen Ringbewehrungen betragen. Als Längsbewehrungen sind profilierte Betonstähle mit Abständen von höchstens 0,3 m und Durchmessern von mindestens 10 mm zu verwenden.
- Zusätzlich zur Kennzeichnung der Rohre nach DIN EN 1916 sind Vorpressrohre an ihren Innenseiten fortlaufend und dauerhaft zu nummerieren. Auf den

Lieferscheinen sind die Rohrnummern zu vermerken; für jedes gelieferte Rohr ist Tag und Stunde des Betonierens und des Ausschalens sowie Art und Dauer der Nachbehandlung anzugeben.

Dokumentation

(5) Für Querungen sind Bauakten nach Ril 809 unter Beachtung von Modul 836.6002 anzulegen.

Erfassung

(6) Durchlässe und Rohrleitungen sind nach Modul 836.8001 zu erfassen. Für die Erfassung von Querungen, die als Brücken bzw. als Tunnel eingestuft werden, sind die einschlägigen Regelungen der Ril 804 bzw. 853 zu beachten.

Feste Fahrbahn

(7) Bei Fester Fahrbahn ist zusätzlich zu den Regelungen dieser Module der Anforderungskatalog Feste Fahrbahn zu beachten.

2 Planungsgrundlagen

Allgemeine Anforderungen

(1) Bei Querungen muss sichergestellt sein, dass infolge der Herstellung der Querung und infolge seiner Nutzung keine Verformungen am umgebenden Erdbauwerk auftreten, die zu einer Beeinträchtigung der Fahrbahn, anderer Erdbauwerke oder baulicher Anlagen führen können.

Die Querung muss für den Nutzungszeitraum ausreichend dauerbeständig und wartungsarm sein.

Korrosionsschutz

(2) Der erforderliche Korrosionsschutz von Stahlbauteilen und Rohren ist in Abhängigkeit eventuell vorhandener aggressiver Wässer und der vorhandenen Bodenaggressivität, welche nach DIN 50929 zu ermitteln und einzustufen ist, unter Beachtung des DVGW-Arbeitsblattes GW 9 und der Richtlinie 804 festzulegen.

Für die Qualitätssicherung und die Korrosionsschutzarbeiten gelten ZTV-KOR-Stahlbauten und TL/TP-KOR-Stahlbauten.

Folgende Korrosionsschutzmaßnahmen werden empfohlen:

<u>Nicht aggressiver Boden</u>

Abrostungszuschlag ≥ 1 mm

<u>Schwach aggressiver Boden</u>

Abrostungszuschlag ≥ 2 mm oder Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461

Aggressiver Boden

Abrostungszuschlag ≥ 4 mm oder Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, wenn der pH-Wert zwischen 6 und 12,5 liegt

Stark aggressiver Boden

Vorrangig sollte Bodenaustausch vorgenommen werden. Wenn dies nicht möglich ist, dann:

Abrostungszuschlag ≥ 6 mm oder KS-System nach ZTV-KOR-Stahlbauten werkseitig aufgebracht mit 70 µm Grundbeschichtung nach Blatt 87 sowie 1. und 2. Zwischenbeschichtung nach Blatt 81, je 120 µm und 120 µm Deckbeschichtung nach Blatt 81.

Bei Rohren, die mit Vortriebsverfahren eingebaut werden, darf Feuerverzinkung als Korrosionsschutzmaßnahme nicht eingesetzt werden.

Die Gefahr einer Wechselstromkorrosion ist zu berücksichtigen. In der Nähe von Gleichstrombahnen oder Gleichstromanlagen mit Erdverbindung ist DIN EN 50162 / 50122 zu beachten.

Bei Schutzrohren und Stahlrohrdurchlässen darf auf eine besondere Beschichtung verzichtet werden,

- wenn (im Falle von Schutzrohren) der Ringraum gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 307 vollständig verfüllt wird und der Medienträger zur Aufnahme der Einwirkungen aus Bodeneigengewicht und Verkehr bemessen ist

  oder

- wenn ein Abrostungszuschlag zur statisch erforderlichen Wanddicke berücksichtigt wird.

Bei nicht verdämmten Schutzrohren und Stahlrohrdurchlässen ist auch auf der Rohrinnenseite Korrosionsschutz vorzusehen oder ein Abrostungszuschlag zu berücksichtigen.

Querschnitte

(3) Gewählte Querschnittsabmessungen sind auf der gesamten Querungslänge beizubehalten, d.h. Schutzrohre sind von Schacht zu Schacht durchzuführen.

Anordnung

(4) Querungen sollen Bahnanlagen rechtwinklig in gerader Linienführung kreuzen. Sie sollen nicht unter Weichen (Kreuzungen), Schienenauszügen oder Schienenstößen angeordnet werden und auch nicht mit solchen überbaut werden.

Der Einbau von Querungen mit Rohrvortrieben und verwandten Verfahren ist an diesen Stellen (wegen Auswirkungen der einhergehenden Setzungen auf die genannten Oberbaukonstruktionen) verboten.

Querungen für die Durchführung von Medien- oder Stromleitungen, die in der Trasse von Straßen oder Wegen verlaufen, dürfen den Gleisbereich im gleichen Winkel kreuzen wie die Straße bzw. der Weg.

Bei schiefwinkligen Querungen sind die Auswirkungen auf die Gleisverwindung unter Berücksichtigung der in Modul 836.3001 genannten Eingreifschwellwerte zu untersuchen.

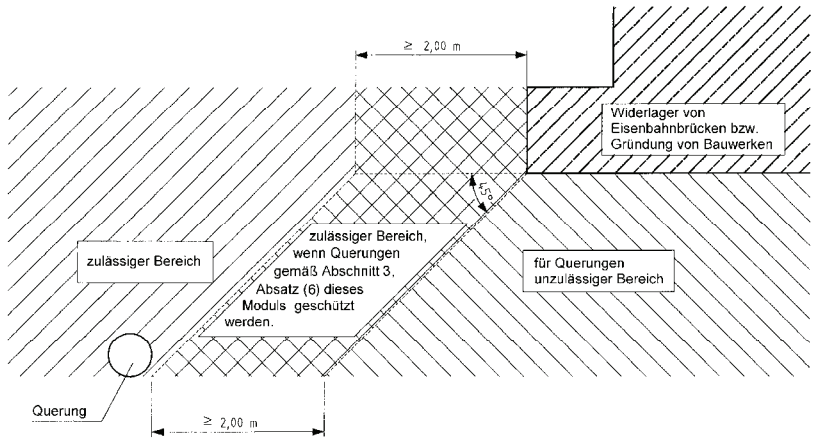
Abstand zu Bauwerken

(5) Querungen sollen die in Bild 1 ausgewiesenen Abstände zu Widerlagern von Eisenbahnbrücken und zu Gründungen von benachbarten Bauwerken einhalten.

Müssen Querungen so nah an die Bauwerke herangeführt werden, dass nach Bild 1 Schutzmaßnahmen erforderlich werden (Nahbereich von Bauwerken), sind diese nach Abschnitt 3, Abs. (6) auszuführen.

Soweit erforderlich, sind die Einwirkungen aus benachbarten Bauwerken auf die Querung zu berücksichtigen.

Bild 1 Abstand von Querungen zu Bauwerken



Zwischen Querungen und Fundamenten von Oberleitungsmasten soll ein Mindestabstand von 5,0 m eingehalten werden. Andernfalls ist ein Fachplaner für Gründungen von Oberleitungsmasten einzubeziehen.

Im Umkreis von 5,0 m von Mastfundamenten sollen Schutzmaßnahmen vorgesehen werden.

Querungen in Einschnitten

(6) Querungen sollen nicht in Einschnitten angeordnet werden.

Bei komplizierten Baugrundverhältnissen ist die Standsicherheit der Böschungen nachzuweisen.

Querungen in Übergängen

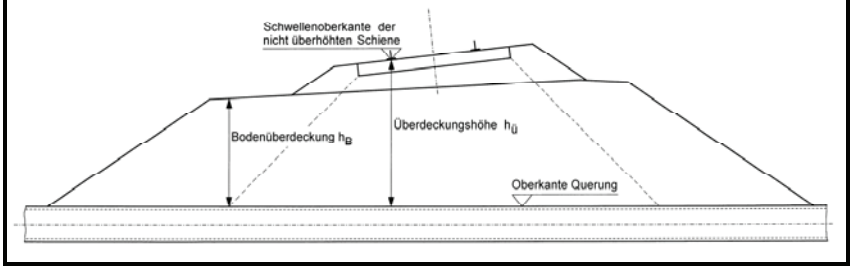
(7) Querungen sollen außerhalb von Übergängen im Unterbau oder Oberbau angeordnet werden.

Im Hinterfüllbereich von Brücken sind unter Fester Fahrbahn Querungen von Durchlässen oder Rohrkreuzungen, die mit grabenlosen Bauverfahren (z.B. Rohrvortrieb und verwandte Verfahren) eingebaut werden, nicht zulässig.

Überdeckung

(8) Querungen sind als überschüttete Bauwerke mit ausreichender Überdeckungshöhe bzw. Bodenüberdeckung herzustellen (zu Bezeichnungen siehe Bild 2).

Bild 2 Bezeichnungen zur Überdeckung



Bei Fester Fahrbahn ist die Überdeckungshöhe bis zur Oberkante des Stützpunktauflagers der nicht überhöhten Schiene zu messen.

Die Überdeckungshöhen sind vorrangig so festzulegen, dass Störstellen in der Gleislage und Einschränkungen des durchgehenden Streckenquerschnittes (z.B. Längsentwässerungen) sowie des Streckenunterhalts weitgehend vermieden werden.

Zur Mindestüberdeckung von Durchlässen und Rohrleitungen siehe Modul 836.4502.

Bei Fester Fahrbahn ist die Überdeckungshöhe so groß zu wählen, dass die in Modul 836.3001 genannten Verformungsbedingungen eingehalten werden.

Bei Unterquerungen bestehender Gleise in bergmännischen Verfahren (Vortriebsverfahren) ist eine ausreichende Überdeckung zur Vermeidung von Betriebsstörungen und späteren Setzungen des Gleise vorzusehen.

Im übrigen sind die im DWA-Arbeitsblatt A 125 für die Herstellung von Querungen unter Gleisen angegebenen Mindestüberdeckungshöhen einzuhalten.

Weitere Regelungen (für grabenlose Bauverfahren) sind in Ril 836.4505 enthalten.

(9) Kabelkreuzungen im Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten sind mit Schutzrohren herzustellen. **Anordnung von Schutzrohren**

Rohrleitungen, die Medien unter Druck befördern und bei denen im Versagensfall eine Gefährdung des Eisenbahnbetriebs nach ingenieurtechnischem Ermessen nicht ausgeschlossen werden kann, sind im Schutzrohr zu verlegen.

Bei Strecken der Streckenkategorien P 300, P 230 und M 230 ist bei querenden Druckrohrleitungen grundsätzlich von einer Gefährdung des Eisenbahnbetriebes im Versagensfall auszugehen.Bei Strecken bis Streckenkategorie P 160 bzw. M 160 darf auf ein Schutzrohr verzichtet werden, wenn für die Rohrleitung die Bedingungen der Ril 877 eingehalten sind.

Bei Querung mit Stahlrohrleitungen der öffentlichen Gasversorgung, auch bei Strecken mit V > 160 km/h (P 300, P 230 und M 230), darf auf ein Schutzrohr verzichtet werden, wenn die besonderen Voraussetzungen der Ril 877.2201 eingehalten sind.

Querungen zur Durchführung gefährlicher Stoffe sind in Wasserschutzgebieten immer mit Schutzrohr herzustellen.

3 Ausführung

(1) Für die Ausführung von Erdarbeiten gilt Modul 836.4103 Ausführung (Bauen) mit ZTVE-StB. **Allgemeines**

(2) Zum Tragwerk gehörende Stahlflächen sind dauerhaft gegen Korrosion zu schützen. Der Korrosionsschutz an Innen- und Außenflächen ist – soweit erforderlich – gemäß DIN EN ISO 12 944, ZTV-KOR-Stahlbauten und Ril 804 (insbes. Modul 804.6201) auszuführen. **Korrosionsschutz**

Für Korrosionsschutzmaßnahmen an Rohrleitungen gilt DIN 30675.

Es dürfen nur Beschichtungsstoffe verwendet werden, die nach TL/TP-KOR-Stahlbauten zugelassen sind und/oder den Bedingungen des Moduls 804.6201, Abs. (4) entsprechen.

Für den kathodischen Korrosionsschutz (KKS) gelten die Regelungen der DIN EN 12954 und DIN EN 12068. Des weiteren sind – so weit erforderlich – DIN EN 50162 / 50122, DVGW-Arbeitsblatt GW 10 und die evt. AfK-Empfehlungen zu beachten.

Hinterfüllung von Querungen

(3) Beim Herstellen von Querungen in offener Bauweise sind die Gräben so zu verfüllen, dass keine Beeinträchtigungen der Gleislage entstehen, dabei ist Abschnitt 8 der ZTVE-StB 94 zu beachten.

Die Länge des Hinterfüllbereiches von Querungen bei Schotteroberbau, die gleichzeitig oder im Vorlauf mit einem geschütteten Erdbauwerk hergestellt werden, ist in Abhängigkeit von den Baugrundverhältnissen festzulegen (siehe auch Ril 836.4105).

Bei der Herstellung der Hinterfüllung sind die ZTVE-StB 94 und das „Merkblatt über den Einfluss der Hinterfüllung auf Bauwerke“ der FGSV zu beachten.

Gegenüber den Festlegungen nach Modul 4106 für Übergänge von Erdbauwerken auf Brücken sind bei Fester Fahrbahn verkürzte Hinterfüllbereiche oder vereinfachte Ausführungen der Hinterfüllung gemäß Modul 836.4106 zulässig, wenn die in Modul 836.3001 genannten Verformungsbedingungen eingehalten werden.

Anforderungen an Schutzrohre

(4) Schutzrohre müssen den einschlägigen technischen Regeln entsprechen und sind als tragende Rohre entsprechend Abschnitt 4, Abs. (1) zu bemessen.

Schutzmaßnahmen im Nahbereich von Bauwerken

(5) Zusätzlich zu den oben genannten Schutzmaßnahmen kommen unter Beachtung von Ril 877.2201A01 folgenden Schutzmaßnahmen in Betracht:

- Betonkanal mit Abdeckung aus Betonplatten oder mit Sandeinbettung,
- Betonsohle mit doppelseitigen Schutzwänden aus Mauerwerk oder Spundwänden mit Sandeinbettung und
- einseitige Schutzwand mit Betonsohle oder tiefergeschlagener Spundwand.

Durch die Sandeinbettung darf in bindigen Böden keine Wasserumläufigkeit geschaffen werden.

Entfernung der Schutzanlagen zu Bauwerken

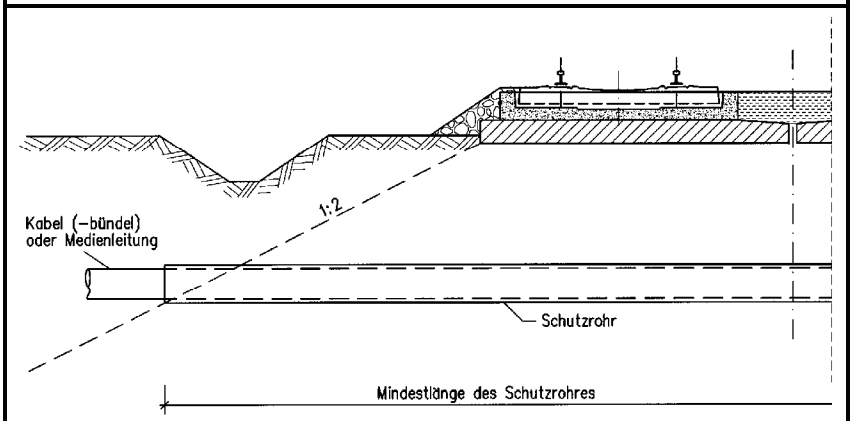
(6) Schutzmaßnahmen müssen im Nahbereich von Bauwerken gemäß Abschnitt 2, Abs. (5) an beiden Seiten soweit durchgeführt werden, dass sie in einem Abstand von mindestens 2,0 m außerhalb von Bauwerken oder deren Druckzonen enden. Bei in Böschungen gegründeten Wi-

derlagern (verlorenen Widerlagern) ist die Druckzone bis zum Böschungsfuß anzunehmen.

Schutzrohre von Querungen unter Fester Fahrbahn müssen außerhalb der in Bild 3 dargestellten, theoretischen Linie enden, die an der äußeren Unterkante der hydraulisch gebundenen Tragschicht beginnt und mit einer Neigung von h : b = 1 : 2 verläuft.

Auf die Regelungen des Abschnittes 2, Abs. (3), wonach bei Verwendung von Schächten die Schutzrohre von Schacht zu Schacht durchzuführen sind, wird verwiesen.

Bild 3 Länge von Schutzrohren unter Fester Fahrbahn



4 Statische Nachweise und Bemessung

Allgemeines

(1) Die einen Hohlraum sichernden Bauteile sind unter Berücksichtigung der in Modul 836.2001 genannten Einwirkungen nach Modul 836.3001 zu bemessen.

Rohre sollen nach den jeweils gültigen einschlägigen technischen Regelwerken (z.B. Arbeitsblatt ATV-A 127 bzw. ATV-DVWK-A 161) mit Nachweis der Dauerfestigkeit gegen Beanspruchung aus nicht vorwiegend ruhenden Lasten bemessen werden.

Der Nachweis ist für Kabelschutzrohre aus PE-HD und PVC-U nicht erforderlich, wenn diese den Anforderungen nach Abschnitt 1, Abs. (4) entsprechen.

Andere Berechnungsverfahren (z.B. FEM-Berechnung) dürfen durchgeführt werden, wenn sich örtliche Besonderheiten mit den Berechnungsverfahren nach Arbeitsblatt ATV-A 127 bzw. ATV-DVWK-A 161 nicht ausreichend genau abbilden lassen.

Bemessungstabellen

(2) Der Tragfähigkeitsnachweis für Rohre kann entfallen, wenn diese den jeweiligen Bemessungstabellen der Richtlinie 877.2203, Anhänge A01 bis A04 entsprechen.

Vorpressfertigteile

(3) Die Tragfähigkeitsnachweise für rahmenartige Vorpressfertigteile aus Stahlbeton und Spannbeton sind auf Grundlage des Moduls 853.2001 zu führen.

Die Beanspruchungen der Fertigteile infolge Vorpresskräfte, Umlenkkräfte und dadurch entstehenden Bodenreaktionen sind bei der Bemessung der Fertigteile als gesonderter Lastfall zu berücksichtigen.

Beim Einsatz dünnwandiger Fertigteile sollen Verformungsnachweise deren Anwendbarkeit für das Vorpressverfahren belegen.

Grabenlose Bauverfahren

(4) Beim Einsatz von grabenlosen Bauverfahren, insbesondere bei Spülbohrverfahren sind zusätzlich die Kräfte aus dem Vortrieb bzw. die Einziehkräfte zu berücksichtigen.

Wellstahlrohre

(5) Die Bedingungen für die Bemessung von Wellstahlrohren sind in Modul 4503 genannt.

❑

Dieses Modul ist in 2 Abschnitte gegliedert:

Allgemeines *Abschnitt 1*
Planungsgrundlagen *Abschnitt 2*

1 Allgemeines

Geltungsbereich

(1) Dieses Modul regelt die Planung und konstruktive Durchbildung von Durchlässen und Rohrleitungsquerungen.

Grundanforderungen

(2) Die grundsätzlichen Anforderungen an Durchlässe und Rohrleitungen sind in Modul 836.4501 beschrieben und sind zusätzlich zu den hier genannten Absätzen zu beachten.

2 Planungsgrundlagen

Parallele Querungen

(1) Für aufeinanderfolgende Querungen sind deren maximale Anzahl und die Mindestabstände gemäß Tabelle 1 einzuhalten.

Tabelle 1 Lichte Mindestabstände und maximale Anzahl paralleler Querungen

Lichte Weite bzw. Nenndurchmesser [mm]	lichter Mindestabstand [m]	maximale Anzahl aufeinanderfolgender Querungen
≤ 110	> 0,60	3
> 110 bis 500	> 1,00	3
> 500 bis 1000	größer 4 x Nenn-Durchmesser bzw. größer 4 x lichte Weite	3
> 1000 bis 1500		2
> 1500	-	1

Aus der gegenseitigen Verträglichkeit der durchzuführenden Medien können sich zusätzliche Anforderungen ergeben.

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfältigung oder Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Werden die Querungen mit grabenlosen Bauverfahren eingebaut, ist neben den Abständen nach Tabelle 1 auch bei kleinen Querungen ein lichter Mindestabstand von 2,0 m einzuhalten.

Kann die maximale Anzahl aufeinanderfolgender Querungen nicht eingehalten werden, sollte zwischen der Gruppe der Querungen und der/den nächsten Querung(en) ein Mindestabstand von 20 m eingehalten werden.

Eine Querung als Kabelbündelung in Beton, mit Kabelformsteinen oder mit mehreren Leitungen oder Kabeln in einem gemeinsamen Schutzrohr gilt als eine Querung.

Querungen übereinander

(2) Ein Anordnen von Kabelquerungen übereinander ist ohne besondere Maßnahmen nicht zulässig.

Überdeckung von rohrförmigen Querungen

(3) Bei Rohren unter Gleisanlagen mit Außendurchmessern $d_a \geq 1{,}0$ m muss und bei $d_a < 1{,}0$ m soll die Überdeckungshöhe mindestens $h_ü = 1{,}50$ m betragen. Bei nicht kreisförmigen Rohren ist für d_a die größte Weite einzusetzen.

Bei Rohren mit $d_a < 1{,}0$ m darf die Überdeckungshöhe nur soweit reduziert werden, dass innerhalb des konstruktiv abzusichernden Lastausbreitungsbereiches für die Dicke h_B der Bodenüberdeckung gemäß Modul 836.4501, Bild 2 mindestens folgende Werte eingehalten werden:

bei biegesteifen Rohren:

$h_B \geq 1{,}0 \times d_a$ und $h_B \geq 0{,}5$ m

bei nicht biegesteifen Rohren:

$h_B \geq 2{,}0 \times d_a$ und $h_B \geq 0{,}5$ m

Die Scheitelverformungen der Rohre sind unter Berücksichtigung des Schwelllasteinflusses nachzuweisen und dürfen höchstens 2% des Rohrdurchmessers, jedoch nicht mehr als 1,0 cm betragen.

Unter Fester Fahrbahn soll eine Mindestüberdeckung min $h_ü = 2{,}5$ m eingehalten werden. Diese darf reduziert werden, wenn die Wechselwirkungen zwischen Fahrbahn, Boden und Rohr statisch erfasst und die Rohre in offener Bauweise eingebracht werden.

Ergeben sich aus anderen Regelungen für Rohre mit bestimmten Nutzungsarten oder Einbauverfahren größere Überschüttungshöhen oder größere Dicken der Bodenüberdeckung als in diesem Absatz festgelegt, sind jene einzuhalten.

(4) Bei DB-eigenen Kabel- und Druckluftleitungsquerungen bis 110 mm Außendurchmesser, die dem Eisenbahnbetrieb dienen und in offener Baugrube verlegt werden, darf die Mindestüberdeckungshöhe mit Einverständnis der Anlagenverantwortlichen Stelle auf 1,0 m reduziert werden.

DB-eigene Kabelquerungen

(5) Rahmenartige Durchlässe sollen eine Mindestüberdeckungshöhe von 1,50 m aufweisen.

Werden im Ausnahmefall geringere Überdeckungshöhen erforderlich, muss durch eine ausreichende Verdichtung des Hinterfüllbereiches gewährleistet sein, dass Gleislagestörungen vermieden werden.

Überdeckung von Rahmendurchlässen

(6) Querungen sind nach statischen Anforderungen, mindestens jedoch nach den Anforderungen des Moduls 836.4102 für den Unterbau unter Gleisen zu hinterfüllen und zu überschütten.

Bei Rahmendurchlässen mit Überdeckungshöhen unter 1,50 m sollen keilförmige Hinterfüllungen mit einer Neigung von 1 : 2 aus verdichtungsfähigem Material vorgesehen werden. Bei Strecken mit höheren Geschwindigkeiten als v = 230 km/h ist die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen zur Ausbildung des Hinterfüllbereiches in Anlehnung an Modul 836.4106 zu prüfen.

Überschüttung und Hinterfüllung von Querungen

(7) Durchlässe sind in der Regel beiderseits mit Abschlussbauwerken (Ein- und Auslaufbauwerke) zu begrenzen.

Bei zur Gewässerdurchführung dienenden Durchlässen mit freiem Wasserspiegel sollen die Ein- und Auslaufbereiche und die sich anschließenden offenen Gewässerabschnitte zum Schutz vor Erosion und Verkrautung auf eine ausreichende Länge befestigt werden.

Darüber hinaus ist ein Kolkschutz anzubringen.

Abschlussbauwerke von Durchlässen

(8) Stahlrohrdurchlässe sollen mit einer abriebfesten Innenbeschichtung (z.B. EP-Harz) oder mit Gerinne ausgebildet werden.

Stahlrohrdurchlässe

(9) Durchlässe, deren Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist, können durch Einschieben eines ausreichend tragfähigen Rohres instandgesetzt werden, wenn garantiert ist, dass der reduzierte Querschnitt weiterhin eine ausreichende Durchflussmenge zulässt. Dazu ist eine Abflussmengenberechnung durchzuführen.

Der Ringraum zwischen Rohr und bestehendem Durchlass ist kraftschlüssig und hohlraumfrei mit einer hydrau-

Verrohrung bestehender Durchlässe

lisch erhärtenden Suspension auf Zementbasis zu verpressen.

Die Standsicherheit ist für das eingeschobene Rohr alleine, d.h. ohne Berücksichtigung einer eventuell vorhandenen Resttragwirkung des bestehenden Durchlasses nachzuweisen. Erforderlichenfalls sind zusätzliche Beanspruchungen durch lokales Versagen des bestehenden Durchlasses zu berücksichtigen.

Bei Verwendung eines Stahlrohres ist ein ausreichender Abrostungszuschlag zur statisch erforderlichen Wanddicke vorzusehen.

Wenn keine weiteren baulichen Maßnahmen am bestehenden Durchlass vorgenommen werden, welche Auswirkungen auf die Fahrdynamik haben können und wenn die geringe Überdeckungshöhe im Standsicherheitsnachweis besonders berücksichtigt wird, wird eine besondere Unternehmensinterne Genehmigung bei rohrförmigen Durchlässen auch dann nicht erforderlich, wenn der bestehende Durchlass die vorgenannten Anforderungen an die Mindestüberdeckungshöhe nicht einhält.

Kabelbündelung in Beton

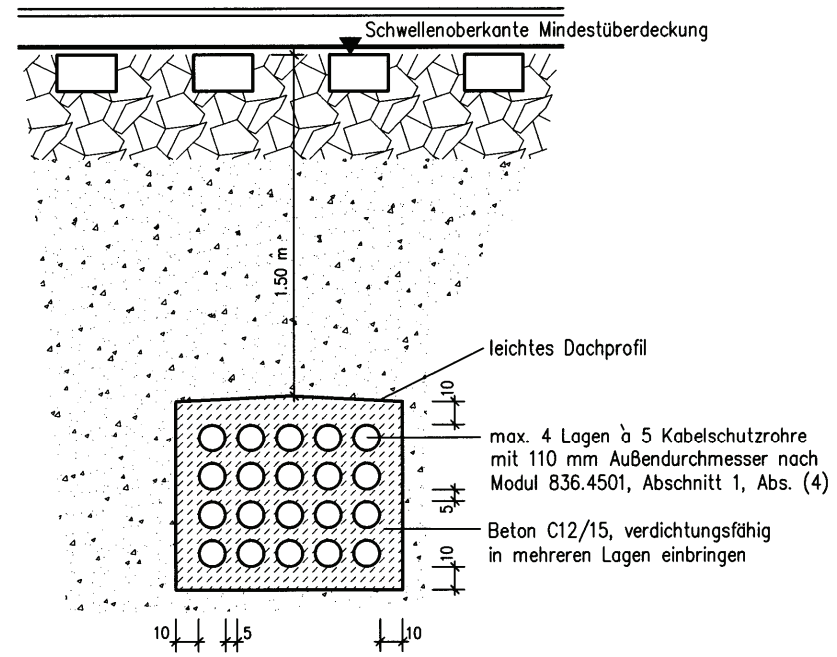
(10) Kabelquerungen dürfen auch als mit betonummantelte Kabelbündelungen ausgeführt werden.

Die Abstände der einzelnen Rohre untereinander müssen mindestens 5 cm betragen, die Ummantelung der äußeren Rohre zum Rand mindestens 10 cm. Es ist mindestens ein Beton C 12/15 nach DIN Fachbericht 100 mit einem Größtkorn von maximal 16 mm zu verwenden. Beim Betonieren ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass sich keine Hohlräume bilden und dass sich die Leerrohre nicht unzulässig weit aus ihrer Solllage bewegen (z.B. durch Aufschwimmen).

Die Oberkante der Querung ist mit einem leichten Dachprofil auszubilden.

Wenn die o.g. Anforderungen und die in Bild 1 dargestellten Rahmenbedingungen eingehalten werden, ist ein statischer Einzelnachweis nicht erforderlich.

Bild 1 Kabelbündelung in Beton



Alternativ ist auch die Verwendung von Kabelformsteinen zulässig. Dann ist auf ein einheitliches Auflager zu achten, um Verkantungen der Kabelformsteine untereinander und somit eine Einschränkung der Gebrauchstauglichkeit zu vermeiden.

❑

Dieses Modul ist in 3 Abschnitte gegliedert:

Allgemeines *Abschnitt 1*
Ergänzungen zu „Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 12/1998“ *Abschnitt 2*
Nutzung *Abschnitt 3*

1 Allgemeines

(1) Diese Regelungen gelten für, im Boden eingebettete Rohre aus vorgefertigten, profilierten Stahlelementen mit lichten Weiten l von 1,5 m bis 8,0 m und Überdeckungshöhen bis $h_ü$ = 15 m. **Geltungsbereich**

(2) Für die Planung und Herstellung gilt das Allgemeine Rundschreiben Straßenbau Nr. 12/1998 „Wellstahlrohre; Bedingungen für die Anwendung von Wellstahlrohren, Ausgabe 1997“, im weiteren ARS genannt, mit den in Abschnitt 2 dieses Moduls genannten Ergänzungen. **Planungs- und Ausführungsgrundlage**

(3) Für die Rohre sind Bauwerksbücher zu erstellen. Die Inspektion ist gemäß Modul 804.8001 und Modul 804.8002 durchzuführen. **Bauwerkszuordnung**

(4) In Strecken des Vorrang- und Leistungsnetzes dürfen Wellstahlrohre nur mit Unternehmensinterner Genehmigung und Zustimmung im Einzelfall durch die Zentrale des EBA eingebaut werden. **Vorrang- und Leistungsnetz**

2 Ergänzungen zu „Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 12/1998“

(1) Innerhalb eines Bauwerks dürfen nur Stahlelemente und Verbindungen jeweils nur eines Herstellers verwendet werden. **ARS 0. Allgemeines**

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfältigung oder Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Für die Gütesicherung sind Modul 804.4101 sowie BN 918002-02 der DB AG einzuhalten.

In einfachen Fällen bei $l < 4$ m und $0{,}5 \times l < h_ü < 2 \times l$ darf im Benehmen mit der bauüberwachenden Stelle auf die Eignungsprüfung der Bodenstoffe verzichtet werden. Die Bodeneigenschaften und –kenngrößen dürfen geschätzt werden.

Bei nicht ausreichender Scherfestigkeit des Untergrundes kann die Schichtdicke h_s des Rohrbettungsbereiches B unter der Rohrsohle nach folgender Beziehung abgeschätzt werden:

$h_s = 0{,}2 + (30 – E_{SU}) / 100 \times l$,

wobei E_{SU} der Steifemodul des Untergrundes in MN/m² ist.

Bei Ansatz der oben genannten Beziehung gilt:

$h_s / r_1 = \tan \varphi$ (vergleiche Bild auf Blatt 4 des ARS).

Bei Steifemoduln $E_{SU} < 5$ MN/m² ist eine gesonderte grundsätzliche Untersuchung von biegeweichem Rohr und Untergrund durchzuführen.

ARS 3. Entwurfsgrundlagen

(2) Zusätzlich zu den Regelungen des ARS sind bei der Gefahr seitlichen Wasserandrangs außerhalb der Rohrbettung Entwässerungsleitungen zu verlegen.

ARS 3.4 Mindestüberdeckung

(3) Abweichend von der Regelung des ARS gilt: Es ist eine Überdeckungshöhe min $h_ü = 1/5 \times l$, mindestens jedoch 1,50 m einzuhalten, wobei sich min $h_ü$ vom Rohrscheitel bis Oberkante Schwelle erstreckt.

ARS 3.5 Mindestüberhöhung

(4) Zusätzlich gilt: In Bergsenkungsgebieten sind die zu erwartenden Bodenbewegungen in waagerechter und senkrechter Richtung zu berücksichtigen.

Im Bereich von Abrisszonen, in denen sich Treppen und Spalten bilden, sollen biegeweiche Rohre nicht eingebaut werden.

ARS 5.2 Verkehrslast

(5) Zusätzlich gilt: Die Lasten aus Eisenbahnverkehr sind gemäß Modul 836.2001 anzusetzen.

ARS 6.3 Bereich der Schrägschnitte

(6) Zusätzlich gilt: Die Kanten der Schrägschnitte sollen durch aussteifend wirkende Einfassungen gestaltet werden. Bei der Ausführung von Platteneinfassungen aus natürlichen oder künstlichen Steinen ist eine entsprechende Betonunterkonstruktion vorzusehen, wobei die Platten so angeord-

net werden müssen, dass ein Herunterfallen dauerhaft verhindert wird.

(7) Zusätzlich gilt: Abweichend von den sonst gültigen Vorschriften ist wegen des vernachlässigbar geringen Einflusses auf die Rohrverformung ein Lochspiel von 3 mm zulässig.

ARS 7.2 Verbindungen der Stahlblechelemente

(8) Zusätzlich gilt: Für die Qualitätssicherung der Korrosionsschutzarbeiten sowie die Auswahl der Beschichtungsstoffe ist Modul 836.4501 sowie Modul 804.6201 zu beachten.

ARS 8. Korrosionsschutz

Als Grundbeschichtung ist vom Hersteller der Stahlblechelemente eine Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 anzubringen.

Des weiteren ist eine Zwischen- und Deckbeschichtung in Anlehnung an ZTV-KOR-Stahlbauten für erdberührte und wasserführende Bauteile auszuführen. Vor dem Auftragen der Zwischenbeschichtung ist die Feuerverzinkung anzusweepen.

Verbindungsmittel sind gemäß ZTV-KOR-Stahlbauten zu schützen.

(9) Zusätzlich gilt: Das Herrichten des Untergrundes, der Zusammenbau und die Hinterfüllung der Rohre sind an den gleichen Auftragnehmer zu vergeben. Dieser muss ausreichende Erfahrungen mit dem Einbau von Wellstahlrohren belegen und einschlägige Arbeiten bisher nachweislich ordnungsgemäß ausgeführt haben.

ARS 9.4 Ausführung der Erdarbeiten

Beim Hinterfüllen der Rohrwandung darf die maximale Lagendicke nicht größer als 30 cm sein. Die Anschüttungshöhen dürfen auf beiden Seiten nicht mehr als 50 cm voneinander abweichen.

An den Bereichsgrenzen von B und F sind erforderlichenfalls Filterschichten, die ein Einschlämmen von Feinstoffen verhindern, vorzusehen.

(10) Zusätzlich gilt die ZTVE-StB 94, Abschnitt 14. Dabei sind abweichend von Tabelle 7 je Bauwerk mindestens 6 Eigenüberwachungsprüfungen erforderlich.

ARS 9.5 Kontrollmessungen

Beim Untergrund ist gegenüber der Sohle von Dämmen in der Regel kein erhöhter Prüfungsaufwand erforderlich.

Bei lichten Weiten $l < 4$ m und $0{,}5 \times l \leq h_ü < 2{,}0 \times l$ genügt in der Regel ein stichprobenartiger Nachweis des erzielten Verdichtungsgrades D_{Pr} oder des Verformungsmoduls E_{v1}.

Über die Notwendigkeit von Probebelastungen ist vor Ort unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu entscheiden.

ARS 10. Instandsetzung

(11) Bei Maßnahmen zum nachträglichen Einbau von Wellstahlrohren in bestehende Tragwerke ist eine Unternehmensinterne Genehmigung und Zustimmung im Einzelfall durch die Zentrale des EBA erforderlich.

3 Nutzung

Erfassung

(1) Querungen aus, im Boden eingebetteten Wellstahlrohren mit lichten Weiten < 2,00 m sind als Durchlässe nach Modul 836.8001, solche mit lichten Weiten ≥ 2,00 m sind als Brücken nach Ril 804 zu erfassen und zu inspizieren.

Inspektionsplan

(2) Einzelheiten der Inspektion sind in einem bauwerksspezifischen Inspektionsplan festzulegen.

Dieser soll insbesondere Angaben enthalten zu:

- Inspektion des Korrosionsschutzes und der Verschraubungen
- Zulässigen Rohrverformungen und deren Messung
- Bei wasserführenden Durchlässen zu Wasserumläufigkeiten mit Ausspülungen im Bettungsbereich

❑

– bleibt frei –

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfältigung oder Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Dieses Modul ist in 5 Abschnitte gegliedert:

Allgemeine Anforderungen	*Abschnitt 1*
Planungsgrundsätze	*Abschnitt 2*
Ausführung	*Abschnitt 3*
Ausführung von Fertigteilvorpressungen	*Abschnitt 4*
Überwachung	*Abschnitt 5*

1 Allgemeine Anforderungen

(1) Dieses Modul gilt für den nachträglichen Einbau von Querungen unter Gleisen mit Vortriebsverfahren.

Geltungsbereich

(2) Für die Anforderungen an die Vortriebsverfahren und die bauliche Durchbildung sind die Angaben der DWA Arbeitsblätter A 125 und A 161 bzw. der DVGW-Regelwerke GW 304 und GW 312 zusätzlich zu diesem Modul zu beachten.

Einsatzbedingungen

(3) Horizontal-Spülbohrverfahren dürfen nur unter Eisenbahnstrecken mit Schotteroberbau und örtlich zulässigen Geschwindigkeiten $v_{zG} \leq 160$ km/h nach Maßgabe dieses Moduls ausgeführt werden. Der Nenndurchmesser der einzuziehenden Leitung darf dabei DN 200 (bei Kunststoffrohren Außendurchmesser = 225 mm) nicht überschreiten.

Unterquerungen von Strecken mit höheren örtlich zulässigen Geschwindigkeiten, mit Fester Fahrbahn oder bei einem größeren Durchmesser der einzuziehenden Leitung bedürfen einer UiG und ZiE, unabhängig von der Überdeckungshöhe.

Einschränkung für Spülbohrverfahren

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfältigung oder Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

2 Planungsgrundsätze

Vorerkundungen

(1) Vor Beginn der Planung von Vortriebsarbeiten ist ein geeignetes, objektspezifisches Baugrundgutachten mit Risikobeurteilung und Prognose der zu erwartenden Oberflächensetzungen zu erstellen, anhand dessen das Vortriebsverfahren festgelegt wird.

Die zu erwartenden Setzungen sind im Hinblick auf die Gleislage zu bewerten.

Anhand der Setzungsprognose sind vom Planer in Abstimmung mit den zuständigen Fachdiensten die erforderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen.

Gleislageänderungen

(2) Durch den Einbau von Querungen dürfen keine die Betriebssicherheit gefährdenden sowie Streckenverfügbarkeit beeinträchtigenden Gleislageänderungen auftreten.

Falls erforderlich müssen betriebliche und/oder bauliche Schutzmaßnahmen (z.B. Injektionsschirme) vorgesehen werden.

Grenzwerte für Gleislageänderungen

(3) Zur Planung von Vortrieben dürfen als Grenzwerte für temporäre Gleislageänderungen von Gleisen mit Schotteroberbau Setzungsmulden nach Modul 836.3001, Abschnitt 4 (2) zugrunde gelegt werden.

Zus. Einsatzbedingungen für HDD-Verfahren

(4) Beim Einsatz von Horizontalen Spülbohrverfahren ist zusätzlich zu den Regelungen dieses Moduls das DVGW Merkblatt GW 321 zu beachten.

Einsatz der Grundwasserschnecke

(5) Die Anwendung der Schneckenschleuse („Grundwasserschnecke“) dient als Zusatzmaßnahme in wasserführenden Böden zur Stützung des Erd- und Wasserdruckes bei der Bodenabförderung mittels Förderschnecke.

Dies ist nur bis zu einer Tiefe von 3,0 m unterhalb des Grundwasserspiegels und nur unter folgenden Einschränkungen zulässig.

Bis zu einer Tiefe von 1,5 m unterhalb des Grundwasserspiegels muss die bauausführende Firma den ordnungsgemäßen Zustand des eingesetzten Gerätes vor Baubeginn schriftlich bestätigen.

Bei einer Tiefe von 1,5 m bis 3,0 m unterhalb des Grundwasserspiegels ist eine verstärkte Bauüberwachung zu veranlassen und die o.g. Bestätigung um das Messprotokoll der letzten Überprüfung (Axial- und Radialspiel) zu ergänzen.

(6) Rohrbündelungen sowie ein Anordnen von Leitungen übereinander sind nicht zulässig.

Parallele Leitungsquerungen

Der Horizontale Mindestabstand von Leitungsquerungen ergibt sich aus Ril 836.4502 Abschnitt 2, Abs. (1) mindestens jedoch 2,0 m.

(7) Nachträglich im Rohrvortrieb hergestellte Querungen sollen bei Fester Fahrbahn vermieden werden.

Rohrvortrieb unter Fester Fahrbahn

Ist dies nicht möglich, so sind bei der Planung und Durchführung von Vortrieben die Setzungsempfindlichkeit und der hohe Instandsetzungsaufwand bei Schäden an der Festen Fahrbahn besonders zu beachten. Ggf. werden Schutzmaßnahmen erforderlich.

Vortriebsverfahren, die Rohre mittels Rammenergie in den Boden einbringen, sind unter Fester Fahrbahn nicht zulässig.

(8) Beim Einsatz von Rohrvortriebsverfahren ist eine Mindest-Bodenüberdeckung $h_B \geq 2 \times D_a$ einzuhalten. Bei Bodenverdrängungsverfahren beträgt die Mindest-Bodenüberdeckung das 12-fache des Rohraußendurchmessers. Ergeben sich aus anderen Regelungen größere Mindestüberdeckungshöhen, sind diese einzuhalten.

Mindestüberdeckung bei Rohrvortrieben

(9) Im Bereich von Eisenbahnverkehrslasten beträgt die Mindestüberdeckung 5,0 m.

Mindestüberdeckung bei Spülbohrverfahren

Diese darf auf 4,0 m reduziert werden, wenn dies aufgrund des anstehenden Baugrundes günstiger ist und von einem einschlägig erfahrenen geotechnischen Gutachter Risiken für den Eisenbahnbetrieb ausgeschlossen werden können.

Bei Nebenstrecken darf die anlagenverantwortliche Stelle im Einvernehmen mit der betriebsführenden Stelle eine geringere Mindestüberdeckung zulassen, wenn die örtlichen Gegebenheiten dazu zwingen.

(10) Bei Vortriebsarbeiten unter Fester Fahrbahn ist unabhängig von statischen Gesichtspunkten zwischen Start- und Zielgrube und dem Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten ein Mindestabstand von 5,00 m einzuhalten.

Start- und Zielgruben

3 Ausführung

Anforderung an Unternehmen

(1) Mit der Ausführung und Überwachung von Vortriebsarbeiten und der Verlegung von (Rohr-) Leitungen darf nur entsprechend ausgebildetes und erfahrenes Fachpersonal beauftragt werden.

Es sollen nur Unternehmen beauftragt werden, die ihre Eignung für die vorgesehenen Arbeiten durch eine entsprechende Zertifizierung nachweisen können und bereits vergleichbare Arbeiten im Bereich von Gleisen durchgeführt haben.

Als Zertifizierung kommt insbesondere in Frage:

- Ein gültiges DVGW-Zertifikat nach DVGW-Arbeitsblatt GW 301 / GW 302 in der entsprechenden Gruppe (z.B. GN für „grabenlose Neulegung“)
- Erfüllung der Anforderungen nach DVGW-Arbeitsblättern GW 321 sowie GW 329
- RAL Gütezeichen GZ 961 der Gütegemeinschaft „Güteschutz Kanalbau“ in den Beurteilungsgruppen VM, VP, VD, VO bzw. VOD
- RAL Gütezeichen GZ 962 der Gütegemeinschaft „Güteschutz Kabelleitungstiefbau“ in den zutreffenden Beurteilungsgruppen

Beim Einsatz von Nachunternehmern, muss auch der Nachunternehmer die o.g. Anforderungen erfüllen.

Durchführung

(2) Vortriebsarbeiten sollten ohne Unterbrechung durchgeführt werden. Bei Unterbrechungen des Vortriebs sind Maßnahmen zu treffen, die eine Gefährdung des Bahnbetriebes verhindern.

Beim Rohrvortrieb unter Gleisen ist eine Sofortverrohrung erforderlich.

Parallel angeordnete Leitungen dürfen nicht gleichzeitig vorgetrieben werden.

Der Vortrieb darf den Korrosionsschutz von metallischen Rohren nicht unzulässig beeinträchtigen.

Die Herstellung von Start- und Zielgruben darf die Standsicherheit von Erdbauwerken nicht beeinträchtigen.

Zulässige Richtungsabweichungen

(3) Abweichungen von der geplanten Vortriebsachse sollen nicht mehr als 20 cm betragen. Die Einhaltung der Min-

destüberdeckungshöhe und der sonstigen Mindestabstände ist durch entsprechende Vorhaltewerte sicherzustellen.

(4) Der Überschnitt, d.h. der Ringspalt zwischen Querungsaußenkante und Boden, sollte während des Querungseinbaues mit Bentonitsuspension verfüllt werden.

Verpressen des Überschnitts

Das Bentonit muss unmittelbar nach Abschluss des Vortriebes durch eine geeignete Zementsuspension (Zementdämmer) ersetzt werden.

4 Ausführung von Fertigteilvorpressungen

(1) Bei Unterbrechung der Vorpressarbeiten ist die Ortsbrust standsicher und – falls erforderlich – wasserdicht zu verschließen.

Vorpressung und Steuerung

Zur Abwendung von Gefahren infolge Ausfall der Stromversorgung – z.B. Ausfall der Pumpen – ist Vorsorge zu treffen.

Voraussetzung für die plangemäße Steuerung von Vorpressungen sind standsichere Auflagerungen der Fertigteile.

(2) Die in den Standsicherheitsnachweisen vorausgesetzte und notwendige Sohlbettung ist durch Auflagerung auf geeignetem, tragfähigem Untergrund, durch vorgefertigte Verschubbahnen oder, falls erforderlich, durch sonstige Zusatzmaßnahmen sicherzustellen.

Sohlbettung bei Fertigteilvorpressungen

(3) Nach Abschluss der Vorpressarbeiten sind die Fertigteile dauerhaft mit einem schwindarmen Einpressmaterial zu hinterpressen. Die Zusammensetzung des Einpressmaterials ist mit der bauenden Stelle der DB Netz AG zu vereinbaren.

Hinterpressen nach Abschluss der Vorpressarbeiten

(4) Die Vermessung der Fertigteilvorpressungen soll auf Grundlage der Ril 883 – „Gleis und Bauvermessung“ unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen des Vorpressverfahrens erfolgen.

Vermessung bei Fertigteilvorpressungen

5 Überwachung

Vortriebsbezogene Gleislagemessungen

(1) Während und nach Vortriebsarbeiten ist die Gleislage regelmäßig bis zum Abklingen der Setzungen zu überwachen. Der Umfang der Kontrollen ist von den örtlich zuständigen Stellen festzulegen. Gegebenenfalls kann es erforderlich werden, bei entsprechenden Erkenntnissen aus den Messungen, die Messintervalle anzupassen.

Werden zulässige Setzungen, welche die örtlich zuständige Stelle zu benennen hat, überschritten oder treten unerwartet hohe Setzungsgeschwindigkeiten auf, sind unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.

In die Bewertung der Messergebnisse sind bereits vorhandene Gleislagefehler einzubeziehen.

Gleislagemessungen bei Querungen Dritter

(2) Beim grabenlosen Einbau von Querungen Dritter ist die vorhandene Gleislage zusätzlich zu den Messungen nach Absatz 1 vor Beginn der Baumaßnahme und nach dem vollständigen Abklingen aller Setzungen zu messen. Diese Messungen sind von Vertretern der DB Netz AG und dem Dritten zur Beweissicherung gemeinsam durchzuführen.

Die Kosten dafür hat der Dritte zu tragen.

Überwachung des Vortriebs

(3) Während der Vortriebsarbeiten unter Gleisen sind laufend Überwachungsmaßnahmen durchzuführen, mit denen unzulässige Bodenentnahmen und Auflockerungen im Bereich der Querungen festgestellt werden können, bevor diese zu zusätzlichen unplanmäßigen Setzungen oder Tragfähigkeitsverlusten führen.

Art und Umfang der Prüfungen sind in Abhängigkeit vom gewählten Vortriebsverfahren, der Überdeckungshöhe, vom Rohrdurchmesser, sowie den Parametern der zu unterquerenden Strecke im Zuge der Ausführungsplanung der Vortriebsarbeiten in Abstimmung mit dem zur Überwachung des Vortriebs beauftragten Gutachter und erforderlichenfalls mit der anlagenverantwortlichen Stelle der DB Netz AG festzulegen.

Soweit nicht durch Kontrolle der Bodenfördermengen eine ausreichend zuverlässige Bewertung von unzulässigen Bodenentnahmen möglich ist oder zusätzlich Bodenentspannungen im Firstbereich zu bewerten sind, sind Setzungspegel bzw. Extensometer vorzusehen.

Bei Vortrieben unter Festen Fahrbahnen sollen zur Kontrolle von Firstauflockerungen kontinuierliche Messungen z.B. mit hydraulischen Messsonden in zusätzlich über dem Rohrscheitel parallel zur Vortriebsrichtung eingebrachten Messrohren vorgesehen werden.

Bei Vortrieben mit einem Durchmesser > 2 m ist zusätzlich Modul 853.2001, Abschnitt 4 sinngemäß zu beachten.

Richtungsmessungen

(4) Während der Durchführung sind Höhe und Richtung des Vortriebs ständig zu überwachen.

Kontrolle von Schildvortriebsarbeiten

(5) Für die Kontrolle von Schildvortriebsarbeiten gelten zusätzlich die in Modul 853.6001, Abschnitt 4, Abs. (11) genannten Regelungen sinngemäß.

Vortriebsprotokolle bei Fertigteilvorpressungen

(6) Über den Verlauf der Fertigteilvorpressungen sind Protokolle zu führen, in die folgende Angaben einzutragen sind:

- Datum und Zeit der Eintragungen,
- Gesamtvortriebslänge bis Vorderkante Schild,
- Vortriebslänge seit der letzten Aufzeichnung,
- Lagerungsdichte bzw. Konsistenz des Gebirges,
- Größe des Wasserzulaufs,
- Art und Lage evtl. Hindernisse mit Skizze,
- jeweils wirkende Kräfte/Drücke der Hauptpressen,
- jeweils wirkende Kräfte/Drücke der Zwischenpressen,
- Höhen- und Seitenabweichungen des Schildes in den Vermessungsquerschnitten,
- Höhen- und Seitenabweichungen des ersten Vorpressfertigteiles am vorderen und hinteren Rand und
- Menge des verbrauchten Einpressmaterials je Vortriebsabschnitt.

Die Protokolle sollen mindestens täglich geführt werden, bei besonderen Vorkommnissen auch öfter.

Den Vortriebsprotokollen ist als Grundlage für die Auswertung eine Anlage mit folgenden Angaben beizufügen:

- Anzahl der Pressen in der Hauptpressstation,
- max. zulässige Kräfte/Drücke der Hauptpressen,
- Anzahl der Pressen in den Zwischenpressstationen,
- max. zulässige Kräfte/Drücke der Zwischenpressen,
- Länge des Vortriebsschildes,
- Fertigteillängen und Querschnittsabmessungen,
- Abstände der Zwischenpressstationen und
- Längsabstände der Vermessungspunkte im Vortriebsschild.

❑

Dieses Modul ist in 3 Abschnitte gegliedert:

Geltungsbereich und mitgeltende Regelungen *Abschnitt 1*
Einsatzbedingungen *Abschnitt 2*
Berechnungsgrundsätze *Abschnitt 3*

1 Geltungsbereich und mitgeltende Regelungen

Geltungsbereich

(1) Die Modulgruppe 836.46XX gilt für Entwässerungsanlagen, die zur Entwässerung des Bahnkörpers dienen.

Regelwerk

Soweit in 836.4601 bis 836.4603 nicht anders geregelt, gelten die Bestimmungen der ZTV Ew-StB 91, RAS-Ew und ATV-A 118.

2 Einsatzbedingungen

Aufgaben

(1) Entwässerungsanlagen des Bahnkörpers müssen schädliche Wasseranreicherungen im Unterbau/Untergrund verhindern, um die Tragfähigkeit des Planums und die Standsicherheit der Erdbauwerke zu jeder Jahreszeit gewährleisten zu können.

Entwässerungsanlagen sind entsprechend der Angaben der Module 836.4601 bis 836.4603 so anzuordnen, zu bemessen und herzustellen, dass sie dem Bahnkörper zuströmendes Wasser fassen bzw. dem anstehenden Boden ungebundenes Wasser entziehen und dieses auf kürzestem Wege schadlos abführen.

Freihaltung

(2) Der Wasserabfluss darf durch bauliche Anlagen, Ablagerungen, Verformungen oder Bauzustände nicht behindert werden.

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfältigung oder Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Randwege, Bahngräben und Hanggräben sind frei von Ablagerungen sowie Verkrautungen und Gehölzbewuchs zu halten. Gräben von Nebenstrecken sollen bedarfsgerecht frei gehalten werden.

Eine bedarfsgerechte Freihaltung trägt dem untergeordneten Streckencharakter Rechnung. In diesem Sinne ist eine Freihaltung von Gräben dann erforderlich, wenn Verkrautungen zu die Tragfähigkeit des Gleisunterbaus beeinträchtigenden Wasseransammlungen führen.

Gehölze sollen ausreichend weit von Sickerleitungen entfernt angeordnet werden, um ein Zusetzen der Leitungen durch Wurzeln zu verhindern (siehe auch 836.4602).

Einzuleitende Wässer

(3) In Entwässerungsanlagen des Bahnkörpers dürfen nur Oberflächenwasser oder ungebundenes Bodenwasser nach Bild 1, nicht aber häusliche, gewerbliche oder industrielle Abwässer bzw. Fremdwasser eingeleitet werden.

Vorzug der Versickerung

(4) Wasser aus Entwässerungsanlagen des Bahnkörpers soll vorzugsweise direkt in den natürlichen Wasserhaushalt zurückgegeben werden.

Eine Versickerung im Nahbereich der Entwässerungsanlage ist gegenüber einer gesammelten Ableitung zu bevorzugen.

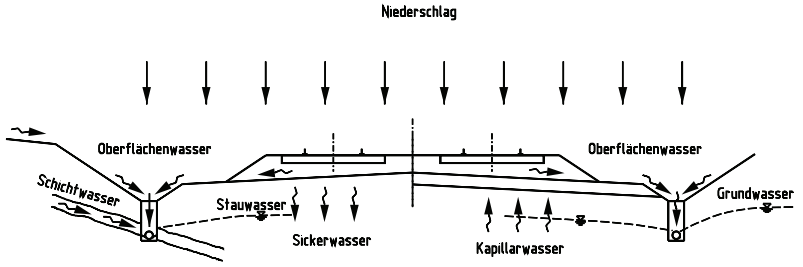
Trassierung

(5) Zur Gewährleistung einer guten Entwässerung des Bahnkörpers sollte in flachem Gelände eine Dammlage mit einem mindestens 0,5 m über Gelände angeordneten Planum einer Geländegleiche vorgezogen werden.

Wasser am Bahnkörper

(6) Die Erscheinungsformen des Wassers am Bahnkörper zeigt Bild 1.

Bild 1 Erscheinungsformen des Wassers am Bahnkörper



(7) Das aus Niederschlägen stammende Oberflächenwasser soll im Bahnkörper bei SchO von der Schutzschicht bzw. vom Planum bzw. bei FF vom Oberbau sowie von Bahngräben und ggf. von Hanggräben gefasst, weitergeleitet und zur Vorflut abgeführt werden, soweit es nicht direkt versickerbar ist. **Oberflächenwasser**

Die Anforderungen an das OFTS/Planum, an Bahngräben bzw. an Hanggräben sind in den Modulen 836.4602 bzw. 836.4102 geregelt.

(8) Ungebundenes Bodenwasser sowie Grund-, Stau- und Kapillarwasser sollen dem Boden mit Tiefenentwässerungen (Gravitationsentwässerung) entzogen, weitergeleitet und zur Vorflut abgeführt werden. **Bodenwasser**

Die Entwässerungsfähigkeit eines Bodens ist vornehmlich abhängig von seiner Wasserdurchlässigkeit. Sie kann wie folgt beurteilt werden:

- *Nicht- und schwachbindige Böden mit einer Plastizitätszahl von $I_P < 0{,}06$ und einem Durchlässigkeitsbeiwert $k_f \geq 10^{-5}$ m/s sind gut entwässerungsfähig.*
- *Schwach- bis mittelbindige Böden mit einer Plastizitätszahl von $0{,}06 \leq I_P \leq 0{,}30$ und $k_f \geq 10^{-7}$ m/s sind meist noch entwässerungsfähig, da der Anteil des ungebundenen Wassers in den Poren, Schichten und Adern hoch ist.*
- *Starkbindige Böden mit $I_P > 0{,}30$, einem Wassergehalt w_L an der Fließgrenze > 0,46, einem Feinstkorngehalt (d < 0,002 mm) von mehr als 20 % und $k_f < 10^{-7}$ m/s gelten als mit Gravitation nicht entwässerungsfähig. Bei Inhomogenitäten, wasserführenden Schichten und Quellaustritten kann aber auch bei diesen Böden eine Tiefenentwässerung notwendig werden.*

Gefasstes Wasser darf wieder versickern, wenn kein Wasserandrang vorhanden ist und die Versickerung keine Schäden im Unterbau/Untergrund verursacht.

Die Anforderungen an Tiefenentwässerungen bzw. an Böschungsentwässerungen sind in den Modulen 836.4602 bzw. 836.4603 geregelt.

(9) Schicht- und Sickerwasser sollen über Filter/Drän direkt dem Sickerrohr der Tiefenentwässerung zugeleitet und zur Vorflut weitergeleitet werden. **Schicht- und Sickerwasser**

3 Planungsgrundlagen

Aufgabe

(1) In Entwässerungsanlagen des Bahnkörpers gefasstes Wasser ist direkt oder über Vorflutanlagen dem Vorfluter zuzuleiten.

Vorfluter können das Grundwasser und offene Gewässer (natürlicher Wasserhaushalt) oder die Kanalisation sein.

Als Vorflutanlagen dienen Vorflutgräben, Vorflutleitungen oder Versickeranlagen.

Wasserrechtliche Aspekte

(2) Das natürliche flächenhafte oder linienförmige Versickern von unbelastetem Wasser aus Entwässerungsanlagen des Bahnkörpers unterliegt außerhalb von Schutzgebieten keinen besonderen wasserrechtlichen Regelungen. Die gezielte Ableitung von Niederschlagswasser in den Untergrund über Anlagen zur Versickerung ist jedoch nach dem WHG erlaubnispflichtig.

Ein konzentriertes Einleiten von Wasser in Vorfluter sowie das Versickern innerhalb von Schutzgebieten bedarf ebenfalls einer wasserrechtlichen Erlaubnis bzw. Bewilligung (siehe auch 836.4102 Abschn. 9).

Vorflutanlagen sind im Einvernehmen mit der zuständigen Wasserbehörde sowie dem Eigentümer des Vorfluters so anzulegen, dass

- das Wasser rückstaufrei in den Vorfluter eingeleitet wird,
- die Belange von Naturschutzschutz und Umweltschutz berücksichtigt werden,
- topographische Verhältnisse beachtet werden und
- die Wartung mit geringem Aufwand möglich ist.

Vorflutgräben

(3) Vorflutgräben sind nach den in Modul 836.4602 aufgeführten Regelungen für Bahngräben auszubilden. Bei ständiger Wasserführung ist ihr Querschnitt zu bemessen.

Verlaufen sie parallel zu Gleisanlagen, soll ihr höchster Wasserstand nicht höher als 1,50 m unter SO liegen. Bei Nebenbahnen nach EBO mit Radsatzlasten von $\leq$ 18 t soll der Abstand mehr als 1,2 m betragen.

Vorflutleitungen

(4) Vorflutleitungen sind als geschlossene Rohrleitungen nach Modul 836.4602 auszubilden.

Die Übergabe des Wassers in die Vorflutleitungen soll in Schächten erfolgen, an denen bei Bedarf eine Probenah-

me erfolgen kann. Den Übergabeschächten können Schlamm- oder Sandfänge vorgeschaltet werden.

(5) Anfallendes ober- und unterirdisches Wasser soll bevorzugt im natürlichen Wasserhaushalt verbleiben bzw. diesem durch Versickerung zurückgegeben werden. Gefasstes Wasser soll über Versickeranlagen oder Entwässerungen, die auch eine Versickerungsfunktion haben, versickert werden. Die Ausführung von Versickeranlagen ist in 836.4602 Abs. 4 geregelt.

Vorrang der Versickerung

4 Berechnungsgrundsätze

(1) Die Berechnungswassermenge Q ergibt sich zu

Berechnungswassermenge

$$Q = Q_R + Q_Z + Q_U \quad (1)$$

mit: Q_R = Regenabfluss [l/s]

Q_Z = gesammelt zugeführte Wassermenge [l/s]

Q_U = unterirdischer Zufluss [l/s]

(2) Die Berechnung des Regenabflusses Q_R soll nach RAS-Ew erfolgen, wobei die nachfolgend aufgeführten eisenbahnspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen sind.

Regenabfluss Q_R

Der Regenabfluss Q_R kann für die zu entwässernden Flächen überschlägig nach Formel 2 ermittelt werden.

$$Q_R = r_{T;\,n} \cdot \varphi \cdot A_E \cdot \psi \quad (2)$$

mit: $r_{15;1}$ = Regenspende mit Regendauer T = 15 min und Regenhäufigkeit n = 1 [l/(s _ ha)]

φ = Zeitbeiwert [-]

A_E = Größe der zu entwässernden Fläche [ha]

ψ_s = zu A_E gehörender Spitzenabflussbeiwert [-]

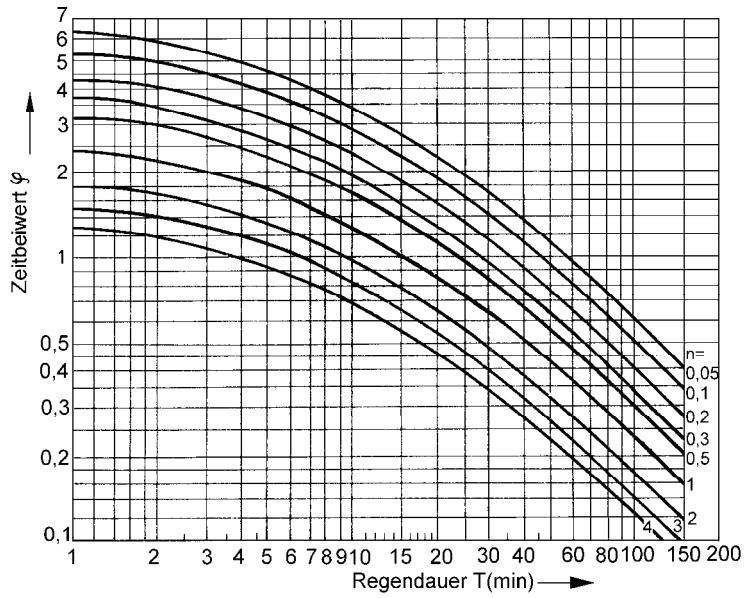
Die Regenspende $r_{15;1}$ kann nach Bild 2 oder nach RAS-Ew Tab.1 plausibel gewählt werden.

Bild 2 Jährlich einmal überschrittene Regenspenden für einen 15-minütigen Starkregen $r_{15;1}$ (Stand: 1996)

Ort	$r_{15;1}$ [l/(s*ha)]	Ort	$r_{15;1}$ [l/(s*ha)]
Alzey	114	Kassel	96
Augsburg	120	Kiel	76
Baden-Baden	120	Kleve	98
Berlin	127	Köln	97
Bitterfeld	95	Krefeld	112
Bonn	104	Konstanz	121
Braunschweig	91	Leipzig	112
Bremen	100	Lingen (Ems)	130
Bremerhaven	117	Lübeck	106
Chemnitz	129	Magdeburg	101
Coburg	112	Mainz	117
Cottbus	102	Minden	84
Dieburg	132	Mönchengladbach	105
Dortmund	112	München	131
Dresden	113	Munster-Lager	100
Duisburg	104	Neubrandenburg	112
Düsseldorf	102	Neumünster	111
Erfurt	96	Nürnberg	115
Essen	96	Osnabrück	114
Flensburg	106	Passau	123
Frankfurt/Main	112	Regensburg	102
Frankfurt/Oder	116	Rostock	97
Freiberg	142	Rüsselsheim	130
Füssen	142	Saarbrücken	114
Garmisch-Partenkirchen	200	Saarland (allgemein)	135
Gelsenkirchen	120	Schwerin	99
Gießen	120	Siegen	106
Göttingen	98	Stuttgart	137
Hamburg	105	Trier	115
Hannover	87	Tübingen	200
Hannover-Langenhagen	98	Ulm (Donau)	111
Heilbronn	104	Wetzlar	122
Hof	110	Wilhelmshaven	85
Idar-Oberstein	125	Lutherstadt Wittenberg	99
Ingolstadt	105	Wolfsburg	112
Karlsruhe	111	Würzburg	107

Der Zeitbeiwert φ zur Korrelation zwischen verschiedenen Regendauern T und Regenhäufigkeiten n ist Bild 3 zu entnehmen.

Bild 3 Zeitbeiwerte φ



Die für die Bestimmung von φ heranzuziehende Regenhäufigkeit n ist gemäß Bild 4 zu wählen.

Bild 4 Regenhäufigkeiten n

Art der Entwässerungsanlage	Regenhäufigkeit n [1/Jahr]	Eintrittshäufigkeit
Tiefenentwässerung unter Bahngräben	0,1/ 1,0*)	1 mal in 10 Jahren/ 1 mal pro Jahr
Tiefenentwässerung unter Zwischenwegen, Mittenentwässerung	0,1/ 0,5*)	1 mal in 10/2 Jahren
Bahngräben (Regelprofil) und offene Gerinne, verrohrte Bahngräben	0,1/1,0*)	1 mal in 10 Jahren/1 mal pro Jahr
Durchlässe	0,05	1 mal in 20 Jahren
Entwässerung von Tiefpunkten	0,05/0,2*)	1 mal in 20/5 Jahren
Trogstrecken je nach Bedeutung	0,1 – 0,05	1 mal in 10 Jahren bis 1 mal in 20 Jahren
Versickerungsanlagen (zentrall;dezentral)	0,1;0,2	1 mal in 5 Jahren oder in 10 Jahren

*) Reduzierte Regenhäufigkeiten nur bei nachgewiesenen Randbedingungen (siehe unten) und nicht bei Strecken mit Fester Fahrbahn

Diese Regenhäufigkeiten sind bei der Bemessung der Entwässerungsanlagen zu verwenden. Die reduzierten Regenhäufigkeiten dürfen angesetzt werden, wenn gutachterlich der Nachweis erbracht ist, dass im Gleisbereich bis 1,5 m unter SO kein stark wasserempfindlicher oder durch Wassereinfluss und dynamischer Belastung zu Tragfähigkeitseinschränkungen neigender Boden ansteht.

Als Anhalt für die Wasserempfindlichkeit von Böden ist die Zuordnung der Bodengruppen bezüglich ihrer Witterungsempfindlichkeit nach DIN 18196 Tab. 5 heranzuziehen. Die hauptsächlich vorkommende Bodengruppe darf höchstens als gering bis mittel witterungsempfindlich (Symbol +o) einzustufen sein. Als mittel witterungsempfindlich (Symbol o) eingestufte Bodengruppen können noch hinsichtlich der oben genannten Anforderungen als geeignet angesehen werden, soweit sie als F1 (nicht frostempfindlich) nach ZTVE-StB klassifizierbar sind.

Bei Ansatz der reduzierten Regenhäufigkeiten ist zusätzlich der Nachweis mit n = 0,1 zu führen, dass durch Rückstau des abfließenden Oberflächenwassers kein Einstau in den Oberbau von Gleisanlagen erfolgt:

Bild 5 Nachweis gegen Einstau in den Oberbau mit n = 0,1

Streckeneinstufung	Zulässige Einstauhöhe im Druckbereich (cm unter UK Schotter)
v ≤ 120 km/h *, RSL ≤ 20 t	20
120 km/h < v ≤ 160 km/h *, RSL ≤ 22,5 t	35
v > 160 km/h*; RSL ≤ 25 t	50

* nur SchO , RSL = Radsatzlast

Bei einem zu erwartenden Rückstau bis Planumshöhe wird empfohlen, Bahngräben mit tiefer liegender Sohle zum Zwecke des Erosionsschutzes zu befestigen.

Der für jeweils gleichartige zu entwässernde Flächen A_E heranzuziehende Spitzenabflussbeiwert ψ_s soll gemäß Bild 8 gewählt werden. Für Flächen außerhalb von Gleisen können alternativ oder zusätzlich die Abflussbeiwerte der ATV-DVWK- A 118 und A 138 sinnvoll gewählt werden.

Der Spitzenabflussbeiwert ist das Verhältnis aus der tatsächlich abfließenden Wassermenge zur gesamten Regenspende während der Dauer eines Regenereignisses.

Bild 6 Spitzenabflussbeiwerte ψ_s

undurchlässig befestigte Flächen von Straßen, Wegen und Plätzen Feste Fahrbahnen nach Modul 836.41xx abgedichtete Flächen	$\psi_s = 0,9$
Schotteroberbau mit schwach durchlässigen Schutzschichten (KG 1)	$\psi_s = 0,4 – 0,6$
Schotteroberbau mit durchlässigen Schutzschichten (z.B. KG 2)	$\psi_s = 0,1 – 0,2$
Schotteroberbau ohne Schutzschichten	je nach Untergrunddurchlässigkeit sinnvoll wählbar
Bis 1:1,5 geneigte Böschung oder Hang Untergrund bindig oder felsig Untergrund nicht bindig	 $\psi_s = 0,2 – 0,6$ $\psi_s = 0,1 – 0,3$
Steiler als 1: 1,5 geneigte Böschung Untergrund bindig oder felsig Untergrund nicht bindig	 $\psi_s = 0,4 – 0,9$ $\psi_s = 0,3 – 0,7$

Gesammelt zugeführte Wassermenge Q_Z

(3) Die der Entwässerungsanlage gesammelt zugeführte Wassermenge Q_Z aus Zuflüssen vom Bahngelände bzw. von Fremden ist gesondert zu ermitteln.

Unterirdischer Zufluß Q_U

(4) Der unterirdische Zufluss Q_U aus Schicht- und Grundwasser ist durch eine hydrologische Untersuchung (Gutachten) zu bestimmen.

*Folgende Anhaltswerte zum Zwecke der Vorbemessung können angesetzt werden: Grundwasserzufluss 0,1-0,2 l/(s*m); Schichtenwasser 0,1 l/(s*m); Stauwasser 0,05-0,1 l/(s*m)*

Andere Bemessungsverfahren

(5) Andere Nachweis- und Bemessungsverfahren können entsprechend ATV-DVWK-A 118 (Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen) angesetzt werden. Der Nachweis gegen Einstau des Oberbaus ist entsprechend zu führen.

5 Bauausführung und Instandhaltung

Bauausführung

(1) Entwässerungsanlagen des Bahnkörpers sollten im Vorlauf vor größeren Instandhaltungsmaßnahmen am Unterbau instandgesetzt bzw. hergestellt werden.

Der zeitliche Vorlauf ist abhängig vom Wasserandrang und von der Entwässerungsfähigkeit des Bodens. Bei hohem Wasserandrang kann die zusätzliche Herstellung von bauzeitlich wirkenden Dränagen zweckmäßig sein.

Bahn- und Rohrgräben sind nach Schaffung der Vorflut vom Tiefpunkt aus herzustellen. Rohre sollten vom Hochpunkt aus verlegt werden, so dass eine Verschmutzung/ Verschlammung ausgeschlossen wird.

Das Wasser aus quellartigen Zuflüssen ist mit Rigolen, Rohrleitungen u. ä. zu fassen und in einer entsprechend dimensionierten Entwässerungsanlage abzuleiten.

Abnahme

(2) Die regelgerechte Ausführung von Rohrleitungen ist nach Fertigstellung mittels Kamerabefahrung zu belegen. Die Befahrung ist durch den Auftraggeber bzw. die Bauüberwachung zu kontrollieren. Eine Dokumentation in geeigneter Form (Kameramitschnitte, Zustandsbericht) ist an den Auftraggeber zu übergeben.

Instandhaltung

(3) Die Entwässerungsanlagen des Bahnkörpers müssen durch Wartung und Instandsetzung funktionsfähig gehalten werden.

Aufgestautes Wasser bzw. Wasseranreicherungen, die über 0,5 m unter UK Schotter reichen, sind sowohl beim Wasserzustrom als auch beim Wasserabfluss auszuschließen.

Abflussquerschnitte sind frei von Ablagerungen und Verkrautungen, die die erforderliche Funktionsfähigkeit der Entwässerung einschränken, zu halten. Sich zusetzende bzw. verkrautende Filter/Dräns sollen rechtzeitig gespült werden. Zugesetzte bzw. verkrautete Filter/Dräns, deren Funktionstüchtigkeit maßgeblichen Einfluss auf die Tragfähigkeit des Unterbaus bzw. die Gleislage hat, sind zu erneuern.

Ausgehobene Massen dürfen nicht auf Böschungen, Randwegen usw. abgelagert werden.

Um Beschädigungen an Rohrleistungen zu vermeiden, dürfen zum Spülen der Sicker- und Sammelleitungen keine Kettenschleudern und sonstige Verfahren mit vergleichbarer abrasiver Wirkung eingesetzt werden.

Entwässerungsanlagen sollen instand gehalten werden, da sich Mängel bei der Entwässerung schnell und kostenintensiv auf die vor Wasser zu schützenden Anlagen auswirken und zu gebrauchstauglichkeitseinschränkenden Veränderungen des Fahrbahnunterbaus führen können.

❑

Dieses Modul ist in 8 Abschnitte gegliedert:

Allgemeines	Abschnitt 1
Bahngräben	Abschnitt 2
Tiefenentwässerungen	Abschnitt 3
Versickeranlagen	Abschnitt 4
Entspannungsbrunnen	Abschnitt 5
Schächte	Abschnitt 6
Sammelleitungen	Abschnitt 7
Bemessung von Sicker- und Sammelleitungen	Abschnitt 8

1 Allgemeines

Aufgabe

(1) Streckenentwässerungen sollen das im Bereich von Bahnanlagen anfallende Oberflächenwasser sowie im Boden zusickernde Schichtwasser bzw. Grundwasser aufnehmen und weiterleiten. Die Streckenentwässerungen bestehen aus Bahngräben, Tiefenentwässerungen, Schächten, Sammelleitungen Versickeranlagen und/oder Entspannungsbrunnen.

2 Bahngräben

2.1 Allgemeines

Aufgabe

(1) Bahngräben sollen das vom Planum und der Böschung zufließende Oberflächenwasser sowie das aus dem anstehenden Boden bzw. der Schutzschicht zusickernde

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfältigung oder Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Weitere Bestandteile

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
836.4602.A01	Tiefenentwässerung: Nachweis der Filterstabilität von Filter/Dräns	01.10.2008
836.4602.A02	Zusätzliche Regelungen für die Verwendung von Rohren aus Kunststoffen in Entwässerungsanlagen	zurückgezogen 01.02.2019

Wasser aufnehmen, es weiterleiten und bis zum Vorfluter abführen.

Sie dienen als offene Entwässerungsanlage zur Entwässerung des Bahnkörpers.

Regelausbildung

(2) Bahngräben sind als Element des Regelquerschnittes in Ein- und Anschnitten im Anschluss an das Planum anzuordnen.

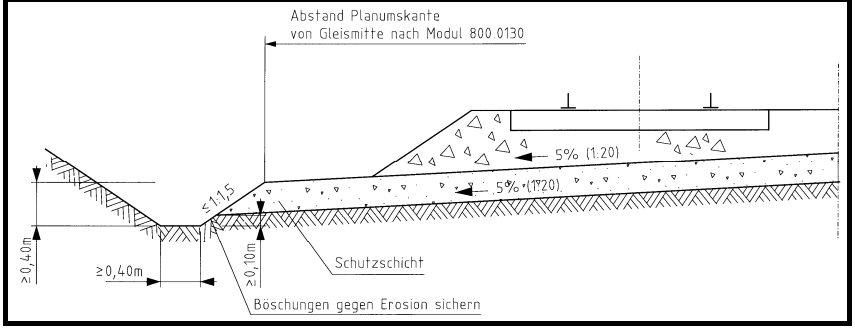
Ihr Abstand von Bahnmitte ergibt sich aus der jeweiligen Planumsbreite nach Modul 800.0130.

Bahngräben können auch am Fuß von Dammböschungen notwendig werden.

Bahngräben sollen mit Trapezquerschnitt und Mindestabmessungen nach Bild 1 hergestellt werden. Das Profil kann entsprechend ausgerundet werden.

Die Bahngräben sind zu befestigen in Abschnitten, in denen durch Erosion zu erwartende Profilveränderungen eintreten können (siehe Abs. 2.2 (10) und 836.4601 Abs. 4 (2)). Als Befestigung kommen in Betracht: Betonfertigteilschalen, Rasengittersteine, Kunststoffwabengitter o.ä.

Bild 1 Bahngraben bei Schutzschicht



Modifizierung bei beengten Verhältnissen

(3) An bestehenden Strecken befindliche Bahngräben können bei beengten Verhältnissen modifiziert werden. Dabei müssen eine ausreichende Entwässerung des Bahnkörpers und der nach Modul 800.0130 notwendige Platz außerhalb des Gefahrenbereiches gewährleistet bleiben.

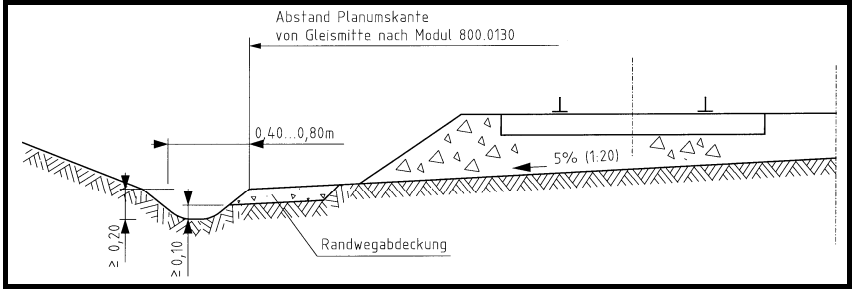
Bei beengten Verhältnissen dürfen an bestehenden Strecken

- Bahnmulden,
- Tröge oder
- verrohrte Bahngräben

hergestellt werden.

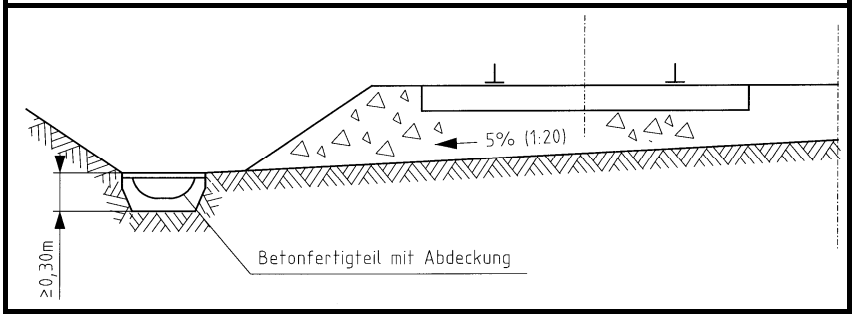
(4) Bei geringem Wasserzufluss dürfen nach Bild 2 ausgebildete Bahnmulden im Anschluss an das Planum angeordnet werden. **Bahnmulden**

Bild 2 Bahnmulde bei Randwegabdeckung



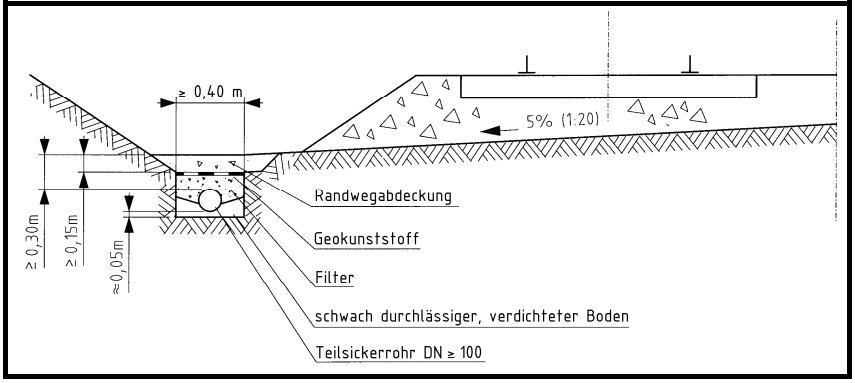
(5) Nach Bild 3 ausgebildete Tröge dürfen im Randweg geführt werden, wenn sie mit wasserdurchlässiger Wandung und trittfester Abdeckung hergestellt werden. **Tröge**

Bild 3 Befestigter und abgedeckter Bahngraben mit Trögen



(6) Nach Bild 4 ausgebildete verrohrte Bahngräben dürfen unter dem Randweg angeordnet werden, wenn mit ihnen das als Sickerwasser auftretende Oberflächenwassers gefasst werden kann. **Verrohrte Bahngräben**

Bild 4 Verrohrter Bahngraben



2.2 Bauliche Durchbildung

Abmessungen

(7) Die Mindestabmessungen von Bahngräben und Bahnmulden sollen den Bildern 1 und 2 entsprechen. Bei verrohrten Bahngräben bis zu einer Tiefe von 0,5 m, die keinen betretbaren Arbeitsraum nach DIN 4124 aufweisen müssen, kann die Mindestbreite 0,4 m betragen. Die Filterdicke gemäß Abs. 3.2 (7) ist einzuhalten.

Bei Bahngräben

- mit ständiger Wasserführung,
- mit zusätzlicher Funktion als Vorfluter oder
- mit Zufluss von Fremdwasser

ist der Querschnitt nach der anfallenden Berechnungswassermenge hydraulisch zu bemessen.

Graben-böschungen

(8) Die Neigung der Böschungen von Bahngräben soll in Abhängigkeit von der verwendeten bzw. anstehenden Bodenart gewählt werden und nicht steiler als 1:1,5 sein.

Für die Wahl der Böschungsneigung kann Bild 1 des Moduls 836.4102 Abschn. 6 herangezogen werden.

Wenn Grabenböschungen wegen beengter Verhältnisse steiler als 1:1,5 hergestellt werden müssen, sind sie wasserdurchlässig zu befestigen.

Die Böschungen sind biologisch mit Grasansaat zu sichern.

Bauliche Anlagen

(9) Bei baulichen Anlagen (Fundamente u. ä.) dürfen Bahngräben einseitig bis an den Fuß der Grabenböschung ein-

geengt oder verrohrt werden, ohne dass ein hydraulischer Nachweis zu führen ist.

Derartige Verrohrungen sind so zu gestalten,

- dass der Durchflussquerschnitt bei dauernder Wasserführung mindestens DN 500 bzw. bei zeitweiser Wasserführung mindestens DN 400 beträgt,
- dass die Rohrsohle ca. 50 mm unter der Sohle des anschließenden Grabens liegt und
- dass die Grabensohle im Ein- und Auslaufbereich auf mindestens 1,0 m Länge befestigt wird.

Mit dem Absenken der Rohrsohle unter die Grabensohle soll ein Rückstau am Rohreinlauf vermieden werden. Die geringfügig tiefere Rohrsohle wird durch Sedimentation ausgeglichen.

Längsgefälle

(10) Das Längsgefälle der Sohle von Bahngräben und Bahnmulden soll in der Regel in der gleichen Richtung wie die Streckenlängsneigung verlaufen.

Das Längsgefälle sollte zwischen 0,3 % und 3 % liegen.

Flachere Längsgefälle als 0,3 % sind zulässig,

- wenn versickerungsfähige Bodenarten mit $k_f > 10^{-5}$ m/s anstehen, so dass der Graben als Versickergraben wirkt,
- wenn unter dem Bahngraben bzw. der Bahnmulde ein bis zu einem wasserdurchlässigen Untergrund reichender Versickerschlitz gemäß Abs. 4 (3) hergestellt wird,
- wenn das gefasste Wasser ohne unzulässigen Stau im Wasserspiegelgefälle abgeleitet wird oder
- wenn ein vorhandener Bahngraben oder eine vorhandene Bahnmulde den Anforderungen bisher genügt haben und auch zukünftig eine ausreichende Entwässerung sichern.

In folgenden Fällen sollen die Sohle und die benetzten Grabenböschungen befestigt werden,

- wenn eine weitgehend dichte Entwässerung nach Modul 836.4102 Abschn. 9 hergestellt werden soll oder
- wenn zur Erhöhung der Abflussleistung die Wandrauigkeit verringert werden soll,
- wenn Erosion verhindert werden soll,
- wenn ein Bewuchs der Mulden verhindert werden soll,
- wenn die Gefahr von Auftriebserscheinungen besteht (ggf. auch Sicherung durch einen Filter).

Bei steileren Längsgefällen und großen Abflussmengen soll die Fließgeschwindigkeit durch Ausbildung von Raubettgerinnen verringert werden.

Richtungsänderungen

(11) Richtungsänderungen von Bahngräben und Bahnmulden sind auszurunden.

Zuläufe aus sowie Abläufe in andere Entwässerungsanlagen sollen in spitzem Winkel zur Fließrichtung erfolgen.

Andeckung des Bahngrabens

(12) Eine Andeckung der Bahngräben mit humosem Oberboden ist im Regelfall nicht erforderlich.

Aufgrund des Vegetationsaufwuchses und des damit verbundenen Instandhaltungsaufwandes sowie der Verschlechterung der Entwässerungsbedingungen sollte darauf verzichtet werden.

2.3 Bemessung

Berechnungswassermenge

(13) Die Berechnungswassermenge Q ist hydrologischen Gutachten zu entnehmen oder nach Modul 836.4601 zu berechnen.

Bemessung

(14) Mit der Bemessung muss nachgewiesen werden, dass die Berechnungswassermenge Q vom Bahngrabenquerschnitt mit seiner Abflussleistung Q_A abgeführt werden kann ($Q_A \geq Q$). Für die Bemessung gelten die nachfolgenden Angaben bzw. die RAS-Ew.

Abflussleistung

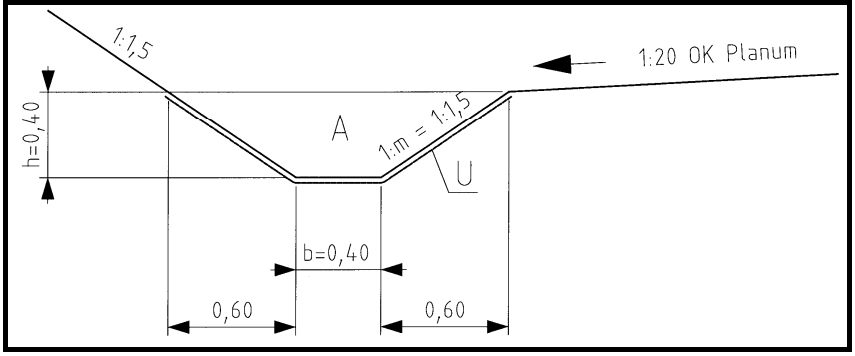
(15) Die Abflussleistung Q_A eines Trapezprofils ergibt sich zu:

$$\boxed{Q_A = A \cdot v} \qquad (1)$$

mit: Q_A = Abflussleistung [m³/s]
A = Abflussquerschnitt [m²]
v = mittlere Fließgeschwindigkeit [m/s]

Der Abflussquerschnitt A errechnet sich nach Bild 5.

Bild 5 Darstellung eines offenen Gerinnes



$$A = b \cdot h + 2\,\frac{(m \cdot h \cdot h)}{2} = h\,(b + m \cdot h)$$

$$U = b + 2\sqrt{h^2 + (m \cdot h)^2} = b + 2h\,\sqrt{1 + m^2}$$

Die mittlere Fließgeschwindigkeit v kann nach GAUCKLER/MANNING/STRICKLER wie folgt berechnet werden:

$$\boxed{v = k_s \cdot R^{2/3} \cdot I^{1/2}} \qquad (2)$$

mit: k_s = Geschwindigkeitsbeiwert nach Bild 6 [$m^{1/3}/s$]
R = hydraulischer Radius = A / U [m]
U = benetzter Umfang nach Bild 5 [m]
I = Wasserspiegelgefälle = h_r / L [m/m]
h_r = Reibungsverlusthöhe [m]
L = Länge des Grabens [m]

Für das Gefälle I darf vereinfachend das Sohlgefälle angesetzt werden.

Bild 6 Geschwindigkeitsbeiwerte k_S

Nr.	Art des Gerinnes	Wandbeschaffenheit	k_S [$m^{1/3}/s$]
1	Erdkanal	grobes, scholliges Material	30
2		niedriger Graswuchs	40
3		festes, feines Material	50
3	gemauerter Kanal	grobes Bruchsteinmauerwerk oder Pflasterung	50
4		normales Ziegel- oder Bruchsteinmauerwerk	60
5		gut gefugtes Klinker- oder Ziegelmauerwerk	75
6	Betonkanal	ungleiche und grobe Fläche	50
7		holzgeschalt	70
8		glatt verputzt oder stahlgeschalt	95

3 Tiefenentwässerungen

3.1 Allgemeines

Aufgabe

(1) Tiefenentwässerungen (TE) als geschlossene unterirdische Entwässerungsanlage des Bahnkörpers sind Sickerstränge mit Sickerrohrleitungen und sollen

- ungebundenes Bodenwasser aufnehmen bzw. einen Wasserhorizont (Grund-, Stau- und Kapillarwasser) absenken, wenn er den Boden in Gleismitte dichter als 1,50 m unter SO (bzw. 1,2 m bei schwächer belasteten Strecken bis $v \leq 80$ km/h und einer Radsatzlast ≤ 18 t) unzulässig stark durchfeuchtet (Bild 7),
- Schicht- und Sickerwasser aufnehmen (Bild 8) und
- das aufgenommene Wasser weiterleiten und bis zu versickerungsfähigen Stellen und/oder zum Vorfluter abführen.

Bild 7 TE zur Aufnahme und Ableitung von ungebundenem Bodenwasser

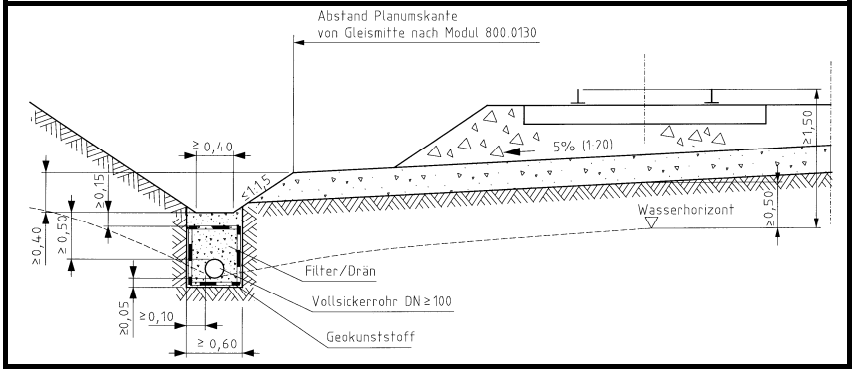
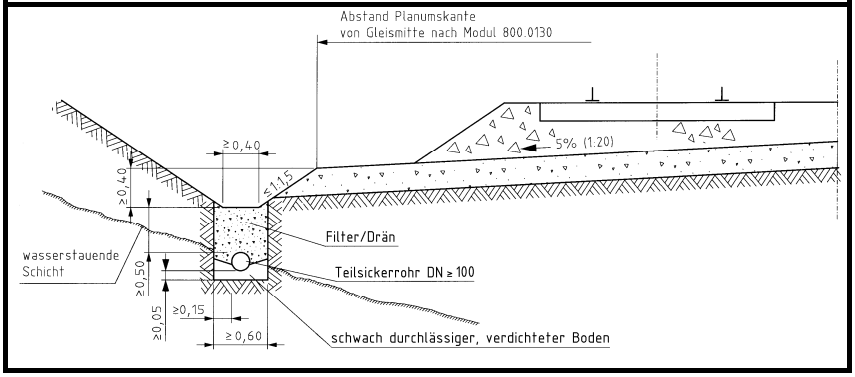


Bild 8 TE zur Aufnahme und Ableitung von Schicht- und Sickerwasser

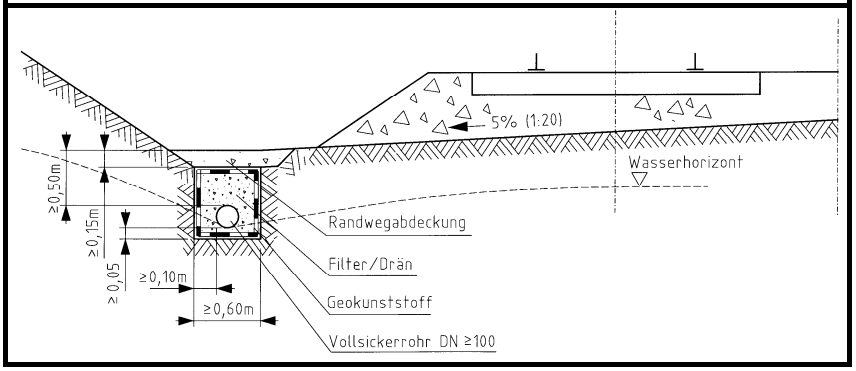


(2) TE sind parallel zu den Gleisen und im Regelfall gemäß den Bildern 7 und 8 unter dem Bahngraben anzuordnen. **Regelausbildung**

Bei mehrgleisigen Strecken und in Bahnhöfen sind TE zwischen den Gleisen so anzuordnen, dass ihnen das Wasser von den beiden benachbarten Gleisen zuläuft.

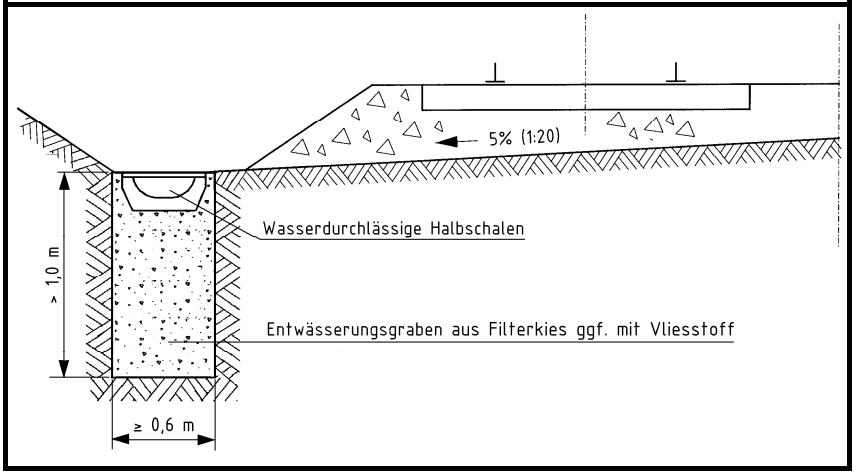
(3) An bestehenden Strecken dürfen TE bei beengten Verhältnissen gemäß Bild 9 mit einem verringerten Abstand zur Gleismitte hergestellt und dabei unter dem Randweg angeordnet werden. **Beengte Verhältnisse**

Bild 9 TE unter dem Randweg bei beengten Verhältnissen



Wenn die in die Vorflut abzugebenden Wassermengen möglichst klein gehalten werden sollen und die hydrogeologischen Verhältnisse es ermöglichen, kann die Ausbildung einer kombinierten Entwässerung aus Grabenversickerung und Ableitung in einer befestigten Bahnmulde erfolgen (Bild 10). Für die Bahnmuldenbefestigung eignen sich nur wasserdurchlässige, im Randweg mit Platten abgedeckten Halbschalen aus Porenbeton. Schächte sind in diesem Fall nur bei Überleitung in verrohrte TE bzw. Sammelleitungen oder bei Zulauf von in Leitungen gefasstem Wasser erforderlich.

Bild 10 Rohrloser Entwässerungsgraben



Die Funktionstüchtigkeit des Systems bedingt wenigstens punktuell versickerungsfähigen Untergrund, wobei der Entwässerungsgraben die Funktion einer rohrlosen TE hat. Eine Anwendung kann erfolgen, wenn über die Grabenlänge ein Ausgleich zwischen zusickerndem und versickerndem Wasser erfolgen kann (z.B. bei weitständig geklüftetem Fels im Untergrund) oder mindestens eine Teilversickerung gewährleistet ist.

Aufbau

(4) TE bestehen im Regelfall aus

- besonders aufgebauten Filtern/Dräns,
- Geotextilien,
- Sickerleitungen,
- Schächten und
- ggf. Sammelleitungen.

Freizuhaltender Raum für Bettungsreinigung

(5) Schächte und andere planumsnahe Konstruktionselemente der TE sind außerhalb des Arbeitsbereiches von Bettungsreinigungsmaschinen anzuordnen.

Bettungsreinigungsmaschinen erfassen üblicherweise einen bis 2,20 m neben die Gleismitte reichenden Streifen.

3.2 Abmessungen des Rohrgrabens

Kriterien

(6) Die Abmessungen des Rohrgrabens richten sich

- nach Anforderungen der Arbeitssicherheit bei der TE-Herstellung und
- nach entwässerungstechnischen Anforderungen an den Filter/Drän sowie die Sickerrohrleitung.

Breite

(7) Die Breite des Rohrgrabens soll zur Berücksichtigung der Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß DIN 4124 festgelegt werden. Sie soll im Regelfall mindestens 60 cm betragen, um den Rohrgraben betreten zu können.

Die entwässerungstechnisch notwendige Breite setzt sich aus dem Außendurchmesser des Sickerrohres und der beidseitigen Dicke des seitlich der Rohrleitung befindlichen Filters/Dräns zusammen. Der Filter/Drän soll beiderseits der Sickerleitung jeweils mindestens 15 cm dick sein. Bei Verwendung von Geokunststoffen als Grabenfilter darf die Dicke des Filters/Dräns auf 10 cm reduziert werden.

Bei rohrlosen Dränagen bzw. bei Versickerschlitzen ist die entwässerungstechnisch notwendige Breite von der Kon-

struktion des Filters/Dräns und von der Versickerungsfähigkeit abhängig.

Tiefe

(8) Die Tiefe des Rohrgrabens ergibt sich im Regelfall aus der notwendigen Überdeckung der Sickerleitung, dem Außendurchmesser des Sickerrohres und der Unterbettung der Sickerleitung.

Die Überdeckung soll mindestens 50 cm betragen. Bei flach verlegten TE zur Aufnahme von Oberflächenwasser (z.B. bei verrohrten Bahngräben) bzw. bei ungünstigen Vorflutverhältnissen darf sie im Bereich von Hochpunkten auf bis zu 30 cm verringert werden.

Die auch als Filter dienende Unterbettung unter Sickerrohren soll

- bei Kornfiltern unter Vollsickerrohren mindestens 10 cm und
- bei Geokunststoffen als Grabenfilter unter Vollsickerrohren mindestens 5 cm

betragen.

Die sich geometrisch ergebende Tiefenlage der Rohrgrabensohle sichert im allgemeinen eine ausreichende Entwässerung des Bahnkörpers.

Bei Grundwasserabsenkungen oder bei Entwässerung tiefer gelegener wasserführender Schichten können tiefer reichende Rohrgräben notwendig werden.

Die Notwendigkeit eines Verbaus ab Tiefen von 1,25 m regelt DIN 4124. Eisenbahnverkehrslasten sind gemäß 836.4305 zu berücksichtigen.

3.3 Sickerleitungen

Aufgabe

(9) Sickerleitungen sollen das über den Filter/Drän zuströmende Wasser mit ihrer perforierten Rohrwand aufnehmen, es weiterleiten und zum Vorfluter bzw. zur Sammelleitung abführen.

Anforderungen

(10) Es dürfen nur Rohre verwendet werden, die für den vorgesehenen Zweck geeignet sind, deren Güteeigenschaften den technischen Regelwerken entsprechen und die durch anerkannte Prüfstellen regelmäßig überprüft werden.

Die Sickerrohre sollen aus

- Kunststoffrohren gemäß Anhang 2,

- Steinzeugrohren gemäß EN 295 bzw. DIN 4262, Teil 2 oder
- Betonfilterrohren gemäß DIN 4262, Teil 3

bestehen, VV BAU § 3 ist zu beachten.

Im inneren Druckausbreitungsbereich eingesetzte Kunststoffrohre müssen darüber hinaus eine EBA-Zulassung haben.

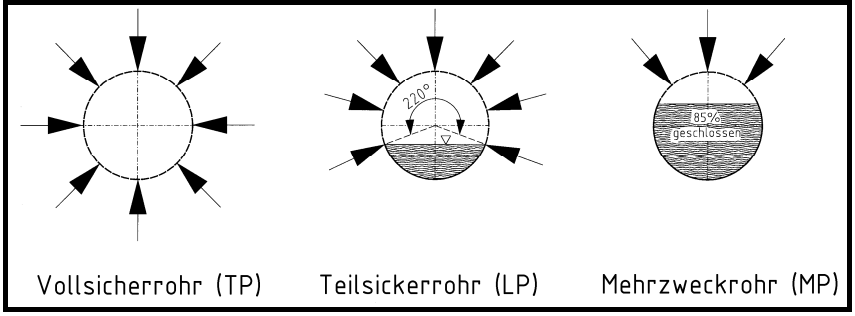
Für die Schlitzweite der Perforation von Sickerrohren ist gemäß Abschnitt 5 der Nachweis der Filterstabilität zu führen. In Bereichen, in denen aufgrund des Grundwasserchemismuses oder des Einsatzes von Spritzbeton (z.B. als Böschungssicherung) mit erhöhter Versinterungsneigung zu rechnen ist, sind möglichst große Schlitzweiten zu verwenden (mind. 3 bis 5 mm).

Sickerrohrleitungen sind in Anlehnung an ATV A 127 statisch zu bemessen. Bei Ansatz von Eisenbahnverkehrlasten ist 836.2001 Abschn. 6 zu berücksichtigen.

Rohrarten

(11) Für Sickerleitungen können in Abhängigkeit von Wasserzuströmung und Wassermenge Vollsickerrohre, Teilsickerrohre oder Mehrzweckrohre nach Bild 11 verwendet werden (siehe DIN 4262-1).

Bild 11 Rohrarten für Sickerleitungen



Wenn die TE zur Aufnahme und Ableitung von ungebundenem Bodenwasser und zur Absenkung des Grundwasserspiegels dient, sollen Vollsickerrohre (TP, alte Bezeichnung: VS) verwendet und gemäß Bild 7 eingebaut werden.

Wenn die TE vorrangig zur Fassung und Ableitung von Schichtwasser sowie von Oberflächenwasser dient, das als Sickerwasser dem Rohr direkt zuströmt, sollen Teilsickerrohre (LP, alte Bezeichnung: TS) gemäß Bild 8 verwendet werden. Vollsickerrohre dürfen verwendet werden, wenn das gefasste Wasser gefahrlos versickern kann.

Wenn die TE zur Ableitung großer Wassermengen dient oder wenn die Funktion der Wasserableitung gegenüber der Wasseraufnahme überwiegt, können

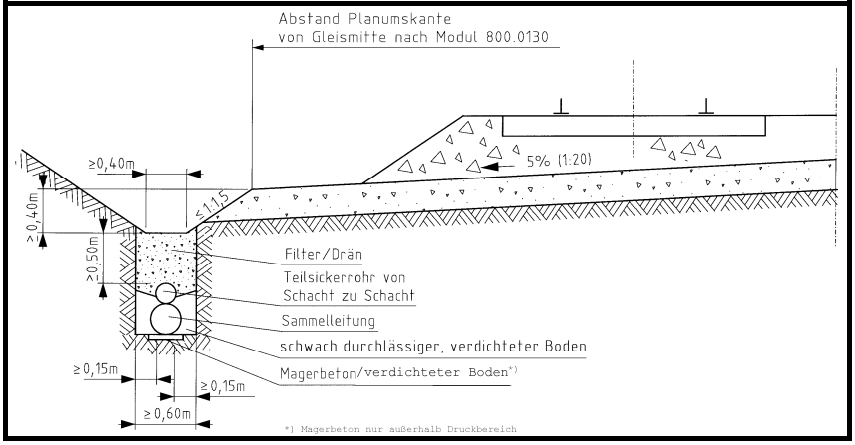
- Mehrzweckrohre (MP, alte Bezeichnung: MZ) oder
- großformatige Vollsickerrohre (TP alte Bezeichnung: VS)

verwendet werden.

Um eine Reduzierung der in die Vorflut einzuleitenden Wassermengen zu erreichen, sollte dem Einsatz von Vollsickerrohren, soweit hydrogeologisch möglich, der Vorrang gegeben werden. Dem gegenüber ist ein Anwendungsfall für Teilsickerrohre z.B. in einer am hangseitigen Dammfuß befindlichen TE zur Ableitung von den Damm unterströmendem Schichtwasser gegeben.

In Ausnahmefällen dürfen bei der Ableitung von extrem großen Wassermengen auch baulich voneinander getrennte Sicker- und Sammelleitungen ausgeführt werden, die z.B. gemäß Bild 12 als Huckepackleitung angeordnet werden dürfen.

Bild 12 Huckepackleitung



Huckepackleitungen sollten vermieden werden, weil die für den Einbau der Sammelleitung erforderliche größere Grabentiefe nicht zur Entwässerung beiträgt. In gleicher Tiefe eingebaute Vollsickerrohre können den Grundwasserspiegel bzw. den Kapillarsaum tiefer absenken. Außerdem sind Huckepackleitungen anfälliger für Versinterung.

Einbettung

(12) Vollsickerrohre sind gemäß Bild 7 vollständig in Filter- bzw. Sickermaterial zu betten, da das über einen Wasser-

horizont zuströmende Wasser vorrangig im unteren Rohrbereich eintritt.

Bei Teilsicker- und Mehrzweckrohren soll die Rohrgrabensohle gemäß Bild 8 mindestens schwach wasserdurchlässig (bindiger Boden, verdichtetes KG 1 o.ä.) und zum perforierten Rohrbereich geneigt hergestellt werden, so dass Sickerwasser weitgehend ohne zu versickern in die Rohre geleitet wird. Biegeweiche Rohre im Druckbereich dürfen gemäß ATV A-127 nicht auf Magerbeton oder Beton verlegt werden.

Nennweite

(13) Sickerleitungen weisen eine Nennweite von mindestens DN 100 auf und sollen DN 400 nicht überschreiten.

Die Nennweite ist nach dem Ergebnis der hydraulischen Bemessung zu wählen. Sie soll im Regelfall zwischen DN 150 und DN 250 betragen. Nennweiten unter DN 150 sollten auf Nebenstrecken oder verrohrte Bahngräben beschränkt bleiben.

Die Nennweitenangaben beziehen sich jeweils auf den Innendurchmesser, unabhängig von der Bezeichnung nach DIN 4262-1, die für bestimmte Rohrtypen von Kunststoffrohren den Außendurchmesser als DN angibt.

Längsgefälle

(14) Sickerleitungen und Rohrgrabensohlen sollen ein Längsgefälle erhalten, bei dem die Fließgeschwindigkeiten des abzuführenden Wassers zwischen 0,5 m/s und 3,0 m/s beträgt.

Das Längsgefälle soll im Regelfall mindestens 0,3 % betragen. Es sollte in Streckenlängsneigung angelegt werden.

Wenn Zwangspunkte in der Vorflut dies erfordern, darf das Längsgefälle bis auf das in Bild 13 angegebene Mindestgefälle reduziert werden.

Bild 13 Mindestgefälle von Sickerleitungen

Rohrart	Mindestgefälle
Betonfilterrohre	0,25 %
Steinzeugrohre	0,20 %
Kunststoffrohre mit glatten Innenwänden	0,15 %

Richtung

(15) Sickerleitungen sollen zwischen Schächten bzw. zwischen Schächten und Ausläufen geradlinig und in gleichem Gefälle verlaufen.

Davon abweichend dürfen Kunststoffrohre in Gleisbögen im gleichen Abstand zur Gleismitte verlegt sowie zur Umgehung um Hindernisse in einem Bogen verzogen werden.

Näherung an bauliche Anlagen

(16) Im Nahbereich von baulichen Anlagen (z.B. Signalmasten) dürfen Sickerleitungen

- im flachen Bogen mit einem Stich von maximal 1,50 m verschwenkt werden und/oder
- als geschlossene Rohrleitungen ausgeführt werden.

3.4 Filter und Dräns

Aufgabe

(17) Filter und Dräns sollen die Wasserdurchlässigkeit im Rohrgraben erhöhen, das Wasser zwischenspeichern, im Boden vorhandene Wasserströmungen unterbrechen, zuströmendes ungebundenes Bodenwasser aufnehmen und es der Sickerleitung oder einer Versickerung zuleiten.

Ein Filter ist ein nach bestimmten Regeln aufgebautes Material, welches den anstehenden Boden entwässert und schädliche Kornumlagerungen bei Wasserströmung verhindert. Als Filter werden nichtbindige Lockergesteine, Geokunststoffe und Rohrperforationen verwendet.

Ein Drän ist ein stark wasserdurchlässiges Material, das Wasser aufnimmt und infolge seines großen Porenvolumens schnell weiterleitet. Als Drän werden nichtbindige Lockergesteine und Geokunststoffe verwendet.

Anordnung

(18) Filter/Dräns sind zwischen dem zu entwässernden (anstehenden) Boden und dem Sickerrohr anzuordnen und sollen den Rohrgraben bis zur Bahngrabensohle füllen.

Aufbau

(19) Filter/Dräns sind durch eine geeignete Kombination von nichtbindigen Lockergesteinen, Rohrperforationen und Geokunststoffen herzustellen.

Filter/Dräns sollen mit möglichst großem Porenvolumen und möglichst großen Öffnungsweiten gebaut werden.

An den jeweiligen Kontaktzonen ist die Filterstabilität gemäß Anhang 1 nachzuweisen.

Wenn die Sicherheit gegen Kontakterosion nicht vorhanden ist, ist eine weitere Filterstufe vorzugsweise aus Geokunststoffen vorzusehen.

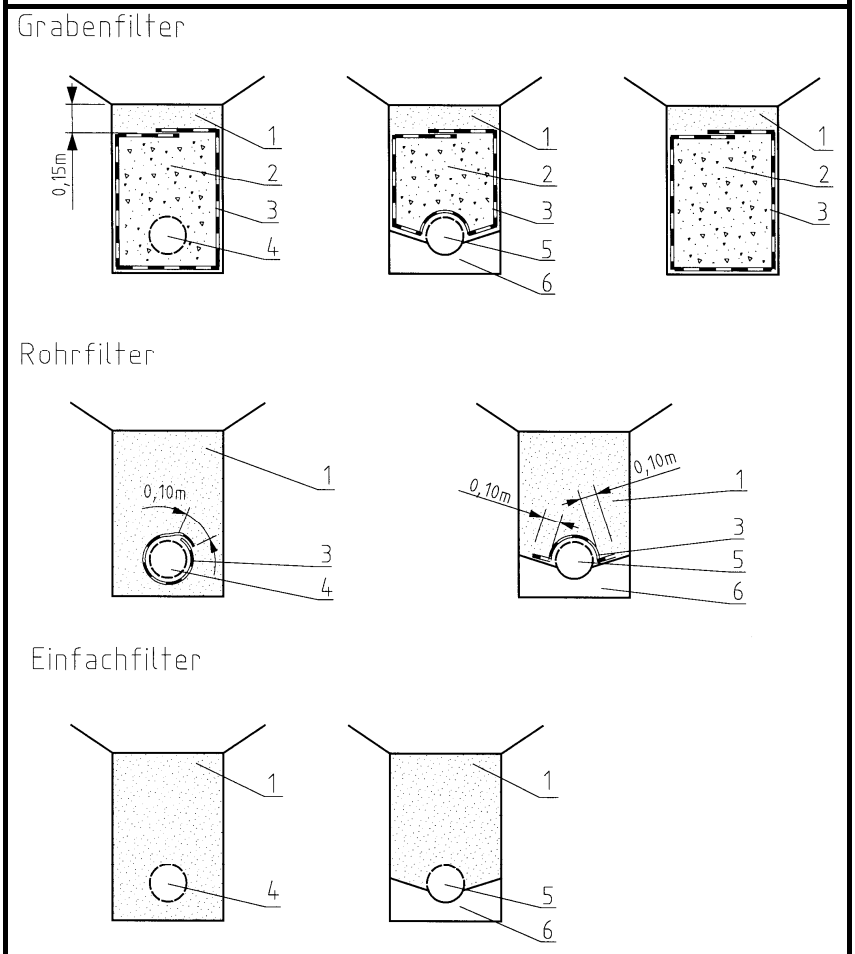
Filter können als Einfachfilter mit nichtbindigen Lockergesteinen und der Rohrperforation ausgebildet werden (Bild 14).

Filter/Dräns sind vorzugsweise mit Geokunststoffen als Grabenfilter auszubilden (Bild 14).

Ein Grabenfilter aus Geokunststoffen sichert die Filterstabilität zum anstehenden Boden, so dass ein grobkörniges Lockergestein mit hohem Porenvolumen (Stauraum) als Drän sowie eine große Schlitzweite der Rohrperforation für einen staufreien Wassereintritt gewählt werden können.

Filter können mit Geokunststoffen als Rohrfilter ausgebildet werden (Bild 14).

Bild 14 Arten von Filtern



1 Filter
2 Drän
3 Geokunststoff
4 Vollsickerrohr
5 Teilsicker-/Mehrzweckrohr
6 schwach durchlässiger oder bindiger Boden

Anforderungen

(20) Als Filter/Drän verwendete Lockergesteine müssen folgende Anforderungen erfüllen:

- $D_{10} > 0{,}1$ mm (zur Gewährleistung der Frostsicherheit),
- $I_D \geq 0{,}33$ (zur Gewährleistung der Verdichtung),
- Anteil löslicher Bestandteile < 1 % und
- Anteil organischer Beimengungen < 1 %.

Als Filter verwendete Geokunststoffe müssen den Prüfungsbedingungen des EBA (Anwendungsfall 4.3) entsprechen.

Einkornbeton (Dränbeton) als Filter ist aufgrund festgestellter Versinterungsneigung in den Entwässerungsanlagen nicht zu empfehlen.

4 Versickeranlagen

Aufgabe und Voraussetzung Anforderungen

(1) Versickeranlagen sollen das gefasste Wasser dem natürlichen Wasserhaushalt zurückgeben. Voraussetzung ist, dass versickerungsfähiger, wasserdurchlässiger Boden in entsprechender Tiefe und Mächtigkeit ansteht. Außerdem sind die Anlagen derart zu bemessen, dass auch bei hohem Wasseranfall kein Rückstau in die Gleisanlagen stattfinden kann. Hierzu ist auch der höchste zu erwartende Wasserstand zu berücksichtigen (siehe 836.4601 Abschn. 3).

Bei einer Versickerung größerer Wassermengen ist die ausreichende Versickerungsfähigkeit des Bodens nachzuweisen.

Niederschlagswasser von Strecken- und Bahnhofsgleisen kann im Regelfall in Anlagen versickert werden, wenn eine ausreichende Filterstrecke zum Grundwasser vorhanden ist.

Belastetes oder verschlammtes Wasser darf nicht versickert werden. Es ist entsprechend zu reinigen.

Als Versickeranlagen können

- Versickergräben,
- Versickerschlitze,
- Versickerbohrungen oder
- Versickerbecken

hergestellt werden.

Die genannten Versickeranlagen entsprechen in ihrer Funktion Muldenversickerung, Mulden-Rigolen-Element bzw. Schachtversickerung gemäß ATV-DVWK-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser), wobei, bedingt durch eisenbahnspezifische Belange (u.a. Streckenquerschnitte, Instandhaltung, Zugänglichkeit) bauliche Abweichungen vorhanden sind.

Bei der Planung sollte die ATV-DVWK-A 138 daher unter Berücksichtigung der in diesem Abschnitt genannten Regellösungen beachtet werden.

Versickergräben

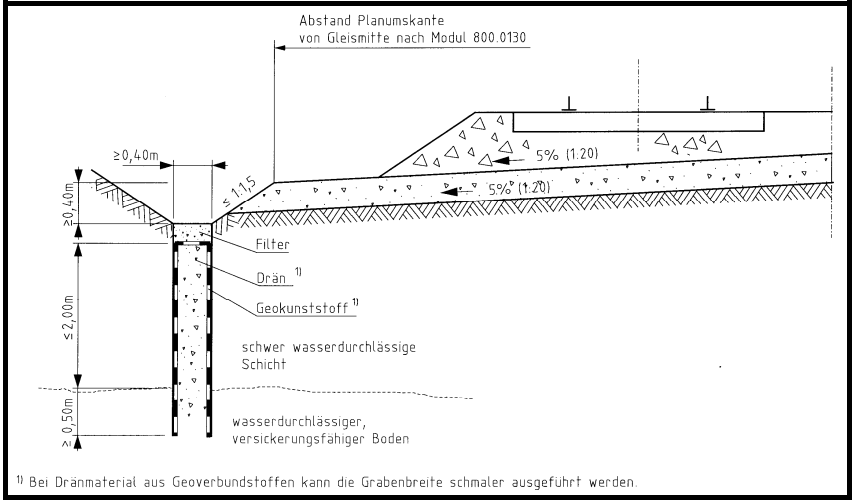
(2) Versickergräben sind Bahngräben, deren Sohle im anstehenden wasserdurchlässigen Boden liegt und somit eine Versickerung des gefassten Wassers ermöglicht.

Versickerschlitze

(3) Versickerschlitze können unter Bahngräben oder Mittenentwässerungen angeordnet werden, wenn die wasserundurchlässige Schicht weniger als 2,0 m mächtig ist. Sie sind nach Bild 15 auszubilden. Als Filter/Drän können auch Geokunststoffe verwendet werden.

Tiefenentwässerungen mit Vollsickerrohren sowie Rigolen können als Versickerschlitze wirken und, wenn kein Wasserandrang besteht, das gefasste sowie weitergeleitete Wasser in den natürlichen Wasserhaushalt zurückgeben (siehe auch Abs. 3 (3)).

Bild 15 Versickerschlitz



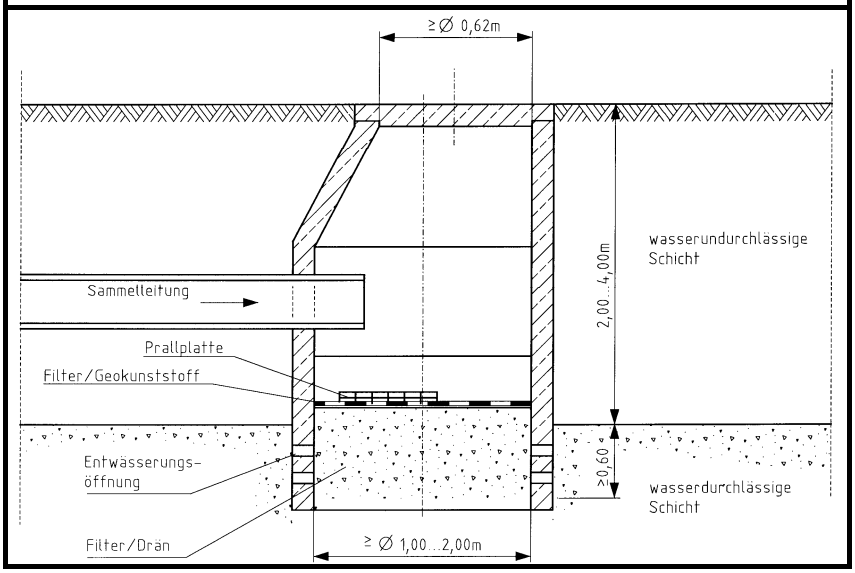
Versickerbohrungen

(4) Versickerbohrungen und -schächte leiten das Wasser punktförmig in tiefer liegende wasserdurchlässige Bodenschichten. Ihre Leistungsfähigkeit ist folglich begrenzt. Sie sollen nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden.

Versickerbohrungen sollen analog Bild 15 ausgeführt werden und einen Durchmesser von mindestens 0,40 m aufweisen. Versickerschächte sind nach Bild 16 auszubilden, wenn die Mächtigkeit der nicht versickerungsfähigen Deckschicht so groß ist, dass keine Versickergräben oder –schlitze möglich sind. Der Abstand zwischen OK Filter

und dem mittleren höchsten Grundwasserstand sollte mindestens 1,5 m betragen.

Bild 16 Versickerschacht



Versickerbecken

(5) Versicker- und Verdunstungsbecken können bei fehlender Vorflut in überwiegend flachem Gelände eingesetzt werden.

Sie sind nach Möglichkeit naturnah als offene Erdbecken mit Filtersohle und ggf. vorgeschaltetem Absetzbecken auszuführen. Ihr Abstand vom Bahnkörper soll mindestens 5,0 m betragen.

Speicherelemente

(6) Speicherelemente aus Kunststoff für Versickeranlagen dürfen nur mit UiG/ZiE eingesetzt werden. Im Druckbereich sind sie nicht vorzusehen.

Diese Speicherelemente haben einen Speicherkoeffizienten von über 90 % und können sich daher insbesondere für beengte Verhältnisse eignen. In der Regel beträgt die werksseitig vorgegebene Mindestüberdeckung der Elemente 80 cm.

5 Entspannungsbrunnen

Aufgabe

(1) Entspannungsbrunnen sind Überlaufbrunnen, durch die Wasserdrücke unter Streckengleisen während Bauzuständen oder dauerhaft auf zulässige Werte begrenzt werden. Dauerhaft erforderliche Entspannungsbrunnen sollen während der Nutzungszeit der Strecke eine ausreichende Sicherheit gegen Aufschwimmen von Bodenschichten im Unterbau bzw. Untergrund von Einschnittbereichen gewährleisten. Sie dürfen angeordnet werden, wenn der maßgebliche Wasserdruck des gespannten Grundwassers nicht durch Tiefenentwässerungen absenkbar ist. Der Einsatz von Pumpen ist nicht vorzusehen.

Einsatzbedingungen

(2) Entspannungsbrunnen dürfen nur mit UiG/ZiE eingesetzt werden, außer wenn sie nur für bauzeitliche Zwecke verwendet werden und nicht zu einer Beeinflussung des Unterbaus von Eisenbahnstrecken führen. Die Notwendigkeit und die Eignung der Untergrundverhältnisse für den Einsatz von Entspannungsbrunnen ist durch geotechnische Begutachtung festzustellen. Dabei sind auch die Auswirkungen auf die Streckennutzung (Hebungen/Setzungen, Hydrologie) darzulegen. Das Überlaufwasser darf in die Streckenentwässerung entsprechend Bild 17 eingeleitet werden. Die Streckentwässerung muss die einzuleitenden Wassermengen schadlos abführen können.

Für die Entwässerung über Entspannungsbrunnen ist eine wasserrechtliche Genehmigung einzuholen.

Planungsbedingungen

(3) Entspannungsbrunnen und Erdbauwerk sind zu bemessen. Die Sicherheit gegen Aufschwimmen des Erdbauwerkes ist nach DIN 1054 für den Lastfall 1 nachzuweisen. Wenn die Gefahr einer aufwärts gerichteten Durchströmung besteht, ist der Nachweis der Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch nach DIN 1054 zu führen. Eventuelle Auswirkungen der Grundwasserentspannung auf die Tragfähigkeit benachbarter geotechnischer Bauwerke sind zu berücksichtigen und aufzuzeigen. Der Abstand der Brunnen ist unter Berücksichtigung der räumlichen Absenkwirkung zu wählen, wobei der Ausfall jeden dritten Brunnens angenommen werden soll. Es ist außerdem nachzuweisen, dass ein Rückstau des von der Streckenentwässerung abzuführenden Wassers in die Brunnen beim 10-jährigen Regenereignis nicht stattfinden kann. Die Filterstabilität der Entspannungsbrunnen ist analog Anhang 1 nachzuweisen.

Die Entspannungsbrunnen sind unter Berücksichtigung der DIN 4021 mit Überflurkopf so auszubauen, dass Inspektionen und Wartung ohne Umbaumaßnahmen möglich sind. Sie sind außerhalb des Gefahrenbereiches und Sicherheitsraumes anzuordnen. Die Entwässerung der Brunnen darf in den Bahnseitengraben zu erfolgen.

Die Brunnenköpfe können dazu mittels verschließbarem Aufsatzrohr (mindestens DN 100) und seitlichem Auslauf ausgebildet werden. Der Abstand der Auslauföffnungen der Brunnen zur Böschungsfläche der Bahnseitengräben hat zum Schutz vor Materialeintragungen mindestens 0,2 m zu betragen. Die Öffnungen sind mit einem Schutzgitter zu versehen (siehe Bild 17).

(4) **Ausführung**

Es ist sicherzustellen, dass beim Herstellen der Entspannungsbrunnen bereits bestehende Tiefenentwässerungen nicht beschädigt werden. Ebenso ist bei späterer Herstellung der TE die Funktionstüchtigkeit der Brunnen zu gewährleisten. Eine Kontrolle der TE bzw. Brunnen mittels Videobefahrung ist vorzusehen.

Für die Herstellung der Bohrungen und den Ausbau ist ein Qualitätssicherungsplan vorzulegen. Sowohl die beim Bohren angetroffenen Schichten als auch der Ausbau sind zu dokumentieren (analog DIN 4022). Die Entspannungsbohrungen sind seitens der BÜ abzunehmen (Bohrendtiefe, Einbringen Filterkiesmaterial, Dämmer und Rohre). In den ausgebauten Bohrungen sind Kurzpumptests mit Lotung des Wasseranstiegs durchzuführen, um die Funktionstüchtigkeit zu kontrollieren. Die Tests können entfallen, wenn bei einer entsprechenden Anzahl der Brunnen durch freien Wasserauslauf die Funktionstüchtigkeit nachweisbar ist. Bei fehlender Funktion sind die Entspannungsbrunnen durch Spülen gängig zu machen, ggf. sind Ersatzbrunnen herzustellen. Sowohl Tests als auch freier Auslauf sind zu dokumentieren (siehe auch DIN 4021).

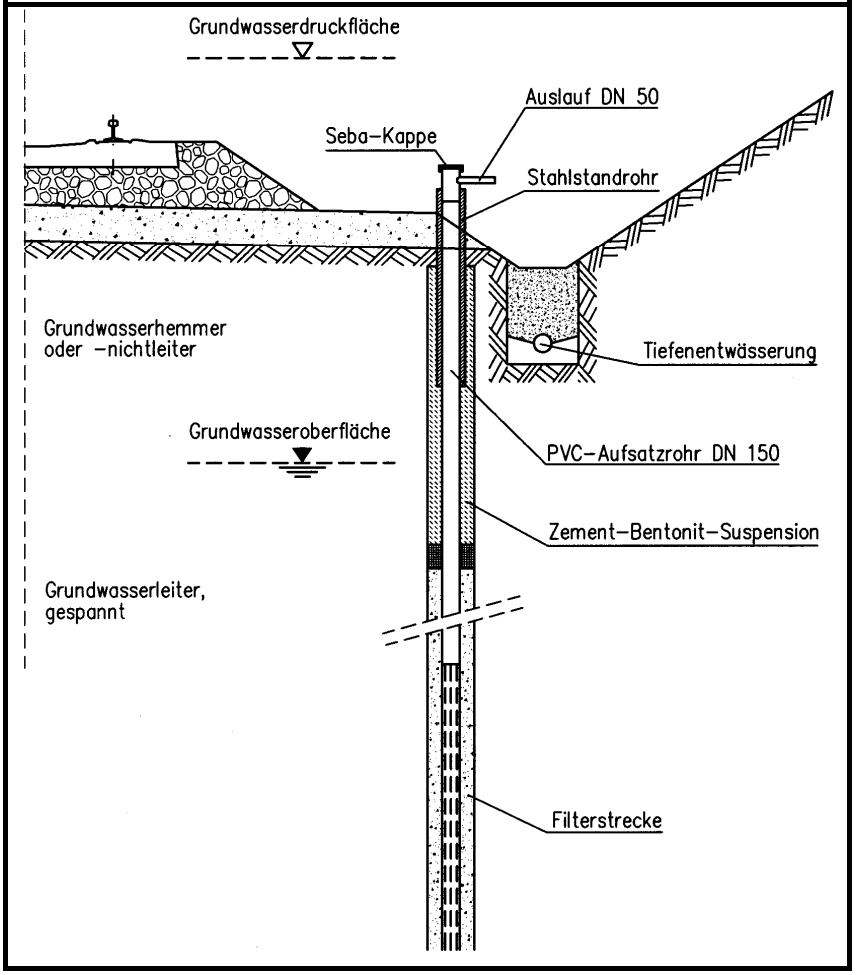
(5) **Abnahme**

Es ist ein Messprogramm mit Wasserstandsmessungen in exemplarischen Entspannungsbrunnen bis zur Bauwerksübergabe an den Betreiber durchzuführen.

(6) **Nutzung**

Die Bereiche mit Entspannungsbrunnen sind als Erdbauwerke (analog Lockergesteinsböschungen) in die Bauwerksklasse 3 einzustufen. Bei der Regelbegutachtung sind dabei exemplarische Brunnen auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen (z.B. durch Wasserstandslotung). Ggf. sind nach Abnahme der Entspannungsbrunnen Sonderinspektionen durchzuführen.

Bild 17 Dauerhafter Entspannungsbrunnen (Beispiel)



6 Schächte

Aufgabe

(1) In Tiefenentwässerungen sollen zur Kontrolle und Reinigung der Sicker- bzw. Sammelleitungen sowie zur Wasserüberleitung Kontroll- (Prüf-) oder Übergabeschächte eingebaut werden.

Kontrollschächte dienen zur Prüfung des Wasserflusses sowie zur Inspektion, Reinigung mit Hochdruckspülgeräten und Belüftung einer Entwässerungsleitung. Sie sind nicht notwendigerweise besteigbar und weisen deshalb meist nur geringe Durchmesser auf. Die Besteigbarkeit ist entsprechend Arbeitsstätten-Richtlinie ARS 20 sicherzustellen.

Übergabeschächte dienen außerdem der Übergabe des Wassers. Sie sind besteigbar.

Anordnung

(2) Der Regelabstand der Schächte soll 50 m betragen. Der Schachtabstand darf nicht mehr als 100 m betragen.

Im Regelfall sollen Kontrollschächte verwendet werden.

Übergabeschächte sind

- beim Anschluss von Rohrleitungen,
- an Kreuzungspunkten von Rohrleitungen,
- bei Überleitung des Wassers von Sicker- in Sammelleitungen und
- bei Überleitung größerer Wassermengen an geschlossene Entwässerungsanlagen Dritter

anzuordnen.

Der lichte Abstand zwischen Schächten und Masten von Fahrleitungen und Signalen muss mindestens 5,00 m betragen.

Abmessungen

(3) Kontrollschächte sollen einen Innendurchmesser von mindestens 40 cm aufweisen. Ab einer Tiefe der Schachtsohle von 0,60 m sollte der Innendurchmesser mindestens 60 cm betragen. Bei Tiefen über 1,75 m sollen Übergabeschächte eingebaut werden.

Übergabeschächte sollen besteigbar sein und in der Regel DN 1000 aufweisen.

Die angegeben Durchmesservorgaben bei dem unter Abs. 6 (2) geforderten maximalen Schachtabstand stellen u.a. sicher, dass Kamerabefahrungen und Spülen möglich ist.

Ausbildung

(4) Schächte sollen aus Fertigteilen bzw. Rohren hergestellt werden.

Für Kontrollschächte sollen vorzugsweise die vom Rohrhersteller zugehörigen Systemschächte verwendet werden.

Für Übergabeschächte sollen Fertigteile nach DIN 4034 verwendet werden. Für Sonderformen können gemauerte oder betonierte Schächte hergestellt werden.

Im inneren Druckausbreitungsbereich eingesetzte Kunststoffschächte müssen eine EBA-Zulassung haben.

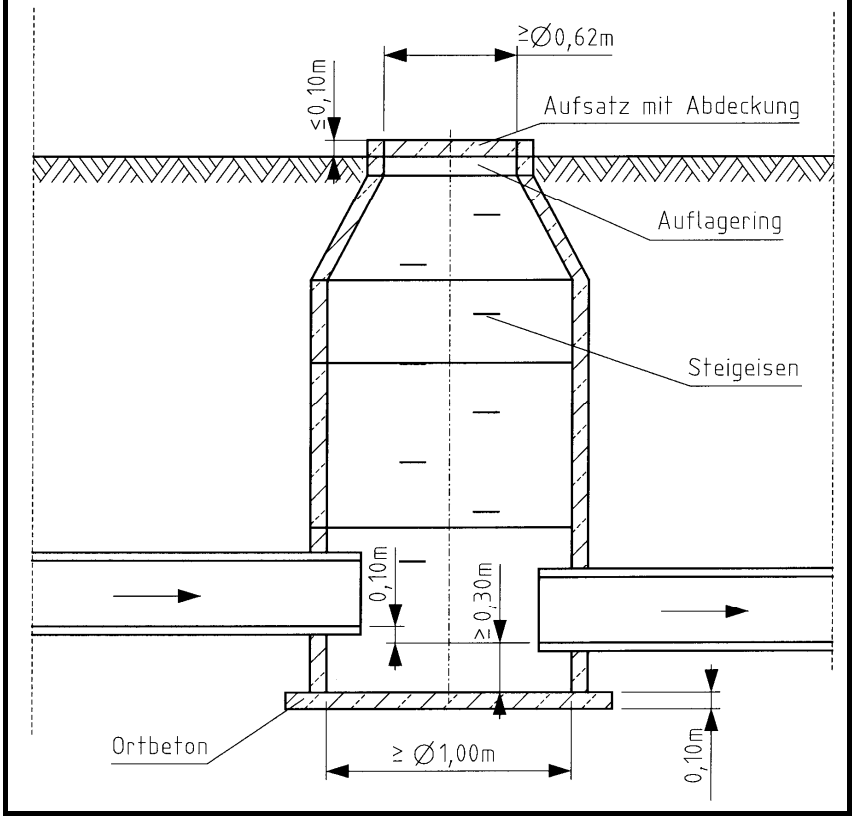
Sohle

(5) Die Sohle von Kontroll- und Übergabeschächten ist unter Beibehaltung des Leitungsquerschnittes in der Regel mit einem durchgehenden Gerinne herzustellen.

Bei Nutzung eines Übergabeschachtes als Schlammfang darf seine Sohle unter der Sohle des Ablaufrohres liegen (siehe Bild 18).

Kontrollschächte mit Schlamm- bzw. Sandfang können verwendet werden, wenn eine gute Zugänglichkeit hinsichtlich eventueller Reinigungsarbeiten gegeben ist.

Bild 18 Beispiel für einen Übergabeschacht mit Schlammfang



Aufsätze und Abdeckungen

(6) Die Schächte müssen feste und dauerhafte Abdeckungen und ggf. Aufsätze erhalten.

Als Materialien sollen Gusseisen, Stahlguss, Walzstahl, Stahlbeton oder mindestens 6 mm dickes Riffelblech gemäß DIN 59220 verwendet werden.

Abdeckungen müssen stets zugänglich sein und von einer einzelnen Person abgenommen werden können.

Die Abdeckungen tieferer Schächte sollen gegen unbefugtes Öffnen gesichert werden.

In Verkehrsflächen müssen die Abdeckungen und die Aufsätze nach DIN EN 124 ausgebildet werden. In Rand- und

Zwischenwegen befindliche Abdeckungen und Aufsätze sollen mindestens Klasse A 15 gemäß DIN EN 124 aufweisen.

Kontrollschächte aus Kunststoff müssen in Verkehrsflächen einen gesondert gegründeten Aufsatz mit Abdeckung erhalten. Wenn ein Betreten der Abdeckung ausgeschlossen ist, dürfen Kontrollschächte aus Kunststoff unter Verzicht auf obiges Gebot mit einer zum Schachtsystem gehörenden UV-beständigen Kunststoffabdeckung versehen werden.

Höhenlage der Schachtoberkante

(7) Die Schachtoberkante soll die Sohle von Bahngräben und Bahnmulden geringfügig, jedoch nicht mehr als 10 cm überragen.

In Rand- und Zwischenwegen sowie in anderen Verkehrsflächen soll die Schachtoberkante in Höhe der Wegoberkante liegen.

7 Sammelleitungen

Aufgabe

(1) Sammelleitungen sollen gefasstes Wasser an Übergabeschächten aufnehmen und es mit geschlossenen Rohrleitungen zu einem Vorfluter ableiten.

Anordnung

(2) Geschlossene Rohrleitungen sind anzuordnen,

- wenn Wasser aus Bahngräben und Sickerleitungen unterirdisch zum Vorfluter abgeleitet wird,
- wenn innerhalb einer TE der Wasserandrang so groß ist, dass er von der Sickerleitung nicht mehr abgeleitet werden kann (Huckepackleitung) oder
- wenn Fremd- oder Abwasser abgeleitet werden muss.

Anforderungen

(3) Es dürfen nur Rohre verwendet werden, die für den vorgesehenen Zweck geeignet sind, deren Güteeigenschaften den technischen Regelwerken entsprechen und die durch anerkannte Prüfstellen regelmäßig überprüft werden.

Die für Sammelleitungen zu verwendenden geschlossenwandigen Rohre sollen abgedichtete Rohrverbindungen aufweisen und dürfen aus

- Steinzeug gemäß DIN EN 295,
- Beton gemäß DIN V 1201 in Verbindung mit DIN EN 1916,

- Stahlbeton gemäß DIN DIN 4034-1 und DIN 4034-2 oder
- Kunststoffen gemäß Anhang 2

bestehen, VV BAU § 3 ist zu beachten. Es sind nur kreisrunde Vollwandrohre zu verwenden.

Im inneren Druckbereich eingesetzte Kunststoffrohre müssen darüber hinaus eine EBA-Zulassung haben.

Sammelleitungsrohre sind in Anlehnung an ATV A 127 statisch zu bemessen. Bei Ansatz von Eisenbahnverkehrlasten ist 836.2001 Abs. 6 zu berücksichtigen.

Nennweite

(4) Die Nennweite soll mindestens DN 250 betragen.

Sie ist nach der anfallenden Berechnungswassermenge hydraulisch zu bemessen.

Längsgefälle

(5) Sammelleitungen sollen ein Längsgefälle erhalten, bei dem die Fließgeschwindigkeit des abzuführenden Wassers zwischen 0,5 m/s und 3,0 m/s beträgt.

Das Längsgefälle soll mindestens 0,3 % betragen.

Wenn keine Verschlammungsgefahr besteht, darf das Längsgefälle bis auf das in Bild 17 angegebene Mindestgefälle reduziert werden.

Bild 17 Mindestgefälle von Sammelleitungen

Rohrart	Mindestgefälle
Betonrohre	0,25 %
Steinzeugrohre	0,20 %
Kunststoffrohre	0,15 %

Richtung

(6) Sammelleitungen sollen zwischen den Schächten bzw. Schächten und Ausläufen geradlinig und in gleichem Gefälle verlaufen.

Richtungs- und Gefälleänderungen dürfen nur an Schächten erfolgen.

Ausläufe

(7) Einmündungen von Sammelleitungen in den Vorfluter sollen mindestens 20 cm über dem mittleren Hochwasser (MHW) des Vorfluters liegen und im spitzen Winkel zu dessen Fließrichtung erfolgen.

Ausläufe sind zu befestigen. Sie sind gegen das Eindringen von Kleintieren zu sichern.

(8) Sammelleitungen sind entsprechend DIN EN 1610 in Rohrgräben zu verlegen, auf entsprechende Auflager zu lagern, in geeignetes Material zu betten und zu überschütten. Dabei sind die nach DIN 4124 notwendigen Arbeitsraumbreiten und ggf. Verbaumaßnahmen einzuhalten.

Herstellung

8 Hydraulische Bemessung von Sicker- und Sammelleitungen

(1) Die Berechnungswassermenge Q ist hydrologischen Gutachten zu entnehmen oder gemäß Modul 836.4601 zu berechnen.

Berechnungswassermenge

(2) Mit der Bemessung muss nachgewiesen werden, dass die Berechnungswassermenge Q von der Sicker- oder Sammelrohrleitung mit seiner Abflussleistung Q_A abgeführt werden kann ($Q_A \geq Q$). Für die Bemessung von Rohrleitungen wird auf Ras-Ew bzw. ATV A 110 verwiesen.

Bemessung

❑

Zielstellung

(1) Mit der Bemessung auf Filterstabilität soll der Nachweis erbracht werden,

- dass die Wasserdurchlässigkeit in jeder zu durchströmenden Filterstufe zunimmt und
- dass schädliche Kornumlagerungen in den Kontaktzonen sowie innerhalb des Filters/Dräns infolge von Wasserströmungen ausgeschlossen sind.

Die Porengröße bzw. die Öffnungsweite der Filter soll zwischen den Filterkriterien

- für die Sicherheit gegen Kontakterosion (obere Grenze) und
- für die Wasserdurchlässigkeit bzw. Sicherheit gegen Kolmation (untere Grenze)

liegen und soll so gewählt werden, dass ein möglichst grober Filteraufbau (nahe der oberen Grenze) entsteht.

Bei Verwendung von Geokunststoffen kann eine die Bemessung der Filterwirksamkeit auch gemäß Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien und Geogittern im Erdbau des Straßenbaus (M Geok E, Ausgabe 2005) erfolgen.

Algorithmus

(2) Die Bemessung des Filteraufbaues der TE soll entsprechend der Wasserströmung vom zu entwässernden Boden bis zum Sickerrohr erfolgen.

Im Regelfall sind die Filterstabilität für die Kontaktzonen

- zu entwässernder Boden / Filter/Drän (= Kontaktzone I) und
- Filter/Drän / Perforation des Sickerrohres (= Kontaktzone II)

sowie die Sicherheit gegen innere Suffosion des Filters/Dräns nachzuweisen.

Der Nachweis der Filterstabilität für die Kontaktzonen umfasst im Allgemeinen

- den Nachweis der Sicherheit gegen Kontakterosion und
- den Nachweis der Zunahme der Wasserdurchlässigkeit.

Kontakterosion in Kontaktzone I

(3) Für die Sicherheit gegen Kontakterosion in der Kontaktzone zu entwässernder Boden / Filter/Drän aus nichtbindigem Lockergestein (Kontaktzone I) gilt in Abhängigkeit von der Art des zu entwässernden Bodens der Nachweis a), b) oder c).

a) Nachweis bei zu entwässernden grob- oder gemischtkörnigen Böden mit $I_P < 0{,}1$ oder $d_{10} > 0{,}002$ mm:

$$D_{50,vorh} \leq D_{50,zul} = \frac{1}{\eta} \cdot d_{50,vorh} \cdot A_{50,zul} \qquad (1)$$

mit: $D_{50,vorh}$ = Korndurchmesser des Filters/Dräns bei 50 % Massenanteil,

$d_{50,vorh}$ = Korndurchmesser des zu entwässernden Bodens bei 50 % Massenanteil,

η = 1,00 für runde Kornform des zu entwässernden Bodens,

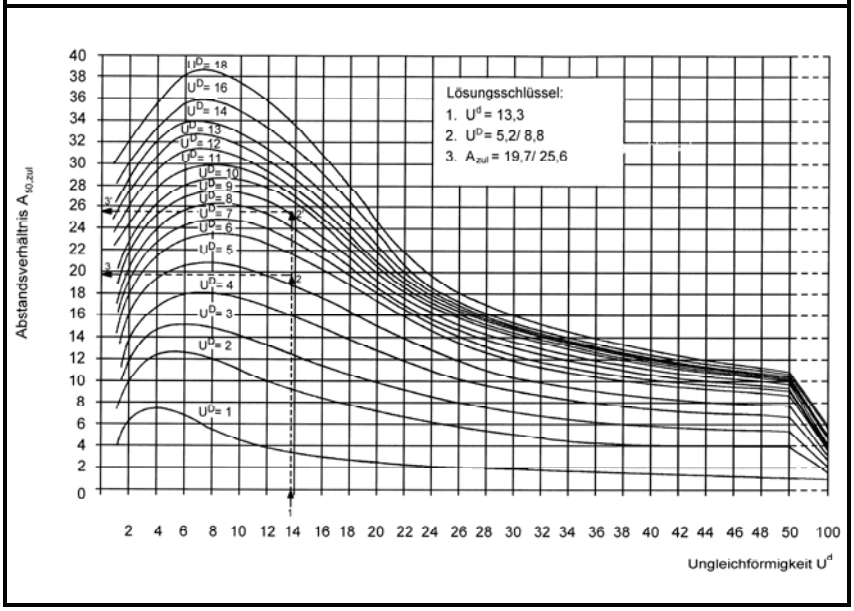
η = 1,33 für kantige Kornform des zu entwässernden Bodens,

$A_{50,zul}$ = f (U^D, U^d) nach Bild A 1.1,

U^D = Ungleichförmigkeit des Filters/Dräns,

U^d = Ungleichförmigkeit des zu entwässernden Bodens.

Bild A 1.1 Zulässiges Abstandsverhältnis $A_{50,zul}$ (Mechanischer Filterpunkt II)

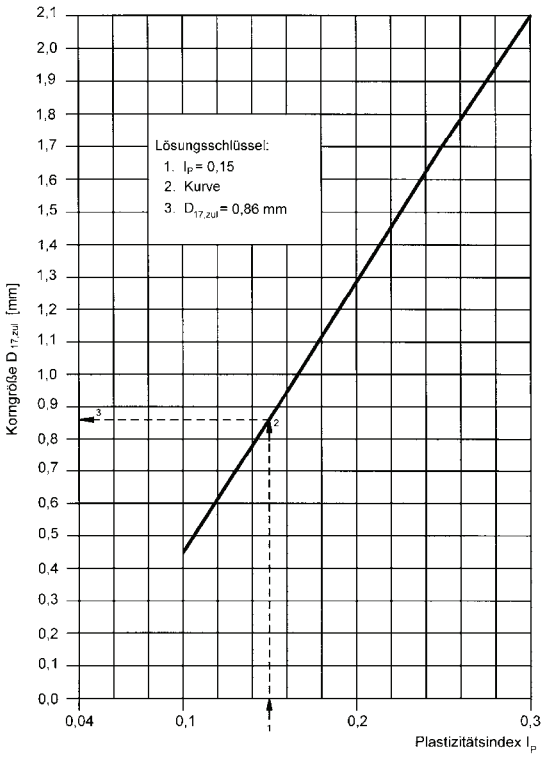


b) Nachweis bei zu entwässernden feinkörnigen Böden mit
$0{,}10 \leq I_P \leq 0{,}30$ (unter Berücksichtigung der Kohäsion):

$$\boxed{D_{17,vorh} \leq D_{17,zul}} \qquad (2)$$

mit: $D_{17,zul} = f(I_P)$ nach Bild A 1.2.

Bild A 1.2 Korngröße $D_{17,zul}$ (Mechanischer Filterpunkt II)



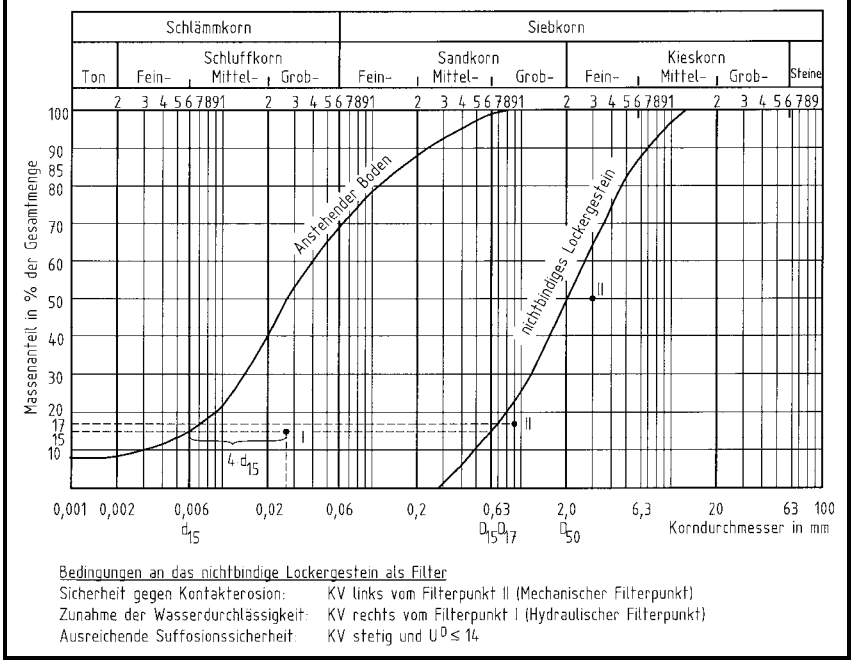
c) Bei zu entwässernden feinkörnigen Böden mit $I_P > 0{,}30$ und Filtern/Dräns aus nichtbindigen Lockergesteinen mit $D_{17} \leq 2{,}1$ mm kann der Nachweis entfallen.

Dies ergibt den in Bild A 1.3 angegebenen Mechanischen Filterpunkt II.

Wenn die Sicherheit gegen Kontakterosion nicht erbracht wird, soll ein feinkörnigeres nichtbindiges Lockergestein als Filter/Drän gewählt oder eine zusätzliche Filterstufe

vorzugsweise aus Geokunststoffen (Grabenfilter) vorgesehen werden.

Bild A 1.3 Nachweis der Filterstabilität



Wasserdurchlässigkeit in Kontaktzone I

(4) Für die Zunahme der Wasserdurchlässigkeit in der Kontaktzone zu entwässernder Boden / Filter/Drän (Kontaktzone I) gilt:

$$D_{15,\,vorh} \geq D_{15,\,zul} = 4 \cdot d_{15,\,vorh} \qquad (3)$$

mit: $D_{15,vorh}$ = Korndurchmesser des Filters/Dräns bei 15 % Massenanteil,

$d_{15,vorh}$ = Korndurchmesser des zu entwässernden Bodens bei 15 % Massenanteil

und

$$U^D \leq U^d \qquad (4)$$

Dies ergibt den in Bild A 1.3 angegebenen Hydraulischen Filterpunkt I.

Wenn die erforderliche Zunahme der Wasserdurchlässigkeit nicht erreicht wird, soll ein grobkörnigeres nichtbindiges Lockergestein als Filter/Drän gewählt werden.

(5) Bei Anwendung von gemäß EBA-Prüfungsbedingungen zugelassenen Geokunststoffen als Grabenfilter (Anwendungsfall 4.3) gelten die Nachweise der Filterstabilität als erbracht, wenn die Bedingungen **Geokunststoffe in Kontaktzone I**

$$0{,}08\,\text{mm} \le O_{90,w} \le 0{,}16\,\text{mm} \qquad (5)$$

und

$$d \ge 10 \cdot O_{90,w} \qquad (6)$$

eingehalten werden.

(6) Für den Nachweis der Sicherheit gegen innere Suffosion von nichtbindigen Lockergesteinen als Filter/Drän gilt vereinfacht **Innere Suffosionssicherheit**

$$U^D \le 14 \qquad (7)$$

und ein stetiger Verlauf der Körnungslinie bei halblogarithmischer Darstellung.

Wenn die Sicherheit gegen innere Suffosion mit dem vereinfachten Kriterium nicht erbracht wird, sind spezielle Untersuchungen notwendig.

(7) Für den Nachweis der Sicherheit gegen Kontakterosion in der Kontaktzone Filter/Drän aus nichtbindigem Lockergestein / Perforation des Sickerrohres (Kontaktzone II) gilt: **Kontakterosion in Kontaktz. II**

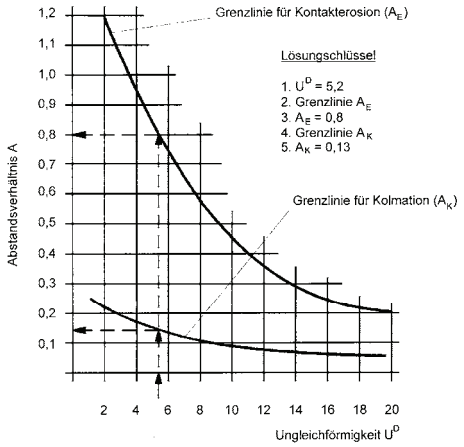
$$w_{vorh} \le w_{zul} = A_E \cdot n \cdot D_{50} \qquad (8)$$

mit: w_{vorh} = Schlitzweite der Rohrperforation,
A_E = f (U^D) nach Bild A 1.4,
n = Textiltechnischer Faktor,
n = 1,0 für Perforationen von Sickerrohren,
n = 1,5 für Geokunststoffe

Dies ergibt die obere Grenze der zulässigen Schlitzweite w_{zul}.

Wenn die Sicherheit gegen Kontakterosion nicht erbracht wird, soll eine kleinere Schlitzweite der Rohrperforation gewählt oder eine zusätzliche Filterstufe vorzugsweise aus Geokunststoffen (Rohrfilter) vorgesehen werden.

Bild A 1.4 Zulässige Abstandsverhältnisse A_E und A_K



Wasserdurchlässigkeit in Kontaktzone II

(8) Für die Zunahme der Wasserdurchlässigkeit und die Sicherheit gegen Kolmation in der Kontaktzone Filter/Drän aus nichtbindigem Lockergestein / Perforation des Sickerrohres (Kontaktzone II) gilt:

$$w_{vorh} \geq A_K \cdot D_{50} \qquad (9)$$

mit: w_{vorh} = Schlitzweite der Rohrperforation,

A_K = f (U^D) nach Bild A 1.4.

Dies ergibt die untere Grenze der zulässigen Schlitzweite w_{zul}.

Wahl der Schlitzweite

(9) Zur Gewährleistung einer hohen Wasserdurchlässigkeit soll die Schlitzweite der Rohrperforation möglichst nahe der oberen Grenze gewählt werden.

Geokunststoffe in Kontaktzone II

(10) Bei Anwendung von gemäß EBA-Prüfungsbedingungen zugelassenen Geokunststoffen als Rohrfilter (Anwendungsfall 4.3) gelten zum Nachweis der Filterstabilität die Formeln (8) und (9), wobei anstelle von w_{vorh} die wirksame Öffnungsweite $O_{90,w}$ einzusetzen ist.

❑

Dieses Modul ist in 4 Abschnitte gegliedert:

Allgemeines	*Abschnitt 1*
Böschungsentwässerungen	*Abschnitt 2*
Entwässerung von Gleis- und Weichenanlagen in Bahnhöfen	*Abschnitt 3*
Entwässerung von Bahnübergängen	*Abschnitt 4*

1 Allgemeines

Allgemeines

(1) Unter sonstige Entwässerungsanlagen sind Entwässerungen von Böschungen, Bahnübergängen und Gleisanlagen in Bahnhöfen zusammengefasst.

2 Böschungsentwässerungen

2.1 Allgemeines

Aufgabe

(1) Böschungsentwässerungen sollen das ober- bzw. unterirdisch zuströmende Wasser aufnehmen und schadlos ableiten. Die Stabilität und Standsicherheit der Böschungen und ihrer Oberfläche darf durch stauendes oder fließendes Wasser nicht gefährdet werden.

Anordnung

(2) Zuströmendes Wasser soll im Anströmbereich vor der Böschung gefasst werden. Es darf auch innerhalb der Böschung gefasst werden.

Grundlagen

(3) Eine fachgerechte Fassung setzt eine detaillierte Erkundung

- der morphologischen Verhältnisse (Fließrichtungen und Wasseransammlungen entsprechend der Geländeform),
- der geologischen Verhältnisse (Bodenarten, Bodenschichtungen, Klüfte),

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfältigung oder Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

- der hydrologischen Verhältnisse (Wasserströmungsrichtungen, Wasserhorizonte, Wasserstauer, Wasserleiter) und
- der ingenieurbiologischen Verhältnisse (Bewuchs, Oberflächensicherungen, Wasseraufnahmen, Verdunstung)

voraus.

Anlagen

(4) Böschungsentwässerungen können mit

- Abfanggräben,
- Tiefenentwässerungen,
- Sickersträngen (Sickerschlitzen oder Sickerstützscheiben) und
- Sickerschichten

gestaltet werden.

Abfanggräben sollen das aus dem Gelände zufließende Oberflächenwasser fassen.

Tiefenentwässerungen sollen unterirdisch zuströmendes Schichtwasser fassen.

Filter/Drän und Sickerleitungen sollen quellartige Wasseraustritte in der Böschung fassen. Alternativ sind offene Kaskaden möglich.

Sickerstränge, Sickerstützscheiben und Sickerschichten sollen linien- bzw. flächenhafte Wasseraustritte in der Böschung fassen und ggf. die Böschung stützen.

Ableitung

(5) Wenn Wasser vor einer Böschung gefasst wird, soll es direkt einer Vorflut zugeführt werden.

Wenn Wasser in einer Böschung gefasst wird, kann es in die Entwässerungsanlage des Bahnkörpers eingeleitet werden. Die schadlose Ableitung ist entsprechend 836.4601 nachzuweisen.

Die Einleitung ist fachgerecht vorzunehmen.

2.2 Bauliche Durchbildung

Abfanggräben

(6) Wenn von dem bergseitig befindlichen Gelände Oberflächenwasser zufließt und mit Schäden zu rechnen ist, ist gemäß Bild 1 in einem Abstand von ca. 2,0 m von der Böschungsschulter von Ein- oder Anschnittsböschungen ein Abfanggraben anzuordnen.

Abfanggräben sollen wie Bahngräben nach Modul 836.4602 ausgebildet werden. Sie können durch eine böschungsseitige Aufwallung ergänzt werden.

Bei Anordnung von Kabelgräben muss der Abstand des Abfanggrabens gemäß Bild 2 vergrößert werden.

Bild 1 Abfanggraben ohne Kabelgraben

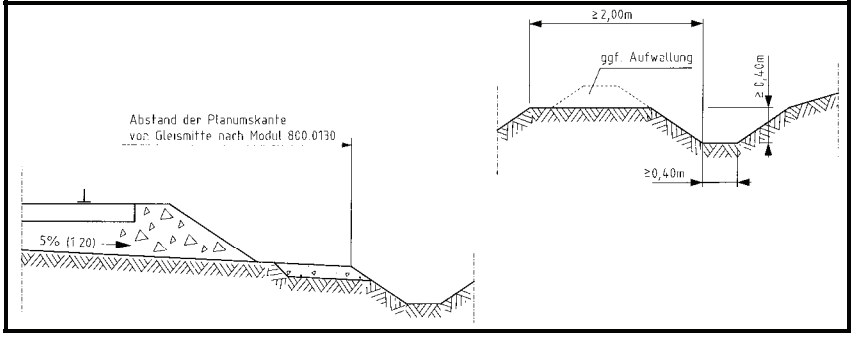
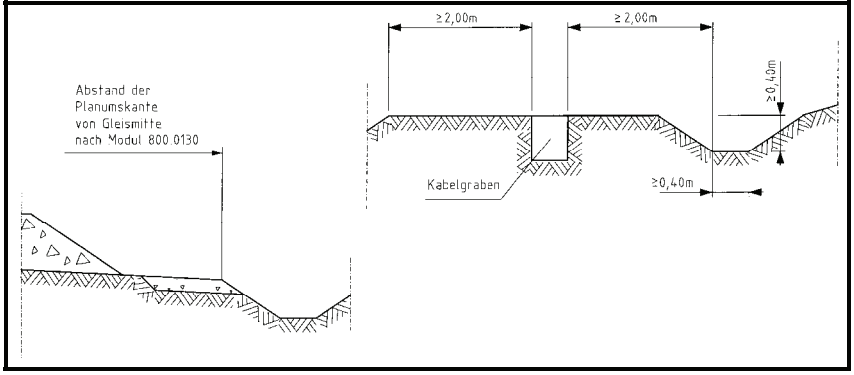


Bild 2 Abfanggraben mit Kabelgraben



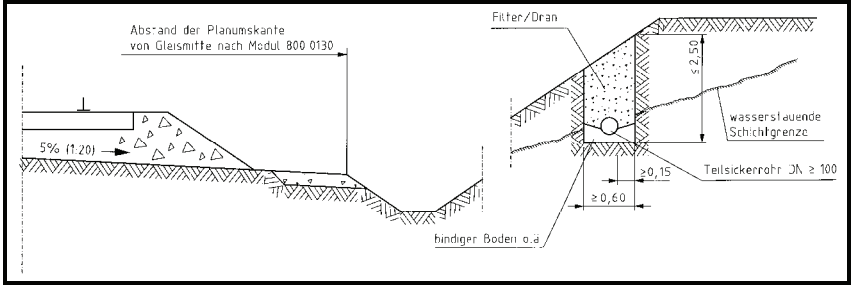
Tiefenentwässerungen

(7) Wenn von dem bergseitig befindlichen Gelände relativ nah unter der Geländeoberkante Schichtwasser der Böschung zuströmt und mit Schäden zu rechnen ist, ist gemäß Bild 3 hangseitig von der Böschungsschulter von Ein- oder An-

schnittsböschungen oder in der Böschung eine Tiefenentwässerung (TE) anzuordnen.

TE sollen nach Modul 836.4602 ausgebildet und mit Teilsickerrohren versehen werden.

Bild 3 Tiefenentwässerung in einer Einschnittsböschung



Sickerstränge und -stützscheiben

(8) Wenn bei quellartigen Wasseraustritten aus der Böschung mit Schäden zu rechnen ist, sind Sickerstränge so zwischen den Wasseraustritten und Bahngräben bzw. TE anzuordnen, dass das Wasser staufrei und schadlos gefasst und abgeleitet werden kann.

Sickerstränge sollten in Anlehnung an Modul 836.4602 als TE ausgebildet und mit Teilsickerrohren versehen werden.

Sickerstränge können als gleichmäßig tiefer Sickerschlitz oder als abgetreppte Sickerstützscheibe ausgebildet werden.

Sickerstützscheiben sind so auszubilden und anzuordnen, dass die Böschung zuverlässig gestützt wird.

In den Bildern 4 und 5 sind Beispiele für die Ausbildung und Anordnung von Sickersträngen angeführt.

Bild 4 Beispiel für die Ausbildung einer Sickerstützscheibe

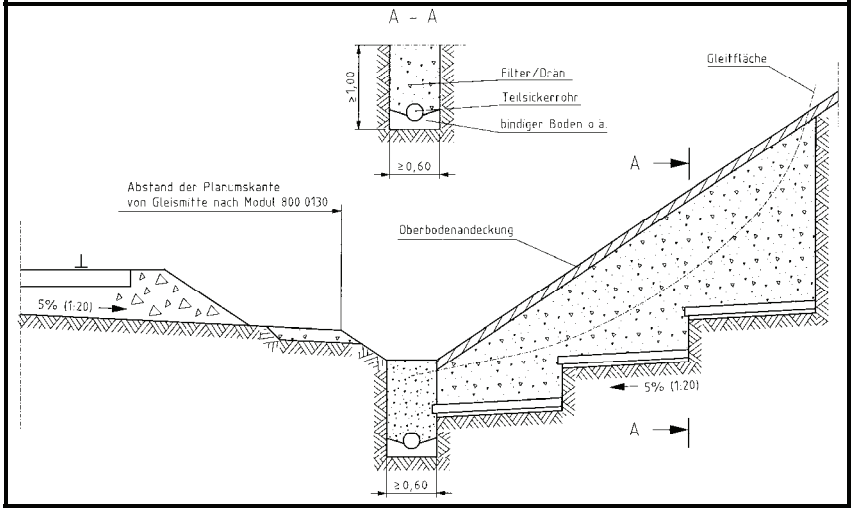
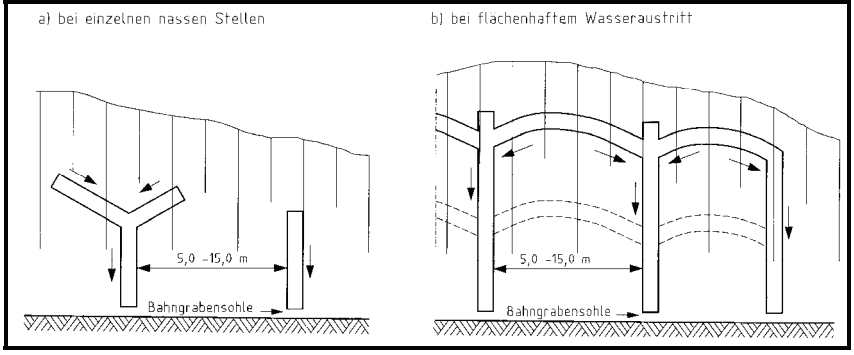


Bild 5 Beispiel für die Anordnung von Sickersträngen

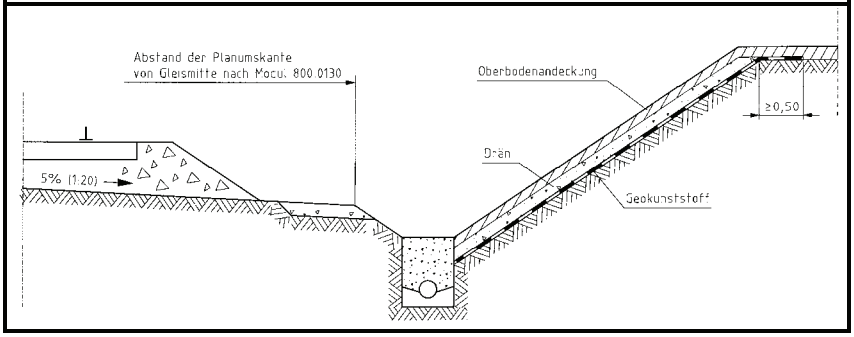


Sickerschichten

(9) Wenn bei großflächigen Wasseraustritten aus der Böschung mit Schäden zu rechnen ist und diese Wasseraustritte nicht auf andere Weise gefasst werden können, sollen Sickerschichten angeordnet werden.

Sickerschichten sollten nach Bild 6 ausgebildet werden.

Bild 6 Beispiel für die Ausbildung einer Sickerschicht



Begrünung

(10) Böschungsentwässerungen sollen durch eine standortgerechte und auf die Art der Entwässerung abgestimmte Begrünung ergänzt werden.

3 Entwässerung von Gleis- und Weichenanlagen in Bahnhöfen

Aufgabe

(1) In Gleis- und Weichenanlagen von Bahnhöfen sollen die Entwässerungsanlagen des Bahnkörpers das ober- bzw. unterirdisch zuströmende Wasser aufnehmen und schadlos ableiten.

Zusätzlich müssen in Bahnhöfen sonstige Wässer, wie z.B.

- Oberflächenwasser von Bahnsteigen, Ladestraßen usw.,
- Regen- bzw. Traufwasser von Gebäuden, Bahnsteigdächern usw.,
- belastetes Oberflächenwasser von Drehscheiben, Waschplätzen usw. sowie
- häusliches oder gewerbliches Abwasser von Bahnhofsanlagen

abgeleitet werden.

Für Versickeranlagen, die gefasstes Wasser aus dem Bahnhofsbereich versickern sollen, gilt entsprechend Modul 836.4602.

Sonstige Wässer

(2) Sonstige Wässer dürfen nicht in Entwässerungsanlagen des Bahnkörpers eingeleitet werden.

Sie sind in Sammelleitungen einzuleiten. Die Notwendigkeit der Vorschaltung von Abscheide- bzw. Kläranlagen ist zu prüfen. Dabei ist sicherzustellen, dass an der Einleit-

stelle in das öffentliche Kanalnetz die Einleitwerte der geltenden kommunalen Abwassersatzung eingehalten werden. Ist eine Direkteinleitung möglich, so sind die Anforderungen an die Qualität des Abwassers im wasserrechtlichen Bescheid festgelegt. Im Rahmen des Kanalmanagements (Regelbetrieb) wird durch Sanierungsmanagement der dauerhafte Erhalt der Funktionstüchtigkeit aller betriebsnotwendigen Abwasseranlagen sichergestellt. Insbesondere übernimmt das Sanierungsmanagement im Rahmen dieses Prozesses für die Abwasseranlagen die delegierbaren Betreiberaufgaben (z.B. Prüfung und ggf. Beantragung von Betriebs- und Einleitgenehmigungen, die fachliche Unterstützung sowie Wahrnehmung aller Behördenkontakte).

Weitere Angaben sind dem Leitfaden „Abwasseranlagen betreiben und instand halten“, Module 1 bis 3, zu entnehmen.

Anordnung

(3) Die Entwässerung der Gleis- und Weichenanlagen soll auf Grund der Flächenausdehnung von Bahnhöfen und des in Bahnhöfen geringen zulässigen Längsgefälles von maximal 2,5 ‰ mit einem Netz aus Sicker- und Sammelleitungen erfolgen.

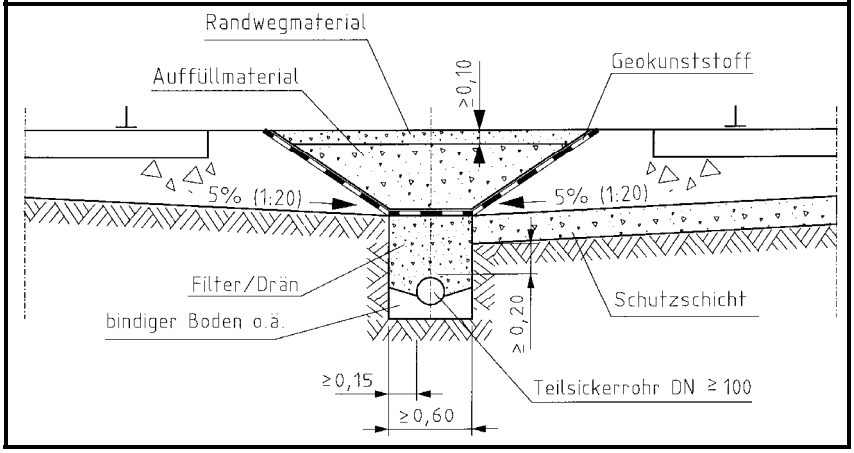
Planum

(4) Die Neigung des Planums soll für jeweils 2 Gleise dachförmig angelegt werden.

Tiefenentwässerung

(5) Das vom Planum abfließende Oberflächenwasser soll bei nicht versickerungsfähigem Untergrund zwischen jedem zweiten Gleis durch flach verlegte Tiefenentwässerungen gemäß Bild 7 gefasst und abgeleitet werden.

Bild 7 Beispiel für eine Tiefenentwässerung zwischen 2 Gleisen



Wenn mit der TE ungebundenes Bodenwasser bzw. Schichtwasser gefasst werden soll, muss die Tiefenlage des Rohrgrabens bzw. der Sickerleitung entsprechend vergrößert werden. Die Sickerrohre sind gemäß 836.4602 zu wählen.

Die Tiefenentwässerung darf bei der Instandhaltung bestehender Anlagen außermittig angeordnet werden.

Zwischenwege

(6) Über Tiefenentwässerungen befindliche Zwischenwege sollen nach Bild 7 eine trittfeste Abdeckung erhalten.

Weichen

(7) Tiefenentwässerungen sollen möglichst nah an Weichen herangeführt werden.

Die Sickerleitung darf im Nahbereich von Weichen ohne Anfangsschacht beginnen.

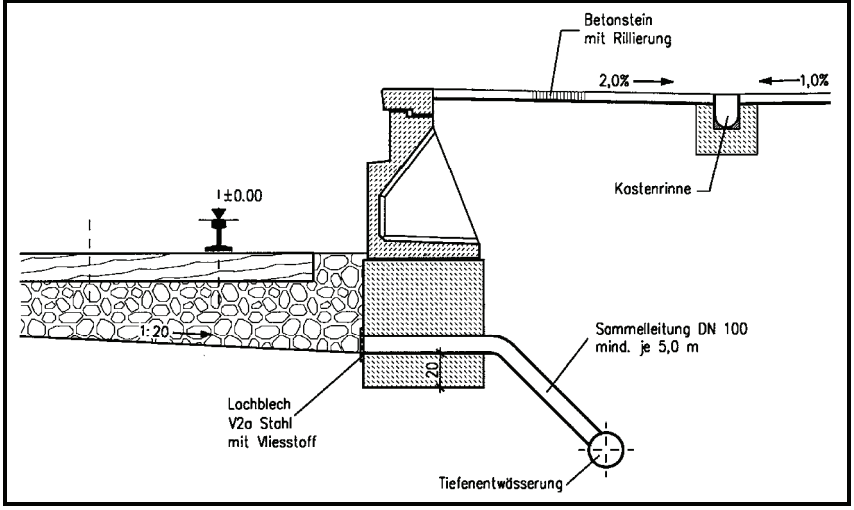
Bahnsteigbereiche

(8) Im Bereich der Bahnsteige sollen TE zwischen den Gleisen angeordnet werden.

Wenn TE entlang der Bahnsteigkante angeordnet werden müssen, ist die Bahnsteigkante ausreichend tief zu gründen.

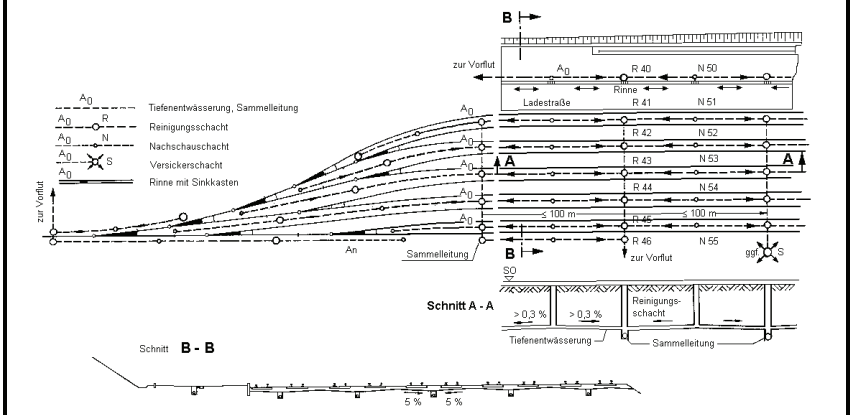
Wenn Bahnsteigbereiche neu hergestellt werden, darf die Gleisentwässerung gemäß Bild 8 angeordnet werden. Die Entwässerung des Planums erfolgt über Zuleitungen zu einer unter dem Bahnsteig angeordneten Entwässerungsleitung.

Bild 8 Gleisentwässerung im Bahnhof



(9) Sickerleitungen sollen zur Begrenzung ihrer Tiefenlage in einem Wechsel zwischen Hoch- und Tiefpunkten gemäß Bild 9 verlegt werden. **Längsneigung**

Bild 9 Beispiel einer Bahnhofsentwässerung



(10) An den Hochpunkten der Leitungen sind Kontrollschächte anzuordnen. **Schächte und Sammelleitungen**

An den Tiefpunkten der Leitungen sind Übergabeschächte zur Ableitung des gefassten Wassers in die quer unter die Gleise verlegten Sammelleitungen anzuordnen.

Der Abstand zwischen den Schächten soll maximal 50 m betragen.

Sammelleitungen können je nach Örtlichkeit und Vorflut angeordnet werden.

In dem im Bild 9 aufgeführten Beispiel beträgt der Abstand der Sammelleitungen 100 m.

(11) Das Oberflächenwasser von Verkehrsflächen, wie z.B. von Bahnsteigen und Ladestraßen, soll mit einer Querneigung vom Gleis ferngehalten und mit punkt- oder linienförmigen Einläufen gefasst werden. **Oberflächenwasser**

4 Entwässerung von Bahnübergängen

(1) Durch die Entwässerung von Bahnübergängen (BÜ) sollen die Durchfeuchtung des Untergrundes und die Ver- **Aufgabe**

schlammung des Oberbaus im BÜ-Bereich vermieden werden.

Die Ril 815.0030 (Bautechnische Anlagen von Bahnübergängen gestalten) ist zu berücksichtigen.

Fassung und Ableitung

(2) Das unabhängig vom Vorhandensein von Straßen ober- und unterirdisch zuströmende Wasser soll von den Entwässerungsanlagen des Bahnkörpers gefasst und weitergeleitet werden.

Das von der Straßenoberfläche zufließende Oberflächenwasser soll gesondert vor den Gleisanlagen gefasst und abgeleitet werden.

Das von Straßen abfließende, häufig mit Schlamm belastete Wasser soll nicht in den BÜ und in die Bettung gelangen, um eine Verschmutzung der Bettung und eine zusätzliche Durchfeuchtung des Untergrundes zu verhindern.

Grundsatz

(3) BÜ sollen durchgängig mit den angrenzenden Gleisanlagen entwässert werden.

Schutzschichten und Tiefenentwässerungen sind unter den BÜ weiterzuführen.

Bahngräben

(3) Bahngräben sollen mit Rohrdurchlässen unter der Straße weitergeführt werden.

Das Wasser aus Bahngräben kann in Straßengräben eingeleitet oder einer Vorflut (z.B. Versickeranlage) zugeführt werden.

Zusätzliche TE

(4) Im Bereich von BÜ kann mit zusätzlichen Tiefenentwässerungen neben und zwischen den Gleisen eine zusätzliche Durchfeuchtung verhindert werden.

Das Wasser aus den kurzen Sickerleitungen dieser TE soll mit Querleitungen in Entwässerungsanlagen eingebunden oder einer Vorflut (z.B. Versickeranlage) zugeführt werden.

Entwässerung von Straßen

(5) Das Oberflächenwasser von Straßen und Wegen soll

- durch ein kurzes Gegengefälle der Straße,
- durch die Straße querende Mulden oder
- durch Einlaufelemente einer Linienentwässerung

vor dem BÜ gefasst und gesondert abgeleitet werden.

Das dabei gefasste Wasser darf nicht in eine TE eingeleitet werden.

❑

Bautechnik, Leit-, Signal- u. Telekommunikationstechnik	**Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke**
Bauprodukte /Qualitätssicherung	**836.50xx** **Seite 1**

- bleibt zunächst frei -

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfältigung oder Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Dieses Modul ist in 5 Abschnitte gegliedert:

Bautechnische Unterlagen	*Abschnitt 1*
Verantwortung	*Abschnitt 2*
Ausschreibung und Vergabe	*Abschnitt 3*
Baudurchführung	*Abschnitt 4*
Abnahme	*Abschnitt 5*

1 Bautechnische Unterlagen

Bestimmungen der Ril 804

(1) Die allgemeinen technischen Bestimmungen der Ril 804.1101, u.a. Abschn. 1 Allgemeine Anforderungen sind bei der Planung und der Instandhaltung von Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken anzuwenden. Darüber hinaus sind ergänzende Bestimmungen dieses Moduls zu beachten.

Form der Bautechnischen Nachweise (Vordruck)

(2) Als erste Seite der Bautechnischen Nachweise soll der Vordruck 836.6001.V01 verwendet werden. Danach muss eine übersichtliche Dokumentation der

- Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZ 1)

  und

- Gebrauchstauglichkeit (GZ 2)

gemäß 836.2001 folgen.

Die Seiten sind fortlaufend zu nummerieren.

2 Verantwortung

Fachkenntnisse

(1) Mit Vorerkundung, Planung, Berechnung, Bau und Instandhaltung von Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken dürfen nur solche Personen verantwortlich betraut werden, die gründliche Fachkenntnisse gemäß der Funktionsausbildung 046 2831 zum „Qualifizierten Planungsingenieur für Tunnel und Erdbauwerke“ nachweisen können und durch praktische Beschäftigung mit solchen Projekten ausreichende Erfahrungen erworben und sich bewährt haben. Zur Bauleitung und Bauüberwachung dürfen nur zuverlässige Fachkräfte einge-

setzt werden, die bereits bei entsprechenden Bauarbeiten mit Erfolg tätig waren und ausreichende Fachkenntnisse für die ordnungsgemäße Ausführung und Überwachung solcher Arbeiten besitzen.

Gutachten von Gutachtern

(2) Werden für den Entwurf und den Bau von Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken mehrere Gutachten erfahrener Gutachter eingeholt, so ist die fachliche Zuständigkeit der einzelnen Gutachter klar abzugrenzen.

Verantwortung des Gutachters für Geotechnik

(3) Der Gutachter für Geotechnik ist vertraglich zu verpflichten, für seinen jeweiligen Aufgabenbereich die Verantwortung zu übernehmen, dass

- das von ihm vorgeschlagene Untersuchungsprogramm für das geplante Bauwerk hinsichtlich Art und Umfang ausreichend ist,
- bei Ansatz der in seinem Gutachten genannten Angaben zu Baugrund, Bodenmaterial, Gründung und Baudurchführung dem Auftraggeber keine Schäden entstehen,
- die in seinem Gutachten genannten Vorschläge zur baulichen Durchbildung, zur Baudurchführung und zum Bauablauf den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Verantwortung des mit den geotechnischen Untersuchungen beauftragten Fachmanns

(4) Der mit der Durchführung der geotechnischen Untersuchungen nach Modul 836.1101 beauftragte Fachmann hat bei eventuellen geotechnischen Messungen im Einvernehmen mit Auftraggeber, Auftragnehmer und Grundstückseigentümer für einen möglichst frühzeitigen Einbau und der Inbetriebnahme der vorgesehenen Messanlage zu sorgen. Er hat die Verantwortung für die Untersuchungsergebnisse und deren sofortige Bearbeitung und Weitergabe an Auftraggeber und Auftragnehmer zu übernehmen. Er hat außerdem eventuelle Messergebnisse auf Plausibilität zu prüfen.

3 Ausschreibung und Vergabe

Grundlagen der Leistungsbeschreibung

(1) Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung sind die einschlägigen Bestimmungen des Handbuches für Leistungsbilder und Leistungsstandards (HLL) sowie vorhandene geotechnische Gutachten zugrunde zu legen.

Zusätzliche Angebotsunterlagen

(2) Während der Angebotsbearbeitung sind dem Bieter zusätzlich zu den Leistungsbeschreibungen Ortsbesichtigungen zu ermöglichen, evtl. vorhandene Bohrkerne und Aufschlüsse des Erdbauwerks bzw. des sonstigen geotechnischen Bauwerks zugänglich zu machen und Einsicht in die geotechnischen Gutachten zu geben.

4 Baudurchführung

Schutz der Einbauten

(1) Bei Arbeiten mit Strahlgeräten (mineralische oder metallische Strahlmittel), Druckwasserstrahl, bei Spritzbetonarbeiten und bei Sprengarbeiten sind die vorhandenen Einbauten im Erdbauwerk und in sonstigen geotechnischen Bauwerke zu schützen. Die Schutzmaßnahmen für die Anlagen betroffener Fachbereiche insbesondere des Fachbereichs Traktions- und Energietechnik sind mit diesem abzustimmen.

Kontrolle der Frostkörper bei Vereisung

(2) Bei Vereisungen ist während der Gefrierphase der Aufbau der Frostkörper vom Auftragnehmer durch ständige Temperaturmessungen zu überwachen und zu steuern. Dabei sind die Temperaturen der Kälteträger am Vor- und Rücklauf der Kälteaggregate ebenso zu ermitteln und zu protokollieren wie die Temperaturen der Frostkörper in Längs-, Quer- und Radialrichtung.

Während der Standzeit, in der die Frostkörper die ausgebrochenen Hohlräume abstützen müssen, sind außer den Temperaturmessungen zusätzliche Verformungsmessungen an den Innenleibungen der Frostkörper nach Modul 836.1101 vorzunehmen.

Vermessungsarbeiten

(3) Gleis- und Bauvermessungsarbeiten vor Beginn der Bauarbeiten, während aller Bauzustände und nach Beendigung der Bauarbeiten sind nach dem Handbuch 88301 „Handbuch Eisenbahnvermessung“ durchzuführen.

Lärmschutz

(4) Lärmschutzmaßnahmen gegenüber Dritten sind nach den Anforderungen der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm“ vom 19.08.1970 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 14.05.1990, sowie des Landes-Immissionsrechtes, der jeweiligen Sonn- und Feiertagsgesetze und der kommunalen Satzungen oder Verordnungen zu treffen. Ggf. sind die Auswirkungen des Körperschalls zu untersuchen.

5 Abnahme

Abnahme

(1) Die Abnahme der Bauarbeiten muss unter Beachtung von Ril 809.0401 erfolgen. Bei der Abnahme müssen die Abnahmeniederschriften von Teilabnahmen sowie die Prüfungsergebnisse von Bauprodukten und Bauarten vorliegen.

Entwässerungsanlagen (Rohrleitungen) sind durch eine Befahrung mit einer Farbbild-Schwenkkamera hinsichtlich Unversehrtheit und Durchflussfreiheit lückenlos zu prüfen und aktenkundig so zu dokumentieren, dass mit Wiederholungsuntersuchungen Zustandsveränderungen dargestellt werden können.

Vor der Abnahme von Bauarbeiten nach DIN 1961 (VOB/B), vor Ablauf der Gewährleistungsfrist für die Freistellung von der Mängelhaftung und vor Inbetriebnahme von Neubauten, größerer Instandsetzungen, Teil- oder Vollerneuerungen von Bauwerken der Bauwerksklasse 3 muss eine Begutachtung gemäß Modul 836.8001, Abschn. 6 und bei Heftbauwerken eine Untersuchung gemäß 836.8001, Abschn. 5 durchgeführt werden.

Die Begutachtung vor Inbetriebnahme kann entfallen, wenn die letzte Begutachtung nicht länger als 2 Jahre zurückliegt und die dabei festgestellten Schäden beseitigt worden sind, und vor der Inbetriebnahme eine Untersuchung gemäß Modul 836.8001, Abschn. 5 durchgeführt wird.

❑

Regionalbereich/IH-Standort _____

Spalte 1 Bauwerksnummer																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				✶				,				✶						

Regionalbereich / IH-Standort ---------- Nr. ----------

Strecke ---------- Nr. ----------

Technischer Platz (SAP/R3) ----------

Bautechnische Nachweise

für

Bauwerk ----------

von km ---------- bis km ---------- Baulos ----------

Skizze des Erdbauwerks bzw. des sonstigen geotechnischen Bauwerks
(Lageplan, Längsschnitt und Querschnitt)

Lageplan

Längsschnitt

Querschnitt

1 Bauakten und Dokumentation

Bauakten für Erdbauwerke (Vordrucke)

(1) Für jedes Erdbauwerk ist bei Baubeginn eine Bauakte nach Ril 809.0501 anzulegen und zu führen. Jedem Band ist ein Titelblatt nach Vordruck 836.6002.V01 vorzuheften. Die einzelnen Bandrücken sollen nach Vordruck 836.6002.V02 beschriftet werden.

Inhalt der Bauakte (Vordruck)

(2) Die Bauakte muss neben den in Ril 809.0501 angegebenen Unterlagen noch folgende fachtechnische Unterlagen enthalten:

- Inhaltsverzeichnis nach Vordruck 836.6002.V03,
- Angaben zum Baugrund (Gebirge) sowie maßgebende geotechnische Gutachten,
- Einzelheiten über alle am Bauwerk vorgenommenen Veränderungen nach der Erstellung des Bauwerks,
- Befund der Begutachtung vor Abnahme nach VOB
- Aufschreibungen über die Durchführung und die Ergebnisse aller auf der Baustelle veranlassten Güteprüfungen,
- Gütebestätigungen nach eisenbahnspezifischer Bauregelliste,
- Ergebnisse der Prüfungen von Betonstahlschweißungen,
- bei Spannbeton und vorgespannten Verpressankern auch das Spannverfahren, das Spannprotokoll, ggf. das Protokoll für das Verpressen der Spannglieder und die Anhänger des verwendeten Spannstahl,
- Abnahmeprotokolle,
- Ergebnisse der Belastungsversuche, vermessungstechnische Unterlagen und Unterlagen anderer Messungen, Angaben über Festpunkte, eingebaute Messeinrichtungen und dgl.,
- Belastungs-, Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen (ggf. dargestellt durch Straßenverkehrszeichen gemäß ARS 14-2000).

Weitere Bestandteile

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
836.6002V01	Titelblatt für Bauakte	01.01.2012
836.6002V02	Bandrücken für Bauakte	01.01.2012
836.6002V03	Inhaltsverzeichnis der Bauakte	01.01.2012
836.6002V04	Bauwerksbuch / Bauwerksheft	01.01.2012
836.6002V05	Entwässerungsheft	01.01.2012
836.6002V06	Bauwerksbuch / Bauwerksheft für einfache Verhältnisse	01.01.2012
836.6002V07	Bauwerksbuch Regenrückhaltebecken	01.01.2012

Bauwerksbuch/ Bauwerksheft (Vordruck)

(3) Für jedes Erdbauwerk und sonstiges geotechnisches Bauwerk der Bauwerksklasse 3 ist zusätzlich zur Bauakte ein Bauwerksbuch und für die Bauwerke der Bauwerksklasse 2 ein Bauwerksheft nach Vordruck 836.6002.V04 durch den für die Anlagenverwaltung Verantwortlichen bzw. bei Neubauten durch den Ersteller zu erstellen. Bei Bauwerken mit einfachen Verhältnissen darf das Inhaltsverzeichnis gemäß Vordruck 836.6002.V06 verwendet werden. Die Fortschreibung/Aktualisierung erfolgt durch den für die Anlagenverwaltung Verantwortlichen. Als Bezeichnung des Bauwerks sollte der Name des Erdbauwerks mit höchstens zwei Namen, die einen Bezug zur Örtlichkeit herstellen, eingetragen werden.

Bauwerkshefte dürfen für jeden Netzbezirk, getrennt nach Strecken, in Sammelordnern zusammengefasst werden.

Bei einfachen Verhältnissen dürfen statt der Zeichnungen auch Fotos verwendet werden.

Entwässerungshefte (Vordruck)

(4) Zu den Bauwerksbüchern/Bauwerksheften sollen, (im Bestand Zug um Zug im Zusammenhang mit Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Entwässerungsanlagen sukzessiv) und soweit zutreffend auch für Bauwerke der Bauwerksklasse 1, Entwässerungshefte nach dem Vordruck 836.6002.V05 erstellt werden.

Bauwerksnummer

(5) Jedem Erdbauwerk und sonstigem geotechnischen bauwerk ist eine 19-stellige Bauwerksnummer zuzuweisen, die sich aus der Streckennummer, der Kilometrierung des Bauwerkanfangs auf 3 Dezimalstellen und der Anlagenklasse nach Ril 210.1103A01, Gelt-ber. SAP, zusammensetzt

Sammelhefte („Prüfungsbuch“)

(6) Die Inspektionsergebnisse an Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken können nach Art und Bauwerksnummer getrennt nach Strecken und Netzbezirk (IH-Standort) in Sammelheften (Ordnern) abgelegt werden.

Dies gilt besonders für Nachweise von Untersuchungen bei denen kein Befundblatt erstellt wird.

Vermessungstechnische Pläne

(7) Die erstellten Erdbauwerke und sonstigen geotechnischen Bauwerke sind in die Grundfolien und in die Grundpläne nach der Ril 885.01 zu übernehmen. Die Ril 458 ist hinsichtlich Lichtraumeinschränkungen zu beachten. Gleisvermarkungspläne sind gemäß Ril 883.0010 zu erstellen.

Im Zusammenhang mit IH-Maßnahmen sollen die vermessungstechnische Pläne überprüft und ggf. ergänzt werden.

❑

DB NETZE

Regionalbereich/IH-Standort _____

Spalte 1 Bauwerksnummer																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				✶				,				✶						

Bauakte

(Erdbauwerk bzw. sonstiges geotechnisches Bauwerk)

Strecke

von km ----------bis km ----------

Streckennummer

Regionalbereich

Bezeichnung des
Technischen Platzes (SAP/R3 Netz)

Bauwerksnummer

Band

Aktenzeichen:

Bauakte

Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke;

_____

Strecke:

_____

von km _____

bis km _____

Strecken Nr.:

_____

RB / IH-Standort

_____

Band:

angelegt am

geschlossen am

DB NETZE

Inhaltsverzeichnis der Bauakte

	Anzahl der Seiten	Band Nr.
Standsicherheitsuntersuchungen		
Bestandspläne		
Bestandsverzeichnis mikroverfilmter, bzw. elektronischer Daten von Bestandsunterlagen		
Dokumentation besonderer Ereignisse		
Lichtbilder		
Angaben zum Baugrund		
Geotechnische Gutachten		
Kurztext des Vergabe-Leistungsverzeichnisses einschl. Nachträge *)		
Langtext des Leistungsverzeichnisses *)		
Angaben über Festpunkte und eingebaute Messeinrichtungen		
Schlussrechnung		
Abnahmeniederschrift		
Bauschlussmeldungen		
Planfeststellungsbeschluss		
Vertragsabschriften über besondere Rechtsverhältnisse und dgl.		
Übergabevermerk an den Regionalbereich		
Schriftverkehr im Zusammenhang mit der Gewährleistung		
Einzelheiten über Veränderungen nach Erstellung des Bauwerks		
Bauwerksbuch (Erdbauwerk bzw. sonstiges geotechnische Bauwerk)		

*) Bei funktionaler Ausschreibung tlw. nicht vorhanden

DB NETZE

Regionalbereich/IH-Standort _____

Spalte 1 Bauwerksnummer																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				*				,				*						

Bauwerksbuch/ Bauwerksheft *)

Bezeichnung des Bauwerks ----------

Bauweise ----------

Lage des Bauwerks ----------

Strecke ----------

Regionalbereich/IH-Standort ----------

*) Nicht zutreffendes Streichen

Inhalt des Bauwerksbuchs/Bauwerksheftes *)

	Seiten
Übersichtsplan M 1 : 10 000 oder Messtischblatt	
Dokumentation der geotechnischen Untersuchungen	
Bauzeichnungen, Bestandspläne einschließlich evtl. Sicherungselemente	
- Grundriss	
- Längsschnitt	
- maßgebende Querschnitte	
- Ansichten	
- Entwässerungsanlagen mit Vorflutverhältnissen	
Allgemeine Angaben über das Bauwerk (SAP R/3 Netz (Seite 3))	
Angaben über besondere Verhältnisse des Bauwerks (UiG/ZiE) (Seite 5)	
Baugeschichte des Bauwerks (Seite 6)	
Befunde der Begutachtungen und Sonderinspektionen	
Inspektionsnachweise Dritter, bei von Dritten betriebenen und tangierenden Bauwerken	
Sonstiges, z.B. Lichtbilder, Video, Disketten, CD, DVD, u.ä.	

*) Nicht zutreffendes streichen

Allgemeine Angaben über das Erdbauwerk bzw. über das sonstige geotechnische Bauwerk (siehe auch Bauzeichnungen)

1 Strecke: .....

2 Streckenabschnitt (benachbarte Bf): .....

3 Länge des Bauwerks: ..... m

4 Höhenlage der SO

Bauwerksanfang ..... m über NN, Bauwerksende ..... m über NN

5 Zahl der Betriebsgleise: .....

6 Oberbau: Schotter / Feste Fahrbahn *)

7 Gleisabstand: ..... m

8 Art vorläufiger Sicherungen (Sicherungselemente): .....

.....

.....

9 Art der endgültigen Konstruktion einschließlich evtl. Sicherungselemente: .....

.....

.....

10 Ansichtsflächen: Ziegelmauerwerk/ Bruchsteinmauerwerk /

Beton / Stahlbeton / Spritzbeton *)

11 Abdichtung:

*) Nicht zutreffendes streichen

DB NETZE

Allgemeine Angaben über das Erdbauwerk bzw. über das sonstige geotechnische Bauwerk (siehe auch Bauzeichnungen)

- Fortsetzung -

12 Sicherheitsraum links: .....

mitte: .....

rechts: .....

13 Entwässerung: .....

.....

.....

14 Oberleitungsanlagen: .....

15 Beleuchtung: .....

16 Signalanlagen: .....

17 Fernmeldeanlagen: .....

18 Sonstige Anlagen: .....

19 Geologische Verhältnisse

a) Art der Beschaffenheit der Erde: .....

.....

b) Grund- bzw. Bergwasserverhältnisse: .....

20 Nutzung der Geländeoberfläche über dem Bauwerk:

(auch Straßen und Wege, Bebauungen usw.) .....

.....

21 Lichtraum: .....

22 Sonstiges: (wie Bauzeit, Baukosten, Datum der Inbetriebnahme)

.....

.....

Angaben über besondere Verhältnisse des Erdbauwerks bzw. über das sonstige geotechnische Bauwerk

Hier sind aufzuführen: u.a. Unternehmensinterne Genehmigungen (UiG), Zustimmungen im Einzelfall (ZiE), Besonderheiten der Gründung, schädliches Bergwasser, außergewöhnliche Verformungen, Maßnahmen des Bautenschutzes, eingebaute Messeinrichtungen, Festpunkte, Konvergenzmessquerschnitte, Gestattungen, Grunddienstbarkeiten sowie sonstige Besonderheiten.

Baugeschichte des Erdbauwerks bzw. des sonstigen geotechnischen Bauwerks

DB NETZE

Regionalbereich/IH-Standort _____

Spalte 1 Bauwerksnummer																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				✶				,				✶						

Entwässerungsheft

Bezeichnung des Bauwerks .....

.....

Bauweise .....

Lage des Bauwerks .....

Strecke .....

Regionalbereich/IH-Standort .....

DB NETZE

Inhalt des Entwässerungsheftes *)

	Seiten
Übersichtslageplan M 1 : 1 000	
- Lage im Grundriss (Leitung und Schächte)	
- Längsschnitt / Neigungsverhältnisse	
- Querschnitte (Leitung und Schächte)	
- Materialien	
- Vorflutverhältnisse / Rückhaltebecken	
- Unterlagen zur Wartung von Rückhaltebecken: - Abdrucke entsprechender Erlasse der Länder, - relevante Vorgaben aus dem Planfeststellungsbeschluss, - für bewegliche Anlagen Wartungs- und Bedienungsanleitungen des Herstellers	
- Allgemeine Angaben über die Entwässerungsanlage (UiG/ZiE)	
- Instandsetzungsmaßnahmen	
- Inspektionsergebnisse	
- Sonstiges, z.B. Lichtbilder, Hinweise zu Kamerabefahrungen (Videobänder)	

*) nicht zutreffendes streichen (insbesondere bei nachträglicher Erfassung im Bestand)

DB NETZE

Allgemeine Angaben über die Entwässerungsanlage *)

(siehe auch Bauzeichnungen)

1 Strecke: .....

2 Streckenabschnitt (benachbarte Bf); von km: ..... bis km: .....

3 Länge der Entwässerungsanlage: ..... m

4 Höhenlage der Rohr- bzw. Schachtsohle unter bzw. über SO

Bauwerksanfang ..... m über NN, Bauwerksende ..... m über NN

5 Zahl der Leitungen: .....

6 Materialien: Steinzeug, Beton, Kunststoff, Stahl , Vollwandrohr, Verbundrohr *)

7 sonstige Anlagen (z.B. Rückhaltebecken): .....

8 Geologische Verhältnisse

a) Art der Beschaffenheit des Bodens und der Bettung: .....

.....

b) Grund- bzw. Bergwasserverhältnisse: .....

9 Nutzung der Geländeoberfläche über der Entwässerungsanlage:

(auch Straßen und Wege, Bebauungen usw.) .....

.....

10 Sonstiges: (wie Bauzeit, Baukosten, Datum der Inbetriebnahme, Unternehmensinterne Genehmigungen (UiG), Zustimmungen im Einzelfall (ZiE), Besonderheiten der Verlegung, schädliches Grund- und Oberflächenwasse, außergewöhnliche Verformungen, Maßnahmen des Gewässerschutzes, eingebaute Messeinrichtungen, Gestattungen, Grunddienstbarkeiten sowie sonstige Besonderheiten.)

.....

.....

*) Nicht zutreffendes streichen

Durchgeführte Instandsetzungsmaßnahmen

Inspektionsergebnisse

Sonstiges, z.B. Lichtbilder, Hinweise zu Kamerabefahrungen (Videobänder)

DB NETZE

Regionalbereich/IH-Standort _____

Spalte 1 Bauwerksnummer																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				✶				,				✶						

Inhalt des Bauwerksbuchs/Bauwerksheftes *)
- bei einfachen Verhältnissen -

1. Allgemeine Angaben über das Erdbauwerk,
   Massive Bauteile, Abdichtungen und Sicherungselemente ----------
2. Langausdruck aus SAP R/3 *(wird von der DB eingefügt)* ----------
3. Bauwerksgeschichte *(Angabe AN, AG, Baukosten ca., Ablauf Gewährleistung)* ----------
4. Angaben über besondere Verhältnisse des Bauwerks ----------
5. Dokumentation der geotechnischen Untersuchungen ----------
6. Übersichtsplan M = 1 : 10.000 ----------
7. Lageplan M = 1 : 1.000 ----------
8. Bestandspläne *(max. DIN A4 hoch und von AG und AN unterzeichnet)* ----------
9. Lichtbilder ----------
10. Abnahmeprotokolle ----------
11. Befunde der Haupt- und Sonderbegutachtungen ----------

*) Nicht zutreffendes streichen

DB NETZE

Regionalbereich/IH-Standort _____

Spalte 1 Bauwerksnummer																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				✶				,				✶						

Bauwerksbuch (RRB)

für Bauwerke zur Rückhaltung und Behandlung von Oberflächenwasser

letzte Änderung am: ---------- ---------- ----------

---------- ---------- ----------

Bezeichnung des Bauwerks ----------

Bauweise ----------

Lage des Bauwerks ----------

Strecke ----------

nächster Bahnhof ----------

Regionalbereich / IH-Standort ----------

Entfernung vom Gleiskörper ----------

Zeitdaten

Baujahr: ----------

Bauzeit: ----------

Tag der Inbetriebnahme: ---------- Ablauf der Gewährleistung: ----------

Inhaltsverzeichnis des Bauwerksbuchs (RRB)

Titelblatt ☐

Inhaltsverzeichnis ☐

Datenblatt ☐

Allgemeine Betriebsanweisung für RRB ☐
Herstellerbetriebsanweisung und -dokumentation für

- Anlage gem. RiStWag / Leichtstoffabscheider ☐
- Pumpwerk ☐
- Armaturen (Drosseln, Schieber etc.) siehe auch eingebaute Armaturen ☐

Deckblatt - Betriebstagebuch ☐

- Vorlage: Kontroll- und Wartungsbericht ☐
- Kontroll- und Wartungsberichte ☐

Maßnahmeplan für Betriebsstörungen ☐

- Meldplan zum Maßnahmeplan ☐
- Zufahrten ☐

Bestandsunterlagen ☐

- Wasserrechtliche Erlaubnisse ☐
- Übersichtsplan M 1 : 10.000 Entwässerungssystem (einschl. Eintrag Vorflut, Wassereinzugsgebiet, Wasserschutzzonen) ☐
- Schemaplan Entwässerung ☐
- Lageplan 1 : 1000 ☐
- Längs- und Querschnitt M 1 : 200 (mit Eintrag vom Aufbau der Beckendichtung ☐
- Querprofil vom Tauchdamm / Tauchwand M 1 : 200 ☐
- Grundriss Auslaufbauwerk ☐
- Schnitte vom Auslaufbauwerk M 1 : 25 ☐
- Angaben zu eingebauten Armaturen ☐

Datenblatt für Regenrückhaltebecken

Zuwegung .....

Entwurfsverfasser: .....

Auftraggeber: .....

Bauüberwachung: .....

Bauausführung: .....

Jahr der Fertigstellung: .....

Wasserschutzzone: **Anlage gem. RiStWag:** ☐ **ja** ☐ **nein**

Einleitewassermenge l/s: ..... **ständ. Fremdwasserzulauf:** ☐ **ja** ☐ **nein**

Einzugsbereich Entwässerung: **von:** **NK** ☐☐☐☐ ☐☐☐ **Station** .....

nach: **NK** ☐☐☐☐ ☐☐☐ **Station** .....

Becken (konstruktive Gestaltung):
Nassbecken/Trockenbecken*
Zweiteilung: ja/nein*
Tauchdamm/Tauchwand*

Dichtung: mineralisch (M) Geotextil (G) Folie (F
Absetzbecken M/G/F*
Hauptbecken M/G/F*

Auslaufbauwerk:

Einlauf DN
Auslauf DN
Grundablass* DN
Drosselung DN

Havarieschieber*: DN

Befestigung Schlammstapelraum: Beton/Rasengitter/Wasserbaupflaster/unbefestigt*

Stauvolumen m^3: .....

Max. Stauhöhe (Stauziel): .....

Gewässeroberfläche m^2 bei :

Dauerstau: ..... Dauerstau: .....

Dauerstau: ..... Dauerstau: .....

Mindeststau: ..... Mindeststau .....

Typ / Hersteller: Leichtstoffabscheider

Typ / Hersteller: Pumpwerk

Nebenausfertigungen des Bauwerksbuches erhielten:

.....

.....

Mehrfertigungen von Einzelblättern oder von Anlagen erhielten:

.....

.....

Aufgestellt von: .....

am: .....

*nichtzutreffendes streichen

Kontroll- und Wartungsbericht

für RRB Nr.: .....

Strecke: ----------

Nächster Bahnhof: ----------

Datum: --------- --------- ----------

Inspektion: **U / R / S** ☐ **turnusmäßig** ☐ **witterungsbedingt** ☐ **sonstiger Grund** ----------

----

Kontrolle	)*	Festgestellte Mängel	Durchgeführte Maßnahme Meldung an:
1. Betriebszustand Dauerstaubecken 1.1 Stauhöhe			
1.2 Tauchdamm, Durchflussrohre			
1.3 Tauchwand im Becken			
2. Entwässerungsgraben, Einlauf 2.1 Fremdkörper, Verlegung			
3. Sedimentationsbecken 3.1 Wasserqualität (Leichtstoffe, Unrat, Wasserpflanzen)			
3.2 Schlammablagerungen			
3.3 Böschungen			
3.4 Zufahrt			

)* Bei der Erstellung des Betriebstagebuchs sind durch die Bauende Stelle anlagenspezifische Besonderheiten und die notwendigen Kontroll- und Wartungsmaßnahmen festzulegen und zu kennzeichnen.

Kontrolle	)*	Festgestellte Mängel	Durchgeführte Maßnahme Meldung an:
4. Hauptbecken 4.1 Wasserqualität (Leichtstoffe, Unrat, Wasserpflanzen)			
4.2 Schlammablagerungen			
4.3 Böschungen			
4.3.1 Erosion			
4.3.2 Verlandung			
4.3.4 Gehölz			
4.4 Zufahrt			
5 Dammkörper 5.1 Krone			
5.2 Böschungen			
5.3 Durchflussrohre			
6. Auslaufbauwerk 6.1 Verlegung, Fremdkörper			
6.2 Schlammablagerungen			
6.3 Leichtstoffe			
6.4 Funktionskontrolle der bewegl. Teile			
6.4.1 Schutzanstriche			
6.4.2 Schmierstoffe			

Kontrolle	)*	Festgestellte Mängel	Durchgeführte Maßnahme Meldung an:
6.5 Tauchwand			
6.6 Tiere im Bauwerk			
6.7 Entlüftung (geschlossene Anlagen)			
6.8 Kontrollschächte, Abdeckungen			
7. Außenanlagen 7.1 Umzäunung			
7.2 Tore, Schlagbäume			
7.3 Zuwegung			
7.4 Begleitgrün			
8. Leichtstoffabscheider / RiStWag			
9. Pumpenanlagen			
10. Sonstiges			

Unterschrift
Fachbeauftragter bei R/S

Unterschrift
Anlagenverantwortlicher bei U/S

1 Allgemeines

2 Nutzung von bestehenden Bauwerken

3 Änderung der Belastung aus Eisenbahnverkehr

4 Bauliche Änderungen

5 Führen von Nachweisen bei bestehenden geotechnischen Bauwerken

1 Allgemeines

Geltungsbereich

(1) Dieses Modul gilt für die Bewertung der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit von bestehenden Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken einschließlich des Unterbaus / Untergrunds von Eisenbahnstrecken mit Schotteroberbau bei folgenden Aufgabenstellungen:

- Nutzbarkeit mit vorhandenen Belastungen,
- Eignung für höhere Belastungen,
- Eignung zur Aufnahme baulicher Änderungen.

Dieses Modul gilt nicht für Eisenbahnstrecken mit Fester Fahrbahn.

Die nachfolgenden Regelungen erfüllen die in der TSI INF enthaltene Anforderung an die Stabilität von bestehenden Erdbauwerken bei Belastungsanhebungen (Radsatzlast, Geschwindigkeit). Bei gleichbleibender oder geringerer Belastung werden diese Anforderungen durch die Regelinspektionen nach Ril 836.8001 abgedeckt.

Hinweis: Neue Erdbauwerke unterliegen dem vollumfänglichen Nachweis zur TSI INF. Der in der TSI INF verwendete Begriff Erdbauwerke umfasst Boden- und Bodenbefestigungsstrukturen, die Belastungen aus dem Schienenverkehr ausgesetzt sind. Darunter fallen auch Erdbauwerke, Durchlässe, flexible und massive Stützbauwerke inklusive bewehrter, verfestigter oder vernagelter Erd- bzw. Bodenkörper und Böschungen der Ril 836, soweit sie im

Weitere Bestandteile

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
836.7001A01	Randbedingungen und Untersuchungen	01.04.2022
836.7001A02	Checkliste schwingungsempfindliche Böden	01.04.2022
836.7001A03	Checkliste Böschungen	01.04.2022
836.7001A04	Geschwindigkeitsanhebung im VzG für 18,5t RSL	01.04.2022
836.7001V01	Bewertung im Hinblick auf zulässige Geschwindigkeitsanhebungen	01.04.2022

Unterbau von Gleisen liegen. Da die Ril 836 konform zu den Vorgaben der TSI INF ist, kann für diese Bauwerke daher die Bestimmung der Einwirkungen aus Eisenbahnverkehrslasten entsprechend den Vorgaben zum Druckbereich nach Ril 836.2001 erfolgen.

Für sonstige geotechnische Bauwerke die dem vorhandenen Bestand zugeordnet werden können, gibt es derzeit keine expliziten Anforderungen aus der TSI INF zu berücksichtigen. Für Bestandsbauwerke ist für das EG-Prüfverfahren zur TSI INF vereinbart, dass die durchgeführten Inspektionsberichte zu den Erdbauwerken vorzulegen sind. Sofern in den Inspektionsberichten notwendige Nachbesserungen der vorhandenen Erdbauwerke ausgewiesen werden sind diese umzusetzen.

Grundlagen für Bewertungen und Nachweise

(2) Bewertungen und Nachweise der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit bestehender Bauwerke sind grundsätzlich nur von einschlägig erfahrenen Prüfsachverständigen für Geotechnik mit EBA-Anerkennung, erforderlichenfalls auch in weiteren Tätigkeitsbereichen, auf der Basis von Baugrunduntersuchungen vorzunehmen.

Zur grundlegenden Abgrenzung von Nachweisen, Untersuchungen und Bewertungen wird auf Ril 836.3001, Abs. 1 verwiesen. Soweit gutachterliche Bestätigungen oder Bewertungen in dieser Richtlinie als erforderlich angesehen werden, sind diese vom o.g. Prüfsachverständigen durchzuführen.

Für eine Bewertung müssen zumindest Ergebnisse von Baugrunduntersuchungen auf der Basis des Moduls 836.1002 vorliegen.

Für die Bewertung der inneren Tragfähigkeit von Bauwerken aus künstlichen Baustoffen wie Mauerwerk, Beton oder Stahl sind erforderlichenfalls zusätzlich Untersuchungen nach Ril 805 durchzuführen.

Der Bewertung sind außerdem visuelle Beurteilungen des Prüfsachverständigen sowie die Auswertungen von Inspektionsberichten und Gleismessschrieben zugrunde zu legen.

Nachweise der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit bestehender Bauwerke sind -sofern nicht anderweitig ausgewiesen- nach Maßgabe dieser Richtlinie zu führen. Im Einzelnen sind die Regelungen zur Führung der Nachweise in Abschnitt 5 zu beachten.

2 Nutzung von bestehenden Bauwerken

Grundsatz

(1) Wenn ein Erdbauwerk oder sonstiges geotechnisches Bauwerk in Gebrauch ist, dabei schadenfrei geblieben ist, nach Modul 836.8001 instand gehalten wird und die künftigen Beanspruchungen nicht höher als die bisherigen sind, darf davon ausgegangen werden, dass es für die weitere Nutzung ausreichend standsicher und ausreichend gebrauchstauglich ist.

Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke können als schadensfrei eingestuft werden, wenn das Bauwerk in die Zustandskategorie 1 oder 2 bei Bwkl 3 bzw. ohne standsicherheitsrelevanten Befund bei Bwkl 2 nach Ril 836.8001 eingestuft werden kann, kein erhöhter Instandhaltungsaufwand vorliegt sowie keine sonstigen Auffälligkeiten entsprechend Anlage A03 vorhanden sind.

Zustandsänderungen am Bauwerk

(2) Werden während der Nutzung eines geotechnischen Bauwerks Veränderungen des Zustandes, die auf eine Einschränkung der Tragfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit hinweisen, am Bauwerk selbst oder in dessen Umgebung festgestellt, sind die Veränderungen in Hinblick auf ihre Auswirkungen zu bewerten. Die Bewertungen sind durch einen EBA-Prüfsachverständigen für Geotechnik vorzunehmen. Die Bewertungen sind zu dokumentieren, etwaige erforderliche Maßnahmen sind durch die zuständigen anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG zu veranlassen.

3 Erhöhung der Belastung aus Eisenbahnverkehr

Definitionen

(1) Erhöhungen der Belastung aus Eisenbahnverkehr im Sinne dieses Moduls sind:

- Erhöhungen der örtlich zulässigen Geschwindigkeit,
- Erhöhungen der Radsatzlasten,
- Kombination aus Erhöhung der Geschwindigkeit und Erhöhung der Radsatzlast.

In dieser Richtlinie ist bei Verwendung des Begriffes Geschwindigkeit die örtlich zulässige Geschwindigkeit (zul v) nach dem Verzeichnis der Geschwindigkeiten (VzG) gemeint (siehe Ril 457.0201). Bei zul v für eine bestimmte Zugcharakteristik ist die damit verbundene Radsatzlast

maßgebend. Aufhebungen von temporären Langsamfahrstellen, die im VzG hinterlegt sind, fallen nicht unter Geschwindigkeitsanhebungen im Sinne dieser Richtlinie. Je nach Änderung der einzelnen Nutzungskomponenten sind unterschiedliche Verfahrensweisen zur Absicherung der Änderung vorzusehen.

Grundsatz

(2) Ein bestehendes geotechnisches Bauwerk darf höhere Belastungen durch Eisenbahnverkehr erhalten, wenn die die Bedingungen des Abs. 2(1) eingehalten sind und die Auswirkungen der höheren Belastungen auf die Tragfähigkeit und auf die Gebrauchstauglichkeit nach den folgenden Regelungen, soweit angegeben, durch einen Prüfsachverständigen nach Abs. 1(2) dieser Richtlinie geotechnisch bewertet und als zulässig bestätigt wurden, bzw. entsprechende Nachweise geführt wurden.

Zusätzliche Überwachung

(3) Bei Anhebungen der Belastungen auf bestehenden geotechnischen Bauwerken ist die Notwendigkeit zusätzlicher Überwachungsmaßnahmen wie z.B. Sonderinspektionen in Abstimmung mit einem EBA-Prüfsachverständigen für Geotechnik festzulegen.

Anhebung der Geschwindigkeit bis 200 km/h

(4) Bei Anhebung der Geschwindigkeit bis 200 km/h ist die Notwendigkeit von Untersuchungen in Abhängigkeit der Höhe der geplanten Geschwindigkeitsanhebung unter Berücksichtigung der Radsatzlast gemäß Anlage A01 zu prüfen. Es sind die im Ergebnis der Prüfung notwendigen Untersuchungen für die betroffenen geotechnischen Bauwerke durchzuführen.

Grundlegende Voraussetzung für eine Geschwindigkeitsanhebung ist die Schadensfreiheit der betroffenen geotechnischen Bauwerke sowie der Ausschluss des Vorhandenseins von schwingungsempfindlichen Böden. Das Ergebnis ist aktenkundig zu dokumentieren. Die Prüfung des Vorhandenseins von schwingungsempfindlichen Böden soll zumindest entsprechend der Checkliste Anlage A02 vorgenommen werden.

Die Untersuchungen bei Geschwindigkeitsanhebungen bis 200 km/h dürfen sich auf die in Anlage A01 als gesondert ausgewiesenen Bauwerke beschränken, soweit die allgemeinen Voraussetzungen bestätigt werden. Rechnerische Nachweise im Sinne von Abschnitt 5 sind nur im Zweifelsfall erforderlich.

Für Dämme, deren Böschungsneigungen die Regelneigungen nach 836.4102A01 einhalten, darf die ausreichende Tragfähigkeit vorausgesetzt werden, wenn die diesbezüglichen Bedingungen nach Ril 836.4102 einge-

halten sind. Bei inhomogen zusammengesetzten Dämmen ist die flachste der für die maßgebenden Bodengruppen geltenden Regelböschungsneigungen ausschlaggebend.

Anhebung der Geschwindigkeit über 200 km/h

(5) Bei Anhebungen der Geschwindigkeiten über 200 km/h hinaus ist nachzuweisen, dass die geotechnischen Bauwerke auf den Strecken mit den Sicherheitsbeiwerten nach dem geltenden bautechnischen Regelwerk, insbesondere DIN EN 1997-1 und DIN 1054, ausreichend tragfähig und gebrauchstauglich sind. Für die Nachweise gelten die Regelungen der 836.3001 unter Berücksichtigung von Abs. 5.

Die innere Tragfähigkeit von vorhandenen Stützbauwerken und Querungen sowie anderer geotechnischer Bauwerke aus künstlichen Baustoffen ist nach dem einschlägig geltenden Regelwerk als ausreichend nachzuweisen.

Abweichende Festlegungen sind mit Unternehmensinterner Genehmigung der DB Netz AG und Zustimmung im Einzelfall durch das EBA zulässig.

Die Nachweise bei Geschwindigkeitsanhebungen über 200 km/h dürfen sich auf geotechnische Bauwerke innerhalb des Stützbereiches nach Ril 836.2001, Bild 1 beschränken, soweit die Schadensfreiheit der Bauwerke bestätigt werden kann und keine schwingungsempfindlichen Böden im Unterbau/ Untergrund vorhanden sind. Für Dämme mit Regelböschungsneigungen gilt der Nachweis als erbracht, wenn ein EBA-Prüfsachverständiger dies bestätigt (siehe Abs. 3(4)).

Nachweise zur dynamischen Stabilität nach 836.3001 müssen nur bei Vorhandensein von schwingungsempfindlichen Böden geführt werden.

Anhebungen der Radsatzlasten bis 22,5 t

(6) Sollen Anhebungen der Radsatzlast (RSL) um mehr als 10 % gegenüber der bisherigen tatsächlich gefahrenen RSL vorgenommen werden, sind für den gesamten betroffenen Streckenabschnitt Bewertungen der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der bestehenden geotechnischen Bauwerke und des Fahrwegunterbaus vorzunehmen.

Bei Bauwerken, die im Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten mit angehobenen Radsatzlasten liegen, sind Untersuchungen der Standsicherheiten durchzuführen, wenn sie zu den gesondert zu betrachtenden Bauwerken nach Anlage 1, Zeile 6 gehören. In Zweifelsfällen ist eine ausreichende Standsicherheit nachzuweisen und gutachterlich zu bestätigen.

Bei geotechnischen Bauwerken, die im Druckbereich von Eisenbahnlasten mit angehobenen Radsatzlasten liegen, ist die innere Tragfähigkeit zur Aufnahme der erhöhten Radsatzlasten gutachterlich zu bewerten. Nach Maßgabe der gutachterlichen Bewertung sind Materialuntersuchungen und Nachweise durchzuführen.

Bei einmaligen RSL-Anhebungen um bis zu 10 % der bisherigen RSL darf davon ausgegangen werden, dass die Regelungen des Abs. 2(1) zutreffen.

Erhöhung von Radsatzlast und Geschwindigkeit

(7) Eine Kombination einer Anhebung der RSL (gegenüber den bisher zulässigen RSL bis auf maximal 22,5 t) bzw. der Streckenklasse und einer Geschwindigkeitserhöhung erfordert für die betroffenen Streckenabschnitte bzw. geotechnischen Bauwerke eine Bewertung der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit durch einen EBA-Prüfsachverständigen entsprechend Anlage A01, Tabelle 1, Zeile 6.

Für Strecken mit Geschwindigkeitsanhebungen auf max. 120 km/h kann die Bewertung durch objektkonkrete Prüfung der statischen und dynamischen Auswirkungen infolge der Belastungserhöhung vorgenommen werden.

Sofern die Radsatzlast und die Geschwindigkeit für verschiedene Zugarten angehoben werden sollen, kann auch die Beurteilung separat für die Erhöhung der Geschwindigkeit nach Abs. (4) und für die Anhebung der RSL nach Abs. (6) durchgeführt werden. Es gilt dann das jeweils strengere Kriterium.

Vorliegende nachweise bzw. Untersuchungen

(8) Bereits vorliegende Nachweise oder Untersuchungen zur Tragfähigkeit dürfen zur Bewertung schadensfreier Bauwerke berücksichtigt werden. Hat sich in statischer Sicht an den Randbedingungen der Nachweise bzw. Untersuchungen keine Änderung ergeben, ist eine gesonderte Bewertung für das betreffende Bauwerk nicht erforderlich.

Nicht schadensfreie Bauwerke

(9) Kann für nicht schadensfreie Bauwerke anhand der Untersuchungen bzw. Nachweise die ausreichende Tragfähigkeit nicht belegt werden, sind entsprechende bauliche Ertüchtigungsmaßnahmen vor Anhebung der Belastung durchzuführen.

Anhebungen der Radsatzlasten über 22,5 t

(10) Für den Einsatz von regelmäßig verkehrenden Transporten mit Radsatzlasten über 22,5 t (bis max. 25 t) gelten für bestehende Strecken bzw. Streckenabschnitte die Regelungen gemäß Ril 458.0301A011, wonach bei einer Erhöhung der Radsatzlast auf 25 t durch die Anhebung der statischen und dynamischen Belastung die Unterbaugege-

benheiten zu berücksichtigen sind. Als Vorgehensweise zur Bewertung der ausreichenden Tragfähigkeit der geotechnischen Bauwerke werden dabei die Bauwerke in Kategorien eingeteilt. Maßgebendes Kriterium ist die Auswirkung der Erhöhung der Radsatzlast auf das Tragverhalten des geotechnischen Bauwerkes.

Anhebung der Geschwindigkeit für einzelne Fahrten

(11) Höhere Geschwindigkeiten als die nach VzG ausgewiesenen Geschwindigkeiten um bis zu 40 km/h sind ohne weitere Untersuchungen für einzelne Fahrten möglich, z.B. für Probe- oder Hochtastfahrten. Dies gilt für Gleisabschnitte, die keine unterbaubedingten Langsamfahrstellen aufweisen und keine Bauwerke im Unterbau mit Tragfähigkeitsschäden vorhanden sind. Dies ist durch den zuständigen Anlagenverantwortlichen zu bestätigen.

4 Bauliche Änderungen

Eignung des Bestandsbauwerks

(1) Bauliche Änderungen dürfen an bestehenden geotechnischen Bauwerken nur vorgenommen werden, wenn für diese Änderungen eine ausreichende Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit des bestehenden Bauwerks gutachterlich bestätigt wird.

Nachweise der geänderten Bauteile

(2) Für die geänderten Bauteile sowie bei wesentlichen baulichen Umbauten bzw. Erneuerungen im Unterbau sind Tragfähigkeitsnachweise gemäß Ril 836.3001 durchzuführen. Für einfache Planumsverbesserungsmaßnahmen und Randweganpassungen entsprechend Ril 836.4304 gilt dies nicht. Für tiefgegründete Oberleitungsmaste, Lärmschutzwände und Signale, die auf Bestandserdbauwerken erstellt werden, wird auf Ril 836.2001-2(4) verwiesen.

Nachweise der Gesamtstandsicherheit

(3) Die Gesamtstandsicherheit des geänderten Bauwerks unter Einbeziehung des bestehenden Bauwerks ist bei wesentlichen Änderungen nachzuweisen.

Hierzu ist die Größe der Verringerung der Sicherheit gegen Erreichen des Grenzzustandes der Tragfähigkeit bzw. die Erhöhung des Ausnutzungsgrades zu ermitteln und gutachterlich durch einen EBA-Prüfsachverständigen für Geotechnik zu bewerten.

Verstärkte Überwachung

(4) Bestehende Bauwerke, an denen bauliche Änderungen durchgeführt wurden, sollen solange verstärkt überwacht werden, bis bestätigt werden kann, dass sich durch die

bauliche Änderung keine schädlichen Nutzungsbedingungen, z.B. durch Verformungen, ergeben haben bzw. zu erwarten sind.

Soweit erforderlich, sind hierfür geotechnische und/ oder geodätische Messungen vorzusehen.

Die erforderlichen Messungen und Überwachungsmaßnahmen sind in Abstimmung mit den anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG festzulegen.

Bei der Bewertung der Änderungen auf die Nutzungsbedingungen, der Festlegung eines Messprogramms und der Auswertung der Messungen ist ein EBA-Prüfsachverständiger für Geotechnik zu beteiligen.

Durchführung von Baumaßnahmen

(5) Baumaßnahmen an bestehenden Bauwerken sind so durchzuführen, dass eine Verringerung der Standsicherheit vermieden wird, es sei denn, die Verringerung der Standsicherheit wird durch einen EBA-Prüfsachverständigen für Geotechnik als zulässig bestätigt.

Kann eine Verringerung der Standsicherheiten nicht als zulässig bestätigt werden, sind geeignete Vorwegmaßnahmen in Abstimmung mit den anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG und mit den zuständigen Stellen des EBA festzulegen.

Die Anwendung der Beobachtungsmethode nach Maßgabe der DIN EN 1997-1 und DIN 1054 ist unter den dort genannten Bedingungen bei Bauzuständen zulässig (siehe hierzu auch Modul 836.3001).

Anmerkung: Bei der Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen an Bestandsbauwerken ist darauf zu achten, dass die vorhandenen Standsicherheiten bei Bestandsbauwerken auch unter denjenigen liegen können, die von den UVV zur sicheren Baudurchführung nach den zwischenzeitlich geltenden bautechnischen Regeln gefordert werden.

In Zweifelsfällen sollen zunächst die in Standsicherheitsberechnungen verwendeten Werte für die Scherparameter gutachterlich bewertet werden.

5 Führen von Nachweisen bei bestehenden geotechnischen Bauwerken

Grundlagen der Nachweisführung

(1) Für die Führung von Nachweisen bei bestehenden geotechnischen Bauwerken sind die Regelungen gemäß Ril 836.3001 zu beachten.

In schwierigen geometrischen Situationen dürfen numerische Verfahren zur Bestimmung maßgebender Bruchflächen bzw. -körper verwendet werden.

Probebelastungen von bestehenden Bauwerken können zum Nachweis der Gebrauchstauglichkeit herangezogen werden. Zum Nachweis der Tragfähigkeit dürfen Probebelastungen dann herangezogen werden, wenn durch die Probebelastungen auch die maßgeblichen möglichen Bruchflächen im Bauwerk erfasst werden. Dies ist durch UiG und ZiE zu bestätigen.

Anmerkung: Probebelastungen zum Nachweis der Tragfähigkeit stellen bei bestehenden Bauwerken eine Ausnahme dar, da in der Regel keine Bruchzustände erzeugt werden können.

Eisenbahnverkehrslasten

(2) Für Standsicherheitsnachweise bestehender Bauwerke sind für Eisenbahnverkehr im Regelfall die Bemessungslasten nach Modul 836.2001, Abschnitt 3 anzusetzen. In Einzelfällen dürfen mit UiG/ZiE die Einwirkungen aus Betriebsbelastungen zugrunde gelegt werden.

Bei konventionellen, ebenen Berechnungen zur Böschungsstandsicherheit darf auf den Ansatz der Fliehkraft gemäß Ril 836.2001-3.3(11) verzichtet werden.

Auf den Ansatz der Fliehkraft darf ebenso bei Berechnungen bestehender Stützbauwerke, die außerhalb des äußeren Druckbereiches liegen, verzichtet werden.

Berechnungsparameter

(3) Für Nachweise der Tragfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit von bestehenden Bauwerken sind die erforderlichen Baugrunduntersuchungen zur Bestimmung von Bodenkennwerten, insbesondere von Scherfestigkeitsparametern, in Abstimmung mit dem Prüfsachverständigen für Geotechnik im Einzelnen objektspezifisch festzulegen.

Hinweis: Auf der Basis von Erfahrungen bestimmte oder der allgemein zugänglichen Literatur entnommene Bodenkennwerte der Scherfestigkeiten dürfen in der Regel nur für Untersuchungen zur Unterstützung der geotechnischen Bewertungen verwendet werden.

Für Nachweise der Tragfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit von bestehenden Bauwerken sind in der Regel zusätzliche, über die Festlegungen der Ril 836.1002 und der DIN 4020 hinausgehende objektspezifische Untersuchungen erforderlich, mit denen Scherparameter entweder direkt bestimmt oder mit ermittelten Zustandsgrößen unmittelbar korreliert werden können.

Die Versuche sind so durchzuführen, dass ausreichend zutreffende Werte der Scherparameter des Bodens, ins-

besondere für den charakteristischen Wert der Kohäsion von bindigen Böden, bestimmt werden können.

Kapillarkohäsion in nicht bindigen Böden darf bei der Ermittlung der Standsicherheit von bestehenden Erdbauwerken berücksichtigt werden, wenn ein Verlust der Kohäsion durch Austrocknung oder Wassersättigung dauerhaft ausgeschlossen ist

Die dauerhafte Wirksamkeit der Kapillarkohäsion ist von einem EBA-Prüfsachverständigen für Geotechnik, Tätigkeitsbereich Erd- und Grundbau zu bestätigen. Durch den Sachverständigen sind auch die Werte der Kapillarkohäsion festzulegen.

Zu prüfende Gleitflächen bei Dammböschungen

(4) Bei Nachweisen der Böschungsstabilität an bestehenden Eisenbahndämmen nach DIN 4084 sind diejenigen Gleitflächen zu untersuchen und zu bewerten, die innerhalb des Stützbereiches nach Ril 836.2001 liegen. Die Standsicherheit außerhalb liegender Bereiche darf nach visueller gutachterlicher Einschätzung bewertet werden.

Sicherheitsfestlegungen

(5) Bei Nachweisen der Tragfähigkeit von in Gebrauch befindlichen, dabei schadenfrei gebliebenen und nach Ril 836.8001 instandgehaltenen Erdbauwerken dürfen gegenüber einem Neubau verminderte Teilsicherheitsbeiwerte zugelassen werden.

Die Nachweisführung mit gegenüber einem Neubau verminderten Teilsicherheitsbeiwerten bedarf der UiG und ZiE unter Beteiligung eines einschlägig erfahrenen vom EBA-Prüfsachverständigen für Geotechnik.

Bewertung der Ergebnisse

(6) Die Berechnungsergebnisse sind vom Prüfsachverständigen für Geotechnik unter Berücksichtigung der Bauwerksduktilität und der sonstigen geotechnischen Randbedingungen im Hinblick auf die Folgerungen für die Nutzung der Bauwerke zu bewerten.

Bei ermittelten unzureichenden Sicherheiten ist die anlagenverantwortliche Stelle der DB Netz AG zu informieren. Durch diese ist über die Art der Abhilfemaßnahmen zu entscheiden. Die zuständigen Stellen des EBA sind unmittelbar zu informieren.

❑

Hinweise zur Tabelle:

1) zul V = örtlich zulässige Geschwindigkeit gemäß Ril 457.0201

2) Als Geschwindigkeitsanhebung gilt eine einmalige Anhebung nach einem erhöhungsfreien Zeitraum von mindestens zwei turnusmäßigen Regelbegutachtungsintervallen (> 12 Jahre) des betroffenen geotechnischen Bauwerkes. Mehrmalige Anhebungen sind kumuliert bis zu dem jeweiligen Anhebungswert mit den genannten zeitlichen Randbedingungen möglich. Bei vorübergehenden (bis 5 Jahre) V-Reduzierungen durch Bauwerksmängel kann nach deren grundhafter Beseitigung die ursprüngliche zul V angesetzt werden.

3) Nur für Züge, für die die Geschwindigkeitsanhebungen vorgesehen sind, gelten die angegebenen Radsatzlasten. Züge, für die die V-Anhebung nicht gilt, dürfen die bisher zul. RSL aufweisen.

4) Untersuchungserfordernis ergibt sich nur für die genannten geotechnischen Bauwerke unterhalb der Gleise, Regelinspektionen nach Ril 836.8001 und 821.2003 werden vorausgesetzt.

   Die Untersuchungen sind nicht erforderlich, sofern bereits Nachweise oder Untersuchungen der Tragfähigkeit gemäß Ril 836.7001-3(8) vorliegen.

5) als "schadensfrei" bezeichnete geotechnische Bauwerke entsprechen Zustandskategorie 1 oder 2 bei Bwkl 3 bzw. ohne Befund bei Bwkl 2 nach Ril 836.8001.

6) Voraussetzung ist zudem die Erhaltung des bestehenden Zustandes (Böschungsoberflächen, Entwässerung, Vegetation) bzw. keine Verschlechterung des (geotechnischen) Zustandes.

7) Liegen durch Streckenerfahrung und/oder Baugrundgutachten Hinweise auf schwingungsempfindliche Böden gemäß Ril 836.3001 Abs. 5(2) im Gleisunterbau/-untergrund vor, sind diese Abschnitte bzw. die Bauwerke gesondert zu bewerten (entsprechend Spalte Untersuchungen und Nachweise). Hinweis: Auffälligkeiten im Hinblick auf schwingungsempfindliche Böden sind in Anhang A02 dieses Moduls (Checkliste Schwingungsempfindliche Böden) beschrieben. Die Bestätigung der Einhaltung der Voraussetzungen ist aktenkundig zu belegen.

8) Als D4-Strecke werden hier Strecken bzw. Gleise bezeichnet, die mit Verkehren mit max. RSL 22,5 t unabhängig von der Meterlast befahren werden können (entspre-

chend Streckenklassen D 2, D3 und D4 nach DIN EN 15528).

9) Sonderinspektionen gemäß Ril 836.8001 Abschnitt 7 vor und spätestens 1 Jahr nach Erhöhung, zudem zwei dazwischenliegende zusätzliche Untersuchungen gemäß Ril 836.8001 Abschnitt 5; vorzugsweise sollte die erste Untersuchung innerhalb von 4 Monaten nach V-Anhebung erfolgen.

10) Geotechnische Bewertung durch EBA-Prüfsachverständigen für Geotechnik bei Auffälligkeiten, die im Rahmen der Sonderinspektionen festgestellt werden. Hinweis: Auffälligkeiten liegen vor, sofern die in Anhang A03 dieser Ril (Checkliste Böschungen) enthaltenen Bedingungen nicht gegeben sind.

11) Auf den rechnerischen Nachweis der inneren Tragfähigkeit kann verzichtet werden, wenn eine ausreichende Tragfähigkeit zweifelsfrei, z.B. durch Auswertung vorhandener statischer Unterlagen für die weitere vorgesehene Nutzungsdauer bestätigt werden kann.

12) Bei Bauwerken der Klasse 3 ist der FB Ebw in jedem Fall einzuschalten

Abkürzungen:

Alv	=	Anlagenverantwortlicher
EBA-PSV	=	EBA-Prüfsachverständiger (Anerkennung für Geotechnik)
Fb Ebw	=	Fachbeauftragter Erdbauwerke
Stbw	=	Stützbauwerke
Dl	=	Durchlässe
Bwkl	=	Bauwerksklasse gemäß Ril 836.8001
Bw	=	Bauwerke
R	=	Bogenradius
d_a	=	Durchmesser des Rohres oder lichte Weite bei anderen Dl
$h_Ü$	=	Überdeckungshöhe (Ok Schwelle bis Durchlassfirste)
h	=	Höhe (Damm)"

Anmerkung: Unter Stbw im Außenbogen sind Stbw gemeint, die den Unterbau eines Streckenabschnittes in Bogenlage im äußeren Bereich stützen.

Nr.	Zul V (vor Anhebung)[1]	V-Anhebung[2]	RSL[3] (siehe auch A04)	allgemeine Voraussetzungen	gesondert zu betrachtende geotechnische Bauwerke	Untersuchungen und Nachweise[4]
1	≤ 120 km/h	≤ 20 km/h	> 18,5 - ≤ 22,5 t	Bewertung durch AIv, Fb Ebw[12] oder geotechnischen Gutachter: - schadensfreie Bauwerke im Unterbau[5], [6] - keine schwingungs-empfindlichen Böden im Unterbau/ Untergrund[7] (siehe Checkliste Weichschichten)	---	keine zusätzlichen Untersuchungen
2	≤ 120 km/h	≤ 40 km/h	≤ 18,5 t		- Damm Bwkl 3 mit h > 6 m und Bwkl 2 mit h > 10 m - Dl Bwkl 3 mit $h_{ü}$ < 1,5 m und $h_{ü} < d_a > 0{,}5$ m - Stbw der Bwkl 3 im Außenbogen (R < 1000 m) und innerhalb des Druckbereiches nach Ril 836.2001, Bild 1	- Sonderinspektionen Fb Ebw[9] für gesondert zu betrachtende Bw (inkl. Checkliste Böschungen), - bei standsicherheitsrelevanten Auffälligkeiten geotechnische Bewertung durch EBA-PSV[10]
3	> 120 bis < 200 km/h, max. 200 km/h nach Anhebung	>10% bis ≤ 20 km/h	≤ 22,5 t			
4		≤ 10%	≤ 22,5 t		---	keine zusätzlichen Untersuchungen
5	> 120 bis < 200 km/h, max. 200 km/h nach Anhebung	>10% bis ≤ 40 km/h	≤ 18,5 t	D4-Strecke[8]	- Damm Bwkl 3 mit h > 6 m und Bwkl 2 mit h > 10 m - Dl Bwkl 3 mit $h_{ü}$ < 1,5 m und $h_{ü} < d_a > 0{,}5$ m - Stbw der Bwkl 3 im Außenbogen (R < 1000 m) und innerhalb des Druckbereiches nach Ril 836.2001, Bild 1	- Sonderinspektionen Fb Ebw[9] für gesondert zu betrachtende Bw (inkl. Checkliste Böschungen), - bei standsicherheitsrelevanten Auffälligkeiten geotechnische Bewertung durch EBA-PSV[10]
6	abweichend von Randbedingungen Zeile 1-5 bzgl. V und RSL		≤ 22,5 t	- schadensfreie Bauwerke im Unterbau[5], [6] keine schwingungs-empfindlichen Böden im Unterbau/ Untergrund[7]	- geotechnische Bauwerke innerhalb des Druckbereiches (> 200 km/h Stützbereich) nach Ril 836.2001, Bild 1 - für Dl und V ≤ 200 km/h nur bis in einer Tiefe von $h_{ü}$ = 4,5 m, für V ≤ 120 km/h bis $h_{ü}$ = 3,0 m	- Bewertung der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit durch EBA-PSV[10] - Untersuchungen der Standsicherheiten bei Dämmen, die den Bwkl 2 (mit h > 6 m) oder 3 entsprechen - Untersuchung der inneren Tragfähigkeit von Stützbauwerken und Querungen [11] - ab v > 200 km/h: Führen von Nachweisen gemäß 836.3001 durch EBA-PSV (außer für Ebw mit Regelböschungsneigungen (siehe 836.7001-2(5))

Allgemeines

(1) Nachfolgende Hinweise dienen der Einschätzung über das Vorhandensein von evtl. schwingungsempfindlichen Böden bzw. der Vorgehensweise für eine augenscheinliche Bewertung.

Die Bewertung kann durch Erfassen der örtlichen Situation (2) und Prüfung auf Hinweise am Ober- und Unterbau auf eine eingeschränkte oder unzureichende dynamische Stabilität des Fahrwegs (3) erfolgen.

Erfassung der örtlichen Situation

(2) Die Erfassung der örtlichen Situation sollte folgende Kriterien beinhalten:

- Streckenzustand visuell durch Streckenbegehung erfassen (siehe (3))
- Informationen über den Instandhaltungsaufwand bei den anlagenverantwortlichen Stellen bzw. den Fachbeauftragten Oberbau und/oder Erdbauwerke einholen
- Hinweise auf Weichschichten auf Grund der Geländesituation (Topographie, Morphologie) und des Bewuchses aufnehmen
- Schwingungsverhalten auf dem Planum, ggf. auch an Böschungen taktil und visuell erfassen
- Gleislage anhand von Gleismessschrieben/IIS messtechnisch auswerten, langwellige Gleislagefehler erfassen (Langzeitverformungen bei Weichschichten werden insbesondere durch langwellige Längshöhenfehler angezeigt. Diese können z.B. durch geodätische Vermessung (Längsnivellement) oder bei Einsatz des EM-Sat mit erweiterter Auswertung von digitalen Längshöhenmessdaten der Gleisgeometrieprüfung erfasst werden
- vorhandene Baugrundgutachten auswerten
- bei Erfordernis zusätzliche Baugrunduntersuchungen zur Feststellung des Schichtaufbaus und der Bodenzustandsgrößen durchführen; bei Notwendigkeit näherer (z.B. rechnerischer oder versuchstechnischer) Untersuchungen ist ein EBA-anerkannter Gutachter für Geotechnik einzuschalten

Hinweise am Ober- und Unterbau

(3) Die folgenden Hinweise am Ober- und Unterbau können auf eine eingeschränkte oder unzureichende dynamische Stabilität des Fahrwegs hindeuten:

- Schienen: Wellen, Richtungsänderungen, Riffel, Fahrspiegel (Größe, Verlauf)
- Schwellen: Vertikalbewegungen bei Zugüberfahrt, fehlende Schotterverfüllung
- Bettung: Abrundung der Schotterkante/Abflachung der Schotterböschung; abgerundeter Schotter; „Schotterverschmelzung“ von Schwellenfach-, Vor-Kopf- und Schotterflanke; Schotterzertrümmerung („weißer Schotter“); Schlammstellen
- Unterbau (Böschungen/Gelände): Neigung; Bewuchs (Schilf?); Aufwölbungen; Abrisse; Nassstellen; hochstehendes Grundwasser in Gräben

Die vorgenannten Schäden können auch Hinweise auf andere Schadensursachen wie fehlende Schutzschicht oder unzureichende Standsicherheit des Untergrundes (Grundbruchsicherheit) oder von Dammböschungen sein (Böschungsbruchsicherheit). Die dynamische Stabilität kann auch durch fehlende Schutzschichten oder durch unzureichende Standsicherheit beeinflusst sein. Dies ist bei der Bewertung zu beachten.

❑

Visueller Befund an Böschungen

(1) Nachfolgende Hinweise dienen einer Einschätzung der ausreichenden praktischen Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Erdbauwerken im Sinne eines visuellen Befundes:

- Die derzeitigen Geschwindigkeiten, Radsatzlasten, Leistungstonnen haben etwa 10 Jahre oder länger gewirkt
- Es gab während des Betriebs keine Einschränkungen des Verkehrs aus Gründen vermuteter Schwächen im Unterbau und Untergrund
- Es waren keine erhöhten Instandhaltungsmaßnahmen notwendig
- Auf den Böschungen ist kein ausgeprägter Säbel- oder Schiefwuchs bei Gehölzen vorhanden
- Anderer Bewuchs ist nicht auffallend ungleichmäßig
- Einbauten zeigen keine Schiefstellungen
- Es sind keine Abrisskanten oder Erdrisse vorhanden
- Es sind keine Erosionen zu verzeichnen
- Die Böschungen zeigen keine Ausbauchungen; in der Nähe der Böschungsfüße sind ebenfalls keine Ausbauchungen oder Aufwölbungen vorhanden
- Zuschübe vor Böschungsgräben sind nicht zu erkennen
- Es werden keine jahreszeitlich ausgeprägten Verformungen registriert
- An den Böschungen treten am Böschungsfuß keine, auch nicht zeitweilige, Wasseraustritte auf
- Es ist ein ausreichender ingenieurbiologischer oder ingenieurtechnischer Oberflächenschutz vorhanden
- Unterhalb des Unterbaus sind keine besonders empfindlichen Schichten (z.B. Weichschichten oder eng gestufte Sande unter dem Grundwasser) vorhanden
- Der Böschungsfuß (die Böschung) wird auch nicht zeitweilig eingestaut. Hinweise auf eine entsprechende Vegetation bestehen nicht

❑

Anmeldung von Geschwindigkeiten nach Ril 457.0001/ 457.0201

(1) Aus Sicht des Betriebes und der Instandhaltungsplanung ist bei Umsetzung der nach den Regelungen in Ril 836.7001 erfolgten Geschwindigkeitsanhebung folgendes sicherzustellen:

Geschwindigkeitsanhebungen sind bei der Aktualisierung des VzG (Verzeichnis der zulässigen Geschwindigkeiten) gemäß Ril 457.0001 zu berücksichtigen.

Für Geschwindigkeiten, die nur für Züge mit einer Radsatzlast (RSL) ≤ 18,5 t gelten, ist im VzG folgendes vorzusehen (siehe Ril 457.0201):

- VzG Spalte 2: Eintragen der höchsten örtlich zulässigen und zu signalisierenden Geschwindigkeit
- Unterspalte zu Spalte 2 für die Geschwindigkeit für Züge mit RSL > 18,5 t mit Eintragung im Spaltenkopf: „nur für Züge mit Streckenklasse größer B2“

Hinweis: Die Zuweisung zur Streckenklasse B2 (RSL 18,0 t) ist erforderlich, da die Trassenanmeldung der EVU mit Angabe der Streckenklasse und nicht mit diskreten RSL erfolgt. Daher ist ein Eintrag mit einer bestimmten RSL im VzG nicht vorgesehen. Nach DIN EN 15528 sind Toleranzen der RSL bei den Streckenklassenzuordnungen zulässig, so dass die Differenz zwischen 18,0 t und 18,5 t dadurch weitgehend abgedeckt werden kann. Außerdem können Fahrzeugbaureihen im Einzelfall nach Prüfung durch die Bauartverantwortung Brückenbau für Streckenklasse B2 zugelassen werden, obwohl die RSL > 18,0 t beträgt (analog Tfz).

❑

Bewertung der Fahrbahn und Erdbauwerke

km		Länge	VzG 20xx [km/h]		V-Anhebung RS / ES	Strecken-verlauf	Kenntnis aus Baugrund-erkundung	Bewertung Alv Ob	Bewertung Fb Ebw / Alv KIB	Anmerkung
von	bis	[km]	Rich-tungs-gleis Ri a	Gegen-gleis Ri b	Regel-/erhöhte Seitenbe-schleunigung. [km/h]			(Zustand / Ergebnis Checkliste Weichschichten)	(BKL, Zustandskategorie / Ergebnis Checkliste Böschungen)	

Bewertung der Durchlässe

Bezeichnung	von km	von m	bis km	bis m	Bauwerks-klasse	Bauwerksbezeichnung	Zustand

Bewertung der Stützbauwerke

Bezeichnung	von km	von m	bis km	bis m	Lage-kenn-zahl	Bau-werks-länge in m	Bau-werks-klasse	Jahr der Inbetrieb-nahme	Max Bw-Höhe in m	Zustand / Anmerkungen

Anmerkungen:

Aufgestellt, xxxx

.....

(Datum/Unterschrift)

Zustimmung für eine Geschwindigkeitsanhebung nach Ril 836.7001 A01

Zustimmung erteilt für Streckenabschnitt(e) (ggf. mit Angabe von Maßnahmen)

Zustimmung nicht erteilt für Streckenabschnitt(e) (mit kurzer Begründung)

bestätigt,

Alv Oberbau, ... Datum, Unterschrift

Alv KIB, ... Datum, Unterschrift

FB Ebw, ... Datum, Unterschrift

Dieses Modul ist in 9 Abschnitte gegliedert:

Grundsätze	*Abschnitt 1*
Maßnahmen bei Gefährdungen	*Abschnitt 2*
Erfassung	*Abschnitt 3*
Überwachung	*Abschnitt 4*
Untersuchung	*Abschnitt 5*
Begutachtung	*Abschnitt 6*
Sonderinspektionen	*Abschnitt 7*
Fristen für die Inspektion	*Abschnitt 8*
Gutachten und deren Auswertung	*Abschnitt 9*

1 Grundsätze

Geltungsbereich

(1) Dieses Modul gilt für die Inspektion der Erdbauwerke und der sonstigen geotechnischen Bauwerke von DB Netz AG.

Insbesondere befasst sich dieses Modul mit Erdbauwerken – Erdkörper als Damm, Einschnitt oder Anschnitt, Böschungen und Felshängen einschließlich eventuell vorhandener Rückhaltebecken (ausschließlich fester und beweglicher Verschlüsse, Rechen, Drosselanlagen usw. am Aus- bzw. Überlauf), - und sonstigen geotechnischen Bauwerken – Stützbauwerke / Tröge, Durchlässe / Querungen, einschließlich Querungen von Medienleitungen bzw. Durchlässe mit Leitungen Dritter.

Schutzwände sind nach Ril 804.8004 zu inspizieren (vgl. 804.8004, Abschn. 3, Abs. (8) und Abs. (10))

Feste und bewegliche Verschlüsse, Rechen, Drosselanlagen usw. in Rückhaltebecken sind nach den Vorgaben des jeweiligen Planfeststellungsbeschlusses und den in Erlassen der Bundesländer genannten Anforderungen zu inspizieren. Bei den Arbeiten sind die entsprechenden Vorgaben des Herstellers der Anlage und unter Berücksichtigung der Wartungs- und Bedienungsanleitung von einem Sachkundigen durchzuführen. Abdrucke der entsprechenden Erlasse, die relevanten Vorgaben im Planfeststellungsbeschluss, sowie die Wartungs- und Bedienungsan-

Weitere Bestandteile

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
836.8001.A01	Einstufung in Bauwerksklassen	01.02.2013
836.8001.A02	Bezeichnungen aus dem Streckendatengrundbaustein	01.10.2008
836.8001.A03	Längendefinition von Stützbauwerken und Trögen	01.07.2020
836.8001.A04	Spezielle Abkürzungen für Erdbauwerke im EDV-System SAP	01.10.2008
836.8001.A05	Spezielle Abkürzungen für Stützbauwerke / Tröge im EDV-System SAP	01.10.2008
836.8001.A06	Spezielle Abkürzungen für Durchlässe / Querungen im EDV-System SAP	01.10.2008
836.8001.V01	Schadensliste für Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke	01.10.2008
836.8001.V02	Gutachten für Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke	01.10.2008

leitungen des Herstellers, sind in die Entwässerungshefte (Vordruck 836.6002V05) aufzunehmen.

Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke auf Grundstücken Dritter

(2) Auf Grundstücken Dritter befindliche Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke sind nach diesem Modul zu behandeln, wenn sie aufgrund ihrer Lage oder Beschaffenheit Einfluss auf die Sicherheit der Betriebsanlagen von DB Netz AG haben können. Hierzu sind vertragliche Regelungen mit dem Dritten zu treffen.

Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke von Dritten

(3) Von einem Dritten auf dem Grundstück der DB Netz AG in seinem eigenen Interesse betriebene sonstige geotechnische Bauwerke, wie z.B. Querungen von Medienleitungen bzw. Durchlässe mit Leitungen des Dritten, sind von ihm nach diesem Modul zu inspizieren, wenn diesem nicht öffentlich-rechtliche Verpflichtungen oder vertragliche Regelungen entgegenstehen.

Bei Vertragsschluss hat der Dritte im Vertrag zu erklären, dass er seine Anlagen weiterhin ordnungsgemäß inspiziert und dies auf Verlangen auch unterjährig erklärt.

Der für die Anlagenverwaltung Verantwortliche von DB Netz hat die fristgerechte und ordnungsgemäße Inspektion dieser Bauwerke zu überwachen.

Die mit dem Dritten vertragsschließende Stelle der DB Netz AG hat dem Anlagenverantwortlichen einen Abdruck des Vertrages vorzulegen.

Bauwerke an stillgelegten und entwidmeten Strecken

(4) Bauwerke an nach § 11 AEG stillgelegten Strecken oder entwidmeten Strecken sind im Rahmen der Allgemeinen Verkehrssicherungspflicht zu überwachen.

Die Allgemeine Verkehrssicherungspflicht wird aus § 823, Abs. 1 BGB hergeleitet.

Der Bundesgerichtshof hat den Begriff folgendermaßen definiert:

„Die Verkehrssicherungspflicht folgt aus dem Grundsatz, dass derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft, d.h. sie selbst hervorruft oder sie in seinem Einflussbereich andauern lässt, die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu treffen hat, damit sich die potentiellen Gefahren nicht zum Schaden anderer auswirken:“

Es sind nur solche Sicherungsmaßnahmen notwendig, „die ein verständiger und umsichtiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für ausreichend halten darf, um andere Personen vor Schäden zu bewahren und für ihn den Umständen nach zumutbar sind“.

2 Maßnahmen bei Gefährdungen

Unregelmäßigkeiten

(1) Wenn Unregelmäßigkeiten an Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken wahrgenommen worden sind, die Auswirkungen auf die Betriebs-, Stand- oder Verkehrssicherheit haben können, sind für diese Bauwerke bis zur Instandsetzung Sonderinspektionen anzuordnen

Abhilfe bei Gefahr

(2) Wenn eine Gefährdung des Eisenbahnbetriebes durch schadhafte Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke erkannt worden ist, sind durch den Inspizierenden unverzüglich entsprechende Abhilfemaßnahmen zur Abwendung der Gefahr zu veranlassen. Danach hat er den Anlagenverantwortlichen zu verständigen. Dieser veranlasst weitere erforderliche Maßnahmen.

Soweit Rechte Dritter betroffen sind oder von diesen Ansprüche geltend gemacht werden, ist die Rechtsabteilung der DB Netz AG zu beteiligen.

Das Betreten von fremden, nicht allgemein zugänglichen Grundstücken sowie Eingriffe in fremde bauliche Anlagen sind außer bei Gefahr im Verzug unzulässig. Solche Eingriffe stehen auch bei Gefahr im Verzug unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit und sind daher auf das unbedingt notwendige Maß zur Beseitigung einer unmittelbaren Gefahr zu beschränken, soweit nicht vom Berechtigten selbst rechtzeitig Abhilfe geschaffen wird.

3 Erfassung

Erfordernis

(1) Erdbauwerke, (ausgenommen Erdbauwerke der Bauwerksklasse 1) Damm, Einschnitt oder Anschnitt, Böschungen und Felshänge einschließlich eventuell vorhandener Rückhaltebecken (ausschließlich fester und beweglicher Verschlüsse, Rechen, Drosselanlagen usw. am Aus- bzw. Überlauf) und sonstige geotechnische Bauwerke (Stützbauwerke / Tröge und Durchlässe / Querungen) sind in Vorbereitung für die Inspektion von der für die Anlagen verantwortlichen Stelle mit den notwendigen Daten zu erfassen. Bei Einstufung der Erdbauwerke in die Bauwerksklasse 1 ist Abs. (3), 2. Absatz zu beachten.

Im Rahmen der erstmaligen Erfassung bzw. bei Veränderungen ist eine Zustandsbewertung (Untersuchung (Heftbauwerke) / Begutachtung (Buchbauwerke)) durchzuführen.

Im System SAP R/3 Netz ist ein Technischer Platz (TP) anzulegen.

Der Datenbestand ist in dem DV - System auf dem aktuellsten Stand zu halten.

Bauwerksklassen

(2) Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke sind gemäß Anhang 1 in Bauwerksklassen einzuordnen, ggf. sind dabei veränderte Bedingungen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Elemente

(3) Zusätzliche Elemente, wie z.B. Oberflächensicherungen von Böschungen, Böschungstreppen, Absturzsicherungen Entwässerungsanlagen und Rückhaltebecken gelten für Bauwerke der Bauwerksklasse 2 und 3 als Teil des jeweiligen Bauwerkes. Sie sind zusammen mit dem zugehörigen Erdbauwerk bzw. dem sonstigen geotechnischen Bauwerk in einem gemeinsamen Erfassungsblatt aufzunehmen. Eine Ausnahme hiervon bilden Lärmschutzbauwerke, die mit einem gesonderten Erfassungsblatt aufzunehmen sind.

Befinden sich in Erdbauwerken Rückhaltebecken, mit besonderen Gefährdungspotentialen, bei deren Versagen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine unvertretbare Beeinträchtigung der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes oder von Betriebsanlagen und/oder Anlagen Dritter eintritt, so sind diese Bauwerke mit den notwendigen Daten mindestens in der Bauwerksklasse 2 zu erfassen.

Bei Bauwerken der Bauwerksklasse 1 bis 3 sollen für integrierte Entwässerungsanlagen gesonderte Entwässerungshefte angelegt werden.

Zuordnung zu Bauwerksklassen

(4) Die Zuordnung der Bauwerke in die entsprechenden Bauwerksklassen hat im Regelfall der Anlagenverantwortliche der DB Netz AG im Einvernehmen mit dem verantwortlichen Fachbeauftragten durchzuführen.

Bei Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken mit neuen Bauprodukten oder neuen Bauverfahren wird die Zuordnung zu Bauwerksklassen im Rahmen der Unternehmensinternen Genehmigung (UiG) festgelegt. Ist in der UiG keine Bauwerksklasse genannt, gilt Bauwerksklasse 3.

Inspektionsarten

(5) Die Betriebs-, Stand- und Verkehrssicherheit der Bauwerke ist durch die Ausführung folgender Inspektionsarten sicherzustellen:

- Überwachung
- Untersuchung
- Begutachtung
- Sonderinspektion (als Untersuchung oder Begutachtung)

(6) Die Anlagenverwaltende Stelle für Ingenieurbauten stellt sicher, dass Inspektionslisten, die für die Planung und Kontrolle der Inspektion zu verwenden sind, erstellt werden.

Inspektionslisten

Für Bauwerke, die mit DV-Systemen geführt werden, sind Jahresinspektionslisten aus diesem Programm zu erzeugen.

Die Jahres-Inspektionslisten sind als Einlageblätter im Inspektionsnachweis abzulegen.

(7) Wenn in ein Erdbauwerk bzw. in ein sonstiges geotechnisches Bauwerk Anker nach DIN 4125 bzw. neu DIN EN 1537 oder vergleichbare Zugelemente eingebaut sind, muss sich der die Inspektion Durchführende vergewissern, dass die ggf. erforderlichen Nachprüfungen und ggf. durchzuführenden geotechnischen Messungen in den festgelegten Zeitintervallen ausgeführt worden sind.

Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke mit Ankern nach DIN 4125/ DIN EN 1537

Nach Rückzug der DIN 4125 gilt ausschließlich DIN EN 1537.

(8) Bei Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken mit neuen Bauprodukten oder neuen Bauverfahren sind die Hinweise und Bedingungen der Unternehmensinternen Genehmigung (UiG) bzw. der Zustimmung im Einzelfall (ZiE) zu beachten. Eine Kopie aller UiG und ZiE sind im Bauwerksheft bzw. im Bauwerksbuch abzuheften

Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke mit neuen Bauprodukten oder Bauverfahren

4 Überwachung

(1) Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke sind im Rahmen der Gleisbegehung gemäß Ril 821.2003 zu überwachen.

Erfordernis

Die Überwachung ist die Beobachtung des Istzustandes der vom Gleisbereich aus zu erkennen ist.

Wenn an stillgelegten Strecken ohne Eisenbahnverkehr keine Gleisbegehungen nach Ril 821.2003, vorgeschrieben sind, genügen die Überwachung ggf. mit weiteren Inspektionsmaßnahmen an Erdbauwerken und an sonstigen geotechnischen Bauwerken in einem Intervall von 3 Jahren.

(2) Bei Baumaßnahmen und bei außergewöhnlichen Ereignissen, wie z.B. sehr starken Regenfällen, Überschwemmungen, Unfällen, Erdbeben usw., sind die Erdbauwerke

Überwachung in besonderen Fällen

bzw. die sonstigen geotechnischen Bauwerke besonders zu überwachen.

Bei Schäden, deren Auswirkungen zunächst nicht abgeschätzt werden können, oder bei gefahrdrohenden Schäden ist der Anlagenverantwortliche der Netz AG zu benachrichtigen.

Verantwortlichkeit

(3) Für die ordnungsgemäße Durchführung der Überwachung sind die Mitarbeiter der DB Netz AG gemäß Ril 821.2003, Abschn. 3, Tabelle 1, zuständig.

5 Untersuchung

Erfordernis

(1) Zur Feststellung und Beurteilung des äußerlich erkennbaren Ist-Zustandes der Erdbauwerke bzw. der sonstigen geotechnischen Bauwerke ist eine Untersuchung durch Inaugenscheinnahme durchzuführen.

Zeitpunkt

(2) Untersuchungen sollen vorzugsweise nach der Frostperiode und außerhalb der Vegetationsperiode durchgeführt werden.

Nachweis

(3) Die Durchführung der Untersuchung ist mit der Rückmeldung des Inspektionsauftrags nachzuweisen und in der Inspektionsliste zu dokumentieren.

Die Ergebnisse sind in die Schadenslisten einzutragen und in das EDV-System einzugeben (M4 Befundmeldung).

Hinweis:

Die Bewertung des Zustandes (Gesamtzustand) erfolgt nur bei Begutachtungen im Gutachten und bleibt ausschließlich dem Fachbeauftragten oder einem Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation vorbehalten.

Schäden

(4) Werden bei der Untersuchung Mängel, Schäden festgestellt, die nicht eindeutig bewertet werden können, so ist eine Sonderinspektion zu veranlassen.

Verantwortlichkeit

(5) Die Untersuchung obliegt dem Leiter der Anlagenverantwortlichen Stelle der DB Netz AG (BezL Konstruktiver Ingenieurbau (KIB) mit Anlagenverantwortung) bzw. einem fachlich befähigten Vertreter.

Als fachlich befähigt sind Ingenieure der bautechnischen und, soweit Hochbauten betroffen sind, der hochbautechnischen Fachrichtung anzusehen. Sie müssen die stati-

schen und konstruktiven Verhältnisse der Bauwerke beurteilen können.

Weiterhin gelten Mitarbeiter als befähigt, die eine vergleichbare Qualifikation durch Laufbahnausbildung (§§ 24-29 Bundeslaufbahnverordnung (BLV))/Weiterbildung und Berufserfahrung im vorgenannten Bereich von mindestens 3 Jahren nachgewiesen haben.

6 Begutachtung

Erfordernis

(1) Die Begutachtung beinhaltet auf der Grundlage der Bauakten und der Gutachten vorhergegangener Inspektionen eine eingehend objektbezogene Inspektion auch schwer zugänglicher Bauwerksteile zur Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes des Bauwerkes. Bei den Begutachtungen sind die Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke auf Mängel/Schäden zu untersuchen, welche die Standsicherheit und die Gebrauchsfähigkeit für die sichere Durchführung des Eisenbahnbetriebs beeinträchtigen können. Art und Umfang der Mängel/Schäden sind festzustellen. Auf die in den Modulgruppen der einzelnen Bauwerkstypen zur Instandhaltung gegebenen Hinweise, sowie auf Veränderungen gegenüber den Ergebnissen der vorausgegangenen Begutachtungen ist zu achten.

Vor Abnahme, vor Ablauf der Gewährleistungsfrist für die Freistellung von der Mängelhaftung und vor Inbetriebnahme von Neubauten, größeren Instandsetzungen, Teil- oder Vollerneuerungen muss eine Begutachtung durchgeführt werden.

Nachweis

(2) Die Ergebnisse sind mit den Schadenslisten (Vordruck 836.8001.V01) aufzunehmen und im Gutachten (Vordruck 836.8001.V02) mit Datum und Unterschrift zu dokumentieren.

Verantwortlichkeit

(3) Die Begutachtung obliegt dem Fachbeauftragten von DB Netz AG. Dabei sollen Prüftrupps in der Regel mit einem Prüftruppleiter, 3 ausgebildeten Fachkräften und zusätzliche Inspektionshilfsmittel zur Unterstützung des Fachbeauftragten eingesetzt werden .

Der Fachbeauftragte ist ein nach der Funktionsausbildung zum Qualifizierten Planungsingenieur für Tunnel und Erdbauwerke (046 2831) von DB Netz AG ausgebildeter und zugelassener qualifizierter Mitarbeiter der DB Netz AG.

Alle bei der DB Netz AG zugelassene "Fachbeauftragte für Erdbauwerke und sonstige Geotechnische Bauwerke" werden in einer Liste erfasst, die mit Unterlagen aus de-

nen die Qualifikation ersichtlich ist, dem EBA vorgelegt wird.

Die übrigen Konzernunternehmen beauftragen entsprechend qualifizierte Ingenieure ihrer eigenen Organisation, anderer Konzernunternehmen oder externe, vom EBA anerkannte Gutachter.

Handelt es sich dabei nicht um "Fachbeauftragte für Erdbauwerke und sonstige Geotechnische Bauwerke" der DB Netz AG oder vom EBA anerkannte Gutachter, erfolgt die Zulassung nach Prüfung der Voraussetzung durch ein geeignetes Gremium des Konzernunternehmens.

Der Qualifikationsnachweis gegenüber dem EBA erfolgt analog zur DB Netz AG durch die jeweiligen Konzernunternehmen.

7 Sonderinspektion

Erfordernis

(1) Eine Sonderinspektion ist in besonderen Fällen, z.B. wenn Böschungsrutsche, Hochwasserschäden, Bergsenkungen, Erdbeben oder Unfälle zu einer Überbeanspruchung des Erdbauwerkes oder des sonstigen geotechnischen Bauwerks geführt haben, zu veranlassen.

Nachweis

(2) Die Ergebnisse sind mit Schadenslisten aufzunehmen und mit Datum und Unterschrift zu dokumentieren.

Bei Einsatz eines externen Sachverständigen ist von diesem ein schriftliches Gutachten zu fordern. Dieses Gutachten ist zum Bauwerksbuch / Bauwerksheft (Bauwerksklasse 2) zu nehmen.

Weiterführende Inspektionen

(3) Im Rahmen der Sonderinspektionen können den Umfang der Untersuchung bzw. der Begutachtung übersteigende Maßnahmen veranlasst werden, wie z.B. vermessungstechnische Aufnahmen, geotechnische, boden- oder felsmechanische Untersuchungen.

Die Aufträge zur Durchführung von weiterführenden Begutachtungen sind durch den Anlagenverantwortlichen von DB Netz zu veranlassen.

Verantwortlichkeit

(4) Die Sonderinspektion obliegt grundsätzlich dem für die entsprechende Inspektion zuständigen Ingenieur von DB Netz

Der Anlagenverantwortliche oder ein fachlich befähigter Vertreter sollen sich bei der Sonderinspektion beteiligen.

8 Fristen für die Inspektion

(1) Im Regelfall einzuhaltende Zeitabstände für die Inspektionen sind Bild 1 zu entnehmen. Bei Bauwerken der Bauwerksklasse 3 ersetzt die Begutachtung die im Jahr der durchzuführenden Begutachtung anstehende Untersuchung.

Regelfall / Fristen für neue Bauwerke

Neue Bauwerke dürfen nach den gemäß Modul 836.6001, Abschnitt 5, Abs. (1) durchzuführenden Begutachtungen/Untersuchungen, in der Regel nach der Begutachtung vor Ablauf der Gewährleistungsfrist, mit den Fristen gemäß Bild 1, in den Inspektionsturnus der Strecke eingeordnet werden.

Bild 1 Im Regelfall einzuhaltende Fristen für Inspektionen und Zuständigkeit

Inspektionsart	Zeitabstände	Erdbauwerk			Stützbauwerke / Tröge		Durchlässe Querungen	Nachweis
		Festgesteinsböschung (FG)	Lockergesteinsböschung (LG)	Uferschutz, Rückhaltebecken	massive Stützbauwerke	flexible Stützbauwerke	alle Bauwerksarten	
Überwachung	Analog zur Ril 821.2003, Abschn. 3, Tabelle 1	alle Bauwerksklassen einschl. Entwässerungsanlagen (nicht objektbezogen) Mitarbeiter gemäß Ril 821, Abschn. 3, Tabelle 1						gemäß Ril 821.2003
Untersuchung (U)	mind. 1 x jährlich	Bauwerksklassen 2 und 3 (objektbezogen)						Inspektionsliste
		Ingenieur		Ingenieur		Ingenieur		bei Bedarf
	mind. 1 x in 3 Jahren		Ingenieur		Ingenieur		Ingenieur	Schadensliste / Gutachten
Begutachtung (B)	mind. alle 6 Jahre	Bauwerksklasse 3 (objektbezogen) Fachbeauftragter						Gutachten
Sonderinspektion	nach Erfordernis	alle Bauwerksklassen in besonderen Fällen (eingehend objektbezogen) bei **U** Ingenieur, bei **B** Fachbeauftragter						Gutachten

(2) Als Grundlage für die Begutachtung sind dem Fachbeauftragten für Erdbauwerke das Bauwerksbuch (vgl. 836.6001.V05) und die Bauakte zur Verfügung zu stellen.

Grundlagen für die Begutachtung

(3) Erklärungen Dritter (vgl. Abschnitt 1, Abs. 3) zur ordnungsgemäßen Instandhaltung der in seinem eigenen Interesse betriebenen sonstigen geotechnischen Bauwerke wie z.B. Querungen von Medienleitungen bzw. Durchlässe mit Leitungen des Dritten sind streckenbezogen in Sammelheften abzulegen.

Instandhaltung von Bauwerken Dritter durch Dritte

(4) Der Anlagenverantwortliche der DB Netz AG kann im Einvernehmen mit dem Fachbeauftragten die Zeitabstände

Abweichung vom Regelfall

der im Regelfall einzuhaltenden Fristen z.B. nach einer Erhöhung oder Reduzierung der Beanspruchung (z.B. Belastung / Geschwindigkeit) für jede Inspektionsart verkürzen bzw. verlängern.

Derartige Veränderungen sind zu begründen und mit einem Befund zu belegen. Begründung und Befundblatt sind zum Bauwerksbuch (Bauakte)/Bauwerksheft zu nehmen.

9 Gutachten und deren Auswertung

Gutachten

(1) Gutachten (vgl. Vordruck 836.8001.V02) dienen dem Anlagenverantwortlichen von DB Netz als Entscheidungsgrundlage über die Beseitigung von Mängeln und Schäden nach dem Ergebnis der Inspektionen.

Inhalt

(2) Das Gutachten enthält

- die Bauwerksbeschreibung,
- eine Auflistung der festgestellten Mängel und Schäden (Schadensliste),
- eine Beurteilung der Mängel und Schäden hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Stand-, Betriebs- und Verkehrssicherheit,
- eine Einstufung der Schäden in Schadenskategorien,
- eine Bewertung des Gesamtzustandes des Bauwerkes und bei Abweichungen von den im Regelfall einzuhaltenden Fristen für Inspektionen die nächsten Inspektionstermine.

Das Ergebnis der Begutachtung / Untersuchung (Bauwerksklasse 2) gilt bis zur nächsten Begutachtung / Untersuchung bzw. Sonderinspektion.

Anlagen zum Gutachten

(3) Unter Bemerkungen sind zusätzliche Anlagen zu vermerken.

Anlagen sind mit der Bezeichnung des technischen Platzes sowie dem Monat und dem Jahr der Inspektion zu kennzeichnen und zusammen mit dem Gutachten zum Bauwerksbuch (Bauakte) / Bauwerksheft zu nehmen.

Schäden mit Sicherheitsrisiko / Schadensstufen

(4) Die an den einzelnen Bauteilen und zugehörigen Anlagen festgestellten Mängel/Schäden sind vom Fachbeauftragten für Erdbauwerke zu bewerten.

Schäden mit Sicherheitsrisiko sind Schäden, die durch ihre Art und/oder Umfang ein Risiko für die Sicherheit in sich bergen. Dieses Sicherheitsrisiko kann im Augenblick schon vorhanden sein, oder aber der bestehende Schaden kann sich bis zur nächsten Begutachtung zu einem Sicherheitsrisiko entwickeln.

Es werden hier 3 Sicherheitsrisiken unterschieden:

- Standsicherheitsrisiko
  Gefahr für den Bestand bzw. für die Tragfähigkeit des Bauwerks oder eines wesentlichen, tragenden Bauteils
- Betriebssicherheitsrisiko
  Gefahr für die Abwicklung des Betriebes
- Verkehrssicherheitsrisiko
  Gefahr für den Verkehr Dritter und/oder der Mitarbeiter der Deutschen Bahn

Es gibt auch Schäden, die mehrfache Auswirkungen haben.

In der Zeile **Schadensstufe** der Schadensliste sind Mängel aufzuführen, welche kein unmittelbares Sicherheitsrisiko zur Folge haben, jedoch nach Schwere der Schäden einen überdurchschnittlichen Substanzverlust am Bauwerk hervorrufen.

Schadensstufen:

Schadensstufe 0 = Merkschaden (sonst ohne Bedeutung)

Merkschäden sind „Schäden im Entstehen" einzustufen, die künftig eine besondere Entwicklung vermuten lassen, weil sie an einer sensiblen Stelle des Bauwerks auftreten und daher einer Beobachtung bei der nächsten Inspektion bedürfen. Sie erfordern gegenwärtig keine Maßnahmen.

Schadensstufe 1 = geringfügige Schäden und Mängel

Schadensstufe 2 = Schäden und Mängel mittleren Umfangs

Schadensstufe 3 = Schäden und Mängel großen Umfangs

Schadensstufe 4 = völlige Verrottung, Zerstörung

(5) Ausgehend von der Bewertung der Mängel und Schäden soll der Fachbeauftragte Maßnahmen zur Erhaltung des Bauwerkes vorschlagen. **Maßnahmevorschlag**

(6) Müssen im Ergebnis einer Inspektion unverzüglich Maßnahmen eingeleitet werden, so sind diese auf dem Gutachten zu dokumentieren **Sofortmaßnahmen**

Zustandskategorie

(7) Während der Nutzung eines Bauwerks verschlechtert sich sein Zustand. Diese Zustandsänderungen werden in 4 Abschnitte, genannt „Zustandskategorien (mit steigendem Umfang der Schäden/Mängel), wie nachfolgend eingeordnet:

Zustandskategorie 1:

Punktuelle Schäden am Bauwerk, welche die Sicherheit nicht beeinflussen. Maßnahmen des vorbeugenden Unterhalts sind bei langfristig (länger als 30 Jahre) zu erhaltenden Bauwerken auf ihre Wirtschaftlichkeit zu prüfen.

Zustandskategorie 2:

Größere Schäden am Bauwerk, welche die Sicherheit nicht beeinflussen. Maßnahmen des vorbeugenden Unterhalts sind bei lang- und mittelfristig (länger als 18 Jahre) zu erhaltenden Bauwerken auf ihre Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen

Zustandskategorie 3:

Umfangreiche Schäden am Bauwerk, welche die Sicherheit nicht beeinflussen. Eine wirtschaftliche Instandsetzung ist noch möglich und zu prüfen.

Zustandskategorie 4:

Gravierende Schäden am Bauwerk, welche die Sicherheit noch nicht beeinflussen. Eine wirtschaftliche Instandsetzung ist nicht mehr möglich.

Mit der Bewertung des Zustandes (Gesamtzustand) des Bauwerkes und ggf. der Festlegung neuer Inspektionsfristen ist die Inspektion des Bauwerkes durch den Fachbeauftragten mit seiner Unterschrift beendet. Er muss zur weiteren Bearbeitung das Original-Gutachten und ggf. weitere Inspektionsergebnisse dem Anlagenverantwortlichen von DB Netz übergeben.

Entscheidung

(8) Der Anlagenverantwortliche des EIU soll im Benehmen mit dem Fachbeauftragten die Art der Maßnahme, den Zeitraum und die Kosten für die Beseitigung der am Bauwerk festgestellten Mängel und Schäden festlegen.

Auf einer Entscheiderkonferenz der für die Anlagen verantwortlichen und der für die Anlagenverwaltung zuständigen Stelle soll, ggf. unter Beteiligung des Fachbeauftragten, eine Entscheidung über die Beseitigung der Mängel und Schäden getroffen und dokumentiert werden.

Die Entscheidung ist in ein EDV-System einzugeben.

(9) Mit geringem Aufwand zu beseitigende Mängel und Schäden soll der die Inspektion Durchführende möglichst bereits während der Inspektion beheben.

Beseitigung der Mängel und Schäden

Die Beseitigung von Mängeln oder Schäden, welche die Betriebs-, Stand- oder Verkehrssicherheit beeinflussen können, ist nachweislich von der für die Anlage verantwortlichen Stelle zu überwachen.

(10) Die Inspektionsergebnisse sind im EDV-System zu archivieren.

Archivierung

Die Urschriften der Gutachten von Begutachtungen und Sonderinspektionen sind von der für die Anlagenverwaltung verantwortlichen Stelle in das Bauwerksbuch (Bauakte)/Bauwerksheft aufzunehmen.

(11) Die Inspektionsergebnisse an Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken können nach Art und Bauwerksnummer getrennt nach Strecken und Netzbezirk in Sammelheften (Ordnern) abgelegt werden.

Sammelhefte („Prüfungsbuch“)

Dies gilt besonders für Nachweise von Untersuchungen bei denen kein Gutachten erstellt wird.

❑

(1) Die Einordnung eines Erdbauwerkes bzw. eines sonstigen geotechnischen Bauwerkes innerhalb des Streckennetzes von DB Netz erfolgt durch Eingabe seiner Stammdaten im EDV-System.

Stammdaten

(2) Für die Zuordnung zu den Bauwerksklassen ist das von dem Bauwerk ausgehende Gefährdungspotential für den Eisenbahnbetrieb und Dritte bzw. bei stillgelegten oder entwidmeten Strecken hinsichtlich der Verkehrssicherung ausschlaggebend. Mögliche Gefährdungen durch Naturereignisse sind zu berücksichtigen.

Schallschutzbauwerke sind nach Ril 804.8004 Abschn. 3, Abs. (9) einzustufen.

Grundsatz für die Einstufung

(3) Wenn der bauliche Zustand und die örtlichen Verhältnisse es zulassen und Einvernehmen zwischen der für die Anlage verantwortlichen Stelle und dem Fachbeauftragten besteht, darf ein Erdbauwerk, bzw. sonstige geotechnische Bauwerke z.B. von der Bauwerksklasse 3 in die Bauwerksklasse 2, bzw. von 2 nach 1, bei stillgelegten Strecken unter Berücksichtigung der weiteren beabsichtigten Nutzung z.B. auch von Bauwerksklasse 3 nach Bauwerksklasse 1 herabgestuft werden.

Derartige Herabstufungen sind zu begründen und mit einem Befundblatt zu belegen. Begründung und Befundblatt sind zum Bauwerksbuch (Bauakte)/Bauwerksheft zu nehmen.

Herabstufung

(4) Im EDV-System sind nur Erdbauwerke der Bauwerksklassen 2 und 3 aufzunehmen.

Einstufung von Erdbauwerken

Für die Einstufung von Erdbauwerken gelten nachfolgende Kriterien:

Bauwerksklasse 1

- nicht der Bauwerksklasse 2 oder 3 zugeordnete Erdbauwerke,
- Erdbauwerke im Eigentum Dritter mit Verpflichtung des Dritten zur Instandhaltung.

Bauwerksklasse 2

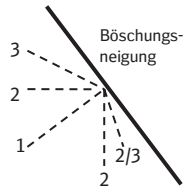
- Erdbauwerke (Felsböschungen und -hänge) gemäß der Zuordnung von Tabelle A 1.1,

- technisch nicht gesicherte Lockergesteinsböschungen und -hänge mit einer Böschungshöhe ≥ 3,00 m und einer Böschungsneigung < 1:1,
- technisch gesicherter Unterbau
- Erdbauwerke der Bauwerksklasse 1 mit Rückhaltebecken, mit besonderen Gefährdungspotentialen, bei deren Versagen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine unvertretbare Beeinträchtigung der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes oder von Betriebsanlagen und/oder Anlagen Dritter eintritt.

Bauwerksklasse 3

- Erdbauwerke (Felsböschungen und -hänge) gemäß der Zuordnung von Tabelle A 1.1,
- technisch nicht gesicherte Lockergesteinsböschungen und -hänge mit einer Böschungshöhe ≥ 3,00 m und einer Böschungsneigung ≥ 1:1,
- technisch gesicherte Lockergesteinsböschungen,
- Erdbauwerke mit Gefährdungspotential aus dem Baugrund,
- unterirdische Hohlräume im Bereich von Gleisanlagen,
- Uferböschungen,
- Erdbauwerke mit Entwässerungsanlagen zur Sicherung von Böschungen und Hängen (z.B. Kaskaden, Sickerstützscheiben, Böschungsrigolen),
- Erdbauwerke, mit besonderen Gefährdungspotentialen, bei deren Versagen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine unvertretbare Beeinträchtigung der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes oder von Betriebsanlagen und/oder Anlagen Dritter eintritt.

Tabelle A 1.1 Zuordnung von Felsböschungen

Beurteilungscharakteristika		Bewertung				
		Stufen				Punkte
Geometrie	maximale Höhe	0 bis ≤ 3 m				0
		> 3 bis ≤ 6 m				1
		> 6 bis ≤ 12 m				2
		> 12 m				3
	Geringster Abstand zwischen Böschungskante und Gleisachse	> 5 m				0
		> 4 bis ≤ 5 m				1
		> 3 bis ≤ 4 m				2
		≤ 3 m				3
	maximale Neigung	0 bis < 30°				0
		≥ 30° bis < 45°				1
		≥ 45° bis < 60°				2
		≥ 60°				3
	Böschungsoberfläche	eben				0
		uneben				1
		mit Vorsprüngen				2
		mit Vorsprüngen und Überhängen				3
Hydrologie	Wasserführung (Die höchste erreichte Punktzahl ist zu bewerten.)	Zeit	Ort	Menge	Verteilung	
		keine Wasserführung				0
		selten	an einer Stelle	feucht	flächig ablaufend	1
		perio-disch	an mehre-ren Stellen	tropfend	an Rinnen ablaufend	2
		ständig	überall	fließend	konzentriert ablaufend	3
Biologie	Bewuchs	festigende, isolierende Decke				0
		ohne Bewuchs				1
		Sträucher und/oder einzelne Bäume				2
		starker entfestigender Baum und Strauchbew.				3
Geologie	Entfestigung	keine Entfestigung				0
		angewittert				1
		verwittert und teilweise entfestigt				2
		vollständig entfestigt				3
	Neigung der ungünstigen Trennflächen			keine Trennflächen		0
				1 Trennflächen hangeinwärts fallend		1
				2 Trennflächen horizon-tal/senkrecht und geneigt (kein Austritt aus der Böschung)		2
				3 Trennflächen hangauswärts fallend		3
	Kluftdichte	nicht klüftig (weniger als 1 Kluft/m)				0
		schwach klüftig (1 - 3 Klüfte/m)				1
		klüftig (3 - 5 Klüfte/m)				2
		stark klüftig (mehr als 5 Klüfte/m)				3
Vorschlag für die Einstufung	Summe der Punkte	Bauwerksklasse				
	0 - 10	1 (keine Aufnahme in die Liste der Erdbauwerke)				
	11 - 14	2				
	15 - 27	3				

Einstufung von Stützbauwerken / Trögen

(5) Im EDV-System sind alle Stützbauwerke / Tröge der Bauwerksklassen 1, 2 und 3 aufzunehmen.

Für die Einstufung von Stützbauwerken / Tröge gelten nachfolgende Kriterien:

Bauwerksklasse 1

- nicht der Bauwerksklasse 2 oder 3 zugeordnete Stützbauwerke / Tröge,
- Stützbauwerke / Tröge im Eigentum Dritter mit Verpflichtung des Dritten zur Instandhaltung.

Bauwerksklasse 2

- Stützbauwerke / Tröge mit einer Stützhöhe ≥ 1,00 m und < 5,00 m,
- Stützbauwerke / Tröge, deren Versagen keine bzw. eine vertretbare Beeinträchtigung der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes oder von Betriebsanlagen und/oder von Anlagen Dritter zur Folge haben kann.

Bauwerksklasse 3

- Stützbauwerke / Tröge mit einer Stützhöhe ≥ 5,00 m,
- Stützbauwerke / Tröge mit Ankern nach DIN 4125 oder vergleichbaren statisch wirksamen Zugelementen,
- an offene Gewässer grenzende Stützbauwerke / Tröge,
- Stützbauwerke / Tröge, in die Verkehrslasten eingetragen werden,
- Stützbauwerke / Tröge, deren Begutachtung spezielle technische Prüfgeräte und/oder Prüfmethoden erfordern,
- Stützbauwerke / Tröge, deren Höhe größer ist als ihr Abstand von Gleismitte abzüglich 2,00 m [h > (a - 2,00 m)],
- Stützbauwerke / Tröge mit besonderen Gefährdungspotentialen, bei deren Versagen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine unvertretbare Beeinträchtigung der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes oder von Betriebsanlagen und/oder Anlagen Dritter eintritt."

Einstufung von Durchlässen/Querungen

(6) Im EDV-System sind alle Durchlässe / Querungen der Bauwerksklassen 1, 2 und 3 aufzunehmen.

Bei Durchlässen / Querungen Dritter sind von der vertragsschließenden Stelle die Vertragsnummer des Gestattungsvertrages/Kreuzungsvertrages, der für die Instandhaltung zuständigen Stelle und der Inspektionsturnus mit anzugeben.

Für die Einstufung von Durchlässen / Querungen gelten nachfolgende Kriterien:

Bestehende Durchlässe / Querungen der Bauwerks-klasse 3 sollten, unter Berücksichtigung von Abs. (3) nach den neuen Kriterien ein- bzw. umgestuft werden.

Bauwerksklasse 1

- nicht der Bauwerksklasse 2 oder 3 zugeordnete Durchlässe / Querungen,
- Durchlässe / Querungen mit und ohne Schutzrohr im Eigentum Dritter mit Verpflichtung des Dritten zur Instandhaltung,
- Durchlässe / Querungen mit und ohne Schutzrohr, die auf Grund ihrer Eigenart nur zu überwachen sind.

Aufgrund ihrer Eigenart zu überwachen sind im allgemeinen ohne Schutzrohr bzw. weitestgehend hohlraumfrei im Schutzrohr verlegte Stromleitungen, Telekommunikationsleitungen und Kabelziehrohre in Kunststoff.

Bei größeren Hohlräumen im Schutzrohr, soll das Schutzrohr entsprechend des Gefährdungsgrades und der Örtlichkeit in die Bauwerksklasse 2 bzw. 3 eingestuft werden.

Die Flächen nicht belegter Kabelziehrohre bleiben bei der Ermittlung des Hohlraums unberücksichtigt.

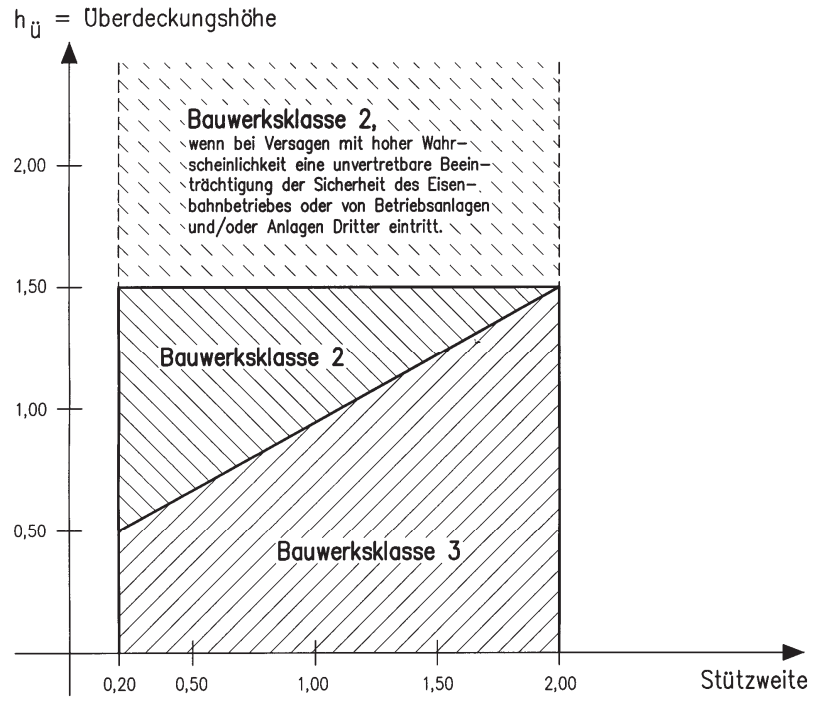
Bauwerksklasse 2

- Durchlässe / Querungen, die bei beeinträchtigter Funktionsfähigkeit oder im Versagensfalle einen erheblichen Einfluss auf die Standsicherheit des zugehörigen Erdbauwerks und/oder auf dessen Instandhaltung haben können,
- Durchlässe / Querungen, bei deren Versagen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine unvertretbare Beeinträchtigung der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes oder von Betriebsanlagen und/oder Anlagen Dritter eintritt.
- Durchlässe / Querungen gemäß Bild 1,

Bauwerksklasse 3

- Durchlässe / Querungen, die aus vorgefertigten, profilierten Stahlelementen hergestellt sind (Buchbauwerke gemäß Ril 804.8001) und Stahlrohre mit einer Überdeckung von < 2 d_a, bei denen der Boden Bestandteil des Tragsystems ist.
- Durchlässe / Querungen gemäß Bild 1,

Bild 1 **Einstufung Durchlässe Bauwerksklasse 2 und 3**



❑

– siehe allgemein gültige Stammdaten der DV Systeme -

Auflagen/ Hinweise

Für die Längenbestimmung von Bauwerken im Bestand gelten folgende Regelungen:

1. Als einzelnes Bauwerk im Sinne der Sachanlagen wird jedes Stützbauwerk, das einem technischen Platz 3. Ebene in SAP/R3 Netz zugeordnet ist, angesehen.
2. Bauwerkslänge: in Bauwerkslängsrichtung ermittelter Abstand l zwischen den äußeren Begrenzungen des Bauwerks, projiziert auf die GOK (bzw. OK Randweg, Weg/Straße) am Bauwerksfuß (Bild 1).

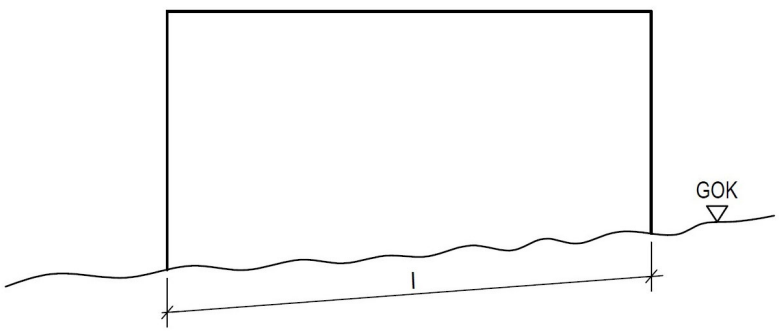


Bild 1: Bauwerkslänge in Bauwerkslängsrichtung

3. Horizontale Versprünge/Versätze von kleiner 2 m in Querrichtung dürfen übermessen werden. Bei größeren Versprüngen sind sowohl die parallel als auch die quer oder schräg zur Bauwerkslängsrichtung verlaufenden Bauteile mit zu rechnen (Bild 2, l* bzw. l).

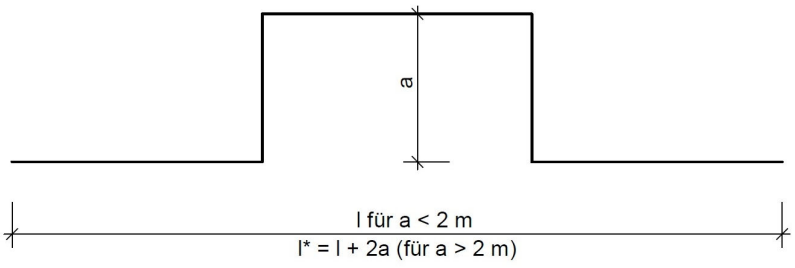


Bild 2: Horizontale Versprünge/Versätze

4. Aussparungen oder Unterbrechungen im Bauwerk bis 2 m Länge dürfen übermessen werden.

5. Vertikale Versprünge/Versätze sind nicht zu berücksichtigen; die Längen sich daraus ergebender Bauwerkssegmente werden wie oben beschrieben einzeln bestimmt und summiert, evtl. Überlappungen von < 2 m dürfen übermessen werden, z.B. bei Fangzäunen (Bild 3, l* bzw. l).

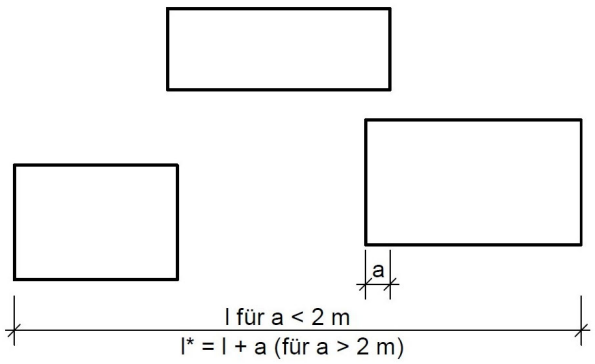


Bild 3: Vertikale Versprünge/Versätze

6. Für Stützkonstruktionen mit Abspannungen, wie Fangzäunen, gilt die Länge zwischen den am weitest außen liegenden vertikalen äußeren Stützen, seitliche Abspannungen sind nicht mitzurechnen. Für Schutznetze sind die Netzaußenkanten maßgebend (Bild 4).

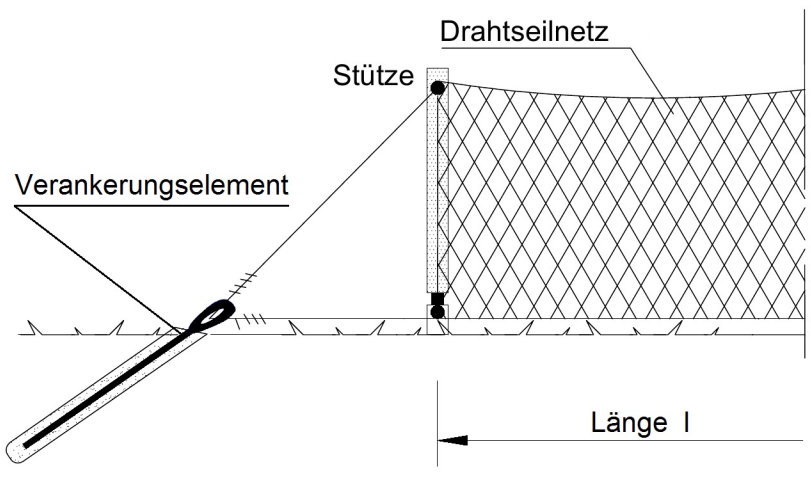


Bild 4: Stützkonstruktion Fangzäune

7. Längen der Fangzäune sind einzeln zu berechnen. Bei mehreren in der Lage versetzten Zäunen sind diese ggf. zur Gesamtlänge zu addieren, wenn es sich um ein Bauwerk mit einem Technischen Platz handelt.
8. Für Stützbauwerke, die in Brückenbauwerke übergehen, ist die Länge bis zur ersten vertikalen Raumfuge zur Brücke oder deren Flügelwand zu bestimmen.
9. Für Tröge gilt als Bauwerkslänge die gemittelte Länge der beiden wie oben bestimmten seitlichen Wände.
10. Bei Bewehrte-Erde-Konstruktionen ist die Länge der Fassade bzw. der Außenhaut maßgebend.
11. Bei vernagelten Bodenkörpern gilt die Länge der Außenhaut (z.B. Spritzbeton), projiziert in Höhe GOK am Bauwerksfuß.
12. Die Längenbestimmung kann anhand von in den Bauwerksbüchern/-heften vorliegenden Bestandspläne oder vor Ort erfolgen.
13. Abweichungen der nach obigen Kriterien ermittelten Länge der Stützbauwerke von +/- 5 % und max. +/- 2 m gegenüber den bisherigen Stammdaten sind zulässig ohne, dass eine Änderung erforderlich ist.
14. Am TP 3. Ebene ist die gesamthafte Bauwerkslänge abzubilden. Längen von Teilbauwerken werden an ihren Technischen Plätzen der 4. Ebene abgebildet.

    Die Pflege im System der Anlagenbuchhaltung SAP R/3 K FI-AA erfolgt nach den Vorgaben von I.NFB.
15. Die Längenangaben für Stützbauwerke in SAP R/3 Netz sind im Zuge der nächsten Regelinspektionen, durch den Alv KIB bzw. den Fachbeauftragten (Fb) zu überprüfen und ggf. über einen Datenbestands- und Änderungsbeleg über den Alv KIB anzupassen.

❑

1. Bauwerksbeschreibung

Bauwerksart Kennziffer für die Art des Erdbauwerks

EK01 = Damm
EK02 = Einschnitt Lockergestein
EK03 = Felseinschnitt Festgestein
EK04 = Hanganschnitt Lockergestein
EK05 = Hanganschnitt Festgestein
EK06 = Uferbefestigung
EK07 = natürlicher unterirdischer Hohlraum
EK08 = Entwässerungsanlage
EK09 = Netze
EK 10 = Fangezaun
EK 11 = Fangewand
EK0S = sonstiger Erdkörper
EK?? = Bauart unbekannt / noch nicht geklärt
(leer) = Eingabe fehlt

Hmin Mindesthöhe des Erdbauwerks [m]

Hmax Maximalhöhe des Erdbauwerk [m]

Abst Mindestabstand der Bauwerkskante von Gleisachse [m]

Nei Maximale Neigung der Oberfläche [Altgrad]

Fläche Bauwerksoberfläche [m²]

H Kennziffer für Hohlräume

(leer) = Eingabe fehlt
0 = nicht vorhanden
1 = vorhanden

Üd Überdeckung des Hohlraumes bis Schwellenoberkante [m]

Oberfl Kennziffer für die Beschaffenheit der Oberfläche

(leer) = Eingabe fehlt
0 = eben
1 = uneben
2 = mit Vorsprüngen
3 = mit Vorsprüngen und Überhängen

Bew Kennziffer für den Bewuchs

(leer) = Eingabe fehlt
0 = kein Bewuchs
1 = Kraut-/Strauchbewuchs ggf. mit Einzelgehölzen
2 = Strauchbewuchs mit Gehölzbestand
3 = geschlossener Gehölzbestand
4 = gemischte Bestandsentwicklung

KG Kennziffer für die Kronenausbildung des Gehölzbestandes

(leer) = Eingabe fehlt
0 = Kronenentwicklung außerhalb der Betriebsanlagen
1 = Kronen an die Betriebsanlagen heranreichend
2 = Kronen die Betriebsanlagen überragend

Zeit Kennziffer für die Häufigkeit des Auftretens von Wasser

(leer) = Eingabe fehlt
0 = trocken
1 = selten
2 = periodisch
3 = ständig

Ort Kennziffer für den Ort von Wasseraustritten

(leer) = Eingabe fehlt
0 = an keiner Stelle
1 = an einer Stelle
2 = an mehreren Stellen
3 = überall

Menge Kennziffer für die Wassermenge

(leer) = Eingabe fehlt
0 = trocken
1 = feucht
2 = nass
3 = fließend

Vert Kennziffer für die Wasserverteilung

(leer) = Eingabe fehlt
0 = trocken
1 = flächig ablaufend
2 = konzentriert ablaufend

Gw Kennziffer für das Vorhandensein von Grundwasser

(leer) = Eingabe fehlt
0 = nicht vorhanden
1 = vorhanden

Sw Kennziffer für das Vorhandensein von Kluft- bzw. Schichtwasser

(leer) = Eingabe fehlt
0 = nicht vorhanden
1 = vorhanden

Owa Kennziffer für von außerhalb der Bahnanlage kommendes Oberflächenwasser (von Fremden)

(leer) = Eingabe fehlt
0 = nicht vorhanden
1 = vorhanden

OwDB Kennziffer für von der Bahnanlage kommendes Oberflächenwasser

(leer) = Eingabe fehlt
0 = nicht vorhanden
1 = vorhanden

Entf Kennziffer für die Entfestigung des Felses

(leer) = Eingabe fehlt
0 = nicht entfestigt
1 = angewittert
2 = verwittert und teilweise entfestigt
3 = vollständig entfestigt

TNei Kennziffer für die Neigung der ungünstigsten Trennfläche

(leer) = Eingabe fehlt
0 = nicht feststellbar
1 = hangeinwärts fallend
2 = horizontal
3 = hangauswärts fallend

Klufd Kennziffer für die Kluftdichte des Felses

(leer) = Eingabe fehlt
0 = nicht klüftig
1 = schwach klüftig (1 bis 3 Klüfte je m)
2 = klüftig (4 bis 5 Klüfte je m)
3 = stark klüftig (mehr als 5 Klüfte je m)

F-Sn Fläche von Steinschlagschutznetzen [m²]

A-Fn Anzahl von Felsnägeln [Stck]

A-vDa Anzahl von vorgespannten Dauerankern [Stck]

F-Sb Fläche von Spritzbetonsicherungen [m²]

F-Pf Fläche von Böschungspflasterungen [m²]

L-Sw Länge von Stützwänden [m]

A-Sk Anzahl von Stützknaggen [Stck]

A-Sp Anzahl von Stützpfeilern [Stck]

L-Fa Länge von Fangwänden, -zäunen bzw. -wällen [m]

L-U Länge von Uferschutz [m]

F-bSi Fläche von biologischen Sicherungen [m²]

SSo Kennziffer für vorhandene sonstige Sicherungen

(leer) = Eingabe fehlt
0 = nicht vorhanden
1 = vorhanden

Afg Kennziffer für Abfanggräben

(leer) = Eingabe fehlt
0 = nicht vorhanden
1 = vorhanden

Kask Kennziffer für Kaskaden

(leer) = Eingabe fehlt
0 = Keine Kaskade
1 = Natürliche Kaskade
2 = Künstliche Kaskade
3 = Nat. und Künstl. Kaskade

Va Kennziffer für Versickerungsanlagen

(leer) = Eingabe fehlt
0 = nicht vorhanden
1 = vorhanden

Si Kennziffer für Sickerstränge

(leer) = Eingabe fehlt
0 = nicht vorhanden
1 = vorhanden

SiS Kennziffer für Sickerstützscheiben

(leer) = Eingabe fehlt
0 = nicht vorhanden
1 = vorhanden

Entw Kennziffer für Entwässerungsanlagen

(leer) = Eingabe fehlt
0 = Nein
1 = Ja
2 = Offenes Gerinne
3 = unbekannt

❑

1. Bauwerksbeschreibung

Bauwerksart Kennziffer für die Art des Stützbauwerkes/Trogs

(leer) = Eingabe fehlt
SW01 = Schwergewichtsmauer
SW02 = Winkelstützmauer
SW03 = Spundwand
SW04 = Bohrpfahlwand
SW05 = Raumgitterwand
SW06 = Drahtschotterbehälter / Gabionen
SW07 = Krainer Wand
SW08 = Bewehrte-Erde-Konstruktionen
SW09 = Stützknagge
SW0S = Sonstiges Stützbauwerk
SW10 = Stützpfeiler
SW11 = Böschungspflaster
SW12 = Trockenmauer
SW 14 = Verfestigter Erdkörper
SW 15 = Geogitterbewehrter Erdkörper
SW 16 = Bodenvernagelung
SW 17 = Schlitzwand
SW 18 = Netze
SW 19 = Fangezaun
SW 20 = Fangewand
SW 21 = Randwegkonstruktion
SW?? = Bauart nicht geklärt

Hmin Mindesthöhe des Bauwerkes [m]

Hmax Maximalhöhe des Bauwerkes [m]

NGleis Neigung des Stützbauwerkes auf der Gleisseite [Altgrad]

NRück Neigung des Stützbauwerkes auf der Rückseite [Altgrad]

BSohle Breite der Sohle des Stützbauwerkes / Trogs [m]

BKopf Breite der Krone des Stützbauwerkes / Trogs [m]

Art Kennziffer für die Art der Ankerung, 2. Ziffer für Mehrfachnennung

(leer) = Eingabe fehlt
0 = keine vorhanden
1 = Anker, nach DIN 4125 T nachzuprüfen
2 = Anker, Dübel, Nägel, die gesondert nachzuprüfen sind
3 = Anker, Dübel, Nägel vorhanden - ohne Prüfung
4 = Ankersystem „Toter Mann“
S = sonstige Ankerung

LA Länge des Ankers [m]

NeiA Neigung des Ankers in Altgrad zur Horizontalen [Altgrad]

HA Höhe des Ankers über Oberkante Gelände [m]

Abst Minimaler Abstand der Bauwerkskante von der Gleisachse [m]

Lichtraum Kennziffer für das Lichtraumprofil

(leer) = Eingabe fehlt
0 = nicht zutreffend
1 = Mindestlichtraum nach EBO
2 = Regellichtraum nach EBO
3 = Eingeschränkter Mindestlichtraum
4 = HUK-Profil

Lastgr Kennziffer für die Lastengruppe

(leer) = Eingabe fehlt
0 = nicht zutreffend
1 = LKW12
2 = SLW30
3 = SLW60
4 = UIC (UIC-Lastenzug)
S = Sonstiges

Belastg Kennziffer für die Belastung des Bauwerkes

(leer) = Eingabe fehlt
1 = Erddruck und Verkehrslast DB
2 = Erddruck und Verkehrslast Straße
3 = nur Erddruck
S = Sonstiges

Baustoff Kennziffer für den überwiegend verwendeten Baustoff,
2. Ziffer für Mehrfachnennung

(leer) = Eingabe fehlt
0 = keine weiteren Angaben (nur bei 2. Baustoff)
1 = Naturstein
2 = Ziegelstein
3 = Beton
4 = Stahlbeton
5 = Spritzbeton
6 = Stahl
7 = Geotextilien
S = Sonstiges

Bew Kennziffer für den Bewuchs

(leer) = Eingabe fehlt
0 = kein Bewuchs
1 = Kraut/Strauchbewuchs ggf. mit Einzelgehölzen
2 = Strauchbewuchs mit Gehölzbestand
3 = Geschlossener Gehölzbestand
4 = Gemischte Bestandsentwicklung

Entw Kennziffer für Entwässerungsanlagen

(leer) = Eingabe fehlt
0 = Nein
1 = Ja
2 = Offenes Gerinne
3 = unbekannt

Bw.i.Wasser Kennziffer für Wasser am Bauwerk

(leer) = Eingabe fehlt
0 = keine Angaben oder kein Wasser
1 = Bauwerk am fließenden Gewässer
2 = nur Gründung wird umspült
3 = Bauwerk wird zeitweise umspült

Gründg Kennziffer für die Art der Gründung

(leer) = Eingabe fehlt
0 = kein Eintrag
1 = Flächengründung
2 = Tiefgründung
S = Sonstiges

Zufahrt KFZ Kennziffer für Zufahrtsmöglichkeit für Kfz

(leer) = Eingabe fehlt
1 = über in der Nähe verlaufenden Weg
2 = über naheliegenden Kreuzungspunkt
3 = keine direkte Zufahrtsmöglichkeit

❑

1. Bauwerksbeschreibung

Gleise Anzahl der Gleise über dem Bauwerk [Stck]

Bauart Kennziffer für die Art des Durchlasses / Querung

(leer) = Eingabe fehlt
DL?? = noch nicht geklärt
DL01 = Gewölbe-DL
DL02 = Rahmen-DL
DL03 = Rohr-DL
DL04 = Platten-DL
DL05 = DL-Eiprofil
DL06 = Schutzrohr
DL07 = DL-Maulprofil
DL08 = mehrzügig. DL
DL09 = Produktrohr
DL0S = sonstige DL

Nutzung Kennziffer für die Nutzung des Bauwerkes als

(leer) = Eingabe fehlt
1 = Weg
2 = Fließgewässer
3 = Kanal, stehendes Gewässer
4 = Graben normal trocken, Ableitung von Oberflächenwasser
5 = Abwasser, Schmutzwasser
6 = Entwässerungsrohrleitung
A = Medienleitung mit Schutzrohr
B = Medienleitung ohne Schutzrohr
S = Sonstiges

Erläuterung: Ziffer 2 - 4 sind Anlagen für Oberflächenwasser z.B. Bäche, Flutöffnungen, Mühlgräben, Teiche, Wiesen-entwässerungen

Baustoff Kennziffer für den Baustoff der tragenden Teile (2. Ziffer bei Mehrfachnennung)

(leer) = Eingabe fehlt
0 = kein weiterer Eintrag
1 = Naturstein
2 = Ziegelstein
3 = Beton
4 = Stahlbeton
5 = Stahlbetonfertigteile
6 = Stahl
7 = Walzträger in Beton
9 = Steinzeug
A = PE-HD
B = PVC
S = Sonstiges

Medien im Bw Kennziffer für die Nutzung der Leitungen im Bauwerk

(leer) = Eingabe fehlt
1 = Wasser
2 = Abwasser
3 = brennbare Flüssigkeiten
4 = chemische Stoffe
5 = Druckluft
6 = Fernwärme
7 = Gas
8 = Fernmeldeleitungen
9 = Strom
S = Sonstiges

MinÜd Minimale Überdeckungshöhe OK Bauwerk - Schwellenoberkante (SwOk) [m]

LW Lichte Weite (Stützweite) [mm]

LH Lichte Höhe [mm]

MinKd Minimale Konstruktionshöhe im Scheitel des Bauwerkes [mm]

Wandst Größte Wandstärke [mm]

❑

DB Netz AG
„IH-Standort“:
_____

SCHADENSLISTE

Datum:
Zeit:
Seite:

Meldung:
Technisches Objekt: Objektteil:
Befund:
Positionsbezeichnung:
Ursache:
Bauteil: Bauglied:
Schaden:
Schadenstufe:

Sicherheitsrisiken: Standsicherheit **0** Betriebssicherheit **0** Verkehrssicherheit **0**

Meldung:
Technisches Objekt: Objektteil:
Befund:
Positionsbezeichnung:
Ursache:
Bauteil: Bauglied:
Schaden:
Schadenstufe:

Sicherheitsrisiken: Standsicherheit **0** Betriebssicherheit **0** Verkehrssicherheit **0**

Meldung:
Technisches Objekt: Objektteil:
Befund:
Positionsbezeichnung:
Ursache:
Bauteil: Bauglied:
Schaden:
Schadenstufe:

Sicherheitsrisiken: Standsicherheit **0** Betriebssicherheit **0** Verkehrssicherheit **0**

Meldung:
Technisches Objekt: Objektteil:
Befund:
Positionsbezeichnung:
Ursache:
Bauteil: Bauglied:
Schaden:
Schadenstufe:

Sicherheitsrisiken: Standsicherheit **0** Betriebssicherheit **0** Verkehrssicherheit **0**

Fachautor: VEC 3; Alfred Meinlschmidt; Tel.: (069) 265-45222

Gültig ab: 01.10.2008

DB Netz AG „IH-Standort“: _____	**GUTACHTEN**	Datum: Zeit: Seite:

Zu Inspektionsauftrag:	
Beschreibung	:
Inspektionsart	:
Durchführungsdatum	:
Fachbeauftragter	:
Technischer Platz	:
Strecke	:
Stammdaten	:
Bauwerksart	:
Anzahl Schäden	:
Sicherheitsrisiken:	Anzahl der Schäden mit Risiken bezüglich : Standsicherheit: **0** Betriebssicherheit: **0** Verkehrssicherheit: **0**
Zustand	: alle Bauwerksteile (schlechteste Zustandskategorie 1 – 4): Heute: **0** in 6 Jahren: **0** in 18 Jahren: **0**
Sonderbegutachtung:	Beispieltext Sonderbegutachtung
Bemerkung :	Beispieltext Bemerkung

1 Allgemeines

(1) Bei nicht mehr genutzten Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken soll zunächst geprüft werden, ob sie zurückgebaut oder an Dritte abgegeben werden können. Dem Betreiber obliegt die „Allgemeine Verkehrssicherungspflicht“.

Nicht mehr genutzte Erdbauwerke

(2) Bauwerke bzw. Bauwerksteile die bei Rückbaumaßnahmen im Boden verbleiben sollen, sollen im Bereich der Streckenquerschnitte nach den Vorgaben der Ril 800.0130 (800.0130, Anhang 3) mindestens bis auf 1,50 m unter Schwellenoberkante, bzw. 1,70 m unter SO abgebrochen und beseitigt werden.
Im Boden verbleibende Baugrubenverbaue (z.B. Pfähle, Träger, Bohlen und Sonstige) sind ebenfalls auf dieses Maß zurück zubauen.
Bei einer Unterschreitung ist die Zustimmung des Anlagenverantwortlichen einzuholen.
Die Abbruchebene sowie die genaue Lage/Größe der im Boden verbleibenden Bauteile sind in den Bestandsplänen / DV-System SAP R3-Netz zu dokumentieren und im Bauwerksbuch/Bauwerksheft abzulegen.

Rückbau

2 Wartung der Erdbauwerke und der sonstigen geotechnischen Bauwerke

(1) Unter Wartung sind Maßnahmen zur Bewahrung des Sollzustandes von technischen Mitteln eines Systems zu sehen. Spezielle Anforderungen sind den einschlägigen Modulen der Bauwerkstypen (4y) zu entnehmen

Wartung

Zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit und Verfügbarkeit von Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken sind diese und ihre Einbauten nach Bedarf zu warten.

3 Wartung der Entwässerungsanlagen (EA)

Zeitpunkt für die erstmalige Untersuchung und Wartung

(1) Mit Fertigstellung von EA sollen die EA von der Anlagenverantwortlichen Stelle regelmäßig untersucht und bei Bedarf gewartet werden.

Überwachungsumfang und Ergebnisdokumentation

(2) Voraussetzung für die Erhaltung der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit der Entwässerungsanlagen ist die regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Leitungen. Diese Arbeiten haben bereits während der Bauzeit zu beginnen. Die Untersuchung soll durch Inaugenscheinnahme des Leitungszustands (Spiegelung der Leitungen zwischen den Schächten) insbesondere im Hinblick auf evtl. Versinterungen in den Schächten oder bei Bedarf mittels TV-Befahrung durchgeführt werden. Die Ergebnisse der Untersuchung sind systematisch, die Ergebnisse von TV-Aufnahmen auf Datenträgern zu dokumentieren.

Die Ergebnisse sind zu den Entwässerungsheften (836.6002.V05) zu nehmen und, soweit möglich, in den EDV-Systemen abzuspeichern.

Wartungsumfang

(3) Bei Verschmutzung der EA durch Schwebstoffe wie z.B. Schlamm oder andere leicht entfernbare Stoffe wie z.B. Sand, sollen die EA nach Bedarf gespült werden. Die regelmäßige Wartung der Entwässerungsanlagen muss bereits während der Bauzeit beginnen. Die Wartungsarbeiten und alle Auffälligkeiten, wie Versinterungsverhalten, Änderung des Wasserandranges, Wassereintritte, Rohrschäden und dgl. sind in der Bauwerksdokumentation festzuhalten.

Bei einer hohen Neigung zu Versinterungen in den EA sind diese systematisch und regelmäßig in ortsspezifisch festzulegenden Intervallen mittels Hochdruck-Spül-Saugverfahren zu reinigen. Ggf. sind zur Vermeidung der Bildung von harten Ablagerungen feste Härtestabilisatoren einzusetzen. Die Platzierung von Stabilisierungssteinen mit einer Auflösezeit von bis zu 2 Jahren sollten bevorzugt in bzw. über Sickerpackungen oder in die Rohrleitungen platziert werden, um die anfänglich stärkere Versinterungsneigung abzuschwächen.

Einsatz der Härtestabilisierung auf Sickerpackungen der TE

(4) Bei starker Versinterungsneigung können zur Freihaltung der Sickerschlitze der Teil- und Vollsickerrohre und zur Vermeidung der Bildung von harten Ablagerungen über den Sickerpackungen der Tiefenentwässerungsanlagen auf der Oberfläche granulatförmige Härtestabilisatoren ausgestreut werden. Die Eigenschaften der Härtestabili-

satoren bzw. des konditionierten Drainagewassers müssen allen Kriterien des Wasserhaushaltsgesetzes zur Erteilung der entsprechenden Genehmigung entsprechen.

Die Anträge zur Wasserrechtlichen Genehmigung sind mit dem Nachweis der Umweltverträglichkeit an die jeweilige Untere Wasserbehörde (Landratsamt) zu stellen, in dessen Gebiet die Härtestabilisiatoren eingesetzt werden und das Drainagewasser abgeleitet wird. Der Konsens mit dem jeweiligen Landesrecht ist zusätzlich zu prüfen.

Ermittlung des zeitgerechten Spültermins

(5) Die EA sind so rechtzeitig zu spülen, dass der dafür notwendige zeitliche Aufwand optimiert wird, d.h. der Spülvorgang in die vorhandenen betrieblichen Randbedingungen eingepasst und der wirtschaftliche Aufwand minimiert werden kann.

Für jeden Spülvorgang und jede Haltung ist dazu ein besonderer Schichtbericht zu führen, in dem alle Arbeitsgänge mit dem jeweiligen Zeitbedarf sowie sonstige für die Wartungsarbeiten relevante Vorkommnisse zu dokumentieren sind.

Aufstellen von Jahresspülplänen

(6) Aufgrund der ermittelten Spülzeiten ist unter Berücksichtigung der Richtwerte nach Durchführung der Wartungsarbeiten regelmäßig zu prüfen, ob das bisher gewählte Spülintervall die örtlichen Verhältnisse angemessen berücksichtigt. Im Bedarfsfall ist der zeitliche Abstand bis zur nächsten Wartung entsprechend zu korrigieren.

Mit den Korrekturdaten sind dann jeweils für jeden versinterungsrelevanten Entwässerungsabschnitt Jahresspülpläne aufzustellen, nach denen die künftige Wartung der EA durchzuführen ist.

4 Instandsetzung der Erdbauwerke und der sonstigen geotechnischen Bauwerke

Ermittlung der Schadensursache

(1) Bei größeren Schäden an Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken ist die Schadensursache zu erkunden.

Schadensbehebung

(2) Mängel oder Schäden an Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken sind nach dem Ergebnis der Entscheiderkonferenz (vgl. 836.8001, Abschnitt 9, Abs. (8) zu beheben. Um ein Fortschreiten der Mängel oder Schäden zu verhindern, sollen diese Instandsetzungen baldmöglichst erfolgen.

Bei Gefahr im Verzug sind Sofortmaßnahmen nach Modul 836.8001 einzuleiten oder die Schäden sofort zu beseitigen.

Mängel aus der Herstellung oder Instandsetzung der Erdbauwerke und sonstiger geotechnischer Bauwerke unterliegen der Gewährleistung und sollen vom Auftragnehmer frühestmöglich beseitigt oder nachgebessert werden. Die Behebung der Mängel oder Schäden ist der für die Anlagenverwaltung verantwortlichen Stelle anzuzeigen.

Erkundung des Zustandes des Erdbauwerkes bzw. des sonstigen geotechnischen Ingenieurbauwerks

(3) Vor größeren Instandsetzungsmaßnahmen sind bei fehlenden Bestandsunterlagen ausreichende Erkundungen über den baulichen Zustand der Konstruktion und des Untergrundes durchzuführen. Bei Stützbauwerken z.B. soll die Dicke des Ausbaus durch systematisch angeordnete Kernbohrungen unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten festgestellt werden.

Größere Instandsetzungsmaßnahmen

(4) Größere Instandsetzungsmaßnahmen sind durchzuführen, wenn Schäden am Erdbauwerk bzw. am sonstigen geotechnischen Bauwerk zu erkennen sind, welche die Stand- und Betriebssicherheit des Bauwerkes beeinträchtigen können.

Umfang und Art der durchzuführenden größeren Instandsetzungsmaßnahmen sind unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte nach Umfang und Ursache der Schäden, dem Zustand des Bauwerkes, den betrieblichen Anforderungen sowie des Sicherheitskonzepts und der geforderten Nutzungsdauer des Bauwerkes festzulegen.

Teil-, Vollerneuerung oder Neubau

(5) Eine Teil- oder Vollerneuerung des Erdbauwerkes bzw. des sonstigen geotechnischen Bauwerks oder ein Neubau ist dann durchzuführen, wenn eine wirtschaftliche Instandsetzung nicht mehr möglich ist. Ergeben bei kreisförmigen Durchlässen / Querungen die bautechnischen und hydraulischen Nachweise einen Ø < 0,60 m so ist unter Berücksichtigung der Inspektionskosten beim Nachweis der Wirtschaftlichkeit ein Ø = 0,60 m mit zu untersuchen.

Instandsetzungsmaßnahmen bei Erhöhung der Beanspruchung infolge Änderung der Betriebsbedingungen

(6) Bei Anhebungen von Streckengeschwindigkeiten ist zu prüfen, ob besondere Maßnahmen an den vorhandenen Bauwerken ggf. auch mit Anwendung der Beobachtungsmethode gemäß DIN EN 1997-1 zu ergreifen sind.

Bereits als notwendig festgestellte Instandsetzungsmaßnahmen zur Verbesserung der Tragfähigkeit sollen vor der Änderung der Betriebsparameter durchgeführt werden. Ist dies nicht möglich, sind alternative Maßnahmen (z.B. Ver-

kürzung der Überwachungsintervalle, Beibehaltung der bisherigen Höchstgeschwindigkeit) festzulegen.

(7) Bei größeren Instandsetzungsmaßnahmen unter Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebs soll die Baustelle durchgehend gemäß Ril 809.0301 überwacht werden. Während der Bauzeit soll eine Langsamfahrstelle im Bereich der Baustelle eingerichtet werden.

Überwachung der Baustelle

❑

- bleibt zunächst frei -

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfältigung oder Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.